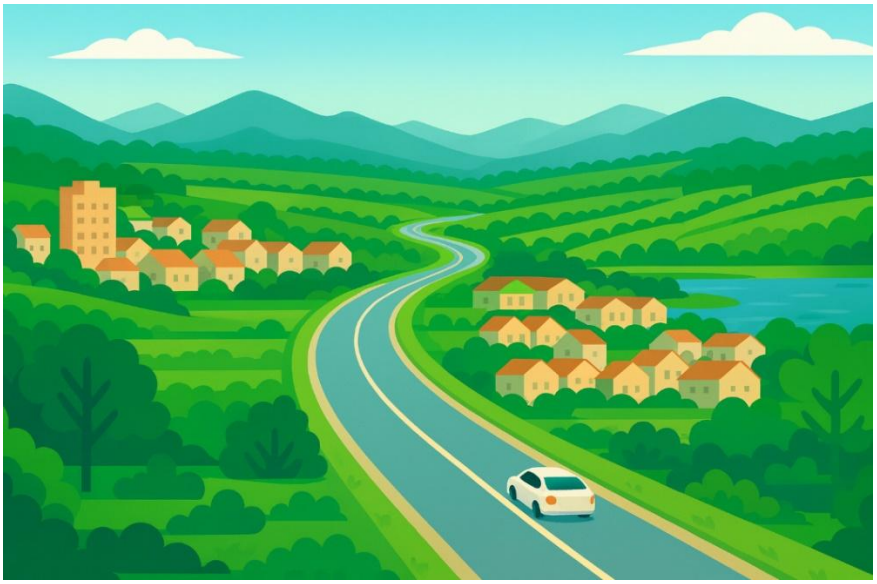
ESTUDIO

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN ÁREAS URBANAS, REGIÓN DE AYSÉN”



INFORME 3 corregido

Julio 2026

CITRA LTDA.

Consultores en Ingeniería de Transporte Limitada

Contenido

A. INTRODUCCIÓN 8

B. OBJETIVOS 14

C. REPORTE DE LAS TAREAS 16

TAREA 27. Diagnóstico Integrado 16

27.1. Análisis sectoriales y específicos ... 16

27.2. Síntesis diagnóstica del análisis regional ... 25

27.3. Criterios de organización y proyección de iniciativas de infraestructura 29

27.4. Estimación del efecto de la infraestructura sobre desarrollo ... 36

27.5. Análisis de escenarios ... 46

TAREA 28. Diagnóstico de Infraestructura para el Transporte 55

28.1. Accesibilidad del Territorio ... 55

28.2. Continuidad operacional de la red ... 58

28.3. Evaluación de los tiempos de desplazamiento ... 62

28.4. Costos de transporte ... 66

28.5. Identificación de restricciones funcionales y discontinuidades de la red 71

28.6. Oportunidades de mejoramiento de la red ... 76

TAREA 29. Propuestas Multimodales 82

29.1. Antecedentes y Marco de Diagnóstico ... 82

29.2. Criterios de Formulación de Propuestas Multimodales ... 83

29.3. Propuestas por Localidad ... 84

29.4. Integración de los Nodos Intermodales en el Sistema Regional ... 94

TAREA 30. Formulación de Alternativas de Solución 95

30.1. Criterios generales para la formulación de alternativas ... 97

30.2. Matriz Integrada ... 101

30.3. Descripción de alternativas por localidad ... 109

TAREA 31. Análisis Ambiental 189

31.1. Descripción de alternativas de proyecto ... 189

31.2. Identificación y Evaluación Preliminar de Impactos Ambientales y Territoriales ... 218

31.3. Análisis ambiental comparativo de alternativas 353
TAREA 32. Análisis Territorial 365
32.1. Objetivos y metodología 365
32.2. Descripción de resultados 365
TAREA 33. Modelos Multicriterio 397
33.1. Proceso Analítico Jerárquico 397
33.2. Jerarquización 401
33.3. Objetivo 402
33.4. Criterios 402
33.5. Priorización de Alternativa 411
TAREA 34. Desarrollo de Prediseño de Alternativas Prioritarias 432
TAREA 35. Análisis ambiental de alternativas seleccionadas 435
35.1. Descripción de prediseños 435
35.2. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 440
35.3. Planes de Medidas 487
35.4. Análisis de Pertinencia de Ingreso al SEIA 487
35.5. Estimación de costos 488
TAREA 36. Gestión Territorial 489
36.1. Antecedentes 489
36.2. Descripción de resultados 496
TAREA 37. Fuentes de Financiamiento 533
37.1. Programa Espacios Públicos 534
37.2. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 535
37.3. Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 536
37.4. Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal (PMU) 537
37.5. Financiamiento Sectorial MOP – Dirección de Vialidad 538
37.6. Financiamiento Sectorial MOP – Dirección de Obras Portuarias 539
37.7. Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) 541
37.8. Financiamiento de Infraestructura a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) 542

37.9. Ley N° 20.378 – Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y Creación de un Aporte Permanente para el Financiamiento de Sistemas de Transporte Público en Regiones 544

37.10. Financiamiento de Infraestructura a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) 545

37.11. Recomendación para Financiar Proyectos en la Región de Aysén Desarrollados en el Contexto de Este Estudio 547

TAREA 38. Plan de Implementación 548

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Composición de viajes, temporada estival 2026 Aysén 19
Figura 2. Composición de tipos de usos por comuna, temporada estival 2026 Aysén 20
Figura 3. Evolución anual de la inversión pública, privada y concesionada 41
Figura 4. Costo esperado e impacto estructural por nivel territorial 44
Figura 5. Desviación estructural estimada por escenario 48
Figura 6. Desviación estructural en crecimiento regional estimada por escenario 54
Figura 7. Vista general trazado de alternativas Puerto Raúl Marín Balmaceda 109
Figura 8. Puente sobre río Palena y Puente El Garrao 110
Figura 9. Vista en planta de alternativas de trazado en Puerto Raúl Marín Balmaceda. 111
Figura 10. Perfil propuesto alternativa P02, Costanera Raúl Marín Balmaceda 114
Figura 11. Planta alternativas Puerto Cisnes. 115
Figura 12. Mejoramiento calle Latorre, ruta actual de acceso a instalaciones portuarias. 117
Figura 13. Para vial Leucotón - Latorre 118
Figura 14. PRC Puerto Cisnes (vialidad norte planificada) 119
Figura 15. Bypass puerto Cisnes 120
Figura 16. Carta náutica de Puerto Cisnes. Fuente: servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de chile. 122
Figura 17. Propuesta de alternativa portuaria A. Extensión y ensanche de malecón para transbordadores Ro-Ro 123
Figura 18. Referencia de sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria A 124
Figura 19. Propuesta de alternativa portuaria B, ampliación explanada y reconfiguración de espacios. 126
Figura 20. Sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria B. 127
Figura 21. Alternativas Puerto Chacabuco128
Figura 22. Alternativa P04, mejoramiento Ruta 240 Puerto Chacabuco. 129
Figura 23. Alternativa P05, bypass sur Puerto Chacabuco. 130
Figura 24. Alternativa P06, Bypass norte Puerto Chacabuco. 131
Figura 25. Alternativa P07 Apertura a Bahía Candelaria 133
Figura 26. Alternativa P12a, Nueva Ruta 7 por Meseta Poniente y Costanera Poniente. 136
Figura 27. Alternativa P12b, Solución integrada bypass Ruta 7 – Costanera Poniente, Coyhaique. 138
Figura 28. Vista general de Alternativas Coyhaique 142
Figura 29. Alternativa P16a, mejoramiento perfil Ruta 245CH, Balmaceda. 143
Figura 30. Alternativa P16b, ordenamiento operacional ruta 245CH, Balmaceda. 144

Figura 31. Alternativas Villa Cerro Castillo 147
Figura 32. Alternativa P17, mejoramiento Ruta 7 y conexión acceso PN Cerro Castillo 148
Figura 33. Alternativa P18, Bypass oriente Villa Cerro Castillo 149
Figura 34. Alternativa P19, Bypass poniente Villa Cerro Castillo 150
Figura 35. Alternativas Levicán. 152
Figura 36. Variante tras do Levicán. 153
Figura 37. Referencia de sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria A 156
Figura 38. Referencia de sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria B. 157
Figura 39. Alternativas Puerto Río Tranquilo 158
Figura 40. Perfil propuesto mejoramiento Ruta 7, ámbito urbano. 159
Figura 41. Planta propuesta alternativa P21, mejoramiento Ruta 7, Puerto Río Tranquilo. 160
Figura 42. Trazado propuesto Bypass, Puerto Río Tranquilo. 161
Figura 43. Alternativa P23a, Puerto Bertrand. 163
Figura 44. Perfil propuesto en doble calzada Puerto Bertrand 164
Figura 45. Alternativa P23b, doble calzada Ruta 7, Puerto Bertrand. 165
Figura 46. Bypass Puerto Bertrand, alternativa P24. 167
Figura 47. Alternativas Puerto Guadal. 169
Figura 48. Trazado propuesto alternativa P25a, Puerto Guadal 170
Figura 49. Trazado propuesto alternativa P25b, Puerto Guadal 171
Figura 50. Alternativa P26a, mejoramiento perfil Mallín Grande. 173
Figura 51. Perfil propuesto alternativa P26a, Mallín Grande. 174
Figura 52. Alternativa P26b, Bypass paralelo Ruta 265 CH. Mallín Grande. 175
Figura 53. Alternativas Bahía Jara. 177
Figura 54. Variante de acceso a instalaciones portuarias propuestas, Bahía Jara. 179
Figura 55. Emplazamiento propuesto alternativa portuaria Bahía Jara. 181
Figura 56. Referencia de sectores de baja profundidad en Bahía Jara 182
Figura 57. Vista zona de playa, de baja profundidad Bahía Jara. 183
Figura 58. Alternativas Chile Chico. 184
Figura 59. Jerarquización. 402
Figura 60. Criterio de la Jerarquización 403
Figura 61. Criterio Conectividad e integración territorial. 404
Figura 62. Criterio Desarrollo económico y funcionalidad logística. 405
Figura 63. Criterio Factibilidad y resiliencia. 406
Figura 64. Criterio Sostenibilidad territorial y entorno. 407
Figura 65. Criterio Movilidad Urbana. 408
Figura 66. Criterio Prioridad de Implementación del Proyecto. 409
Figura 67. Vista 3D modelo de trazado Levicán (Alterntiva P-20b) 433
Figura 68. Vista 3D modelo de trazado Puerto Cisnes (Alternativa P-03c) 433
Figura 69. Vista 3D modelo de trazado Villa Cerro Castillo (Alternativa P-18) 434

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Características Generales de las Alternativas en Estudio 190
Cuadro N° 2: Características Específicas de las Alternativas en Estudio 196
Cuadro N° 3: Partes, Obras y Acciones de las Alternativas en Estudio 201
Cuadro N° 4: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-01a 226
Cuadro N° 5: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-01a 227

Cuadro N° 6: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-02 228
Cuadro N° 7: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Raúl Marín Balmaceda 229
Cuadro N° 8: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03a 237
Cuadro N° 9: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03b 238
Cuadro N° 10: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03c 239
Cuadro N° 11: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Cisnes 239
Cuadro N° 12: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-04 249
Cuadro N° 13: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-05 250
Cuadro N° 14: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-06 251
Cuadro N° 15: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-07 252
Cuadro N° 16: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Chacabuco 252
Cuadro N° 17: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-12a 265
Cuadro N° 18: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-12b 266
Cuadro N° 19: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-15a 267
Cuadro N° 20: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-15b 268
Cuadro N° 21: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-30 269
Cuadro N° 22: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-31 270
Cuadro N° 23: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Coyhaique 271
Cuadro N° 24: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-16a 277
Cuadro N° 25: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-16b 278
Cuadro N° 26: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Balmaceda 279
Cuadro N° 27: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-17 286
Cuadro N° 28: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-18 287
Cuadro N° 29: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-19 288
Cuadro N° 30: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Villa Cerro Castillo 289
Cuadro N° 31: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20a 300
Cuadro N° 32: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20 b 301
Cuadro N° 33: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20 c 302
Cuadro N° 34: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20d 304
Cuadro N° 35: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Levicán 305
Cuadro N° 36: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-21 311
Cuadro N° 37: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-22 312
Cuadro N° 38: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Río Tranquilo 313
Cuadro N° 39: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P23a 321
Cuadro N° 40: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P23b 322
Cuadro N° 41: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P24 323
Cuadro N° 42: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Bertrand 323
Cuadro N° 43: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-25a 329
Cuadro N° 44: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-25b 330
Cuadro N° 45: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Guadal 330
Cuadro N° 46: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-26a 336
Cuadro N° 47: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt 26 b 337
Cuadro N° 48: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Mallín Grande 337
Cuadro N° 49: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-27a 342
Cuadro N° 50: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-27b 343
Cuadro N° 51: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Bahía Jara 344
Cuadro N° 52: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28a 351
Cuadro N° 53: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28b 351

Cuadro N° 54: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28c 352
Cuadro N° 55: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Chile Chico 353
Cuadro N° 56: Criterios y valores considerados para el análisis 354
Cuadro N° 57: Puntajes y niveles de sensibilidad ambiental 356
Cuadro N° 58: Puntajes y niveles de sensibilidad ambiental 356
Cuadro N° 59: Resumen de Valor Ambiental de Alternativas 357
Cuadro N° 60: Alternativas con mayor valor ambiental 357
Cuadro N° 61: Sensibilidad ambiental por criterio, valor ambiental del territorio y valor ambiental de la alternativa 359
Cuadro N° 62: Comparación ambiental de las 39 alternativas por localidad 361
Cuadro N° 63: Escala de Saaty 399
Cuadro N° 64 Pesos globales subcriterios 410
Cuadro N° 65 Comparación Alternativas Puerto Raúl Marín Balmaceda 412
Cuadro N° 66 Comparación Alternativas Puerto Cisnes 413
Cuadro N° 67 Comparación Alternativas Puerto Chacabuco 414
Cuadro N° 68 Comparación Alternativas Coyhaique 416
Cuadro N° 69 Comparación Alternativas Balmaceda 418
Cuadro N° 70 Comparación Alternativas Villa Cerro Castillo 420
Cuadro N° 71 Comparación Alternativas Levicán 421
Cuadro N° 72 Comparación Alternativas Puerto Río Tranquilo 422
Cuadro N° 73 Comparación Alternativas Puerto Bertrand 424
Cuadro N° 74 Comparación Alternativas Puerto Guadal 425
Cuadro N° 75 Comparación Alternativas Mallín Grande 426
Cuadro N° 76 Comparación Alternativas Bahía Jara 428
Cuadro N° 77 Comparación Alternativas Chile Chico 429
Cuadro N° 78 Alternativas Priorizada por Localidad 431
Cuadro N° 79: Características Generales de las Alternativas Priorizadas en las 13 Localidades 436
Cuadro N° 80: Características de Proyecto de las Alternativas Priorizadas en las 13 Localidades 439
Cuadro N° 81: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03c 475
Cuadro N° 82: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-02 476
Cuadro N° 83: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-05 477
Cuadro N° 84: Evaluación Comparativa Preliminar de Impactos, Alternativas P-15a y P-15b 477
Cuadro N° 85: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-16a 479
Cuadro N° 86: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-18a 480
Cuadro N° 87: Evaluación Comparativa Preliminar de Impactos, Alternativas P-20b y P-20d 481
Cuadro N° 88: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-22 482
Cuadro N° 89: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-23b 482
Cuadro N° 90: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-25b 483
Cuadro N° 91: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-26a 484
Cuadro N° 92: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-27b 485
Cuadro N° 93: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28a 486
Cuadro N° 94 Etapas o Fases de los Proyectos 548
Cuadro N° 95 Tipología de proyectos y fuente de financiamiento 549

ESTUDIO

"ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN ÁREAS URBANAS, REGIÓN DE AYSÉN"

INFORME 3 corregido

A. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al tercer informe de avance corregido desarrollado por CITRA Ltda., para el estudio "Análisis y Evaluación Infraestructura Transporte e Impacto en Áreas Urbanas, Región de Aysén" licitado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas.

Los caminos de conexión interurbanos presentan restricciones de desplazamiento en la movilidad y no siempre están vinculados adecuadamente con las vías urbanas lo que produce congestión vehicular en las ciudades. Se pretende proponer soluciones innovadoras que permitan mejorar la eficiencia del sistema, disminuyendo al máximo los riesgos al usuario de la ruta. Frente a la ocurrencia de accidentes y las restricciones de la red vial interurbana, es necesario evaluar las condiciones de movilidad en zonas rurales y proponer soluciones que respondan a las actuales demandas para todo tipo de usuarios que se desplacen.

Existen grandes diferencias entre el estándar de los caminos interurbanos y las vías urbanas lo que constituye un factor crítico para reducir la congestión en los flujos de distribución, desde y hacia las áreas periféricas de las ciudades, como también en el caso de la accesibilidad a terminales portuarios y aeroportuarios, utilizando vías urbanas en vez de accesos dedicados en esos puntos del cambio modal del transporte a través del territorio.

Este estudio a nivel de estudio básico se enfocará en analizar la situación actual y futura de las redes de transporte interurbano en 11 áreas específicas de la Región de Aysén en su conexión con las áreas urbanas.

El objetivo principal es identificar las deficiencias existentes y evaluar su impacto en el desarrollo urbano y rural. Se busca proponer soluciones que garanticen un transporte multimodal eficiente y seguro para los habitantes y visitantes que se desplacen a través del territorio, en concordancia con el desarrollo de la vialidad urbana.

La expansión urbana en la región de Aysén entre 2002 y 2017 ha sido moderada, principalmente horizontal, lo que ha resultado en una leve disminución en la densidad urbana promedio. A pesar de los crecimientos poblacionales constantes, la falta de instrumentos actualizados de planificación territorial en la región representa un desafío. La mayoría de las comunas dependen de límites urbanos definidos décadas atrás, lo que resalta la necesidad de una planificación más dinámica y adaptativa para gestionar el desarrollo urbano en la región.

En la región de Aysén, existen insuficiencias en la servicialidad de la red intercomunal, la “conectividad del último kilómetro” y en la interfaz de diferentes modalidades de transporte que limitan la eficiencia de las redes para el transporte en su totalidad. Esta deficiencia se ha ido acrecentando.

La conectividad del último kilómetro, también conocida como “conectividad de última milla”, se refiere al tramo final de la red que conecta a los usuarios finales con la infraestructura. Este concepto se deduce del establecimiento de un análisis de las brechas de infraestructura en cuanto a provisión, calidad (estándar) y eficiencia en los tramos de la red de transporte terrestre que interactúa con los cambios modales de su operación. Se establecen como cambios modales de la red de transporte, la interacción entre la red vial interurbana (carreteras, caminos y autopistas) y la red vial urbana (calles y avenidas de la trama urbana), estas son las situaciones que se producen en los accesos de las localidades y ciudades. Así mismo, el concepto se aplica a la interacción entre la red vial interurbana y los sistemas de cambio modal de transporte en los accesos finales a rampas para la conectividad, puertos y aeropuertos.

Existen brechas de conectividad del “último kilómetro” en la interfaz de los diferentes medios y limitan la eficiencia de las redes de transporte de manera integral:

a. La red vial interurbana (rural) no siempre cuenta con una conexión adecuada en calidad y capacidad, con la red de la trama urbana de localidades y ciudades generando “cuellos de botella”.
b. La falta de conexiones de calidad y capacidad adecuada en la conexión con los puertos, genera el tránsito de transporte pesado a través de calles urbanas con estándar y capacidad inadecuada y escasamente apropiada para acceder al cambio modal del transporte.
c. En el caso de la conexión con el aeropuerto principal de la región de Aysén, se genera una situación compleja de accesibilidad lo que se incrementa con la

condición de paso de frontera para el principal flujo de transporte pesado terrestre internacional y los flujos de tránsito propios de la localidad urbana donde se emplaza la infraestructura.

d. El incremento de las externalidades negativas como la contingencia urbana en la interfaz de la conectividad y el acceso a las localidades y ciudades, constituye un factor relevante en la reducción del crecimiento económico potencial y real y además ejerce un efecto negativo en la calidad de vida de las localidades y ciudades.
e. En la toma de decisiones para los temas de desarrollo y elevación de estándar de la infraestructura vial terrestre, los datos que se utilizan para formular políticas públicas no se recopilan de manera sistemática en ninguno de los sectores.

En base a lo señalado, las inadecuadas conexiones y falta de accesos *"**dedicados**"* entre los puertos, rampas de conectividad, aeropuertos y la red vial regional de caminos, tiene como resultado el uso de vías urbanas inadecuadas por vehículos pesados con el objeto de acceder a las terminales portuarias, con los consiguientes impactos negativos de: daños en las vías, congestión, emisiones y efectos sociales no deseados.

En el caso de acceso al aeropuerto regional (Balmaceda), se encuentra operativo como parte del camino de conexión de la localidad donde se emplaza, esta conectividad se comparte con la ruta del paso internacional integrado "Huemules" para pasajeros y carga internacional, con la operación del Control aduanero, Fitosanitario y de migraciones y el tránsito local de esta localidad, además del transporte público, esto genera congestión y poca eficiencia en el uso de la infraestructura, lo que se ha intensificado con el notable crecimiento del número de pasajeros que emplean el modo aéreo para viajar hacia y desde la región (aprox. 700.000 pax/año). Además, el crecimiento y expansión urbana de la localidad a través de programas de vivienda del MINVU.

Existen grandes diferencias entre el estándar de los caminos interurbanos y las vías urbanas, lo que constituye un factor crítico para reducir la congestión en los flujos de distribución, desde y hacia las áreas periféricas de las ciudades, como también en el caso de la accesibilidad a terminales portuarios, utilizando vías urbanas en vez de accesos dedicados en esos puntos del cambio modal del transporte.

La Región de Aysén ha ido experimentando en las principales localidades urbanas, incluida su capital regional, una expansión paulatina que obedece principalmente a un crecimiento inorgánico de las zonas periurbanas, producto de las parcelaciones de zonas rurales contiguas, como respuesta al alto valor del suelo urbano. Se suma a lo anterior, el aumento significativo del parque automotriz en los últimos 10 años *(Ver Tabla N°1: Parque Vehículos en Circulación, Región de Aysén, Período: 2014 - 2023)*,

actualmente con una de las tasas de motorización más altas del país. Otro aspecto relevante es el aumento significativo (post pandemia) de llegada de turistas nacionales y extranjeros a la región, vía marítima, aérea, terrestre (Ruta 7 – Bimodal) y pasos fronterizos, lo que provoca un aumento de la población flotante en época estival y una carga adicional significativa de la red de transporte regional (Ver Tabla N°3). Lo anterior también se refleja en las estadísticas de movimiento de pasajeros del aeropuerto Balmaceda que está alcanzando 700.000 pasajeros al año, con proyección de crecimiento sostenido (Ver Tabla N° 5). La dinámica de la carga general que entra y sale de la región también ha cambiado en los últimos 10 años con los programas de pavimentación de la ruta 7 y otras rutas logísticas importantes, por ejemplo, la pavimentación entre Coyhaique y Puerto Cisnes, sumado a las nuevas infraestructuras portuarias en Puerto Cisnes, y el mejoramiento de la conectividad marítima, ha generado una transferencia importante de carga movilizada sobre tráiler en ferry, desde Chacabuco a Cisnes, lo que impacta directamente en el uso de la infraestructura de transporte.

Los puntos señalados anteriormente, provocan que los sistemas de transporte urbano e interurbano enfrenten desafíos significativos en términos de **capacidad, eficiencia, accesibilidad e integración modal.** Estos problemas están afectando la movilidad de personas y mercancías (carga), impactando la competitividad económica, la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio. Los principales problemas que están presentando localidades de la región son saturación y congestión del sistema vial, colapso en intersecciones y enlaces viales, incremento de las distancias de viaje y tiempos de traslado hacia las localidades principales de la región, deficiencias en la infraestructura de conexión interurbana, interferencia del tránsito pesado con el tránsito urbano, falta de zonas de transferencia de cargas, deficiencias con las conexiones a puertos y aeropuertos, interferencias entre flujos urbanos e interurbanos, la mezcla de tránsito de largo recorrido con el local está generando ralentización de la circulación y riesgos en la seguridad (cruces peligrosos, maniobras de incorporación inseguras, velocidad del tránsito interurbano al ingresar a áreas urbanas). Otras problemáticas asociadas es la falta de integración del transporte público con las rutas interurbanas y escasa infraestructura para movilidad no motorizada, a lo que se suma la falta de infraestructura adecuada para absorber el crecimiento del tránsito y garantizar transiciones fluidas, aumento de la accidentabilidad en carreteras por sobrecarga del sistema vial, aumento de la contaminación ambiental y acústica entre los más significativos.

Una de las características principales de una infraestructura para el transporte terrestre, es la capacidad fija para atender la demanda de viajes. Para entender el funcionamiento de esta infraestructura, es clave conocer el grado de saturación de la vía (Grado de saturación(x)= demanda (q) /capacidad de la vía (Q)).

Cuando el grado de saturación se aproxima al 100% se produce *"congestión"* que se traduce en demoras para los usuarios, generación de cola de vehículos, detenciones en el trayecto, estos efectos se producen bastante antes de que la demanda iguale la capacidad de la vía. En consecuencia, la causa generadora de impactos en el funcionamiento de la vialidad terrestre es el grado de saturación (ya definida precedentemente) y los efectos son:

- Congestión: Aumento del tiempo de viaje, formación de colas y detenciones involuntarias.
- Riesgo: Aumento del número de eventos y gravedad de los accidentes de tránsito.
- Polución: Aumento de emisiones de contaminantes atmosféricos.
- Ruido: Aumento del nivel sonoro y vibraciones en las vías y edificación del entorno.
- Segregación: Aumento de la distancia y tiempo de cruce en las vías vehiculares.
- Intrusión visual: Disminución del campo visual por flujo de vehículos e infraestructuras.
- Inaccesibilidad al transporte público: Dificultad para usar los servicios de transporte público.

De los impactos mencionados, la congestión es reconocida como el principal impacto derivado por el aumento de los flujos de tránsito vehicular y depende directamente del grado de saturación de la vía (x=q/Q). La razón para no considerar los restantes impactos en la gestión de tránsito ha sido la dificultad de establecer su valorización económica y la complicación para incorporarlos en los modelos estratégicos y de uso del suelo, por lo cual se expresan como externalidades negativas.

En resumen, el estudio se origina de la observación de las situaciones que se producen en las interconexiones de las vías terrestres interurbanas con los accesos a las localidades y ciudades, donde por las brechas existentes de infraestructura adecuada que ofrezca capacidad, calidad (estándar) y serviciabilidad, presenta restricciones para la movilidad y el desplazamiento, generando congestión vehicular en los puntos de acceso a los centros urbanos. Por otra parte, existen grandes diferencias entre el estándar de los caminos de la red vial interurbana y las vías urbanas, lo que constituye un factor crítico para reducir la congestión en los flujos de distribución desde y hacia las áreas periféricas de las ciudades, como también en el caso de la accesibilidad a terminales portuarios y aeroportuarios, donde se utilizan vías urbanas que por su condición, no tienen el estándar adecuado, lo que genera saturación y congestión y efectos negativos en la calidad de vida y daños ambientales sobre las áreas urbanas .

El problema a resolver se centra en identificar soluciones posibles sobre la base de analizar el funcionamiento y operación de la red de transporte interurbano (caminos y carreteras), su vinculación con las localidades y ciudades y los puntos de cambio modal del transporte (puertos y aeropuertos), sobre la base del análisis y el diagnóstico establecer las deficiencias, brechas, impactos e influencias en el entorno rural y urbano. El estudio deberá explorar la situación actual, propondrá y evaluará soluciones factibles para mejorar la calidad y seguridad del transporte en su operación multimodal, reduciendo los impactos negativos de la actividad del transporte en las condiciones actuales en los accesos a varias localidades urbanas, ciudades puerto y aeropuerto regional, de manera de fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo de estos sectores.

En coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo y con los lineamientos nacionales sobre el tema de los accesos y cambios modales de transporte, que permitan una solución oportuna e integral de los requerimientos de infraestructura del transporte en la conexión y en los accesos a las zonas urbanas.

Existen importantes problemas en la confluencia de las vías interurbanas con las vías urbanas en la mayoría de las localidades de la Región, en estas últimas se suma el flujo urbano propio con los flujos interurbanos que de paso en algunos casos tienen como destino instalaciones logísticas, cambio de modo (por ejemplo: Aeropuerto Balmaceda, Puerto Ibáñez y Puerto Chacabuco) y/o accesos a controles fronterizos.

Esto produce externalidades como congestión vehicular, deterioro de pavimentos, ruidos, aumento en la emisión de contaminantes entre otros aspectos negativos, por lo que se requiere estudiar soluciones que eliminen o mitiguen estos impactos. Las soluciones de la infraestructura que se perciben como posibles: bypass, variantes, mejoras en la solución del paso por las áreas urbanas, áreas de transferencia de cargas, terminales de camiones, etc., deben determinar soluciones posibles para pasar a etapas de estudio en mayor detalle por los servicios ejecutores ya sean direcciones MOP o Municipios, para luego materializarlas.

B. OBJETIVOS

El objetivo principal del presente Estudio es analizar la red de transporte interurbano y multimodal en varias localidades determinadas, con el fin de identificar deficiencias y su impacto e influencia en el entorno urbano y rural.

Se pretende explorar la situación actual y futura y evaluar posibles soluciones que mejoren la calidad y seguridad del transporte en la operación de la multimodalidad, reduciendo los impactos negativos de esta actividad en las localidades urbanas y en especial las ciudades-puerto y en la conexión con los aeropuertos de la región, fortaleciendo así el desarrollo sostenible y equitativo de estas áreas.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos específicos:

a. Recopilar información de tránsito y del sistema de actividades en torno a las 11 localidades identificadas. Incluye determinación de la demanda de transporte actual a través de mediciones de flujos y encuestas origen-destino de viajes como también medición de tiempos de viaje/velocidades.
b. Catastrar la infraestructura determinando sus características, estado de mantención y aspectos asociados a la calidad y seguridad.
c. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los casos definidos en el presente estudio básico, con el propósito de comprender la problemática a resolver, enfocada principalmente en las condiciones de accesibilidad en áreas urbanas y en la necesidad de adaptar infraestructura con características predominantemente interurbanas al contexto urbano emergente, considerando su integración funcional, diseño vial, conectividad peatonal y coherencia con el crecimiento y desarrollo urbano.
d. Identificar y dimensionar alternativas de solución a las problemáticas identificadas (variantes, bypass, ampliación infraestructura actual, etc.), teniendo presente que las propuestas de soluciones deben responder a un aumento potencial de la demanda de transporte. Estas deben responder a solucionar problemas de conectividad del último kilómetro en los accesos viales a los centros urbanos además de proporcionar mejores conexiones intermodales a los puertos y aeropuertos.
e. Establecer una coordinación con los actores principales del área de influencia del estudio con el propósito de consensuar que las propuestas de solución queden reflejadas en algún instrumento de planificación territorial en la escala pertinente, con el objetivo que se puedan identificar áreas o superficies destinadas a materializar a futuro esos proyectos de inversión.

f. Proponer, a nivel del Gobierno Regional y los sectores competentes, instrumentos de planeación para la infraestructura de transporte de forma de elaborar estrategias integradas para coordinar las inversiones en puertos y aeropuertos y las vías urbanas y los accesos específicos.

C. REPORTE DE LAS TAREAS

TAREA 27. Diagnóstico Integrado

El objetivo de esta tarea es elaborar una síntesis diagnóstica de la información obtenida en la etapa 2 del estudio, organizar los resultados y conectarlo con la formulación de alternativas y establecer criterios consistentes para estructurar soluciones de infraestructura en distintas escalas territoriales y temporales.

En este sentido, la tarea 27 conecta con el diseño de la matriz multicriterio y con el ejercicio de priorización de propuestas para diseño de alternativas de solución a las problemáticas específicas estudiadas dentro del proyecto.

27.1. Análisis sectoriales y específicos

A partir del diagnóstico, se identifican 7 tipos o enfoques de análisis complementarios para establecer criterios y orientaciones para la planificación de soluciones de infraestructura en general, y de vialidad urbano-interurbano en particular:

- Enfoque demográfico
- Enfoque ambiental
- Enfoque económico
- Enfoque de infraestructura
- Enfoque de vialidad y transporte
- Enfoque histórico y funcional
- Enfoque normativo

Cada uno de estos tipos de análisis fueron desarrollados a través de tareas independientes e interconectadas como parte del informe 2. Sin embargo, para efectos de la presente síntesis se desarrolla un ejercicio de integración en dos etapas de estos resultados. En una primera, se agrupan enfoques de análisis complementarios para describir la realidad de Aysén, mientras que en una segunda etapa se realiza una síntesis integrada (sección 2). Para la primera etapa se consideran los siguientes cruces o integración de análisis:

- Análisis demográfico-territorial
- Análisis ambiental – turístico productivo
- Análisis económico
- Análisis de infraestructura y conectividad
- Análisis estratégico

27.1.1. Análisis demográfico-territorial

El análisis demográfico se presenta como parte de las tareas 20 (Estimaciones de ingreso y población, sección 20.3) y 21 (Escenarios de desarrollo; sección 21.1) del plan de trabajo y su objetivo evidentemente está relacionado con proyectar tendencias y evolución de la población regional, su distribución etaria y características.

Como principales resultados de este análisis, se constata que la región no enfrentará una presión demográfica expansiva fuerte en términos absolutos, pero sí una transformación cualitativa de la demanda territorial. En este sentido, destacan 3 características específicas y complementarias que generarán cambios significativos en la región en el horizonte de la planificación territorial:

1. Trayectoria de crecimiento lento, desaceleración y estabilización de largo plazo:

   Al igual que a nivel nacional, la población regional experimentará una estabilización demográfica hacia 2050, para comenzar un descenso de la curva demográfica más allá de ese período. Esta trayectoria de transición demográfica se materializará con un crecimiento lento hasta 2030 para crecer a un ritmo marginal desde esa fecha hasta 2050.

2. Envejecimiento y cambio en pirámide demográfica

   Esta estructura demográfica va acompañada de un envejecimiento de la población, un aumento de la esperanza de vida al nacer y en general una población actual que vive más años que la generación anterior. Pese a este fenómeno, la región presenta un leve desfase en la transición demográfica respecto del país, con una población levemente más joven, y por tanto con un presente aún favorable en términos de población económicamente activa. En este sentido, será relevante mantener seguimiento sobre los cambios de patrones de consumo asociado a una pirámide demográfica de población principalmente adulta y adulta joven, para el período 2026-2040, y de adulta y adulta mayor para fechas posteriores a 2040, en particular los patrones de motorización de esta población en el horizonte mediano.

3. Redistribución espacial.

   Si bien las proyecciones oficiales presentan una evolución casi estable en las comunas pequeñas (sin crecimiento a lo largo del período), los cambios en las preferencias de la población, el envejecimiento a mediano plazo y el impacto de los cambios tecnológicos, institucionales y de urbanización, hacen más probable

pensar en un fenómeno de migración moderado campo-ciudad o de atracción de los núcleos más relevantes de Puerto Aysén y Coyhaique, en detrimento de comunas menores. Este fenómeno proyectivo es hipotético y está relacionado con la evolución del modelo de desarrollo regional, y la capacidad de núcleos urbanos pequeños para generar actividades económicas atractivas y empleo local. Sin embargo, en ausencia de cambios estructurales, lo más probable es que la capital regional termine concentrando procesos de migración interna regional, particularmente de población adulta y adulta mayor.

Aparte de estas tendencias, sería relevante estudiar en otro proceso, fenómenos demográficos como el fenómeno de inmigración internacional, que en la actualidad presenta una baja presencia (mayoritariamente compuesto por ciudadanos argentinos) o la evolución demográfica a atracción de población nacional con interés económicos o de recreación en el mediano plazo, que en la actualidad aparece en baja escala, pero podría consolidarse como parte de procesos de planificación.

27.1.2. Análisis de infraestructura: Vialidad, demanda y preferencias

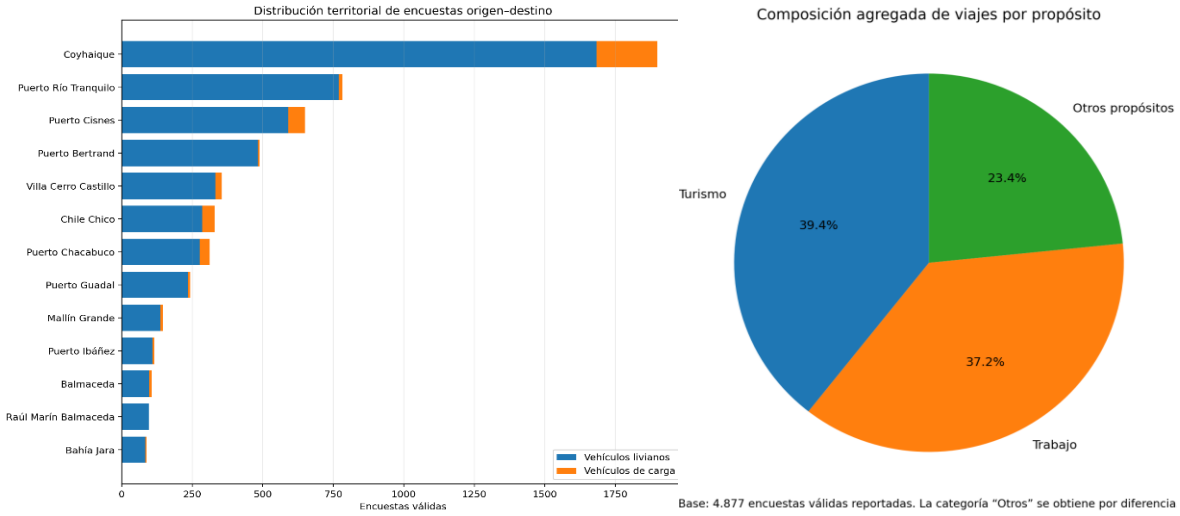
El análisis de infraestructura se presenta como parte de las tareas 6 (Información de transporte), tarea 15 (Análisis cuantitativo de tránsito), tarea 18 (Análisis preliminar de infraestructura) y tarea 24 (identificación de deficiencias) del plan de trabajo y su objetivo fue caracterizar el sistema de conectividad regional cuantitativa y cualitativamente.

Este análisis refleja la base para el diseño de iniciativas de conectividad de la interfaz urbana – interurbana y por tanto es un insumo directo en las alternativas de soluciones técnicas que se presentan en el informe. Pese a que el foco de este análisis está orientado a soluciones específicas, los resultados presentan conclusiones relevantes a nivel sistémico. A nivel general es evidente que la red de transporte e infraestructura regional presenta déficits asociados a una serie de problemáticas logísticas, operativas y estratégicas, reconociendo distintos niveles de problemáticas para cada caso, según temática, complejidad e impactos.

Asimismo, se reconoce que el sistema de transporte actualmente refleja mayor diversificación y evolución de los usos de la red por parte de los usuarios, reconociendo distintos perfiles, modalidades de transporte, horarios, estacionalidad, y en general un modo de desplazamiento que ha cambiado significativamente los últimos 20 años y cambiará aún más drásticamente en el futuro.

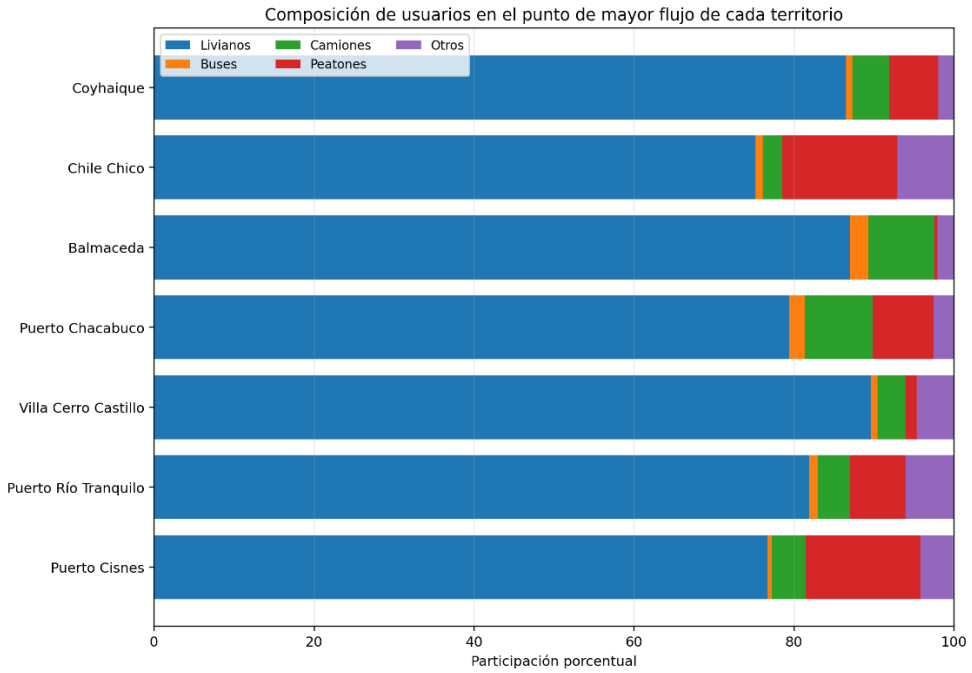
Respecto de los usuarios de la red, la encuesta aplicada en temporada estival mostró que para este período que Coyhaique concentra la gran mayoría de los movimientos tanto de carga como particular, y adicionalmente que el principal origen de los viajes de la temporada de debe a motivos turísticos. Asimismo, si bien el medio de transporte privado (vehículos livianos) es el dominante en todas las localidades, también existe multimodalidad en el transporte regional, con un movimiento peatonal significativo en localidades menores.

Figura 1. Composición de viajes, temporada estival 2026 Aysén



Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Composición de tipos de usos por comuna, temporada estival 2026 Aysén



Fuente: Elaboración propia

Dentro de todos los resultados, se concluye que la región presenta diversidad en el tipo de usuario, preferencias, modalidad de transporte, estacionalidad, entre otras variables. Este fenómeno de diversidad, que es característico de Aysén, probablemente se refuerce a mediano plazo, en función de los cambios demográficos y económicos que muestra el informe, así como de la evolución tecnológica futura.

Respecto de la red, como se indicó previamente, el informe permite diferenciar problemáticas por niveles, a saber:

1. Problemáticas logísticas

Mal diseño de vías de transporte, ángulos complejos de intersección o de curvas, tipo o estado de calzada en rutas, entre otras.

2. Problemáticas operativas

Mal diseño de soluciones de enlace urbano-interurbano, compatibilidad de uso de las vías (transporte urbano, particular, turístico, otros medios), falta de robustez de la red (ausencia de alternativas de conectividad).

Estas problemáticas (logísticas y operativas) se encuentran definidas en el informe por localidad y naturalmente se encuentran distribuidas por toda la región con distinto grado de criticidad según el caso.

3. Problemáticas estratégicas

Capacidad general de la red, fragmentación vial, conectividad externa, seguridad regional. Estas problemáticas superan el alcance local y afectan a toda la región. Por su carácter se podrían distinguir 2 grandes problemáticas:

- El proceso de metropolización de Coyhaique: El proceso de crecimiento urbano y concentración de la capital regional, que incluye la relación de la ciudad con sus áreas de extensión urbana, actualmente fuera del perímetro urbano, pero que representa un proceso evolutivo de mediano plazo que integrará estas áreas de expansión en una única metrópolis.
- La ruta internacional de Aysén: La existencia de una red no robusta que conecte la región de Aysén con el resto del país y el mundo. Este proceso es vital para asegurar el abastecimiento regional, promover su capacidad exportadora y tener la capacidad de cumplir y hacer cumplir las funciones del Estado. Esta ruta hoy es dependiente de puertos que cuentan con restricciones de capacidad, con un único aeropuerto y con una conexión parcial con la región de Magallanes.

El impacto de estas dos problemáticas afecta no sólo a las localidades adyacentes a cada hito, sino que a la región en su conjunto.

Como consecuencias de las problemáticas mencionadas (logísticas, operativas y estratégicas), la región experimenta efectos como congestión vehicular, siniestros viales, conflictos de uso por las vías, ineficiencia en transporte y restricciones de la capacidad productiva y capacidad del Estado.

A modo de resumen, si bien la región cuenta gran fluidez y baja saturación vial, existen pocos (pero importantes) puntos críticos de conectividad, y cuenta con problemáticas estratégicas que deben abordarse para promover la conectividad, la seguridad regional, el desarrollo económico y el bienestar de la población.

27.1.3. Análisis estratégico

El análisis estratégico se recoge de una serie de tareas que incluyeron una visión estratégica, combina de análisis histórico, funcional, normativo, económico-espacial y urbano-estratégico. Corresponden a la tarea 7: Sistema de actividades, tarea 8: Caracterización funcional, tarea 11: Análisis normativo, tarea 16: Análisis de entrevistas y tarea 19: Análisis cualitativo territorial.

Entre las conclusiones del análisis, se rescata que Aysén ha sido hasta el momento una región cuya trayectoria de desarrollo ha estado determinada por geografía, aislamiento, colonización, conectividad incompleta, sistemas productivos localizados y articulación tardía de redes terrestres, marítimas, lacustres y aéreas. La región se colonizó tardíamente en el siglo XX, y sus ejes de desarrollo partieron desde la costa Pacífico (Puerto Aysén) y el interior pampino (Coyhaique, Lago Verde), derivando en dos modelos de ocupación del espacio, actividades productivas e incluso cultura e instituciones.

Pese a esta dualidad estructural, ya desde inicios del siglo XXI, la globalización y cambios económicos e institucionales han empujado a la región hacia una integración productiva, normativa y de gobierno regional, donde la infraestructura es trascendental como mecanismo de cohesión de la población y como un eje articulador de conectividad y de la iniciativa pública y privada, y pese a que aún existen marcadas diferencias locales, la región ha avanzado en esta materia.

La infraestructura puede ordenar el desarrollo futuro si deja de responder sólo a déficits puntuales y pasa a operar como sistema de integración territorial, resiliencia y cambio productivo. Estas definiciones son recogidas por la mayoría de los instrumentos de planificación regional, como se presentará posteriormente.

27.1.4. Análisis económico

El análisis económico se presenta como parte de las tareas 12 (Caracterización económica), tarea 20 (Estimaciones de ingreso y población) y tarea 21 (Escenarios de desarrollo; sección 21.1) del plan de trabajo y su objetivo fue caracterizar y proyectar la actividad económica regional, como parte de los modelos de movilidad y necesidad de infraestructura.

En la perspectiva económica regional, la naturaleza de unidad económica aislada de Aysén determina que los escenarios de desarrollo cuantitativo (macro) están muy relacionados con su estructura productiva territorial (actividades económicas por comuna y localidad).

Los resultados centrales del análisis indican que la estructura y capacidades económicas de la región constituyen el punto de partida y definen el potencial de crecimiento y necesidades de infraestructura de la región. Aysén combina baja densidad demográfica, alta dependencia de conectividad, actividades económicas basadas en recursos naturales como turismo, acuicultura, servicios públicos y concentración funcional en Coyhaique y Aysén. La infraestructura representa un factor habilitante de competitividad, no sólo como respuesta a demanda vial existente.

A modo de proyección, la actividad económica regional se sostiene en actividades concretas como la acuicultura, turismo, ganadería, agricultura o silvicultura o economía urbana, pero en el caso de los productos generados, la competitividad de las empresas regionales dependerá en buena medida de su capacidad para exportar de forma competitiva en costos y por tanto de las capacidades de la infraestructura regional.

Asimismo, los cambios de las preferencias de consumo de la población generarán cambios en demanda interna y posiblemente un incremento de los servicios a la población, especialmente en sus dos grandes núcleos urbanos. Desde la perspectiva de la infraestructura, estos cambios implicarán presiones sobre la trama urbana, interurbana y metropolitana de la región, para acoger tanto los cambios de movilidad, como de consumo y de servicios de la población.

27.1.5. Análisis ambiental y turístico

En este último cruce de análisis, se evalúa la dimensión ambiental, turística y económica de la región, en particular para evaluar cualitativamente el impacto y proyección de dos industrias claves para la planificación regional: Turismo y medio ambiente. En particular, se analiza la tarea 12: Caracterización productiva local y regional y la tarea 13: Análisis ambiental preliminar del territorio.

En Aysén, el medio ambiente cumple una doble función: es restricción de uso y, al mismo tiempo, motor de desarrollo. Como restricción, condiciona trazados, obras, accesos, áreas de expansión, riesgos naturales, intervención sobre cursos de agua, borde lacustre y áreas protegidas. Como motor, sostiene turismo de naturaleza, calidad de vida, conservación, marca territorial Patagonia y potencial de servicios asociados a SNASPE, rutas escénicas y destinos lacustres/marítimos.

Más que en otras regiones del país, la fuerte presencia del SNASPE determina extensas zonas del territorio adscritas a regulaciones específicas de conservación de la biodiversidad, que condicionan la infraestructura regional, pero al mismo tiempo representan zonas de interés para el turismo, la recreación (residentes) y el desarrollo de núcleos urbanos adyacentes como centros de servicios y potencial expansión inmobiliaria.

Si bien desde la perspectiva de restricción de uso, las áreas protegidas generan limitación a las actividades productivas, la combinación de un extenso territorio y baja población generan un bajo indicador de densidad habitacional y los conflictos socioambientales presentan una gestión menos compleja que en regiones con alta población y escasos espacios naturales, y un menos nivel de conflictividad, en la medida que se aplique regularmente la normativa chilena en las materias.

Por el lado de la relación positiva entre desarrollo económico y conservación, si bien la región presenta potencial en industrias como energías renovables, cultura, patrimonio o industria inmobiliaria, el principal motor económico vigente es el turismo. Los resultados del estudio arrojan dos conclusiones aparentemente opuestas sobre el turismo:

- Tiene bajo impacto económico en materia de PIB regional.
- Explica gran parte de la movilidad en temporada de verano y de parte del empleo regional.

Estas dos realidades podrían ser sólo 2 hipótesis:

1. Un problema estadístico de cuentas nacionales (que no capturan el verdadero impacto macroeconómico del turismo).
2. Un problema de organización y distribución del turismo regional, que genera mucho desplazamiento, pero con baja capacidad de gasto e impacto económico.

Descartando la primera hipótesis (con el objeto de discutir las razones técnicas de la aparente paradoja), lo que indican tanto los datos estadísticos, la observación en terreno, el análisis funcional del espacio y la caracterización por comunas, es que el turismo regional es una actividad altamente desconcentrada territorialmente y que ocurre en zonas rurales, confirmando la hipótesis de que el atractivo principal para turistas que visitan la región está en los espacios naturales y en particular las áreas protegidas del SNASPE. Para comprender la aparente paradoja, todos los aspectos del informe aportan la información clave.

En primer lugar, la actividad turística representa una parte importante del empleo dentro de una región con baja población y por tanto, donde los trabajadores del sector, pese a estar conformado principalmente por pequeños operadores y empresas, representan una parte relevante de la ocupación regional, ya sea como empleadores o trabajadores, que además presentan una participación significativa en pequeños pueblos o aldeas conectados a las rutas turísticas. En este sentido, desde la perspectiva territorial, la región puede entenderse como un sistema compuesto por 4 subsistemas o macrozonas de interés turístico:

- Sistema Norte Cisnes–Queulat–Melimoyu–Guaitecas: Ruta 7 + Puerto Cisnes + conectividad marítima hacia Quellón, Melinka, Raúl Marín Balmaceda y Puerto Chacabuco.
- Sistema Coyhaique–Río Simpson: Ruta 7, Ruta 240, Ruta 243-CH y red periurbana de Coyhaique.
- Sistema Lago General Carrera - Cerro Castillo: Ruta 7 como eje crítico de acceso al Parque Nacional Cerro Castillo y Laguna San Rafael–Patagonia: Ruta 7, Ruta

X-728, Ruta 265-CH, Ruta X-65, Ruta X-735, conexión Puerto Ibáñez–Chile Chico y accesos portuarios/lacustres.

- Sistema Austral de fiordos y campos de hielo: Puerto Chacabuco, Laguna San Rafael, Ruta 7 sur hacia Tortel/Puerto Yungay y conectividad marítima hacia áreas de difícil acceso.

De esta perspectiva, la región efectivamente es un gran parque escénico, con accesos (marítimo, terrestre y aéreo) lejano a los centros de interés turístico y donde la movilidad y accesibilidad son factores claves de competitividad turística. Por último, y como se discute en el informe 2 (tareas 7-8), la inversión turística está compuesta por operadores locales, con baja participación de grandes empresas o conglomerados nacionales e internacionales intensivos en trabajo, y por tanto se trata de una inversión de pequeña y mediana escala que está altamente desconcentrada y que a nivel macroeconómico genera bajo impacto agregado.

Por último, respecto de la planificación futura, se concluye que el turismo es una de las industrias que continuará con su crecimiento a futuro, apoyada en las tendencias indicadas en el informe: cambio demográfico a favor de personas con mayor interés turístico y capacidad de gasto (adultos y adultos mayores), cambio en preferencias de consumo a favor de servicios como el turismo, aumento de la conexión con la economía nacional e internacional y aumento de la valoración por la naturaleza generalizado en la población.

Bajo esta proyección, independiente de la planificación, por lo mismo, se hace imprescindible mejorar las condiciones operacionales, de infraestructura y conectividad de la región para acoger la actividad turística, fortalecer su atractivo y minimizar o contener los impactos negativos percibidos por la población residente (congestión vehicular en temporada alta, contaminación o desechos, fragmentación de ecosistemas, impactos culturales).

27.2. Síntesis diagnóstica del análisis regional

Los 5 enfoques de integración previamente presentados se vuelven a analizar de forma integrada para entregar una síntesis diagnóstica general del documento. A continuación, se presenta:

- Conclusiones de instrumentos de planificación estratégica regional revisados.
- Conclusiones del estudio.
- Recomendaciones del estudio

27.2.1. Antecedentes del análisis estratégico previo al estudio

Dentro de los instrumentos estratégicos revisados como parte del estudio, para efectos de elaborar una síntesis orientada en último término a proponer soluciones de infraestructura y conectividad, en el marco de una agenda de inversión de MOP, se consideraron los siguientes 4 instrumentos para esta sección[1]:

- Estrategia_Regional_Desarrollo_Aysen_2010_2030
- Plan Especial MOP de Apoyo al Turismo Sustentable a 2030
- Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020–2050

Para cada instrumento, se revisó el diagnóstico general, las conclusiones, recomendaciones y plan propuesto, en coherencia con los resultados y proyecciones del presente estudio. El foco siempre está en el análisis de coherencia, incorporación de otros antecedentes y líneas de acción y priorización de iniciativas de proyecto concreto.

27.2.1.1. Estrategia Regional de Desarrollo 2010–2030

La ERD entrega la visión más amplia. Concibe una región integrada física y económicamente, ambientalmente sustentable, con alta calidad de vida e inserción nacional e internacional. Su diagnóstico enfatiza la fragmentación territorial, la primacía de Coyhaique y Puerto Aysén, la dependencia de infraestructura subsidiada, la debilidad de los encadenamientos productivos y la necesidad de transformar el patrimonio natural en una ventaja de desarrollo sin deteriorarlo.

Entre sus orientaciones destacan la continuidad de la Ruta 7, el fortalecimiento de caminos transversales, la modernización del transporte marítimo y lacustre, el mejoramiento de Balmaceda y de los aeródromos menores, la consolidación de pasos fronterizos y la ampliación de infraestructura portuaria. Su lógica es habilitante: una obra puede justificarse por la demanda existente, pero también por su contribución al poblamiento, la provisión de servicios, la soberanía, la diversificación productiva y la integración territorial, entre otras áreas definidas o priorizadas.

[1] Otros planes revisados incluyeron el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas — PEDZE Aysén, la actualización Plan de Infraestructura MOP — Región de Aysén, la política Regional de Localidades Aisladas de Aysén, el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico o la Estrategia Regional de Innovación Aysén — ERI, cuya información y propuestas quedan contenidas en instrumentos como la EDR Aysén.

27.2.1.2. Plan Especial MOP de Apoyo al Turismo Sustentable a 2030

El Plan de Turismo incorpora una lectura funcional y experiencial. La infraestructura no sólo debe permitir desplazarse, sino también organizar destinos, circuitos y centros de operación. Detecta carencias en rutas escénicas, miradores, senderos, muelles, embarcaderos, bordes costeros, aeródromos secundarios, equipamiento de información y accesos a áreas protegidas. Coyhaique se reconoce como principal nodo de servicios, pero se plantea fortalecer centros complementarios como Puerto Aysén–Puerto Chacabuco, Chile Chico y Cochrane.

Su aporte más relevante es exigir que la dimensión turística se incorpore desde la preinversión. Transitabilidad, continuidad, señalización, seguridad, áreas de descanso, comunicaciones, servicios y calidad paisajística deben ser parte del proyecto y no añadidos tardíos. La propuesta de circuitos busca reducir recorridos de ida y vuelta y distribuir mejor los beneficios turísticos entre localidades.

27.2.1.3. Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020–2050

El PNIM sitúa a Aysén dentro de una red nacional de largo plazo y evalúa la infraestructura según eficiencia económica, equidad territorial, impacto ambiental y resiliencia. Reconoce que el crecimiento del ingreso aumentará la movilidad de pasajeros y carga, incluso con cambios tecnológicos, teletrabajo y comercio electrónico. Para zonas extremas establece que el Estado debe garantizar estándares mínimos de conectividad por razones de acceso, cohesión y soberanía.

Su imagen objetivo es una red multimodal integrada: corredores longitudinales y transversales, vialidad de continuidad, puertos y rampas de conectividad, aeropuertos y regulación operacional. Para la Macrozona Austral prioriza el corredor interior compuesto por Ruta 7 y Ruta 9, accesos fronterizos, conectividad marítima y lacustre y capacidad aeroportuaria. El plan aporta una idea central para la programación: los beneficios de la red dependen de continuidad, redundancia y articulación entre modos, no sólo del desempeño aislado de cada proyecto.

27.2.1.4. Síntesis de instrumentos

Como síntesis, los instrumentos analizados llegan a las mismas conclusiones del presente estudio, con el complemento de realizarlo años antes y en general disponer de menor cantidad de información. Los tres instrumentos coinciden en que Aysén es una región estructuralmente condicionada por su geografía. La combinación de archipiélagos, cordillera, campos de hielo, estepas, grandes lagos y extensas áreas protegidas produce una ocupación territorial discontinua y obliga a sostener simultáneamente redes terrestres, marítimas, lacustres y aéreas. En este contexto, la

infraestructura cumple funciones que exceden la movilidad: permite presencia estatal, acceso a servicios, cohesión territorial, seguridad de abastecimiento, continuidad productiva y soberanía.

La baja densidad y la alta concentración poblacional en Coyhaique y Aysén constituyen un segundo rasgo persistente. Los instrumentos más antiguos aspiraban a equilibrar el sistema de asentamientos mediante infraestructura y actividades productivas. La demanda futura no puede proyectarse exclusivamente mediante población: deberá incorporar ingreso, motorización, envejecimiento, expansión periurbana, turismo estacional, carga y cambios en la estructura productiva.

El tercer elemento común es la relación entre infraestructura y base económica. Turismo, acuicultura, pesca, ganadería, minería, servicios y actividades forestales dependen de conectividad, energía, logística y acceso a mercados. La principal limitación es la debilidad de los encadenamientos regionales, la escasa diversificación y la dificultad de conectar centros productivos, puertos, aeropuertos, fronteras y localidades de forma consistente.

El patrimonio ambiental aparece como ventaja competitiva y restricción simultánea. La planificación debe proteger paisajes, aguas, glaciares, biodiversidad y áreas silvestres, pero también permitir que estos activos sustenten turismo, ciencia, calidad de vida y actividades productivas compatibles. La sustentabilidad, por tanto, debe influir desde la selección de trazados y tipologías hasta el diseño, la operación y la priorización de inversiones.

27.2.2. Conclusiones del informe 2

la región de Aysén se puede caracterizar como una región con una geografía regional (orografía, topografía, áreas protegidas, riesgos) extensa, compleja y accidentada, y que exige múltiples modalidades de transporte, nuevas vías de comunicación y un enfoque integrador del territorio que mandate los próximos planes de obras públicas, vivienda, desarrollo productivo y servicios.

Hasta ahora, la infraestructura regional se desarrolló históricamente para responder a las necesidades de colonización y la estructura productiva del siglo XX. Sin embargo, los tipos de usuarios, sus preferencias y la dinámica de uso del espacio y las rutas han cambiado significativamente las últimas 2 décadas y se proyecta que nuevos cambios acentúen las tendencias presentadas.

A nivel físico, las rutas actuales presentan déficits en varios tramos, sectores y accesos, dentro de la región, y en algunos puntos sensibles como la ruta 7 en el entorno de Coyhaique, sin embargo, la región cuenta con baja presión en la mayoría de sus rutas

interurbanas y los problemas logísticos y operativos se encuentran al alcance de los medios regulares de inversión pública.

La economía regional y su evolución futura, en el marco de los cambios de la economía global y la política económica nacional, marca buena parte del debate en torno a la infraestructura. En este momento, los sectores productivos regionales no presentan ventajas de competitividad por su infraestructura (Servicios, Acuicultura, Silvicultura, Energía) y para crecer requieren inversiones estratégicas coherentes con una visión de desarrollo territorial.

La población regional se encuentra en transición y tendrá nuevas necesidades, preferencias y patrones de consumo que influyen en la infraestructura, como se señaló previamente. La región cuenta con un potencial de espacios naturales de gran valor paisajístico y turístico, que al mismo tiempo representa restricciones para su alteración y otras actividades humanas. Estas tensiones naturales, sin embargo, pueden gestionarse eficazmente a través de la regulación, la planificación territorial y la inversión pública estratégica.

Por último, y como reflexión, comprender la región a nivel territorial como el conjunto de 4 subsistemas transversales de cordillera a mar (Aysén Norte, Coyhaique, Lago General Carrera y Aysén Sur), permitiría una mejor planificación tanto de la actividad turística, como también de las inversiones necesarias para integrar la región a nivel de transporte, estructura económica, institucionalidad y arraigo social, cultural y patrimonial.

27.3. Criterios de organización y proyección de iniciativas de infraestructura

Los capítulos precedentes muestran que la problemática de infraestructura en Aysén no puede ordenarse únicamente por volumen de tránsito, costo de obra o tamaño de la localidad. La región combina una red interurbana generalmente fluida con puntos críticos de alta relevancia funcional; una fuerte dependencia de conexiones terrestres, marítimas, lacustres y aéreas; restricciones ambientales y territoriales; actividades productivas dispersas; y una demanda que cambia por motorización, envejecimiento, turismo estacional y transformación de los patrones de consumo. En consecuencia, la organización de las soluciones debe traducir el diagnóstico integrado en una cartera coherente, diferenciando problemas, escalas, horizontes, relaciones entre obras y grados de madurez institucional.

El marco propuesto cumple una función de ordenamiento previo a la evaluación multicriterio, que permite comparar proyectos equivalentes, identificar dependencias y evitar que medidas de gestión, obras puntuales y sistemas regionales de largo plazo sean evaluados como si pertenecieran a una misma categoría. Una intervención de bajo

costo puede ser estratégica si resuelve un punto de transbordo crítico; del mismo modo, una obra de gran magnitud puede tener impacto limitado si no se integra con accesos, operación y planificación territorial.

Para este ejercicio se revisó documentación de estudios, normativa e instrumentos de gestión pública en Chile con el objeto de analizar taxonomías o criterios de agrupación y priorización de iniciativas. De modo general y no exhaustivo se revisó documentación como:

- Metodología General SNI 2025
- Instructivo SNI para Proyectos de Conservación 2025
- Guía MOP para elaboración de planes
- Guía MOP para Gestión y Monitoreo de Planes de Obras Públicas
- Proceso Gestión de Inversiones MOP

A partir de esta revisión se derivan a) principios rectores para la organización de soluciones de infraestructura, b) dimensiones o taxonomías para clasificación de iniciativas de proyecto, c) una organización *sui generis* derivada de los resultados de estudio para clasificación general de iniciativas y d) criterios preliminares para la elaboración posterior de la matriz multicriterio del estudio.

27.3.1. Principios rectores para la organización de soluciones

A partir del diagnóstico se derivan los siguientes 7 principios para diseño y organización de iniciativas de inversión en soluciones de infraestructura y conectividad en Aysén. Cada principio es excluyente del anterior y no tienen relación jerárquica entre sí. Estos principios son susceptibles de parametrizar y operacionalizar en un instrumento que establezca un sistema de valoración para efectos de priorización o jerarquización.

1. **Integración territorial y equidad.** Las iniciativas deben contribuir a reducir discontinuidades, mejorar el acceso a servicios y sostener la cohesión regional. En localidades de baja demanda, la relevancia de una obra puede derivar de su función de soberanía, abastecimiento, emergencia o acceso básico, y no sólo de su rentabilidad por flujo.
2. **Funcionalidad y proporcionalidad.** La solución debe guardar relación con la naturaleza y magnitud del problema. Cuando la deficiencia sea de operación, seguridad o geometría puntual, corresponde privilegiar medidas de gestión o mejoramientos acotados antes que expansiones de capacidad. Las obras mayores se justifican cuando existe una brecha estructural, demanda proyectada suficiente o una función habilitante claramente demostrada.

3. **Multimodalidad y continuidad de red.** La evaluación debe considerar la cadena completa del viaje y de la carga: acceso vial, espera, maniobra, transferencia, terminal, navegación o vuelo y conexión con el destino final. Puertos, rampas, aeropuerto, pasos fronterizos y rutas no deben programarse como piezas aisladas.
4. **Sustentabilidad territorial y paisajística.** El medio ambiente regional constituye simultáneamente una restricción y un activo. Las soluciones deben incorporar riesgos naturales, áreas protegidas, cuerpos de agua, paisaje, capacidad de carga turística y compatibilidad con los instrumentos de planificación desde la preinversión.
5. **Resiliencia y redundancia.** La baja densidad y la escasez de alternativas aumentan el impacto de una interrupción. La organización de la cartera debe valorar continuidad operacional, rutas alternativas, capacidad de respuesta ante eventos climáticos y recuperación de infraestructura crítica.
6. **Habilitación productiva y turística.** La infraestructura debe contribuir a reducir costos logísticos, mejorar la experiencia de viaje y fortalecer cadenas de valor regionales. Este criterio es especialmente relevante para turismo, acuicultura, ganadería, silvicultura, energía, minería y servicios.
7. **Coordinación institucional y madurez.** Las soluciones deben relacionarse con el Sistema Nacional de Inversiones, la programación MOP, los instrumentos territoriales y las competencias de otros organismos. La viabilidad depende de estudios, permisos, terrenos, acuerdos de financiamiento, operación y mantención, no sólo del diseño físico.

27.3.2. Dimensiones de clasificación de iniciativas

Para convertir los hallazgos del Informe 2 en una cartera programable, cada iniciativa debe clasificarse simultáneamente en las dimensiones siguientes. Estas dimensiones son complementarias: una misma solución puede ser, por ejemplo, una obra local, habilitante, de horizonte operacional y formalizada como proyecto de mejoramiento.

27.3.2.1. Instrumento de inversión pública y etapa de madurez

La clasificación territorial y funcional debe traducirse a los instrumentos utilizados por el Estado. La clasificación más general y propia de la administración del Estado en Chile, reconoce tipologías de proyecto y etapas de avance de la iniciativa, bajo el marco de la evaluación social de proyectos.

Dentro del Sistema Nacional de Inversiones, las iniciativas se formalizan principalmente como estudios básicos, proyectos o programas de inversión. Los planes,

por su parte, actúan como instrumentos de articulación de carteras, secuencias, metas y fuentes de financiamiento.

En forma paralela, cada iniciativa debe registrar su etapa de madurez: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución u operación. Esta variable permite distinguir una necesidad estratégica de una obra efectivamente programable, e identificar los estudios, permisos, terrenos y decisiones que deben resolverse antes de comprometer financiamiento. Esta clasificación es dominada por cada servicio público y forma parte de cada ficha de proyectos. Es, por tanto, un requisito tanto técnico como administrativo-financiero.

27.3.2.2. Naturaleza del problema que se busca resolver

Como se planteaba en la síntesis previa, de acuerdo con la naturaleza de la problemática, cada iniciativa que se resuelve presenta una característica particular, ya sea logística, operacional o estratégica. Esta clasificación también se relaciona con la aplicación en el territorio (focal o general) de una problemática/solución.

Logístico o físico: Corresponde a deficiencias de trazado, radios de giro, intersecciones, pavimento, drenaje, bermas, señalización, accesibilidad o condiciones de maniobra. Su tratamiento suele materializarse mediante conservación, normalización, reposición o mejoramiento.

Operacional o funcional: Se refiere a incompatibilidades de uso, superposición de tránsito pesado y local, ausencia de áreas de espera, estacionamiento desordenado, conflictos peatón-vehículo, discontinuidad entre ruta y terminal o mala coordinación de horarios y servicios. Puede requerir gestión, regulación, equipamiento o proyectos integrados de nodo.

Estratégico o de red: Comprende falta de continuidad, escasa redundancia, fragmentación territorial, capacidad insuficiente de conexiones externas, debilidad logística regional o ausencia de infraestructura habilitante. Estas problemáticas deben abordarse mediante programas y planes de mediano y largo plazo.

27.3.2.3. Horizonte temporal y función de la intervención

Otra clasificación de iniciativas está dada por el alcance temporal de la iniciativa, tanto del punto de vista de la inversión como de la operación. En este sentido, existen iniciativas de proyecto de rápida implementación, y en general menor costo de inversión o mantención. En contrapartida, ciertas iniciativas de largo plazo o estratégicas consideran problemáticas de mayor tamaño o complejidad que a su vez dan origen a proyectos con mayor proyección temporal.

Es relevante mencionar que tanto desde la perspectiva temática (naturaleza del problema) como temporal (alcance de la problemática/funcional) aplica el adjetivo de estratégico, lo cual precisamente define el término (iniciativas de largo plazo que generan cambios estructurales en el tiempo/espacio).

Táctico: 0 a 3 años. Medidas de rápida implementación destinadas a reducir riesgos, pérdidas de eficiencia y conflictos visibles. Incluye gestión de tránsito, demarcación, señalización, control de velocidad, cruces, ordenamiento de estacionamientos, conservación crítica y estudios básicos de corto plazo.

Operacional: 3 a 8 años. Proyectos y programas que reorganizan el funcionamiento de un nodo, corredor o sistema local. Comprende mejoramientos geométricos, accesos, áreas de espera, conectores, terminales, pequeños bypass, programas de seguridad y continuidad urbano-interurbana.

Estratégico: 8 a 25 años. Planes y sistemas orientados a transformar la estructura regional hacia 2050. Incluye corredores, redundancia de la Ruta 7, conectividad multimodal, ampliaciones mayores, reservas de faja, plataformas logísticas, infraestructura aeroportuaria y articulación con pasos fronterizos.

27.3.2.4. Relación funcional entre iniciativas

También se recogió una clasificación que relaciona tipos de iniciativas, bajo vínculos funcionales. Desde esta perspectiva, cada iniciativa de proyecto representa una obra:

- Aislada. Resuelve un problema puntual y genera beneficios aun cuando no se ejecuten otras obras.
- Complementaria. Aumenta el rendimiento de una iniciativa principal, pero no constituye una condición indispensable para su operación.
- Habilitante. Debe ejecutarse previamente para que otra inversión o actividad pueda funcionar, ampliarse o alcanzar el estándar esperado.
- Secuencial o de continuidad. Forma parte de una cadena de etapas o tramos cuyo beneficio depende de completar una secuencia técnica, territorial o presupuestaria.
- Sistémica o de red. Integra varias iniciativas que producen un beneficio conjunto superior al resultado de cada componente considerado por separado.

Esta clasificación de parentesco entre obras permitiría el diseño de un programa de inversión regional, para los fines que se estimen pertinentes.

27.3.3. Matriz de clasificación por horizonte y escala territorial

A partir de las tipologías anteriores eventualmente es posible clasificar las iniciativas de proyecto bajo diferentes perspectivas, de acuerdo a criterios de ingeniería, eficacia constructiva, presupuesto, pertinencia para el ciclo de vida de proyectos públicos u otros. Sin embargo, desde una perspectiva coherente con el diagnóstico, se presenta un cruce entre tipo de iniciativa por problemática observada y escala temporal de la intervención. Estos 2 criterios reflejan el espíritu del diagnóstico presentado en esta sección y que puede aportar a una visión más general de las iniciativas por parte de la autoridad.

Tabla 1: Matriz de clasificación de iniciativas

	Clasificación por tipo iniciativa		
Clasificación temporal	Logístico /físico	Operacional/funcional	Estratégico/Red
Táctico 0-3 años Gestión, seguridad y operación	Demarcación, señalización, cruces peatonales, control de velocidad, estacionamientos, accesos a rampas y conservación puntual.	Gestión de flujos en Coyhaique y Puerto Aysén-Puerto Chacabuco; regulación de tránsito pesado; seguridad en intersecciones urbano-interurbanas.	Conservación crítica, información al usuario, protocolos de continuidad ante eventos climáticos y gestión estacional de rutas turísticas.
Operacional 3-8 años Proyectos y programas habilitantes	Mejoramiento de intersecciones y radios de giro; áreas de espera; paraderos; conectividad peatonal; drenaje, bermas y accesos menores.	Programas de accesos y continuidad de tramas; conectores, circunvalaciones parciales, zonas de transferencia y planificación de la expansión periurbana.	Programas multimodales: accesos portuarios y lacustres, rutas transversales, corredores turísticos, conectividad a áreas protegidas y corredores productivos.
Estratégico 8-25 años Sistemas y transformación territorial	Reservas de faja, reconversión de usos incompatibles, planes locales de accesibilidad y ordenamiento de bordes y centralidades turísticas.	Sistema urbano funcional Coyhaique-Puerto Aysén-Puerto Chacabuco: accesos regionales, logística, movilidad periurbana y coordinación territorial.	Plan Regional Multimodal Aysén 2050: Ruta 7 y redundancias, puertos, rampas, aeropuerto, pasos fronterizos, resiliencia y logística exportadora.

Esta clasificación no constituye una priorización automática. Su propósito es ubicar cada iniciativa en un nivel comparable y facilitar la formación de paquetes, programas y planes. La escala de impacto debe aplicarse con criterio funcional. Una intervención localizada físicamente en una rampa, un puente o un acceso portuario puede clasificarse como regional si su interrupción compromete la continuidad de una cadena de abastecimiento o de una conexión intermodal.

27.3.4. Criterios para la priorización multicriterio

Una vez clasificadas, las iniciativas deben evaluarse dentro de grupos comparables. Si bien el ejercicio de clasificación no corresponde directamente a uno de los objetivos del presente estudio, la información técnica presentada en cada dimensión y el presente ejercicio de integración, permite una lectura general de largo plazo para la región de Aysén.

El ejercicio de priorización de iniciativas se puede desarrollar siguiendo parámetros técnicos para evaluar entre distinto tipo de iniciativas en el contexto de un presupuesto restringido. En un escenario ideal se recomienda evitar un único ranking que mezcle medidas tácticas, proyectos operacionales y sistemas estratégicos, porque sus objetivos, costos y plazos son distintos. En este sentido estos criterios, al igual que el presente análisis apoya el diseño de un plan general de infraestructura, por encima de representar un criterio de selección de alternativas de proyecto para una misma problemática.

- **Gravedad y urgencia del problema:** Siniestros, interrupciones, deterioro crítico, conflictos de uso y costos actuales.
- **Función estratégica y equidad territorial**: Aporte a acceso básico, abastecimiento, soberanía y cohesión de localidades aisladas.
- **Integración multimodal y continuidad.** Capacidad para cerrar brechas entre rutas, puertos, rampas, aeropuerto, frontera y redes urbanas.
- **Demanda actual y proyectada.** Flujos, estacionalidad, motorización, turismo, carga, población flotante y escenarios económicos.
- **Aporte productivo y turístico.** Reducción de costos, acceso a mercados, soporte a cadenas de valor y mejora de la experiencia territorial.
- **Impacto urbano y calidad de vida.** Seguridad peatonal, accesibilidad, ruido, segregación, congestión y relación con centralidades y bordes.
- **Compatibilidad ambiental y territorial.** Riesgos, áreas protegidas, paisaje, instrumentos de planificación y capacidad de adaptación climática.
- **Resiliencia y redundancia.** Alternativas disponibles, criticidad del eslabón, continuidad ante emergencias y tiempo de recuperación.
- **Madurez y factibilidad.** Calidad de antecedentes, etapa SNI, terrenos, permisos, capacidad ejecutora, costo y fuentes de financiamiento.
- **Sinergias y dependencias.** Complementariedad con otras inversiones y riesgo de que un componente aislado quede subutilizado.

Sin perjuicio de todo lo anterior, los criterios presentados pueden apoyar en la organización y evaluación de proyectos, y también como un aporte a la matriz multicriterios que se presenta en secciones posteriores. El objetivo de este ejercicio ha sido fortalecer los mecanismos de toma de decisiones sobre alternativas de proyectos, a partir de carteras jerarquizada y secuenciada. El marco permite mantener la respuesta inmediata a deficiencias observadas en terreno, vincularla con programas de mejoramiento de nodos y corredores y, al mismo tiempo, preservar una visión regional de integración, multimodalidad, sustentabilidad y resiliencia hacia 2050.

27.4. Estimación del efecto de la infraestructura sobre desarrollo

Sobre la base de la discusión previa, a continuación, se estudia cuantitativamente el efecto de la inversión potencial propuesta por el proyecto sobre el desarrollo de Aysén. En particular en esta sección se determina cuantitativamente el potencial impacto sobre crecimiento económico regional de las iniciativas contempladas en el proyecto. En la siguiente sección se analiza cualitativamente y se discute estratégicamente el impacto de la ejecución de la cartera de proyectos como parte de un modelo de desarrollo regional.

27.4.1. Método de cálculo para la estimación

Para la determinación del cálculo del impacto de la ejecución de proyectos, si siguió una metodología *ad-hoc* a la naturaleza del presente proyecto. Este ejercicio recoge la proyección de estimaciones de crecimiento nacional y regional realizadas como parte del informe 2 del presente proyecto, en las respectivas tareas 20 y 21, y se asumen supuestos específicos respecto tanto de la disponibilidad de datos, de la existencia de alternativas de solución de proyectos que en algunos casos con mutuamente excluyentes o en otros casos complementarias, y en general con la escasa información sistematizada y estudios sobre crecimiento regional de índole cuantitativa.

Dicho lo anterior, el ejercicio realizado realiza un cálculo de desviaciones de media sobre el crecimiento regional, considerando el escenario de tendencia de crecimiento regional descrito en la tarea 20, a lo cual se agrega el efecto potencial de la materialización de los proyectos considerados en la cartera de iniciativas. Bajo este enfoque, se simulan ejercicios donde se implementa total o parcialmente las iniciativas, considerando la condición de excluyente que tienen algunas de ellas.

Y consideró los siguientes pasos:

a. Identificación del modelo teórico de la relación infraestructura-crecimiento, donde se describen las variables utilizadas, los efectos teóricos entre variables y

se recoge la discusión la información y avances de otras secciones del estudio como la matriz multicriterio.

b. Determinación de elasticidades infraestructura- crecimiento, en la cual se realiza una revisión teórica en base a metaestudios (revisión sistematiza de estudios base) sobre la relación entre inversión en infraestructura y crecimiento económico.
c. Determinación de la dimensión del esfuerzo de infraestructura regional, a partir del análisis estadístico de fuentes abiertas sobre proyectos de inversión pública y privada realizados en la región de Aysén, con el objeto de calcular medias y trayectorias de la inversión regional.
d. Determinación de las desviaciones a la media en infraestructura generada por la presente cartera de proyectos, a partir de lo cual, se explora el efecto agregado potencialmente atribuible al desarrollo de la presenta cartera de proyectos de inversión.
e. Análisis de escenarios, a partir de la simulación de distintas soluciones finalmente implementadas en la región. Este análisis de tipo cualitativo o estratégico se presenta en la sección 5 de la presente tarea.

27.4.1.1. Modelo teórico infraestructura-crecimiento

Para realizar una estimación del impacto de la inversión en infraestructura, teóricamente es posible desarrollar un análisis de costeo por iniciativa mediante una función de producción física, por iniciativa. Sin embargo. La estimación individual por proyecto enfrenta restricciones relevantes: no existe una matriz insumo-producto regional actualizada con encadenamientos locales suficientemente desagregados; tampoco se dispone de microdatos homogéneos sobre costos logísticos, productividad y captación territorial de beneficios para todas las iniciativas.

Por tanto, para la estimación de impacto se utiliza un modelo basado en variables como la inversión histórica del MOP para el período 2010-2025, una revisión de elasticidades de impacto infraestructura – crecimiento, costo estimado, población beneficiaria de la obra y amplificación de la inversión pública por inversión privada. Este vínculo causal se representa mediante una función de producción ampliada, en la cual el capital de infraestructura modifica la productividad y los costos generalizados de transporte. Para cada iniciativa i y escenario s, la desviación de largo plazo se aproxima mediante:

$$\delta_i^s = \varepsilon_i^s \cdot ln[1 + (C_i,2018^s \cdot A^s)/(T_i \cdot \bar{I}MOP)] \cdot \theta^s \cdot Fp_{,i} \cdot Fn_{,i}^s \cdot Fc_{,i}^s \quad (2)$$

donde δ_i^s es la variación porcentual del nivel del PIB regional una vez madurada la obra; ε_i^s es la elasticidad infraestructura-producto; $C_i,2018^s$ es el costo estimado de la iniciativa; A^s es el coeficiente de amplificación asociado a inversión privada; T_i es el período de maduración; ĪMOP es la inversión anual de referencia; θ^s representa la adicionalidad efectiva; $Fp,_i$ pondera la población impactada; $Fn,_i^s$ corrige por escala territorial; y $Fc,_i^s$ incorpora la confianza de la estimación.

El factor demográfico se define de forma no lineal para evitar que una localidad pequeña reciba un ponderador nulo y, al mismo tiempo, impedir que la población explique por sí sola la relevancia de una conexión estratégica:

$$Fp,_i = min\{1\ ;\ 0{,}50 + 0{,}50 \cdot \sqrt{(P_i/P^R)}\} \quad (3)$$

Durante la ventana de maduración, el efecto se distribuye como una contribución anual adicional a la tasa tendencial. En la implementación actual se utiliza una distribución uniforme:

$$\Delta g_{i,t} = \delta_i/m_i \ \ para\ \ t \in [r_i\ ,\ r_i + m_i - 1] \quad (4)$$

$$g_t escenario = g_t tendencia + \Sigma_i\, \Delta g_{i,t} \quad (5)$$

Este modelo se desarrolló en base a la información disponible, los ejercicios de matriz multicriterio, la revisión teórica previa y adoptando supuestos simplificadores, en particular sobre las elasticidades y coeficientes validados teóricamente en el caso de elasticidades y coeficientes de potenciación de inversión privada. Asimismo, se establecieron criterios para considerar sólo alternativas de proyecto mutuamente excluyentes o potencialmente complementario.

No obstante, este ejercicio debiese revisarse en la medida que se defina la cartera definitiva de proyectos, se definan los presupuestos reales de cada iniciativa y se evalúe un calendario de inversión concreto. Con todo, este algoritmo permite identificar desviaciones a la media de crecimiento regional atribuibles al proyecto, donde por ejemplo una desviación esperada de 0,30% significa que, al finalizar la maduración, el nivel del PIB regional sería aproximadamente 0,30% superior al escenario tendencial. Más detalle de la metodología se incluye en el Anexo 27- A.

27.4.1.2. Elasticidades infraestructura-crecimiento

La literatura revisada confirma que no existe una elasticidad universal. Los parámetros centrales se asignaron según el mecanismo económico dominante y se sensibilizaron mediante rangos inferior y superior. Los bypass y corredores operan por accesibilidad y redistribución de flujos; los puentes y viaductos incorporan confiabilidad y resiliencia; las obras portuarias requieren aumento efectivo de capacidad o tráfico; y los mejoramientos urbanos generan principalmente seguridad, ordenamiento y reducción de fricciones.

Tabla 2. Parámetros estructurales utilizados por tipología de intervención

Tipología o mecanismo	Elasticidad inferior	Elasticidad esperada	Elasticidad superior
Mejoramiento vial urbano y áreas de respaldo	0,010–0,012	0,020–0,023	0,030–0,035
Camino nuevo o bypass	0,020	0,038	0,050
Camino nuevo con puente mayor	0,025	0,045	0,065
Doble calzada o capacidad urbana	0,015–0,020	0,028–0,035	0,040–0,055
Viaducto y enlaces metropolitanos	0,020	0,040	0,060
Conexión multimodal vial-portuaria	0,025–0,030	0,045–0,055	0,070–0,080

Fuente: elaboración propia a partir de los metaestudios y estudios de proyectos revisados.

Los parámetros de elasticidad se complementan con ponderadores que buscan comparar obras de escalas distintas sin asumir que todo el costo se traduce automáticamente en capacidad productiva regional.

Tabla 3. Factores de sensibilización y alcance

Factor	Inferior	Esperado	Superior	Criterio de aplicación
Amplificación privada	1,143	1,155	1,178	Recursos privados adicionales asociados al esfuerzo público histórico.
Adicionalidad efectiva	0,65	0,85	1,00	Descuenta sustitución presupuestaria, duplicidades y componentes sin efecto estructural.
Escala local	0,70	0,80	0,90	Efecto concentrado en la localidad y su entorno inmediato.
Escala metropolitana	0,85	0,95	1,00	Efecto sobre el sistema urbano ampliado y sus corredores.
Escala regional	0,90	1,00	1,00	Efecto sobre conectividad intercomunal o red regional.
Confianza media-alta	0,85	0,95	1,00	Existe trazado o definición dimensional relativamente consistente.
Confianza media	0,70	0,85	0,95	Definición de perfil con dimensiones aproximadas.
Confianza baja	0,50	0,70	0,85	Alcance, trazado o ingeniería todavía inciertos.

Fuente: matriz de parámetros del modelo de impacto.

Como consideraciones de alcance del ejercicio, es necesario mencionar que:

- Se estima un efecto estructural, no multiplicador de construcción. La estimación excluye deliberadamente empleo y demanda transitoria durante la ejecución,

cuyo impacto se asocia al gasto temporal y efecto económico positivo de corto plazo.

- Comparabilidad de perfil. Los resultados permiten ordenar magnitudes, pero no sustituyen estudios de demanda, ingeniería, evaluación social o modelos de equilibrio.
- Temporalidad relativa. Los períodos se contabilizan desde la puesta en servicio porque la cartera aún no dispone de calendarios definitivos de diseño, construcción y operación.
- Incertidumbre de costos y trazados. Los rangos son amplios en obras complejas y en algunas iniciativas la confianza del costeo es baja, especialmente P-20c, P-30 y P31.

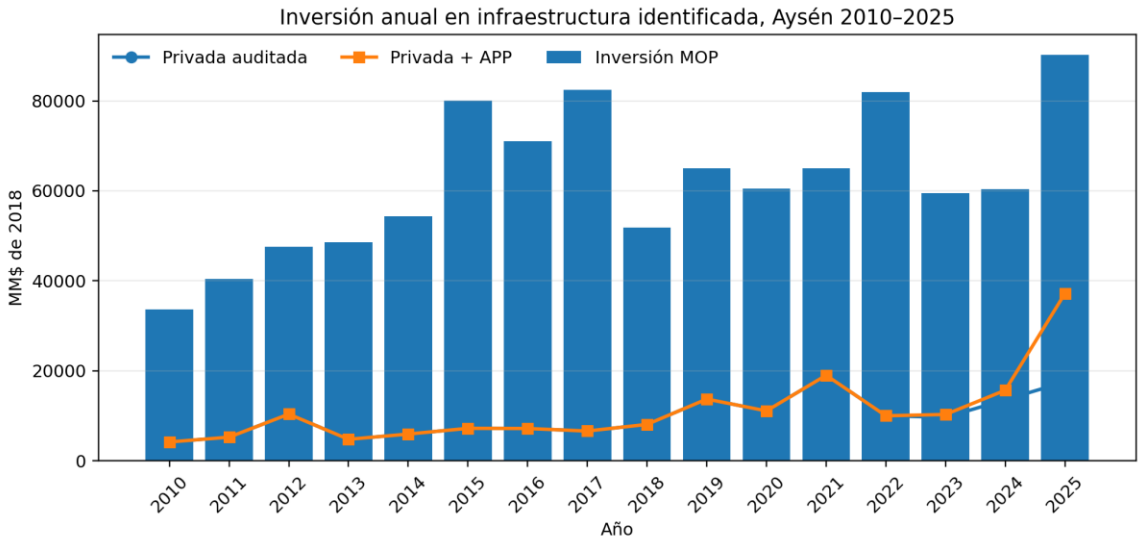
27.4.2. La Inversión en infraestructura en Aysén

La inversión regional fue utilizada como referencia de gasto regular en infraestructura y por tanto fue un parámetro clave para establecer escenarios de tendencia y cambio. En Aysén, la inversión en infraestructura presenta una fuerte centralidad pública que fluctúa entre el 75% y el 85% de la inversión materializada año a año.

La serie reconstruida para 2010–2025 considera gasto MOP efectivamente ejecutado en el Subtítulo 31, deflactado a pesos de 2018. En el período se materializaron MM$ 992.397, con un promedio anual de MM$ 62.025, una mediana de MM$ 60.431 y un coeficiente de variación de 25,9%. La inversión aumenta en la parte final de la serie: el promedio 2020–2025 alcanza MM$ 69.583 y el promedio de los últimos cinco años MM$ 71.412.

La inversión privada cuantificable constituye un complemento relevante, pero de menor magnitud. Las compras auditadas de propiedades, planta y equipo de Edelaysen y Aguas Patagonia suman MM$ 153.863 de 2018, equivalentes al 15,5% de la inversión MOP acumulada. Al incorporar la porción materializada de la planta de Gasco, el coeficiente aumenta marginalmente; al agregar la inversión bruta movilizada por la concesión del Aeródromo Balmaceda, la relación alcanza 17,8%. Esta última medida no representa aporte privado neto, porque las concesiones pueden incluir subsidios, pagos contractuales y recuperación tarifaria.

Figura 3. Evolución anual de la inversión pública, privada y concesionada



Fuente: elaboración propia con antecedentes MOP, CMF, Ministerio de Energía y Dirección General de Concesiones.

La relación anual entre inversión privada auditada e inversión MOP fluctúa entre aproximadamente 8% y 29%. En 2025 la serie privada pura representa 22,3% del gasto MOP y la medida ampliada con APP alcanza 41,2%, resultado excepcional asociado a la fase intensiva de construcción del Aeródromo Balmaceda. En consecuencia, para proyecciones estructurales se utiliza el coeficiente acumulado auditado de 1,155 y la medida con APP sólo como sensibilidad superior.

Tabla 4. Indicadores históricos de inversión pública y privada, 2010–2025

Indicador	Inversión MOP	Privada auditada	Privada + APP bruta
Inversión acumulada (MM$ 2018)	992.397	153.863	176.272
Promedio anual (MM$ 2018)	62.025	9.616	11.017
Participación respecto de MOP	100,0%	15,5%	17,8%
Coeficiente de amplificación	1,000	1,155	1,178
Valor anual máximo identificado	90.212 (2025)	18.991 (2021)	37.174 (2025)

Fuente: series de inversión MOP y de inversión privada y concesionada elaboradas para el estudio.

La información sobre estadísticas de inversión regional se presenta con mayor detalle en el Anexo 27 – B del estudio.

27.4.3. Valorización general de la cartera de proyectos

La cartera depurada contiene 20 iniciativas, después de retirar alternativas mutuamente excluyentes entre sí, o que estén contempladas dentro de otras iniciativas[2]. La valorización se realizó a nivel de perfil mediante costos unitarios de caminos, vialidad urbana, puentes, viaductos, terminales portuarios, áreas de respaldo, pesaje, enlaces y bordes costeros. Cada proyecto dispone de un rango inferior, esperado y superior que incorpora diseño, inspección, contingencias, expropiaciones y mitigaciones.

Tabla 5. Valorización de la cartera depurada

Indicador	Inferior	Esperado	Superior
Costo total (MM$ 2026)	1.004.663	1.833.435	3.195.840
Costo equivalente (MM$ 2018)	670.110	1.222.901	2.131.625
Años equivalentes de inversión de referencia	9,4	17,1	29,8
Costo mediano por iniciativa (MM$ 2026)	22.540	37.800	67.200
Costo promedio por iniciativa (MM$ 2026)	50.233	91.672	159.792
Costo máximo individual (MM$ 2026)	314.962	574.290	988.160

Fuente: matriz de costeo a nivel de perfil de la cartera depurada.

El escenario esperado equivale a 17,1 años de la inversión anual utilizada como referencia en el modelo. Si se compara con el promedio histórico MOP 2010–2025, la equivalencia aumenta a aproximadamente 19,7 años, y frente al promedio de los últimos cinco años alcanza 17,1 años. Evidentemente la cartera de inversión ha presentado un crecimiento real anual en el período 2010-2025 y este crecimiento también puede proyectarse a futuro, sin embargo, la tasa de crecimiento dependerá de criterios de políticas públicas de difícil estimación a priori.

[2] Esta selección de proyectos se aplica exclusivamente para la presente tarea y tiene por objetivo realizar un ejercicio de análisis de impacto, sin profundizar en criterios técnicos de ingeniería, factibilidad u otros criterios considerados precisamente dentro de la matriz multicriterio del estudio. Se deja explícito que el afán de la presente estimación es la identificación de impactos económicos.

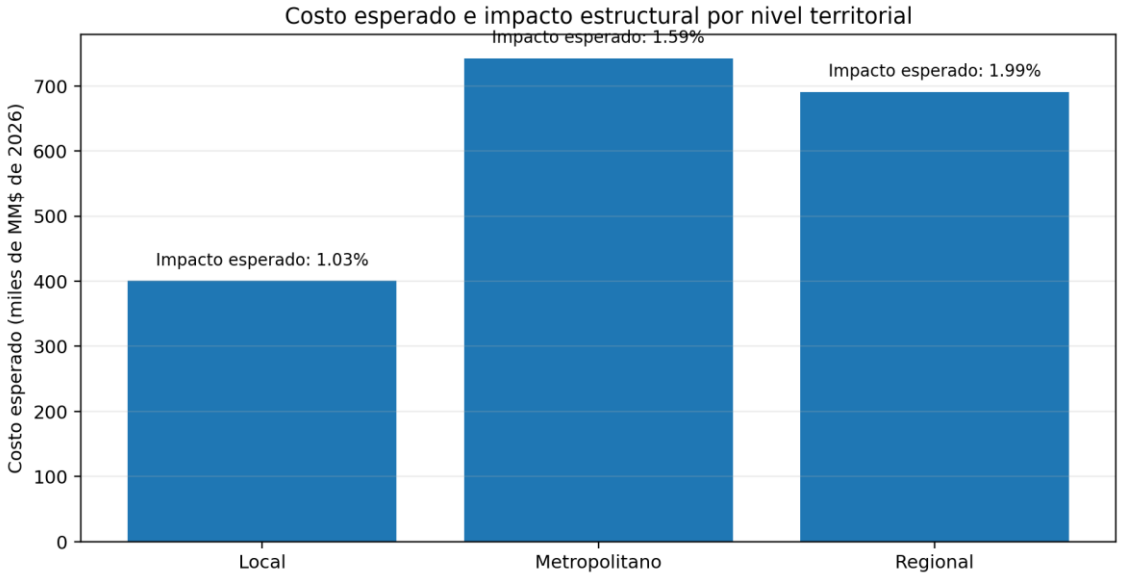
Tabla 6. Costeo (básico) por iniciativas del estudio

ID	Localidad	Costo inferior (MM$ 2026)	Costo esperado (MM$ 2026)	Costo superior (MM$ 2026)	Años inversión MOP promedio
P-02	Puerto Raúl Marín Balmaceda	33.695	60.210	106.560	0,56
P-03b	Puerto Cisnes	10.350	20.250	38.400	0,19
P-04	Puerto Chacabuco	14.375	28.350	54.400	0,26
P-07	Puerto Chacabuco	25.760	43.200	76.800	0,40
P-12a	Coyhaique	11.546	21.870	41.280	0,20
P-12b	Coyhaique	25.760	43.200	76.800	0,40
P-15b	Coyhaique	50.370	83.025	141.600	0,78
P-30	Coyhaique	189.175	356.063	608.800	3,33
P31	Coyhaique	137.540	259.740	445.440	2,43
P-16b	Balmaceda	34.500	67.838	127.200	0,63
P-17	Villa Cerro Castillo	16.100	27.000	44.800	0,25
P-20c	Levicán	314.962	574.290	988.160	5,36
P-21	Puerto Río Tranquilo	10.350	20.250	39.200	0,19
P-22	Puerto Río Tranquilo	16.100	27.000	48.000	0,25
P-23a	Puerto Bertrand	12.075	20.250	33.600	0,19
P-25b	Puerto Guadal	19.320	32.400	57.600	0,30
P-26a	Mallín Grande	12.075	20.250	33.600	0,19
P27b	Bahía Jara	27.370	49.950	89.600	0,47
P-28b	Chile Chico	32.890	58.050	105.600	0,54
P-29	Chile Chico	10.350	20.250	38.400	0,19

Fuente: Elaboración propia

Por escala territorial, las 12 iniciativas locales concentran MM$ 400.680 de 2026; las cuatro metropolitanas, MM$ 742.028; y las cuatro regionales, MM$ 690.728. Tres iniciativas con costo superior a MM$ 250.000 explican 64,9% del costo esperado: P-20c en Levicán y los proyectos P-30 y P31 en Coyhaique. Se insiste que estos valores son aproximaciones basadas en cálculos de kilometraje de caminos y metraje para viaductos o puentes.

Figura 4. Costo esperado e impacto estructural por nivel territorial



Fuente: elaboración propia con la matriz de costeo e impactos.

27.4.4. Cálculo de impactos potenciales de la cartera

Con la información aplicada conjunta de costos, elasticidades y ponderadores, se estimó el impacto de las iniciativas de proyectos definidas en este ejercicio. En total, se genera una desviación bruta esperada de 4,614% en el nivel del PIB regional para la cartera completa. El rango de sensibilidad se extiende desde 0,727% hasta 16,116%. Este intervalo amplio responde a la incertidumbre combinada en costos, adicionalidad, elasticidades y confianza de las obras mayores.

El impacto esperado equivale a MM$ 59.715 de 2018 de PIB regional. La desviación mediana por iniciativa es 0,125%, el promedio 0,231% y el máximo 1,508%. La contribución anual adicional promedio por proyecto durante su período de maduración es 0,044 puntos porcentuales; si todos los proyectos operaran y maduraran simultáneamente, la suma aritmética alcanzaría aproximadamente 0,88 puntos porcentuales anuales, supuesto que no se considera factible ni programáticamente recomendable.

Con la información anterior, se presenta la tabla de impacto por iniciativa, ordenado de mayor a menor impacto económico, considerando períodos de materialización del impacto y descripción del efecto económico directo (Tabla 7). Posteriormente, se presenta una tabla resumen de los indicadores previos (Tabla 8).

Tabla 7. Impacto esperado, temporalidad y mecanismo económico por iniciativa

ID / localidad	Impacto esperado	Rango	Período principal	Tipo de efecto económico
P-20c – Levicán	1,508%	0.242% – 4.807%	Años 2–9	Conectividad multimodal y reducción de aislamiento
P-30 – Coyhaique	0,615%	0.085% – 2.198%	Años 2–9	Conectividad metropolitana y reorganización de flujos
P31 – Coyhaique	0,467%	0.063% – 1.706%	Años 2–9	Conectividad metropolitana y reorganización de flujos
P-15b – Coyhaique	0,350%	0.059% – 1.253%	Años 2–5	Accesibilidad, confiabilidad y eliminación de discontinuidad
P-16b – Balmaceda	0,281%	0.041% – 1.003%	Años 1–4	Continuidad urbana y accesibilidad aeroportuaria o fronteriza
P-07 – Puerto Chacabuco	0,163%	0.029% – 0.521%	Años 2–5	Accesibilidad y redistribución de flujos
P-12b – Coyhaique	0,156%	0.027% – 0.533%	Años 2–5	Accesibilidad y redistribución de flujos
P-02 – Puerto Raúl Marín Balmaceda	0,137%	0.027% – 0.519%	Años 1–4	Confiabilidad del cruce y aumento de capacidad urbana
P27b – Bahía Jara	0,130%	0.022% – 0.527%	Años 2–5	Acceso rural y articulación productivo-portuaria
P-28b – Chile Chico	0,128%	0.022% – 0.507%	Años 2–5	Accesibilidad, continuidad urbana y eficiencia logística
P-04 – Puerto Chacabuco	0,123%	0.019% – 0.467%	Años 1–3	Eficiencia logística, seguridad y control de carga
P-12a – Coyhaique	0,098%	0.016% – 0.390%	Años 2–4	Accesibilidad y soporte logístico
P-22 – Puerto Río Tranquilo	0,083%	0.014% – 0.285%	Años 2–4	Accesibilidad y redistribución de flujos
P-03b – Puerto Cisnes	0,077%	0.011% – 0.288%	Años 1–3	Eficiencia logística y ordenamiento de flujos urbanos
P-25b – Puerto Guadal	0,076%	0.013% – 0.260%	Años 2–5	Accesibilidad y redistribución de flujos
P-17 – Villa Cerro Castillo	0,061%	0.011% – 0.215%	Años 1–3	Capacidad, seguridad y reducción de fricción urbana
P-26a – Mallín Grande	0,045%	0.008% – 0.158%	Años 1–3	Capacidad, seguridad y reducción de fricción urbana
P-23a – Puerto Bertrand	0,045%	0.008% – 0.158%	Años 1–3	Capacidad, seguridad y reducción de fricción urbana
P-29 – Chile Chico	0,037%	0.005% – 0.155%	Años 1–3	Eficiencia logística y ordenamiento de flujos urbanos
P-21 – Puerto Río Tranquilo	0,033%	0.005% – 0.165%	Años 2–4	Mejora urbana, turística y de servicios

Fuente: matriz de impactos; los períodos se contabilizan desde la entrada en operación.

Tabla 8. Resultados agregados por nivel territorial

Nivel	N° iniciativas	Costo esperado MM$ 2026	Desviación esperada bruta	Desviación promedio
Local	12	400.680	1,029%	0,086%
Metropolitano	4	742.028	1,595%	0,399%
Regional	4	690.728	1,990%	0,498%
Total bruto	**20**	**1.833.435**	**4,614%**	**0,231%**

Fuente: modelo de impactos de la cartera depurada.

Las obras regionales y metropolitanas representan sólo 40% del número de iniciativas, pero explican 77,7% del impacto bruto esperado. El resultado se debe a su mayor escala, cobertura demográfica, efecto sobre redes y capacidad de modificar accesibilidad y confiabilidad. Las obras locales presentan impactos macroeconómicos menores, aunque pueden ser prioritarias por seguridad, calidad urbana, turismo o continuidad de servicios.

P-20c concentra el mayor efecto esperado debido a su combinación de camino nuevo, viaducto e infraestructura portuaria, con un resultado de 1,508% y una ventana principal entre los años 2 y 9 de operación. Le siguen P-30 y P31, asociados a la reorganización metropolitana de Coyhaique, y P-15b, que combina bypass y puente mayor. Estos resultados deben leerse junto con la confianza de costeo: P-20c, P-30, P31 y P-15b presentan confianza baja (por complejidad de las obras y dificultad de costeo) y, por tanto, rangos particularmente amplios.

Las intervenciones con efecto más inmediato corresponden a puentes menores, mejoramientos urbanos, áreas de respaldo y accesos, que comienzan a materializar beneficios desde el primer año de operación. Los bypass, viaductos y conexiones multimodales presentan un rezago de aproximadamente dos años y requieren entre cuatro y ocho años para consolidar cambios de localización, actividad productiva y uso de la red.

27.5. Análisis de escenarios

El análisis de escenarios traduce los resultados individuales en paquetes de implementación coherentes con la escala territorial y la capacidad de programación. Los escenarios no constituyen una priorización definitiva ni un calendario presupuestario. Tampoco se aplica el criterio de análisis de escenarios de mercado (pesimista, normal, optimista) porque la naturaleza del ejercicio es diferente.

Los escenarios analizados representan combinaciones comparables de ejecución de proyectos para evaluar órdenes de magnitud, secuencias y mecanismos de desarrollo.

27.5.1. Definición de escenarios

- **Escenario 0: trayectoria tendencial.** Mantiene las proyecciones de población, PIB e ingreso 2026–2050 sin efectos adicionales atribuibles a la cartera. Funciona como contrafactual.
- **Escenario 1: paquete local-operacional.** Incluye las 12 iniciativas locales. Su objetivo dominante es reducir fricciones urbanas, riesgos, conflictos de tránsito y restricciones puntuales, con maduración principalmente entre uno y cinco años desde la puesta en servicio.
- **Escenario 2: paquete metropolitano-regional.** Agrupa cuatro iniciativas metropolitanas y cuatro regionales. Se orienta a redundancia, conectividad multimodal, acceso aeroportuario, puentes, viaductos y reorganización de corredores, con efectos entre uno y nueve años.
- **Escenario 3: cartera depurada completa.** Combina los paquetes anteriores y representa la cota programática máxima del ejercicio. Requiere una ejecución secuencial de largo plazo y no supone que todas las obras se construyan o maduren simultáneamente.

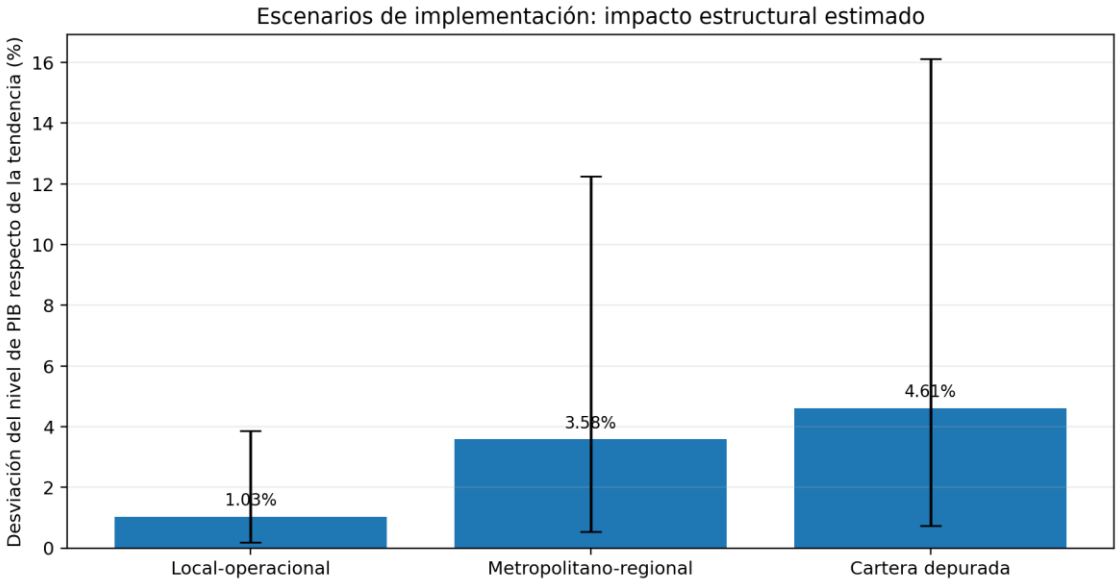
27.5.2. Resultados cuantitativos comparados

Tabla 9. Comparación de escenarios de implementación

Escenario	Costo esperado MM$ 2026	Rango de desviación	Desviación esperada	Aporte anual adicional*	Ventana principal
0. Tendencial	0	0,000%	0,000%	0,000 pp	No aplica
1. Local-operacional	400.680	0,178%–3,872%	1,029%	0,291 pp	Años 1–5
2. Metropolitano-regional	1.432.755	0,549%–12,244%	3,585%	0,589 pp	Años 1–9
3. Cartera completa	**1.833.435**	**0,727%–16,116%**	**4,614%**	**0,880 pp**	**Años 1–9**

*Fuente: elaboración propia. *Suma aritmética durante la maduración si los componentes operaran simultáneamente; no constituye un calendario real.*

Figura 5. Desviación estructural estimada por escenario



Fuente: elaboración propia con escenarios inferior, esperado y superior.

27.5.2.1. Descripción del escenario local

El escenario local-operacional produce una desviación esperada de 1,029% en el nivel del PIB, pero su principal aporte está en seguridad, calidad urbana, continuidad de accesos y soporte a actividades turísticas y logísticas. La menor magnitud macroeconómica no implica baja relevancia social: varias intervenciones corrigen puntos críticos donde los beneficios se manifiestan como reducción de riesgo, tiempos de espera y conflictos de uso.

En cierto modo, este escenario se asemeja al escenario de tendencia de la inversión MOP, pues la inversión anual se encuentra cercana al promedio de inversión actual y porque aborda problemáticas concretas de la región, corrigiendo estándares de obras, mejorando conexiones o sostenibilidad de la red. Desde esta perspectiva, el proceso de inversión regional en la actualidad ya representa una contribución estructural al crecimiento regional, en una valoración similar al paquete de inversión local, que podría encontrase en el rango del 2% al 4% de la tasa de crecimiento regional[3].

En la misma línea, este componente de inversión es relevante, de alta valoración social, contribuye a la descentralización de la inversión pública y a la conectividad de

[3] Orden de magnitud estimado referencialmente, y asociado al componente estructural calculado y una estimación macroeconómica asociada a empleo y efecto del componente del sector de la construcción regional.

comunidades locales, pero no tiene carácter estratégico en el sentido de generar cambios cualitativos al proceso de desarrollo regional.

27.5.2.2. Descripción del paquete metropolitano

El paquete metropolitano-regional genera una desviación esperada de 3,585% y concentra los mecanismos capaces de modificar la estructura territorial: nuevas conexiones, viaductos, puentes, acceso aeroportuario, infraestructura portuaria y rutas alternativas. También presenta la mayor incertidumbre, debido a costos elevados, plazos largos, requerimientos ambientales y dependencia de proyectos complementarios.

La característica central de este escenario es su rol estratégico, pues sus efectos operan en el largo plazo y son complementarios a otras obras como construcción o mejora de puertos y aeropuertos. Las obras consideradas consideran nuevas o mejores conexiones, y en particular los proyectos P30, P31, P20 (Cualquiera de sus opciones), P07 (Cualquiera de sus opciones) y P16 cambian flujos y mejoran toda la logística regional. Dentro de los instrumentos estratégicos de desarrollo de Aysén mencionados previamente, estas iniciativas deberían ser parte de una cartera de inversiones.

La cartera completa alcanza 4,614% en el escenario esperado. Esta cifra es una cota bruta y no debe incorporarse de una sola vez a la serie regional. Este escenario completo representa la suma de las carteras local y metropolitano, y a la vez representa el opuesto al escenario de tendencia. La programación efectiva debe distribuirla según las fechas de puesta en servicio y descontar solapamientos, sustitución presupuestaria y efectos que simplemente trasladan actividad entre localidades.

27.5.3. Temporalidad de la implementación

La temporalidad económica se divide en cuatro momentos. Antes de la puesta en servicio se desarrollan preinversión, permisos, adquisición de terrenos, diseño y construcción; estas etapas no se contabilizan como efecto estructural en el modelo. Una vez operativa la obra, comienza el período de ajuste, seguido de la maduración y finalmente de la persistencia del nuevo nivel de actividad.

Tabla 10. Fases temporales del efecto económico

Fase	Horizonte relativo	Interpretación
Fase 0. Preinversión y ejecución	Antes de la operación	Sin impacto estructural imputado; existe gasto de construcción, excluido del ejercicio.
Fase 1. Activación	Año 1 o 2	Reducción inicial de tiempos, interrupciones, conflictos y restricciones operativas.
Fase 2. Maduración	3 a 8 años	Adaptación de rutas, empresas, empleo, turismo, usos de suelo y cadenas logísticas.
Fase 3. Persistencia	Después de la maduración	La tasa converge nuevamente a la tendencia, pero permanece una brecha positiva en el nivel del PIB.

Fuente: modelo temporal de impactos del estudio.

En una simulación anual 2026–2050, cada proyecto debe asociarse a un año de apertura. Si una obra entra en operación en 2032 y presenta un rezago de dos años con maduración de ocho años, su aporte adicional se distribuiría entre 2033 y 2040 o, de manera más conservadora, entre 2034 y 2041, según la convención de inicio adoptada. Hasta contar con cronogramas oficiales, el presente documento mantiene períodos relativos.

Con todo lo anterior, y a modo de resumen:

- La inversión pública seguirá siendo el eje de la transformación. El coeficiente privado histórico amplifica entre 14% y 18% el esfuerzo MOP, pero no sustituye la programación estatal en conectividad territorial.
- La cartera excede ampliamente una programación anual. Su costo esperado equivale a aproximadamente 17 años del denominador de referencia y cerca de 20 años del promedio histórico MOP; debe organizarse como programa plurianual.
- Los mayores impactos dependen de obras complejas. Levicán y los corredores metropolitanos de Coyhaique concentran costo, impacto e incertidumbre, por lo que requieren prefactibilidad, ingeniería y evaluación ambiental tempranas.
- Las obras locales son complementos necesarios. Sin accesos, áreas de respaldo, seguridad urbana y continuidad de tramas, las grandes conexiones pueden transferir congestión o quedar subutilizadas.
- La secuencia modifica el resultado. Ejecutar primero intervenciones habilitantes y nodos críticos puede elevar la efectividad de inversiones posteriores y reducir el riesgo de activos aislados.
- Los resultados económicos se integran con la evaluación multicriterio. Equidad, soberanía, resiliencia, ambiente y seguridad pueden justificar proyectos cuyo impacto directo en PIB sea reducido.

27.5.4. Interpretación estratégica de los escenarios

Considerando los resultados anteriores y la reflexión inicial de síntesis diagnóstica, vale la pena profundizar y discutir algunos escenarios observados.

En primer lugar, la inversión de la cartera es grande para los estándares actuales e históricos. El costo esperado (preliminar) de la cartera depurada alcanza MM$ 1.833.435 de 2026 y obliga a una programación secuencial de largo plazo. Asimismo, esta cartera no tiene cobertura regional (porque faltan 5 comunas) y no considera otro tipo de proyectos estratégicos de cobertura regional (como nuevos puertos u otros).

Desde una perspectiva de políticas públicas, una inversión de este tipo para una región con baja densidad poblacional sólo puede justificarse por razones estratégicas. En este ámbito los dos grandes argumentos a favor se encuentran en materia de a) Desarrollo Económico b) Seguridad (en distintas dimensiones).

En materia de desarrollo económico una agenda ambiciosa debe equilibrar criterios de conectividad, eficiencia logística regional y mejoras en bienestar de la población actual, factores que hoy explican el gasto en infraestructura con cambios estructurales con impacto en la matriz productiva, inversión privada y capacidad exportadora regional.

La construcción de obras con capacidad de abrir nuevas rutas comerciales, ampliar la capacidad de carga y descarga regional, o transformar significativamente la red de autopistas para mejorar los tiempos de traslado y sostenibilidad de la red ante eventos climatológicos, genera cambios en las decisiones de empresas y actores privados, que amplifican la inversión privada de modo mucho más marcado que las inversiones actuales.

En materia de seguridad, los argumentos se encuentran tanto en seguridad interna como seguridad externa. En materia interna, una red más robusta disminuye la probabilidad que eventos climatológicos o sociales interrumpan la conectividad regional, y a la vez disminuye la probabilidad y magnitud de siniestros en las redes de transporte. En este sentido, muchas soluciones locales mejoran estas características de seguridad, por ejemplo.

En materia externa, la inversión promovida por esta cartera apoya la capacidad de ejercer soberanía, control de accesos regionales y promover la conectividad interna del país a través de la región de Aysén, a través de los puertos de Puertos Cisnes y Chacabuco al norte y Puerto Yungay al sur. La conectividad nacional es el argumento más fuerte porque involucra necesidades nacionales y compromete intereses directos de las regiones de Los Lagos y Magallanes. Esta ruta requiere implementar obras que efectivamente generen ventajas de costos por sobre la actual operación de tránsito a

través de la República Argentina, y forma parte de anuncios realizados por la autoridad nacional, al cierre del presente informe.

En segundo lugar, el paquete de inversiones debe tener un diseño técnico y temporalmente planificado. Como se señaló previamente, el diseño de las obras generar un impacto temporal diferenciado y se potencian mutuamente de manera más favorable según el calendario de inversiones. Para ello, entonces, es altamente aconsejable equilibrar el esfuerzo de inversión entre obras con impactos en el corto plazo, con obras de mayor envergadura, pero que son habilitantes de impactos en el mediano plazo. Asimismo, el impacto de corto plazo de cada obra también generará impactos en el mercado laboral de cada localidad, de acuerdo a los plazos de la construcción de obras. Este ejercicio en último término se aborda a través de la matriz multicriterio y las decisiones de inversión derivadas del presente estudio.

En tercer lugar, respecto de los proyectos metropolitanos o regionales, y en directa relación con el carácter estratégico señalado previamente, se considera que los proyectos en torno a Puerto Chacabuco, Coyhaique y la conexión Levican – Bahía Jara, son los más relevantes en términos de impactos globales, mientras que los proyectos de Puerto Cisnes, Balmaceda y Puerto Río Tranquilo forman un eje estructurante de la cartera de intervenciones.

Las obras en zonas portuarias o de frontera (Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco, Balmaceda) directamente están vinculadas a la conectividad externa de la región, seguridad y capacidad exportadora, como principales focos. Mientras tanto las obras metropolitanas en torno a la Coyhaique tienen el doble propósito de conducir y potenciar el desarrollo urbano de la capital regional, y de resolver el gran nudo de conectividad urbana-interurbana actual, que ha sido profusamente documentado en el presente estudio.

Es relevante mencionar que el potencial desarrollo de una circunvalación o un eje orbital en torno a Coyhaique por un lado resolvería el actual conflicto en torno a las áreas suburbanas que se han desarrollado los últimos 15 años en torno a la capital, pero más importante, estimularía un desarrollo del mercado inmobiliario local, y sin duda atraería inversión privada extrarregional, al establecer condiciones de mercado más competitivas para atracción de empresas o familias con interés de establecer primera o segunda residencia en torno a un área metropolitana moderna, con alta conectividad y acceso a Patagonia como destino turístico y de bienestar para el siglo XXI. A ello, se agrega los beneficios más evidentes para la red de transporte de carga, que significa evitar la congestión de acceso a la ciudad.

Respecto de las obras en la comuna de Ibáñez (Levicán y Puerto Río Tranquilo), ambos proyectos recogen aspectos discutidos por el diagnóstico. En el caso de Levican, el

impacto estratégico está asociado a la conectividad norte sur, particularmente del transporte de carga y a la mayor robustez de la red de transporte en torno al Lago General Carrera, con beneficios en términos de tiempos, costos y accesibilidad para toda la red de beneficiarios.

Por el lado de Puerto Río Tranquilo, el diagnóstico preliminar indicaba su condición de capital turística regional, con acceso a dos de los principales atractivos turísticos de la región (Lago General Carrera y Laguna San Rafael) y permitiría fortalecer la competitividad turística, gestionar las externalidades del transporte de carga, potenciar la ruta X-728 en términos de desarrollo inmobiliario y turístico, promover el desarrollo urbano de la ciudad y consolidar la acción de los operadores e inversionistas locales actualmente establecidos en la ciudad. Por otro lado, el fortalecimiento de Puerto Río Tranquilo también robustece los 2 ejes de conectividad norte-sur de la región (ruta 7 y cruce Puerto Ingeniero Ibañez-Chile Chico).

Finalmente, es necesario mencionar que también es necesario avanzar obras complementarias a proyectos del presente estudio, en particular en las comunas del tramo sur de la región, y en el fortalecimiento de la red de puertos del norte de la región. Estas obras serán determinantes para capitalizar los impactos positivos de la presenta cartera de proyectos.

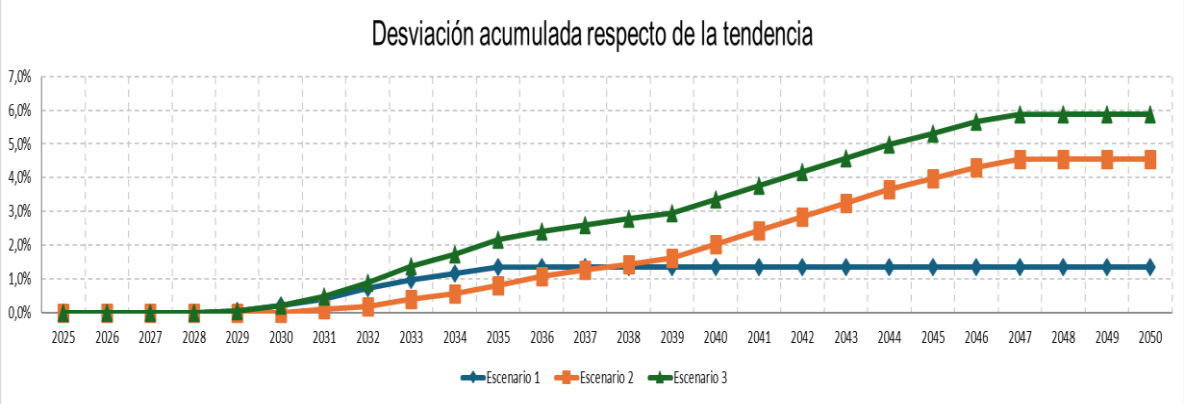
Después de todo este ejercicio cuantitativo, se estima que con la materialización de la cartera de inversiones se alcanza un potencial de crecimiento en el rango del 5% por sobre el nivel de tendencia, con impactos que comienzan a materializarse desde el año 2031 en adelante, y con escenarios según el tipo de ejecución de la cartera de proyectos (Tabla 11 y Figura 6).

Tabla 11. Resumen de impacto económico de la cartera de proyectos de inversión

Escenario	Composición	PIB 2050, MMM$ 2018	Desviación sobre tendencia
Tendencia	Sin cartera	1.980,8	—
Escenario 1	Iniciativas locales	2.007,4	1,344%
Escenario 2	Iniciativas metropolitanas y regionales	2.070,8	4,544%
Escenario 3	Cartera completa	2.097,4	5,888%

Fuente: Elaboración propia a parir de fuentes múltiples

Figura 6. Desviación estructural en crecimiento regional estimada por escenario



Fuente: Elaboración propia a parir de fuentes múltiples

el impacto efectivo es discutible, pero considerando la revisión teórica y los efectos macroeconómicos de corto plazo sobre empleo y producción (no considerado directamente en la estimación) el aporte al crecimiento económico en distintos escenarios podría variar entre rangos más amplios que la estimación realizada.

Con todo, parece poco probable que el orden de magnitud fuese inferior a 3% de desviación positiva a la media y superior al 10% sobre la tendencia de crecimiento regional de largo plazo, probablemente con mayores efectos positivos en corto plazo. Para materializar efectos mayores sería relevante complementar con otros proyectos como los mencionados precedentemente a modo de cartera regional.

En último término, este impacto de 10% sobre la tendencia de crecimiento regional puede parecer poco relevante, pero implica en torno a 0,25% de crecimiento neto del PIB regional de largo plazo, con un alto impacto en términos agregados y de rentabilidad social de la inversión, impacto que podría crecer más aún de contemplar obras de conectividad complementaria.

La materialización de estas obras, como se indicó previamente, desde una perspectiva política descansa sobre voluntades del gobierno regional y del gobierno nacional, y dado que representa un salto cuantitativo relevante deberá descansar sobre una visión estratégica del desarrollo regional, con miras a construir un marco renovado para el crecimiento regional, de expansión del mercado inmobiliario y de diversificación de la matriz productivo y exportadora de la región de Aysén.

TAREA 28. Diagnóstico de Infraestructura para el Transporte

El diagnóstico de infraestructura para el transporte constituye una etapa clave del estudio, ya que sintetiza y evalúa el funcionamiento de la red vial interurbana y urbana en relación con los patrones de movilidad, la estructura territorial y los factores económicos que caracterizan a la Región de Aysén. Su propósito es identificar las insuficiencias de la red en términos de accesibilidad, continuidad, desplazamiento, costos de transporte y desempeño operacional, integrando tanto los resultados del levantamiento en terreno como el análisis cuantitativo y cualitativo desarrollado previamente.

28.1. Accesibilidad del Territorio

El primer componente de esta tarea consiste en analizar la accesibilidad del territorio, entendida como la facilidad con que personas y bienes pueden desplazarse entre localidades, nodos intermodales, áreas urbanas y sectores productivos. Para ello, se considerarán la conectividad entre caminos interurbanos y tramas urbanas, los tiempos de acceso a centros poblados, la existencia de rutas alternativas y el nivel de dependencia respecto de vínculos viales únicos. Este análisis permitirá detectar zonas con accesibilidad limitada, localidades con conexiones vulnerables y sectores donde la red presenta discontinuidades funcionales que afectan la integración territorial.

28.1.1. Redundancia de la red y dependencia de vínculos únicos

El análisis de accesibilidad evidencia que la Región de Aysén presenta una estructura vial con baja redundancia, donde la conectividad de numerosas localidades depende de un único corredor o de una secuencia crítica de infraestructura. Esta condición genera una alta vulnerabilidad frente a restricciones operacionales, eventos climáticos adversos o contingencias físicas.

- Dependencia exclusiva de la Ruta 7 (Carretera Austral): Localidades como Puerto Río Tranquilo, Puerto Bertrand y Villa Cerro Castillo carecen de rutas alternativas para su conexión con Coyhaique y el resto de la región. Cualquier interrupción o degradación del estándar de la Ruta 7 en estos tramos aísla funcionalmente a dichos asentamientos.
- Accesos únicos en localidades portuarias y lacustres: Puerto Raúl Marín Balmaceda depende de una secuencia encadenada de infraestructura (Ruta X-120, Puente El Garrao, cruce en barcaza del río Palena), donde la falla de un solo eslabón compromete toda la accesibilidad. De manera similar, la península de Levicán es accesible únicamente por la Ruta X-735, cuyo trazado incluye puentes

angostos de una sola pista y sectores con plataforma reducida, configurando una conexión de alta fragilidad.

- Cuellos de botella regionales: El estudio confirma la existencia de un "Nodo Coyhaique", punto de convergencia obligado para todos los flujos norte-sur y oriente-poniente (pasos fronterizos Huemules y Jeinimeni, puertos de Chacabuco y Cisnes). La ausencia de variantes que permitan derivar el tránsito de paso fuera del área urbana de Coyhaique concentra toda la demanda en la Ruta 7 y sus intersecciones con la trama local, generando una restricción estructural de accesibilidad a escala regional.

28.1.2. Conectividad entre caminos interurbanos y tramas urbanas ("último kilómetro")

Se ha constatado que las interfaces entre la red interurbana y las áreas urbanas presentan deficiencias generalizadas, configurando una "conectividad de último kilómetro" que resuelve inadecuadamente la transición entre ambos sistemas.

- Accesos a ciudades y pueblos: En Coyhaique, la Ruta 7 se incorpora a la trama urbana como una avenida (Norte-Sur) sin que exista una jerarquización clara ni una reducción gradual de velocidad. En localidades de menor escala como Puerto Guadal, Mallín Grande y Chile Chico, la ruta internacional (265-CH) cumple simultáneamente la función de calle principal, acceso a servicios y corredor de paso, sin elementos de transición que faciliten la convivencia entre tránsito de largo recorrido y movilidad local.
- Accesos a infraestructura portuaria y aeroportuaria: En Puerto Cisnes, la conexión con la rampa de transporte marítimo se realiza a través de calles urbanas de estándar local (Juan José Latorre), que no cuentan con áreas de espera ni capacidad para absorber los pulsos de demanda asociados a las operaciones de ferry. En Balmaceda, el acceso al aeropuerto se produce directamente desde la Ruta 245-CH, que también sirve al tránsito fronterizo internacional y a la movilidad local, sin que exista una vía segregada que ordene los flujos hacia la terminal aérea.

28.1.3. Tiempos de acceso a centros poblados y nodos estratégicos

Las mediciones de tiempos de viaje realizadas en terreno (vehículo flotante y validación con Google Maps) permiten caracterizar la accesibilidad temporal a los principales centros de actividad.

- Disparidad de tiempos de acceso: Si bien la mayoría de los tramos analizados presentan velocidades operacionales aceptables, los accesos a localidades con

restricciones geométricas o dependencia de cruces fluviales (ej. Raúl Marín Balmaceda, Levicán) registran tiempos considerablemente mayores a los esperados para la distancia recorrida.

- Pulsos de demanda que degradan la accesibilidad temporal: El análisis de intervalos de 15 minutos revela que, en Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Balmaceda se producen pulsos de hasta 140, 136 y 244 vehículos equivalentes por hora, respectivamente, asociados a las operaciones de ferry y aeropuerto. Estos pulsos generan demoras localizadas que afectan la accesibilidad predecible a dichos nodos, especialmente para los usuarios que no participan de las operaciones multimodales (residentes, comercio local).

28.1.4. Zonas con accesibilidad limitada y discontinuidades funcionales

La integración de los antecedentes permite identificar territorios con niveles críticos de accesibilidad y sectores donde la red presenta discontinuidades que fragmentan la conectividad.

- Zonas de accesibilidad limitada: Se reconoce como territorio de mayor restricción la cuenca del río Palena y la península de Levicán, donde la conectividad depende de rutas de bajo estándar, cruces no permanentes (barcazas) y estructuras singulares con limitaciones de peso y ancho. Estas condiciones desincentivan el tránsito de vehículos de carga y limitan la integración económica de dichos sectores.
- Discontinuidades funcionales: La interrupción de la continuidad operacional por la presencia de balsas (río Palena), puentes angostos de una sola pista (Levicán) o la ausencia de demarcación y señalización en tramos extensos (Puerto Bertrand, tramos de Ruta 7) genera una baja legibilidad de la red, especialmente para usuarios no familiarizados con el territorio (turistas).
- Impacto en el desarrollo territorial: La accesibilidad restringida afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de localidades aisladas (Raúl Marín Balmaceda, Levicán) y condiciona la competitividad de sectores productivos como el turismo y la logística. La falta de rutas alternativas y la concentración de flujos en el "Nodo Coyhaique" amplifican los efectos de cualquier contingencia local sobre el conjunto del sistema regional.

28.1.5. Síntesis de la accesibilidad territorial

En conclusión, la Región de Aysén presenta una accesibilidad caracterizada por:

- Alta dependencia de vínculos viales únicos, con escasa redundancia y vulnerabilidad estructural.

- Interfaces urbano-interurbanas deficientemente resueltas, que convierten el "último kilómetro" en un punto de fricción recurrente.
- Pulsos de demanda asociados a nodos multimodales (puertos, aeropuertos) que degradan la accesibilidad temporal en horarios críticos.
- Discontinuidades funcionales y zonas de accesibilidad limitada que restringen la integración territorial y el desarrollo económico equitativo de la región.

Estas conclusiones sientan las bases para abordar, en los apartados siguientes, la evaluación de la continuidad operacional, los tiempos de desplazamiento, los costos de transporte y la identificación de puntos críticos, con el fin de formular alternativas que mejoren sustantivamente la accesibilidad y conectividad de la Región de Aysén.

28.2. Continuidad operacional de la red

A continuación, se evaluará la continuidad operacional de la red, identificando aquellos tramos en los que cambios abruptos de estándar, restricciones geométricas o interferencias laterales generan fricciones en el desplazamiento. Se analizarán elementos como cambios de sección, estrechamientos, pendientes pronunciadas, radios de curva reducidos y ausencia de elementos de seguridad. Estas condiciones afectan directamente la fluidez del tránsito y constituyen puntos de riesgo para los usuarios, especialmente en un territorio con condiciones climáticas y geográficas demandantes como Aysén. El análisis se complementará con los resultados del levantamiento de caminos realizado en terreno, incorporando evidencia fotográfica y georreferenciada.

28.2.1. Cambios abruptos de estándar y sección transversal

El levantamiento sistemático de caminos (Tarea 9) y el análisis de inventario (Tarea 23) evidencian una marcada heterogeneidad en los estándares viales a lo largo de corredores que debieran operar con continuidad funcional.

- Transiciones bruscas en la Ruta 7: En su paso por localidades como Puerto Bertrand y Puerto Río Tranquilo, la Ruta 7 alterna entre secciones pavimentadas de hormigón o asfalto, tramos con tratamiento superficial (bischofita) y segmentos de ripio, sin soluciones de transición que anticipen al conductor el cambio de condiciones de rodadura. Esta discontinuidad exige adaptaciones frecuentes de velocidad y trayectoria, elevando el riesgo de pérdida de control, especialmente en condiciones de humedad o baja visibilidad.
- Diferencias entre tramos interurbanos y urbanos: El ingreso a Coyhaique por el norte (Ruta 7 – Av. General Baquedano) presenta una reducción abrupta del ancho de plataforma y la incorporación de elementos urbanos (veredas, accesos directos, estacionamientos laterales) sin una zona de transición adecuada. De

manera similar, en Chile Chico la Ruta 265 pasa de una sección periurbana con bermas pavimentadas a un perfil urbano de doble calzada con mediana central, pero con una continuidad de velocidad que no se adecúa al cambio de entorno, generando fricción entre el tránsito de paso y las actividades locales.

- Heterogeneidad en rutas de conectividad regional: La Ruta X-120 hacia Puerto Raúl Marín Balmaceda combina tramos con plataforma granular de ancho variable (6-7 m) y sectores con pavimento de adocreto al interior del poblado, sin que exista una jerarquización clara ni elementos que indiquen la reducción de velocidad esperada. Esta falta de consistencia reduce la predictibilidad del trazado.

28.2.2. Estrechamientos, puentes angostos y restricciones geométricas

El inventario vial identifica numerosos puntos donde la sección transversal se reduce significativamente respecto del tramo precedente, generando cuellos de botella operacionales y condiciones de circulación alternada implícita.

- Puentes de una sola pista: En la ruta de acceso a Levicán (Ruta X-735), se registran múltiples puentes con plataforma de circulación de ancho inferior a 5 m, que obligan a la circulación alternada de vehículos en sentidos opuestos. Estas estructuras carecen de bahías de espera o señalización de prioridad, por lo que los conductores deben negociar el paso visualmente, con el consiguiente riesgo de conflictos frontales.
- Estrechamientos por falta de bermas: En extensos tramos de la Ruta X-24 (acceso a Puerto Cisnes) y de la Ruta 7 en sectores rurales, la plataforma vial carece de bermas pavimentadas o estabilizadas. La vegetación natural o los taludes de corte se aproximan directamente al borde de calzada, lo que reduce la distancia de seguridad lateral y dificulta las maniobras de evacuación ante emergencias.
- Puente El Garrao (Ruta X-120): Esta estructura no solo presenta una restricción de peso máximo de 18 toneladas, sino que además su plataforma de 4 m de ancho impide el cruce simultáneo de vehículos. La aproximación a la estructura no cuenta con señales de advertencia de estrechamiento ni delineamiento horizontal, y el radio de giro previo a la entrada es insuficiente para vehículos de mayor porte, obligando a maniobras complejas.

28.2.3. Pendientes pronunciadas, radios de curva reducidos y visibilidad

La topografía de la Región de Aysén impone trazados sinuosos que, en numerosos tramos, combinan pendientes exigentes con curvas cerradas y visibilidad limitada, factores que incrementan el riesgo de accidentes por salida de la vía o colisiones frontales.

- Acceso poniente a Chile Chico (Ruta 265): El descenso hacia la ciudad presenta una sucesión de curvas de radio reducido con pendientes longitudinales superiores al 8%. En estos sectores, la plataforma se encajona entre taludes de corte, lo que reduce la visibilidad de aproximación y elimina cualquier espacio de escape. La presencia de vehículos pesados que circulan a baja velocidad agrava las condiciones de adelantamiento en zonas donde la demarcación central es discontinua o inexistente.
- Ruta X-230 (acceso sur a Puerto Cisnes): Este tramo, que conecta la Ruta X-24 con el aeródromo y el borde costero, presenta cortes de roca de gran altura, curvas con radio inferior a 30 metros y ausencia de bermas. La señalización se limita a una restricción de velocidad de 40 km/h, sin que existan delineadores direccionales ni barreras de contención en los sectores de mayor exposición a desprendimientos. La visibilidad en curvas es crítica, especialmente en horarios de menor luz natural.
- Tramo sur de la Ruta 7 (sector Bertrand – Confluencia): El trazado de ripio con bischofita presenta ondulaciones y curvas verticales sin señalización preventiva de cambio de rasante. La ausencia de hitos de borde y la escasa demarcación dificultan la percepción de la geometría real de la vía, que sumado a la presencia de material suelto incrementa la probabilidad de deslizamientos o pérdidas de control.

28.2.4. Ausencia de elementos de seguridad y segregación de flujos

La continuidad operacional no depende únicamente de la geometría, sino también de la presencia de elementos que permitan a los usuarios anticipar y sortear las restricciones de manera segura.

- Falta de demarcación y señalización preventiva: En la mayoría de los tramos rurales y periurbanos (Puerto Bertrand, Mallín Grande, tramos de Ruta 265 hacia Puerto Guadal), la demarcación horizontal es inexistente o se encuentra completamente desgastada. No se identifican líneas de eje central, líneas de borde, tachas reflectantes ni marcas de advertencia de curva. La señalización

vertical se limita en muchos casos a señales informativas de destino, sin advertencias de geometría, estrechamientos o cruces de fauna.

- Interferencias laterales por usos informales: En accesos urbanos como Puerto Cisnes (Juan José Latorre) y Puerto Chacabuco (Av. Bernardo O'Higgins), el estacionamiento informal de camiones en espera de embarque reduce el ancho efectivo de circulación, generando cambios forzados de pista y maniobras evasivas que rompen la continuidad del flujo. Esta interferencia lateral no está regulada ni señalizada, por lo que los conductores deben reaccionar ante obstáculos no predecibles.
- Barreras y sistemas de contención incompletos: En la Ruta 245-CH hacia Balmaceda, las barreras metálicas laterales no cuentan con abatimientos o terminales de seguridad adecuados, convirtiéndose en puntos duros ante un eventual impacto. En el Puente Antolín Silva, la baranda metálica no cumple los estándares actuales de altura y resistencia, y no existe separación entre la calzada y el espacio peatonal. En rutas de borde como la Ruta X-24, las barreras se disponen solo en sectores puntuales, dejando amplios tramos con terraplenes desprotegidos.

28.2.5. Efectos de las condiciones climáticas y geográficas

Las deficiencias en la continuidad operacional adquieren especial gravedad en el contexto de Aysén, donde las lluvias intensas, nevadas, vientos fuertes y bancos de niebla son recurrentes.

- Reducción de visibilidad y pérdida de referencia: La ausencia de demarcación y tachas reflectantes dificulta severamente la conducción nocturna o con niebla, condiciones frecuentes en la región. Los conductores pierden la referencia de los bordes de calzada y la línea central, lo que incrementa el riesgo de salidas de la vía o invasión del carril contrario.
- Deterioro acelerado por condiciones climáticas: Los tramos con carpeta de ripio o tratamientos superficiales (bischofita) son particularmente sensibles a la acción del agua y las heladas, generando rápidamente baches, hundimientos y pérdida de material. Esta degradación progresiva introduce nuevas irregularidades que afectan la continuidad del flujo entre ciclos de mantenimiento, los cuales suelen ser insuficientes.
- Afectación a la movilidad de emergencia y servicios esenciales: Las discontinuidades operacionales en accesos únicos (ej. puente angosto en Levicán, cruce en barcaza en Raúl Marín Balmaceda) afectan la capacidad de respuesta ante emergencias médicas o de incendio, al obligar a tiempos de

espera no programados o a maniobras complejas para vehículos de gran porte (ambulancias, camiones de bomberos).

28.2.6. Síntesis de la continuidad operacional

En conclusión, la red vial de la Región de Aysén presenta una continuidad operacional fragmentada, caracterizada por:

- Cambios abruptos de estándar y heterogeneidad de secciones a lo largo de corredores que debieran ser continuos.
- Estrechamientos severos en puentes y ausencia de bermas, que impiden el cruce seguro de vehículos y reducen los márgenes de maniobra.
- Pendientes pronunciadas, radios de curva reducidos y tramos con visibilidad crítica, especialmente en accesos a localidades y en rutas de montaña.
- Ausencia generalizada de demarcación, señalización preventiva y sistemas de contención adecuados, que limita la predictibilidad y seguridad del trazado.
- Interferencias laterales no reguladas que afectan la fluidez en entornos urbanos y portuarios.
- Alta vulnerabilidad a condiciones climáticas adversas, con riesgo de pérdida de referencia y deterioro acelerado de la infraestructura.

Estas condiciones afectan directamente la fluidez del tránsito y constituyen puntos de riesgo para los usuarios, especialmente en un territorio con condiciones climáticas y geográficas demandantes como Aysén. El diagnóstico de continuidad operacional, junto con la evaluación de accesibilidad (28.1), sienta las bases para la identificación de deficiencias y puntos críticos, así como para la formulación de alternativas orientadas a homogeneizar estándares, eliminar restricciones geométricas y dotar a la red de los elementos de seguridad y predictibilidad necesarios para una operación eficiente y segura.

28.3. Evaluación de los tiempos de desplazamiento

En este punto se reporta la evaluación de los tiempos de desplazamiento en tramos representativos, tanto urbanos como interurbanos. A partir de los datos de terreno y las mediciones de velocidades operacionales, se identificarán los sectores donde los tiempos de viaje son significativamente mayores a los esperados dado el estándar de infraestructura. Estos resultados permitirán revelar zonas con obstrucciones, demoras en accesos urbanos, conflictos modales o saturación operacional, aportando al entendimiento de cómo la infraestructura condiciona la movilidad cotidiana de habitantes, trabajadores y visitantes.

28.3.1. Metodología de medición y validación

Las mediciones de tiempos de viaje se realizaron mediante la técnica del vehículo flotante en un día laboral representativo, con un mínimo de tres pasadas por sentido en cada tramo analizado. Los resultados obtenidos fueron contrastados con estimaciones de Google Maps para validar su representatividad. Se observó una alta correlación entre ambas fuentes, con diferencias acotadas en la mayoría de los tramos, lo que permite utilizar la información recopilada como línea base para el diagnóstico.

En paralelo, se realizó un análisis de desagregación temporal (intervalos de 15 minutos) en puntos de control asociados a operaciones de ferry y aeropuerto, con el fin de capturar pulsos de demanda que el análisis de hora punta no refleja adecuadamente. Este enfoque fino ha sido esencial para identificar eventos de congestión localizada y demoras no recurrentes.

28.3.2. Tiempos de desplazamiento en tramos interurbanos

En los tramos interurbanos de la red vial regional, las velocidades operacionales medidas se sitúan, en general, dentro de rangos esperados para caminos de montaña y ripiados, con valores promedio entre 40 y 60 km/h. No obstante, se identifican sectores donde los tiempos de viaje superan significativamente lo previsible por la distancia y la geometría aparente.

- Ruta de acceso a Puerto Raúl Marín Balmaceda (Ruta X-120): El tiempo de recorrido promedio medido (9,3 minutos para 6,8 km, velocidad ~44 km/h) es coherente con una ruta de ripio de montaña. Sin embargo, el tiempo de viaje total desde La Junta se ve incrementado por la espera en el cruce del río Palena (barcaza), cuyo tiempo de cruce efectivo (10-15 minutos) puede extenderse varias horas si se debe esperar la siguiente operación fuera del horario programado. Esta discontinuidad convierte el trayecto en un caso de tiempo de viaje altamente variable y no predecible, afectando la confiabilidad de la conexión para residentes y turistas.
- Ruta de acceso a Levicán (Ruta X-735): El tiempo medio de recorrido de 37,8 minutos para 31,4 km (velocidad ~50 km/h) oculta la existencia de cuellos de botella localizados en los puentes de una sola pista. En estos puntos, las demoras por circulación alternada pueden añadir varios minutos al tiempo total, además del riesgo de conflicto. La falta de sincronización entre la llegada de vehículos en ambos sentidos introduce una variabilidad no gestionada que degrada el nivel de servicio.
- Tramos de la Ruta 265 entre Puerto Guadal y Chile Chico: El tiempo de viaje medido (12,0 minutos en sentido poniente para 7,8 km, velocidad ~39 km/h) es

superior al esperado para una vía de características interurbanas en buenas condiciones. Los conductores refieren demoras recurrentes por presencia de ganado suelto, mal estado puntual del pavimento y curvas con visibilidad reducida que obligan a disminuir la velocidad por debajo del diseño.

28.3.3. Tiempos de desplazamiento en entornos urbanos y periurbanos

Las principales desviaciones entre el tiempo de viaje observado y el esperado por el estándar de infraestructura se concentran en áreas urbanas y de interfaz, particularmente en Coyhaique y en los accesos a localidades de alta actividad.

- Coyhaique – Eje General Baquedano: El tiempo de recorrido medido (11,9 minutos para 8,9 km, velocidad ~45 km/h) en horario de demanda moderada se incrementa considerablemente en horas punta, alcanzando niveles de servicio C (64-76% de saturación). El origen de las demoras se asocia a la mezcla de tránsito de paso, movimientos de giro en intersecciones semaforizadas, estacionamiento en calzada y detenciones de transporte público. El tiempo de viaje en el eje es sensiblemente superior al que se registraría si la vía operara exclusivamente como corredor interurbano.
- Coyhaique – Cruces sobre el río Simpson (Piedra del Indio y Pasarela Pinuer): Los dos puentes existentes presentan tiempos de cruce prolongados debido a su configuración de una pista (Piedra del Indio) o a restricciones de peso y altura que desvían parte del flujo (Pasarela Pinuer). El tiempo de viaje para acceder a los sectores residenciales del poniente desde el centro urbano es, en promedio, un 40% superior al que se obtendría si existiera una conexión directa de dos pistas sin restricciones.
- Chile Chico – Paso urbano de Ruta 265: El tiempo de recorrido del eje urbano (Av. O'Higgins) es hasta un 20% superior al del tramo periurbano para distancias equivalentes, debido a la alta frecuencia de detenciones por cruces peatonales, semáforos y maniobras de giro asociadas al comercio local. Durante la temporada estival, este diferencial se acentúa por el aumento de vehículos turísticos y la mayor dificultad de estacionamiento.

28.3.4. Pulsos de demanda y demoras asociadas a eventos multimodales

El análisis de intervalos de 15 minutos revela que los tiempos de desplazamiento experimentan aumentos puntuales y significativos en momentos coincidentes con las operaciones de ferries y de llegada/salida de vuelos.

- Puerto Chacabuco (punto de control 201, movimientos 31 y 34): Se detectó un pulso de 35 vehículos equivalentes en 15 minutos (140 veq/h) alrededor de las

9:15 en día laboral. Este pulso se asocia al embarque y desembarque de la barcaza, generando una cola de vehículos que demora la circulación de los usuarios no portuarios entre 3 y 5 minutos adicionales en horario crítico.

- Puerto Cisnes (punto de control 101, movimiento 42): El pulso de 34 veq/h a las 16:15 en día laboral provoca demoras de hasta 10 minutos para los vehículos que circulan por Juan José Latorre, ya que la vía se congestiona por la acumulación de camiones en espera y la salida de los recién desembarcados.
- Balmaceda (punto de control 402, movimientos 21 y 24): El pulso de 61 veq/h a las 9:45 (244 veq/h en 15 minutos) corresponde a la llegada de pasajeros y vehículos al aeropuerto. Durante los 30 minutos previos y posteriores a la operación de vuelo, los tiempos de viaje en la Ruta 245-CH en el tramo urbano se incrementan entre un 25% y un 40%, afectando tanto al tránsito local como al de paso hacia el paso fronterizo Huemules.
- Puerto Ingeniero Ibáñez (punto de control 901, movimientos 31, 32 y 34): Se registraron pulsos de hasta 45 veq/h (180 veq/h) en domingo por la tarde, asociados a la llegada de la barcaza La Tehuelche. Las demoras en el acceso al puerto y en el cruce con la Ruta X-65 pueden alcanzar los 15 minutos en temporada alta, con efectos de congestión que se propagan a la circulación local.

28.3.5. Conflictos modales y su impacto en los tiempos de desplazamiento

La interacción entre distintos modos de transporte –vehículos livianos, transporte público, camiones, peatones y ciclistas– introduce demoras que no se derivan exclusivamente de la geometría vial, sino de la falta de segregación o jerarquización.

- Interferencia de peatones en zonas turísticas: En Puerto Río Tranquilo, la acumulación de peatones en el paso de la Ruta 7 y en la costanera genera detenciones frecuentes de vehículos, especialmente durante la temporada estival. Los tiempos de viaje para atravesar el tramo urbano (0,73 km) pueden duplicarse (de 1,5 a 3,0 minutos) en hora punta turística.
- Fricción con transporte público: En Coyhaique, las paradas de buses ubicadas en Av. General Baquedano y Av. Ogana sin bahías de detención obligan a los buses a detenerse sobre la calzada, bloqueando un carril y generando demoras en cadena. Este efecto se multiplica en horas punta.
- Tránsito pesado en entornos urbanos: En Puerto Cisnes y Puerto Chacabuco, la circulación de camiones de gran porte por calles estrechas y con giros cerrados reduce la velocidad operacional del flujo mixto y genera colas durante las maniobras de estacionamiento o espera, afectando desproporcionadamente los tiempos de viaje de los vehículos livianos.

28.3.6. Síntesis de la evaluación de tiempos de desplazamiento

En conclusión, la evaluación de los tiempos de desplazamiento en la Región de Aysén permite extraer las siguientes conclusiones principales:

- Los tiempos de viaje en tramos interurbanos son, en general, coherentes con el estándar de la infraestructura, salvo en puntos con restricciones geométricas severas (puentes angostos, curvas cerradas) o dependencia de cruces no permanentes (barcazas).
- Las mayores brechas entre el tiempo observado y el esperado se concentran en entornos urbanos y periurbanos, especialmente en Coyhaique, Chile Chico y Puerto Río Tranquilo, donde la mezcla de flujos y la falta de segregación generan demoras recurrentes.
- Los pulsos de demanda asociados a operaciones de ferry y aeropuerto producen incrementos localizados y predecibles de los tiempos de viaje, que afectan la confiabilidad del sistema para usuarios no vinculados a dichas operaciones.
- Los conflictos modales (peatones, transporte público, camiones) introducen variabilidad y demoras adicionales, evidenciando la necesidad de ordenar y jerarquizar los usos de la vía.
- Los tiempos de desplazamiento no dependen únicamente de la distancia y la velocidad de diseño, sino de la gestión de los puntos de fricción, la predictibilidad del trazado y la adecuación de la infraestructura a la demanda real y estacional.

Estos resultados permiten orientar la formulación de alternativas hacia intervenciones que reduzcan la variabilidad de los tiempos de viaje, aumenten la predictibilidad para los usuarios y mitiguen los efectos de los pulsos de demanda multimodal, mejorando así la movilidad cotidiana de habitantes, trabajadores y visitantes de la Región de Aysén.

28.4. Costos de transporte

Un componente fundamental del diagnóstico corresponde al análisis de los costos de transporte y su incidencia en la movilidad regional. A continuación, se evaluará de qué manera las distancias, discontinuidades, restricciones operativas y niveles de servicio afectan los costos de desplazamiento para personas y carga. Esto es especialmente relevante en la Región de Aysén, donde grandes distancias, baja densidad poblacional y presencia de actividades productivas dispersas hacen que el costo del transporte tenga un impacto directo sobre la competitividad territorial. El estudio considerará tanto costos monetarios (combustible, operación, desgaste vehicular) como costos

temporales (horas de viaje, demoras en accesos o cruces), integrándolos como variables explicativas del comportamiento de la demanda.

28.4.1. Incidencia de las distancias y la baja densidad poblacional

La Región de Aysén se caracteriza por una estructura territorial de muy baja densidad poblacional (0,93 hab/km^2) y grandes distancias entre centros de actividad, lo que determina que el costo del transporte por unidad de bien o por viaje sea inherentemente elevado en comparación con regiones más centralizadas.

- Largos recorridos para acceder a servicios básicos y especializados: Los residentes de localidades como Puerto Río Tranquilo, Puerto Bertrand y Villa Cerro Castillo deben recorrer distancias considerables para acceder a servicios de salud de mediana complejidad, educación superior o trámites administrativos concentrados en Coyhaique. Este sobrecosto de desplazamiento se traduce en una reducción de la accesibilidad efectiva para la población, que debe destinar una proporción mayor de su ingreso o de su tiempo a la movilidad.
- Sobrecostos logísticos para la carga: Las empresas que operan en sectores productivos como la salmonicultura, la ganadería y el turismo enfrentan costos de flete elevados debido a las largas distancias hasta los puertos de embarque (Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes) o hasta los centros de consumo en otras regiones. El estudio de encuestas origen-destino a camiones revela que una proporción significativa de los viajes de carga corresponde a recorridos intercomunales (34,8%), con tiempos de viaje altos, lo que incide directamente en el costo por tonelada transportada.

28.4.2. Discontinuidades y restricciones operativas como generadores de sobrecostos

Las discontinuidades funcionales y físicas identificadas en los apartados anteriores se traducen en incrementos de los costos de operación vehicular y en pérdidas de eficiencia logística.

- Incremento del consumo de combustible y desgaste por reducciones de velocidad y cambios de marcha: En tramos con pendientes pronunciadas, curvas cerradas y cambios de rasante no señalizados (ej. acceso poniente a Chile Chico, tramo sur de la Ruta 7), los vehículos pesados deben reducir drásticamente su velocidad y circular en marchas cortas, aumentando el consumo de combustible por kilómetro recorrido. Las estimaciones basadas en valores estándar (Manual de Carreteras) indican que un tramo de 10 km con pendiente sostenida superior

al 5% puede incrementar el consumo de un camión en un 25-30% en relación con un tramo llano, además de acelerar el desgaste de frenos y neumáticos.

- Sobrecostos por circulación en vías de bajo estándar: Los tramos con carpeta de ripio en mal estado o con bischofita deteriorada (Ruta 7 en Puerto Bertrand, Ruta X-120 hacia Raúl Marín Balmaceda, Ruta X-735 hacia Levicán) generan una resistencia a la rodadura superior a la del pavimento asfáltico o de hormigón. Este incremento de la resistencia se traduce en un mayor consumo de combustible y en una vida útil más corta de los neumáticos y la suspensión. Para vehículos livianos, la diferencia puede ser del orden del 15-20%; para camiones, la penalización puede superar el 30% en condiciones desfavorables.
- Costos por circulación alternada en puentes angostos y cruces no regulados: En la ruta a Levicán, los puentes de una sola pista obligan a detenciones completas y a la negociación visual de la prioridad. Estas demoras, además del tiempo perdido, implican un mayor consumo de combustible por las aceleraciones y frenadas frecuentes, así como un desgaste adicional de los sistemas de frenado y transmisión. En condiciones de tránsito moderado, el sobrecosto por este concepto se estima en un 5-10% del costo.

28.4.3. Costos temporales y su valoración

El costo temporal, asociado a las horas de viaje y a las demoras no programadas, constituye un componente relevante del costo total de desplazamiento, especialmente para el transporte de pasajeros (valor del tiempo) y para la carga (costos de inmovilización del vehículo y del conductor).

- Horas de viaje en rutas de largo recorrido: Un viaje desde Puerto Río Tranquilo a Coyhaique (aproximadamente 2 horas en condiciones normales) tiene un costo temporal para los residentes que implica una reducción del tiempo disponible para actividades productivas o de ocio. Cuando la ruta se ve afectada por demoras por mal estado o por congestión estacional (octubre-marzo), el costo temporal se incrementa proporcionalmente.
- Demoras en accesos urbanos y nodos multimodales: Los pulsos de demanda identificados en Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes y Balmaceda generan demoras localizadas que, si se multiplican por el número de vehículos afectados diariamente, representan una pérdida económica significativa. Por ejemplo, en Puerto Cisnes, el pulso de 34 vehículos en 15 minutos (136 veq/h) puede añadir 5 minutos de demora a cada vehículo no portuario que circula por Juan José Latorre. Si se estiman 100 vehículos afectados por día, la demora acumulada anual supera las 3.000 horas, cuyo costo temporal, valorado al rango antes indicado, puede alcanzar varios millones de pesos anuales.

- Imprevisibilidad de los tiempos de viaje por dependencia de balsas y cruces: La variabilidad de los tiempos de espera en el cruce del río Palena (Raúl Marín Balmaceda) y en los puentes de una sola pista (Levicán) introduce un alto grado de incertidumbre en la planificación de los viajes. Para el transporte de carga, esta incertidumbre se traduce en mayores costos de inventario, necesidad de holguras en la programación (que implican menor rotación del vehículo) y, en algunos casos, en la pérdida de oportunidades comerciales al no poder garantizar tiempos de entrega.

28.4.4. Efecto de los niveles de servicio y la congestión en los costos de operación

La congestión y los niveles de servicio subóptimos incrementan los costos de operación de manera directamente proporcional al número de detenciones y aceleraciones.

- Congestión en Coyhaique (eje General Baquedano, LOS C): En condición de saturación (64-76% de la capacidad), los vehículos experimentan detenciones y arranques frecuentes debido a la operación de semáforos y a la alta densidad de flujo. El consumo de combustible en condiciones de tránsito semiparado puede ser hasta un 50% superior al de flujo libre. Esto se traduce en un sobrecosto diario significativo para los miles de vehículos que utilizan este eje.
- Restricciones de velocidad y detenciones en zonas urbanas: En los pasos urbanos de Ruta 265 por Chile Chico y de Ruta 7 por Puerto Río Tranquilo, la circulación se desarrolla a bajas velocidades (30-40 km/h) y con detenciones frecuentes por cruces peatonales, giros y estacionamientos laterales. Comparado con una circulación a 60 km/h, el costo operativo por kilómetro (combustible + desgaste) aumenta en aproximadamente un 20-25%. Para el tránsito de paso, este sobrecosto se suma a la pérdida de productividad por el mayor tiempo de viaje.

28.4.5. Impacto sobre la competitividad territorial y la calidad de vida

Los costos de transporte elevados afectan la competitividad de las actividades productivas regionales y la calidad de vida de la población.

- Competitividad de la salmonicultura y la minería: Los sobrecostos logísticos derivados de las esperas en puertos (Chacabuco, Cisnes), de las deficiencias en la red vial (desgaste, consumo adicional) y de la dependencia de rutas únicas afectan la rentabilidad de estas industrias en comparación con regiones con mejor conectividad. La transferencia de carga desde Chacabuco hacia Cisnes, observada en la última década, ha aumentado la presión sobre la red vial norte,

generando externalidades que no son internalizadas por los productores, pero que sí representan un costo social para el territorio.

- Turismo: Los turistas valoran negativamente las demoras impredecibles, el mal estado de los caminos y la falta de predictibilidad en los tiempos de viaje. En localidades como Puerto Río Tranquilo y Puerto Bertrand, la congestión estacional y la falta de infraestructura de estacionamiento pueden deteriorar la experiencia del visitante, reduciendo el gasto promedio y la probabilidad de retorno. Esto afecta directamente la competitividad del destino turístico regional.
- Acceso de la población a servicios esenciales: Los elevados costos de transporte (monetarios y temporales) limitan el acceso efectivo a salud, educación y administración para las poblaciones de localidades aisladas (Raúl Marín Balmaceda, Levicán, Mallín Grande). Este factor contribuye a la desigualdad territorial y al envejecimiento de estas comunidades, al desincentivar la permanencia de población joven.

28.4.6. Síntesis del análisis de costos de transporte

En conclusión, el análisis de los costos de transporte en la Región de Aysén permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales:

- Las grandes distancias y la baja densidad poblacional determinan un nivel de costos de transporte estructuralmente elevado en comparación con regiones más centralizadas.
- Las discontinuidades físicas y operativas (puentes angostos, cruces en barcaza, tramos con ripio en mal estado) introducen sobrecostos monetarios relevantes, especialmente para el transporte de carga.
- Los costos temporales, asociados a las demoras por congestión urbana y a la imprevisibilidad de los tiempos de viaje, afectan tanto a los residentes como a las actividades productivas.
- Los niveles de servicio subóptimos y la congestión recurrente en Coyhaique y en los accesos urbanos incrementan el consumo de combustible y el desgaste vehicular, con pérdidas económicas significativas a escala agregada.
- El impacto de los costos de transporte se traduce en una menor competitividad de los sectores productivos regionales (salmonicultura, turismo) y en una reducción de la calidad de vida de los habitantes de localidades aisladas, profundizando las desigualdades territoriales.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de que las alternativas de solución aborden no solo la reducción de los tiempos de viaje, sino también la disminución de la variabilidad

y la predictibilidad de los costos de desplazamiento, mejorando así la eficiencia del sistema de transporte y su contribución a la competitividad y al desarrollo equitativo de la Región de Aysén.

28.5. Identificación de restricciones funcionales y discontinuidades de la red

En este punto se abordará la identificación de restricciones funcionales y discontinuidades de la red, tales como interrupciones en caminos principales, accesos urbanos con geometrías insuficientes, cruces conflictivos, sectores con visibilidad reducida, zonas de riesgo geotécnico o áreas donde las características de la vía no son coherentes con sus flujos observados. Estas limitaciones se integrarán con la información ambiental, territorial y socioeconómica levantada previamente, para comprender cómo afectan no solo el tránsito, sino también la calidad de vida, la operación de servicios básicos y la accesibilidad a equipamientos esenciales.

28.5.1. Interrupciones en caminos principales y continuidad funcional

La red vial regional presenta interrupciones de diversa naturaleza que fragmentan la continuidad de los desplazamientos y fuerzan a los usuarios a realizar desvíos no planificados o a enfrentar cambios abruptos en las condiciones de circulación.

- Interrupción por cruce fluvial no permanente (Río Palena): La Ruta X-120 se ve interrumpida por el sistema de barcaza que cruza el río Palena, operativo solo en horarios diurnos y con capacidad limitada (un camión o hasta 7 camionetas por cruce). Esta interrupción no solo afecta los tiempos de viaje, sino que rompe la continuidad física y funcional del corredor, obligando a programar los desplazamientos según la disponibilidad del servicio. Fuera del horario de operación (8:30-13:00 y 15:30-21:00), no existe alternativa de paso, lo que aísla a la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda.
- Interrupción por mal estado estructural o eventos climáticos: En varias rutas secundarias (X-230 hacia el aeródromo de Puerto Cisnes, tramos de la Ruta 7 en sectores de remoción en masa), se han documentado interrupciones temporales por derrumbes, aluviones o acumulación de nieve. La baja redundancia de la red amplifica el impacto de estas interrupciones, ya que no existen rutas alternativas que permitan mantener la conectividad durante los trabajos de restauración.
- Discontinuidad de la plataforma en accesos a puertos: En Puerto Cisnes, la calle Juan José Latorre se angosta progresivamente desde 7 m hasta 3,5 m en el acceso inmediato a la rampa, con pérdida de bermas y aceras. Esta reducción de sección, no anticipada al conductor, genera una discontinuidad funcional que obliga a maniobras de estrechamiento y cede la prioridad a los vehículos que salen del puerto, rompiendo la fluidez del tránsito.

28.5.2. Accesos urbanos con geometrías insuficientes

Los accesos a las áreas urbanas y a los nodos de actividad concentrada presentan, en numerosos casos, secciones y configuraciones que resultan insuficientes para absorber los flujos observados y los usos asociados.

- Acceso norte a Coyhaique (Ruta 7 / General Baquedano): La vía de acceso desde el norte presenta en el tramo inmediatamente previo a la rotonda una sección de doble calzada de dos pistas por sentido, que se reduce abruptamente a una sola pista por sentido al ingresar a la avenida urbana. Esta reducción, combinada con la presencia de semáforos y giros, genera una pérdida de capacidad que se traduce en congestión recurrente en hora punta. El ancho entre líneas oficiales de 25 metros (por debajo de los 30 metros esperados para una vía troncal) limita las posibilidades de una redistribución de carriles sin expropiaciones.
- Acceso a Balmaceda desde el poniente (Ruta X-695): Este acceso secundario conecta con el área urbana mediante un puente angosto (4 m de ancho) con restricción de 18 toneladas. La geometría del puente y la plataforma reducida en las aproximaciones impiden la circulación simultánea en ambos sentidos y restringen el paso de camiones de mayor porte, desviando el tránsito pesado hacia la Ruta 245-CH, saturada por la combinación de flujos existentes.
- Accesos a Puerto Guadal y Mallín Grande desde Ruta 265: En ambas localidades, la transición desde la ruta interurbana a la trama urbana se realiza mediante intersecciones a nivel sin ensanches ni carriles de desaceleración. Los vehículos deben reducir velocidad abruptamente y realizar giros sobre la calzada principal, generando conflictos con el tránsito de paso, especialmente con camiones de gran porte.

28.5.3. Cruces conflictivos y puntos de convergencia de flujos

El análisis de siniestralidad y observación directa identifica cruces donde la intensidad de los flujos, la geometría o la falta de regulación generan un alto potencial de accidentes.

- Intersección Ruta 7 – camino al Parque Nacional Cerro Castillo (X-720): Este cruce presenta una configuración deficiente, con una pista de viraje izquierdo insuficientemente segregada, ausencia de señalización vertical específica y mala visibilidad por la presencia de vegetación y la geometría de la curva en Ruta 7. Durante la temporada alta, es frecuente observar maniobras bruscas de turistas que intentan acceder al parque, con alto riesgo de colisiones traseras o frontales.

- Cruce de Ruta 265 con calle Ramón Freire (Chile Chico): Este acceso al terminal portuario lacustre carece de pista de viraje izquierdo y de semaforización. Los camiones que se dirigen al puerto realizan giros en U o esperan sobre la calzada para incorporarse, generando colas y bloqueos parciales de la vía.
- Intersección de Juan José Latorre con Arturo Prat (Puerto Cisnes): Este cruce, cercano a la rampa, carece de visibilidad adecuada debido a la presencia de vehículos estacionados y a la alineación oblicua de las calles. La prioridad no está claramente señalizada, lo que induce a maniobras indecisas y a conflictos entre vehículos que acceden y salen del puerto.

28.5.4. Sectores con visibilidad reducida por geometría o interferencias

La visibilidad reducida es un factor crítico en un territorio con condiciones climáticas adversas y trazados sinuosos. Se han identificado tramos donde la distancia de visibilidad de parada o de adelantamiento es insuficiente según los estándares del Manual de Carreteras.

- Curvas cerradas en acceso poniente a Chile Chico (Ruta 265): Taludes de corte, vegetación y la propia geometría de la curva limitan la visibilidad a menos de 50 metros en algunos puntos, obligando a una conducción muy cautelosa y haciendo inviable el adelantamiento. No existen espejos convexos ni ampliación de la plataforma que mejoren la visibilidad.
- Tramo de Ruta X-230 (Puerto Cisnes – acceso sur): Las curvas en roca viva y los cortes de talud vertical reducen el campo visual en horarios diurnos. En condiciones de lluvia o niebla, la visibilidad se vuelve prácticamente nula, incrementando exponencialmente el riesgo de colisiones.
- Puentes angostos en ruta X-735 (Levicán): La aproximación a los puentes de una sola pista se realiza en curva, lo que impide ver si el puente está ocupado por un vehículo en sentido contrario. La falta de señalización de prioridad y de espejos obliga a los conductores a adentrarse parcialmente en la estructura para confirmar si está despejada, maniobra de alto riesgo.

28.5.5. Zonas de riesgo geotécnico e inestabilidad

La integración con el análisis ambiental (Tarea 13) revela sectores donde la infraestructura vial se emplaza en áreas con susceptibilidad a remociones en masa, aluviones o inundaciones, sin que se hayan adoptado medidas de mitigación suficientes.

- Sectores de la Ruta 7 en Puerto Río Tranquilo y Villa Cerro Castillo: Se identifican abanicos aluviales activos y laderas con evidencias de remociones recientes, clasificados con sensibilidad ambiental muy alta. La infraestructura vial

existente (alcantarillas, cunetas) muestra capacidad insuficiente para eventos de alta intensidad, y no se observan obras de contención o disipación de energía al pie de las laderas.

- Tramo de Ruta X-230 (Puerto Cisnes): El camino discurre por un sector de grandes cortes de roca con alto riesgo de desprendimientos. No se observan mallas de protección, barreras dinámicas ni obras de saneamiento de taludes, a pesar de los antecedentes de caída de bloques en la zona.
- Zonas inundables en Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes: Ambas localidades presentan áreas de evacuación por tsunami según el SHOA, y la infraestructura portuaria se emplaza a baja cota. Si bien existen planes de evacuación, la vialidad de acceso y las rutas de escape no han sido diseñadas o reforzadas para soportar flujos de evacuación masivos, lo que constituye una restricción funcional crítica ante una emergencia de origen natural.

28.5.6. Incoherencia entre las características de la vía y los flujos observados

En varios sectores, el estándar de la infraestructura no se corresponde con el tipo, volumen o composición del tránsito que efectivamente la utiliza, generando ineficiencias y riesgos evitables.

- Vías de estándar rural utilizadas por tránsito pesado y turístico intensivo: La Ruta X-120 hacia Raúl Marín Balmaceda, diseñada para bajos volúmenes y vehículos livianos, es utilizada por camiones de hasta 18 toneladas (con restricción en Puente El Garrao) y por buses turísticos. Los anchos de calzada de 6-7 m sin bermas son insuficientes para el cruce seguro de dos vehículos pesados, lo que genera conflictos frecuentes.
- Calles urbanas de estándar local utilizadas como acceso logístico: En Puerto Cisnes, Juan José Latorre (calle local de ancho 7 m, sin bahías de detención) soporta el flujo de camiones de hasta 18 m de longitud que acceden a la rampa. La geometría y la sección son del todo inadecuadas para las maniobras de estos vehículos, creando una situación de riesgo permanente.
- Vías sin segregación de flujos (peatones, ciclistas, vehículos) en tramos de alta interacción: En la Ruta 7 a su paso por Puerto Río Tranquilo, la intensa actividad peatonal y el estacionamiento de vehículos turísticos conviven en la misma plataforma, sin bermas, veredas o elementos de separación. Esta mezcla es incompatible con el rol de la vía como corredor regional de altas velocidades de diseño.

28.5.7. Impacto en la calidad de vida y la operación de servicios esenciales

Las restricciones funcionales y discontinuidades identificadas no solo afectan el tránsito, sino que inciden directamente en la calidad de vida de los residentes y en la eficiencia de servicios básicos.

- Afectación a residentes por tránsito pesado no segregado: En Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, la circulación de camiones de gran porte por calles residenciales genera ruido, vibraciones, polvo y riesgo de accidentes, deteriorando la calidad del espacio público y la salud de los vecinos.
- Dificultades para el transporte escolar y sanitario: En localidades como Mallín Grande y Puerto Bertrand, la ausencia de veredas, la falta de paradas seguras y la discontinuidad de la plataforma dificultan el acceso a los servicios de transporte escolar y las ambulancias, que deben maniobrar en espacios reducidos o detenerse sobre la calzada, poniendo en riesgo a los usuarios.
- Limitación de acceso a equipamientos esenciales: En Balmaceda, la desarticulación entre los sectores oriente y poniente del poblado (calles sin continuidad, desniveles) y la ausencia de cruces peatonales seguros sobre la Ruta 245-CH limitan el acceso peatonal al aeropuerto, a las paradas de transporte público y a los escasos servicios comerciales, afectando especialmente a adultos mayores y personas con movilidad reducida.

28.5.8. Síntesis de las restricciones funcionales y discontinuidades de la red

En conclusión, la identificación de restricciones funcionales y discontinuidades permite caracterizar la red vial de la Región de Aysén como un sistema con:

- Interrupciones físicas y operativas (cruce fluvial no permanente, puentes angostos) que fragmentan la continuidad de los corredores y generan vulnerabilidad estructural.
- Accesos urbanos con geometrías insuficientes para absorber los flujos observados, que actúan como cuellos de botella en la interfaz interurbano-urbana.
- Cruces conflictivos y puntos de convergencia donde la falta de regulación o diseño adecuado eleva el riesgo de accidentes.
- Sectores con visibilidad reducida por geometría o interferencias laterales, especialmente críticos en un territorio de climatología adversa.
- Zonas de riesgo geotécnico donde la infraestructura no ha sido adaptada a las amenazas naturales identificadas.

- Incoherencias entre el estándar de la vía y los flujos reales, que generan ineficiencias operacionales y situaciones de riesgo evitables.
- Impactos directos sobre la calidad de vida de los residentes y la operación de servicios esenciales, profundizando las desigualdades territoriales en el acceso a salud, educación y transporte.

Estos hallazgos, integrados con la información ambiental, territorial y socioeconómica, permiten orientar las intervenciones hacia la resolución de las causas estructurales de las restricciones, priorizando aquellas que tienen mayor incidencia sobre la seguridad, la continuidad operacional y la equidad territorial. El diagnóstico de restricciones funcionales y discontinuidades, junto con los análisis de accesibilidad, continuidad operacional, tiempos de desplazamiento y costos de transporte, conforma una base integral para la formulación de alternativas de solución en las fases siguientes del estudio.

28.6. Oportunidades de mejoramiento de la red

La síntesis de todos estos elementos permite reconocer oportunidades de mejoramiento de la red, destacando aquellos tramos en los que la incorporación de variantes, accesos complementarios, ampliaciones de calzada, mejoras de seguridad vial o intervenciones multimodales podría generar impactos significativos en la conectividad y en el desarrollo territorial.

En este contexto, a partir del diagnóstico integrado de accesibilidad, continuidad operacional, tiempos de desplazamiento, costos de transporte y restricciones funcionales, se han identificado las siguientes oportunidades de mejoramiento, organizadas por tipo de intervención y relevancia territorial.

28.6.1. Oportunidades asociadas a la incorporación de variantes y bypass

La baja redundancia de la red y la concentración de flujos en ejes únicos abren oportunidades estratégicas para la creación de alternativas viales que descongestionen los centros urbanos y aumenten la resiliencia del sistema.

- Variante para el tránsito de paso en Coyhaique: Existe una oportunidad estructurante de desarrollar un bypass que permita derivar el tránsito norte-sur y oriente-poniente (especialmente el pesado) fuera del área urbana consolidada. Las rutas X-674, X-632, X-608, X-606 y X-550, junto con tramos a mejorar o conectar, configuran un corredor potencial que uniría El Blanco (sur) con Puerto Chacabuco (poniente) sin atravesar Coyhaique. La materialización de esta variante reduciría la congestión en el eje urbano de la Ruta 7, mejoraría la

calidad de vida de los residentes y aumentaría la eficiencia del transporte de carga regional.

- Bypass en Puerto Río Tranquilo: La alta fricción entre tránsito de paso y actividad turística en la Ruta 7 abre la oportunidad de construir un bypass por el extremo sur de la localidad, que permita desviar los vehículos que no requieren ingresar al centro. Esta solución liberaría el actual trazado para un uso predominantemente peatonal y turístico, mejorando la experiencia del visitante y la seguridad vial.
- Bypass en Chile Chico (Ruta 265): La convergencia de tránsito local, regional, fronterizo y lacustre sobre Av. O'Higgins crea una oportunidad para desarrollar un bypass por la ribera norte de Estero Burgos y el pie de monte oriental. Las alternativas de trazado identificadas (P-26a a P-26d) permiten segregar el tránsito de paso, en particular el de camiones, del centro urbano, reduciendo externalidades y mejorando la convivencia entre la ciudad y su rol de nodo fronterizo y portuario.
- Bypass en Puerto Guadal (Ruta 265): La fricción actual por el paso de la ruta internacional por el centro residencial y turístico de Puerto Guadal abre la oportunidad de habilitar una variante local (por calle Las Chacras o por el sur de Cerro Mirador) que mantenga la accesibilidad al comercio local pero segregue el tránsito pesado de paso, mejorando la calidad urbana.

28.6.2. Oportunidades asociadas a accesos complementarios y mejoras en nodos multimodales

Las deficiencias en la conectividad de "último kilómetro" hacia puertos y aeropuertos ofrecen oportunidades para desarrollar accesos dedicados o segregados, así como infraestructura de apoyo.

- Zona de respaldo y bypass logístico en Puerto Chacabuco: La carencia de un área de espera formal para camiones y la fricción en Av. Bernardo O'Higgins abren la oportunidad de habilitar una zona de respaldo en el sector El Salto (norte de Ruta 240), complementada con un bypass orientado a conectar directamente el acceso al puerto con la ruta principal, evitando el paso por el tejido urbano. Las alternativas de trazado por el sur-oriente (paralelo a Carlos Condell) o por el nor-poniente (nueva costanera norte) ofrecen soluciones viables para segregar flujos logísticos y mejorar la convivencia puerto-ciudad.
- Área de espera y reordenamiento de accesos en Puerto Cisnes: La saturación de Juan José Latorre por camiones en espera genera la oportunidad de habilitar una zona de respaldo al oriente del Estero San Luis, al norte de la Ruta X-25. Complementariamente, se puede evaluar la apertura de calle Leucotón como un

par vial con Juan José Latorre, o la construcción de un bypass logístico al norte de la calle actual, para ordenar los flujos y reducir la interferencia con el centro urbano. La solución se complementa con una zona de respaldo para vehículos de carga antes del ingreso a la ciudad y otra previo al acceso a la infraestructuria portuaria, destinada a regular la llegada de los vehículos asociados a los servicios de conectividad marítima antes de su ingreso al sector portuario. Su incorporación permite independizar las operaciones de espera respecto de la vialidad urbana y reducir la formación de detenciones y maniobras sobre el sector Costanera–Latorre. Desde esta zona, el ingreso de los vehículos podrá gestionar en función de las condiciones de operación de la infraestructura portuaria.

- Acceso segregado al aeropuerto de Balmaceda: La superposición de flujos locales, aeroportuarios e internacionales en la Ruta 245-CH ofrece la oportunidad de desarrollar un acceso dedicado al aeropuerto, descomprimiendo la interacción con el tránsito de paso. Se propone consolidar calle San Martín como vía interior alternativa, cerrar accesos directos no regulados y habilitar atraviesos peatonales seguros hacia la terminal aérea.
- Mejora de la conectividad lacustre (sistema Levicán – Bahía Jara – Puerto Ibáñez – Chile Chico): Las actuales restricciones de capacidad y frecuencia de la barcaza La Tehuelche, junto con el potencial de acortar el cruce del Lago General Carrera, abren la oportunidad de evaluar un nuevo eje de conectividad lacustre entre Levicán (ribera norte) y Bahía Jara (ribera sur). Esta alternativa permitiría reducir el tiempo de navegación de 2 horas 40 minutos a aproximadamente 1 hora 20 minutos, incrementar la frecuencia y dotar de redundancia al sistema. La oportunidad incluye el mejoramiento de la Ruta X-735 (acceso a Levicán) y la habilitación de infraestructura portuaria en Bahía Jara.

28.6.3. Oportunidades asociadas a ampliaciones de calzada y mejoras geométricas

Las restricciones de sección y las discontinuidades de plataforma identificadas ofrecen oportunidades para homogeneizar estándares y eliminar cuellos de botella.

- Doble calzada y regularización de perfiles en Coyhaique: Existe una oportunidad clara de habilitar doble calzada (dos pistas por sentido con mediana) en Av. General Baquedano en el tramo de alta demanda, y de regularizar el perfil de Av. Ogana (gestión de estacionamientos, mejora de aceras, reducción de cruces a nivel) para adecuarla a su rol de vía troncal. Estas intervenciones aumentarían la capacidad y la seguridad del eje urbano principal.
- Homogeneización de sección en Ruta 7 a su paso por localidades: En Puerto Bertrand y Villa Cerro Castillo, la plataforma actual presenta anchos y

materialidades heterogéneas. Se identifica la oportunidad de consolidar un perfil de "vía expresa" o "vía troncal" (fajas de 50 o 30 metros, con doble calzada, mediana, caleteras segregadas y aceras de 3,5 metros) para mejorar la seguridad, la legibilidad del paso y la integración urbana.

- Mejora de accesos secundarios y caminos de integración: La Ruta X-763 (acceso a Bahía Jara) y la Ruta X-735 (acceso a Levicán) presentan anchos reducidos y ausencia de bermas. Se identifica la oportunidad de mejorar su perfil transversal para adecuarlo a un estándar de camino rural de media capacidad, con bermas estabilizadas, mejor drenaje y señalización preventiva. En el caso de Levicán, se requiere además evaluar el reemplazo o ensanche de los puentes de una sola pista.

28.6.4. Oportunidades asociadas a mejoras de seguridad vial y señalización

La carencia generalizada de demarcación, señalización preventiva y elementos de contención abre un amplio espectro de oportunidades de mejora, de bajo costo relativo y alto impacto en la seguridad.

- Implementación de un plan de señalización y demarcación regional: Se identifica la oportunidad de desarrollar un plan sistemático para instalar y reponer señalización vertical (reglamentaria, preventiva e informativa), demarcación horizontal (líneas de borde, eje central, tachas reflectantes, cruces peatonales) y elementos de canalización (delineadores direccionales, hitos de borde) en todas las rutas y accesos críticos. Esta intervención, priorizada por tramo, mejoraría significativamente la legibilidad y predictibilidad de la red.
- Instalación de sistemas de contención y tratamiento de puntos duros: Existe oportunidad de instalar barreras de contención (preferentemente metálicas con terminales absorbentes) en los tramos de terraplén, ladera o proximidad a cursos de agua donde actualmente no existen (Ruta X-24, Ruta 7 sur, Ruta 265). Complementariamente, se deben abatir o proteger los puntos duros existentes (inicios de barreras, estribos de puentes, postes de servicios públicos) con dispositivos de disipación de energía.
- Mejora de cruces peatonales y accesibilidad: En todas las localidades con cruce de Ruta 7 o Ruta 265, se identifica la oportunidad de instalar cruces peatonales elevados o semaforizados, veredas continuas con rebajes normalizados y, en tramos de alta afluencia turística (Puerto Río Tranquilo), balizas luminosas tipo Zebra Safe acompañadas de señalización vertical preventiva.

28.6.5. Oportunidades asociadas a intervenciones multimodales y de integración urbana

El diagnóstico revela oportunidades para avanzar hacia un sistema de transporte más integrado y compatible con el desarrollo urbano.

- Desarrollo de viaductos sobre el río Simpson (Coyhaique): La atomización del sistema de cruces y la expansión urbana hacia el poniente ofrecen la oportunidad de construir nuevos viaductos que mejoren la conectividad entre ambas riberas. Se priorizan los viaductos Almirante Simpson (660 m) y José Miguel Carrera (625 m), que conectarían directamente el centro con la nueva “Costanera Poniente”, reduciendo la presión sobre los puentes actuales.
- Segregación de flujos logísticos en áreas urbanas: En Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes, la oportunidad de separar físicamente los flujos de camiones de la circulación urbana mediante áreas de respaldo y bypass logísticos debe complementarse con la mejora del espacio público (aceras, iluminación, mobiliario) en los tramos que queden liberados de tránsito pesado, para mejorar la calidad de vida de los residentes.
- Fortalecimiento del transporte público y la movilidad activa: Se identifica la oportunidad de incorporar bahías de detención para buses en las rutas interurbanas que atraviesan localidades (Balmaceda, Villa Cerro Castillo), así como infraestructura de espera adecuada (refugios, iluminación). En Coyhaique, se puede evaluar la jerarquización de corredores de transporte público con paradas diseñadas y, en el largo plazo, la implementación de ciclovías segregadas en los ejes de mayor demanda.

28.6.6. Oportunidades asociadas a la gestión territorial y planificación anticipada

Las restricciones normativas y la obsolescencia de los instrumentos de planificación ofrecen oportunidades de actuación a nivel institucional y de ordenamiento territorial.

- Actualización de instrumentos de planificación territorial (PRC, seccionales): Se identifica la oportunidad de promover la actualización de los planes reguladores comunales de Coyhaique (PRC de 1997) y Chile Chico, así como la elaboración de planes seccionales para localidades como Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand, que incorporen reservas de suelo para futuras variantes viales y áreas de transferencia modal.
- Generación de fajas de reserva vial: A partir del análisis de escenarios de desarrollo, se recomienda reservar fajas de terreno para proyectos viales estructurantes (bypass de Coyhaique, variantes de Puerto Río Tranquilo y Chile Chico) antes de que la presión urbanística las torne inviables. Esta oportunidad debe ser coordinada con los municipios y el MINVU.

- Coordinación interinstitucional para la gestión de infraestructura multimodal: La complejidad de los nodos portuarios y aeroportuarios abre la oportunidad de establecer mesas de trabajo permanentes entre MOP, MTT, GORE, municipios y concesionarios portuarios (EMPORCHA, OXXEAN) para la planificación integrada de accesos, áreas de respaldo y la eventual modernización de las infraestructuras de intercambio modal (paso a tecnología linkspan en puertos, mejora de terminales de pasajeros).

28.6.7. Síntesis de las oportunidades de mejoramiento

La integración del diagnóstico permite concluir que las oportunidades de mejoramiento de la red en la Región de Aysén se estructuran en torno a cinco grandes ejes de intervención:

- Incorporación de variantes y bypass para segregar el tránsito de paso de los centros urbanos (Coyhaique, Puerto Río Tranquilo, Chile Chico, Puerto Guadal) y aumentar la redundancia de la red.
- Mejora de la conectividad de "último kilómetro" mediante accesos complementarios, áreas de respaldo logístico y, en el caso del sistema lacustre, el desarrollo de una nueva conexión Levicán – Bahía Jara.
- Homogeneización de estándares viales y mejora geométrica, incluyendo la ampliación de calzadas, la construcción de viaductos en Coyhaique y la regularización de perfiles en tramos urbanos de rutas nacionales.
- Implementación de medidas de seguridad vial de alto impacto a través de un plan regional de señalización, demarcación y sistemas de contención, junto con la mejora de cruces peatonales y accesibilidad.
- Fortalecimiento de la planificación territorial anticipada, mediante la actualización de instrumentos normativos, la reserva de fajas para infraestructura y la coordinación interinstitucional para la gestión multimodal.

Cada una de estas oportunidades será desarrollada en las fases siguientes del estudio, donde se formularán alternativas de solución, se evaluará su viabilidad técnica, ambiental y territorial, y se priorizarán aquellas con mayor contribución a la integración regional, la seguridad vial, la continuidad funcional y la eficiencia del transporte en la Región de Aysén.

TAREA 29. Propuestas Multimodales

29.1. Antecedentes y Marco de Diagnóstico

El diagnóstico elaborado en etapas anteriores del estudio identificó, de manera transversal a todas las localidades analizadas, un conjunto de deficiencias en la interfaz entre los distintos modos de transporte que operan en la Región de Aysén. Estas deficiencias se expresan tanto en la interacción entre la red vial interurbana y las tramas urbanas locales, como en los puntos de cambio modal hacia infraestructura portuaria, lacustre, aeroportuaria y de frontera.

La condición geográfica de la región, estructurada en torno a fiordos, ríos, lagos y corredores de montaña, determina que la movilidad de personas y mercancías dependa, de manera más acentuada que en otras regiones del país, de la articulación entre modos terrestres y acuáticos. En este contexto, el diagnóstico relevó que las brechas de conectividad del "último kilómetro" —entendidas como las deficiencias en los tramos finales de la red que vinculan a los usuarios con la infraestructura de cambio modal— constituyen uno de los principales factores que limitan la eficiencia del sistema de transporte regional en su conjunto.

Entre los problemas identificados con mayor recurrencia se encuentran la falta de accesos dedicados a terminales portuarios y rampas lacustres, la inexistencia de zonas de respaldo para vehículos de carga en puntos de transferencia, las deficiencias de infraestructura en los accesos al aeropuerto regional de Balmaceda —cuya conectividad se comparte con el tránsito del paso fronterizo Huemules y con la movilidad local de la localidad—, la ausencia de condiciones adecuadas para la movilidad peatonal y no motorizada en áreas de confluencia modal, y la escasa integración del transporte público rural e interurbano con los nodos de transferencia existentes. Estas condiciones generan congestión, riesgo vial, deterioro urbano y externalidades negativas sobre la calidad de vida de las comunidades, situaciones que se agravan en períodos de alta demanda turística.

El incremento sostenido del tránsito —expresado en el crecimiento del parque vehicular regional, el aumento del movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Balmaceda (cercano a 700.000 pasajeros anuales con proyección de crecimiento), el aumento del turismo y la mayor dinámica logística derivada de la pavimentación de la Ruta 7 y de la consolidación de corredores de carga entre Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes— ha intensificado las fricciones en estos puntos críticos, haciendo urgente la

formulación de propuestas que aborden la dimensión multimodal del sistema de transporte regional.

29.2. Criterios de Formulación de Propuestas Multimodales

Las propuestas desarrolladas en el marco de esta tarea responden a los siguientes criterios generales:

- **Segregación funcional de flujos:** separar los tránsitos de paso regional e internacional de los flujos locales y de los movimientos asociados a operaciones portuarias, aeroportuarias y de frontera, de modo de reducir las fricciones y externalidades que genera su superposición en la vialidad urbana y los accesos a las localidades.
- **Articulación entre modos:** diseñar o mejorar los puntos de transferencia de manera que permitan una transición fluida, segura y eficiente entre el transporte terrestre (vial interurbano y urbano), el transporte acuático (marítimo, fluvial y lacustre) y el transporte aéreo, reduciendo los tiempos muertos y los riesgos en los cruces modales.
- **Habilitación de infraestructura de respaldo:** incorporar zonas de espera, estacionamiento de vehículos de carga, áreas de maniobra y plataformas de transferencia como componentes sistemáticos de los proyectos de acceso a puertos, rampas y terminales, evitando que estas funciones sean absorbidas por la vialidad urbana.
- **Accesibilidad universal y movilidad no motorizada:** considerar en todas las propuestas las condiciones de acceso peatonal, ciclista y de personas con movilidad reducida en los entornos de los nodos de transferencia, reconociendo que estos son espacios de alta confluencia de usuarios de distintas características.
- **Coherencia con la planificación territorial:** las propuestas multimodales se articulan con los instrumentos de planificación territorial vigentes y en desarrollo en las distintas comunas, de modo de asegurar que las reservas de suelo necesarias para materializar la infraestructura propuesta puedan ser incorporadas en los planes reguladores pertinentes.

29.3. Propuestas por Localidad

29.3.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda

Diagnóstico multimodal: Puerto Raúl Marín Balmaceda constituye el nodo multimodal de mayor complejidad funcional dentro de las localidades estudiadas, en razón de su dependencia estructural respecto de un sistema encadenado de modos de transporte: la Ruta X-120 como acceso terrestre de baja jerarquía, el transbordador que opera el cruce del río Palena y la rampa de conectividad asociada a la localidad. Esta condición, generada por la configuración hidrográfica del río Palena, determina que cualquier deficiencia en alguno de estos eslabones afecte la continuidad de la cadena completa. El diagnóstico identificó que el puente El Garraro presenta limitaciones de carga y capacidad, que la barcaza que opera el cruce del río Palena tiene capacidad reducida y operación restringida en horario y frecuencia, y que el acceso terrestre a través del área urbana de la localidad no está adecuadamente diseñado para absorber los flujos vehiculares asociados al puerto ni para compatibilizarse con la eventual extensión de la pista del aeródromo. La infraestructura portuaria existente presenta, además, déficits de calado, áreas de respaldo insuficientes y limitaciones geomorfológicas que restringen su proyección como terminal de mayor escala.

Propuestas: En respuesta a este diagnóstico, se plantean dos líneas de acción complementarias. Ambas contemplan el mejoramiento estándar de la Ruta X-120, la habilitación de un puente sobre el río Palena que elimine la dependencia exclusiva de la barcaza como medio de cruce, el reemplazo del puente El Garraro y la habilitación de un bypass que segregue los flujos del aeródromo y de la localidad respecto de la vialidad que sirve al puerto y la rampa. Una primera alternativa se concentra en estas obras estructurales de acceso y cruce. Una segunda alternativa incorpora adicionalmente intervenciones en el Sendero Las Golondrinas, la Avenida Costanera y la Avenida Costanera Sur, elevando estos ejes a estándar de vía troncal o colectora, consolidando así una red vial urbana estructurante coherente con las funciones portuarias y aeroportuarias de la localidad. Ambas líneas de acción apuntan a formalizar el rol de Puerto Raúl Marín Balmaceda como nodo intermodal terrestre-marítimo en el corredor sur-austral.

Dada la actual dinámica del funcionamiento del terminal portuario Raúl Marín Balmaceda y considerando que en el levantamiento de información no se observa un incremento en la frecuencia de atraque en este punto, por el momento no se considera necesario generar una zona de respaldo para vehículos de carga. Lo anterior se respalda en la idea de que la frecuencia de navegación y atraque se encuentra programada por

los requerimientos desde el lado tierra siguiendo los itinerarios condicionados por la línea naviera.

En la eventualidad de que la empresa naviera anuncie mayor frecuencia regaladas se podrá evaluar en su momento la necesidad de una explanada terrestre que permita ordenar y servir de zona espera para vehículos de carga.

29.3.2. Puerto Cisnes

Diagnóstico multimodal: El diagnóstico identificó un conflicto operacional de carácter multimodal en Puerto Cisnes, generado por la superposición en un mismo corredor urbano de flujos de distinta naturaleza y escala: el tránsito interurbano de la Ruta X-25, el tránsito local canalizado por la calle Juan José Latorre, y los flujos de vehículos de carga vinculados a la operación del terminal portuario. Esta superposición, en ausencia de una vialidad dedicada al acceso portuario, obliga a los camiones a utilizar calles residenciales, generando congestión, deterioro de la infraestructura vial, riesgo para peatones y menoscabo de la calidad de vida urbana. La dinámica logística de Puerto Cisnes ha adquirido mayor relevancia en años recientes, a raíz del aumento de la carga movilizada en ferry entre Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes, lo que ha incrementado la presión sobre la infraestructura urbana existente.

Propuestas: Se formulan tres alternativas de solución de complejidad y alcance crecientes. La primera propone mejorar el acceso actual a la zona portuaria desde Juan José Latorre e incorporar una zona de respaldo para vehículos de carga en la Ruta X-25, sin modificar la trama vial existente. La segunda plantea la apertura de la calle Leucotón en ambos extremos para conformar un par vial con Juan José Latorre, distribuyendo los flujos de entrada y salida al terminal portuario por dos corredores paralelos. La tercera propone la apertura de un bypass dedicado a vehículos de carga, ubicado al norte y paralelo a la calle Leucotón, de modo de segregar completamente el tránsito pesado del sistema vial urbano. Estas alternativas abordan en distintos grados el objetivo de desvinculación entre los flujos portuarios y la vida cotidiana del área urbana de Puerto Cisnes.

La solución se complementa con una zona de respaldo para vehículos de carga antes del ingreso a la ciudad y otra previo al acceso a la infraestructuria portuaria, destinada a regular la llegada de los vehículos asociados a los servicios de conectividad marítima antes de su ingreso al sector portuario. Su incorporación permite independizar las operaciones de espera respecto de la vialidad urbana y reducir la formación de detenciones y maniobras sobre el sector Costanera–Latorre. Desde esta zona, el ingreso

de los vehículos podrá gestionar en función de las condiciones de operación de la infraestructura portuaria.

29.3.3. Puerto Chacabuco

Diagnóstico multimodal: Puerto Chacabuco constituye el principal nodo portuario de la Región de Aysén y uno de los puntos de cambio modal de mayor relevancia para la logística regional. El diagnóstico identificó que la convergencia de los flujos de tránsito pesado provenientes de la proyección de la Ruta 240 con la red urbana de la localidad —particularmente la Avenida Bernardo O'Higgins— genera riesgo vial, congestión y externalidades negativas sobre la comunidad. Se constató, además, que los camiones en espera de embarque permanecen estacionados en la vía pública, ocupando espacio urbano y generando impactos sobre la calidad de vida de los residentes. La falta de zonas de respaldo, aparcaderos de camiones y accesos dedicados al terminal portuario refleja la ausencia de una planificación multimodal integrada que concilie las demandas logísticas del puerto con las necesidades del entorno urbano.

Propuestas: Se identifican tres alternativas de intervención. La primera propone mejorar la seguridad vial y operacional de la Avenida Bernardo O'Higgins, incorporando una zona de respaldo en el sector El Salto como medida de mejoramiento del paso urbano existente. La segunda plantea la habilitación de un bypass sur-oriente que conecte directamente la Ruta 240 con el terminal portuario, incluyendo zona de respaldo lateral para vehículos de carga y un puente de cruce. La tercera propone un bypass nor-poniente en la zona industrial de la localidad, también con zona de respaldo, que proporcionaría una alternativa de acceso al terminal desde el sector norte. Las dos últimas alternativas responden directamente al objetivo de habilitar accesos dedicados al puerto que liberen las calles urbanas del tránsito pesado, consolidando a Puerto Chacabuco como un nodo logístico-portuario con infraestructura multimodal adecuada a su escala regional.

29.3.4. Balmaceda

Diagnóstico multimodal: El caso de Balmaceda constituye el ejemplo más complejo de superposición de flujos de distinta naturaleza en un mismo corredor. El diagnóstico identificó que la Ruta 245-CH, en su paso por la localidad, debe absorber simultáneamente el tránsito de vehículos de pasajeros y de carga pesada internacional hacia y desde el Paso Fronterizo Huemules, los flujos de acceso al Aeródromo de Balmaceda —cuyo movimiento de pasajeros supera los 700.000 al año con tendencia al alza—, el transporte público interurbano y local, y el tránsito cotidiano de la población residente, cuya base urbana ha crecido significativamente por efecto de programas habitacionales del MINVU. Esta superposición genera congestión, riesgo vial y una

experiencia degradada para todos los usuarios, en particular para quienes acceden al aeródromo.

Propuestas: Se plantean dos alternativas orientadas a la separación de flujos entre el corredor aeropuerto–paso fronterizo y la movilidad local de la localidad. La primera propone la habilitación de la Avenida San Martín como vialidad estructurante local, junto con el mejoramiento del perfil de la Ruta 245-CH y el fortalecimiento de la vialidad urbana existente. La segunda incorpora, además de los elementos anteriores, una vía local de servicio segregada que acompaña el corredor de la Ruta 245-CH, proporcionando mayor protección a los desplazamientos locales frente al tránsito de paso. Ambas alternativas contemplan la incorporación de una pasarela peatonal como infraestructura de movilidad no motorizada que permite cruzar el corredor con seguridad. Estas intervenciones apuntan a consolidar Balmaceda como un nodo intermodal terrestre-aéreo-fronterizo con condiciones operativas adecuadas a su creciente demanda.

29.3.5. Levicán y Bahía Jara: Infraestructura Lacustre como Eje Multimodal

Diagnóstico multimodal: El diagnóstico del sector de Levicán y Bahía Jara identificó déficits severos tanto en la accesibilidad terrestre como en la infraestructura de transferencia lacustre. La Ruta X-735 de acceso a Levicán presenta restricciones geométricas, deficiencias de estándar y limitaciones de carga en sus puentes, que condicionan la operación del servicio lacustre que vincula ambas riberas del Lago General Carrera. Esta conexión lacustre constituye un modo de transporte estructural para el territorio, por lo que las deficiencias en los accesos terrestres a los puntos de embarque y desembarque afectan directamente la eficiencia y seguridad de todo el corredor multimodal. Se identificó, asimismo, que las instalaciones portuarias lacustres en Levicán presentan deficiencias que limitan la operación de embarcaciones y la gestión del tránsito de vehículos en el punto de transferencia. Lo anterior se explica debido a que la infraestructura de conectividad de Levicán tiene actualmente una función orientada a la conectividad de emergencia (atraques excepcionales) por lo que su diseño original (instalaciones básicas) fue concebido para la operación de las naves Pilchero y Chelenco, las cuales son barcazas de menor tamaño y potencia. Una situación análoga fue constatada en Bahía Jara, donde la Ruta X-763 de acceso a las instalaciones portuarias lacustres presenta estándar insuficiente.

Propuestas: Para el sector de Levicán se formulan tres alternativas. La primera plantea el mejoramiento del trazado actual de la Ruta X-735 junto con el mejoramiento de la infraestructura portuaria lacustre existente, abarcando aproximadamente 31 km de vialidad y cuatro estructuras de cruce. La segunda propone un nuevo trazado de acceso con un puente de mayor longitud y nueva infraestructura portuaria, reduciendo el

desarrollo vial a cerca de 23 km con dos estructuras, a cambio de mejores condiciones geométricas y operativas. La tercera evalúa una variante de emplazamiento de la rampa y el terminal lacustre en Bahía Levicán, como alternativa de localización orientada a optimizar las condiciones geomorfológicas del punto de transferencia. Para Bahía Jara se formulan asimismo dos alternativas de mejoramiento de la Ruta X-763 con habilitación de nueva infraestructura portuaria lacustre, diferenciándose en que la segunda incorpora una variante en el tramo final de acceso que mejora la llegada a la instalación portuaria. Estas propuestas buscan formalizar el corredor lacustre Levicán–Bahía Jara como componente integrado del sistema multimodal regional, con infraestructura de acceso y transferencia adecuada a su función conectiva.

Análisis de prefactibilidad

i. Estimación preliminar de demanda potencial

El último dato público de DIRECTEMAR que se encontró individualizado para el Lago General Carrera corresponde a 2021: 42.543 toneladas, compuestas por 21.335 t embarcadas y 21.208 t desembarcadas. Este volumen debe utilizarse como aproximación al corredor Puerto Ingeniero Ibáñez–Chile Chico, porque la estadística se presenta para el lago y no como una matriz específica entre ambos terminales.

Para pasajeros y vehículos se efectuó una estimación paramétrica. La barcaza La Tehuelche dispone de aproximadamente 30 espacios vehiculares y capacidad para 250 personas, con recorridos diarios y refuerzos estivales. Se adoptó, conservadoramente, un viaje de ida y regreso diario, una ocupación media de 40–60 % para vehículos y de 20–35 % para pasajeros. Estos porcentajes son supuestos de prefactibilidad, no registros oficiales de demanda.

Participación captada por Levicán–Bahía Jara	Pasajeros/año	Vehículos/año	Carga/año	Camiones equivalentes/año*
10 %	3.650–6.388	876–1.314	4.254 t	355
25 %	9.125–15.969	2.190–3.285	10.636 t	886
50 %	18.250–31.938	4.380–6.570	21.272 t	1.773
100 %	36.500–63.875	8.760–13.140	42.543 t	3.545

*Supuesto de 12 toneladas netas por camión cargado.

En términos diarios, la carga representaría aproximadamente:

- 10 %: 11,7 t/día, equivalente a 1 camión cargado diario.
- 25 %: 29,1 t/día, equivalente a 2–3 camiones diarios.
- 50 %: 58,3 t/día, equivalente a 5 camiones diarios.

- 100 %: 116,6 t/día, equivalente a 9–10 camiones diarios.

Además del promedio anual, el diseño debe considerar la concentración de vehículos durante el desembarque. En Puerto Ingeniero Ibáñez se registró un máximo de 45 vehículos equivalentes en 15 minutos, mientras que en Chile Chico se observaron hasta 17 vehículos equivalentes en 15 minutos. Por ello, cada terminal alternativo debería contemplar inicialmente una zona de regulación para al menos 45 vehículos, con una reserva operacional recomendable cercana a 60 vehículos.

ii. Escenarios de Análisis

Escenario A: reemplazo total por contingencia

La ruta Levicán–Bahía Jara absorbe el 100 % de los flujos actuales entre Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico. Se plantea para desastres naturales, interrupciones viales o inhabilitación de alguno de los terminales existentes. Requiere capacidad portuaria, vial y de flota equivalente al servicio actual, además de una nave de respaldo.

Escenario B: servicio complementario

La nueva ruta absorbe solo una parte de la demanda, principalmente en temporada alta o durante períodos de congestión. Se analizan participaciones del 10 %, 25 % y 50 % del flujo actual. Permite implementar el servicio gradualmente, con menores requerimientos iniciales de infraestructura y operación.

Participación	Función operacional	Tipo de carga probable	Requerimiento preliminar
10 %	Servicio piloto o apoyo ocasional	Vehículos comerciales livianos, abastecimiento menor, encomiendas, insumos turísticos y carga urgente	Una frecuencia limitada o cupos reservados dentro de un servicio mixto. Podría operar solo algunos días o durante períodos críticos.
25 %	Refuerzo estacional regular	Abastecimiento comercial, vehículos de carga mediana, productos agropecuarios, materiales e insumos para servicios públicos	Servicio programado, con áreas formales de espera, control de reservas, gestión de carga y capacidad suficiente para camiones junto con pasajeros y vehículos particulares.
50 %	Ruta complementaria de alta capacidad	Parte significativa del abastecimiento regional, camiones pesados, maquinaria, carga productiva y eventualmente mercancías peligrosas	Frecuencias regulares, mayor capacidad de explanada, control de peso y dimensiones, segregación de pasajeros y carga, protocolos de seguridad y disponibilidad de una nave de respaldo.

Escenario C: operación de dos rutas

Se implementan simultáneamente:

- Levicán–Bahía Jara, orientada principalmente a usuarios que continúan hacia el sur y la Ruta 7.
- Levicán–Chile Chico, destinada a pasajeros, vehículos y carga cuyo destino final es Chile Chico.

Este escenario mejora la distribución territorial de los flujos, pero requiere mayor coordinación de horarios, terminales y embarcaciones, y presenta riesgo de duplicación de oferta.

Demanda potencial: corresponde principalmente a una fracción de los flujos actuales entre Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico, con mayor potencial en temporada estival y como respaldo ante contingencias.

Tipo de servicio: servicio lacustre mixto, programado y complementario, inicialmente estacional o de refuerzo, con capacidad para operar como ruta de contingencia o reemplazo temporal del servicio actual.

Embarcación requerida: transbordador Ro-Ro similar a La Tehuelche, apto para pasajeros, vehículos livianos, buses, camiones y carga. Como referencia: 70,2 m de eslora, 15,5 m de manga, 1,85 m de calado y 937 toneladas de desplazamiento.

Naturaleza de los flujos: predominantemente mixtos, incluyendo pasajeros residentes y turistas, vehículos particulares, buses, camiones, abastecimiento, maquinaria y eventualmente cargas peligrosas bajo regulación especial.

Requerimientos operacionales: rampas compatibles con el portalón de la nave, profundidad y resguardo bajo quilla adecuados, explanadas de espera y giro, bitas y sistemas de amarre, iluminación, señalización náutica, comunicaciones VHF–MF/HF, control de pasajeros y vehículos, planes de emergencia y restricciones por viento, oleaje y visibilidad. Se requieren estudios específicos de batimetría, maniobrabilidad y navegación.

Servicios básicos y condiciones habilitantes: electricidad con respaldo autónomo, agua potable, servicios higiénicos, tratamiento de aguas servidas y grises,

telecomunicaciones, gestión de residuos, protección contra incendios y apoyo logístico. Además, deben mejorarse la Ruta X-735 hacia Levicán y la Ruta X-763 hacia Bahía Jara; actualmente Levicán carece de servicios básicos permanentes y Bahía Jara no dispone de infraestructura portuaria formal.

iii. Detalle de Servicios básicos

Electricidad

La evaluación de terreno indica ausencia de electricidad y agua potable permanentes en Levicán. Para ambos terminales se recomienda una solución híbrida: conexión a red cuando sea técnica y económicamente posible; generación fotovoltaica; baterías; grupo electrógeno de respaldo; tablero de cargas críticas; monitoreo remoto; y alumbrado de emergencia. El diseño debe cumplir el Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo y los pliegos RIC, especialmente sistemas de emergencia, autogeneración, eficiencia, operación y mantenimiento, presentación y puesta en servicio (SEC, 2020–2026).

Como criterio de diseño, no como exigencia normativa explícita, las cargas críticas —VHF, balizas, iluminación de evacuación, control, bombeo esencial y telecomunicaciones— deberían contar con autonomía mínima definida por análisis de riesgo. Se recomienda evaluar 48–72 horas sin red, con pruebas mensuales del respaldo y mantención según la guía del Ministerio de Energía para sistemas fotovoltaicos.

Agua potable

La alternativa autónoma puede incluir captación autorizada o suministro transportado, tratamiento, estanque, cloración y monitoreo. El D.S. N° 735 exige que los proyectos independientes de provisión o purificación de agua sean aprobados por la SEREMI de Salud. Para el personal, el D.S. N° 594 establece requisitos sanitarios y una dotación mínima de agua cuando existe sistema propio. El volumen final debe considerar trabajadores, pasajeros, limpieza, contingencia y protección contra incendios.

Aguas servidas y grises

En ausencia de alcantarillado público, las soluciones deben ajustarse al Reglamento General de Alcantarillados Particulares y contar con aprobación sanitaria. Las alternativas incluyen estanques estancos con retiro periódico por gestor autorizado o planta compacta con operación y mantenimiento formal. No se recomienda descargar al lago; cualquier disposición requiere autorización, tratamiento, control de efluente y

análisis del receptor. Las aguas grises pueden segregarse solo si existe solución aprobada y mantenible.

Telecomunicaciones y navegación

La cobertura móvil debe verificarse en terreno con mediciones de cada operador. El Registro Nacional de Conectividad de SUBTEL es referencial y no certifica cobertura. Se recomienda arquitectura redundante: enlace móvil o radioenlace como medio primario, satélite como respaldo, red local para operación y VHF marítimo autorizado para coordinación con la nave y la Capitanía de Puerto. El sistema marítimo debe cumplir el Reglamento General de Radiocomunicaciones del Servicio Móvil Marítimo (TM-011) y la resolución de habilitación específica.

Residuos y protección ambiental

- Contenedores diferenciados y cerrados para residuos domiciliarios y reciclables.
- Área impermeable para aceites, combustibles, baterías y residuos peligrosos.
- Kit de derrames, barreras y protocolo de aviso y recuperación.
- Retiro periódico por transportista/gestor autorizado y registro documental.
- Prohibición operacional de descarga directa de residuos o aguas al lago.
- Diseño de drenaje con control de sedimentos y separador de hidrocarburos en áreas de riesgo.

29.3.6. Puerto Río Tranquilo

Diagnóstico multimodal: El diagnóstico identificó en Puerto Río Tranquilo una situación de fricción urbana generada por el paso de la Ruta 7 a través de la localidad, que concentra en un mismo espacio el tránsito interurbano de largo recorrido, el tránsito turístico local —significativamente incrementado en los últimos años—, los flujos peatonales y el acceso al borde lacustre. Se constató, además, que el puente Chirifo presenta condiciones que afectan la accesibilidad peatonal en el área, y que los operadores turísticos que prestan servicios en el lago no utilizan el terminal portuario formal, desarrollando sus actividades en la desembocadura del río, que presenta problemas de embancamiento. Esta situación refleja la ausencia de una infraestructura de transferencia lacustre adecuada y ordenada que dé soporte a la actividad turística y a la movilidad acuática de la localidad.

Propuestas: Se proponen dos alternativas de intervención. La primera plantea el mejoramiento del perfil de la Ruta 7 en el tramo urbano, la habilitación de áreas de estacionamiento, la mejora del puente Chirifo y el mejoramiento de la accesibilidad peatonal, abordando las fricciones del paso urbano sin modificar el trazado de la ruta.

La segunda propone un bypass de la Ruta 7 por la Ruta X-728, con dos estructuras de cruce, que segregaría el tránsito interurbano de los flujos locales y turísticos, reservando el paso por la localidad para uso preferente de residentes y visitantes.

29.3.7. Chile Chico

Diagnóstico multimodal: En Chile Chico, el diagnóstico identificó una doble fuente de fricción urbana: por una parte, el tránsito interurbano de la Ruta 265-CH canalizado por la Avenida O'Higgins, que mezcla vehículos de paso —incluyendo camiones de carga— con el tránsito local; por otra, los flujos vehiculares vinculados a la operación portuaria del terminal lacustre de conexión con Puerto Ibáñez, que también utilizan la vialidad urbana central. Las autoridades municipales coincidieron con este diagnóstico durante las instancias de participación del estudio, señalando además que Chile Chico se encuentra en proceso de actualización de su Plan Regulador Comunal, lo que abre una oportunidad para incorporar las reservas de suelo necesarias para las propuestas viales.

Propuestas: Se formulan tres alternativas de bypass de la Ruta 265-CH, diferenciadas principalmente por su trazado y grado de alejamiento del área urbana. La primera (alternativa central) propone un bypass por el sector sur de Chile Chico, próximo al límite urbano, bordeando el sector Piedra El Indio y conectando con el Callejón Velásquez, con una longitud de aproximadamente 7,5 km y dos puentes. La segunda (alternativa interior) incorpora parcialmente el trazado por la calle Aiken de la trama urbana, con menor desarrollo pero también menor grado de segregación, con una longitud de aproximadamente 7,2 km y un puente. La tercera (alternativa exterior) plantea el mayor alejamiento respecto de la ciudad, minimizando las interferencias tanto con el área urbana como con los terrenos agrícolas del entorno, con una longitud de aproximadamente 8,9 km. Las tres alternativas tienen como objetivo liberar la Avenida O'Higgins del tránsito de paso y de carga, mejorando las condiciones de acceso al terminal portuario lacustre y la calidad de vida urbana de Chile Chico.

29.4. Integración de los Nodos Intermodales en el Sistema Regional

El análisis conjunto de las propuestas anteriores permite identificar una serie de nodos intermodales que, una vez mejorados o habilitados, articularán de manera más eficiente los distintos modos de transporte que operan en la región: el sistema encadenado vial-fluvial-portuario de Puerto Raúl Marín Balmaceda; el terminal portuario de Puerto Cisnes y su acceso terrestre desde la Ruta X-25; el terminal portuario de Puerto Chacabuco; el aeródromo de Balmaceda en su relación con el paso fronterizo Huemules y la vialidad local; los terminales lacustres de Levicán y Bahía Jara en el Lago General Carrera; el borde lacustre y el terminal de Puerto Río Tranquilo; y el terminal portuario lacustre de Chile Chico.

En todos estos casos, la propuesta multimodal no se limita a la mejora de la infraestructura de transferencia en sí misma, sino que incluye la resolución de los accesos terrestres, la provisión de zonas de respaldo para vehículos de carga, la mejora de las condiciones peatonales y de movilidad no motorizada en los entornos de transferencia, y la segregación de los flujos de distinta naturaleza que actualmente compiten por el mismo espacio vial.

TAREA 30. Formulación de Alternativas de Solución

El objetivo de esta tarea es generar un conjunto preliminar de alternativas que permitan abordar los problemas identificados en el inventario, los conflictos operacionales y los puntos críticos levantados en las etapas anteriores. Esta formulación de alternativas constituye un primer acercamiento conceptual a las posibles soluciones, estableciendo lineamientos que posteriormente serán validados, ajustados y evaluados con mayor nivel de detalle. Las alternativas consideran tanto intervenciones en la infraestructura vial como mejoras en los accesos y conexiones con instalaciones portuarias, lacustres y aeroportuarias, según corresponda a la realidad de cada localidad.

El trabajo se inicia con la revisión integrada de los antecedentes generados durante el estudio, incluyendo las características geométricas de la red, condiciones de pavimento, comportamiento operacional, interacción entre modos de transporte, funcionamiento de accesos y recintos portuarios, restricciones físicas y territoriales, así como las necesidades derivadas de la movilidad local e interurbana. A partir de esta lectura global se identifican líneas de intervención orientadas a abordar de manera coherente las brechas detectadas en el diagnóstico.

Una vez definidas estas líneas de acción, se procede al desarrollo de propuestas preliminares de solución destinadas a enfrentar los conflictos identificados, tales como variantes, bypass, ampliaciones de calzada, mejoramientos de estándar, pavimentaciones, nuevos puentes o adecuaciones de infraestructura existente, considerando horizontes de planificación de corto, mediano y largo plazo.

Para cada una de las localidades consideradas en el estudio se han formulado alternativas viables, priorizando soluciones que contribuyan a mejorar la conectividad territorial, fortalecer la integración entre distintos modos de transporte, reducir conflictos entre tránsito de paso y actividades urbanas, y optimizar la accesibilidad a puertos, aeropuertos y otros nodos estratégicos de transporte, en concordancia con los lineamientos del Plan de Movilidad MOP 2050 y la normativa vigente contenida en el Manual de Carreteras.

Con el propósito de sistematizar el análisis realizado, se ha elaborado una Matriz Integrada de Soluciones cuyo objetivo principal es relacionar las problemáticas identificadas con las alternativas propuestas, justificando cada intervención a partir de los conflictos funcionales y operacionales detectados en las distintas localidades evaluadas. Esta matriz constituye una herramienta de análisis territorial y funcional

que permite evaluar resumidamente las soluciones propuestas desde una perspectiva técnica, territorial y de factibilidad general.

Las alternativas incorporadas en dicha matriz buscan responder a problemáticas de conectividad, operación vial, compatibilidad urbana y desarrollo de actividades productivas presentes en las distintas localidades de la Región de Aysén. Asimismo, cada propuesta ha sido concebida considerando escenarios futuros de crecimiento urbano, evolución de la demanda de transporte, interacción entre distintos modos de movilidad y restricciones físicas propias del territorio regional.

Entre las medidas analizadas se incluyen mejoras geométricas, correcciones de radios y pendientes, implementación de bahías de detención, adecuación de accesos y conexiones urbanas, segregación de flujos de tránsito, mejoramiento de señalización y demarcación, así como intervenciones destinadas a incrementar los estándares de seguridad vial. En aquellas localidades vinculadas a infraestructura portuaria o lacustre, se consideran además alternativas orientadas a la reorganización de accesos, ampliación o reconfiguración de áreas de maniobra, ordenamiento de zonas de espera y adecuación de corredores logísticos asociados a las operaciones de transporte.

Para cada alternativa se desarrolla una descripción conceptual que explica su propósito, los problemas que busca resolver y los criterios técnicos que sustentan su configuración preliminar. Esta descripción se complementa con un análisis territorial destinado a verificar su factibilidad espacial y funcional, así como su coherencia con el rol urbano, logístico y territorial que desempeña cada localidad dentro de la red regional de transporte. Para ello se utilizan como soporte los antecedentes georreferenciados levantados durante el estudio, incluyendo cartografía temática, registros de terreno, ortofotografías y análisis SIG.

Las alternativas formuladas no constituyen diseños definitivos ni soluciones de ingeniería desarrolladas a nivel de proyecto. Corresponden a un conjunto de opciones conceptuales técnicamente viables que servirán de base para las etapas posteriores de evaluación ambiental, territorial y multicriterio. En consecuencia, esta etapa busca asegurar que cada propuesta responda de manera efectiva a los problemas identificados, sea consistente con la función que cumple la infraestructura analizada y considere adecuadamente las restricciones físicas, normativas, ambientales y operacionales presentes en cada caso.

Las alternativas se representan gráficamente mediante planos conceptuales y archivos KMZ, incorporando la superposición de los trazados propuestos sobre imágenes satelitales y cartografía base, permitiendo visualizar su relación con el entorno y facilitando su posterior evaluación comparativa.

En síntesis, las propuestas desarrolladas en la presente tarea consideran variables asociadas a los siguientes aspectos:

- Capacidad operacional de las vías.
- Jerarquización y funcionalidad de la red vial.
- Compatibilidad entre transporte de carga y movilidad urbana.
- Integración multimodal.
- Continuidad logística y conectividad regional.
- Seguridad vial y accesibilidad universal.
- Compatibilidad con el desarrollo urbano y territorial.
- Resiliencia frente a eventos críticos y contingencias.
- Restricciones topográficas, ambientales y normativas.
- Proyección de crecimiento urbano y demanda futura de transporte.

30.1. Criterios generales para la formulación de alternativas

30.1.1. Criterios de Análisis

La formulación de alternativas se desarrolló a partir de una evaluación integrada de las condiciones funcionales, territoriales y operacionales observadas en cada una de las localidades analizadas. Para ello, se consideraron los siguientes aspectos:

1. Contexto territorial y funcional de la localidad.
2. Problemáticas y restricciones identificadas durante las etapas de diagnóstico.
3. Rol que cumple la localidad dentro de la red de movilidad regional.
4. Objetivos perseguidos por las alternativas propuestas.
5. Mejoras operacionales, urbanas y logísticas esperadas.
6. Riesgos, restricciones y dificultades potenciales para su implementación.

Asimismo, el análisis reconoció las particularidades de cada localidad en función de su rol dentro del sistema de conectividad regional, distinguiendo entre:

- Localidades portuarias y lacustres.
- Centros turísticos.
- Nodos logísticos y de intercambio modal.
- Sectores rurales y de conectividad aislada.
- Centros urbanos de relevancia regional.

Este enfoque permitió desarrollar alternativas acordes a las necesidades específicas de cada territorio, evitando la aplicación de soluciones estandarizadas y privilegiando propuestas coherentes con las dinámicas locales y regionales observadas.

30.1.2. Problemáticas Transversales Identificadas

El análisis integrado de las localidades estudiadas permitió identificar una serie de problemáticas recurrentes que condicionan el desempeño de la infraestructura de transporte y la calidad de la conectividad regional.

a) Superposición de funciones urbanas y logísticas.

En diversas localidades, particularmente aquellas asociadas a infraestructura portuaria o corredores de carga, se observa la coexistencia de flujos urbanos y logísticos sobre una misma infraestructura vial. Esta situación genera conflictos operacionales, deterioro prematuro de pavimentos, interferencias con la movilidad local y mayores riesgos para peatones y ciclistas.

b) Baja redundancia vial y vulnerabilidad operacional.

Muchas localidades dependen de una única vía estructurante o de infraestructura crítica específica, como puentes, rampas o accesos portuarios. Esta condición limita la resiliencia del sistema frente a emergencias, eventos climáticos extremos o interrupciones operacionales.

c) Restricciones topográficas, ambientales y territoriales.

La geografía característica de la Región de Aysén condiciona fuertemente el desarrollo de nuevas infraestructuras. La presencia de cuerpos de agua, relieves abruptos, afloramientos rocosos, áreas boscosas y zonas ambientalmente sensibles restringe las alternativas de trazado disponibles e incrementa la complejidad técnica de las intervenciones.

d) Presión turística estacional.

Las localidades vinculadas a la Carretera Austral, al Lago General Carrera y a otros destinos de interés regional experimentan importantes incrementos de demanda durante determinados períodos del año, generando presiones sobre la capacidad vial, estacionamientos, infraestructura portuaria, áreas de espera y espacios públicos urbanos.

e) Déficit de infraestructura urbana estructurante.

En múltiples localidades se identifican limitaciones asociadas a la capacidad y estándar de la infraestructura vial urbana existente, particularmente en aspectos relacionados con:

- Anchos de calzada insuficientes.
- Radios de giro restringidos.
- Discontinuidad de veredas y circulaciones peatonales.
- Déficit de infraestructura de seguridad vial.
- Falta de ordenamiento de estacionamientos.
- Conflictos asociados a la circulación de vehículos pesados.
- Falta de áreas logísticas de apoyo a las instalaciones portuarias

f) Déficit de infraestructura logística complementaria

En diversas localidades con actividad portuaria, lacustre o de transporte de carga se observa la ausencia de áreas destinadas a la regulación de flujos, estacionamiento de vehículos pesados, zonas de espera, transferencia de carga y servicios para transportistas. Esta situación obliga a utilizar espacios urbanos o vialidades urbanas para funciones logísticas que no fueron consideradas en su diseño original, generando conflictos operacionales, problemas de seguridad vial y externalidades sobre las comunidades locales.

g) Déficit de infraestructura peatonal y de integración modal

En numerosas localidades se identifican deficiencias en la infraestructura destinada a peatones y usuarios del transporte público, incluyendo discontinuidades de veredas, cruces inseguros, ausencia de espacios de espera y dificultades para la integración entre distintos modos de transporte. Estas condiciones afectan la seguridad y accesibilidad de los usuarios más vulnerables y limitan la calidad de la experiencia de viaje.

30.1.3. Enfoque de diseño aplicado

La formulación de alternativas desarrollada en el presente estudio se enmarca en el concepto de "último kilómetro" de conectividad, entendido como el conjunto de infraestructuras y espacios de transición donde las rutas o corredores regionales de transporte se relacionan con localidades, puertos, aeropuertos, terminales lacustres, pasos fronterizos y otros destinos finales. En estos sectores suelen concentrarse las principales fricciones operacionales, conflictos entre modos de transporte, restricciones urbanas y problemas de seguridad vial, debido a la coexistencia de funciones locales y regionales sobre una misma infraestructura.

En consecuencia, las alternativas propuestas no buscan únicamente mejorar la capacidad o continuidad de la red vial, sino también optimizar la interacción entre los sistemas de transporte y las actividades urbanas, turísticas, logísticas y productivas presentes en cada localidad, favoreciendo soluciones compatibles con el desarrollo territorial y las necesidades de conectividad de largo plazo.

La formulación de alternativas se desarrolló considerando criterios habitualmente utilizados en la planificación de infraestructura vial y urbana, incorporando además variables específicas asociadas a la realidad territorial de la Región de Aysén.

Entre los principales criterios considerados destacan:

- Nivel de servicio esperado.
- Jerarquización funcional de la red vial.
- Segregación de flujos incompatibles.
- Reducción de interferencias operacionales.
- Continuidad logística y conectividad regional.
- Seguridad vial y accesibilidad.
- Integración multimodal.
- Escalabilidad y adaptabilidad futura.
- Compatibilidad con el desarrollo urbano.
- Compatibilidad territorial y ambiental.
- Resiliencia frente a contingencias y eventos críticos.

En términos generales, las soluciones de mayor alcance corresponden a aquellas orientadas a separar funciones incompatibles, tales como el tránsito de carga y la movilidad urbana, mediante variantes, bypass, accesos segregados o nuevos corredores estructurantes. Estas alternativas suelen presentar beneficios operacionales significativos y mejores perspectivas de desempeño futuro, aunque normalmente implican mayores costos de inversión, plazos de ejecución más extensos y potenciales impactos territoriales de mayor magnitud.

Por otra parte, las alternativas orientadas a optimizar infraestructura existente o mejorar la funcionalidad urbana presentan ventajas asociadas a una menor complejidad de implementación, menores costos y una mejor integración con la estructura urbana consolidada. No obstante, su capacidad para absorber crecimientos futuros de demanda puede resultar más limitada dependiendo de las condiciones particulares de cada localidad.

En consecuencia, la selección de alternativas debe entenderse como un proceso de equilibrio entre objetivos de conectividad, desarrollo territorial, eficiencia operacional, integración urbana y factibilidad de implementación.

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las alternativas desarrolladas para cada localidad, identificando las principales problemáticas abordadas, las estrategias de intervención propuestas y sus implicancias desde una perspectiva funcional, territorial y operativa.

Las propuestas consideradas corresponden principalmente a:

- Mejoramientos de conectividad vial.
- Optimización de accesos portuarios y aeroportuarios.
- Descongestión urbana y logística.
- Reordenamiento de flujos de carga y pasajeros.
- Generación de bypass y variantes.
- Fortalecimiento de la infraestructura urbana estructurante.
- Intervenciones orientadas a la seguridad vial y resiliencia operacional.

30.2. Matriz Integrada

La Tabla 30-1 presenta la Matriz Integrada de Soluciones elaborada para las localidades analizadas en el presente estudio. Su objetivo es sintetizar las principales problemáticas identificadas durante las etapas de diagnóstico y relacionarlas con las alternativas de solución propuestas, permitiendo visualizar de manera integrada los objetivos de cada intervención, su alcance funcional y las estrategias de conectividad consideradas.

La matriz constituye una herramienta de análisis territorial y operacional que facilita la comparación entre alternativas, incorporando aspectos asociados a la movilidad urbana e interurbana, conectividad portuaria y aeroportuaria, transporte de carga, actividad turística, seguridad vial y desarrollo territorial. De esta manera, permite establecer una visión global de las soluciones planteadas y su contribución potencial al mejoramiento de las conectividades regionales y del denominado "último kilómetro" de acceso a localidades y nodos estratégicos de la Región de Aysén.

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
P-01a	Puerto Raúl Marín Balmaceda	Local	Limitación de carga y capacidad de Puente El Garrao en Ruta X-120. Dependencia de sistema encadenado (camino–puente–rampa)	Derivar recorrido a bypass por sector alto de la localidad	Bypass Rampa-Ruta X-120 en sector Aeródromo Raúl Marín Balmaceda.	11	2	Puente	0,35
P-01b	Puerto Raúl Marín Balmaceda	Local	Limitación de carga y capacidad de Puente El Garrao en Ruta X-120. Dependencia de sistema encadenado (camino–puente–rampa)	Derivar recorrido a bypass por sector poniente de la peninsula	Bypass Rampa-Ruta X-120 en sector Aeródromo Raúl Marín Balmaceda.	11,9	2	Puente	0,35
P-02	Puerto Raúl Marín Balmaceda	Local	Limitación de carga y capacidad de Puente El Garrao en Ruta X-120. Dependencia de sistema encadenado (camino–puente–rampa)	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin de adecuar a estándar requerido.	Intervención en sistema Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur para homologar a "vía troncal" o "vía colectora".	10,9	2	Puente	0,35
P-03a	Puerto Cisnes	Local	Existencia de conflicto operacional asociado a superposición de flujos local, peatonal y portuario debido a interacción entre vialidad interurbana (Ruta X-25), urbana (J. J. Latorre) y operación marítima.	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin de adecuar a estándar requerido.	Zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta X-25. Mejorar acceso a zona portuaria desde Juan José Latorre.	0,53	n/a	n/a	n/a
P-03b	Puerto Cisnes	Local	Existencia de conflicto operacional asociado a superposición de flujos local, peatonal y portuario debido a interacción entre vialidad interurbana (Ruta X-25), urbana (J. J. Latorre) y operación marítima.	Apertura calle Leucotón entre Ruta X-25 y Terminal Portuario para habilitar par con Juan José Latorre.	Zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta X-25. Generar par vial Latorre-Leucotón por apertura en ambos extremos de calle Leucotón .	1,24	n/a	n/a	n/a

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
P-03c	Puerto Cisnes	Local	Existencia de conflicto operacional asociado a superposición de flujos local, peatonal y portuario debido a interacción entre vialidad interurbana (Ruta X-25), urbana (J. J. Latorre) y operación marítima.	Apertura bypass al norte de calle Leucotón entre Ruta X-25 y Terminal Portuario para habilitar par con Juan José Latorre.	Zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta X-25. Generar bypass dedicado a vehículos de carga ubicado paralelo y al norte de actual calle Leucotón.	0,8	n/a	n/a	n/a
P-04	Puerto Chacabuco	Local	Riesgo, congestión y externalidades negativas a la comunidad debido a convergencia de tránsito pesado y red urbana - proyección Ruta 240 y Avenida Bernardo O'Higgins.	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin de adecuar a estándar requerido.	Zona de respaldo en sector El Salto. Mejora de la seguridad en Avenida Bernardo O'Higgins.	4,18	n/a	n/a	n/a
P-05	Puerto Chacabuco	Local	Riesgo, congestión y externalidades negativas a la comunidad debido a convergencia de tránsito pesado y red urbana - proyección Ruta 240 y Avenida Bernardo O'Higgins.	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Zona de respaldo en sector El Salto. Bypass sur-oriente Ruta 240-Terminal Portuario EMPORCHA.	1,82	1	Puente	0,08
P-06	Puerto Chacabuco	Local	Riesgo, congestión y externalidades negativas a la comunidad debido a convergencia de tránsito pesado y red urbana - proyección Ruta 240 y Avenida Bernardo O'Higgins.	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Zona de respaldo en sector El Salto. Bypass nor-poniente Bernardo O'Higgins-Alberto Blest Gana.	2,26	n/a	n/a	n/a
P-07	Puerto Chacabuco	Metropolitano	Riesgo, congestión y externalidades negativas a la comunidad debido a convergencia de tránsito pesado y red urbana - proyección Ruta 240 y Avenida Bernardo O'Higgins.	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel metropolitano	Bypass El Salto-Bahía Candelaria	2,83	n/a	n/a	n/a
P-12a	Coyhaique	Local	Insuficiencias de vialidad estructurante urbana en	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin	Mejora cruce río Simpson 1: Vía "Costanera Poniente" Alternativa 1	12,42	6	Puente/Viaducto	0,78

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
			nodos de interacción con vialidad interurbana	de adecuar a estándar requerido.					
P-12b	Coyhaique	Local	Insuficiencias de vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con vialidad interurbana	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin de adecuar a estándar requerido.	Mejora cruce río Simpson 1: Vía "Costanera Poniente" Alternativa 2	6,30	4	Puente/Viaducto	0,60
P-14b	Coyhaique	Local	Insuficiencias de vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con vialidad interurbana	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin de adecuar a estándar requerido.	Mejora cruce río Simpson 4: "Viaducto Ramón Freire" (Incluido en P-12a)	(Incluido en P-12a)			
P-14c	Coyhaique	Local	Insuficiencias de vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con vialidad interurbana	Optimizar vías urbanas estructurantes con el fin de adecuar a estándar requerido.	Mejora cruce río Simpson 5: "Viaducto Ejército" (Incluido en P-12a)	(Incluido en P-12a)			
P-15a	Coyhaique	Metropolitano	Carencia de vialidad estructurante que complemente capacidad de Avenida Manuel Baquedano	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589	15,58	2	Puente	0,38
P-15b	Coyhaique	Metropolitano	Carencia de vialidad estructurante que complemente capacidad de Avenida Manuel Baquedano	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240	15,74	1	Puente	0,04
P-30	Coyhaique	Metropolitano	Inexistencia de vías alternativas viales a Ruta 7 en el tramo Alto Baguales-Intersección Ruta 7/Ruta 245CH (El Blanco) lo que concentra viajes NS y EW en el tramo urbano de Ruta 7 (Avenida Norte Sur)	Derivar recorridos internacionales y nacionales fuera de Coyhaique	Bypass Orbital Poniente	17,23	6	Puente/Viaducto	2,34
P31	Coyhaique	Metropolitano	Inexistencia de vías alternativas viales a Ruta 7 y Ruta 245CH lo que concentra viajes NS y EW en el tramo urbano de Ruta 7 (Avenida Norte Sur)	Derivar recorridos internacionales y nacionales fuera de Coyhaique	By pass orbital suroriente	9,62	1	Puente	0,49

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
P-16a	Balmaceda	Local	Conflictos y riesgo asociados a la superposición funcional de vehículos de pasajeros y carga desde y hacia Paso Fronterizo Huemules, de pasajeros y peatones desde y hacia Aeródromo de Balmaceda, y de la propia población de Balmaceda.	Separación de flujos de paso y movilidad local en corredor aeropuerto–paso fronterizo.	Mejoramiento perfil Ruta 245CH	2,68	1	Pasarela	n/a
P-16b	Balmaceda	Local	Conflictos y riesgo asociados a la superposición funcional de vehículos de pasajeros y carga desde y hacia Paso Fronterizo Huemules, de pasajeros y peatones desde y hacia Aeródromo de Balmaceda, y de la propia población de Balmaceda.	Separación de flujos de paso y movilidad local en corredor aeropuerto–paso fronterizo.	Mejoramiento perfil Ruta 245CH	2,68	1	Pasarela	n/a
P-17	Villa Cerro Castillo	Local	Riesgo en operación intersecciones de Ruta 7 con vialidad local. Mal diseño operacional, segregación urbana y acceso no resuelto a Parque Nacional Cerro Castillo (Ruta X-720).	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Mejoramiento perfil Ruta 7	1,05	1	Paso Superior	0,02
P-18	Villa Cerro Castillo	Metropolitano	Riesgo en operación intersecciones de Ruta 7 con vialidad local. Mal diseño operacional, segregación urbana y acceso no resuelto a Parque Nacional Cerro Castillo (Ruta X-720).	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel metropolitano	Bypass Ruta 7	3,33	n/a	n/a	n/a
P-19	Villa Cerro Castillo	Metropolitano	Riesgo en operación intersecciones de Ruta 7 con vialidad local. Mal	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel metropolitano	Bypass Ruta 7	1,05	n/a	n/a	n/a

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
			diseño operacional, segregación urbana y acceso no resuelto a Parque Nacional Cerro Castillo (Ruta X-720).						
P-20a	Levicán	Regional	Deficiencia en el estándar de Ruta X-735	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Mejoramiento perfil Ruta X-735	31,14	4	Puente/Viaducto	0,27
P-20b	Levicán	Regional	Deficiencia en el estándar de Ruta X-736	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Mejoramiento perfil Ruta X-735	22,60	2	cc	0,35
P-20c	Levicán	Regional	Deficiencia en el estándar de Ruta X-737	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Mejoramiento perfil Ruta X-735 y variante embarcadero	1,28	n/a	n/a	n/a
P-20d	Levicán	Regional	Deficiencia en el estándar de Ruta X-738	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Mejoramiento perfil Ruta X-735	24,62	2	Puente/Viaducto	0,10
P-21	Puerto Río Tranquilo	Local	Riesgo de operación y fricción urbana en paso Ruta 7 por Puerto Río Tranquilo	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Mejoramiento perfil Ruta 7	0,44	n/a	n/a	n/a
P-22	Puerto Río Tranquilo	Local	Riesgo de operación y fricción urbana en paso Ruta 7 por Puerto Río Tranquilo	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel local	Bypass Ruta 7	2,53	2	Puente/Viaducto	0,24
P-23a	Puerto Bertrand	Local	Riesgos y baja calidad de Ruta 7 en área urbana de Puerto Bertrand.	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Mejoramiento perfil Ruta 7	0,80	n/a	n/a	n/a
P-23b	Puerto Bertrand	Local	Riesgos y baja calidad de Ruta 7 en área urbana de Puerto Bertrand.	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Mejoramiento perfil Ruta 7	0,80	n/a	n/a	n/a

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
P-24	Puerto Bertrand	Local	Riesgos y baja calidad de Ruta 7 en área urbana de Puerto Bertrand.	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel local	Bypass Ruta 7	2,46	n/a	n/a	n/a
P-25a	Puerto Guadal	Local	Fricción en paso de Ruta 265CH en cruce del área urbana de Puerto Guadal.	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Bypass Ruta 265CH (local)	0,57	n/a	n/a	n/a
P-25b	Puerto Guadal	Local	Fricción en paso de Ruta 265CH en cruce del área urbana de Puerto Guadal.	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Bypass Ruta 265CH (extendido)	1,50	n/a	n/a	n/a
P-26a	Mallín Grande	Local	Fricción en paso de Ruta 265CH en cruce del área urbana de Mallín Grande.	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Mejoramiento perfil Ruta 265CH	0,98	n/a	n/a	n/a
P-26b	Mallín Grande	Local	Fricción en paso de Ruta 265CH en cruce del área urbana de Mallín Grande.	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel local	Bypass Ruta 265CH (local)	1,00	n/a	n/a	n/a
P-27a	Bahía Jara	Local	Deficiencia en el estándar de Ruta X-763	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Mejoramiento perfil Ruta X-763	10,90	1	puente	0,21
P27b	Bahía Jara	Local	Deficiencia en el estándar de Ruta X-763	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Mejoramiento perfil Ruta X-763	9,29	1	puente	0,21
P-28b	Chile Chico	Local	Fricción urbana por paso de Ruta 265CH por Avenida O'Higgins. Sobreposición de actividades locales con tránsito interurbano - particularmente camiones.	Derivar recorrido a bypass fuera de la localidad	Bypass Ruta 265CH (Alternativa 2) y habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire	7,54	2	puente	0,38
P-28c	Chile Chico	Local	Fricción urbana por paso de Ruta 265CH por Avenida O'Higgins. Sobreposición de actividades locales con tránsito interurbano - particularmente camiones.	Derivar recorrido a bypass fuera de la localidad	Bypass Ruta 265CH (Alternativa 3) y habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire	7,23	1	puente	0,31

MATRIZ INTEGRADA DE ALTERNATIVAS CONCEPTUALES DESARROLLADAS

ID	Localidad	Nivel	Diagnóstico	Estrategia	Propuesta	Cuantía (Km)	N° Estructuras	Tipo Estructura	Longitud Estructura (Km)
P-28d	Chile Chico	Local	Fricción urbana por paso de Ruta 265CH por Avenida O'Higgins. Sobreposición de actividades locales con tránsito interurbano - particularmente camiones.	Derivar recorrido a bypass fuera de la localidad	Bypass Ruta 265CH (Alternativa 4) y habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire	8,92	n/a	n/a	n/a
P-29	Chile Chico	Local	Fricción urbana por paso de vehículos y carga a terminal portuario existente.	Mejorar estándar de tramo urbano de camino interurbano.	Habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire	(Incluido en P-28b, c, d)			

30.3. Descripción de alternativas por localidad

30.3.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda

La localidad presenta una condición territorial particularmente sensible debido a la dependencia funcional del Puente El Garrao de la Ruta X – 120 como ejes principales de conectividad. Actualmente, gran parte de los desplazamientos locales, regionales y logísticos convergen en una infraestructura vial con limitada capacidad de redundancia.

Desde el punto de vista vial, esto genera una condición de vulnerabilidad operacional, ya que, una interrupción parcial o total del puente afecta directamente a la continuidad territorial de la localidad.

Asimismo, la coexistencia entre tránsito local, actividades portuarias y circulación interurbana y turística genera fricciones operacionales que podrían incrementarse en escenarios futuros de crecimiento turístico y logístico.

30.3.1.1. Aspectos comunes a alternativas

Las alternativas desarrolladas comparten un conjunto de intervenciones estructurantes destinadas a mejorar significativamente la conectividad regional de Puerto Raúl Marín Balmaceda y superar las limitaciones operacionales actualmente existentes en el acceso a la localidad.

Figura 7. Vista general trazado de alternativas Puerto Raúl Marín Balmaceda

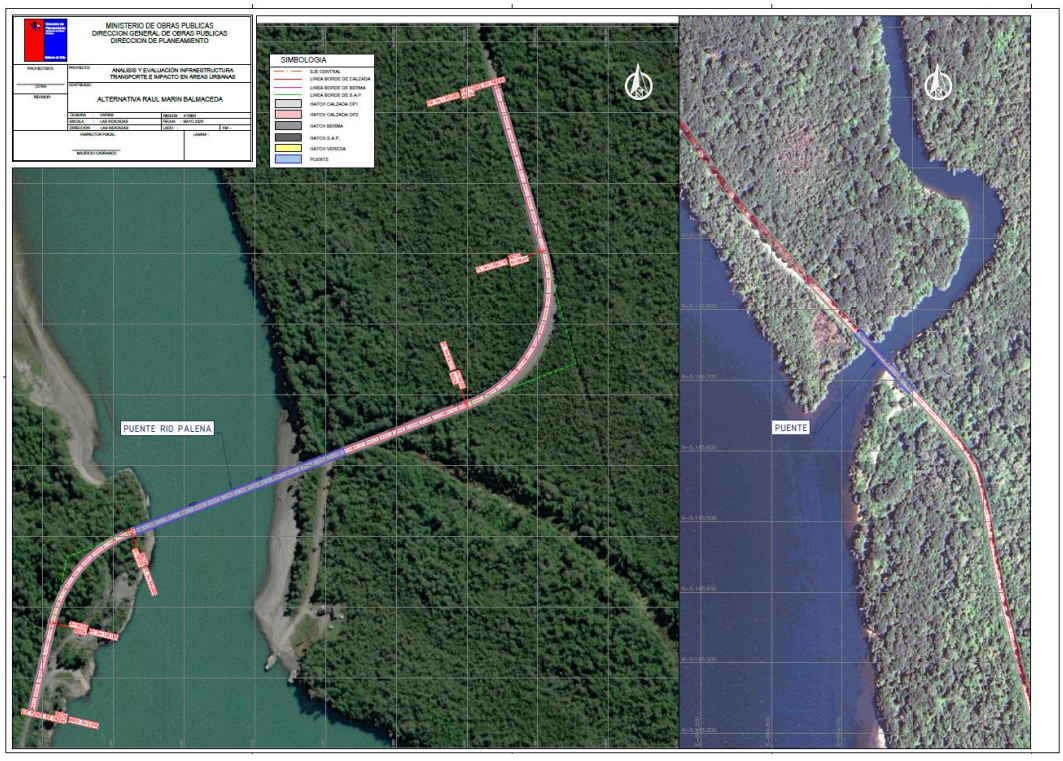


La principal intervención corresponde a la materialización de un puente sobre el río Palena, en reemplazo del actual sistema de conectividad mediante transbordador. Esta obra permitiría establecer una conexión permanente y continua entre la localidad y la red vial regional, eliminando las restricciones operacionales asociadas al transporte fluvial y mejorando la confiabilidad del acceso durante todo el año.

Complementariamente, se considera el mejoramiento integral de la Ruta X-120 desde el emplazamiento del nuevo puente hasta el acceso sur de la localidad. La intervención contempla la adecuación geométrica y funcional del corredor, elevando su estándar de servicio mediante el mejoramiento de la plataforma vial, sus elementos de seguridad y drenaje, permitiendo una operación acorde con los requerimientos actuales y futuros de conectividad.

Asimismo, se propone el reemplazo del Puente El Garrao, actualmente identificado como una de las principales restricciones para el tránsito de vehículos de mayor capacidad. La nueva estructura permitiría eliminar esta limitación, asegurando la continuidad operacional de la ruta y mejorando la resiliencia de la conectividad hacia la localidad.

Figura 8. Puente sobre río Palena y Puente El Garrao



Desde el acceso sur de Puerto Raúl Marín Balmaceda, en las proximidades del aeródromo, las alternativas comienzan a diferenciarse en cuanto a la forma de vincular el tránsito de paso con el área urbana.

Figura 9. Vista en planta de alternativas de trazado en Puerto Raúl Marín Balmaceda.



30.3.1.2. Alternativa P01a: Bypass sector alto Puerto Raúl Marín Balmaceda

La Alternativa P01 propone segregar el tránsito de paso del área urbana mediante la construcción de una variante vial que circunvala la localidad por su sector occidental.

Desde el acceso sur, la ruta abandona el corredor costero y se desvía hacia el interior, desarrollándose por terrenos ubicados al poniente del área urbanizada. El trazado aprovecha sectores de menor ocupación, manteniendo una distancia prudente respecto de las zonas residenciales y evitando la interacción directa con la red vial local.

La variante se desarrolla paralela al poblado mediante un corredor de carácter interurbano, permitiendo canalizar los flujos regionales y de carga sin interferir con la movilidad interna de la localidad. Su trazado contempla radios y condiciones geométricas compatibles con velocidades de operación superiores a las que pueden alcanzarse dentro del área urbana consolidada.

En su extremo norte, el bypass vuelve a conectarse con el sector portuario y las áreas de actividad asociadas al borde costero, permitiendo mantener la continuidad funcional de la ruta sin necesidad de atravesar el centro poblado.

La principal ventaja de esta alternativa corresponde a la disminución de conflictos entre tránsito regional y movilidad local, reduciendo la presencia de vehículos de paso al interior de la localidad y mejorando las condiciones de seguridad vial, habitabilidad y calidad urbana de los sectores residenciales existentes.

30.3.1.3. Alternativa P01b: Bypass sector poniente Peninsula Puerto Raúl Marín Balmaceda

La alternativa P-01b corresponde a una variante de la solución de bypass considerada en la alternativa P-01a, manteniendo como objetivo principal generar una conexión entre la Ruta X-120 y la rampa de Puerto Raúl Marín Balmaceda que permita reducir la circulación del tránsito interurbano y asociado a la conectividad marítima a través de la vialidad urbana de la localidad.

A diferencia de la alternativa P-01a, cuyo trazado se desarrolla por el sector alto de la localidad y próximo al aeródromo, esta alternativa desplaza la conexión hacia el sector poniente de la península, desarrollando un trazado más alejado del área urbana consolidada. Desde el sector de la rampa, la solución se proyecta inicialmente hacia el poniente para posteriormente bordear la península y conectarse con la Ruta X-120 al norte de la localidad.

Esta configuración permite establecer una ruta alternativa de carácter periférico, evitando el paso del tránsito de mayor recorrido por el área urbana y disminuyendo su interacción con los desplazamientos locales, peatonales y turísticos. Asimismo, al emplazarse mayoritariamente fuera de la trama urbana, reduce las interferencias con la vialidad existente y con el desarrollo urbano futuro de Puerto Raúl Marín Balmaceda.

Al igual que la alternativa P-01a, la solución considera el mejoramiento del estándar de la Ruta X-120 y las nuevas estructuras requeridas para resolver las principales discontinuidades existentes, incluyendo el reemplazo del Puente El Garrao y la futura solución de cruce del río Palena. En conjunto, la alternativa presenta una longitud aproximada de 11,9 km, considerando los tramos de mejoramiento y nueva vialidad contemplados en la propuesta.

Desde el punto de vista comparativo, la principal ventaja de la alternativa P-01b corresponde a su mayor independencia respecto del área urbana y del aeródromo, configurando una solución de bypass más claramente segregada. Como contrapartida, presenta un trazado de mayor longitud y una mayor intervención sobre sectores

actualmente no urbanizados, aspectos que deberán ser considerados en las etapas posteriores de evaluación técnica, territorial y ambiental.

30.3.1.4. Alternativa P02: Corredor Costanera y Potenciación Urbana

La Alternativa P02 propone que el tránsito regional continúe utilizando el trazado urbano existente, desarrollando un corredor estructurante a lo largo del borde costero de la localidad.

Desde el acceso sur, la ruta se incorpora al tejido urbano y se desarrolla paralela al borde marítimo mediante la consolidación y mejoramiento de la actual Avenida Costanera. La propuesta considera la transformación de este eje en una vía de mayor estándar, con capacidad suficiente para absorber tanto los desplazamientos locales como los flujos regionales asociados a la conectividad terrestre de la localidad.

La intervención contempla el ensanche de la plataforma vial y la conformación de un perfil urbano robusto, incorporando una doble calzada, espacios peatonales y elementos destinados a favorecer la integración entre la infraestructura vial y el frente costero. De esta forma, la propuesta busca convertir la costanera en el principal eje estructurante de la localidad, potenciando simultáneamente su rol de acceso regional y de espacio público urbano.

El trazado se desarrolla longitudinalmente por el borde oriental del poblado, conectando los distintos sectores urbanos hasta alcanzar el extremo norte de la localidad, donde se vincula con las instalaciones portuarias y áreas de operación asociadas al borde costero.

La principal virtud de esta alternativa radica en la generación de una infraestructura que, además de resolver los requerimientos de conectividad regional, contribuye a fortalecer la relación de la localidad con su borde marítimo y favorece procesos de renovación y consolidación urbana.

Se consolida así la faja vial de Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur para permitir construcción de avenidas en el estándar alternativo señalado en Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones: 30 metros para una "vía troncal". Se consideran calzadas con dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central y aceras de ancho no inferior a 3,5 metros.

Figura 10. Perfil propuesto alternativa P02, Costanera Raúl Marín Balmaceda



30.3.1.5. Consideraciones estratégicas

Desde una perspectiva estratégica, ambas alternativas permiten resolver las principales brechas de conectividad que afectan a Puerto Raúl Marín Balmaceda, mediante la consolidación de una conexión terrestre permanente y el mejoramiento integral de la Ruta X-120. No obstante, presentan enfoques distintos respecto de su relación con el área urbana. Mientras la Alternativa P01 privilegia la segregación de los flujos de paso mediante un bypass perimetral, reduciendo las interferencias con la movilidad interna y resguardando las condiciones de habitabilidad y seguridad vial de la localidad, la Alternativa P02 busca aprovechar la nueva infraestructura como una oportunidad para potenciar el desarrollo urbano y turístico de la costanera, integrando el tránsito regional con el espacio público local. En consecuencia, la selección de la alternativa más conveniente dependerá del equilibrio que se desee alcanzar entre objetivos de desarrollo urbano, integración territorial y eficiencia operacional del corredor regional.

30.3.2. Puerto Cisnes

Puerto Cisnes presenta una configuración urbana lineal y relativamente restringida por la geografía costera y las pendientes circundantes. La actividad portuaria se desarrolla en estrecha proximidad al área urbana consolidada, generando conflictos entre funciones residenciales, circulación peatonal, turística y operación logística.

Actualmente, el sistema vía presenta puntos de fricción asociados principalmente a:

- Maniobras de vehículos pesados en zona urbana e inmediaciones del área portuaria

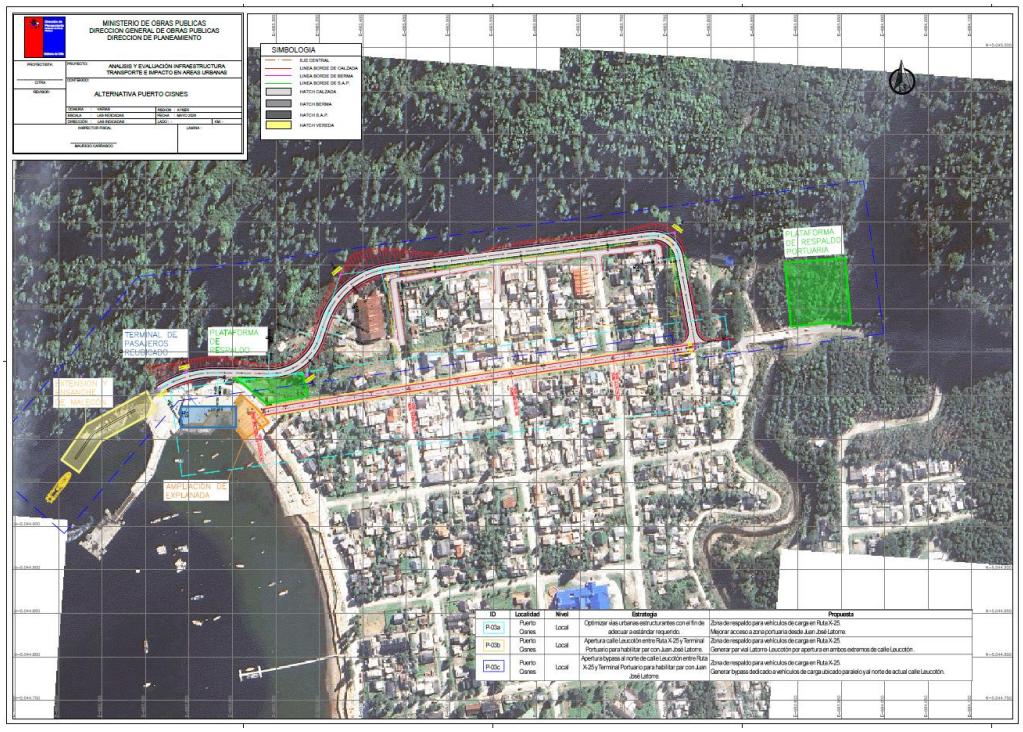
- Estacionamientos informales de vehículos para transporte de carga.
- Interacción entre flujos peatonales y de transporte de carga.
- Baja capacidad de vías urbanas.
- Congestión puntual en horarios de operación portuaria.

Desde la perspectiva del diseño, el principal desafío consiste en compatibilizar la operación portuaria con la escala urbana reducida de la localidad.

Para ello se consideran tres alternativas de intervención orientadas a mejorar las condiciones de acceso y operación de la Infraestructura de Conectividad de Puerto Cisnes, reduciendo los conflictos actualmente existentes entre los flujos urbanos, peatonales y aquellos asociados a la operación portuaria.

Las alternativas planteadas representan distintos niveles de intervención sobre la red vial existente. La alternativa P-03a mantiene la estructura vial actual y concentra las actuaciones en el mejoramiento del acceso mediante calle Juan José Latorre; la alternativa P-03b incorpora la apertura de calle Leucotón, configurando un sistema de par vial Latorre–Leucotón; mientras que la alternativa P-03c plantea una solución de mayor alcance, mediante la habilitación de un bypass por el sector norte de la localidad, complementado con un nuevo acceso desde la Ruta X-25 mediante el cruce del río San Luis.

Figura 11. Planta alternativas Puerto Cisnes.



Las tres alternativas consideran, además, la habilitación de zonas de respaldo destinadas a ordenar la espera de vehículos vinculados a los servicios de conectividad marítima, evitando que estas operaciones se desarrollen sobre la vialidad urbana y particularmente en el entorno de la intersección Costanera–Latorre. De esta forma, las soluciones no se limitan al mejoramiento físico del acceso a la infraestructura portuaria, sino que consideran conjuntamente las operaciones de aproximación, espera, embarque y retorno de los vehículos que utilizan los servicios de conectividad.

30.3.2.1. Aspectos comunes a todas las alternativas

Las distintas alternativas desarrolladas para Puerto Cisnes comparten como elemento estructurante la habilitación de una zona de respaldo para el transporte de carga ubicada al oriente del estero San Luis y al norte de la Ruta X-25. Esta infraestructura contempla áreas de estacionamiento, espera y servicios básicos para camiones, permitiendo que los vehículos destinados al transporte de carga permanezcan fuera del área urbana mientras esperan su turno de embarque o desembarque en la instalación portuaria.

La propuesta responde a una de las principales problemáticas identificadas durante las actividades de participación y reuniones sostenidas con la comunidad y autoridades locales, asociada a la permanencia prolongada de camiones en las calles urbanas, situación que genera conflictos de circulación, ocupación del espacio público, problemas de convivencia y externalidades ambientales y sanitarias. De esta manera, la zona de respaldo actúa como una infraestructura de amortiguación operacional entre la red vial regional y el terminal portuario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida urbana y la eficiencia logística de la localidad.

Asimismo, todas las alternativas consideran intervenciones orientadas a optimizar la capacidad y funcionalidad de la infraestructura portuaria existente, mediante distintas configuraciones de ampliación terrestre y marítima.

30.3.2.2. Alternativa P03a: Mejoramiento de acceso por calle Latorre

Esta alternativa mantiene el esquema actual de acceso al terminal portuario utilizando la Ruta X-25 y calle Latorre como principal vía de aproximación a la zona portuaria.

Los vehículos de carga provenientes de la zona de respaldo acceden al área urbana mediante la vialidad existente, incorporándose a calle Latorre hasta alcanzar la explanada portuaria. La propuesta contempla el mejoramiento de la seguridad vial y operacional del eje para adecuarlo a los requerimientos de tránsito y circulaciones peatonales asociados a la actividad local, turística y portuaria.

Su principal ventaja radica en aprovechar la infraestructura vial actualmente consolidada, minimizando nuevas intervenciones sobre el tejido urbano. Sin embargo, mantiene la circulación de vehículos pesados por calles de uso compartido con la comunidad local, conservando potenciales conflictos entre movilidad urbana y operación logística.

Figura 12. Mejoramiento calle Latorre, ruta actual de acceso a instalaciones portuarias.



Pros:

- Ordena las circulaciones en área urbana.
- Mejora la operación logística portuaria.
- Ordena estacionamiento y espera de camiones que acceden al puerto.
- Mejora la accesibilidad peatonal.

Contras:

- Mantiene los flujos de carga dentro de la trama urbana.
- Capacidad limitada frente a crecimientos urbanos u operacionales portuarios futuros.

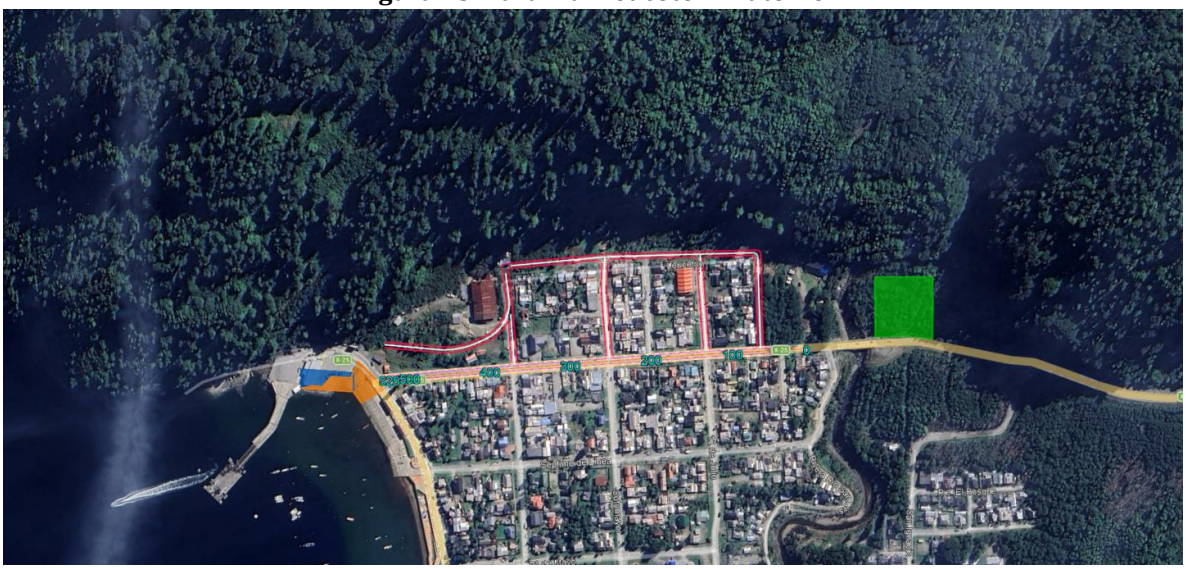
30.3.2.3. Alternativa P03b: Par vial Latorre - Leucotón.

La segunda alternativa propone distribuir los flujos de acceso y salida al terminal mediante un sistema de par vial conformado por las calles Latorre y Leucotón.

Bajo este esquema, una de las vías se destina preferentemente al ingreso de vehículos hacia el recinto portuario, mientras que la otra absorbe los movimientos de salida, reduciendo los conflictos de cruce y mejorando la fluidez operacional. Esta configuración permite optimizar el funcionamiento de la red vial urbana existente sin requerir la construcción de un corredor completamente segregado.

La solución busca equilibrar la necesidad de mejorar la operación logística con la utilización de la infraestructura urbana disponible, disminuyendo los puntos de conflicto y aumentando la capacidad de circulación respecto de la alternativa basada exclusivamente en calle Latorre.

Figura 13. Para vial Leucotón - Latorre



Pros:

- Reduce conflictos de circulación.
- Distribuye mejor los flujos urbanos.
- Mejora la seguridad vial.
- Permite ordenar los accesos al puerto.

Contras:

- Necesita la apertura de nuevas conexiones.
- Potenciales afectaciones residenciales.
- Mayor complejidad constructiva.

30.3.2.4. Alternativa P03c: Bypass norte para acceso portuario.

La alternativa P-03c corresponde a la solución de mayor alcance entre las propuestas para Puerto Cisnes y tiene como objetivo principal segregar los flujos asociados a la actividad portuaria respecto de la vialidad urbana consolidada.

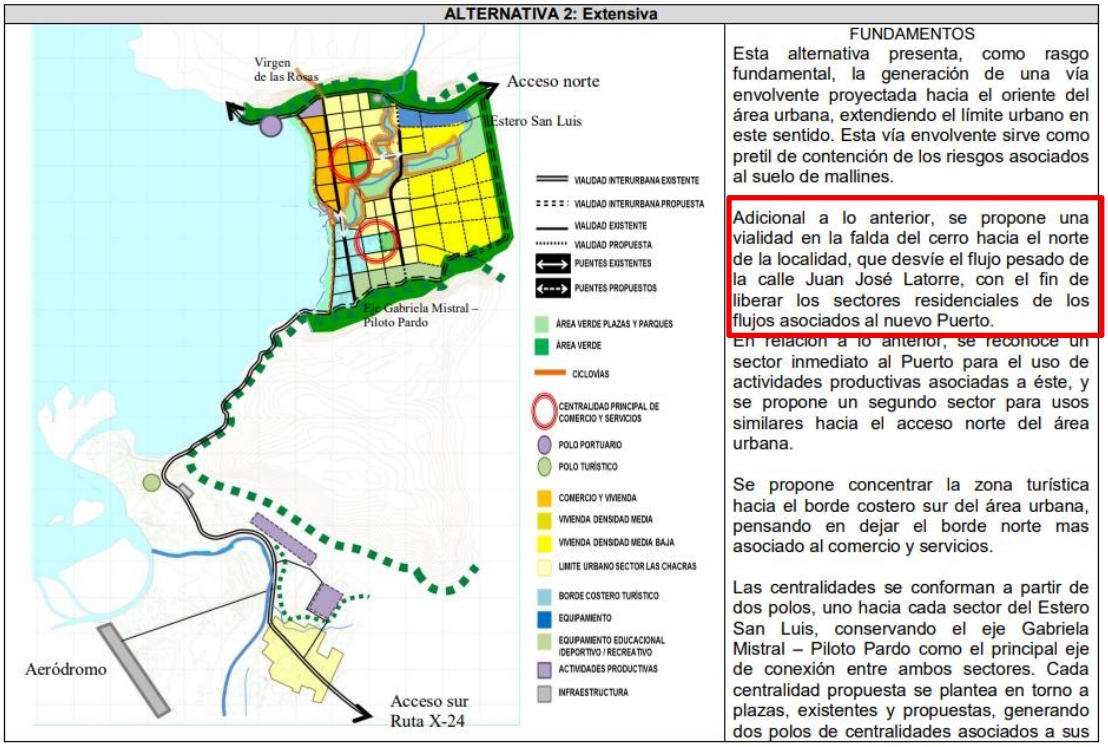
La solución considera la habilitación de un bypass por el sector norte de la localidad, desarrollado aproximadamente paralelo a calle Leucotón y conectado hacia el poniente con la Infraestructura de Conectividad de Puerto Cisnes. De esta forma, se genera un

corredor preferente para los vehículos asociados a la actividad portuaria, disminuyendo su circulación por calle Juan José Latorre y reduciendo la interacción con los flujos urbanos, peatonales y turísticos que actualmente transitan sobre este eje.

Se considera también una variante de acceso desde la Ruta X-25 por el sector norte, la cual contempla el cruce del río San Luis y su conexión directa con el bypass. Esta conexión permite segregar completamente el acceso de la trama urbana y configura una segunda alternativa de ingreso y salida para los flujos asociados a la Infraestructura de Conectividad.

La incorporación de este acceso resulta además consistente con los antecedentes de planificación urbana analizados para Puerto Cisnes, en los cuales se contempla una vialidad por el extremo norte de la localidad. En este sentido, la alternativa no responde únicamente a los requerimientos operacionales actuales, sino que permite resguardar un corredor estructurante compatible con el crecimiento futuro de Puerto Cisnes, aumentando la conectividad y robustez de su red vial.

Figura 14. PRC Puerto Cisnes (vialidad norte planificada)



La solución se complementa con una zona de respaldo para vehículos de carga, destinada a regular la llegada de los vehículos asociados a los servicios de conectividad marítima antes de su ingreso al sector portuario. Su incorporación permite independizar las operaciones de espera respecto de la vialidad urbana y reducir la formación de detenciones y maniobras sobre el sector Costanera–Latorre. Desde esta

zona, se podrá gestionar el ingreso de los vehículos al área portuaria en función de las condiciones de operación de esa infraestructura.

Desde el punto de vista territorial, la alternativa presenta mayores requerimientos de intervención que las alternativas P-03a y P-03b, dado que parte de su trazado se desarrolla sobre sectores actualmente no consolidados y con condicionantes asociadas al Mirador de la Virgen de las Rosas.

En contrapartida, la alternativa presenta la ventaja de establecer una mayor segregación entre los flujos urbanos y portuarios, e incorporar redundancia a la red de acceso a Puerto Cisnes.

Figura 15. Bypass puerto Cisnes



Pros:

- Mayor segregación entre tránsito pesado (transporte de carga) y tránsito local.
- Reduce impactos urbanos asociado al tránsito de vehículos pesados.
- Mejora la eficiencia logística regional.
- Incrementa la seguridad vial y peatonal.

Contras:

- Mayor inversión requerida.
- Posibles impactos ambientales.
- Necesidad de nuevos trazados y obras complementarias.

Cabe señalar que las alternativas de acceso analizadas no necesariamente deben entenderse como soluciones excluyentes entre sí. Por el contrario, varias de las medidas

propuestas pueden resultar complementarias y desarrollarse de manera progresiva en el tiempo. En particular, la habilitación de un bypass segregado para vehículos de carga puede coexistir con intervenciones de mejoramiento sobre la vialidad urbana existente, tales como la adecuación geométrica, operacional y de seguridad vial de calle Latorre o la implementación de esquemas de circulación tipo par vial. De esta forma, las distintas alternativas pueden interpretarse como componentes de una estrategia integral destinada a mejorar simultáneamente la eficiencia logística asociada a la actividad portuaria y las condiciones de movilidad, seguridad y calidad urbana de Puerto Cisnes.

Adicionalmente, la combinación de una zona de respaldo para camiones, junto con la segregación progresiva de los flujos de carga y la optimización de la infraestructura portuaria, permite abordar integralmente una de las principales problemáticas urbanas identificadas en la localidad.

30.3.2.5. Alternativas de mejoramiento de infraestructura portuaria

De manera complementaria a las soluciones de acceso terrestre, se analizaron dos estrategias de desarrollo de la infraestructura portuaria.

Las observaciones de terreno realizadas en Puerto Cisnes permiten identificar que los principales desafíos operacionales no se relacionan exclusivamente con la infraestructura marítima existente.

Una parte importante de las restricciones observadas corresponde a la gestión de flujos vehiculares, disponibilidad de espacios de espera e interacción entre la actividad portuaria y el entorno urbano.

Frente a la situación descrita en los informes anteriores, se realizan propuestas asociadas a las obras portuarias que den complementariedad a las soluciones en la zona urbana aledaña.

ALTERNATIVA A: Intervención y reforzamiento de obras portuarias existentes

La primera alternativa propone el reforzamiento y mejoramiento de las obras portuarias existentes en la rivera marítima del sector norte denominado Punta Bennett, canal Puyuhuapi.

La propuesta busca ordenar la circulación de vehículos y generar espacios de espera que permitan separar los procesos de embarque y desembarque. Esta alternativa aprovecha un sector históricamente vinculado a actividades portuarias y presenta la ventaja de emplazarse en un entorno ya conocido por los usuarios y operadores.

Figura 16. Carta náutica de Puerto Cisnes. Fuente: servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de chile.

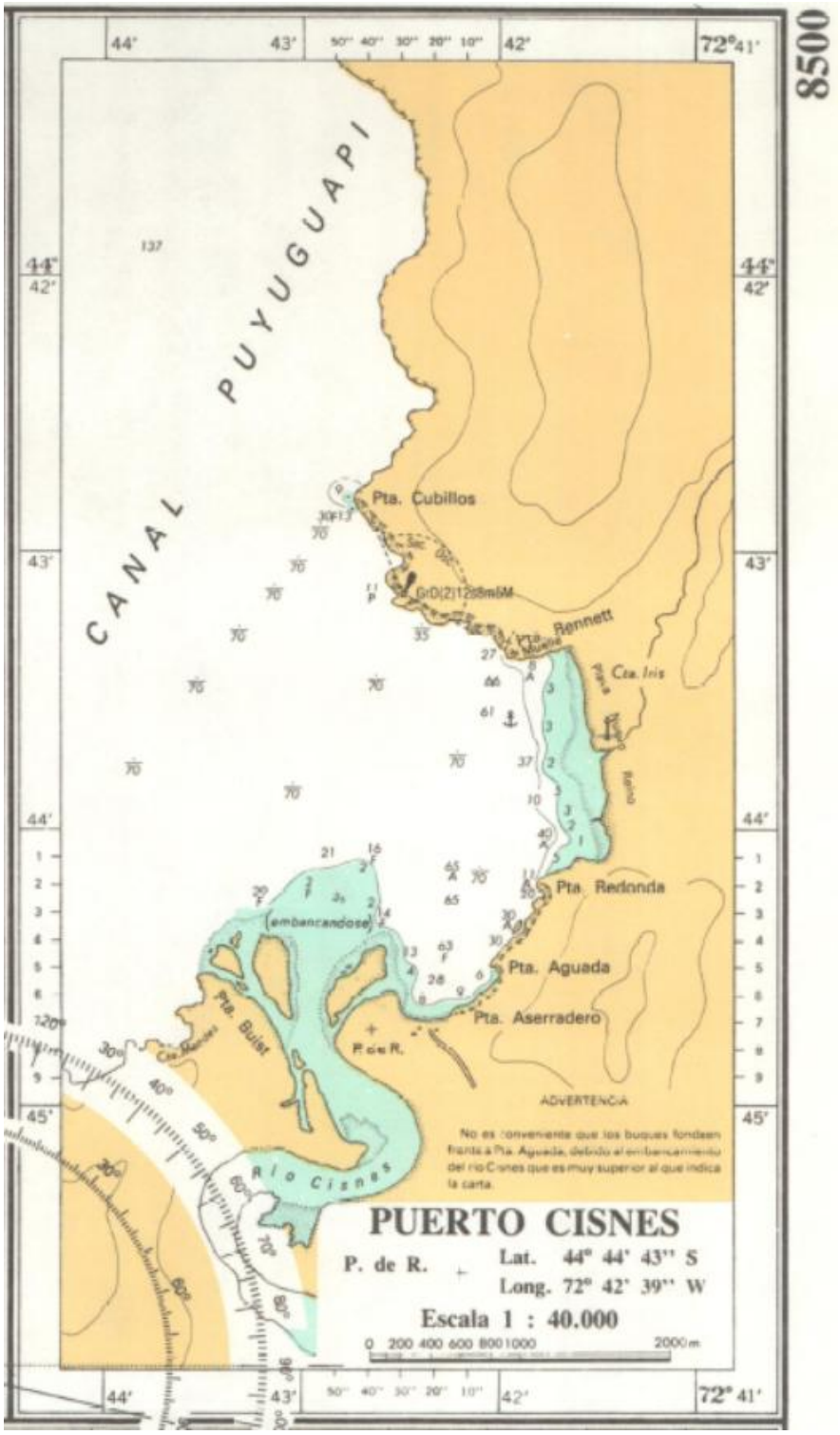


Figura 17. Propuesta de alternativa portuaria A. Extensión y ensanche de malecón para transbordadores Ro-Ro



Una de las fortalezas de esta propuesta es que permite mantener compatibilidad con las embarcaciones actualmente operativas. Asimismo, genera una plataforma susceptible de adaptarse a tecnologías futuras si las condiciones de la red regional llegaran a justificarlo. La existencia de buenas profundidades de operación y la experiencia acumulada en el sector constituyen atributos relevantes.

específicamente, esta alternativa considera un reforzamiento y modificación de actual Terminal para la Pesca Artesanal, el cual también es usado para embarcaciones relacionadas con acuicultura. La propuesta se basa en la actualización de la infraestructura existente que actualmente se estima que ha sobrepasado su vida útil y que puede ser aprovechada dada la estabilidad del sector (ladera de cerro de roca).

La modificación contaría de una extensión y ensanche de malecón para dar cabida a al menos tres vías de circulación, una de desembarque directo a la vialidad de la ciudad (acompañado de restricciones de la ciudad para evitar el estacionamiento en el sector), y dos vías de espera y embarque para barcazas que, en caso de que no usen las facilidades portuarias existentes, puedan emplear este punto como alternativa disponible.

Cabe señalar que, en caso de materializarse, esta alternativa deja libre la infraestructura existente para continuar operando bajo las condiciones actuales.

Sin embargo, la alternativa también introduce desafíos. Entre ellos destacan la interacción con actividades asociadas a la pesca artesanal y de acuicultura, existente en esas instalaciones, la necesidad de reorganizar determinados usos existentes y la eventual incorporación de infraestructura complementaria que deberá compatibilizarse con las operaciones actuales.

Entre las desventajas que se presentan de esta alternativa es la adecuación o nueva rampa lateral existente que presta servicio comercial actualmente y que debe ser subsanada de tal manera de no afectar económicamente a sus usuarios en la fase de construcción.

Adicionalmente, se observa una dificultad de evacuación en caso de la ocurrencia de eventos como terremotos o alerta de tsunamis en los fiordos, lo cual puede a su vez ser mitigado con planes de acción actualizados en la gestión del espacio, señalética, simulacros constantes y concientización de usuarios sobre las vías de evacuación hacia puntos seguros que designe CENAPRED junto con el municipio.

Figura 18. Referencia de sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria A



<u>Análisis de potenciales nuevas tecnologías portuarias en Puerto Cisnes (sistemas linkspan)</u>

El sistema linkspan corresponde a una tecnología ampliamente utilizada en países con una fuerte dependencia del transporte marítimo de corta distancia. Su principio de funcionamiento consiste en generar una interfaz altamente eficiente entre la embarcación y la infraestructura terrestre, permitiendo reducir los tiempos asociados al embarque y desembarque de vehículos.

Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia constituyen las principales referencias internacionales. Los antecedentes revisados indican que existen varias de rutas operadas mediante este sistema. Sin embargo, un elemento central para comprender su éxito es la naturaleza de las rutas donde se utiliza. En términos generales, corresponden a cruces relativamente cortos, con distancias medias cercanas a 10 kilómetros y recorridos máximos que rara vez superan los 22 kilómetros. También dan servicios a rutas más largas de incluso uno o dos días, pero siempre prestando servicio prioritario a las rutas de corta distancia.

La lógica operacional detrás del sistema es que cuando una embarcación realiza numerosos viajes diarios sobre distancias reducidas, cada minuto ahorrado durante las maniobras de atraque genera un beneficio logístico acumulativo importante. Por ello, el diseño de la infraestructura y de la embarcación se realiza de forma integrada, optimizando la transferencia de vehículos y reduciendo los tiempos de espera y pérdidas logísticas.

Las embarcaciones asociadas a este sistema suelen alcanzar velocidades del orden de 14 nudos, superiores a las observadas en muchos sistemas convencionales de barcazas de fondo plano usadas en Chile, donde son frecuentes velocidades cercanas a 10 nudos. Sin embargo, la diferencia de velocidad adquiere relevancia principalmente en trayectos cortos y de alta frecuencia. Cabe resaltar que las velocidades en canales interiores del sur de Chile deben ser controladas debido al impacto ambiental que genera el oleaje en las riberas de los canales.

La realidad operacional observada en Puerto Cisnes es diferente. Los servicios regionales realizan recorridos extensos, incorporan escalas intermedias y participan en una red más compleja de conectividad. Bajo estas condiciones, la reducción de algunos minutos durante la maniobra de atraque tiene un impacto comparativamente menor sobre el tiempo total de viaje.

Adicionalmente, una embarcación diseñada para operar mediante linkspan requiere que todos los terminales asociados a la ruta sean compatibles con el sistema. Esto implica que una intervención aparentemente local podría transformarse en una modificación integral de toda la red de terminales involucrados, incluso fuera de la Región de Aysén, alcance más amplio que el indicado para este estudio. Por esta razón, la eventual implementación de linkspan debe evaluarse desde una perspectiva sistémica y no únicamente desde las necesidades de un terminal específico.

Cabe señalar que la implementación de un sistema de atraque como el mencionado trae consigo desafíos técnicos, tecnológicos y energéticos que las actuales infraestructuras no requieren, por ejemplo, consumo de electricidad en, al menos, media tensión, mantenimiento programado y preventivo, inventario actualizado de piezas y refacciones, servicio técnico y mano de obra especializado, entre otros.

A partir de los antecedentes recopilados, la aplicación del sistema parece particularmente adecuada para cruces de alta frecuencia y corta distancia, como Canal Chacao o Dalcahue. En cambio, su pertinencia resulta considerablemente menor en servicios interregionales de larga distancia, donde los tiempos de navegación dominan el desempeño global del sistema.

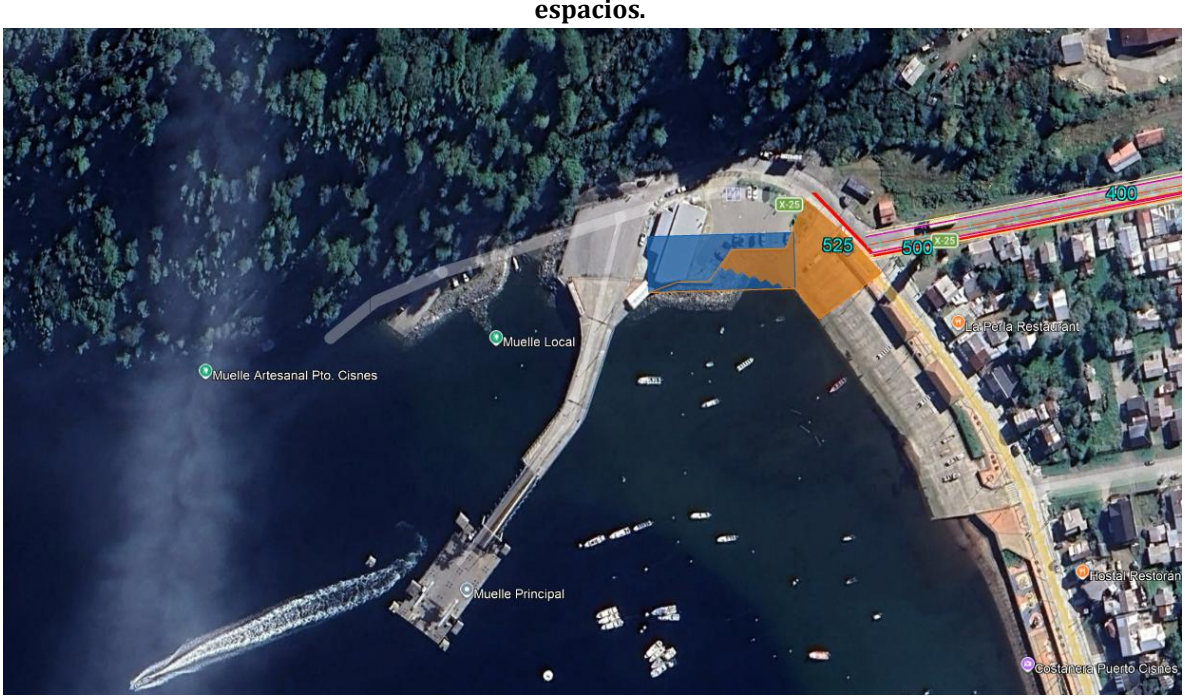
ALTERNATIVA B: Reorganización de edificaciones y áreas de explanada operativa.

La segunda alternativa se orienta a una reorganización más profunda del espacio disponible.

Se propone, de manera complementaria a las obras en el entramado urbano, la reubicación del terminal de pasajeros y la ampliación de las áreas de circulación. Esta nueva configuración permitiría concentrar la actividad logística (carga y descarga, movimiento de vehículos, semirremolques, complemento a áreas de espera urbanas, etc.) dentro del recinto portuario y reducir interferencias con la circulación urbana.

Desde una perspectiva funcional, esta alternativa apunta a mejorar la segregación de flujos y ordenar de manera más eficiente la operación diaria evitando así, largos tiempos de reacomodo de carga o semirremolques para la carga y descarga desde del pontón flotante, como fue observado en vista a terreno.

Figura 19. Propuesta de alternativa portuaria B, ampliación explanada y reconfiguración de espacios.



La propuesta contempla aproximadamente 1.600 metros cuadrados de explanada adicional (área naranja de la imagen) y requiere utilizar espacios actualmente vinculados a actividades complementarias de la pesca artesanal. Aunque esto

representa un desafío social y territorial, también ofrece la oportunidad de replantear integralmente el funcionamiento del recinto.

Figura 20. Sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria B.



Esta alternativa no contempla la creación de nuevos sitios de atraque ya que no se observan demoras en el proceso de arriba y zarpe de embarcaciones desde el punto de vista náutico.

30.3.3. Puerto Chacabuco

Puerto Chacabuco constituye uno de los nodos logísticos más relevantes de la región, concentrando operaciones portuarias, transporte de carga, pasajeros y servicios industriales.

Debido a esta condición estratégica, la localidad enfrenta problemáticas complejas asociadas a:

- Alta presencia de vehículos pesados.
- Interferencia entre actividades urbanas y portuarias.
- Saturación en los accesos a instalaciones portuarias
- Restricciones de circulación.
- Impactos acústicos.

Desde una mirada funcional, el sistema vial actual tiende a operar bajo condiciones de alta presión en periodos de mayor actividad logística, lo que incrementa riesgos operacionales y de seguridad a la circulación local vehicular y peatonal.

30.3.3.1. Aspectos comunes a todas las alternativas

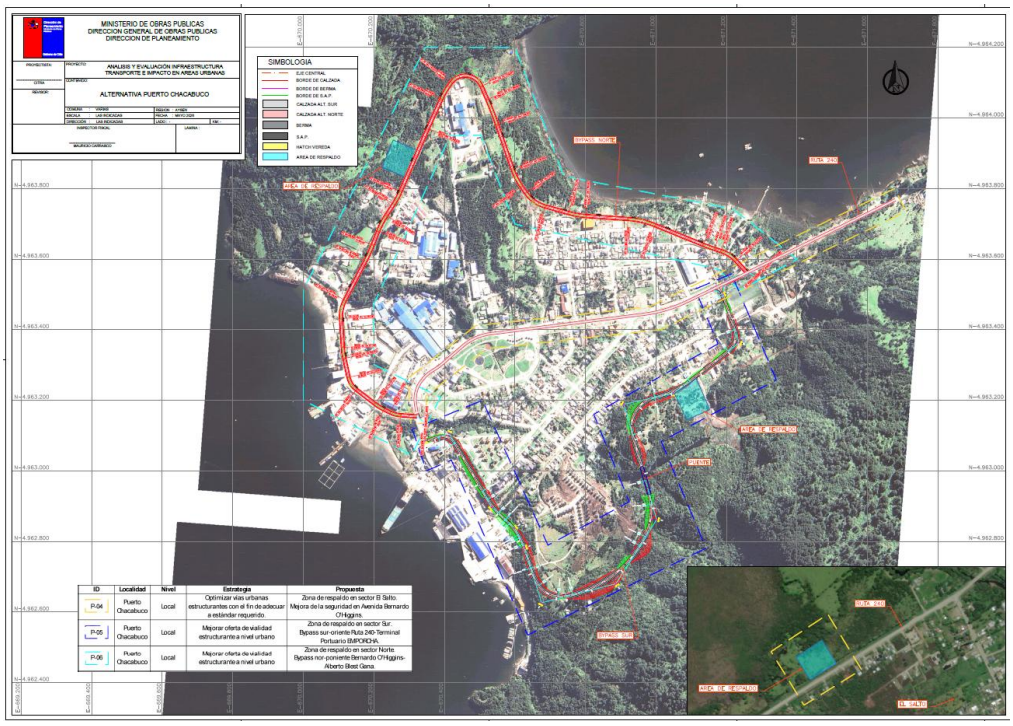
Las alternativas desarrolladas para Puerto Chacabuco tienen como objetivo principal mejorar la interacción entre la actividad portuaria, industrial y urbana, reduciendo los conflictos asociados al tránsito de vehículos pesados y fortaleciendo la conectividad entre la Ruta 240 y las instalaciones portuarias emplazadas en la bahía.

Como elemento común, todas las alternativas consideran la habilitación de una zona de respaldo para el transporte de carga. Esta infraestructura contempla áreas de espera, estacionamiento y servicios básicos para camiones, permitiendo regular los flujos de acceso al puerto y evitando la permanencia de vehículos pesados en sectores urbanos o próximos a las instalaciones portuarias mientras esperan su turno de operación.

La zona de respaldo constituye un elemento de gestión logística que contribuye a mejorar la seguridad vial, ordenar la operación del sistema portuario y reducir las externalidades generadas por el transporte de carga sobre la comunidad local.

Cabe señalar que el emplazamiento de esta infraestructura se propone en lugares distintos, según la alternativa de acceso que trate.

Figura 21. Alternativas Puerto Chacabuco



30.3.3.2. Alternativa P04: Mejoramiento del corredor existente

La primera alternativa mantiene el esquema actual de acceso al puerto a través de la vialidad existente, considerando una serie de mejoras orientadas a elevar sus condiciones de seguridad vial, capacidad y operación.

La propuesta contempla uniformar el perfil vial y el mejoramiento funcional de la Ruta 240 y de las vías urbanas que conectan con las instalaciones portuarias, incorporando intervenciones destinadas a optimizar la circulación de vehículos pesados, mejorar las condiciones para peatones y usuarios vulnerables, y reducir los conflictos en puntos de acceso e intersecciones.

Esta alternativa aprovecha la infraestructura actualmente disponible y requiere menores intervenciones territoriales, aunque mantiene la coexistencia entre tránsito de carga, actividad portuaria y circulación urbana dentro de la localidad.

Figura 22. Alternativa P04, mejoramiento Ruta 240 Puerto Chacabuco.



30.3.3.3. Alternativa P05: Bypass Sur

La segunda alternativa propone la construcción de un corredor segregado por el sector sur de Puerto Chacabuco, permitiendo conectar directamente la Ruta 240 con las instalaciones portuarias sin necesidad de atravesar el área urbana.

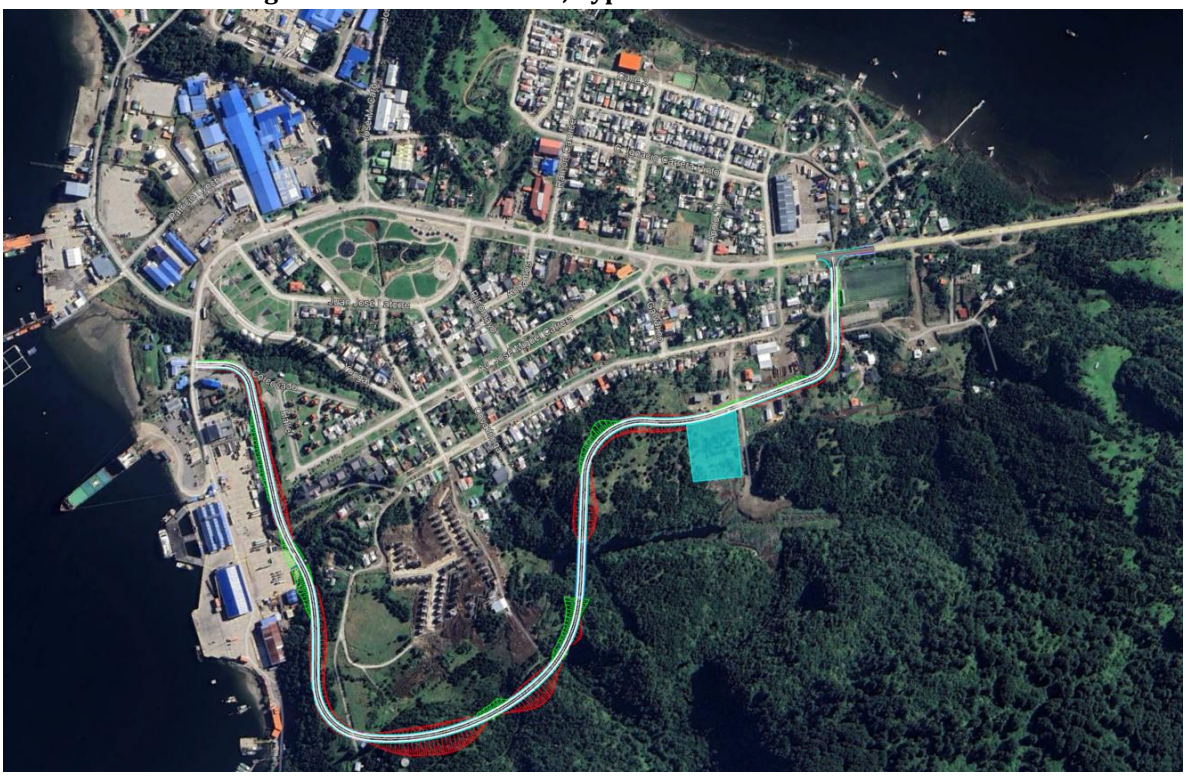
El trazado se desarrolla por terrenos ubicados al sur de la localidad, bordeando el sector habitado y conectándose directamente con las áreas operacionales del puerto. Esta solución permite separar físicamente los flujos de carga respecto de la movilidad local,

disminuyendo significativamente la presencia de vehículos pesados en las calles urbanas.

El trazado presenta la dificultad que se desarrolla por terrenos que presentan una topografía abrupta y rocosa, requiriendo la materialización de un puente para el atravieso de una quebrada.

La principal ventaja de esta alternativa radica en la mejora de las condiciones de seguridad vial y habitabilidad urbana, al reducir las interferencias entre la actividad logística y los desplazamientos cotidianos de residentes y visitantes.

Figura 23. Alternativa P05, bypass sur Puerto Chacabuco.



30.3.3.4. Alternativa P06: Bypass Norte y consolidación del área industrial

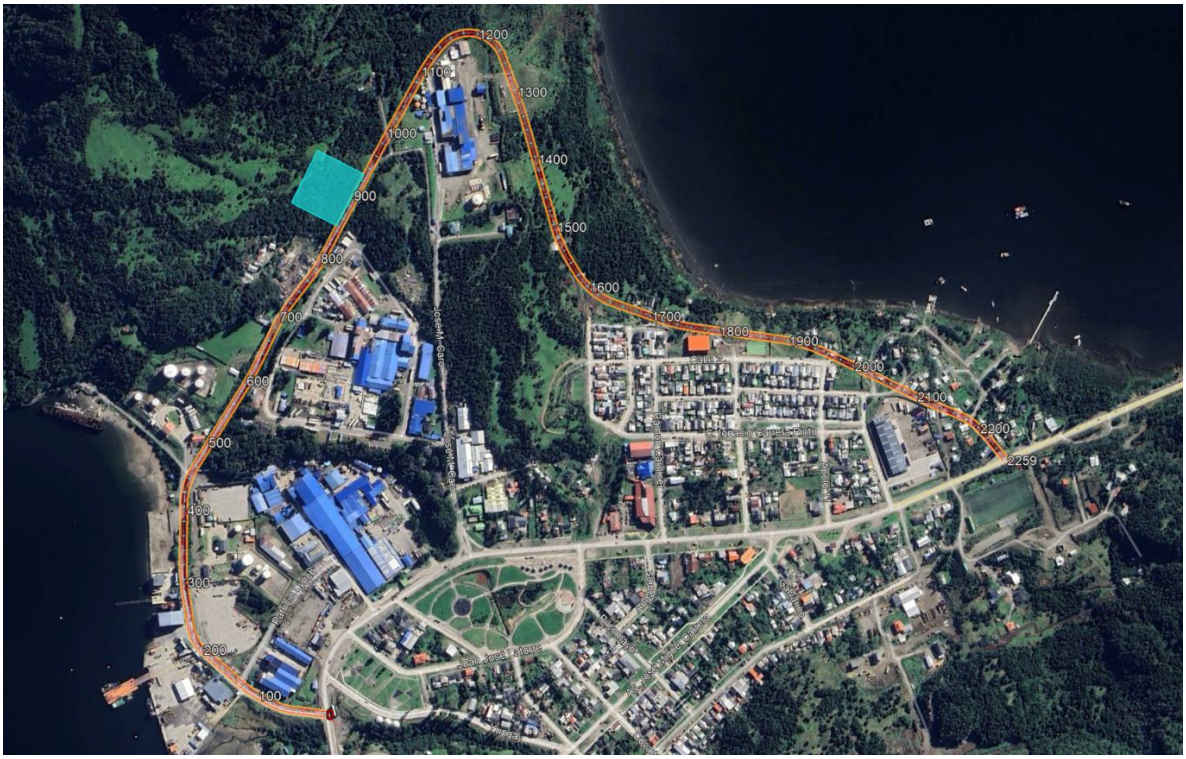
La tercera alternativa plantea una variante vial por el sector norte de Puerto Chacabuco, articulada con las áreas industriales existentes y futuras de la localidad.

El trazado se desarrolla por el borde norte del asentamiento, estableciendo una conexión directa entre la Ruta 240, la zona de respaldo para camiones y las instalaciones portuarias, aprovechando la presencia de usos productivos e industriales ya consolidados en este sector.

Además de segregar los flujos de carga respecto del área residencial, esta alternativa presenta la ventaja de potenciar la consolidación de un corredor logístico-industrial

asociado a las actividades portuarias, favoreciendo la concentración de usos compatibles y reduciendo las interferencias con las funciones urbanas y turísticas de la localidad.

Figura 24. Alternativa P06, Bypass norte Puerto Chacabuco.



30.3.3.5. Consideraciones generales

Al igual que en Puerto Cisnes, las alternativas propuestas no necesariamente deben interpretarse como soluciones mutuamente excluyentes. En particular, la habilitación de una zona de respaldo para camiones y las mejoras de seguridad vial sobre la infraestructura existente pueden desarrollarse de manera complementaria a la construcción de corredores segregados para transporte de carga. De este modo, las distintas alternativas pueden entenderse como componentes de una estrategia gradual orientada a mejorar simultáneamente la eficiencia logística del sistema portuario, la seguridad vial y la calidad urbana de Puerto Chacabuco.

El bypass norte no sólo resuelve movilidad, sino que también ordena territorialmente la expansión de actividades industriales y logísticas, lo que lo diferencia conceptualmente del bypass sur, cuyo principal beneficio es la segregación operacional respecto del área residencial.

30.3.3.6. Alternativa P07 (adicional): Apertura Sur a Bahia Candelaria

Durante el desarrollo del estudio se identificó una alternativa de carácter estratégico orientada a extender la conectividad vial hacia el sector de Bahía Candelaria, considerando su eventual vinculación con futuros desarrollos portuarios, logísticos o productivos asociados al borde sur del fiordo Aysén.

La alternativa P-07 considera la habilitación, o alternativamente el resguardo de la faja, de un nuevo camino público que permita establecer una conexión entre el sector de El Salto y Bahía Candelaria. Su trazado se vincula con la alternativa del bypass sur de Puerto Chacabuco (P-05), aprovechando parte de dicha vialidad para posteriormente continuar hacia el sur, desarrollándose próximo al borde costero hasta alcanzar el sector de Bahía Candelaria.

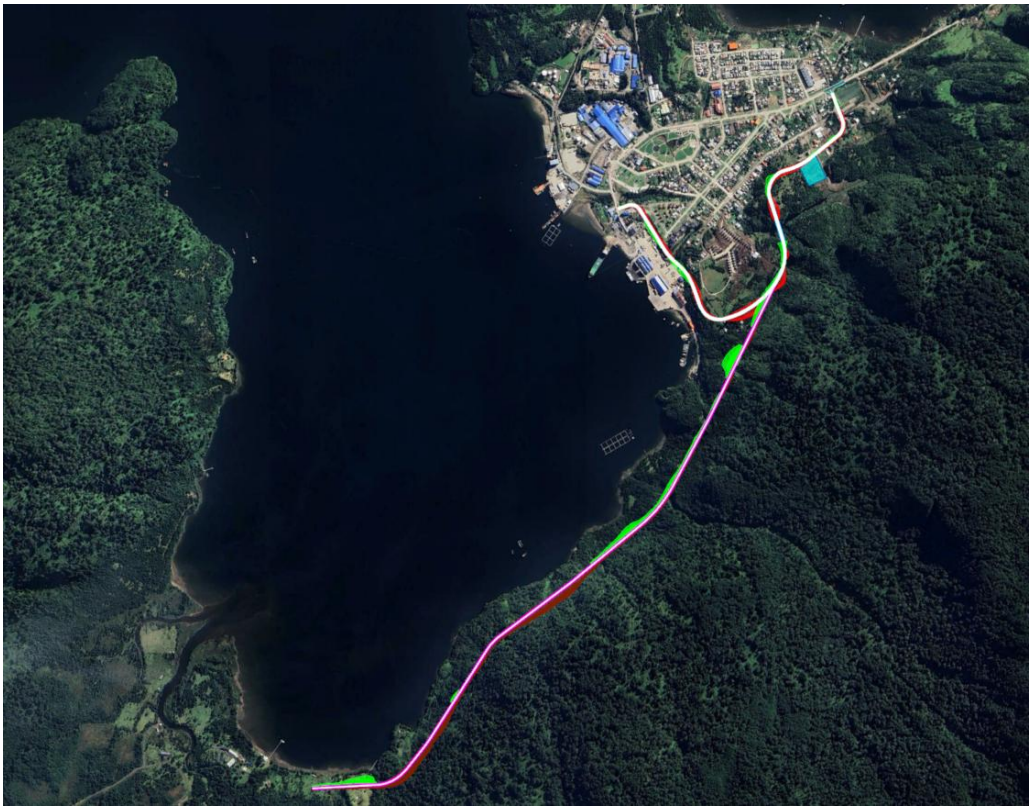
En consecuencia, la alternativa no debe entenderse como una solución independiente destinada únicamente a resolver requerimientos actuales de Puerto Chacabuco, sino como una extensión de carácter estratégico de la red vial estructurante, cuya funcionalidad se encuentra asociada a la materialización de, al menos, parte del bypass sur y a la eventual consolidación de nuevas actividades en el sector de Bahía Candelaria.

Desde esta perspectiva, la propuesta permite resguardar anticipadamente una posibilidad de continuidad vial por el borde sur del fiordo Aysén, evitando que futuros procesos de ocupación territorial dificulten o imposibiliten la materialización de este corredor. Asimismo, permitiría disponer de una conexión terrestre alternativa para eventuales ampliaciones de la actividad portuaria y logística fuera del área urbana consolidada de Puerto Chacabuco, reduciendo la necesidad de canalizar estos nuevos flujos a través de Avenida Bernardo O'Higgins y de la vialidad urbana existente.

La alternativa presenta, por tanto, un horizonte de implementación de mayor plazo que las restantes propuestas analizadas para Puerto Chacabuco. Su interés radica principalmente en su aporte a la estructuración futura del territorio y al resguardo de una reserva de conectividad, susceptible de integrarse a futuros desarrollos asociados a Bahía Candelaria.

Su eventual materialización requerirá profundizar, en etapas posteriores, el análisis de demanda y de los usos que pudieran desarrollarse en Bahía Candelaria, junto con la evaluación de las condiciones topográficas, ambientales, prediales y de borde costero que condicionan el trazado. En este contexto, la geometría representada en esta etapa debe entenderse como una idea conceptual destinada principalmente a identificar y resguardar una alternativa de conexión futura.

Figura 25. Alternativa P07 Apertura a Bahía Candelaria



30.3.4. Coyhaique

30.3.4.1. Contexto general y enfoque de las alternativas

Coyhaique constituye el principal nodo urbano y de articulación vial de la Región de Aysén, condición que determina la convergencia sobre su red vial de desplazamientos urbanos, interurbanos, regionales e internacionales. En particular, el paso de la Ruta 7 a través de la ciudad y la conexión con las rutas que conducen hacia los pasos fronterizos y Puerto Chacabuco generan una superposición de funciones sobre la vialidad urbana, concentrando flujos de distinta naturaleza en un número reducido de rutas.

Las alternativas inicialmente desarrolladas en el estudio estuvieron orientadas principalmente a resolver la continuidad de la Ruta 7 y mejorar la estructura vial de Coyhaique mediante nuevas vialidades por el sector poniente de la ciudad. Durante el desarrollo posterior del estudio, y atendiendo a las observaciones formuladas por la contraparte técnica, el análisis fue ampliado incorporando soluciones de mayor alcance, destinadas a evaluar no sólo alternativas al actual paso de la Ruta 7, sino también

nuevas posibilidades para canalizar los flujos regionales e internacionales sin atravesar necesariamente el área urbana de Coyhaique.

Esta ampliación del análisis considera, además, la evolución territorial observada en el entorno de la ciudad, particularmente los procesos de expansión urbana que progresivamente modifican la relación entre Coyhaique y las rutas interurbanas que convergen sobre ella. En este contexto, las alternativas propuestas no responden exclusivamente a las condiciones actuales de operación de la red, sino que permiten analizar posibles configuraciones de la vialidad estructurante frente al crecimiento futuro de la ciudad.

A partir de estos objetivos se identifican tres estrategias principales de intervención, las cuales presentan diferencias tanto en su función como en su alcance territorial.

La primera estrategia corresponde a las alternativas P-12a y P-12b, ambas orientadas a generar una alternativa al actual paso de la Ruta 7 por el interior de Coyhaique, pero mediante concepciones diferentes respecto de la relación entre la vialidad interurbana y la futura estructura vial urbana.

La alternativa P-12a propone trasladar la función interurbana de la actual Ruta 7 hacia un nuevo corredor desarrollado por la meseta poniente, separándolo de una nueva Costanera Poniente, concebida como una vía de carácter predominantemente urbano. Esta última permitiría estructurar el borde poniente de la ciudad y generar, a futuro, nuevas posibilidades de conectividad oriente–poniente mediante la prolongación o vinculación de ejes urbanos como Freire y Ejército. De esta forma, la alternativa diferencia funcionalmente la vialidad destinada al tránsito de paso de aquella destinada a complementar la estructura urbana de Coyhaique.

En cambio, la alternativa P-12b concentra ambas funciones en un único eje vial, de manera que la nueva vialidad cumple simultáneamente el rol de alternativa al actual paso de la Ruta 7 y de Costanera Poniente. Esta configuración reduce la extensión de nueva infraestructura respecto de una solución que segrega ambas funciones, aunque determina una mayor coexistencia entre los flujos interurbanos y los desplazamientos asociados a la futura vialidad urbana.

La segunda estrategia corresponde a las alternativas P-15a y P-15b, que configuran dos variantes de un bypass norte de Coyhaique. Ambas comparten prácticamente la totalidad de su trazado y persiguen un mismo objetivo funcional: generar una alternativa al corredor actualmente constituido por la Ruta 243, permitiendo que los flujos de paso, particularmente aquellos asociados a la conectividad internacional, puedan continuar hacia Ruta 7 norte o hacia la zona portuaria de Puerto Chacabuco sin atravesar el área urbana de Coyhaique. Las dos variantes se diferencian principalmente en su tramo final y en la forma en que materializan su conexión con Ruta 7.

Finalmente, las alternativas P-30, Orbital Poniente, y P-31, Orbital Suroriente, amplían el análisis hacia una perspectiva de carácter principalmente territorial. Estas propuestas buscan generar corredores exteriores capaces de vincular las principales rutas regionales que convergen sobre Coyhaique, reduciendo la condición actual de paso obligado a través de la ciudad.

A diferencia de las soluciones anteriores, las orbitales no responden únicamente a una problemática operacional de la red existente. Su formulación considera también los procesos de expansión urbana observados en el entorno de Coyhaique, buscando analizar corredores que, además de canalizar los flujos regionales por fuera del área urbana consolidada, puedan contribuir a estructurar la relación futura entre la ciudad y su territorio circundante.

En consecuencia, las alternativas analizadas presentan objetivos y horizontes de desarrollo diferentes y no necesariamente deben entenderse como soluciones excluyentes entre sí. Mientras algunas responden directamente a la necesidad de reemplazar o complementar corredores existentes, otras constituyen propuestas de carácter estratégico cuya pertinencia se relaciona con la evolución futura de Coyhaique y de su sistema de conectividad regional.

30.3.4.2. Alternativa P12a: Nueva Ruta 7 por Meseta Poniente y Costanera Poniente

La alternativa P-12a corresponde a una solución orientada a modificar la actual configuración del paso de la Ruta 7 por Coyhaique, trasladando su función interurbana hacia un nuevo eje (actual X-614) emplazado por la meseta poniente de la ciudad. Con ello se busca reducir la superposición que actualmente se produce entre los flujos de paso asociados a la Ruta 7 y los desplazamientos propios de la red vial urbana.

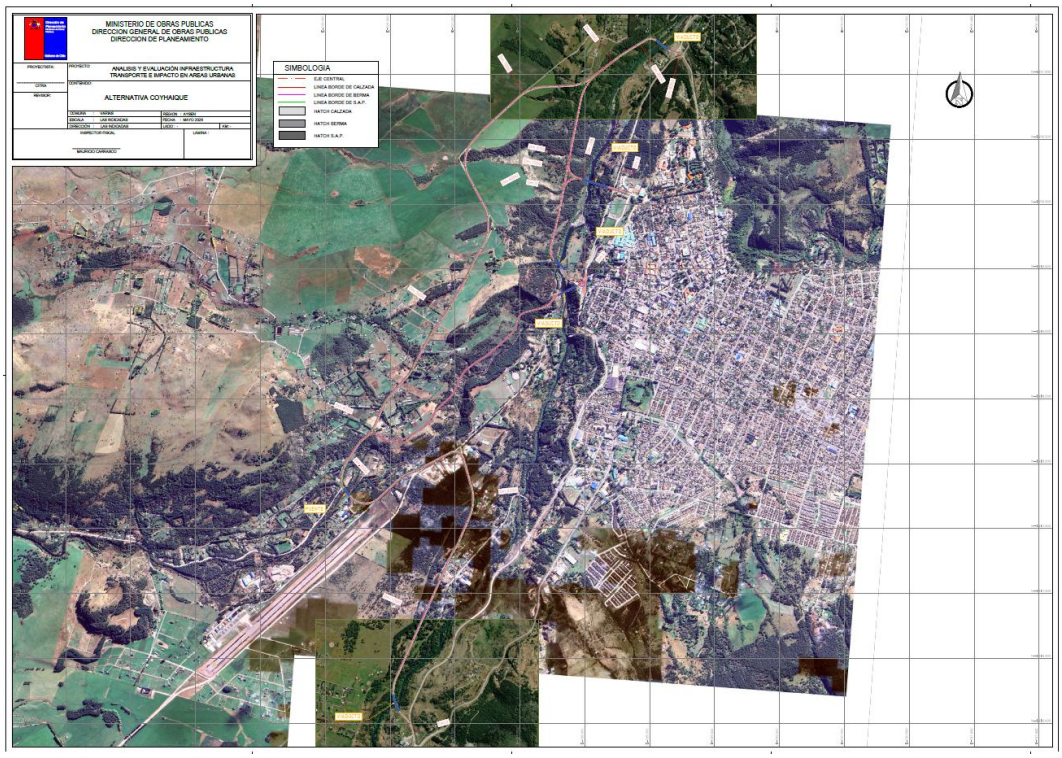
La propuesta considera dos componentes viales diferenciados. El primero corresponde al nuevo trazado de la Ruta 7 por la meseta poniente, concebido principalmente para dar continuidad a los flujos interurbanos y regionales, evitando su ingreso al área urbana consolidada. El segundo corresponde a la habilitación de una Costanera Poniente, de carácter predominantemente urbano, desarrollada en una posición más próxima al borde occidental de la ciudad.

Esta diferenciación constituye uno de los principales atributos de la alternativa, al permitir separar funcionalmente los flujos de paso de aquellos asociados a la movilidad urbana. La Costanera Poniente permitiría, además, complementar la estructura vial de Coyhaique mediante nuevas posibilidades de conexión transversal, particularmente a través de futuras conexiones oriente–poniente asociadas a los ejes Freire y Ejército, actualmente condicionados por la presencia del río Simpson y por la insuficiente infraestructura (puentes) existente.

De esta manera, la alternativa no sólo aborda la problemática asociada al paso de la Ruta 7, sino que genera una oportunidad para estructurar el crecimiento del sector poniente de Coyhaique mediante una vialidad urbana complementaria, susceptible de integrarse progresivamente con los principales ejes existentes.

Como contrapartida, la solución requiere la materialización de dos corredores con funciones diferenciadas, implicando una mayor extensión de nueva infraestructura y mayores requerimientos de atraviesos y conexiones respecto de una solución que concentre ambas funciones en una única vialidad. Estos aspectos deberán ser ponderados frente a los beneficios derivados de una mayor segregación funcional y de las posibilidades que la Costanera Poniente ofrece para la estructuración futura de la red urbana.

Figura 26. Alternativa P12a, Nueva Ruta 7 por Meseta Poniente y Costanera Poniente.



30.3.4.3. Alternativa P12b: Solución integrada Ruta 7 con Costanera Poniente

La alternativa P-12b responde al mismo objetivo general de generar una alternativa al actual paso de la Ruta 7 por el interior de Coyhaique, pero adopta una configuración distinta respecto de la alternativa P-12a.

En este caso, la propuesta concentra en un único corredor las funciones de nueva Ruta 7 y Costanera Poniente, evitando la materialización de dos vialidades independientes.

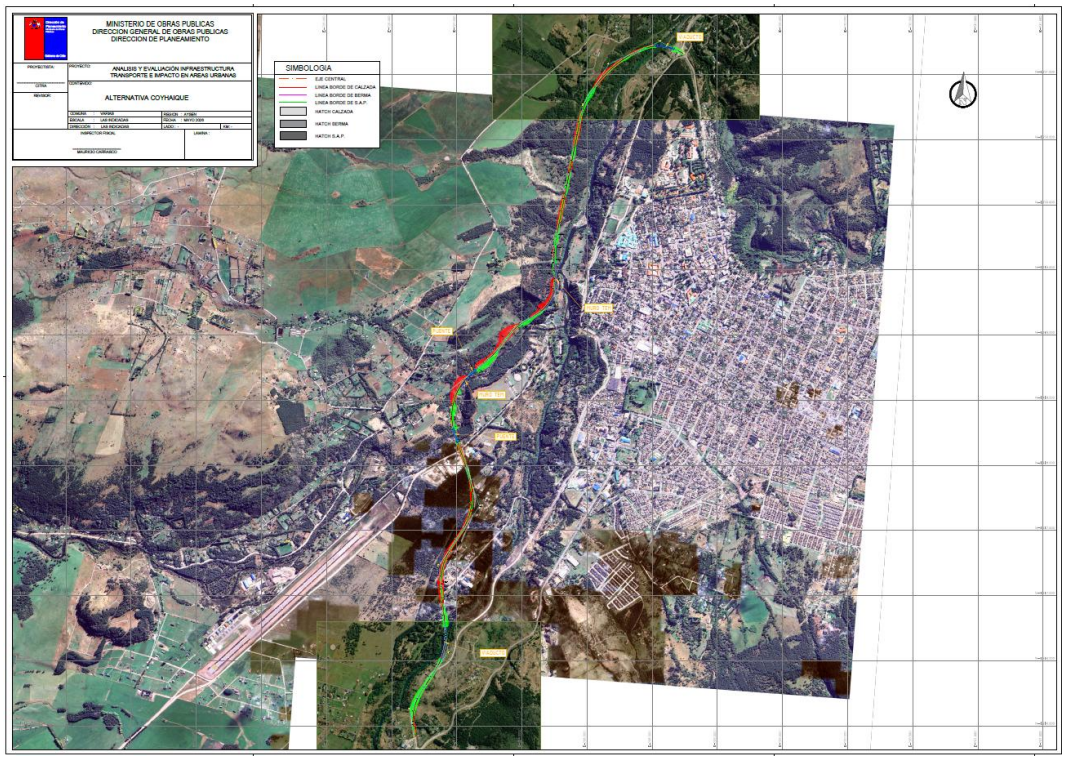
El trazado se desarrolla por el sector poniente de la ciudad y permite dar continuidad a los flujos interurbanos de Ruta 7, al mismo tiempo que incorpora conexiones con la vialidad urbana existente.

Esta configuración permite reducir la extensión total de nueva infraestructura requerida y concentrar las intervenciones en un corredor estructurante único. Asimismo, mantiene la posibilidad de generar nuevas vinculaciones con la red urbana y mejorar la conectividad del sector poniente de Coyhaique.

A diferencia de P-12a, sin embargo, esta alternativa determina una mayor coexistencia entre los flujos interurbanos y urbanos, al asignar ambas funciones a una misma vialidad. En consecuencia, su diseño futuro deberá compatibilizar los requerimientos propios de una ruta interurbana con aquellos derivados de su progresiva integración a la estructura urbana, particularmente en los sectores donde se establezcan conexiones transversales.

La diferencia fundamental entre ambas alternativas radica, por tanto, en la forma de resolver la relación entre la Ruta 7 y el crecimiento de la red urbana hacia el poniente: mientras P-12a segrega ambas funciones mediante corredores independientes, P-12b las integra en una única vialidad estructurante

Figura 27. Alternativa P12b, Solución integrada bypass Ruta 7 – Costanera Poniente, Coyhaique.



30.3.4.4. Alternativa P-15a – Bypass Norte, variante 1

La alternativa P-15a corresponde a la primera variante de un bypass por el sector norte de Coyhaique, cuyo objetivo principal es generar una conexión alternativa para los flujos de paso que actualmente deben ingresar a la ciudad para continuar hacia Ruta 7 norte o hacia Puerto Chacabuco.

La propuesta busca, en particular, constituir una alternativa al recorrido actualmente efectuado a través de Ruta 243 y la vialidad urbana de Coyhaique, permitiendo canalizar los desplazamientos asociados a la conectividad internacional y otros viajes de carácter regional por un corredor exterior al área urbana consolidada.

El trazado establece una conexión entre los corredores interurbanos ubicados al oriente de Coyhaique y la red vial localizada al norte de la ciudad, permitiendo que los vehículos cuyo destino no corresponde al área urbana puedan evitar su ingreso a los principales ejes estructurantes de Coyhaique.

Con ello se busca disminuir la superposición entre los flujos de paso y los desplazamientos urbanos, particularmente sobre aquellos corredores que actualmente concentran los movimientos provenientes del sector fronterizo y su continuidad hacia Ruta 7 norte y Puerto Chacabuco.

30.3.4.5. Alternativa P-15b – Bypass Norte, variante 2

La alternativa P-15b mantiene el mismo objetivo y comparte la mayor parte de su trazado con P-15a, diferenciándose fundamentalmente en el tramo final mediante el cual se materializa la conexión con Ruta 7.

En consecuencia, ambas alternativas deben entenderse como variantes de una misma estrategia de bypass norte, y no como soluciones funcionalmente independientes. Su comparación deberá centrarse principalmente en las condiciones de emplazamiento y conexión de sus respectivos tramos finales, así como en las interferencias territoriales, requerimientos de nueva infraestructura y condiciones geométricas que presente cada solución.

Desde el punto de vista funcional, P-15b mantiene el objetivo de proporcionar una alternativa al recorrido actualmente efectuado por Ruta 243 y la vialidad urbana, posibilitando que los flujos de paso provenientes del sector fronterizo puedan continuar hacia Ruta 7 norte o Puerto Chacabuco sin atravesar Coyhaique.

30.3.4.6. Alternativa P-30 – Orbital Poniente

La alternativa P-30 corresponde a una vía orbital por el sector poniente de Coyhaique, concebida como una alternativa al actual paso de la Ruta 7 por el interior de la ciudad. En este sentido, comparte el objetivo general de las alternativas P-12a y P-12b de permitir la continuidad de los flujos interurbanos norte-sur sin utilizar Avenida Norte Sur; sin embargo, adopta un trazado más exterior, respondiendo además a consideraciones asociadas al desarrollo territorial futuro de Coyhaique.

La definición conceptual de su trazado responde principalmente a tres aspectos. En primer término, considera la fuerte expansión urbana que actualmente se observa hacia el poniente de Coyhaique, procurando emplazar el corredor por fuera de las áreas que presentan una mayor dinámica de ocupación. Con ello se busca evitar que una nueva Ruta 7 quede progresivamente incorporada a la trama urbana, situación que podría reproducir a futuro las actuales interferencias entre tránsito interurbano y urbano. Al mismo tiempo, esta disposición permite resguardar espacio para la continuidad del proceso de expansión de la ciudad hacia el poniente.

En segundo término, hacia el norte el trazado busca evitar el corredor de la actual Ruta 7 en el sector de ascenso hacia Alto Baguales, donde se reconoce la presencia de

asentamientos próximos a la ruta y condicionantes geotécnicas asociadas a sectores con presencia de lutitas. La alternativa se desplaza hacia el poniente respecto del eje existente, reduciendo la interacción con estas condicionantes y generando una nueva aproximación hacia Ruta 7 norte.

Finalmente, el trazado se orienta a conectar directamente con el nodo de intersección de Ruta 7 con Ruta 240, estableciendo una vinculación directa con la ruta hacia Puerto Chacabuco. Esta configuración permite que los flujos provenientes desde el sur puedan continuar tanto hacia Ruta 7 norte como hacia la zona portuaria sin necesidad de ingresar a Coyhaique.

Desde el punto de vista funcional, la alternativa P-30 constituye por tanto una solución de mayor alcance territorial que P-12a y P-12b. Mientras estas últimas mantienen una relación más próxima con la estructura urbana de Coyhaique, la Orbital Poniente busca establecer una vialidad exterior de carácter predominantemente interurbano, cuya localización considera tanto los requerimientos actuales de conectividad como la evolución esperada de la ocupación urbana.

Su carácter exterior determina, como contrapartida, una mayor longitud de trazado y la intervención de sectores actualmente no urbanizados, por lo que su eventual desarrollo requerirá profundizar las condiciones topográficas, geotécnicas, ambientales y prediales del corredor. No obstante, su consideración en esta etapa permite resguardar una alternativa estratégica de largo plazo para la Ruta 7, antes de que el avance de la urbanización hacia el poniente pueda restringir las posibilidades futuras de emplazamiento de una infraestructura de estas características.

30.3.4.7. Alternativa P-31 – Orbital Suroriente

La alternativa P-31 corresponde a una vía orbital por el sector suroriente de Coyhaique, concebida principalmente para establecer una conexión entre la Ruta 7 al sur de la ciudad y la Ruta 243, vinculándose a su vez con el bypass norte propuesto mediante las alternativas P-15a y P-15b.

A diferencia de las alternativas orientadas principalmente a reemplazar el actual atravieso urbano de Ruta 7, la función de P-31 se encuentra asociada a la conformación de un sistema de circunvalación exterior de Coyhaique. Su materialización, conjuntamente con el bypass norte, permitiría establecer un corredor continuo alrededor de la ciudad y generar nuevas posibilidades de distribución de los flujos regionales e internacionales antes de su ingreso a la red vial urbana.

La alternativa resulta particularmente relevante para los flujos provenientes desde la Ruta 7 sur, asociados a la conectividad con las localidades del Lago General Carrera y otros sectores de la Carretera Austral, así como para aquellos desplazamientos

provenientes desde Balmaceda, el Aeropuerto de Balmaceda y el corredor internacional, que actualmente convergen sobre la vialidad urbana de Coyhaique para continuar hacia el norte o hacia Argentina.

Mediante su conexión con Ruta 243 y, posteriormente, con el bypass norte, estos desplazamientos podrían distribuirse hacia Ruta 7 norte y Ruta 243 hacia Argentina sin necesidad de atravesar el área urbana consolidada. De esta forma, la alternativa P-31 no es únicamente una solución a un tramo específico de la red existente, sino un elemento de cierre del sistema orbital, cuya funcionalidad aumenta significativamente al analizarla conjuntamente con las alternativas P-15a/P-15b.

Al igual que la Orbital Poniente, la formulación de esta alternativa incorpora una perspectiva territorial de largo plazo. En este contexto, la alternativa P-31 debe entenderse como una reserva estratégica de conectividad regional y metropolitana, cuya eventual implementación permitiría separar en mayor medida los desplazamientos de paso de aquellos cuyo origen o destino corresponde efectivamente a Coyhaique, contribuyendo a disminuir la presión sobre los ejes estructurantes de la ciudad.

30.3.4.8. Consideraciones finales

En conjunto, las alternativas analizadas evidencian distintos niveles de respuesta a la problemática de conectividad de Coyhaique. Las alternativas P-12a y P-12b abordan principalmente la sustitución del actual atravieso urbano de Ruta 7; P-15a y P-15b generan una alternativa para los flujos internacionales y regionales que conectan con Ruta 7 norte y Puerto Chacabuco; mientras que P-30 y P-31 incorporan una visión territorial de mayor alcance, orientada a resguardar corredores exteriores frente a la expansión urbana y a posibilitar, conjuntamente con el bypass norte, la conformación futura de un sistema de circunvalación de la ciudad.

Figura 28. Vista general de Alternativas Coyhaique



30.3.5. Balmaceda

Balmaceda cumple un rol fundamental dentro del funcionamiento operacional de la región, esto debido a su condición de paso fronterizo con Argentina y su actividad aeroportuaria.

Desde una perspectiva del diseño vial, las principales problemáticas observadas corresponden a conflictos derivados de la interacción de flujos desde y hacia el Paso Fronterizo Huemules, flujos de pasajeros y carga desde y hacia el Aeródromo Balmaceda, y de la población de la propia localidad.

En Balmaceda se analizaron dos alternativas orientadas a mejorar la operación del atravieso urbano de la Ruta 245-CH, considerando su doble condición de vía de conexión internacional y principal acceso al Aeropuerto de Balmaceda.

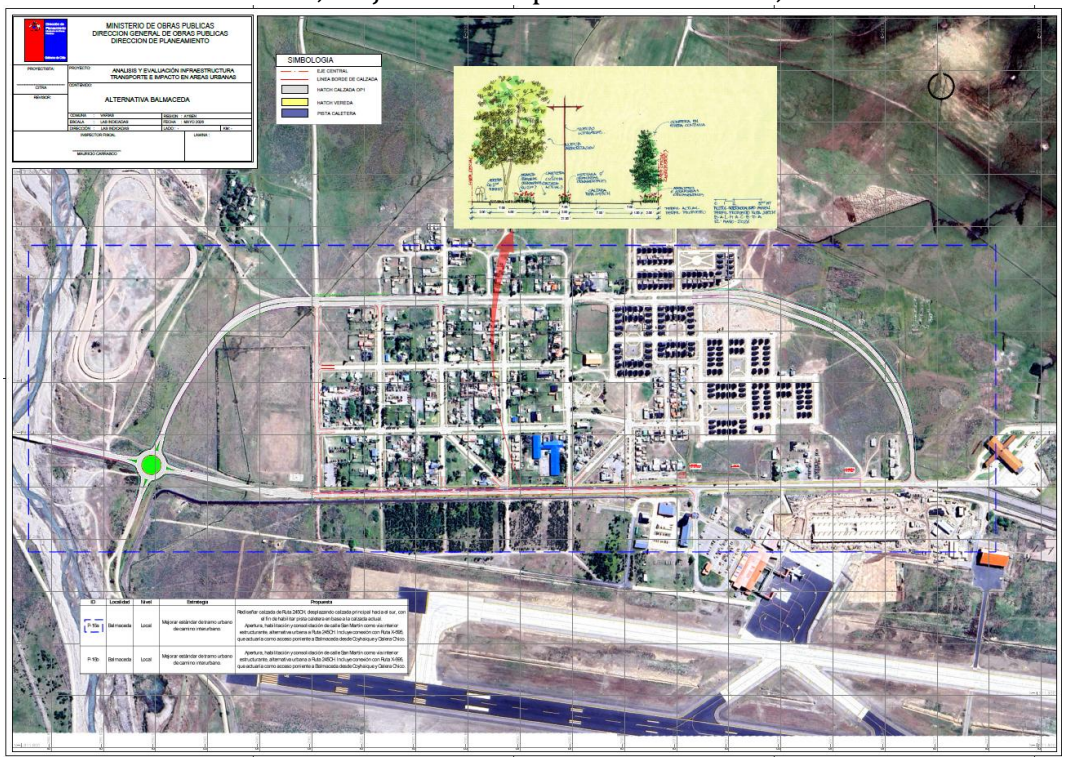
Las alternativas desarrolladas para Balmaceda tienen como objetivo principal mejorar la convivencia entre los flujos de largo recorrido asociados al Paso Fronterizo Huemules y al Aeropuerto Balmaceda, y los desplazamientos propios de la localidad, reduciendo los conflictos operacionales que actualmente se generan sobre la Ruta 245-CH. Para ello, ambas propuestas consideran la consolidación de una red vial más jerarquizada, fortaleciendo la conectividad interna de la localidad y mejorando las condiciones de circulación peatonal y vehicular.

30.3.5.1. Alternativa P16a: Mejoramiento del Perfil en Ruta 245 CH.

Esta alternativa incorpora mejoras de conectividad estructural mediante la prolongación de Avenida San Martín y su vinculación con la Ruta 245-CH.

Se contempla el rediseño de la calzada de la Ruta 245 CH, desplazando la calzada principal hacia el sur, con el fin de habilitar una pista tipo. Esta vialidad de tránsito lento concentra los accesos a las propiedades colindantes y a la trama urbana, reduciendo significativamente la interacción entre los movimientos locales y el tránsito de paso asociado al aeropuerto y al paso internacional. La solución permite prácticamente eliminar los accesos directos sobre la Ruta 245-CH dentro del área urbana, mejorando la continuidad operacional del corredor y elevando sus estándares de seguridad. Considera también la implementación de veredas continuas, pasarelas peatonales y mejoras de accesibilidad universal, fortaleciendo la integración entre la localidad, el aeropuerto y las rutas de conexión regional.

Figura 29. Alternativa P16a, mejoramiento perfil Ruta 245CH, Balmaceda.

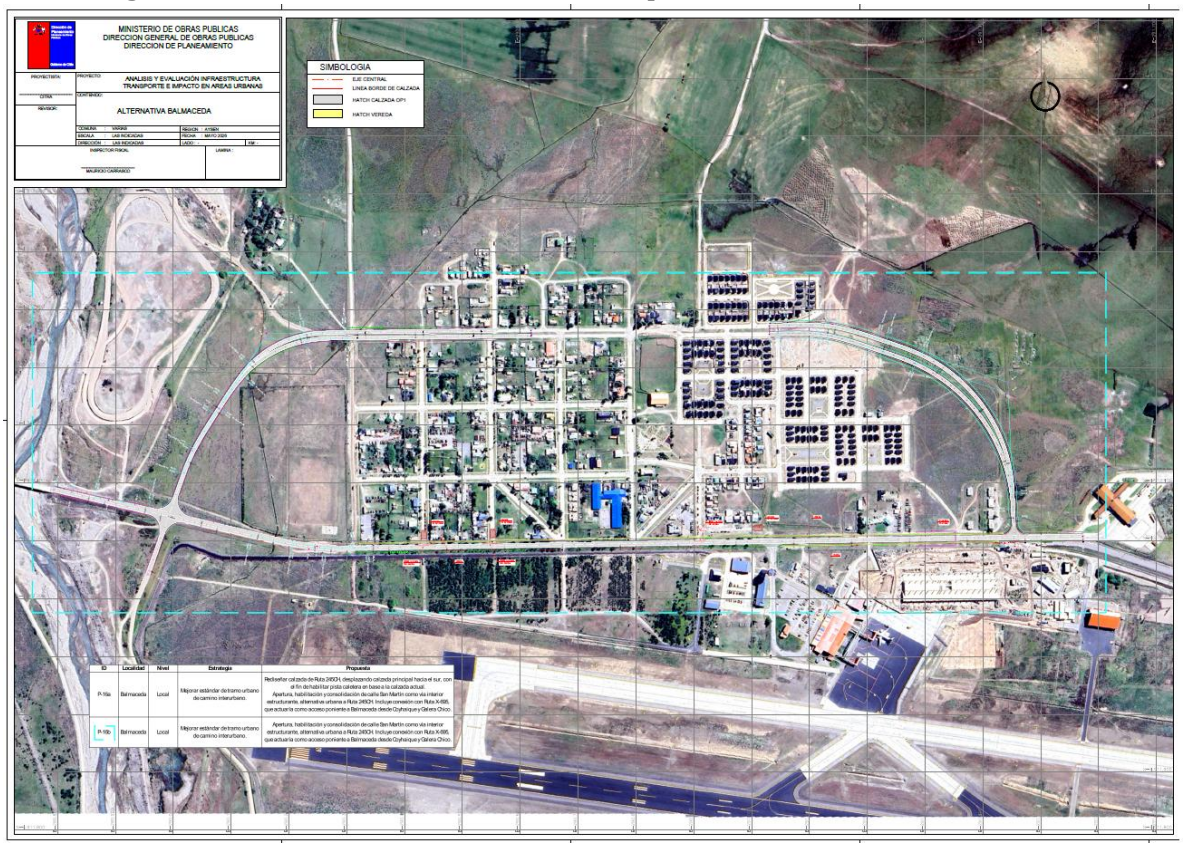


30.3.5.2. Alternativa P16b: Ordenamiento Operacional en Ruta 245 CH.

La alternativa contempla la apertura de una nueva vialidad estructurante que prolonga la Avenida San Martín hacia el poniente y oriente, conectándola con la Ruta 245-CH mediante una nueva intersección ubicada en el acceso occidental de la localidad. Esta

intervención permite redistribuir los flujos locales y generar una conexión más eficiente con las rutas X-695 y X-699, potenciando la vialidad interior como alternativa a los desplazamientos que actualmente utilizan la ruta principal. Complementariamente, se considera el cierre de diversas conexiones directas hacia la Ruta 245-CH, en las intersecciones con calles Enrique McIver, Pedro Montt, Luis Báez. José Silva Ormeño y Teniente Vidal, considerando la extensión y continuidad de acera sur de la Ruta 245 CH. Se considera también la habilitación de bolsones de retorno para mantener la accesibilidad local, la continuidad de veredas en el eje de la Ruta y la incorporación de una pasarela peatonal que permita un cruce seguro hacia el recinto aeroportuario. En conjunto, estas medidas contribuyen a disminuir los puntos de conflicto vehicular y mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal.

Figura 30. Alternativa P16b, ordenamiento operacional ruta 245CH, Balmaceda.



30.3.5.3. *Mejoramiento del nodo Aeropuerto – Paso Fronterizo – Vialidad Local*

En atención a las condiciones particulares que presenta el sector del nuevo acceso al Aeropuerto de Balmaceda, se incorpora una solución específica destinada a mejorar la operación del nodo en que convergen la vialidad de acceso al aeropuerto, la conexión hacia el paso fronterizo y la nueva vialidad local considerada en las alternativas desarrolladas para Balmaceda.

La configuración propuesta considera la incorporación de una pista exclusiva de viraje a la izquierda para el acceso hacia la nueva vialidad local, permitiendo que los vehículos que realizan esta maniobra puedan abandonar previamente la pista correspondiente al flujo de paso. De esta manera, se resguarda la maniobra de viraje y se reduce la posibilidad de que la detención de un vehículo en espera genere interferencias o bloqueos sobre el tránsito que continúa en dirección al control fronterizo.

Esta solución permite, por tanto, mejorar la canalización de los movimientos en un punto especialmente sensible, diferenciando el acceso a la vialidad local respecto del flujo de carácter internacional que utiliza esta Ruta.

No obstante, la configuración del nodo presenta una complejidad adicional asociada a los movimientos generados por el Aeropuerto de Balmaceda. En particular, prácticamente la totalidad de los vehículos que egresan del recinto aeroportuario se dirige hacia Coyhaique, movimiento que debe incorporarse a la vía principal en un sector donde simultáneamente convergen los restantes flujos señalados. En consecuencia, si bien la pista de viraje propuesta mejora las condiciones de operación para el acceso hacia la nueva vialidad local, no resuelve por sí sola la totalidad de los conflictos potenciales del nodo, pues obligaría a los usuarios que egresan del recinto aeroportuario a utilizar la vialidad local, y acceder a Balmaceda para luego incorporarse a la ruta.

Por esta razón, la solución debe entenderse como una configuración preliminar orientada a ordenar y segregar las principales maniobras identificadas, cuya definición deberá ser profundizada en las etapas posteriores del estudio. En particular, deberá revisarse la forma de incorporación del flujo proveniente del aeropuerto con dirección a Coyhaique, evaluando su interacción con los movimientos hacia el paso fronterizo y hacia Balmaceda, así como los requerimientos de canalización, pistas de cambio de velocidad, regulación de prioridad u otras medidas que permitan alcanzar una configuración operacionalmente adecuada y consistente con los requerimientos de seguridad vial.

30.3.5.4. Consideraciones Estratégicas

Ambas alternativas avanzan en la consolidación de una estructura vial más coherente para Balmaceda, diferenciando los movimientos de carácter local de aquellos asociados al tránsito internacional, aeroportuario e interurbano. Asimismo, potencian el rol de Avenida San Martín como eje estructurante de la localidad, mejoran la conectividad con las rutas X-695 y X-699 y refuerzan las condiciones de seguridad vial y peatonal mediante la reducción de accesos directos y cruces conflictivos sobre la Ruta 245-CH.

La principal diferencia radica en el tratamiento de la fricción entre la ruta y los usos urbanos. Mientras la Alternativa 16b logra una mejora significativa mediante la racionalización de accesos y el cierre de conexiones secundarias, la Alternativa 16a incorpora una vialidad local paralela que separa físicamente los movimientos locales del flujo de paso, constituyendo una solución de carácter más estructural y de mayor proyección para acompañar el crecimiento futuro de la localidad y la consolidación del aeropuerto como puerta de entrada a la Región de Aysén.

30.3.6. Villa Cerro Castillo

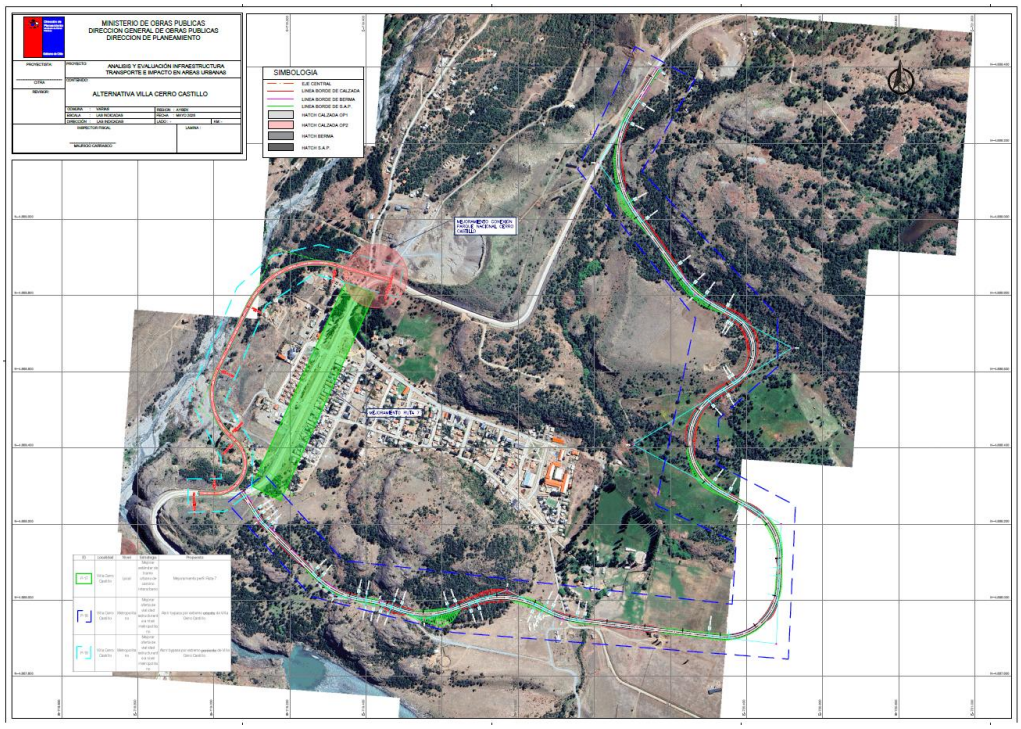
Villa Cerro Castillo funciona como un punto estratégico de acceso turístico y conexión sobre la Carretera Austral. Debido a lo anterior y a la poca redundancia del sistema vial existente, todos los tránsitos desde y hacia Villa Castillo confluyen en la Ruta 7, incluyendo a aquellos flujos que no tienen como destino la localidad anteriormente señalada.

Desde una perspectiva vial, los principales problemas observados corresponden a:

- Riesgos operacionales en intersecciones de la vialidad local con Ruta 7.
- Segregación urbana.
- Accesos no resueltos al Parque Nacional Cerro Castillo.

Las alternativas desarrolladas para Villa Cerro Castillo buscan responder al desafío de compatibilizar el tránsito de largo recorrido que circula por la Ruta 7 con las funciones urbanas, turísticas y recreativas que caracterizan a la localidad. En particular, las propuestas reconocen el creciente rol del acceso al Parque Nacional Cerro Castillo como principal polo de atracción de visitantes, por lo que todas las alternativas consideran el mejoramiento de la conexión entre la Ruta 7 y dicho acceso, fortaleciendo la seguridad vial y facilitando la integración entre la ruta estructurante regional y los principales destinos turísticos de la localidad.

Figura 31. Alternativas Villa Cerro Castillo



30.3.6.1. Alternativa P17: Mejoramiento Ruta 7

La Alternativa P17 considera el mejoramiento del actual trazado de la Ruta 7 en su paso por Villa Cerro Castillo, manteniendo la función de corredor principal a través del área urbana. La propuesta contempla mejoras geométricas, de seguridad vial y de operación en el corredor existente, junto con la optimización de la intersección que conecta con el camino de acceso al Parque Nacional Cerro Castillo. Esta alternativa permite consolidar el rol de la ruta como eje estructurante de la localidad, favoreciendo la actividad turística y comercial asociada al tránsito que atraviesa el poblado.

Los flujos locales se resuelven mediante la proyección de un paso desnivelado y manteniendo un único atravieso a nivel, canalizado, que disminuyes los riesgos operacionales visualizados.

Figura 32. Alternativa P17, mejoramiento Ruta 7 y conexión acceso PN Cerro Castillo



Desde el punto de vista funcional, la alternativa P-17 busca resolver los conflictos existentes sin modificar el rol estructurante que actualmente cumple la Ruta 7 en su paso por Villa Cerro Castillo. A diferencia de las alternativas de bypass, la propuesta mantiene la circulación interurbana vinculada a la localidad, pero introduce un conjunto de intervenciones destinadas a ordenar su interacción con los desplazamientos locales, peatonales y turísticos.

En particular, la solución aborda los principales puntos de conflicto asociados a las intersecciones de la Ruta 7 con la vialidad local, mediante la canalización y concentración de las maniobras vehiculares, la incorporación de retornos y pistas de cambio de velocidad, junto con vialidades locales que permitan disminuir la interferencia de los accesos directos sobre el flujo principal. Estas intervenciones se complementan con soluciones de atravieso destinadas a mejorar la conectividad entre ambos costados de la ruta y reducir el efecto de segregación que actualmente genera su paso por la localidad.

Un aspecto relevante de la alternativa corresponde al tratamiento de la conexión con la Ruta X-720, acceso hacia el Parque Nacional Cerro Castillo. La propuesta busca ordenar esta intersección y mejorar sus condiciones de operación y seguridad, reconociendo el carácter turístico de este movimiento y su relación directa con la actividad de la localidad. De esta manera, la intervención no se limita al mejoramiento del estándar vial de la Ruta 7, sino que procura fortalecer su integración con los principales accesos y actividades urbanas y turísticas de Villa Cerro Castillo.

En este sentido, una de las principales ventajas de P-17 respecto de las alternativas de bypass es que mantiene la relación directa entre los usuarios de la Ruta 7 y la localidad, evitando que el tránsito de paso quede completamente desvinculado de las actividades y servicios existentes. Como contrapartida, esta condición implica mantener la

coexistencia entre la función interurbana de la ruta y la movilidad local, por lo que la efectividad de la alternativa depende de que las medidas de segregación, canalización de movimientos, seguridad peatonal y tratamiento de intersecciones permitan compatibilizar adecuadamente ambas funciones.

30.3.6.2. Alternativa 2: Bypass oriente Villa Cerro Castillo.

La Alternativa P18 propone la construcción de un bypass por el sector oriente de Villa Cerro Castillo, desviando el tránsito de largo recorrido fuera del área urbana consolidada. La nueva variante se conecta con la Ruta 7 al norte y sur de la localidad, permitiendo que los viajes regionales continúen su recorrido sin atravesar el centro poblado. En paralelo, el actual trazado urbano de la Ruta 7 pasa a desempeñar principalmente funciones de conectividad local y acceso a servicios turísticos. La propuesta incorpora además el mejoramiento de la conexión con el acceso al Parque Nacional Cerro Castillo, asegurando una adecuada articulación entre la nueva variante y uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Figura 33. Alternativa P18, Bypass oriente Villa Cerro Castillo



30.3.6.3. Alternativa P19: Bypass poniente Villa Cerro Castillo.

La Alternativa P19 considera una solución equivalente mediante la construcción de un bypass por el sector poniente de la localidad. Esta opción también busca retirar el tránsito de paso del área urbana, reduciendo la interacción entre vehículos de largo recorrido y los desplazamientos locales. Su emplazamiento aprovecha corredores de menor interferencia con la trama urbana existente, manteniendo igualmente la necesidad de reforzar la conectividad hacia el acceso al Parque Nacional Cerro Castillo mediante mejoras geométricas y operacionales que faciliten los movimientos de acceso y salida desde la Ruta 7.

Figura 34. Alternativa P19, Bypass poniente Villa Cerro Castillo



30.3.6.4. Consideraciones Estratégicas

Las tres alternativas permiten mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en Villa Cerro Castillo, aunque responden a visiones distintas respecto de la relación entre la Ruta 7 y la localidad.

La Alternativa P17 privilegia la integración entre la ruta y el poblado, manteniendo la exposición de los visitantes y usuarios de la Ruta 7 a la oferta turística y comercial local, pero conservando la coexistencia entre tránsito de paso y movilidad urbana.

Por su parte, las Alternativas P18 y P193 priorizan la segregación de funciones mediante variantes que desvían el tránsito regional fuera de la localidad, reduciendo conflictos operacionales, mejorando las condiciones de habitabilidad urbana y generando oportunidades para recalificar el actual corredor de la Ruta 7 como un eje de carácter más local y turístico.

En cualquiera de los escenarios, el mejoramiento de la conexión con el Parque Nacional Cerro Castillo constituye una intervención estratégica, tanto para fortalecer la seguridad vial como para consolidar el acceso a uno de los principales destinos turísticos de la Región de Aysén.

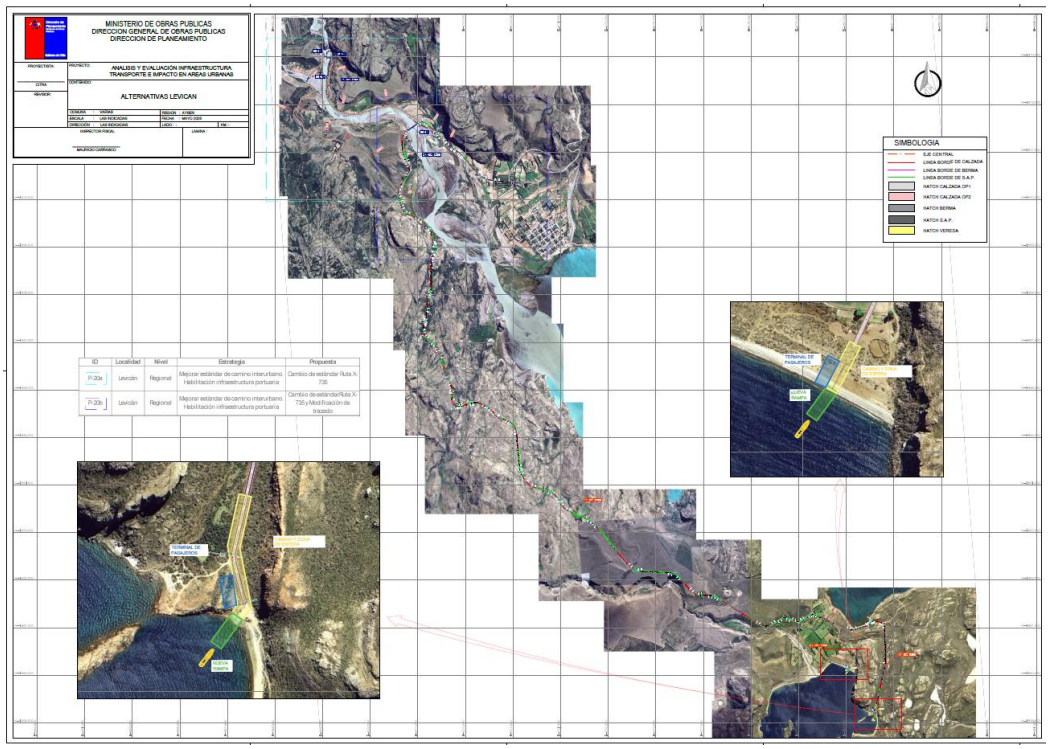
30.3.7. Levicán

El análisis desarrollado para Levicán surge a partir de la necesidad de evaluar alternativas de conectividad lacustre que permitan complementar o eventualmente sustituir las operaciones actualmente desarrolladas en Puerto Ibáñez. Esta necesidad se fundamenta en las restricciones operacionales que presenta la infraestructura portuaria existente producto de los procesos de sedimentación asociados a los aportes del río Ibáñez, situación que afecta las condiciones de calado y genera desafíos para la continuidad y eficiencia de la conectividad lacustre con Chile Chico.

En este contexto, Levicán aparece como una ubicación potencialmente favorable para el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria, debido a su proximidad a Río Ibáñez y a la posibilidad de establecer una conexión lacustre más directa y de menor longitud hacia la ribera sur. No obstante, el acceso terrestre actual presenta importantes limitaciones geométricas y operacionales que dificultan soportar los flujos de pasajeros, carga y servicios asociados a una infraestructura portuaria de carácter regional.

Por esta razón, las alternativas analizadas se enfocan principalmente en el mejoramiento del corredor de acceso a Levicán, incorporando además la habilitación de una nueva rampa, terminal de pasajeros y áreas de espera para la operación lacustre.

Figura 35. Alternativas Levicán.



30.3.7.1. Alternativa P20a: Mejoramiento del estándar Ruta X - 735.

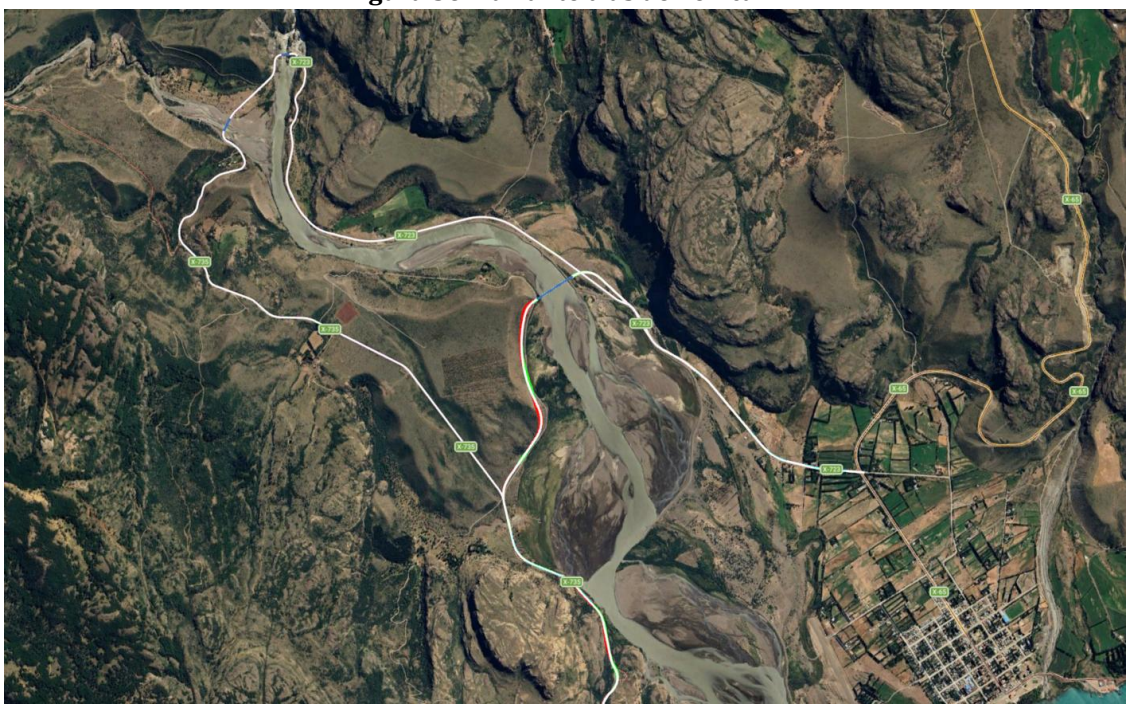
La considera el mejoramiento integral de la actual Ruta X-735, manteniendo su trazado general y elevando sus estándares geométricos y operacionales. La propuesta contempla el acondicionamiento del camino existente para permitir una circulación más segura y eficiente, incluyendo mejoras en alineamiento, plataforma y capacidad de operación. Esta alternativa aprovecha en parte la infraestructura actualmente disponible, aunque mantiene la necesidad de atravesar en distintos puntos el río Ibáñez reemplazando las estructuras existentes que hoy presentan, particularmente debido a la presencia de puentes de una sola pista y limitaciones para el cruce simultáneo de vehículos.

30.3.7.2. Alternativa P20b: Mejoramiento del estándar Ruta X – 735 y Variante.

La P20b propone una modificación significativa de la ruta de acceso mediante la construcción de un nuevo trazado que reduce la longitud total del recorrido y simplifica su operación. La principal característica de esta alternativa corresponde a la materialización de un nuevo puente de gran longitud sobre el río Ibáñez, permitiendo resolver en una única estructura los atraviesos actualmente requeridos a lo largo de la

Ruta. Con ello se elimina la dependencia de múltiples puentes de capacidad restringida, se mejora la continuidad operacional de la ruta y se genera una conexión más directa entre la Ruta X-65 (conexión Ruta 7 – Pto. Rio Ibáñez) y la futura infraestructura portuaria de Levicán.

Figura 36. Variante tras do Levicán.



30.3.7.3. Alternativa P-20d – Variante intermedia de conexión Levicán–Puerto Ibáñez

La alternativa P-20d se incorpora con el objeto de ampliar las opciones de mejoramiento de la conectividad terrestre entre Levicán y Puerto Ibáñez, planteando una solución intermedia entre las alternativas P-20a y P-20b.

Mientras la alternativa P-20a mantiene en términos generales el trazado existente de la Ruta X-735 y la alternativa P-20b propone el trazado más directo y de menor longitud entre las soluciones estudiadas, la alternativa P-20d busca alcanzar un equilibrio entre la reducción de las distancias de recorrido y la magnitud de las obras requeridas para materializar la conexión.

En particular, uno de los principales atributos de esta alternativa corresponde a la posibilidad de resolver el atravieso del río Ibáñez mediante una estructura de menor longitud que la requerida por la P-20b. Esta condición reduce la complejidad asociada a una de las principales obras singulares de ese trazado, aunque implica aceptar un trazado de mayor desarrollo respecto de la alternativa más directa.

Desde el punto de vista funcional, la alternativa P-20d permite mejorar la conexión respecto de la situación actual, reduciendo las distancias asociadas al trazado existente y manteniendo el objetivo de fortalecer la vinculación terrestre entre Levicán y Puerto Ibáñez.

Como contrapartida, la alternativa requiere la habilitación de nuevos tramos viales y obras de atravieso, junto con intervenciones condicionadas por la topografía y las características naturales del territorio. Estos aspectos deberán ser profundizados en etapas posteriores mediante antecedentes topográficos, geotécnicos, hidráulicos, ambientales y prediales.

En consecuencia, la incorporación de P-20d permite ampliar el análisis comparativo mediante una alternativa que no persigue exclusivamente minimizar la distancia de conexión, sino evaluar una configuración potencialmente más equilibrada entre longitud de recorrido, magnitud de las estructuras requeridas y factibilidad de materialización.

30.3.7.4. Consideraciones Estratégicas

Ambas alternativas buscan habilitar las condiciones de accesibilidad necesarias para el desarrollo de una futura infraestructura portuaria en Levicán, entendiendo que la competitividad de una conexión lacustre alternativa a Puerto Ibáñez depende tanto de la operación portuaria como de la calidad de sus accesos terrestres.

La alternativa P20a presenta la ventaja de aprovechar en gran medida la infraestructura existente, reduciendo la magnitud de las intervenciones requeridas. Sin embargo, mantiene condicionantes operacionales asociadas al trazado actual y a la existencia de múltiples atraviesos sobre el río Ibáñez, los cuales constituyen potenciales restricciones para una operación portuaria de mayor escala.

Por su parte, la alternativa P20b propone una solución de carácter más estructural, orientada a consolidar un corredor de acceso con mejores estándares de continuidad, capacidad y seguridad. Si bien requiere una inversión significativamente mayor debido a la construcción de un nuevo puente de gran longitud, permite reducir la longitud del recorrido, simplificar la operación de la ruta y eliminar cuellos de botella asociados a las estructuras existentes.

Desde una perspectiva territorial, ambas alternativas fortalecen la viabilidad de Levicán como nodo de conectividad lacustre del Lago General Carrera, generando una oportunidad para diversificar las alternativas de conexión con Chile Chico y aumentar

la resiliencia de la red de transporte regional frente a las limitaciones operacionales que actualmente enfrenta Puerto Ibáñez.

Cabe señalar que, de forma complementaria al análisis de conectividad vial, se evaluó una variante de emplazamiento para la futura infraestructura portuaria dentro de la bahía de Levicán, según describe en el apartado siguiente.

La materialización de una nueva infraestructura portuaria se propone a aproximadamente a 1,45 Km al norponiente de la ubicación actual de la Rampa Levicán. Si bien el sector reduciría las distancias por tierra, sus características náuticas no se observan favorables para el emplazamiento de obras tipo rampa debido a la existencia del "Estero Largo", el cual presenta un aporte sedimentario en la zona.

La geografía de la zona denota una batimetría de baja pendiente y con características de playa encajada, situación no recomendable para el tipo de obra en el que operan las barcazas actualmente.

No obstante, independientemente de la ubicación específica que finalmente adopte el terminal, las principales restricciones para su desarrollo continúan estando asociadas a la capacidad y estándar del corredor de acceso terrestre, por lo que las mejoras viales analizadas constituyen un requisito habilitante para cualquiera de las configuraciones portuarias evaluadas.

30.3.7.5. Alternativas Proyecto Portuario Levicán

Levicán representa una oportunidad relevante para fortalecer la resiliencia de la conectividad en el Lago General Carrera. Actualmente dispone de infraestructura básica compuesta por una rampa y elementos de amarre que permiten determinadas operaciones de transporte. Esta condición demuestra que existe una vocación de conectividad previa, aunque todavía insuficientemente desarrollada.

Es necesario recordar que el terminal portuario de Puerto Ibañez se encuentra sujeto a riesgo de crecidas del Río Ibañez o eventuales erupciones del volcán Hudson y arrastre de flujos lahares, por lo que su profundidad operativa posee un grado de incerteza complejo de mitigar.

Alternativa A: Formalización de infraestructura portuaria en punto de conectividad existente

La alternativa principal considera consolidar dicha condición mediante el desarrollo de infraestructura terrestre complementaria. Esto incluye caminos de acceso, zonas de espera, áreas de respaldo operacional y un terminal de pasajeros. El objetivo es transformar una instalación básica en un nodo capaz de asumir funciones más relevantes dentro de la red regional.

Figura 37. Referencia de sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria A



Uno de los argumentos más importantes a favor de esta alternativa es su potencial para actuar como respaldo frente a eventuales limitaciones operacionales de Puerto Ibáñez. La existencia de rutas alternativas constituye un elemento fundamental para mejorar la resiliencia de sistemas de transporte ubicados en territorios aislados.

La alternativa considera el desarrollo de una rampa de similares características a las de Puerto Ibañez en la rivera oeste de la Península Levicán, en una configuración de bahía opuesta al sector denominado Puerto Rey, donde desemboca el Estero Largo.

El proyecto se concibe como una rampa adecuada a la barcaza La Tehuelche, que tiene una eslora (largo) de 70,20 metros, un calado de 1,85 metros, una manga (ancho) 15,50 metros y un desplazamiento máximo de 937 ton. Adicionalmente, se proyecta un terminal de pasajeros, estaciona miento y vías de espera para embarque y vías expeditas para el desembarque e incorporación de vehículos al flujo vehicular hacia la ruta X-735.

Las observaciones preliminares sugieren además la existencia de buenas condiciones de abrigo y profundidades aparentemente adecuadas para la operación de embarcaciones de mayor tamaño. No obstante, estas apreciaciones deberán ser verificadas mediante estudios específicos para analizar la factibilidad operativa náutica como las condiciones naturales para el diseño de infraestructura.

La ausencia de servicios básicos permanentes (electricidad y agua potable) constituye actualmente una de las principales limitaciones. Cualquier estrategia de desarrollo deberá considerar soluciones para abastecimiento eléctrico, agua potable, comunicaciones y apoyo logístico. NO se observan en este punto conflictos sociales debido a la ausencia de viviendas en el entorno de la infraestructura existente.

Alternativa B: Nueva infraestructura en sector habitado (norte de bahía).

La segunda alternativa analizada para Levicán se emplaza en sectores más próximos al área habitada y zonas identificadas como de cultivo y agricultura local. Aunque ofrece ventajas desde la perspectiva de accesibilidad terrestre debido a que genera un menor tramo vial hacia una infraestructura de conectividad portuaria lacustre, también presenta incertidumbres asociadas a sedimentación, exposición al viento y características geomorfológicas menos favorables.

Figura 38. Referencia de sector a intervenir en propuesta de alternativa portuaria B.



La influencia del Estero Largo y la presencia de terreno de baja pendiente constituyen elementos que deberán ser estudiados con detalle antes de avanzar hacia etapas posteriores dado que, a diferencia del otro punto existente en la bahía, no se evidencia vocación ni actividad náutica o portuaria histórica en este sector.

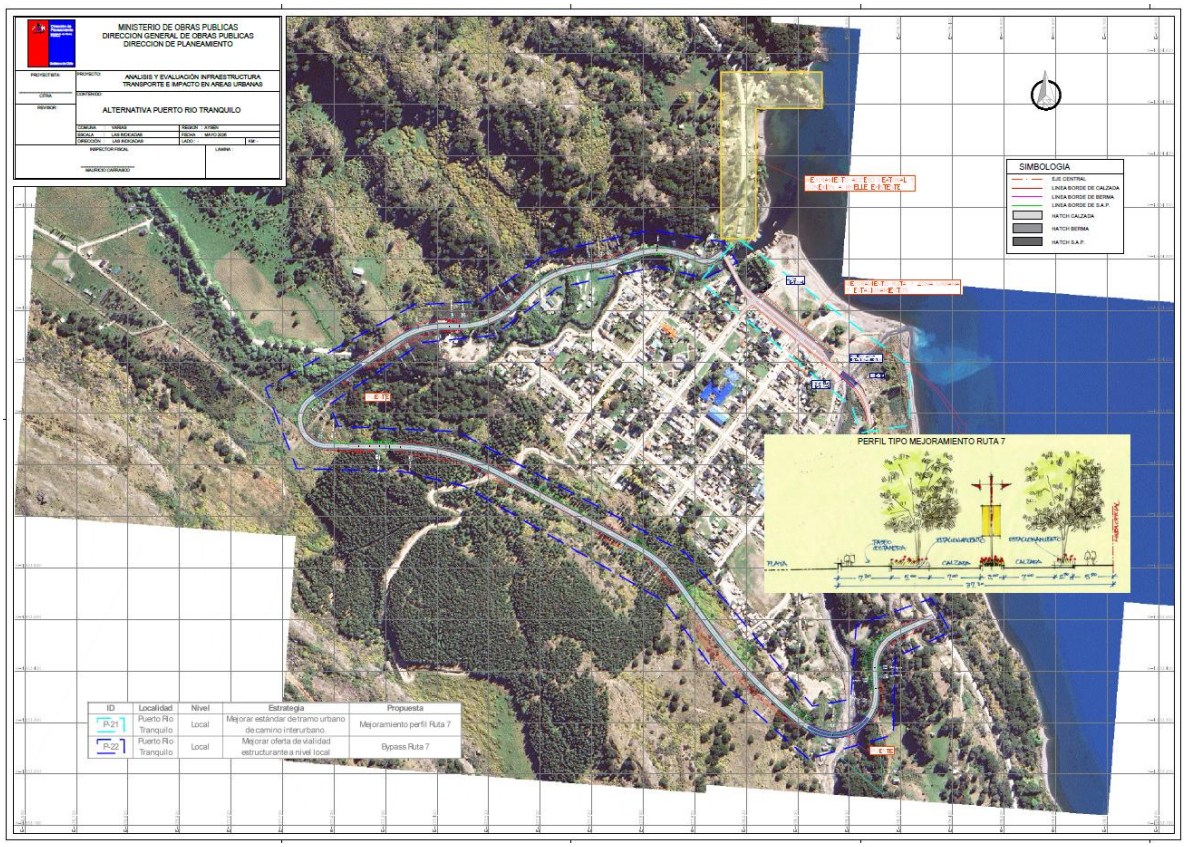
La alternativa considera el desarrollo de una rampa de similares características a las de Puerto Ibañez en el estrecho que inicia la Península Levicán, en una ubicación norte en la bahía cercana al sector denominado Puerto Rey, donde desemboca el Estero Largo.

30.3.8. Puerto Río Tranquilo

Puerto Río Tranquilo constituye uno de los principales destinos turísticos de la Región de Aysén y un punto de detención prácticamente obligado para quienes recorren la Ruta 7. Su condición de puerta de acceso a atractivos de relevancia internacional, como las Capillas de Mármol y diversos servicios asociados al turismo de naturaleza, genera una intensa interacción entre el tránsito de paso, los desplazamientos locales y una elevada presencia de peatones, particularmente durante la temporada alta.

En este contexto, las alternativas analizadas buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en la localidad, abordando tanto las necesidades de la Ruta 7 como la adecuada integración de las actividades turísticas que se desarrollan en torno al borde lacustre y al área urbana consolidada.

Figura 39. Alternativas Puerto Río Tranquilo

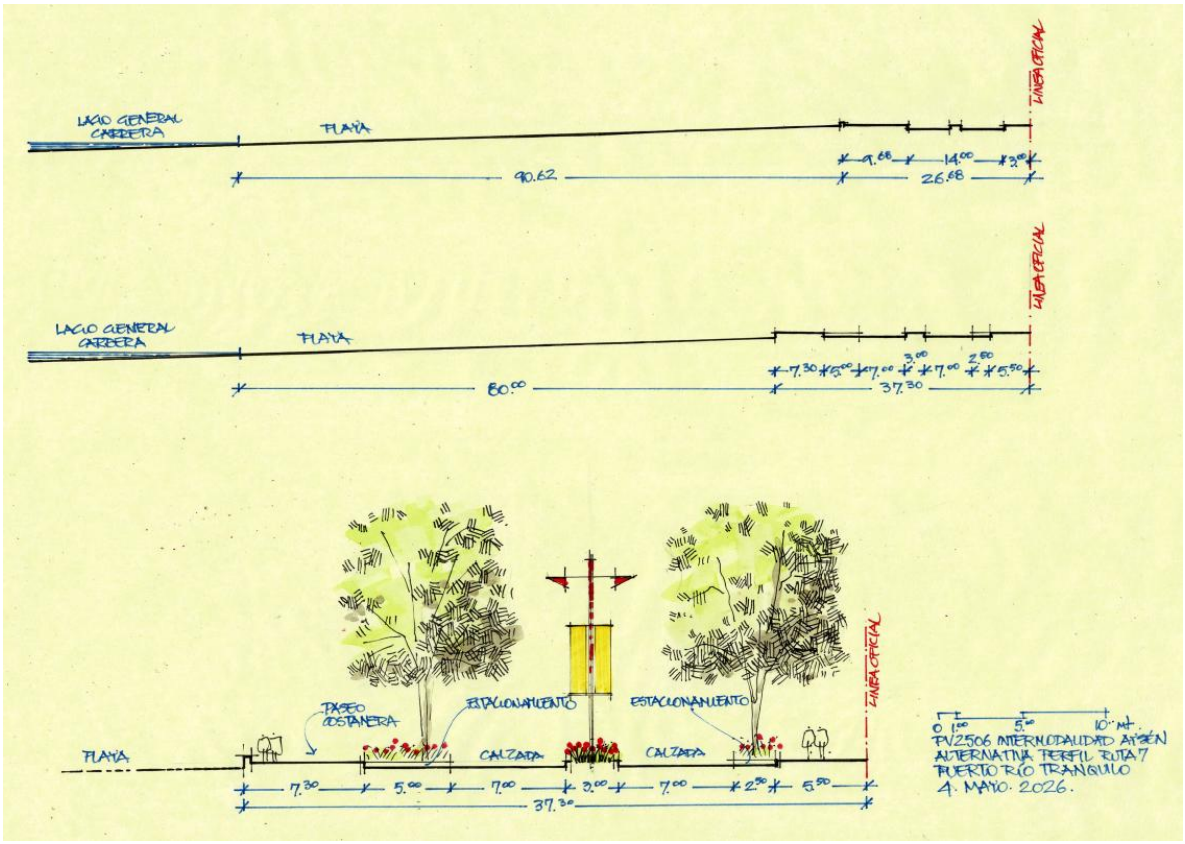


30.3.8.1. Alternativa P21: Mejoramiento del Perfil en Ruta 7.

La Alternativa P21 considera el mejoramiento del actual trazado de la Ruta 7 en su paso por la localidad, manteniendo su función como eje estructurante principal. La propuesta contempla la ampliación y mejoramiento del perfil vial, incorporando

mejoras geométricas y operacionales que permitan aumentar la seguridad y capacidad del corredor. Complementariamente, se considera la reorganización de los espacios de estacionamiento asociados a la actividad turística, el mejoramiento de los accesos peatonales hacia el borde lacustre y la conexión con el muelle existente, fortaleciendo la relación entre la ruta y los principales atractivos turísticos de la localidad. Esta alternativa busca compatibilizar el tránsito de paso con la intensa actividad turística y comercial que caracteriza a Puerto Río Tranquilo.

Figura 40. Perfil propuesto mejoramiento Ruta 7, ámbito urbano.



Como parte de las mejoras propuestas, se considera el reemplazo del actual puente sobre el estero Chirifo, estructura que presenta limitaciones geométricas y no dispone de facilidades peatonales segregadas. Esta intervención busca mejorar las condiciones de seguridad y conectividad para todos los usuarios de la vía, incorporando espacios destinados al desplazamiento peatonal. Lo anterior adquiere especial relevancia considerando que al sur de la localidad se emplazan equipamientos de uso comunitario, tales como el cementerio y la medialuna, los cuales constituyen importantes puntos de encuentro para la población local y demandan condiciones adecuadas para el tránsito peatonal y ciclista entre ambos sectores del poblado.

Figura 41. Planta propuesta alternativa P21, mejoramiento Ruta 7, Puerto Río Tranquilo.



30.3.8.2. Alternativa P22: Bypass Ruta 7

La Alternativa 2 contempla la habilitación de un bypass mediante el mejoramiento y adecuación de la Ruta X-728, generando una variante por el sector surponiente de Puerto Río Tranquilo. El trazado se desvía de la Ruta 7 al norte de la localidad, bordea el área urbana por su parte posterior y se reconecta con la ruta aproximadamente 250 m al sur de la Medialuna de Puerto Río Tranquilo. Esta solución permite canalizar los flujos de largo recorrido fuera del área urbana consolidada, reduciendo la interacción entre el tránsito de paso y las actividades turísticas, comerciales y recreativas que se desarrollan en el centro de la localidad y en el borde lacustre.

El actual trazado de la Ruta 7 pasa a cumplir principalmente funciones de acceso local y distribución interna, favoreciendo una utilización más orientada a la actividad turística y recreativa. La alternativa considera además las conexiones necesarias para mantener la accesibilidad hacia el borde lacustre, los servicios turísticos y el muelle existente.

La materialización del bypass requiere además la construcción de nuevas estructuras para atravesar los principales cursos de agua presentes en el área de estudio, particularmente el río Tranquilo y el estero Chirifo. Estas obras constituyen elementos fundamentales para asegurar la continuidad y funcionalidad del nuevo trazado, representando uno de los principales desafíos técnicos asociados a la alternativa. No

obstante, permiten desarrollar una conexión independiente del área urbana consolidada, canalizando el tránsito de paso por una infraestructura diseñada específicamente para responder a los requerimientos de conectividad regional de la Ruta 7.

Figura 42. Trazado propuesto Bypass, Puerto Río Tranquilo.



30.3.8.3. Consideraciones Estratégicas

Ambas alternativas permiten mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en Puerto Río Tranquilo, aunque responden a enfoques distintos respecto del rol que debe desempeñar la Ruta 7 en la localidad.

La **Alternativa P21** privilegia la integración entre la ruta y el centro urbano, manteniendo la exposición de los viajeros a la oferta turística, gastronómica y comercial local. Esta solución reconoce el valor que tiene el tránsito de paso para la economía de la localidad y busca compatibilizar dicha función con mejores condiciones de operación y seguridad.

Por su parte, la **Alternativa P22** prioriza la segregación de funciones, retirando los flujos de largo recorrido del área urbana y permitiendo que la vialidad existente evolucione hacia un espacio de carácter predominantemente local y turístico. Esta alternativa mejora las condiciones de seguridad para peatones y visitantes, reduce conflictos operacionales y genera oportunidades para fortalecer la experiencia urbana asociada al principal destino turístico del Lago General Carrera.

En ambos casos, resulta fundamental resguardar la adecuada conectividad entre la Ruta 7, el borde lacustre y las instalaciones vinculadas al turismo, dado que estos elementos constituyen la base de la actividad económica y del atractivo territorial de Puerto Río Tranquilo.

30.3.9. Puerto Bertrand

Puerto Bertrand representa un punto de atractivo turístico debido a condiciones naturales y geográficas asociadas al nacimiento del río Baker, siendo un destino ideal para aquellas personas que gustan de las actividades al aire libre como pesca, senderismo o navegación. La conectividad de la localidad se encuentra fuertemente condicionada por su entorno lacustre y rural, siendo su principal acceso la Ruta 7.

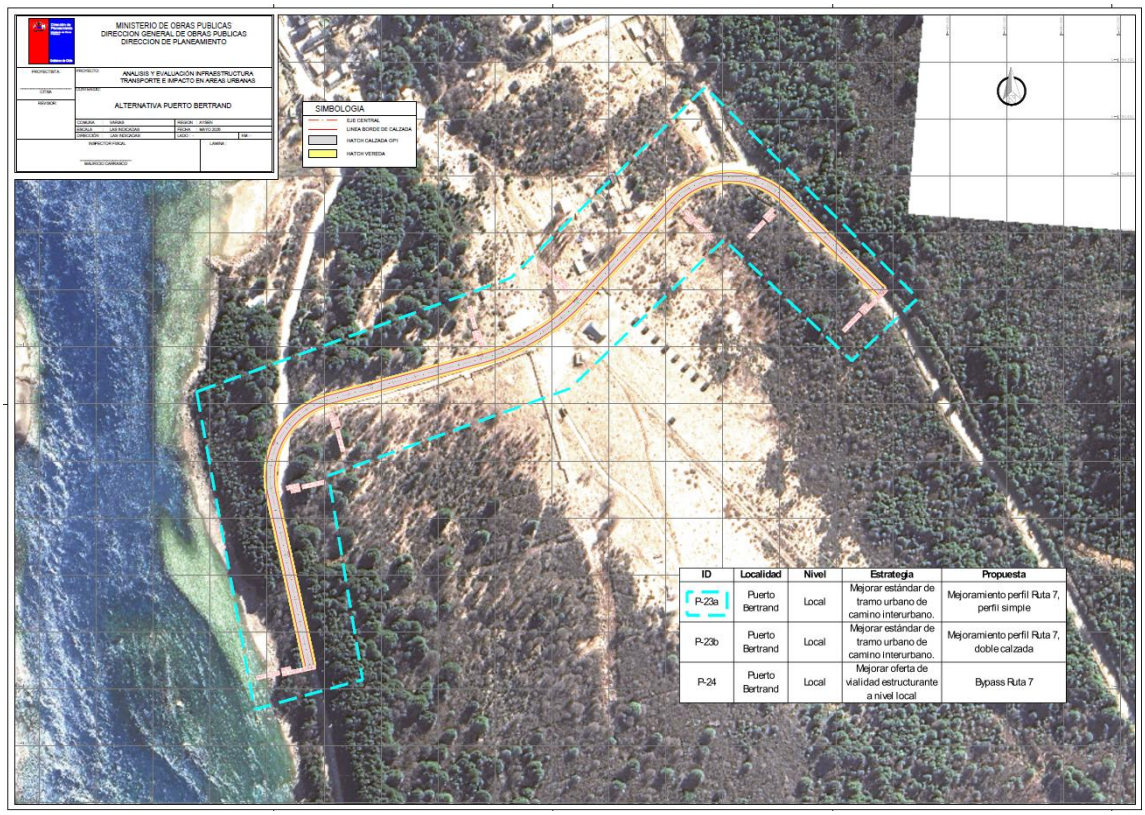
Sin embargo, el actual paso de la Ruta 7 presenta características propias de un camino interurbano, con escasos elementos que permitan reconocer la presencia de la localidad o que incentiven a los usuarios de la ruta, particularmente a los turistas, a ingresar y detenerse en ella.

En este contexto, las alternativas analizadas buscan transformar el actual corredor vial en una puerta de acceso a la localidad, reforzando su carácter urbano y turístico mediante intervenciones orientadas a reducir la percepción de velocidad, mejorar la experiencia de circulación y consolidar una imagen vial coherente con la relevancia paisajística y recreativa del lugar.

30.3.9.1. Alternativa P23a: Mejoramiento del Perfil en Ruta 7, calzada única bidireccional.

La Alternativa P-23a considera el mejoramiento de la Ruta 7 mediante la materialización de una calzada bidireccional única pavimentada, acompañada de facilidades peatonales (veredas) y elementos de urbanización que permitan reforzar la transición entre el entorno rural y el área urbana. La propuesta busca consolidar un perfil vial de carácter turístico, favoreciendo velocidades de circulación compatibles con la presencia de peatones y potenciando la visibilidad y accesibilidad de los atractivos y servicios presentes en la localidad.

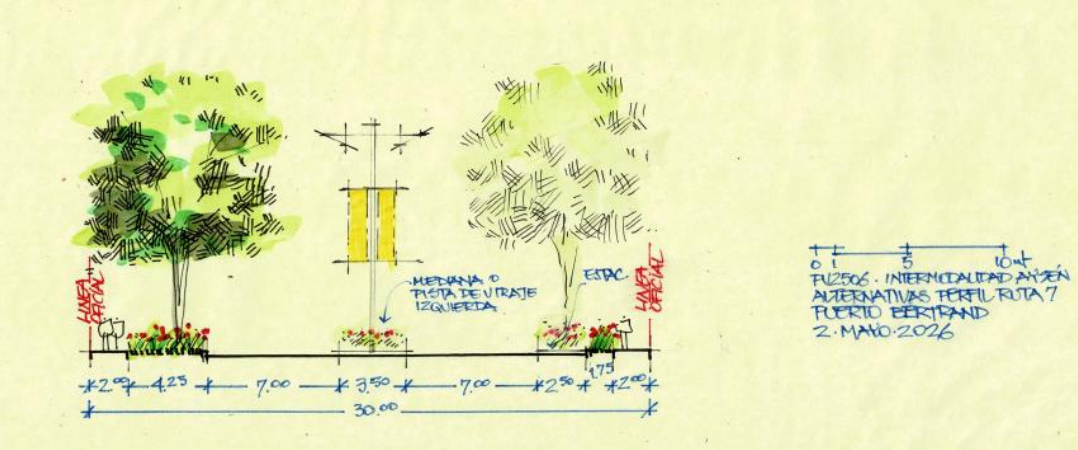
Figura 43. Alternativa P23a, Puerto Bertrand.



30.3.9.2. Alternativa P23b: Mejoramiento del Perfil en Ruta 7, doble calzada unidireccionales.

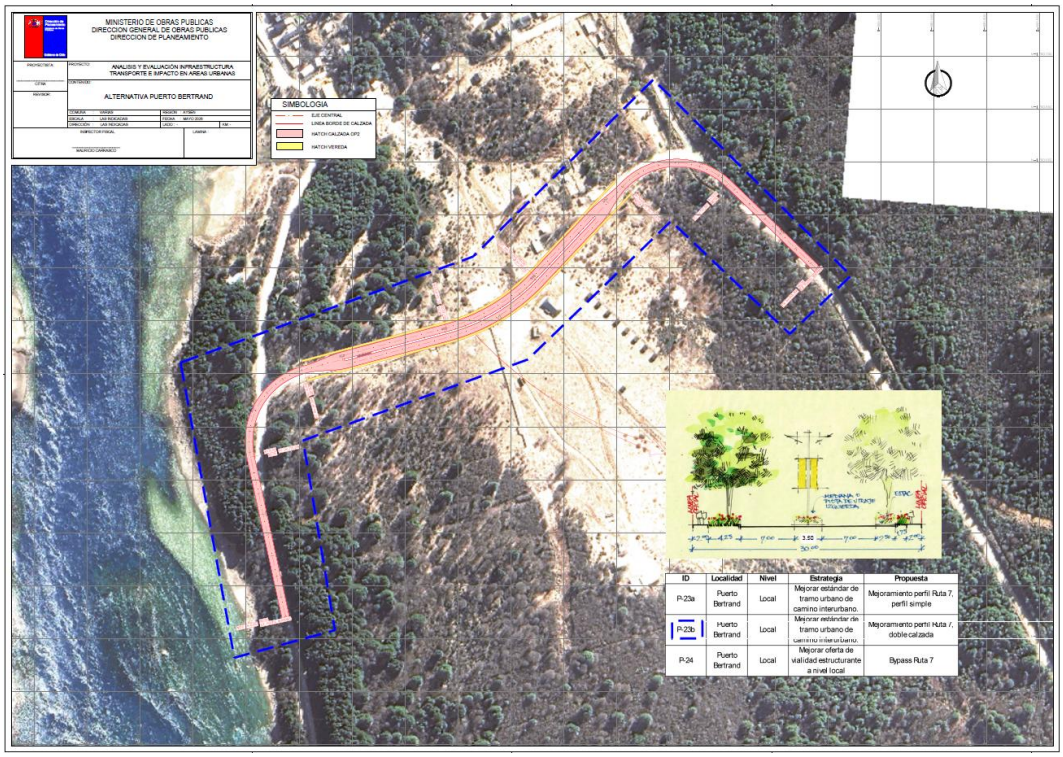
La Alternativa P-23b persigue el mismo objetivo territorial y urbano, pero mediante la implementación de un perfil de doble calzada que refuerza la jerarquía del acceso y otorga una imagen urbana de mayor presencia. La solución incorpora espacios peatonales y elementos de ordenamiento vial que permiten estructurar el ingreso a la localidad, manteniendo condiciones adecuadas para la circulación vehicular y fortaleciendo simultáneamente la percepción de llegada a un destino turístico de relevancia regional.

Figura 44. Perfil propuesto en doble calzada Puerto Bertrand



Adicionalmente, la configuración propuesta de doble calzada, con dos pistas de circulación por sentido, busca responder no sólo a criterios de ordenamiento vial y consolidación urbana, sino también a las necesidades propias de una localidad con vocación turística. En este contexto, las pistas exteriores de cada calzada permiten habilitar espacios de detención temporal y estacionamiento longitudinal, facilitando que los visitantes puedan detenerse de manera segura para acceder a los servicios, equipamientos y actividades presentes en el borde de la ruta. Esta condición adquiere especial relevancia considerando la aparición progresiva de emprendimientos turísticos y gastronómicos en el sector, contribuyendo a fortalecer la interacción entre la vialidad estructurante y las actividades económicas que sustentan el desarrollo local.

Figura 45. Alternativa P23b, doble calzada Ruta 7, Puerto Bertrand.



30.3.9.3. Consideraciones Estratégicas

A diferencia de otras localidades analizadas en el estudio, las alternativas para Puerto Bertrand no buscan resolver problemas de capacidad o segregar flujos de tránsito, sino reforzar el vínculo entre la Ruta 7 y la localidad, promoviendo que los usuarios de la red regional identifiquen a Puerto Bertrand como un destino turístico y un punto de interés dentro del recorrido por la Carretera Austral.

La Alternativa P-23a presenta una solución más contenida y acorde a la escala actual de la localidad, privilegiando un perfil vial que favorece la integración paisajística y una experiencia de acceso más próxima al carácter turístico y recreativo del sector.

Por su parte, la Alternativa P-23b propone una intervención de mayor presencia urbana, generando una imagen de acceso más estructurada y una mayor capacidad potencial para absorber incrementos futuros en la demanda turística. No obstante, ello implica una ocupación de espacio vial superior y una intervención más intensa sobre el entorno.

Ambas alternativas contribuyen a consolidar el acceso a Puerto Bertrand como un elemento de puesta en valor territorial, reforzando su condición de puerta de entrada al nacimiento del río Baker y favoreciendo la integración de la localidad dentro de los circuitos turísticos de la Región de Aysén.

Ambas alternativas han sido concebidas considerando no sólo las necesidades actuales de acceso a la localidad, sino también la planificación urbana futura de Puerto Bertrand. En este sentido, las propuestas buscan resguardar la compatibilidad con las vialidades estructurantes y áreas de expansión urbana contempladas en los instrumentos de planificación territorial actualmente en desarrollo por parte de la Municipalidad de Chile Chico. De esta forma, las intervenciones planteadas no sólo contribuyen a mejorar la experiencia de acceso y la puesta en valor turística de la localidad, sino que también establecen una base coherente para acompañar su crecimiento futuro, evitando generar restricciones sobre el desarrollo urbano previsto y favoreciendo una adecuada integración entre la infraestructura vial y la evolución esperada del asentamiento.

30.3.9.4. Alternativa P24: Bypass extremo sur Puerto Bertrand. (No Proyectado)

Durante el desarrollo del estudio se planteó, en distintas instancias de coordinación con actores locales y regionales, la posibilidad de habilitar una variante de la Ruta 7 por el extremo sur de Puerto Bertrand, de modo de disponer de una alternativa al actual paso de la ruta por el área urbana de la localidad. En una primera instancia esta alternativa no fue desarrollada, privilegiándose soluciones orientadas a fortalecer la relación entre la Ruta 7 y Puerto Bertrand; no obstante, como parte de la presente etapa se ha considerado pertinente incorporarla al análisis, permitiendo evaluar comparativamente ambas estrategias de intervención.

La alternativa P-24 considera la habilitación de un bypass que se desarrolla por el sector sur de Puerto Bertrand, conectándose con la Ruta 7 al oriente y poniente de la localidad. Su trazado se emplaza íntegramente fuera del límite urbano y considera mayoritariamente la apertura de una nueva plataforma vial, con una longitud aproximada de 2,46 km.

A diferencia de las alternativas P-23a y P-23b, orientadas al mejoramiento del estándar de la Ruta 7 manteniendo su trazado a través de Puerto Bertrand, la alternativa P-24 busca generar una opción para derivar fuera del área urbana aquellos flujos de carácter interurbano que no tienen origen o destino en la localidad, particularmente el tránsito de carga. Con ello se reduciría la interacción entre el tránsito de paso y los desplazamientos locales, disminuyendo los conflictos asociados a la circulación de vehículos pesados y mejorando las condiciones de seguridad y operación de la vialidad interior.

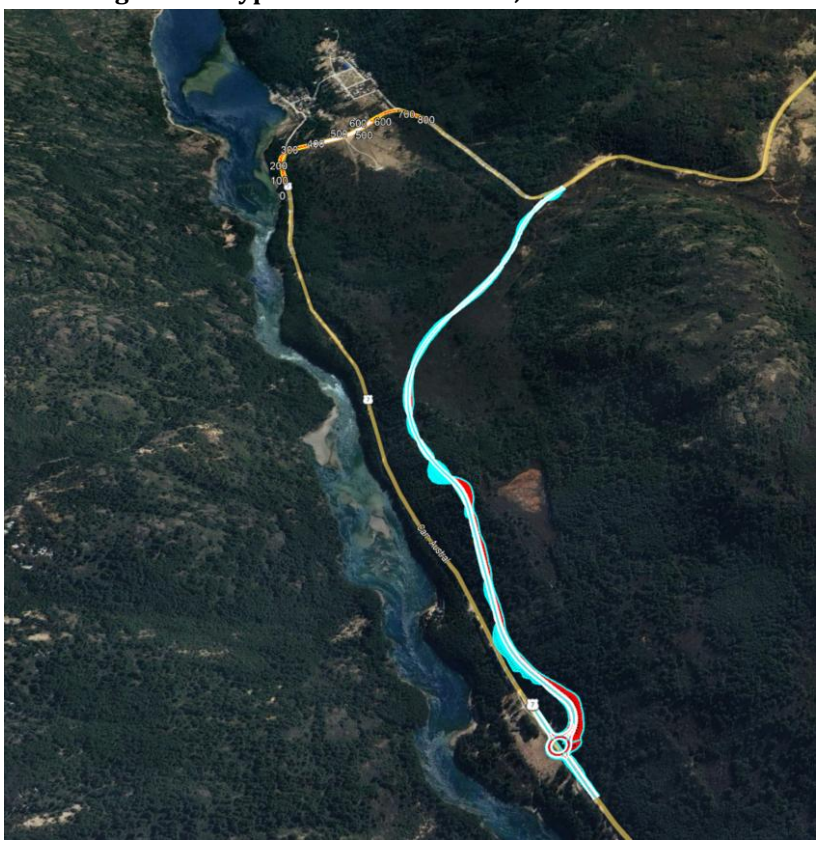
Sin perjuicio de lo anterior, la evaluación de esta alternativa debe considerar la particular relación existente entre Puerto Bertrand y la Ruta 7. A diferencia de otras localidades donde la segregación del tránsito de paso constituye un objetivo prioritario, en este caso la circulación asociada a la Carretera Austral representa también una oportunidad para la actividad turística y comercial local. En este sentido, la

implementación de un bypass podría reducir la interacción directa entre parte de los usuarios de la ruta y los servicios, equipamientos y atractivos presentes en Puerto Bertrand, aspecto que deberá ser ponderado dentro de la evaluación integral de la alternativa.

Desde el punto de vista territorial, el trazado propuesto se desarrolla fuera del área actualmente urbanizada, permitiendo mantener separada la función de tránsito interurbano respecto de la vialidad que sirve directamente a Puerto Bertrand. Su materialización requiere, sin embargo, la construcción de un corredor vial nuevo y las correspondientes intervenciones sobre terrenos actualmente no destinados a infraestructura vial, cuya factibilidad deberá ser profundizada en etapas posteriores mediante antecedentes topográficos, geotécnicos, hidráulicos, ambientales y prediales.

Finalmente, la alternativa P-24 no debe entenderse necesariamente como excluyente de las alternativas P-23a o P-23b. La habilitación del bypass podría complementarse con el mejoramiento del actual paso de la Ruta 7 por Puerto Bertrand, manteniendo este último su función de acceso a la localidad y de vinculación con las actividades urbanas y turísticas, mientras la variante permitiría canalizar aquellos flujos que no requieren ingresar a ella.

Figura 46. Bypass Puerto Bertrand, alternativa P24.



30.3.10. Puerto Guadal

Puerto Guadal representa un punto de atractivo turístico debido a condiciones naturales y geográficas. La conectividad de la localidad se encuentra condicionada por las características propias de una trama urbana de pequeña escala, siendo su principal acceso la Ruta 265-CH.

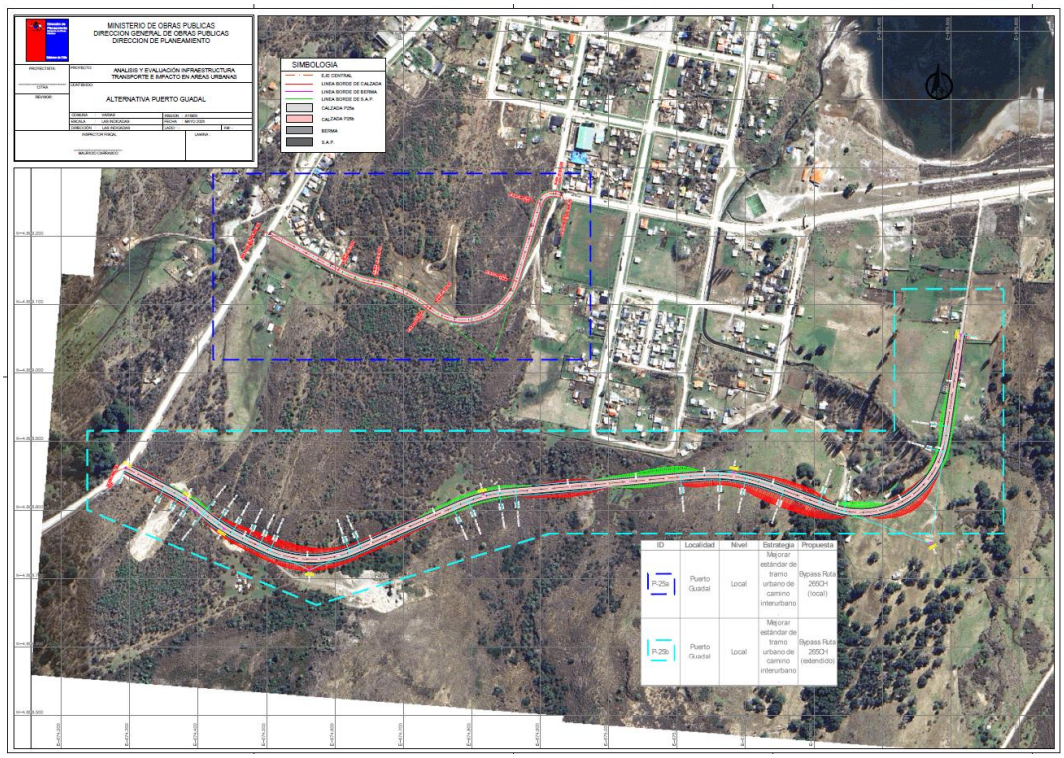
Puerto Guadal constituye uno de los principales centros poblados emplazados en la ribera sur del Lago General Carrera y un punto relevante dentro de los circuitos turísticos de la región. Su ubicación estratégica sobre la Ruta 265-CH le permite articular los desplazamientos entre Chile Chico, la Carretera Austral y diversos atractivos naturales presentes en el entorno, lo que genera una estrecha relación entre la vialidad estructurante y las actividades turísticas y comunitarias de la localidad.

En este contexto, las alternativas desarrolladas buscan mejorar las condiciones de conectividad y seguridad vial, fortaleciendo simultáneamente la integración entre la red vial regional y la estructura urbana local.

A diferencia de Coyhaique o Río Tranquilo, donde la segregación del tránsito tiene beneficios relativamente evidentes, en Puerto Guadal existe una tensión más fina entre dos objetivos igualmente válidos:

1. **Mejorar la funcionalidad vial y la continuidad de los recorridos**, favoreciendo una conexión más eficiente.
2. **Mantener la exposición de la localidad al flujo turístico y de paso**, que constituye parte importante de su actividad económica y de su identidad territorial.

Figura 47. Alternativas Puerto Guadal.



30.3.10.1. Alternativa P25a: Bypass Ruta 265-CH a nivel local.

La Alternativa P-25a contempla la habilitación de un bypass de aproximadamente 572 metros de longitud, que conecta los tramos oriente y poniente de la Ruta 265-CH utilizando como corredor base el actual camino de acceso al Parque Urbano Natural Cerro Mirador, calle Las Chacras y un nuevo tramo de conexión hacia la Ruta 265-CH. La propuesta vincula el acceso occidental con la trama urbana consolidada mediante un trazado de mejores características geométricas y operacionales, permitiendo mejorar la continuidad y seguridad de los desplazamientos.

La solución busca consolidar una nueva conexión estructurante para Puerto Guadal, favoreciendo una circulación más fluida sobre la Ruta 265-CH y mejorando las condiciones de conectividad de la localidad. Al mismo tiempo, el trazado mantiene una estrecha relación con el área urbana existente, resguardando la interacción entre la ruta y las actividades residenciales, comerciales y turísticas que caracterizan a Puerto Guadal.

Figura 48. Trazado propuesto alternativa P25a, Puerto Guadal



30.3.10.2. Alternativa P25b: Bypass Ruta 265 CH a Nivel Extendido.

La Alternativa P-25b contempla la habilitación de un bypass de aproximadamente 1.460 metros de longitud, que conecta los tramos oriente y poniente de la Ruta 265-CH mediante un trazado que aprovecha parcialmente caminos existentes al sur del Cerro Mirador. La solución recoge el actual camino de acceso a los pozos de áridos y se vincula posteriormente con el camino de acceso a la planta de tratamiento de aguas servidas, empalmando finalmente con el tramo oriental de la Ruta 265-CH.

La propuesta busca reforzar la función de conectividad regional e internacional de la Ruta 265-CH, mejorando la continuidad y eficiencia de los desplazamientos asociados al corredor que conecta Puerto Guadal, Chile Chico y el paso fronterizo con Argentina. Para ello, considera adecuaciones de trazado y perfil que permiten alcanzar mejores estándares geométricos y operacionales, favoreciendo una circulación más fluida y segura. No obstante, la alternativa mantiene vínculos con la red vial local, resguardando la accesibilidad hacia la localidad y conservando la lógica general de acceso reconocida por sus usuarios.

Figura 49. Trazado propuesto alternativa P25b, Puerto Guadal



30.3.10.3. Consideraciones Estratégicas

Ambas alternativas buscan mejorar las condiciones de conectividad y seguridad vial de Puerto Guadal, fortaleciendo el rol de la Ruta 265-CH como corredor estructurante de la ribera sur del Lago General Carrera y como eje de conexión internacional hacia Chile Chico y el paso fronterizo con Argentina. No obstante, las soluciones propuestas responden a enfoques distintos respecto de la relación que debe existir entre dicho corredor y la localidad.

La Alternativa P-25a privilegia una mayor integración entre la ruta y el área urbana, manteniendo la proximidad de los flujos vehiculares a los sectores residenciales, comerciales y turísticos de Puerto Guadal. Esta condición favorece la visibilidad de la localidad desde la ruta y facilita la interacción entre los usuarios de la ruta y los servicios disponibles, contribuyendo a fortalecer la actividad económica local asociada al turismo y a los viajes de paso. Asimismo, la propuesta presenta una mayor compatibilidad con los procesos de expansión urbana previstos para la localidad, consolidando un corredor que puede integrarse de mejor manera a la estructura urbana futura.

Por su parte, la Alternativa P-25b prioriza la continuidad operacional de la Ruta 265-CH mediante un trazado más alejado de las áreas urbanas consolidadas, favoreciendo condiciones de circulación más homogéneas para los desplazamientos regionales e internacionales. Esta solución permite mejorar los estándares geométricos de la ruta y

reducir potenciales conflictos con la movilidad local, aunque disminuye parcialmente la exposición directa de la localidad al flujo de usuarios que transitan por la ruta.

En consecuencia, la selección entre ambas alternativas depende en gran medida del rol que se desee potenciar para Puerto Guadal dentro del corredor regional. Mientras la Alternativa P-25a refuerza la integración entre la ruta y la localidad como mecanismo de apoyo al desarrollo turístico y urbano, la Alternativa P-25b privilegia la funcionalidad de la Ruta 265-CH como corredor de conectividad regional e internacional, manteniendo al mismo tiempo condiciones adecuadas de accesibilidad hacia la localidad.

30.3.11. Mallín Grande

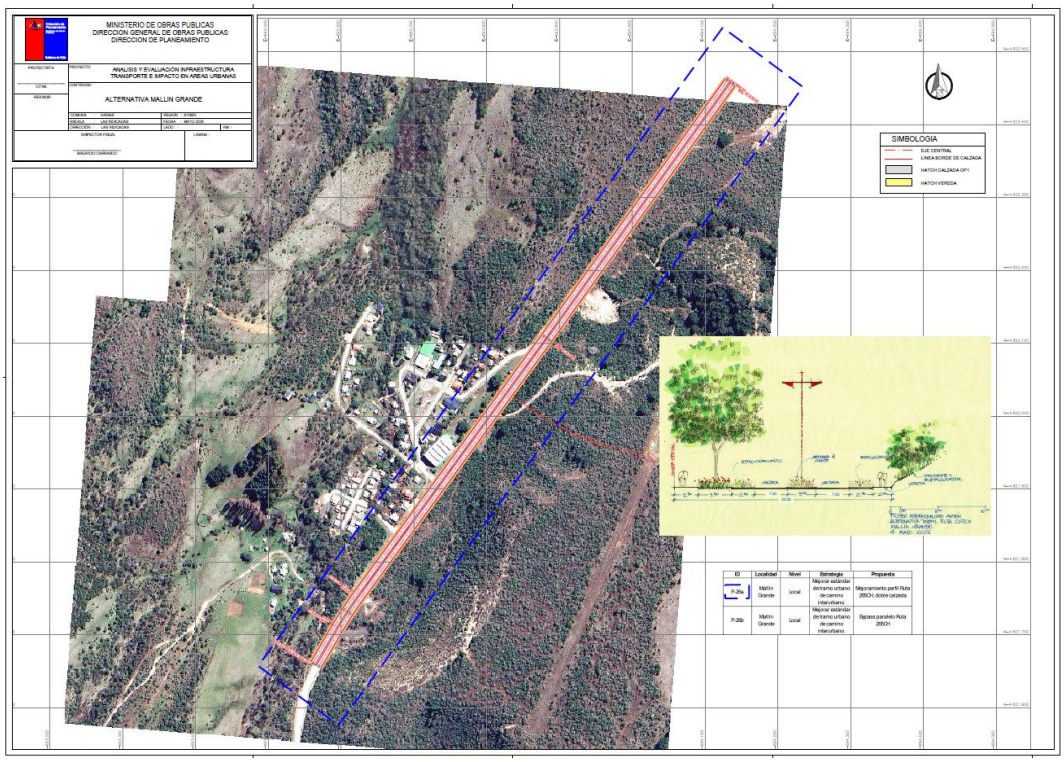
Mallín Grande presenta una condición particular dentro de las localidades analizadas, dado que la Ruta 265-CH cumple simultáneamente funciones de conectividad interurbana y de calle principal de la localidad. Si bien el flujo vehicular asociado al corredor tiene un carácter predominantemente de paso, la vía también forma parte de la vida cotidiana del asentamiento, concentrando desplazamientos locales, accesos a equipamientos, detenciones de transporte público y actividades comunitarias.

Esta condición adquiere especial relevancia durante determinados períodos del año, en los cuales la comunidad requiere utilizar el espacio vial para el desarrollo de festividades y encuentros locales. Por ello, las alternativas analizadas buscan mejorar la seguridad vial y ordenar el funcionamiento urbano del eje, considerando soluciones de escala local que permitan compatibilizar la conectividad regional con las dinámicas propias de la localidad.

30.3.11.1. Alternativa P26a: Mejoramiento de Estándar del tramo urbano, cambio de perfil

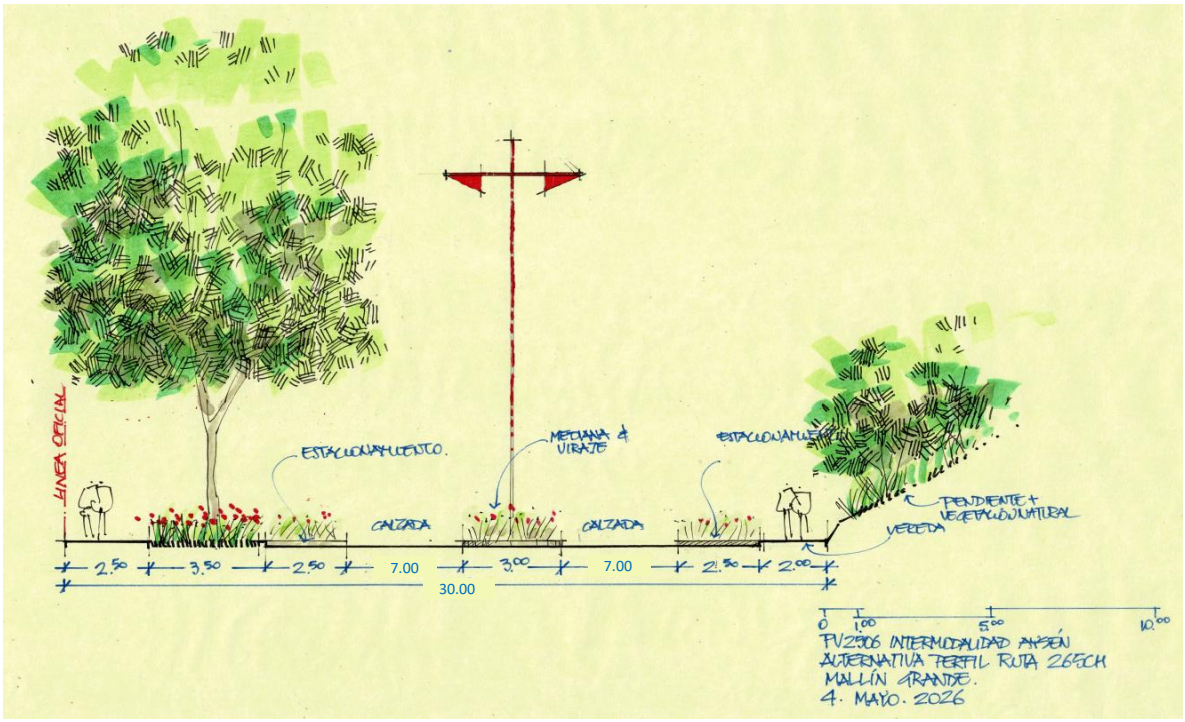
La Alternativa P-26a considera el mejoramiento del actual trazado de la Ruta 265-CH en su paso por Mallín Grande, consolidando un perfil urbano que permita ordenar las circulaciones vehiculares, peatonales y de transporte público. La propuesta incorpora mejoras de seguridad vial, continuidad peatonal, ordenamiento de zonas de detención y paradas de buses, así como espacios laterales que permitan una relación más segura entre la vía y las actividades locales. Esta alternativa reconoce el rol de la ruta como eje principal de la localidad y busca adecuar su estándar para responder tanto a la circulación de paso como al uso comunitario cotidiano.

Figura 50. Alternativa P26a, mejoramiento perfil Mallín Grande.



Adicionalmente, la alternativa considera la materialización de un perfil compuesto por dos calzadas de 7 metros de ancho cada una, separadas por una mediana central. Más allá de los beneficios asociados al ordenamiento de los flujos vehiculares y la seguridad vial, esta configuración entrega una importante flexibilidad operacional para la localidad. En efecto, durante eventos excepcionales o festividades comunitarias que requieran la utilización temporal del espacio vial, una de las calzadas podría destinarse al uso de la comunidad, manteniendo simultáneamente habilitada la segunda calzada para la circulación de los vehículos que utilizan la Ruta 265-CH, operando transitoriamente en modalidad bidireccional. De esta manera, la propuesta permite compatibilizar la función regional de la ruta con el rol social y comunitario que la vía cumple al interior de Mallín Grande.

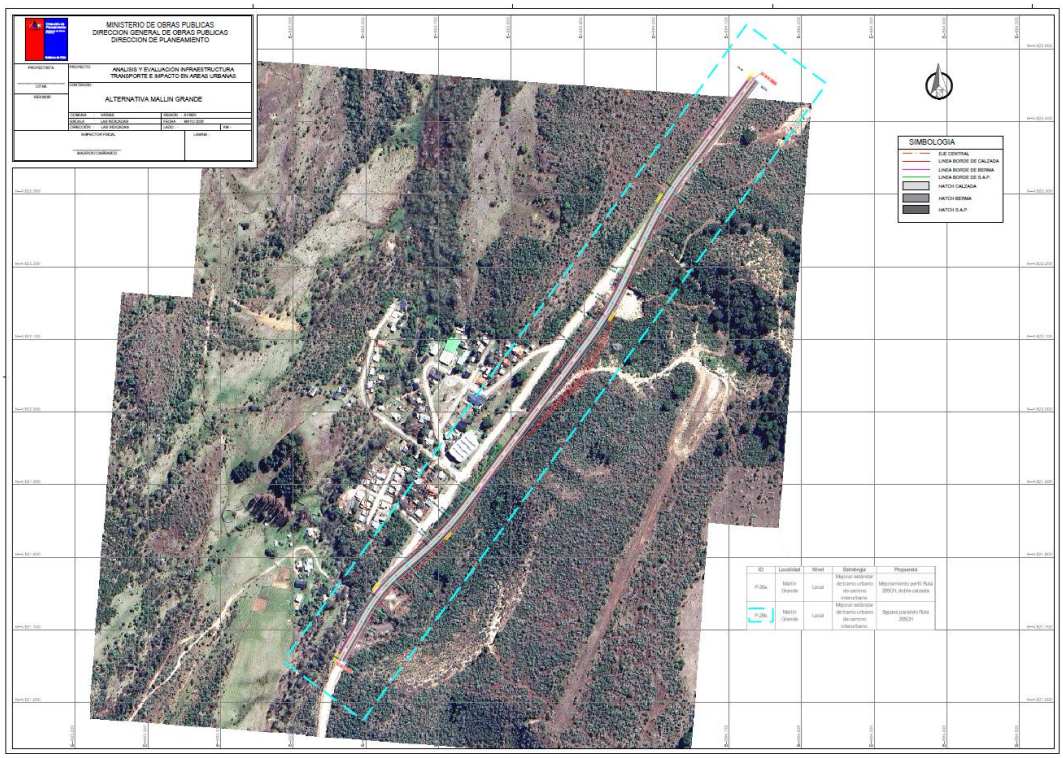
Figura 51. Perfil propuesto alternativa P26a, Mallín Grande.



30.3.11.2. Alternativa P26b: Bypass paralelo

La Alternativa P-26b contempla la habilitación de un bypass paralelo al actual trazado de la Ruta 265-CH, con el objeto de desviar el tránsito de paso fuera del eje urbano principal. Esta solución permitiría reasignar la ruta existente a funciones predominantemente locales, reduciendo la presión del tránsito interurbano sobre la localidad, pero sin alejarla, y generando mejores condiciones para la circulación peatonal, las detenciones de transporte público y el desarrollo de actividades comunitarias. Asimismo, la alternativa otorgaría mayor flexibilidad operacional para gestionar cierres temporales del eje actual durante festividades u otros eventos locales, sin interrumpir completamente la continuidad del corredor regional.

Figura 52. Alternativa P26b, Bypass paralelo Ruta 265 CH. Mallín Grande.



30.3.11.3. Consideraciones Estratégicas

Las alternativas para Mallín Grande se orientan a resolver la dualidad funcional que actualmente presenta la Ruta 265-CH, en tanto corredor de paso y, al mismo tiempo, espacio urbano central de la localidad.

La Alternativa P-26a privilegia la integración de ambas funciones en un mismo eje, mejorando el estándar urbano de la ruta y entregando condiciones más seguras para peatones, usuarios del transporte público y residentes. Esta solución resulta coherente con la escala actual de Mallín Grande y permite fortalecer la condición de calle principal, aunque mantiene la coexistencia entre el tránsito de paso y las actividades locales.

Por su parte, la Alternativa P-26b plantea una separación más clara entre los flujos interurbanos y las dinámicas urbanas, mediante la habilitación de un bypass que permite reservar el trazado actual para funciones locales. Esta alternativa mejora la flexibilidad de uso del espacio público y facilita la realización de actividades comunitarias, pero implica una intervención de mayor alcance y una redefinición más profunda de la relación entre la Ruta 265-CH y la localidad.

En ambos casos, las soluciones deben orientarse a mejorar la seguridad vial, ordenar las detenciones del transporte público, formalizar las circulaciones peatonales y

reconocer el valor del eje vial como espacio de encuentro comunitario, especialmente en una localidad donde la ruta no sólo cumple una función de conectividad, sino también un rol social y urbano.

30.3.12. Bahía Jara

Bahía Jara se configura como un sector de abrigo natural en la ribera sur del Lago General Carrera, condición que permite considerarla como una posible alternativa a Chile Chico ante el eventual requerimiento de una nueva infraestructura portuaria. El acceso terrestre al sector se encuentra actualmente dado por la Ruta X-763 y caminos rurales interiores.

El análisis desarrollado para Bahía Jara surge a partir de la necesidad de evaluar alternativas de localización para una futura infraestructura portuaria que permita complementar o eventualmente reemplazar parte de las operaciones actualmente desarrolladas en el puerto de Chile Chico. Esta necesidad responde tanto a requerimientos de conectividad lacustre como a la conveniencia de reducir las externalidades que la actividad portuaria genera sobre el área urbana de Chile Chico, particularmente aquellas asociadas al tránsito de vehículos de carga pesada y al transporte de cargas peligrosas vinculadas a actividades productivas de la región.

En este contexto, Bahía Jara se presenta como una ubicación potencialmente favorable para el desarrollo de nueva infraestructura portuaria, debido a su emplazamiento fuera del área urbana consolidada y a la posibilidad de establecer conexiones lacustres con Levicán o Puerto Ibáñez, fortaleciendo la conectividad transversal del Lago General Carrera. Su eventual desarrollo permitiría, además, configurar un punto de intercambio modal entre la red vial y los servicios de navegación, complementando las alternativas de conectividad terrestre existentes.

Desde esta perspectiva, una futura infraestructura de conectividad en Bahía Jara podría atender flujos de pasajeros, vehículos y carga, dependiendo del tipo de servicio lacustre que se determine implementar y de la demanda que pueda sustentar su operación. Las alternativas analizadas consideran preliminarmente la habilitación de una nueva rampa, terminal de pasajeros y áreas de espera para la operación lacustre, junto con el mejoramiento de los accesos terrestres requeridos para garantizar una adecuada funcionalidad del futuro nodo portuario.

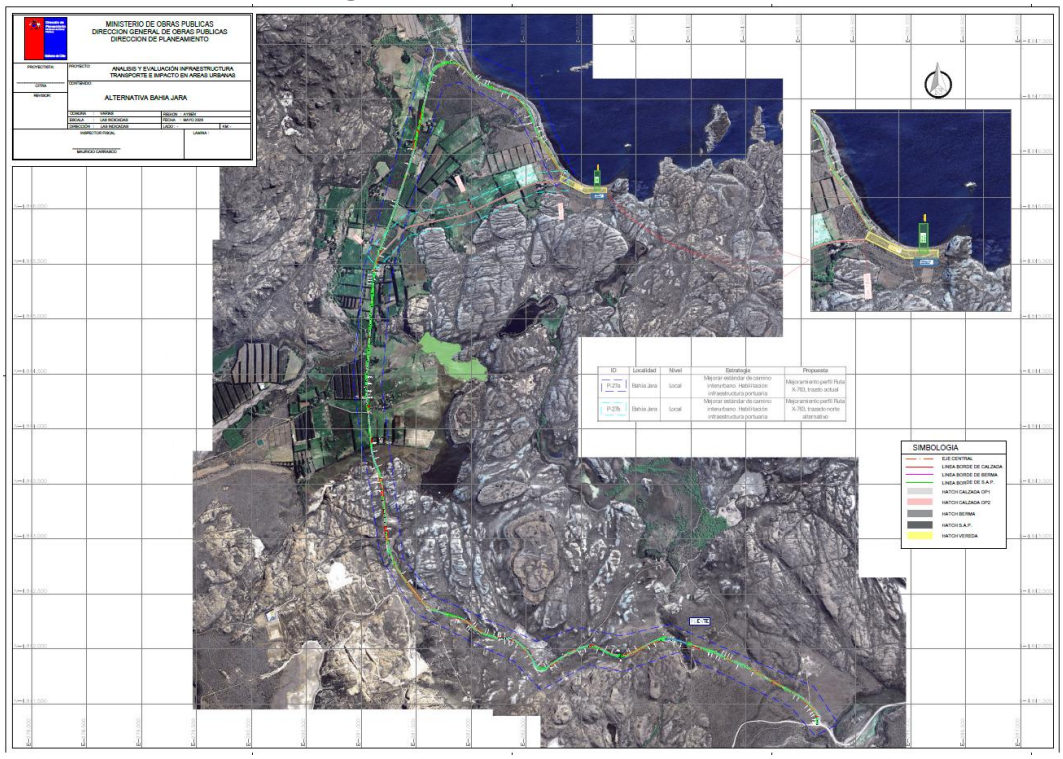
La materialización de esta función requiere, sin embargo, de un conjunto de condiciones habilitantes que exceden la sola construcción de la infraestructura portuaria. Entre ellas se encuentra la existencia de una demanda suficiente que justifique la implementación del servicio, la definición del tipo y frecuencia de operación, las características de las embarcaciones requeridas y la disponibilidad de

infraestructura terrestre asociada, incluyendo accesos viales, áreas de espera y estacionamiento, espacios para las operaciones de embarque y desembarque y, según corresponda, instalaciones para pasajeros y apoyo operacional.

Asimismo, deberá considerarse la disponibilidad de servicios básicos y las condiciones necesarias para la operación y mantención de la infraestructura, junto con su integración con los restantes componentes del sistema de transporte regional. En consecuencia, las alternativas planteadas deben entenderse en esta etapa como opciones conceptuales cuyo desarrollo se encuentra condicionado a la verificación de su demanda y factibilidad operacional, así como a la definición del servicio de conectividad que eventualmente se pretenda implementar.

Bajo este marco común, las alternativas desarrolladas para Bahía Jara exploran distintas configuraciones de emplazamiento y conexión terrestre, permitiendo comparar sus condiciones de accesibilidad, requerimientos de infraestructura e inserción territorial.

Figura 53. Alternativas Bahía Jara.



30.3.12.1. Infraestructura Común

Independientemente de la alternativa seleccionada, el desarrollo de una conexión lacustre en Bahía Jara requiere la materialización de un conjunto de obras comunes destinadas a habilitar una operación portuaria de carácter regional y asegurar condiciones adecuadas de accesibilidad terrestre.

En materia vial, ambas alternativas consideran el mejoramiento sustancial del camino de acceso existente, incorporando correcciones geométricas, ampliación de plataforma, mejoramiento del estándar superficial y la construcción de las estructuras necesarias para superar las restricciones actualmente presentes en el corredor. Estas intervenciones tienen por objeto permitir la circulación segura y eficiente de vehículos livianos, transporte de pasajeros y vehículos de carga asociados a la futura operación portuaria.

Asimismo, ambas alternativas contemplan la habilitación de infraestructura portuaria compuesta por una nueva rampa de embarque, terminal de pasajeros, áreas de espera para vehículos y espacios operacionales complementarios. Estas instalaciones han sido concebidas para permitir la transferencia de pasajeros y carga entre ambas riberas del Lago General Carrera, constituyendo una alternativa a las operaciones actualmente desarrolladas en Chile Chico y aportando mayor resiliencia a la red regional de conectividad lacustre.

Las diferencias entre las alternativas se concentran principalmente en la configuración del tramo final de acceso y en la ubicación específica de las instalaciones portuarias dentro de la bahía, manteniéndose en ambos casos requerimientos funcionales y estándares operacionales similares para la infraestructura proyectada.

Figura 54. Variante de acceso a instalaciones portuarias propuestas, Bahía Jara.



30.3.12.2. Alternativa P27a: Mejoramiento de Estándar de la Ruta X – 763.

La Alternativa P-27a contempla el mejoramiento del actual camino de acceso a Bahía Jara mediante adecuaciones geométricas, ampliación de plataforma y mejoramiento de su estándar operacional. La propuesta considera además la construcción de nuevas estructuras para resolver las restricciones existentes en la ruta y una variante final de trazado que permite acceder a la infraestructura portuaria proyectada desde el sector norte de la bahía. Esta alternativa busca aprovechar en gran medida el corredor actualmente disponible, reduciendo la magnitud de las intervenciones requeridas para habilitar la conectividad terrestre del futuro terminal.

30.3.12.3. Alternativa P27b: Mejoramiento de Estándar de la Ruta X – 763, con variante

La Alternativa P-27b considera igualmente el mejoramiento integral del corredor de acceso, incorporando correcciones geométricas y mejoras de estándar compatibles con una operación portuaria de carácter regional. La principal diferencia respecto de la alternativa anterior radica en la configuración del tramo final de acceso a la infraestructura portuaria, puesto mediante una variante que modifica la aproximación al borde lacustre y la disposición de las instalaciones proyectadas. Esta solución busca optimizar las condiciones de acceso y operación del terminal, manteniendo las mejoras previstas para el corredor vial principal, y al mismo tiempo su trazado busca minimizar la afección a los predios dedicados a la actividad agrícola.

30.3.12.4. Consideraciones Estratégicas

Ambas alternativas permiten avanzar en la evaluación de Bahía Jara como potencial nodo de conectividad lacustre del Lago General Carrera, ofreciendo una oportunidad para desconcentrar parte de las operaciones actualmente desarrolladas en Chile Chico y reducir los impactos que el tránsito portuario genera sobre la ciudad.

Al igual que en el caso de Levicán, las principales restricciones para el desarrollo de una infraestructura portuaria en Bahía Jara no se relacionan únicamente con la localización del terminal, sino también con la necesidad de disponer de accesos terrestres con estándares adecuados para soportar el tránsito de pasajeros, carga y servicios asociados a una operación lacustre de mayor escala.

Las diferencias entre las alternativas se concentran principalmente en la configuración final del acceso hacia la infraestructura portuaria, aspectos que pueden generar distintos efectos sobre la operación del terminal y su relación con el entorno inmediato. No obstante, en ambos casos las mejoras de la ruta constituyen una condición habilitante para la viabilidad de la iniciativa.

Desde una perspectiva territorial, la habilitación de infraestructura portuaria en Bahía Jara permitiría disminuir la presencia de vehículos pesados y cargas peligrosas en el área urbana de Chile Chico, mejorando las condiciones de seguridad y calidad urbana de la ciudad, al tiempo que fortalece la resiliencia y diversificación de la red de conectividad lacustre regional.

30.3.12.5. Nueva obra portuaria, rampa y área de respaldo.

Bahía Jara se analiza como una alternativa orientada a reducir tiempos de navegación y generar nuevas oportunidades de conectividad dentro del Lago General Carrera. La configuración geográfica del sector permite identificar dos áreas potenciales de desarrollo, denominadas alternativamente como zona norte y zona sur.

Cabe señalar que esta propuesta de infraestructura está relacionada a la propuesta de materialización de infraestructura en Levicán a fin de establecer una ruta de optimización del transporte lacustre en el lago, como medida de resiliencia (redundancia, fortalecimiento de la red, capacidad de recuperación en caso de daño o inhabilitación de terminal en Puerto Ibañez).

Figura 55. Emplazamiento propuesto alternativa portuaria Bahía Jara.



La alternativa sur se emplaza en un sector que presenta condiciones preliminarmente favorables para el desarrollo de infraestructura portuaria. Se observa una costa con menores indicios de sedimentación, una exposición relativamente moderada frente a los vientos predominantes y espacio disponible para la construcción de infraestructura terrestre complementaria.

La propuesta considera el desarrollo de una nueva rampa, caminos de acceso, zonas de espera, áreas operacionales y un terminal de pasajeros de similares condiciones que el terminal de Chile Chico. Además de su función de conectividad, la infraestructura podría transformarse en un elemento de apoyo para actividades turísticas y

económicas de la zona si se plantea un plan integral de desarrollo territorial para esta zona que está considerada como Zona de Interés Turístico.

No obstante, la existencia de sectores someros (poca profundidad) obliga a realizar estudios detallados de batimetría y maniobrabilidad. La identificación de rutas seguras de aproximación será un elemento determinante para evaluar la factibilidad definitiva de la alternativa.

Figura 56. Referencia de sectores de baja profundidad en Bahía Jara



La alternativa norte (desechada para el análisis final) presenta una realidad distinta. El sector posee una marcada vocación turística y agrícola, coexistiendo diversos usos del territorio. La presencia de una extensa playa arenosa y aportes sedimentarios provenientes de cursos de agua cercanos generan desafíos específicos para el diseño de infraestructura.

Figura 57. Vista zona de playa, de baja profundidad Bahía Jara.



La amplia franja de playa genera mayor incertidumbre. Implica la necesidad de atravesar sectores someros antes de alcanzar profundidades aptas para la operación de embarcaciones. Bajo estas condiciones, resulta probable que una solución de infraestructura requiera estructuras sobre pilotes o configuraciones similares, con su consecuente aumento de valor de ejecución de infraestructura.

La alternativa norte (sector desembocadura de estero) presenta ventajas asociadas al abrigo frente a los vientos predominantes y a una aparente facilidad de navegación. Sin embargo, también concentra mayores riesgos de conflicto territorial debido a la coexistencia con actividades recreativas, agrícolas y turísticas, ante lo cual la licencia social del proyecto podría ser un desafío mayor.

En ambos casos será indispensable desarrollar estudios específicos de navegación, señalización náutica, ayudas a la navegación, geotecnia y compatibilidad territorial. Solo una vez completados dichos antecedentes será posible establecer comparaciones objetivas entre ambas opciones.

30.3.13. Chile Chico

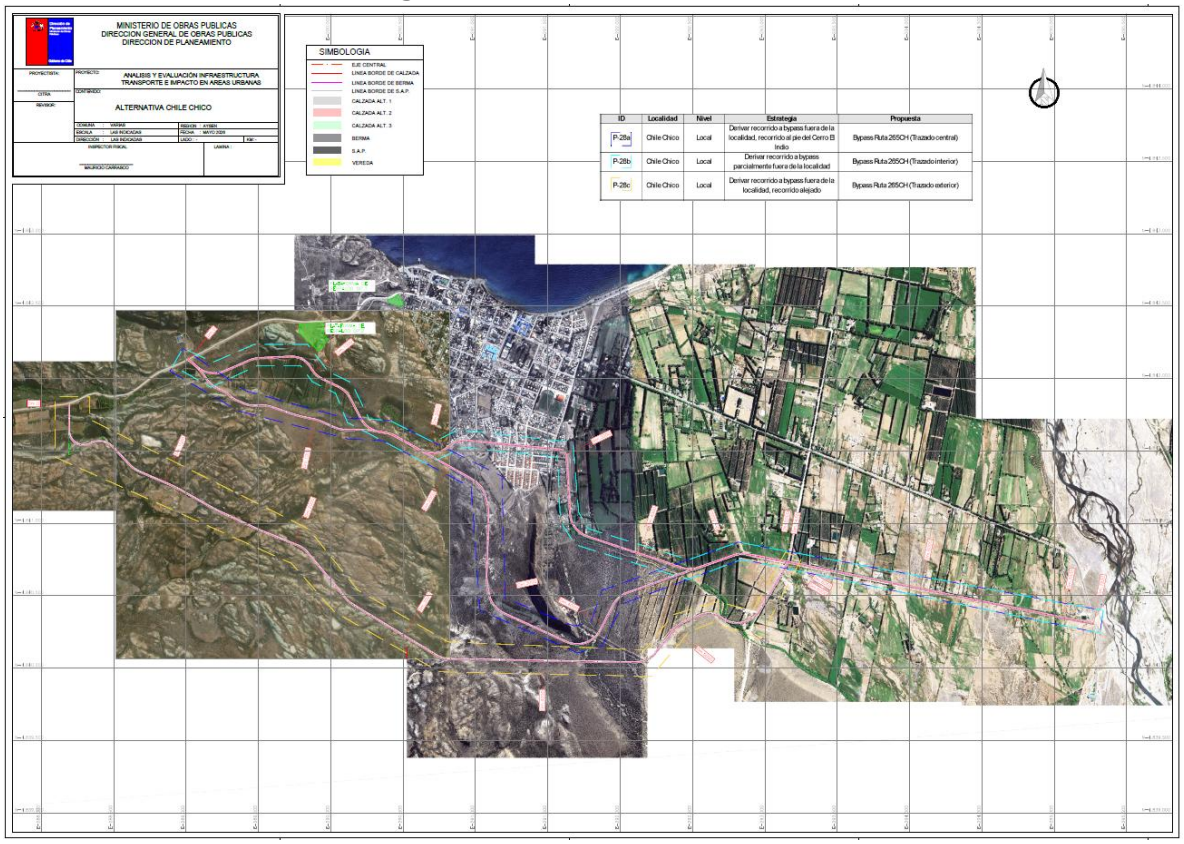
Chile Chico constituye el principal centro urbano de la ribera sur del Lago General Carrera y el punto de conexión entre la Ruta 265-CH, el paso fronterizo con Argentina y los servicios de conectividad lacustre hacia la ribera norte del lago. Esta condición genera una elevada interacción entre los flujos urbanos locales, el tránsito internacional y las operaciones asociadas al transporte de pasajeros y carga vinculadas a la infraestructura portuaria existente.

Actualmente, la localización del puerto en el extremo occidental de la ciudad obliga a que gran parte de los vehículos de carga, incluyendo transporte asociado a actividades mineras y cargas peligrosas, atraviesen el área urbana para acceder a las instalaciones

portuarias. Esta situación genera externalidades relevantes sobre la seguridad vial, la calidad urbana y la convivencia entre los distintos modos de transporte presentes en la ciudad.

En este contexto, se han desarrollado 3 alternativas que tienen por objetivo desviar los flujos de paso y de carga fuera del área urbana consolidada, permitiendo que la vialidad existente pueda concentrarse en funciones predominantemente urbanas y locales.

Figura 58. Alternativas Chile Chico.



30.3.13.1. Infraestructura Común

Las tres alternativas consideran la habilitación de áreas de respaldo y servicios destinadas a la operación portuaria y al transporte de carga. Estas instalaciones tienen por finalidad permitir la espera y regulación de vehículos pesados fuera del área urbana, evitando que los transportistas deban ingresar a la ciudad mientras esperan condiciones de embarque o coordinación logística.

Las zonas de respaldo contemplan espacios para estacionamiento de camiones, servicios básicos para conductores y conexiones peatonales que permitan acceder de manera segura a los servicios y equipamientos urbanos cuando sea necesario. De esta

forma, se busca compatibilizar la operación logística asociada al puerto con una adecuada calidad urbana para los habitantes de Chile Chico.

30.3.13.2. Alternativa P28b: Bypass Ruta 265 – CH, trazado central.

La Alternativa P-28a contempla la habilitación de un bypass cuyo origen se emplaza sobre la Ruta 265-CH en las inmediaciones del estero Burgos, al oriente de la ciudad. Desde dicho punto, el trazado se desarrolla por el sector sur de Chile Chico, manteniéndose relativamente próximo al límite urbano existente. Posteriormente, bordea el sector de Piedra El Indio y se conecta con el Callejón Velásquez (Ruta X-743) en la intersección con la Ruta X-753, aprovechando parte de la infraestructura vial existente. A partir de allí, el recorrido continúa por el Callejón Velásquez hasta su empalme con la Ruta 265-CH, aproximadamente 500 metros al norte del Complejo Fronterizo Jeinimeni.

Esta alternativa busca retirar los flujos de carga y tránsito de paso del área urbana consolidada, manteniendo una adecuada proximidad con la ciudad y favoreciendo el uso de corredores ya existentes. Al mismo tiempo, permite desviar gran parte de los movimientos asociados al puerto y al tránsito internacional fuera de las zonas residenciales y comerciales de Chile Chico, reduciendo las externalidades que actualmente genera el paso de vehículos pesados por la ciudad.

Desde el punto de vista funcional, la alternativa P-28a busca reducir la interacción entre el tránsito interurbano asociado a la Ruta 265 y la trama urbana consolidada de Chile Chico, desplazando su continuidad hacia el sector de Cerro del Indio. Con ello se procura disminuir el tránsito de paso por las vías interiores de la localidad y reducir los conflictos que actualmente se producen entre la función interurbana de la ruta y los desplazamientos propios de la ciudad.

La definición del trazado considera especialmente la relación existente entre Cerro del Indio y Chile Chico. Este sector constituye un área de interés turístico y forma parte de los espacios que la planificación comunal reconoce para su preservación y puesta en valor. En este contexto, la alternativa no plantea una solución que atraviese el cerro ni que interponga la nueva vialidad entre éste y el área urbana, sino que desarrolla su trazado por el exterior, procurando mantener la continuidad territorial y el vínculo directo entre la localidad y este espacio de interés.

Esta configuración permite compatibilizar el objetivo vial de desplazar el tránsito de paso fuera de los sectores urbanos consolidados con el resguardo de la relación entre la ciudad y uno de sus espacios de interés turístico. De esta manera, la variante no se concibe únicamente como una solución de continuidad para la Ruta 265, sino también como una intervención que procura integrarse con las directrices de desarrollo

territorial de la localidad, evitando generar una nueva barrera entre Chile Chico y Cerro del Indio.

La alternativa considera además el mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la logística portuaria de Chile Chico, incorporando una zona de respaldo, que permite disminuir la utilización innecesaria de la trama urbana por parte de los flujos asociados a dicha infraestructura.

En consecuencia, la P-28a integra tres objetivos complementarios: reordenar el paso de la Ruta 265, mejorar la infraestructura de respaldo las instalaciones portuarias y, al mismo tiempo, resguardar la relación funcional y territorial entre Chile Chico y Cerro del Indio.

30.3.13.3. Alternativa P28c: Bypass Ruta 265 – CH, trazado interior.

La Alternativa P-28c contempla la habilitación de un bypass cuyo origen se emplaza sobre la Ruta 265-CH en las inmediaciones del estero Burgos, al oriente de la ciudad. Tras superar dicho curso de agua, el trazado se incorpora parcialmente a la trama urbana mediante calle Aiken, aprovechando corredores existentes para posteriormente dirigirse hacia el sector surponiente de la localidad. A continuación, el recorrido se desarrolla en paralelo a los canales de regadío existentes, utilizando estos corredores como referencia territorial hasta conectar con el Callejón Velásquez (Ruta X-743), desde donde continúa siguiendo el mismo trazado final considerado en la Alternativa P-28a hasta su empalme con la Ruta 265-CH, aproximadamente 500 metros al norte del Complejo Fronterizo Jeinimeni.

Esta alternativa busca compatibilizar la reducción del tránsito de carga y de paso por las áreas centrales de Chile Chico con un mayor aprovechamiento de la infraestructura vial existente. Si bien incorpora tramos que mantienen una relación más estrecha con la ciudad, permite desviar una parte importante de los flujos asociados al tránsito internacional y a la operación portuaria, disminuyendo las externalidades que actualmente genera su paso por el centro urbano.

30.3.13.4. Alternativa P28d: Bypass Ruta 265 – CH, trazado exterior.

La Alternativa P-28d propone una variante de trazado más alejada de la ciudad, privilegiando la continuidad operacional del corredor internacional y minimizando la presencia de vehículos de paso en las proximidades del área urbana. Esta alternativa constituye la solución de mayor nivel de segregación entre las funciones urbanas y las funciones de conectividad regional e internacional.

La Alternativa P-28d considera un trazado de mayor longitud y alejamiento respecto de la ciudad. Al igual que las alternativas anteriores, se origina en la Ruta 265-CH próxima

al estero Burgos, pero posteriormente se desarrolla por el sector surponiente de Chile Chico, atravesando principalmente áreas de afloramientos rocosos y terrenos de menor ocupación antrópica. Esta configuración busca minimizar la afectación sobre las zonas agrícolas ubicadas al sur y suroriente de la localidad, así como reducir al máximo la interacción entre el tránsito de carga y las áreas urbanas. Finalmente, el trazado se reconecta con la ruta en callejón Velásquez manteniendo la solución de las alternativas anteriores, constituyendo la solución que presenta el mayor nivel de segregación respecto de la ciudad.

30.3.13.5. Consideraciones Estratégicas

Las tres alternativas comparten un objetivo común: reducir las externalidades que actualmente genera el tránsito de carga, transporte de sustancias peligrosas y vehículos de paso asociados a la operación portuaria y a la función internacional de la Ruta 265-CH. Asimismo, todas consideran la utilización del Callejón Velásquez como vía de salida hacia la Ruta 265-CH y el Complejo Fronterizo Jeinimeni, concentrándose las diferencias principalmente en la forma en que cada trazado se relaciona con la ciudad durante su recorrido.

La Alternativa P-28a corresponde a la solución que privilegia la segregación respecto del área urbana consolidada, pero sin alejarse de la cuidad, mediante un trazado que bordea el sector de Piedra El Indio y se mantiene próximo al límite urbano sin incorporarse a la trama de la ciudad. Esta configuración permite reducir significativamente la interacción entre los flujos de carga y tránsito internacional con las áreas residenciales y de servicios, manteniendo al mismo tiempo una adecuada accesibilidad hacia la infraestructura portuaria y los distintos sectores urbanos.

La Alternativa P-28b propone una solución intermedia, incorporando parcialmente infraestructura vial existente mediante el uso de calle Aiken y corredores asociados a los canales de regadío. Esta alternativa presenta una mayor integración con la estructura urbana actual, permitiendo aprovechar parte de la vialidad existente y reducir los requerimientos de nuevas obras. No obstante, mantiene una relación más estrecha entre los flujos de carga y determinados sectores de la ciudad.

Por su parte, la Alternativa P-28c privilegia un trazado más exterior, desarrollado principalmente por sectores de afloramientos rocosos ubicados al sur de la ciudad. Esta solución busca minimizar tanto la interacción con el área urbana como la afectación de las zonas agrícolas presentes en el entorno de Chile Chico, concentrando la ruta en áreas de menor ocupación y consolidando el mayor nivel de segregación entre las funciones urbanas y las asociadas al tránsito internacional y portuario.

En cualquiera de los escenarios evaluados, la habilitación de áreas de respaldo para la operación portuaria constituye un componente fundamental de la estrategia propuesta. Estas instalaciones permiten ordenar los procesos logísticos asociados al transporte de carga, evitando el ingreso innecesario de camiones a la ciudad y contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad vial, habitabilidad y calidad urbana de Chile Chico.

FASE 5. Priorización de Alternativas

TAREA 31. Análisis Ambiental

Una vez determinadas las alternativas que serán analizadas en cada una de las zonas en estudio, se procederá a realizar un análisis comparativo de las alternativas planteadas en cada zona, considerando las siguientes actividades.

31.1. Descripción de alternativas de proyecto

Durante esta etapa se procedió a realizar una descripción preliminar de las ideas de proyecto que se encuentran en análisis en cada zona de estudio, con el objetivo de identificar, en términos generales, cada una de las obras, partes y acciones que pudieran generar alguna afectación a los distintos componentes ambientales presentes en cada zona en estudio.

En los cuadros que se presentan a continuación, se entrega un resumen con las características generales y las principales obras contempladas en cada una de las alternativas.

Cuadro N° 1: Características Generales de las Alternativas en Estudio

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-01a	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejoramiento integral de Ruta X-120, adecuación geométrica, plataforma, seguridad vial y continuidad operacional.	Bypass poniente/interior desde acceso sur, evitando atravesar el área urbana y canalizando tránsito regional/carga.	Reemplazo de infraestructura vial restrictiva y mejoramiento del corredor de acceso sur a la localidad.	Eventuales medidas de seguridad en accesos al poblado y segregación de tránsito de paso respecto de movilidad local.	Conectividad permanente hacia rampa/sector portuario; articulación con aeródromo local.	Obras de drenaje longitudinal/transversal asociadas a Ruta X-120, accesos a puentes y bypass.	Empalmes de bypass con Ruta X-120 y conexión norte hacia sector portuario.
P-01b	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejoramiento integral de Ruta X-120, generación de by pass de dicha ruta hacia el sector poniente del área urbana, adecuación geométrica, plataforma, seguridad vial y continuidad operacional.	Bypass poniente/costero desde acceso sur, evitando atravesar el área urbana y canalizando tránsito regional/carga.	Reemplazo de infraestructura vial restrictiva y generación de nueva vialidad al poniente de la localidad.	Conexiones a nueva vialidad	Conectividad permanente hacia rampa y aeródromo local.	Obras de drenaje longitudinal y transversal asociadas a nueva ruta, accesos a puentes y bypass.	Empalmes de bypass con Ruta X-120 y conexión con embarcadero.
P-02	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejoramiento integral de Ruta X-120 y consolidación de corredor costanero urbano de mayor estándar.	Consolidación del corredor costanero como eje estructurante; incluye conexiones asociadas a acceso sur/aeródromo.	Reemplazo de Puente El Garrao y adecuación de la vialidad urbana costera existente.	Doble calzada urbana, mediana central, aceras ≥3,5 m, perfil tipo vía troncal/colectora y mejoras peatonales.	Conectividad hacia rampa, borde costero, sector portuario y aeródromo.	Saneamiento vial costero, control de escorrentías hacia borde marítimo y drenajes de plataforma.	Empalmes con Costanera, Costanera Sur, Sendero Las Golondrinas y Ruta X-120.
P-03a	**Puerto Cisnes**	Mejoramiento funcional de calle Latorre y acceso portuario existente.	No considera nuevo bypass; mantiene acceso portuario por vialidad urbana consolidada.	Adecuación de infraestructura vial existente, señalización y ordenamiento de flujos.	Mejoras de seguridad vial, accesibilidad peatonal y convivencia con tránsito local.	Zona de respaldo para camiones, áreas de espera/estacionamiento y apoyo a operación portuaria.	Drenaje urbano hacia borde costero y manejo de escorrentía de zona de respaldo.	Mejoramiento de accesos al terminal portuario desde Latorre y conexión con Ruta X-25.
P-03b	**Puerto Cisnes**	Apertura/consolidación de calle Leucotón y operación en par vial con Latorre.	Apertura de conexiones urbanas en ambos extremos de Leucotón; no es bypass segregado completo.	Mejoramiento de calles Latorre y Leucotón, perfil urbano y condiciones de operación.	Ordenamiento de sentidos de circulación, mejoras peatonales, cruces y seguridad vial.	Zona de respaldo para carga y mejora de conexión con terminal portuario.	Saneamiento urbano, captación de aguas lluvias y control de escorrentías hacia borde costero.	Conexiones Ruta X-25–Leucotón–terminal portuario y articulación con J. J. Latorre.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-03c	**Puerto Cisnes**	Apertura bypass al norte de calle Leucotón entre Ruta X-25 y Terminal Portuario para habilitar par con Juan José Latorre.	Bypass norte dedicado, paralelo a Leucotón, conectando Ruta X-25 con recinto portuario.	Complementa mejoras de la vialidad existente, reduce el uso de calles urbanas por carga.	Medidas de seguridad en cruces, segregación de peatones	Zona de respaldo, circulación dedicada para camiones y apoyo a operación logística portuaria.	Obras de drenaje en borde de ladera/norte urbano y control de escorrentías hacia costa. Nuevo puente en estero San Luis	Empalmes con Ruta X-25 y terminal portuario.
P-04	**Puerto Chacabuco**	Mejoramiento funcional de Ruta 240 y Bernardo O'Higgins, uniformando perfil y capacidad.	No considera bypass; opera sobre corredor existente urbano-portuario.	Rehabilitación/optimización de vialidad existente, accesos portuarios y puntos de conflicto.	Mejoras peatonales, seguridad vial, gestión de intersecciones y reducción de conflictos urbanos.	Zona de respaldo para camiones en sector El Salto; regulación de flujos portuarios.	Drenaje urbano-portuario y control de escorrentías de áreas pavimentadas/logísticas.	Mejoras de accesos a instalaciones portuarias y coordinación con Ruta 240.
P-05	**Puerto Chacabuco**	Construcción de nuevo corredor segregado sur-oriente para conexión Ruta 240–EMPORCHA.	Bypass sur que evita atravesar el área urbana y bordea sector habitado.	Conexiones con Ruta 240 y terminal; puede coexistir con mejoras a corredor existente.	Segregación de flujos de carga, mejor seguridad para peatones y menor tránsito pesado urbano.	Zona de respaldo asociada al bypass y operación logística del puerto.	Drenaje de laderas/quebradas, protección hidráulica en puente y control de sedimentos.	Empalmes Ruta 240–bypass–terminal EMPORCHA.
P-06	**Puerto Chacabuco**	Construcción/consolidación de corredor norte para carga y conexión industrial-portuaria.	Bypass norte/norponiente vinculado con sector industrial y Puerto Bentana/Bernardo O'Higgins.	Aprovecha y ordena usos industriales existentes/futuros.	Reducción de interacción carga–residencia, mejoras de seguridad vial y gestión de accesos.	Zona de respaldo de camiones y ordenamiento de expansión logística-industrial.	Drenaje costero/industrial y control de escorrentías desde zona de respaldo.	Empalmes con Ruta 240, sector industrial y accesos portuarios.
P-07	**Puerto Chacabuco**	Bypass El Salto-Bahía Candelaria	Habilitar faja vial y camino público que conecte Ruta X-560 con Bahía Candelaria	Empalme en ruta X-560	No considera	No considera	Puentes y drenajes requeridos	Empalme en ruta X-560
P-12a	**Coyhaique**	Nuevo corredor estructurante poniente, tramos en superficie, puentes, viaductos y contenciones. Alternativa 1	Bypass/costanera poniente norte-sur con conexiones transversales futuras.	Mejoramiento de Ruta X-614 y conexiones oriente poniente mediante la habilitación de vialidad tipo costanera poniente, con carácter urbano	Mejora de seguridad y resiliencia; soporte para futuros cruces del río Simpson.	No aplica infraestructura portuaria; corredor estratégico urbano-regional.	Drenajes de ladera, protección de riberas, control de erosión y saneamiento del corredor.	Conexiones con accesos norte/sur, Ruta X-614, Ruta 7 y futuras conexiones E-O.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-12b	**Coyhaique**	Nuevo corredor estructurante poniente, tramos en superficie, puentes, viaductos y contenciones. Alternativa 2	Bypass/costanera poniente norte-sur con conexiones transversales futuras.	Bypass Poniente NS la habiltación de vial costanera poniente, con carácter de vialidad de conexión regional.	Mejora de seguridad y resiliencia; soporte para futuros cruces del río Simpson.	No aplica infraestructura portuaria; corredor estratégico urbano-regional.	Drenajes de ladera, protección de riberas, control de erosión y saneamiento del corredor.	Conexiones con accesos norte/sur, Ruta X-614, Ruta 7 y futuras conexiones E-O.
P-15a	**Coyhaique**	Apertura de una vía que conecte ambas rutas en el sector "El Verdín".	Trazado con conexión directa vía Ruta X-599 acceso a Reserva Forestal.	Mejora oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Mejora de seguridad y conectividad urbana oriente-poniente.	No aplica.	Protección de riberas, control de sedimentos y manejo hidráulico de cauces.	Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589
P-15b	**Coyhaique**	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240	Trazado con conexión proyectada al norte de de Ruta X-599 acceso a Reserva Forestal.	Mejora oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Mejora de seguridad y conectividad urbana oriente-poniente.	No aplica.	Protección hidráulica, riberas, drenaje del viaducto y control de escorrentías.	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240
P-30	**Coyhaique**	Bypass Orbital Poniente	Trazado con conexión proyectada Ruta X-674. Ruta X-632, Ruta X-608, Ruta X-606, X-550, Ruta 240, calles Lago Riesco y Av. El Salto.	Mejora oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Mejora de seguridad y conectividad urbana oriente-poniente.	No aplica.	Protección hidráulica, riberas, drenaje del viaducto y control de escorrentías.	Ruta X-674. Empalme Ruta X-632 y a Ruta X-608 , empalme Ruta X-606 y X-550, empalme Lago Riesco Av. El Salto, empalme con Ruta 240"
P-31	**Coyhaique**	Bypass Orbital Sur oriente	Trazado en sector pie de monte cerro Divisadero	Mejora oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Mejora de seguridad y conectividad urbana oriente-poniente.	No aplica.	Protección hidráulica, riberas, drenaje del viaducto y control de escorrentías.	Ruta 7, Ruta X-657, Ruta X-243, Ruta X-589
P-16a	**Balmaceda**	Rediseño Ruta 245-CH desplazando calzada principal hacia el sur y habilitando vía local/lenta.	Prolongación de Av. San Martín y conexión con Ruta 245-CH; no es bypass completo.	Mejoramiento del perfil de Ruta 245-CH y consolidación de eje urbano estructurante. Habilitación de atraviesos hacia el aeropuerto	Veredas continuas, pasarela peatonal, accesibilidad universal y reducción de accesos directos.	Mejora de conectividad hacia aeródromo y paso fronterizo; separación de funciones locales/regionales.	Drenaje urbano y saneamiento de nuevas calzadas/veredas.	Conexión Av. San Martín– Ruta 245-CH; control de accesos a predios y trama urbana.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-16b	**Balmaceda**	Apertura vialidad estructurante que prolonga Av. San Martín al poniente y oriente.	No es bypass; redistribuye flujos locales mediante nueva vialidad e intersección occidental.	Mejoramiento de Ruta 245-CH, cierre de conexiones directas y continuidad de acera sur. Habilitación de atraviesos hacia el aeropuerto	Bolsones de retorno, veredas continuas, pasarela peatonal, cruces seguros y accesibilidad universal.	Conectividad aeroportuaria/fronteriza con menor fricción urbana.	Drenaje y saneamiento de corredor urbano y bolsones.	Cierre/control de accesos en Enrique McIver, Pedro Montt, Luis Báez, José Silva Ormeño y Teniente Vidal; nueva intersección occidental.
P-17	**Villa Cerro Castillo**	Mejoramiento geométrico/operacional del trazado urbano de Ruta 7.	No incluye bypass; mantiene Ruta 7 como eje principal urbano.	Adecuación de calzada, bermas y puntos de conflicto del corredor existente.	Paso desnivelado para flujos locales, único atravieso a nivel canalizado, seguridad peatonal y acceso turístico.	No aplica; fortalece acceso a PN Cerro Castillo.	Drenaje urbano y control de escorrentías en corredor Ruta 7.	Optimización de intersección con camino de acceso al Parque Nacional.
P-18	**Villa Cerro Castillo**	Construcción de variante por el sector oriente de la localidad, conectada al norte y sur.	Bypass oriente que desvía tránsito regional fuera del centro poblado.	El trazado urbano actual puede reasignarse a funciones locales/turísticas.	Mejoramiento de conexión al Parque Nacional y seguridad en empalmes.	No aplica.	Obras de drenaje en laderas/escurrimientos, cunetas, alcantarillas y control de erosión.	Empalmes norte y sur con Ruta 7 y acceso al Parque Nacional.
P-19	**Villa Cerro Castillo**	Construcción de variante por sector poniente de la localidad.	Bypass poniente para retirar tránsito de paso del área urbana.	Actual Ruta 7 puede funcionar como eje local/turístico.	Mejoramiento de conexión al Parque Nacional y seguridad de empalmes.	No aplica.	Drenaje y control de escorrentías en borde/ribera/pendientes según trazado definitivo.	Empalmes con Ruta 7 y conexiones locales de acceso.
P-20a	**Levicán**	Mejoramiento integral de Ruta X-735, alineamiento, plataforma y operación.	Mantiene trazado general existente; no genera nuevo corredor principal.	Reemplazo/mejora de puentes de una pista y restricciones de la ruta actual.	Seguridad vial, señalización y mejoras de operación para pasajeros/carga.	Nueva rampa, terminal de pasajeros, estacionamientos, vías de espera, áreas de respaldo y servicios básicos.	Drenaje vial, obras hidráulicas en múltiples cruces y control de sedimentos.	Conexión Ruta X-735–terminal lacustre y accesos a rampa.
P-20b	**Levicán**	Nuevo corredor de acceso más directo entre Ruta X-65 y futura infraestructura portuaria.	Variante de trazado que reduce longitud y simplifica operación.	Complementa/sustituye tramos restrictivos de Ruta X-735.	Mejores condiciones geométricas, seguridad y continuidad operacional.	Nueva rampa, terminal de pasajeros, estacionamiento, vías de espera, áreas de respaldo y servicios.	Diseño hidráulico-fluvial, protección de estribos, drenaje y control de sedimentos.	Empalme Ruta X-65/Ruta X-735–nuevo terminal Levicán.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-20c	**Levicán**	Camino corto de acceso a nueva ubicación de terminal/rampa.	Variante de emplazamiento portuario en sector norte/habitado o bahía alternativa.	Complementa mejoras del corredor terrestre; no reemplaza necesidad de acceso vial adecuado.	Áreas de circulación vehicular y peatonal, estacionamientos y espera.	Rampa lacustre, terminal de pasajeros, vías de embarque/desembarque, servicios básicos y áreas de apoyo.	Drenaje de explanada y control de escorrentías; análisis de sedimentación por Estero Largo.	Accesos al terminal, conexión con Ruta X-735 y áreas de espera.
P-20d	**Levicán**	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Nuevo trazado de Ruta X-735 con nuevo puente (alternativa viaducto de menor extensión) en cruce del río Ibáñez.	Mejoramiento perfil Ruta X-735	Áreas de circulación vehicular y peatonal, estacionamientos y espera.	Habilitar instalaciones portuarias en sector embarcadero existente: rampa y zona de detención de vehiculos; habilitación de instalaciones para peatones.	Drenaje de explanada y control de escorrentías; análisis de sedimentación por Estero Largo.	Accesos al terminal, conexión con Ruta X-735 y áreas de espera.
P-21	**Puerto Río Tranquilo**	Ampliación/mejoramiento del perfil urbano de Ruta 7 y reorganización de estacionamientos.	No considera bypass; mantiene la Ruta 7 como eje urbano principal.	Reemplazo/mejoramiento de puente Chirifo y adecuación de calzada existente.	Accesos peatonales al borde lacustre, conexión a muelle, seguridad vial y continuidad peatonal.	Apoyo indirecto a actividad turística/muelle existente.	Drenaje urbano hacia lago, manejo de escorrentías de estacionamientos y calzada.	Ordenamiento de accesos a servicios turísticos, muelle, cementerio y medialuna.
P-22	**Puerto Río Tranquilo**	Mejoramiento/adecuación Ruta X-728 como variante surponiente de Ruta 7.	Bypass que bordea área urbana por su parte posterior y reconecta al sur de la medialuna.	Ruta 7 actual se reasigna a funciones locales y turísticas.	Conexiones seguras con localidad, servicios turísticos y borde lacustre.	No aplica infraestructura portuaria; mantiene accesibilidad a muelle y borde lacustre.	Obras hidráulicas en cruces de cauces, drenaje de laderas y control de erosión/sedimentos.	Empalmes norte/sur con Ruta 7 y conexiones locales hacia borde lacustre.
P-23a	**Puerto Bertrand**	Mejoramiento de Ruta 7 con calzada bidireccional única pavimentada.	No considera bypass; refuerza vínculo Ruta 7–localidad.	Adecuación del perfil existente y elementos de urbanización turística.	Veredas, seguridad vial, reducción de percepción de velocidad y accesibilidad a servicios.	No aplica.	Drenaje vial de borde lacustre/fluvial y control de escorrentías.	Mejoras en acceso a localidad, empalmes y ordenamiento de detenciones.
P-23b	**Puerto Bertrand**	Implementación de doble calzada unidireccional en acceso de Ruta 7.	No considera bypass; mantiene exposición turística de la localidad.	Mejora del perfil actual con mayor presencia urbana.	Veredas, ordenamiento vial, espacios de detención temporal y estacionamiento longitudinal.	No aplica.	Drenaje de mayor superficie pavimentada y control de escorrentía.	Accesos a servicios, equipamientos y actividades turísticas del borde de ruta.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-24	**Puerto Bertrand**	Implementación de bypass a Puerto Bertrand, por el sur-oriente de la localidad	By pass, rotonda.	Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel local	Seguridad vial, reducción de percepción de velocidad	No aplica.	Drenaje vial en bosque	Empalme en Ruta 7 hacia el norte, rotonda en Ruta 7 hacia el sur
P-25a	**Puerto Guadal**	Habilitación de bypass corto con mejoras geométricas y operacionales.	Conexión oriente-poniente usando camino Cerro Mirador, calle Las Chacras y nuevo tramo hacia Ruta 265-CH.	Uso parcial de corredores existentes y conexión con trama urbana consolidada.	Mejoras de seguridad vial, continuidad local y accesibilidad urbana/turística.	No aplica.	Drenaje urbano-periurbano y saneamiento en nuevo tramo/conexiones.	Empalmes con Ruta 265-CH en ambos extremos y calle Las Chacras.
P-25b	**Puerto Guadal**	Habilitación de bypass extendido con mejor estándar geométrico.	Trazado al sur de Cerro Mirador, usando camino a pozos de áridos y acceso a planta de tratamiento.	Aprovecha caminos existentes externos y empalma con Ruta 265-CH oriental.	Seguridad vial y accesibilidad local mediante conexiones controladas.	No aplica.	Drenaje en sectores abiertos, control de erosión y escorrentías.	Empalmes poniente/oriente con Ruta 265-CH y accesos a caminos rurales/servicios.
P-26a	**Mallín Grande**	Mejoramiento del trazado urbano de Ruta 265-CH y perfil de dos calzadas de 7 m.	No considera bypass; integra tránsito de paso y actividades locales en el mismo eje.	Consolidación de calzadas, mediana, bermas, detenciones y paradas de buses.	Veredas/circulación peatonal, seguridad vial, ordenamiento de detenciones y flexibilidad para eventos comunitarios.	No aplica.	Drenaje urbano del eje y control de aguas lluvias de plataforma ampliada.	Mejoramiento de accesos locales, equipamientos y circulación del centro poblado.
P-26b	**Mallín Grande**	Habilitación de vía paralela para tránsito de paso.	Bypass paralelo al eje actual, cercano a la localidad pero separado de la calle principal.	La Ruta 265-CH actual puede reasignarse a funciones locales y comunitarias.	Mejora seguridad y permite cierres temporales del eje actual para festividades.	No aplica.	Drenaje de nueva plataforma y control de escorrentías.	Empalmes con Ruta 265-CH y conexiones locales al poblado.
P-27a	**Bahía Jara**	Mejoramiento sustancial de camino de acceso, geometría, plataforma y estándar superficial.	Variante final de acceso al terminal desde sector norte de la bahía.	Aprovecha en gran medida el corredor actual de Ruta X-763.	Seguridad vial para pasajeros/carga y áreas de circulación asociadas al terminal.	Nueva rampa, terminal de pasajeros, áreas de espera, zonas operacionales y caminos de acceso.	Drenaje vial, control de sedimentos hacia Lago General Carrera y manejo de cauces/escurrimientos.	Acceso final a infraestructura portuaria y empalmes con Ruta X-763.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-27b	**Bahía Jara**	Mejoramiento integral Ruta X-763 y optimización de geometría de acceso.	Variante final de trazado para aproximación a instalación portuaria, buscando minimizar afectación agrícola.	Uso del corredor principal existente con ajustes de estándar.	Seguridad vial, circulación de pasajeros/carga y acceso ordenado al terminal.	Nueva rampa, terminal de pasajeros, áreas de espera y operación lacustre.	Drenaje y control de sedimentos/escorrentías hacia bahía.	Acceso optimizado al terminal y empalmes con Ruta X-763.
P-28a	**Chile Chico**	Construcción de bypass central, con áreas de respaldo y servicios para carga.	Trazado desde estero Burgos, por sur de Chile Chico, bordeando Piedra El Indio, hasta Callejón Velásquez/Ruta X-743.	Aprovecha parte de infraestructura vial existente en Callejón Velásquez.	Conexiones peatonales seguras desde zonas de respaldo hacia servicios urbanos.	Áreas de respaldo para camiones, estacionamiento, servicios básicos y regulación logística portuaria.	Drenaje de cauces, canales, control de sedimentos y escorrentías.	Empalmes con Ruta 265-CH, Ruta X-743, X-753 y conexión hacia Complejo Jeinimeni.
P-28b	**Chile Chico**	Bypass interior con uso de calle Aiken, canales de regadío y Callejón Velásquez.	Variante que se incorpora parcialmente a trama urbana antes de dirigirse al surponiente.	Aprovecha infraestructura vial urbana existente y corredores de canales.	Medidas de seguridad vial y ordenamiento de flujos en tramos urbanos involucrados.	Áreas de respaldo para operación portuaria y carga.	Obras de drenaje en estero/canales de regadío y control de escorrentías.	Empalmes Ruta 265-CH, calle Aiken, Callejón Velásquez y rutas X-743/X-753.
P-28c	**Chile Chico**	Construcción de variante exterior de mayor longitud sobre sectores de afloramientos rocosos.	Bypass más alejado de la ciudad, desde estero Burgos hacia surponiente y conexión con Callejón Velásquez	Uso final de Callejón Velásquez como en otras alternativas.	Seguridad vial y baja interacción con trama urbana.	Áreas de respaldo para transporte de carga y operación portuaria.	Drenaje en terrenos rocosos/escurrimientos y control de erosión.	Empalmes con Ruta 265-CH y Callejón Velásquez hacia Complejo Jeinimeni.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 2: Características Específicas de las Alternativas en Estudio

Alternativas	Localidad	Propuesta base	Longitud (km)	N° estructuras	Tipo estructura	Long. estructuras (km)	Ancho de Calzada	Muros	Cortes y terraplenes
P-01a	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejora estándar Ruta X-120, puente sobre río Palena, reemplazo Puente El Garrao y bypass Rampa–Ruta X-120 sector aeródromo/localidad.	11,0	2	Puente	0,35	7	No	Sí

Alternativas	Localidad	Propuesta base	Longitud (km)	N° estructuras	Tipo estructura	Long. estructuras (km)	Ancho de Calzada	Muros	Cortes y terraplenes
P-01b	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejora estándar Ruta X-120, puente sobre río Palena, reemplazo Puente El Garrao y bypass costero poniente Rampa–Ruta X-120 sector aeródromo/localidad.	12,4	2	Puente	0,35	7	No	Sí
P-02	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejora estándar Ruta X-120, puente río Palena, reemplazo Puente El Garrao, bypass Rampa–Ruta X-120 sector aeródromo e intervención Sendero Las Golondrinas, Av. Costanera y Av. Costanera Sur.	10,9	2	Puente	0,35	7	No	Sí
P-03a	**Puerto Cisnes**	Zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta X-25 y mejora de acceso a zona portuaria desde Juan José Latorre.	0,5	n/a	n/a	n/a	7	No	No
P-03b	**Puerto Cisnes**	Zona de respaldo en Ruta X-25 y par vial Latorre–Leucotón mediante apertura en ambos extremos de calle Leucotón.	1,2	n/a	n/a	n/a	7	No	No
P-03c	**Puerto Cisnes**	Zona de respaldo en Ruta X-25 y bypass dedicado a vehículos de carga paralelo y al norte de calle Leucotón.	0,8	1	Puente	0.03	7	No	Sí
P-04	**Puerto Chacabuco**	Zona de respaldo en sector El Salto y mejora de seguridad vial/operacional en Av. Bernardo O'Higgins.	4,2	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-05	**Puerto Chacabuco**	Bypass sur-oriente Ruta 240–Terminal Portuario EMPORCHA, con zona de respaldo al costado de la nueva vialidad.	1,8	1,00	Puente	0,08	7	No	Sí
P-06	**Puerto Chacabuco**	Bypass nor-poniente de la localidad en zona industrial, con zona de respaldo al costado de la nueva vialidad.	2,3	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-07	**Puerto Chacabuco**	Acceso a Bahía Candelaria	2,9	3	Puente	0.08	7	Sí	Sí
P-12a	**Coyhaique**	Nuevo corredor estructurante poniente, tramos en superficie, puentes, viaductos y contenciones. Alternativa 1	12,4	6,00	Puente/Viaducto	0,78	7	No	Sí
P-12b	**Coyhaique**	Nuevo corredor estructurante poniente, tramos en superficie, puentes, viaductos y contenciones. Alternativa 2	12,4	4,00	Puente/Viaducto	0,60	7	2 muros TEM	Sí
P-15a	**Coyhaique**	Apertura de una vía que conecte ambas rutas en el sector "El Verdín".	15,6	3	Puente/Viaducto	0,45	7	No	Sí
P-15b	**Coyhaique**	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240	15,7	2	Puente/Viaducto	0.11	7	No	Sí
P-30	**Coyhaique**	Bypass Orbital Poniente	17,2	6	Puente/Viaducto	2,33	7	No	Sí

Alternativas	Localidad	Propuesta base	Longitud (km)	N° estructuras	Tipo estructura	Long. estructuras (km)	Ancho de Calzada	Muros	Cortes y terraplenes
P-31	**Coyhaique**	Bypass Orbital Sur oriente	9,6	1	Puente/Viaducto	0,47	7	No	Sí
P-16a	**Balmaceda**	Habilitación Av. San Martín, mejoramiento Ruta 245-CH y potenciamiento de vialidad estructurante urbana.	2,7	1,00	Pasarela	n/a	21	No	No
P-16b	**Balmaceda**	Habilitación Av. San Martín, mejoramiento Ruta 245-CH con vialidad segregada local y vía local de servicio.	2,7	1,00	Pasarela	n/a	7	No	No
P-17	**Villa Cerro Castillo**	Mejoramiento perfil Ruta 7 y acceso al Parque Nacional Cerro Castillo.	1,1	1,00	Paso Superior	0,02	7	No	Sí
P-18	**Villa Cerro Castillo**	Bypass oriente Ruta 7.	3,3	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-19	**Villa Cerro Castillo**	Bypass poniente Ruta 7.	1,1	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-20a	**Levicán**	Mejoramiento del trazado actual de Ruta X-735 e infraestructura portuaria.	31,1	4,00	Puente/Viaducto	0,27	7	No	Sí
P-20b	**Levicán**	Nuevo trazado de acceso a Levicán con puente de gran longitud e infraestructura portuaria.	22,6	2,00	Puente/Viaducto	0,35	7	No	Sí
P-20c	**Levicán**	Variante de ubicación de rampa y terminal lacustre en Bahía Levicán.	1,3	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-20d	**Levicán**	Nuevo trazado de acceso a Levicán, alternativa viaducto de menor extensión en cruce del río Ibáñez.	24,6	2	Puente/Viaducto	0,27	7	No	Sí
P-21	**Puerto Río Tranquilo**	Mejoramiento perfil Ruta 7, área de estacionamientos, puente Chirifo y accesibilidad peatonal.	0,4	n/a	n/a	n/a	14	No	Sí
P-22	**Puerto Río Tranquilo**	Bypass Ruta 7 por Ruta X-728.	2,5	2,00	Puente/Viaducto	0,24	7	No	Sí
P-23a	**Puerto Bertrand**	Mejoramiento perfil de acceso a Puerto Bertrand con calzada bidireccional.	0,8	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-23b	**Puerto Bertrand**	Mejoramiento perfil de acceso a Puerto Bertrand con doble calzada.	0,8	n/a	n/a	n/a	14	No	Sí
P-24	**Puerto Bertrand**	Bypass a Puerto Bertrand por el sur oriente	2,8	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-25a	**Puerto Guadal**	Bypass Ruta 265-CH local por Cerro Mirador y calle Las Chacras.	0,6	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-25b	**Puerto Guadal**	Bypass Ruta 265-CH extendido al sur de Cerro Mirador.	1,5	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí

Alternativas	Localidad	Propuesta base	Longitud (km)	N° estructuras	Tipo estructura	Long. estructuras (km)	Ancho de Calzada	Muros	Cortes y terraplenes
P-26a	**Mallín Grande**	Mejoramiento perfil Ruta 265-CH con doble calzada y mediana.	0,98	n/a	n/a	n/a	14	No	Sí
P-26b	**Mallín Grande**	Bypass paralelo Ruta 265-CH.	1,00	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-27a	**Bahía Jara**	Mejoramiento Ruta X-763 y nueva infraestructura portuaria en Bahía Jara.	10,90	1,00	Puente	0,21	7	No	Sí
P-27b	**Bahía Jara**	Mejoramiento Ruta X-763 con variante final de acceso e infraestructura portuaria.	9,29	1,00	Puente	0,21	7	No	Sí
P-28a	**Chile Chico**	Bypass Ruta 265-CH central por sector sur, Piedra El Indio y Callejón Velásquez.	7,54	2,00	Puente	0,38	7	No	Sí
P-28b	**Chile Chico**	Bypass Ruta 265-CH interior, incorporado parcialmente a la ciudad mediante calle Aiken.	7,23	1,00	Puente	0,31	7	No	Sí
P-28c	**Chile Chico**	Bypass Ruta 265-CH exterior, de mayor desarrollo y alejamiento respecto de la ciudad.	8,92	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí

Fuente: Elaboración propia

31.1.1. Partes, Obras y Acciones de Alternativas en estudio

En la tabla que se muestra a continuación se entrega un resumen general de las partes, obras y acciones contempladas para cada una de las alternativas en estudio.

Cuadro N° 3: Partes, Obras y Acciones de las Alternativas en Estudio

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-01a y P01b.	Puerto Raúl Marín Balmaceda	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Conexiones y accesos asociados a infraestructura aeroportuaria; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Operación de accesos asociados al aeródromo/aeropuerto y coordinación con flujos aeroportuarios; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-02	Puerto Raúl Marín Balmaceda	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Conexiones y accesos asociados a infraestructura aeroportuaria; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Operación de accesos asociados al aeródromo/aeropuerto y coordinación con flujos aeroportuarios; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-03a	Puerto Cisnes	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-03b	Puerto Cisnes	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-03c	Puerto Cisnes	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Construcción de nuevo puente; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-04	Puerto Chacabuco	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-05	Puerto Chacabuco	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-06	Puerto Chacabuco	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-07	Puerto Chacabuco	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Puentes; Muros de contención; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-12a	Coyhaique	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización; Cortes y Terraplenes, Muros	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-12b	Coyhaique	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas,	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural,	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
		descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización; Cortes y Terraplenes, Muros	pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas		agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-15a	Coyhaique	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización; Cortes y Terraplenes, Muros	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-15b	Coyhaique	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización; Cortes y Terraplenes, Muros	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-30	Coyhaique	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización; Cortes y Terraplenes, Muros	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-31	Coyhaique	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización; Cortes y Terraplenes, Muros	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-16a	Balmaceda	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Conexiones y accesos asociados a infraestructura aeroportuaria; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de accesos asociados al aeródromo/aeropuerto y coordinación con flujos aeroportuarios; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-16b	Balmaceda	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de accesos asociados al aeródromo/aeropuerto y coordinación con flujos aeroportuarios; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-17	Villa Cerro Castillo	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-18	Villa Cerro Castillo	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-19	Villa Cerro Castillo	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-20a	Levicán	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo en corredor existente, demoliciones menores, retiro de elementos de borde y preparación de plataforma; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación del corredor vial mejorado con mayor estándar de seguridad y capacidad; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua
P-20b	Levicán	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos,	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
			estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas		
P-20c	Levicán	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-20d	Levicán	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-21	Puerto Río Tranquilo	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-22	Puerto Río Tranquilo	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-23a	Puerto Bertrand	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas,	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
		descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-23b	Puerto Bertrand	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-24	Puerto Bertrand	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-25a	Puerto Guadal	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-25b	Puerto Guadal	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-26a	Mallín Grande	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos,	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
			estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas		
P-26b	Mallín Grande	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-27a	Bahía Jara	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
P-27b	Bahía Jara	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-28a	Chile Chico	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Veredas, aceras, cruces, pasarela o facilidades de accesibilidad universal; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Habilitación de zonas de respaldo, estacionamientos, patios de maniobra, circulaciones internas y servicios básicos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos,	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Regulación de ingreso/salida de camiones, gestión de zonas de espera y control de permanencia de vehículos; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Uso permanente de infraestructura peatonal y mantenimiento de condiciones de accesibilidad universal; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

ID	Localidad	Partes físicas principales a considerar	Acciones constructivas preliminares	Acciones operacionales y de mantención	Actividades auxiliares o temporales
			estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas		
P-28b	Chile Chico	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Estructuras mayores: puente, viaducto o paso superior, con estribos, fundaciones, accesos y protecciones; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Construcción/reemplazo de estructuras mayores, fundaciones, estribos, tableros, defensas y accesos; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes
P-28c	Chile Chico	Faja vial, plataforma, calzada, bermas, soleras y/o mediana según perfil propuesto; Zona de respaldo, áreas de espera, estacionamiento, circulación interna y servicios básicos asociados; Infraestructura portuaria/lacustre: rampa, terminal, explanada, vías de embarque/desembarque y áreas operacionales; Obras de drenaje longitudinal y transversal, alcantarillas, descargas, cunetas y control hidráulico; Empalmes, accesos, intersecciones, retornos, conexiones locales y obras de canalización	Instalación de faenas, señalización provisoria, gestión de tránsito y desvíos temporales; Replanteo, habilitación de faja, despeje/roce de vegetación y escarpe de suelos; Movimiento de tierras, cortes, rellenos, compactación, conformación de subrasante y manejo de excedentes; Construcción o mejoramiento de paquete estructural, pavimentación, bermas, soleras, demarcación y señalización; Ejecución de drenajes, alcantarillas, cunetas, obras de protección, disipación y control de sedimentos; Construcción de veredas, cruces, accesibilidad universal, dispositivos de seguridad y elementos urbanos; Construcción o adecuación de rampa/terminal/explanada, áreas de embarque, zonas de espera y conexión vial; Restitución de accesos, limpieza final, manejo de residuos, estabilización de taludes y revegetación/recuperación de áreas intervenidas	Operación de nuevo corredor o variante para segregación de flujos de paso, carga o tránsito regional; Operación de instalaciones portuarias/lacustres, embarque/desembarque de pasajeros y vehículos, y gestión de áreas operacionales; Mantención rutinaria de pavimentos, bermas, drenajes, señalización, demarcación, estructuras y áreas verdes o revegetadas	Transporte de materiales, áridos, hormigón, equipos y maquinaria; acopios temporales y gestión de residuos de construcción; Medidas temporales de control de turbidez, sedimentos, escorrentías y prevención de derrames en zonas cercanas a cauces o cuerpos de agua; Plan de manejo de tránsito, accesos provisorios, seguridad peatonal, información a la comunidad y control de ruido/polvo; Delimitación de áreas de intervención, rescate/relocalización si corresponde, protección de vegetación remanente y restauración de bordes

Fuente: Elaboración propia

Las alternativas orientadas al mejoramiento de infraestructura existente concentran sus obras en ensanches, adecuaciones geométricas, veredas, drenaje, seguridad vial, ordenamiento de accesos y mejoramiento de pavimentos. Éstas presentan una menor intervención territorial relativa, dado que aprovechan corredores ya consolidados; sin embargo, mantienen la interacción entre tránsito de paso, movilidad local, peatones y actividades urbanas o turísticas.

En cambio, las alternativas tipo bypass, variantes o nuevos corredores incorporan un mayor número de obras y acciones asociadas a apertura de faja, movimientos de tierra, cortes, terraplenes, obras de drenaje, puentes, empalmes y restitución de accesos. Estas alternativas permiten una mejor segregación de flujos y reducen conflictos urbanos, pero implican mayor intervención sobre suelos, vegetación, paisaje, predios y áreas periurbanas o rurales.

Las alternativas vinculadas a infraestructura portuaria, lacustre o aeroportuaria presentan una complejidad adicional, al combinar obras viales con rampas, explanadas, zonas de espera, áreas de respaldo, terminales, accesos logísticos y obras de borde costero o lacustre. Estas soluciones son relevantes para mejorar la conectividad regional y la operación multimodal, pero concentran mayores exigencias ambientales y territoriales por su relación con cuerpos de agua, riberas, sectores costeros y áreas de alto valor paisajístico.

En síntesis, las alternativas de menor intervención corresponden principalmente a aquellas que optimizan infraestructura existente, mientras que las de mayor capacidad funcional y proyección futura son las que consideran bypass, nuevos corredores o infraestructura multimodal. La selección de alternativas deberá equilibrar beneficios operacionales, reducción de conflictos urbanos, magnitud de obras, sensibilidad ambiental y factibilidad territorial.

31.2. Identificación y Evaluación Preliminar de Impactos Ambientales y Territoriales

A partir de la superposición de los trazados de las alternativas generadas para cada zona en estudio con la información consignada en la cartografía de síntesis ambiental generada en las etapas anteriores, y la descripción de cada una de las alternativas en estudio, se entrega a continuación la identificación y evaluación preliminar de los principales impactos ambientales previstos para cada una de ellas, que permita establecer un análisis comparativo de los impactos asociados a cada una de las alternativas en estudio en cada una de las localidades.

A continuación se describen los impactos ambientales preliminares identificados para cada alternativa de proyecto, según localidad.

31.2.1. Raúl Marín Balmaceda

El área de Raúl Marín Balmaceda presenta una alta sensibilidad ambiental, debido a su emplazamiento en un entorno costero-fluvial, con presencia de borde litoral, río Palena, vegetación densa, áreas boscosas, sectores de humedal o planicies inundables potenciales, caminos existentes, aeródromo, áreas pobladas y espacios de transición entre ecosistemas terrestres, ribereños y costeros.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de vegetación boscosa continua en torno al poblado y al trazado de bypass.
- Cercanía directa al borde costero y costanera, con potencial interacción sobre playa, ribera, escorrentías y paisaje litoral.
- Existencia del río Palena y necesidad de cruce mediante puente en una de las alternativas.
- Posible intervención de riberas, planicies de inundación, bancos sedimentarios o zonas de dinámica fluvial.
- Interacción con sectores habitados, caminos locales, aeródromo y accesos existentes.
- Alta exposición visual de las obras por su emplazamiento en un entorno natural-costero de valor paisajístico.
- Potencial presencia de hábitats relevantes para fauna terrestre, avifauna, fauna ribereña y especies asociadas a ambientes acuáticos.

31.2.1.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P- 01a

La alternativa P-01a considera soluciones asociadas al bypass en el sector poniente del poblado, bypass aeródromo, costanera y extensión del aeródromo, además de obras viales sobre el borde de la localidad. El trazado se desarrolla en el entorno inmediato del poblado, bordeando sectores con vegetación densa, zonas costeras y áreas vinculadas a infraestructura aeroportuaria local.

31.2.1.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos relevantes sobre vegetación boscosa y de borde, especialmente en los tramos del bypass que se insertan o aproximan a áreas con cobertura vegetal continua. La apertura o mejoramiento de faja vial puede implicar corta de vegetación arbórea y arbustiva, despeje de sotobosque, fragmentación de hábitats y generación de bordes ecológicos.

En el sector costanera, la afectación podría concentrarse en vegetación litoral, vegetación de borde camino, áreas verdes menores o sectores de transición entre playa, ribera y área urbana.

Impacto preliminar: remoción de vegetación boscosa o de borde, fragmentación de hábitats y alteración de vegetación litoral o periurbana.

31.2.1.1.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero

Durante la construcción se generaría perturbación sobre fauna por ruido, maquinaria, tránsito de camiones, vibraciones, iluminación, remoción de vegetación y presencia humana. La intervención en áreas boscosas podría afectar aves, pequeños mamíferos y fauna de sotobosque. En el borde costero, podrían generarse molestias sobre avifauna litoral o especies asociadas a ambientes ribereños.

En operación, el bypass podría generar efecto barrera y riesgo de atropello de fauna, especialmente en sectores de vegetación continua actualmente menos transitados.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, pérdida de hábitat, efecto barrera, desplazamiento local y aumento del riesgo de atropello.

31.2.1.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir cortes, rellenos, escarpe, compactación, nivelación de plataforma, estabilización de taludes y conformación de nuevos tramos viales. En sectores próximos a la costanera o a suelos saturables, la intervención puede presentar mayor complejidad por estabilidad, drenaje y capacidad portante.

La extensión del aeródromo y las obras asociadas podrían requerir superficies relativamente amplias de nivelación y compactación.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes, aumento de superficies impermeabilizadas y riesgo de erosión.

31.2.1.1.4. Hidrología superficial, drenaje y borde costero

La alternativa P01a presenta sensibilidad hídrica por su relación con sectores húmedos o con escurrimiento superficial en zonas boscosas.

En zonas de baja cota o cercanas al mar/río, se debe considerar riesgo de anegamiento, marejadas, crecidas, erosión costera o saturación de suelos.

Impacto preliminar: modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de sedimentación hacia el borde costero, alteración de drenajes y potencial exposición a inundación o erosión.

31.2.1.1.5. Paisaje

La alternativa se emplaza en un entorno de alta calidad visual, asociado a bosque, borde costero, ribera y pequeña localidad. La incorporación de bypass, costanera, calzada, bermas, veredas, obras de saneamiento y extensión de aeródromo podría aumentar la artificialización del paisaje, especialmente en zonas actualmente vegetadas o de borde litoral.

Impacto preliminar: modificación del paisaje natural-costero, artificialización de áreas boscosas y transformación visual del borde de la localidad.

31.2.1.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría generar impactos positivos en operación al mejorar la circulación, reducir conflictos internos del poblado, ordenar el tránsito y mejorar la conectividad hacia el aeródromo y costanera. Durante la construcción, se podrían generar interferencias sobre accesos locales, tránsito peatonal, caminos existentes, viviendas, actividades turísticas o recreativas y usos del borde costero.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad local, accesos y usos del borde; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.

31.2.1.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por maquinaria, transporte de materiales, excavaciones, compactación y pavimentación. En operación, la redistribución de flujos hacia nuevos corredores podría trasladar ruido hacia sectores actualmente más tranquilos o próximos a vegetación y borde costero.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones; generación de nuevos corredores de ruido vial.

31.2.1.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P- 01b

La alternativa P-01b considera soluciones asociadas al bypass hacia el borde costero poniente de la planicie de sedimentación en la que se localiza el poblado, conectando con la Ruta X-120 hacia el sur del sector del aeródromo. El trazado se desarrolla en la zona boscosa del sector poniente de la planicie de inundación, al interior de sectores con vegetación boscosa densa y zonas costeras.

31.2.1.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos relevantes sobre vegetación boscosa, especialmente en los tramos del bypass que se insertan en áreas de bosque adulto – renoval con cobertura vegetal continua. La apertura y mejoramiento de faja vial implicará corta de vegetación arbórea y arbustiva, despeje de sotobosque, fragmentación de hábitats y generación de bordes ecológicos.

En el sector boscoso, la afectación podría concentrarse en el bosque denso existente en el sector poniente de la planicie, además de vegetación de borde camino y ecosistemas acuáticos en ríos y borde costero.

Impacto preliminar: remoción de vegetación boscosa y de borde, fragmentación de hábitats y alteración de vegetación litoral.

31.2.1.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero

Durante la construcción se generaría perturbación sobre fauna por ruido, maquinaria, tránsito de camiones, vibraciones, iluminación, remoción de vegetación y presencia humana. La intervención en áreas boscosas podría afectar aves, pequeños mamíferos y fauna de sotobosque. En el borde costero, podrían generarse molestias sobre avifauna litoral o especies asociadas a ambientes ribereños.

En operación, el bypass podría generar efecto barrera y riesgo de atropello de fauna, especialmente en sectores de vegetación boscosa actualmente sin tránsito.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, pérdida de hábitat, efecto barrera, desplazamiento local y aumento del riesgo de atropello.

31.2.1.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir cortes, rellenos, escarpe, compactación, nivelación de plataforma, estabilización de taludes y conformación de nuevos tramos viales. En sectores próximos a la costanera o a suelos saturables, la intervención puede presentar mayor complejidad por estabilidad, drenaje y capacidad portante.

La extensión del aeródromo y las obras asociadas podrían requerir superficies relativamente amplias de nivelación y compactación.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes, aumento de superficies impermeabilizadas y riesgo de erosión.

31.2.1.2.4. Hidrología superficial, drenaje y borde costero

La alternativa P01a presenta sensibilidad hídrica por su relación con sectores húmedos y las soluciones al escurrimiento superficial en zonas boscosas con alta humedad, suelos saturados y escasa pendiente superficial.

En zonas de baja cota o cercanas al mar/río, se debe considerar riesgo de anegamiento, marejadas, crecidas, erosión costera o saturación de suelos.

Impacto preliminar: modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de sedimentación hacia el borde costero, riesgo de anegamiento de la vía, alteración de drenajes y potencial exposición a inundación o erosión.

31.2.1.2.5. Paisaje

La alternativa se emplaza en un entorno de alta calidad visual, asociado a bosque, borde costero, ribera y pequeña localidad. La incorporación de bypass, calzada, bermas, veredas y obras de saneamiento podría aumentar la artificialización del paisaje, especialmente en zonas actualmente vegetadas o de borde litoral.

Impacto preliminar: modificación del paisaje natural-boscoso, artificialización de áreas boscosas y transformación visual del borde costero poniente de la planicie.

31.2.1.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría generar impactos positivos en operación al mejorar la circulación, reducir conflictos internos del poblado, ordenar el tránsito y mejorar la conectividad hacia el aeródromo y costanera. Durante la construcción, se podrían generar interferencias sobre accesos locales, tránsito peatonal, actividades turísticas o recreativas y usos del borde costero.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad local, accesos y usos del borde; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.

31.2.1.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por maquinaria, transporte de materiales, excavaciones, compactación y pavimentación. En operación, la redistribución de flujos

hacia nuevos corredores podría trasladar ruido hacia sectores actualmente con escasa intervención antrópica.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones; generación de nuevos corredores de ruido vial.

31.2.1.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P 02

La alternativa P-02 corresponde a una solución de conectividad que incorpora un puente sobre el río Palena, además de accesos viales en ambos márgenes. Se observa un trazado que atraviesa un sistema fluvial amplio, con intervención en riberas y sectores boscosos adyacentes.

31.2.1.3.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos sobre vegetación ribereña, bosque de borde, sotobosque y coberturas asociadas a los accesos del puente. Aunque el puente puede reducir la ocupación directa del cauce en comparación con rellenos o terraplenes, se requerirían estribos, accesos, áreas de faena, caminos temporales, zonas de acopio y eventualmente despeje de vegetación.

Impacto preliminar: remoción de vegetación ribereña y boscosa, alteración de hábitats de borde fluvial y fragmentación localizada en accesos.

31.2.1.3.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática

La construcción del puente podría afectar fauna terrestre, avifauna ribereña y fauna asociada al río. Los impactos más relevantes se relacionan con ruido, vibraciones, presencia de maquinaria, intervención de riberas, fundaciones, aumento de turbidez, tránsito de camiones y perturbación de hábitats.

Durante la operación, la vía puede generar riesgo de atropello en accesos y perturbación permanente por ruido e iluminación. No obstante, si el puente se diseña adecuadamente, puede mantener continuidad hidráulica y ecológica bajo la estructura.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática, efecto barrera en accesos y aumento del riesgo de atropello.

31.2.1.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad de riberas

La alternativa vA-02 presenta alta sensibilidad geomorfológica por la intervención de accesos, estribos, riberas y posibles terraplenes de aproximación al puente. Las obras podrían modificar la estabilidad local de márgenes, generar erosión, compactación de suelos y necesidad de protección contra socavación.

Impacto preliminar: alteración de riberas, remoción y compactación de suelos, estabilización de accesos, riesgo de erosión y socavación en estribos.

31.2.1.3.4. Hidrología, hidráulica fluvial y calidad de aguas

La alternativa P02 presenta sensibilidad hídrica por su relación con el borde costero y con sectores posiblemente húmedos o de escurrimiento superficial. La costanera podría modificar la escorrentía hacia el borde litoral, aumentar el riesgo de aporte de sedimentos y alterar drenajes naturales si no se incorporan obras de saneamiento adecuadas.

En zonas de baja cota o cercanas al mar/río, se debe considerar riesgo de anegamiento, marejadas, crecidas, erosión costera o saturación de suelos.

Impacto preliminar: modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de sedimentación hacia el borde costero, alteración de drenajes y potencial exposición a inundación o erosión.

La construcción de un puente sobre el río Palena implica intervención directa o indirecta del sistema fluvial. Los impactos potenciales incluyen aumento de turbidez, aporte de sedimentos, alteración de riberas, riesgo de derrames, contaminación accidental, modificación de la dinámica de escurrimiento local y eventual afectación por crecidas.

El diseño deberá asegurar que las cepas, estribos y accesos no reduzcan la capacidad hidráulica ni incrementen riesgos de socavación o erosión.

Impacto preliminar: intervención de cauce y riberas, riesgo de sedimentación, turbidez, socavación, alteración hidráulica local y contaminación accidental de aguas.

31.2.1.3.5. Paisaje

El puente sobre el río Palena constituiría una estructura de alta visibilidad en un entorno natural-fluvial. Podría modificar de manera significativa la percepción escénica del río, sus riberas y áreas boscosas asociadas. La magnitud dependerá de la tipología del puente, altura, longitud, accesos, iluminación, barandas, defensas y tratamiento paisajístico.

Impacto preliminar: incorporación de infraestructura mayor en paisaje fluvial, artificialización de riberas y modificación de vistas naturales.

31.2.1.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría generar un impacto positivo relevante en operación, al mejorar la conectividad territorial y la continuidad vial, especialmente en un sector condicionado

por el río. Durante construcción, podrían generarse interferencias con navegación menor, accesos, actividades locales, circulación por caminos existentes y uso de riberas.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad, uso de riberas y tránsito local; mejora significativa de conectividad en operación.

31.2.1.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de un puente implica faenas de mayor intensidad, incluyendo excavaciones, fundaciones, transporte de materiales, hormigonado, montaje estructural y operación de maquinaria pesada. Esto generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones, con efectos sobre fauna, usuarios locales y eventuales viviendas o actividades próximas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas.

31.2.1.4. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.1.4.1. Alternativa P-01a

Desde una perspectiva ambiental, la alternativa P-01a se desarrolla en sectores con una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su interacción con el poblado, el borde costero, sectores boscosos, el aeródromo y áreas de posible valor paisajístico y ecológico. Sus principales impactos se asocian a remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, modificación del paisaje costero, alteración de drenajes, ruido, polvo e interferencias sobre la movilidad local.

Su principal ventaja es que busca mejorar la circulación local, ordenar el tránsito en el poblado y fortalecer la conectividad hacia sectores estratégicos como la costanera y el aeródromo. Sin embargo, al incorporar bypass y obras en sectores vegetados o costeros, requiere medidas ambientales robustas de minimización de faja, control de erosión, manejo de drenajes, protección de vegetación y tratamiento paisajístico.

Cuadro N° 4: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-01a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación boscosa o de borde, fragmentación de hábitats y alteración de vegetación litoral o periurbana.	Media a alta, especialmente si se confirma presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones asociadas a humedales.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero	Perturbación temporal de fauna, pérdida de hábitat, efecto barrera, desplazamiento local y aumento del riesgo de atropello.	Media a alta.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes, aumento de superficies impermeabilizadas y riesgo de erosión.	Media a alta.
Hidrología superficial, drenaje y borde costero	Modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de sedimentación hacia el borde costero, alteración de drenajes y potencial exposición a inundación o erosión.	Media a alta.
Paisaje	Modificación del paisaje natural-costero, artificialización de áreas boscosas y transformación visual del borde de la localidad.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre movilidad local, accesos y usos del borde; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones; generación de nuevos corredores de ruido vial.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.1.4.2. Alternativa p-01b

La alternativa P-01b se desarrolla en sectores con una sensibilidad ambiental alta, debido a su interacción con el borde costero y sectores boscosos con escasa intervención antrópica actual, áreas de valor paisajístico y ecológico. Sus principales impactos se asocian a remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, modificación del paisaje costero, alteración de drenajes, ruido, polvo e interferencias sobre la movilidad local.

Su principal ventaja es que busca mejorar la circulación local, ordenar el tránsito en el poblado y fortalecer la conectividad hacia sectores estratégicos como la costanera y el aeródromo. Sin embargo, al incorporar bypass y obras en sectores vegetados o costeros, requiere medidas ambientales robustas de minimización de faja, control de erosión, manejo de drenajes, protección de vegetación y tratamiento paisajístico.

Cuadro N° 5: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-01a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación boscosa o de borde, fragmentación de hábitats y alteración de vegetación litoral o periurbana.	Alta, especialmente asociado a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones asociadas a humedales.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero	Perturbación temporal de fauna, pérdida de hábitat, efecto barrera, desplazamiento local y aumento del riesgo de atropello.	Alta.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes, aumento de superficies impermeabilizadas y riesgo de erosión.	Media a alta.
Hidrología superficial, drenaje y borde costero	Modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de sedimentación hacia el borde costero, alteración de drenajes y potencial exposición a inundación o erosión.	Media a alta.
Paisaje	Modificación del paisaje natural-costero, artificialización de áreas boscosas y transformación visual del borde de la localidad.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre movilidad local, accesos y usos del borde; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.	Media-baja en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones; generación de nuevos corredores de ruido vial.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.1.4.3. Alternativa P-02

La alternativa P-02 presenta una sensibilidad ambiental alta, principalmente por incorporar un puente sobre el río Palena. El cruce fluvial implica alta sensibilidad en hidrología, hidráulica, calidad de aguas, vegetación ribereña, fauna acuática, estabilidad de riberas, paisaje y riesgo de socavación.

Su principal ventaja es el alto beneficio operacional y territorial en términos de conectividad. No obstante, desde el punto de vista ambiental, es la alternativa que requiere mayor profundidad de estudios específicos, particularmente hidrología e hidráulica fluvial, dinámica sedimentaria, flora ribereña, fauna acuática, paisaje, mecánica de suelos, socavación, crecidas y métodos constructivos.

Cuadro N° 6: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-02

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación ribereña y boscosa, alteración de hábitats de borde fluvial y fragmentación localizada en accesos.	Alta, especialmente por la sensibilidad de la vegetación ribereña y la posible presencia de bosque nativo.
Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática	Perturbación de fauna, pérdida de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática, efecto barrera en accesos y aumento del riesgo de atropello.	Alta.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Suelos, geomorfología y estabilidad de riberas	Alteración de riberas, remoción y compactación de suelos, estabilización de accesos, riesgo de erosión y socavación en estribos.	Alta.
Hidrología, hidráulica fluvial y calidad de aguas	Intervención de cauce y riberas, riesgo de sedimentación, turbidez, socavación, alteración hidráulica local y contaminación accidental de aguas.	Alta.
Paisaje	Incorporación de infraestructura mayor en paisaje fluvial, artificialización de riberas y modificación de vistas naturales.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad, uso de riberas y tránsito local; mejora significativa de conectividad en operación.	Media en construcción; positiva alta en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas analizadas.

Cuadro N° 7: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Raúl Marín Balmaceda

Componente	Alternativa P-01a	Alternativa P-01b	Alternativa P-02	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media a alta	Alta	Media a alta	P01a puede afectar bosque y vegetación costera por bypass, costanera y aeródromo. P01b afectará zonas con bosque nativo adulto.
Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática	Media a alta	Alta	Media a alta	P01b generará fragmentación y efecto barrera en sectores boscosos.
Suelos y geomorfología	Alta	Alta	Alta	Las tres presentan sensibilidad por intervención de riberas, accesos y estribos del puente, movimientos de tierra asociados a bypass, costanera y aeródromo.
Hidrología, drenaje y calidad de aguas	Media a alta	Media a alta	Alta	Las tres presentan sensibilidad por el cruce del río Palena. P02 requiere manejo de drenaje costero y escorrentías. P01a y P01b manejo de drenaje en zonas bajas o saturables.
Paisaje	Alta	Alta	Alta	Las tres alternativas presentan impactos paisajísticos relevantes.
Medio humano y conectividad	Media / positiva en operación	Media / positiva en operación	Media / positiva alta en operación	P01a y P01b mejoran circulación local y acceso al aeródromo/costanera. Las 3 mejoran conectividad sobre el río Palena.
Uso de suelo y afectación predial	Media a alta	Media a baja	Media	P01a y P02 pueden afectar áreas urbanas, costaneras, aeródromo y bosques próximos. P01b no afecta sectores urbanos.
Ruido y calidad del aire	Media a alta	Media a baja	Media a alta	P01a y P02 podrían generar mayores impactos constructivos por obras cercanas al área poblada.
Riesgos naturales	Alta	Alta	Alta	Las tres requieren evaluación de crecidas, socavación, erosión y dinámica fluvial. P01a y P01b

Componente	Alternativa P-01a	Alternativa P-01b	Alternativa P-02	Evaluación comparativa preliminar
				requieren análisis de inundación costera/fluvial, erosión, drenaje y suelos saturables.

Fuente: Elaboración propia

31.2.2. Puerto Cisnes

El área de Puerto Cisnes presenta una sensibilidad ambiental relevante por su emplazamiento costero, la presencia de infraestructura portuaria, borde urbano consolidado, zonas residenciales, áreas de respaldo portuario y una franja de vegetación boscosa o ladera inmediatamente al norte de la localidad. Las alternativas que se desarrollan en el borde urbano-portuario y en el corredor de calle Lautaro, con interacción directa con el borde costero, áreas construidas y sectores de vegetación natural o seminatural al norte del trazado.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde costero y sector portuario, con potencial interacción sobre escorrentías, calidad de aguas, sedimentos y actividades marítimas.
- Presencia de áreas urbanas consolidadas, viviendas, comercio, equipamientos, calles locales y accesos.
- Desarrollo de obras asociadas a terminal de pasajeros, explanada, plataforma de respaldo, malecón y conexiones portuarias.
- Cercanía a vegetación arbórea y ladera boscosa al norte del área urbana.
- Potencial generación de nuevos flujos o redistribución de tránsito asociado a operación portuaria, transporte de carga y movilidad urbana.
- Necesidad de resolver adecuadamente drenaje urbano, control de escorrentías y manejo de aguas lluvias hacia el borde costero.

31.2.2.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-03a

La alternativa P-03a se asocia a la optimización de vías urbanas estructurantes con el fin de adecuarlas al estándar requerido. Esta alternativa se relaciona con el mejoramiento del corredor urbano principal, próximo al borde portuario, la plataforma de respaldo, el terminal de pasajeros reubicado y el sector de explanada/malecón.

31.2.2.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-03a se emplaza principalmente en sectores urbanos y portuarios ya intervenidos, por lo que la afectación sobre vegetación natural sería preliminarmente acotada. Los impactos podrían concentrarse en vegetación urbana, arbolado de borde vial, áreas verdes menores o vegetación existente en zonas de transición hacia el borde costero.

Impacto preliminar: remoción puntual de vegetación urbana o de borde, pérdida localizada de áreas verdes menores y alteración de hábitats urbanos.

31.2.2.1.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero

La fauna potencialmente afectada correspondería principalmente a aves urbanas, aves costeras y especies adaptadas a ambientes intervenidos. Durante la construcción se generarían perturbaciones por ruido, maquinaria, movimiento de materiales, iluminación y presencia humana. En operación, el aumento de actividad en zonas de respaldo o terminal podría incrementar la presión sobre aves asociadas al borde costero.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna urbana y costera, desplazamiento local y aumento de disturbio en sectores portuarios.

31.2.2.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

Los impactos sobre suelos estarían asociados a pavimentación, escarpe, compactación, nivelaciones, obras de saneamiento, ampliación o adecuación de plataformas y eventuales rellenos menores. Al tratarse de un entorno urbano-portuario ya intervenido, la sensibilidad geomorfológica sería menor que en alternativas que abran nuevas fajas en laderas o vegetación.

Impacto preliminar: compactación, remoción localizada de suelos, impermeabilización y generación de excedentes de obra.

31.2.2.1.4. Hidrología, drenaje urbano y borde costero

Este componente es relevante debido a la cercanía directa al borde costero. La optimización vial y la habilitación de áreas de respaldo podrían aumentar la superficie impermeabilizada y modificar la conducción de aguas lluvias hacia el mar. Existe riesgo de arrastre de sedimentos, hidrocarburos, aceites, residuos o contaminantes asociados a tránsito vehicular y operación portuaria si no se incorpora saneamiento adecuado.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía urbana, riesgo de arrastre de contaminantes hacia el borde costero y necesidad de sistemas de drenaje y tratamiento.

31.2.2.1.5. Paisaje urbano-portuario

La alternativa consolidaría el carácter urbano-portuario del borde de Puerto Cisnes, mediante mejoramientos viales, señalización, plataformas, explanadas y reordenamiento del terminal. Dado que el área ya presenta intervención portuaria y urbana, el impacto paisajístico podría ser moderado, aunque relevante por la exposición visual del borde costero.

Impacto preliminar: mayor artificialización del paisaje urbano-portuario y modificación de la imagen del borde costero.

31.2.2.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción podrían producirse interferencias con tránsito local, accesos a viviendas, comercio, equipamientos, actividades portuarias, embarque/desembarque de pasajeros y circulación peatonal. En operación, la alternativa podría mejorar conectividad, ordenamiento vial y funcionalidad portuaria, aunque podría aumentar la presión de tránsito sobre sectores urbanos si no se gestiona adecuadamente.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad urbana y portuaria; mejora funcional en operación.

31.2.2.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones. En operación, la concentración de flujos asociados al puerto y zona de respaldo podría incrementar niveles de ruido y emisiones en receptores urbanos cercanos.

Impacto preliminar: incremento temporal y eventualmente operacional de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

31.2.2.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-03b

La alternativa P-03b se orienta a mejorar la oferta de vialidad estructurante a nivel urbano, mediante la apertura de calle Lautaro entre Ruta X-25 y terminal portuario para habilitar conexión con Juan José Latorre. Esta alternativa se inserta con mayor fuerza en la trama urbana, generando una nueva o mejorada continuidad vial hacia el terminal portuario.

31.2.2.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La afectación vegetal se concentraría principalmente en vegetación urbana, jardines, arbolado de calles, áreas verdes menores y vegetación de borde vial. Si la apertura o rehabilitación de calle Lautaro requiere ensanches o despejes, podrían afectarse elementos vegetacionales puntuales dentro de la faja urbana.

Impacto preliminar: remoción puntual de vegetación urbana, arbolado o cobertura herbácea en bordes de calle.

31.2.2.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna urbana

La fauna afectada correspondería principalmente a aves urbanas y especies adaptadas al medio construido. La construcción generaría perturbación temporal por ruido, maquinaria, cortes de tránsito y polvo. No se anticipa, desde el plano, una afectación significativa sobre fauna natural o hábitats de alta naturalidad.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna urbana y desplazamiento local.

31.2.2.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

Los impactos estarían asociados a excavaciones menores, retiro de material, conformación de calzada, pavimentación, soleras, veredas, saneamiento y eventuales ajustes de rasante. Al desarrollarse en un contexto urbano consolidado, la intervención sobre suelos naturales sería acotada.

Impacto preliminar: remoción localizada, compactación, impermeabilización y generación de residuos o excedentes de obra.

31.2.2.2.4. Hidrología, drenaje urbano y escorrentías

La habilitación o mejoramiento de una conexión urbana puede aumentar la impermeabilización y modificar la escorrentía local. Se requiere asegurar la continuidad del drenaje urbano hacia puntos de descarga adecuados, evitando anegamientos, arrastre de sedimentos o descargas no controladas al borde costero.

Impacto preliminar: modificación local de escurrimientos urbanos y necesidad de saneamiento vial.

31.2.2.2.5. Paisaje urbano

P-03b modificaría el paisaje urbano mediante la apertura, rehabilitación o consolidación de una conexión vial. El efecto puede ser positivo si ordena el espacio

público, mejora veredas, accesos y seguridad vial. Durante construcción, el impacto visual sería negativo y temporal.

Impacto preliminar: modificación del paisaje urbano y consolidación de un eje vial estructurante.

31.2.2.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Este es el componente más sensible de P-03b. La intervención podría afectar temporalmente accesos a viviendas, comercio, circulación peatonal, estacionamientos, servicios básicos, tránsito local y conectividad cotidiana. En operación, podría mejorar la accesibilidad hacia el terminal portuario y redistribuir flujos, aunque también podría aumentar el tránsito en calles actualmente menos exigidas.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad urbana, accesos y actividades locales; mejora de conectividad en operación, con posible redistribución de tránsito.

31.2.2.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Las obras se desarrollarían en un entorno urbano con receptores cercanos, por lo que el ruido, vibraciones y polvo podrían generar molestias relevantes. En operación, el nuevo eje podría aumentar el ruido vehicular si concentra tránsito hacia el terminal.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones; posible aumento de ruido vial en operación.

31.2.2.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-03c

La alternativa P-03c se asocia a la apertura de un bypass al norte de calle Lautaro, entre la Ruta X-25 y terminal portuario. Esta alternativa se representa hacia el borde norte de la localidad, generando un nuevo puente sobre el estero San Luis, y afectando la franja de vegetación boscosa/ladera ubicada hacia el norte del área urbana.

31.2.2.3.1. Flora, vegetación y hábitats

P-03c presenta mayor sensibilidad sobre flora y vegetación que P-03a y P-03b, debido a que su trazado se desarrolla hacia el norte de la trama urbana, donde se observa una franja continua de vegetación boscosa o natural/seminatural. La apertura de un bypass podría requerir corta o despeje de vegetación, intervención de sotobosque, apertura de faja y fragmentación de hábitats de borde.

Impacto preliminar: remoción de vegetación arbórea y arbustiva, pérdida de hábitat de borde urbano-boscoso y fragmentación local.

31.2.2.3.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna de borde boscoso

La apertura de una vía en el borde norte puede afectar fauna asociada a vegetación boscosa, aves, pequeños mamíferos y especies que usan la ladera como refugio o corredor de desplazamiento. Durante construcción se generaría perturbación por maquinaria, ruido, iluminación y tránsito de camiones. En operación, el bypass podría generar efecto barrera, fragmentación y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y riesgo de atropello.

31.2.2.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

Al emplazarse en el borde norte, probablemente asociado a ladera o terreno de mayor pendiente relativa, P-03c podría requerir cortes, rellenos, estabilización de taludes, muros, obras de contención y manejo de excedentes. Esto aumenta la sensibilidad geomorfológica respecto de alternativas urbanas.

Impacto preliminar: alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.

31.2.2.3.4. Hidrología superficial, drenaje y borde costero

La apertura del bypass podría requerir la construcción de un nuevo puente sobre el estero San Luis, además de interceptar escurrimientos superficiales provenientes de la ladera norte, concentrar flujos hacia la zona urbana o al borde costero, y aumentar la erosión si no se diseñan obras de drenaje longitudinal y transversal. Además, la conexión con el terminal portuario exige evitar descargas con sedimentos o contaminantes hacia el borde marino.

Impacto preliminar: alteración de estero San Luis, alteración de drenajes de ladera, concentración de escorrentías, erosión y riesgo de aporte de sedimentos al borde costero.

31.2.2.3.5. Paisaje

P-03c modificaría el borde visual norte de Puerto Cisnes, incorporando un nuevo corredor vial entre el área urbana y la vegetación/ladera. Esto podría aumentar la artificialización del paisaje de borde y hacer más visible la infraestructura vial desde el área urbana y desde el borde costero.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano-boscoso y modificación de la imagen paisajística de la ladera norte.

31.2.2.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa requeriría de modificar la localización de la central eléctrica situada en el sector nor oriente de Puerto Cisnes. Durante construcción podrían generarse interferencias con accesos locales, tránsito hacia el terminal, sectores residenciales próximos y conectividad urbana. En operación, la alternativa podría tener un beneficio relevante al desviar flujos desde calles interiores y mejorar la conexión hacia el terminal portuario. No obstante, podría trasladar ruido y tránsito hacia un borde actualmente menos intervenido.

Impacto preliminar: interferencia con infraestructura eléctrica, interferencias temporales sobre movilidad local; beneficio operacional por redistribución de flujos; traslado de impactos hacia borde norte.

31.2.2.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción del bypass generaría ruido, vibraciones, material particulado y emisiones. En operación, se podría generar un nuevo corredor de ruido y emisiones en el borde norte, afectando sectores residenciales cercanos y fauna asociada a la vegetación.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido y polvo; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.

31.2.2.4. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.2.4.1. Alternativa P-03a

Desde una perspectiva ambiental preliminar, P-03a presenta una sensibilidad ambiental media, con foco en el borde costero-portuario, el drenaje urbano, la calidad de aguas, la operación logística y el medio humano. Su principal ventaja es que se concentra en sectores ya intervenidos, asociados a vialidad estructurante, terminal, explanada, plataforma de respaldo y malecón. Por ello, la afectación sobre vegetación natural y hábitats sería comparativamente menor.

No obstante, podría aumentar la presión sobre el borde costero y la operación urbana-portuaria, por lo que requiere medidas robustas de manejo de aguas lluvias, control de sedimentos, separación de flujos, gestión de tránsito, ruido y residuos.

Cuadro N° 8: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción puntual de vegetación urbana o de borde, pérdida localizada de áreas verdes menores y alteración de hábitats urbanos.	Baja a media.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero	Perturbación temporal de fauna urbana y costera, desplazamiento local y aumento de disturbio en sectores portuarios.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Compactación, remoción localizada de suelos, impermeabilización y generación de excedentes de obra.	Media.
Hidrología, drenaje urbano y borde costero	Aumento de escorrentía urbana, riesgo de arrastre de contaminantes hacia el borde costero y necesidad de sistemas de drenaje y tratamiento.	Media a alta.
Paisaje urbano-portuario	Mayor artificialización del paisaje urbano-portuario y modificación de la imagen del borde costero.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre movilidad urbana y portuaria; mejora funcional en operación.	Media a alta en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal y eventualmente operacional de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.2.4.2. Alternativa P-03b

P-03b presenta una sensibilidad ambiental media, pero con un componente de medio humano más relevante. Al desarrollarse mediante la apertura o habilitación de calle Lautaro entre Ruta X-25 y el terminal portuario, su impacto se concentra en la trama urbana, afectando temporalmente accesos, tránsito local, circulación peatonal y posibles receptores sensibles.

Desde el punto de vista físico-natural, sería menos sensible que P-03c, al no abrir una nueva faja en el borde boscoso norte. Sin embargo, podría generar mayores molestias directas a la población durante construcción y modificar los patrones de tránsito urbano en operación.

Cuadro N° 9: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción puntual de vegetación urbana, arbolado o cobertura herbácea en bordes de calle.	Baja a media.
Fauna terrestre, avifauna y fauna urbana	Perturbación temporal de fauna urbana y desplazamiento local.	Baja.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción localizada, compactación, impermeabilización y generación de residuos o excedentes de obra.	Baja a media.
Hidrología, drenaje urbano y escorrentías	Modificación local de escurrimientos urbanos y necesidad de saneamiento vial.	Media.
Paisaje urbano	Modificación del paisaje urbano y consolidación de un eje vial estructurante.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre movilidad urbana, accesos y actividades locales; mejora de conectividad en operación, con posible redistribución de tránsito.	Alta en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones; posible aumento de ruido vial en operación.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

31.2.2.4.3. Alternativa P-03c

P-03c presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a que propone un bypass al norte de calle Lautaro y la construcción de un nuevo puente, en contacto con la franja de vegetación y ladera ubicada al borde de la ciudad. Esta alternativa podría reducir la interferencia directa en calles interiores, pero trasladaría impactos hacia un sector de mayor naturalidad relativa.

Sus principales impactos se asocian a remoción de vegetación, alteración de cauce y escurrimiento del estero San Luis, fragmentación de hábitats, afectación de fauna, movimiento de tierra, drenaje de ladera, erosión, interferencia con infraestructura eléctrica, paisaje y generación de un nuevo corredor de ruido. En consecuencia, es la alternativa que requeriría mayor justificación ambiental y medidas de manejo específicas.

Cuadro N° 10: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03c

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación arbórea y arbustiva, pérdida de hábitat de borde urbano-boscoso y fragmentación local.	Media a alta, eventualmente alta si se confirma presencia de bosque nativo o formaciones protegidas.
Fauna terrestre, avifauna y fauna de borde boscoso	Pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.	Media a alta.
Hidrología superficial, drenaje y borde costero	Alteración de estero San Luis y de drenajes de ladera, concentración de escorrentías, erosión y riesgo de aporte de sedimentos al borde costero.	Alta.
Paisaje	Artificialización del borde urbano-boscoso y modificación de la imagen paisajística de la ladera norte.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencia permanente sobre infraestructura eléctrica y temporal sobre movilidad local; beneficio operacional por redistribución de flujos; traslado de impactos hacia borde norte.	Alta en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido y polvo; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas analizadas.

Cuadro N° 11: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Cisnes

Componente	P-03a	P-03b	P-03c	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Baja a media	Baja a media	Media a alta	P-03c presenta mayor sensibilidad por su localización en la franja boscosa del borde norte. P-03a y P-03b se concentran en áreas urbanas o portuarias más intervenidas.
Fauna terrestre, avifauna y fauna costera	Baja a media	Baja	Media a alta	P-03c puede afectar fauna de borde boscoso y generar efecto barrera. P-03a afecta principalmente fauna costera
Suelos y geomorfología	Media	Baja a media	Media a alta	P-03c podría requerir cortes y estabilización en ladera; P-03a

Componente	P-03a	P-03b	P-03c	Evaluación comparativa preliminar
				implica plataformas y respaldo; P-03b se concentra en calles urbanas.
Hidrología, drenaje y borde costero	Media a alta	Media	Alta	P-03a y P-03c requieren especial control de escorrentías hacia el borde costero. P-03c además afecta estero San Luis y podría interceptar drenajes de ladera.
Paisaje	Media	Media	Alta	P-03c modifica el borde urbano-boscoso norte. P-03a transforma el borde portuario y P-03b principalmente la trama urbana.
Medio humano y conectividad	Media a alta / positiva condicionada	Alta / positiva condicionada	Alta / positiva condicionada	P-03b presenta mayor interacción directa con población urbana y accesos. P-03c interfiere con central eléctrica
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	Media a alta	P-03b podría afectar predios y accesos urbanos. P-03c podría requerir nueva faja en borde norte. P-03a se vincula a áreas urbanas-portuarias y zona de respaldo.
Ruido y calidad del aire	Media	Media a alta	Media	P-03b puede afectar receptores urbanos más próximos. P-03c genera nuevo corredor de ruido en borde norte; P-03a puede asociarse a tránsito y operación portuaria.
Riesgos naturales	Media	Baja a media	Media a alta	P-03c requiere evaluación de estabilidad de ladera, escorrentía y erosión. P-03a debe considerar borde costero y drenaje; P-03b presenta menor sensibilidad física relativa.

Fuente: Elaboración propia

31.2.3. Puerto Chacabuco

El área de Puerto Chacabuco presenta una sensibilidad ambiental alta por su condición de localidad portuaria inserta en un entorno costero, con presencia de borde marino, infraestructura portuaria, áreas residenciales, equipamientos, zonas industriales, sectores boscosos y laderas. Las alternativas buscan mejorar la vialidad urbana y portuaria, además de generar zonas de respaldo para la operación logística.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde costero y áreas portuarias, con potencial interacción sobre escorrentías, calidad de aguas, sedimentos y actividades marítimas.
- Presencia de sectores residenciales y urbanos consolidados, especialmente en torno a avenida Bernardo O'Higgins y calles locales.
- Intervención o cercanía a vegetación arbórea y áreas boscosas, principalmente en los sectores norte, sur y suroriente.
- Desarrollo de alternativas tipo bypass, que podrían abrir nuevos corredores viales en áreas de mayor naturalidad relativa.
- Posible necesidad de puentes, obras de drenaje, muros, cortes, rellenos y estabilización de taludes, especialmente en sectores con laderas o quebradas.
- Existencia de zonas de respaldo portuario, que podrían implicar cambio de uso, impermeabilización de superficies, tránsito pesado, almacenamiento y mayor presión operacional.
- Potencial interacción con actividades portuarias, tránsito de carga, población local, turismo, transporte marítimo y conectividad urbana.

31.2.3.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-04

La alternativa P-04 se asocia a la optimización de vías urbanas estructurantes con el fin de adecuarlas al estándar requerido, considerando una zona de respaldo en el sector El Salto y el mejoramiento de avenida Bernardo O'Higgins. Esta alternativa se desarrolla principalmente en sectores urbanos y portuarios existentes, con relación directa con la trama vial consolidada y el borde costero-portuario.

31.2.3.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-04 podría generar afectaciones acotadas sobre vegetación urbana, arbolado de borde vial, áreas verdes menores y vegetación presente en sectores de transición hacia el borde costero o zonas de respaldo. Al desarrollarse mayoritariamente sobre vías existentes y áreas urbanas o portuarias intervenidas, no se anticipa, desde el plano, una afectación extensa de vegetación natural.

Impacto preliminar: remoción puntual de vegetación urbana o de borde, pérdida localizada de áreas verdes menores y alteración de hábitats urbanos.

31.2.3.1.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero

La fauna potencialmente afectada correspondería principalmente a aves urbanas, especies asociadas al borde costero y fauna adaptada a ambientes intervenidos.

Durante la construcción se produciría perturbación por ruido, maquinaria, iluminación, tránsito de camiones y presencia humana.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna urbana y costera, desplazamiento local y aumento de disturbio en el borde portuario.

31.2.3.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

Los impactos sobre suelos estarían asociados a obras de mejoramiento vial, habilitación de zona de respaldo, pavimentación, compactación, escarpe, saneamiento, nivelaciones y eventuales rellenos. Al tratarse de un sector mayormente intervenido, la sensibilidad geomorfológica sería menor que en alternativas de bypass sobre laderas o bosque.

Impacto preliminar: compactación, remoción localizada de suelos, impermeabilización y generación de excedentes de obra.

31.2.3.1.4. Hidrología, drenaje urbano y borde costero

La alternativa podría aumentar superficies impermeabilizadas y modificar el drenaje urbano hacia el borde costero. La zona de respaldo puede incrementar escorrentías con sedimentos, aceites, combustibles u otros contaminantes asociados a tránsito pesado y operación logística si no se implementan sistemas de captación y tratamiento.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía urbana, riesgo de arrastre de contaminantes hacia el borde costero y necesidad de saneamiento y tratamiento de aguas lluvias.

31.2.3.1.5. Paisaje urbano-portuario

P-04 modificaría el paisaje urbano-portuario mediante mejoramientos viales, eventual ampliación de calzadas, zonas de respaldo, pavimentos, señalización y mayor presencia de vehículos pesados. Al desarrollarse en un entorno ya artificializado, el impacto visual podría ser moderado, aunque relevante para la imagen urbana de acceso y borde costero.

Impacto preliminar: mayor artificialización del paisaje urbano-portuario y consolidación de infraestructura logística.

31.2.3.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Esta alternativa presenta alta interacción con población urbana, comercio, accesos, tránsito local y actividades portuarias. Durante la construcción podrían generarse desvíos, congestión, interferencias peatonales, restricciones de acceso y molestias por ruido y polvo. En operación, podría mejorar la conectividad y ordenar flujos asociados al puerto, aunque también podría aumentar el tránsito pesado en sectores urbanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad urbana; potencial mejora funcional en operación, con riesgo de mayor presión de tránsito pesado.

31.2.3.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones. En operación, el eventual aumento o concentración de tránsito pesado podría incrementar niveles de ruido y emisiones en receptores urbanos cercanos.

Impacto preliminar: incremento temporal y eventualmente operacional de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

31.2.3.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-05

La alternativa P-05 considera una zona de respaldo en el sector sur y un bypass sur-oriente Ruta 240–Terminal Portuario. Se observa que este trazado se desarrolla hacia sectores de borde sur y suroriente, con mayor interacción con áreas boscosas, laderas, espacios abiertos y un puente.

31.2.3.2.1. Flora, vegetación y hábitats

P-05 presenta una sensibilidad mayor sobre flora y vegetación, debido a su desarrollo en sectores con vegetación arbórea y áreas de mayor naturalidad relativa al sur y suroriente de la localidad. La habilitación del bypass, zonas de respaldo y obras asociadas podría requerir corta o despeje de vegetación, apertura de faja, intervención de sotobosque y fragmentación de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación arbórea y arbustiva, fragmentación de hábitats boscosos o periurbanos y pérdida de cobertura natural.

31.2.3.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a quebradas

La apertura de un nuevo bypass en sectores boscosos o de borde natural puede afectar fauna terrestre, avifauna, pequeños mamíferos, reptiles y especies que utilicen quebradas o corredores vegetacionales. Durante construcción se generarían perturbaciones por ruido, maquinaria, tronaduras si existieran, iluminación y tránsito de camiones. En operación, la nueva vía podría producir efecto barrera y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y aumento de riesgo de atropello.

31.2.3.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

El bypass sur-oriente podría requerir cortes, terraplenes, estabilización de taludes, rellenos, caminos de servicio, fundaciones de puente y obras de contención. La intervención en laderas o sectores con relieve irregular aumenta la sensibilidad por erosión, remoción de suelos y estabilidad.

Impacto preliminar: alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad de taludes.

31.2.3.2.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

La presencia de un puente en el trazado indica interacción con un cauce, quebrada o drenaje natural. Los impactos potenciales incluyen intervención de riberas, aumento de turbidez, aporte de sedimentos, riesgo de socavación, alteración de escurrimientos y contaminación accidental durante construcción.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauce/quebrada, alteración de drenajes, riesgo de sedimentación y necesidad de obras hidráulicas de protección.

31.2.3.2.5. Paisaje

La alternativa P-05 introduciría nueva infraestructura vial en sectores boscosos y laderas visibles desde áreas urbanas, borde costero o accesos portuarios. La presencia de un bypass, puente, cortes, terraplenes y zonas de respaldo podría modificar significativamente la naturalidad visual del sector sur.

Impacto preliminar: artificialización de laderas y áreas boscosas, modificación del paisaje periurbano y visualización de estructuras viales.

31.2.3.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante construcción podrían generarse afectaciones sobre caminos locales, accesos, predios, actividades portuarias y circulación hacia el sector sur. En operación, P-05 podría generar un beneficio importante al desviar flujos de carga desde áreas urbanas, mejorando la seguridad y disminuyendo conflictos de tránsito en el centro.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por segregación de flujos portuarios y reducción de tránsito pesado urbano.

31.2.3.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante construcción, la magnitud de obras podría generar niveles relevantes de ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, se podrían trasladar impactos acústicos hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciendo presión sobre el eje urbano-portuario principal.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial hacia el borde sur/suroriente.

31.2.3.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-06

La alternativa P-06 corresponde a una zona de respaldo en el sector norte y un bypass nor-poniente Bernardo O'Higgins. Se observa que esta alternativa se desarrolla hacia el borde norte y norponiente, en contacto con áreas boscosas, borde costero, sectores industriales-portuarios y zonas de transición urbano-natural.

31.2.3.3.1. Flora, vegetación y hábitats

P-06 podría generar afectaciones relevantes sobre vegetación arbórea, bosque o matorral de borde, especialmente en el sector norte y norponiente donde se observa cobertura vegetal continua. La habilitación de la zona de respaldo y del bypass podría requerir despeje de vegetación y apertura de faja en áreas menos intervenidas que el eje urbano central.

Impacto preliminar: remoción de vegetación arbórea y arbustiva, pérdida de hábitat de borde costero-boscoso y fragmentación local.

31.2.3.3.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna costera

La intervención de áreas boscosas próximas al borde costero podría afectar aves, pequeños mamíferos y fauna asociada a ambientes de borde, además de especies que utilicen el litoral o vegetación costera como refugio o tránsito. En operación, el bypass podría generar efecto barrera y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida de hábitat, desplazamiento local, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.

31.2.3.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa puede requerir cortes, rellenos, estabilización de taludes, nivelación de áreas de respaldo y conformación de nuevas plataformas viales. Si el trazado se desarrolla sobre laderas o sectores de borde costero, aumenta la sensibilidad por erosión y estabilidad.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación de laderas o superficies costeras, generación de excedentes y riesgo de erosión.

31.2.3.3.4. Hidrología, drenaje y borde costero

La cercanía al borde costero y la habilitación de zonas de respaldo pueden modificar escorrentías superficiales, aumentar el arrastre de sedimentos y generar riesgo de

contaminación de aguas costeras por combustibles, aceites, residuos o escorrentías de áreas pavimentadas.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía, riesgo de contaminación del borde costero, necesidad de drenaje controlado y eventual tratamiento de aguas lluvias.

31.2.3.3.5. Paisaje

P-06 afectaría el paisaje costero-boscoso del sector norte, incorporando nueva infraestructura vial y logística en un área de alta exposición visual. La zona de respaldo podría tener un efecto paisajístico importante por su superficie y carácter funcional asociado a logística portuaria.

Impacto preliminar: artificialización del borde costero y reducción de naturalidad visual en sectores boscosos del norte.

31.2.3.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante construcción podrían generarse interferencias con actividades locales, tránsito portuario, accesos industriales y eventualmente usos residenciales o recreativos cercanos. En operación, la alternativa podría mejorar la conectividad portuaria y reducir conflictos en el eje urbano, aunque podría desplazar impactos hacia el sector norte.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesos y tránsito; beneficio operacional por mejor distribución de flujos, con eventual traslado de impactos a sectores menos intervenidos.

31.2.3.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Las obras generarían ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, el tránsito asociado al bypass y zona de respaldo podría producir nuevas fuentes de ruido en sectores actualmente menos expuestos.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial y portuario hacia el sector norte.

31.2.3.4. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-07

La alternativa P-07 considera la conexión de Puerto Chacabuco hacia Bahía Candelaria, por el sector sur de la localidad. Se observa que este trazado se desarrolla hacia sectores de borde sur y suroriente, con gran intervención de áreas boscosas, laderas, espacios abiertos y con la necesidad de construcción de puentes y muros de contención.

31.2.3.4.1. Flora, vegetación y hábitats

P-07 presenta una sensibilidad mayor sobre flora y vegetación, debido a su desarrollo en sectores con vegetación nativa arbórea con baja intervención antrópica al sur y suroriente de la localidad. La habilitación de una nueva conexión, zonas de respaldo y obras asociadas requerirán de corta o despeje de vegetación, apertura de faja, intervención de bosques renovales y adultos, sotobosque y fragmentación de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación arbórea adulta y renoval, remoción de vegetación arbustiva, fragmentación de hábitats boscosos y pérdida de cobertura natural.

31.2.3.4.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a quebradas

La apertura de una nueva conexión en sectores boscosos o de borde natural puede afectar fauna terrestre, avifauna, pequeños mamíferos, reptiles y especies que utilicen quebradas o corredores vegetacionales. Durante construcción se generarían perturbaciones por ruido, maquinaria, tronaduras si existieran, iluminación y tránsito de camiones. En operación, la nueva vía podría producir efecto barrera y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y aumento de riesgo de atropello.

31.2.3.4.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La apertura de una nueva conexión sur-oriente podría requerir cortes, terraplenes, estabilización de taludes, rellenos, caminos de servicio, fundaciones de puente y obras de contención. La intervención en laderas o sectores con relieve irregular aumenta la sensibilidad por erosión, remoción de suelos y estabilidad.

Impacto preliminar: alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad de taludes.

31.2.3.4.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

La necesidad de puentes en el trazado indica interacción con cauces naturales, quebradas o drenajes naturales. Los impactos potenciales incluyen intervención de riberas, aumento de turbidez, aporte de sedimentos, riesgo de socavación, alteración de escurrimientos y contaminación accidental durante construcción.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauces/quebradas, alteración de drenajes, riesgo de sedimentación y necesidad de obras hidráulicas de protección.

31.2.3.4.5. Paisaje

La alternativa P-07 introduciría nueva infraestructura vial en sectores boscosos y laderas visibles desde áreas urbanas, borde costero o accesos portuarios. La presencia de una nueva conexión, puentes, cortes, terraplenes y zonas de respaldo podrían modificar significativamente la naturalidad visual del sector sur.

Impacto preliminar: artificialización de laderas y áreas boscosas, modificación del paisaje periurbano y visualización de estructuras viales.

31.2.3.4.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante construcción podrían generarse afectaciones sobre caminos locales, actividades portuarias y circulación hacia el sector sur.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios.

31.2.3.4.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante construcción, la magnitud de obras podría generar niveles relevantes de ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, se podrían trasladar impactos acústicos hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciendo presión sobre el eje urbano-portuario principal.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial hacia el borde sur/suroriente.

31.2.3.5. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.3.5.1. Alternativa P-04

La alternativa P-04 presenta focos de sensibilidad ambiental asociados al medio humano urbano, drenaje hacia el borde costero, ruido, emisiones y operación logística. Su principal ventaja ambiental relativa es que aprovecha infraestructura urbana y portuaria existente, reduciendo la apertura de nuevos corredores en áreas boscosas o naturales.

No obstante, podría aumentar la presión sobre áreas urbanas consolidadas, especialmente por tránsito pesado, ruido, emisiones, congestión y seguridad vial. Por ello, su viabilidad ambiental depende de un adecuado diseño de gestión de tránsito, control de aguas lluvias, mitigación acústica, ordenamiento de accesos y compatibilización con usos urbanos.

Cuadro N° 12: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-04

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción puntual de vegetación urbana o de borde, pérdida localizada de áreas verdes menores y alteración de hábitats urbanos.	Baja a media.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde costero	Perturbación temporal de fauna urbana y costera, desplazamiento local y aumento de disturbio en el borde portuario.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Compactación, remoción localizada de suelos, impermeabilización y generación de excedentes de obra.	Media.
Hidrología, drenaje urbano y borde costero	Aumento de escorrentía urbana, riesgo de arrastre de contaminantes hacia el borde costero y necesidad de saneamiento y tratamiento de aguas lluvias.	Media a alta.
Paisaje urbano-portuario	Mayor artificialización del paisaje urbano-portuario y consolidación de infraestructura logística.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre movilidad urbana; potencial mejora funcional en operación, con riesgo de mayor presión de tránsito pesado.	Media a alta en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal y eventualmente operacional de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

31.2.3.5.2. Alternativa P-05

P-05 presenta condiciones asociadas a una sensibilidad ambiental alta, principalmente por su interacción con áreas boscosas, laderas, un sector de puente y un nuevo bypass sur-oriente. Sus principales impactos se asocian a remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, intervención de cauces o quebradas, movimiento de tierra, paisaje y riesgos de erosión o estabilidad.

Su principal ventaja operacional sería la posibilidad de separar flujos portuarios del área urbana, reduciendo conflictos de tránsito y mejorando la eficiencia logística. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, requiere mayores resguardos y estudios específicos.

Cuadro N° 13: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-05

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación arbórea y arbustiva, fragmentación de hábitats boscosos o periurbanos y pérdida de cobertura natural.	Alta, condicionada a la presencia de bosque nativo o formaciones vegetacionales protegidas.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a quebradas	Pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y aumento de riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad de taludes.	Alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauce/quebrada, alteración de drenajes, riesgo de sedimentación y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Alta.
Paisaje	Artificialización de laderas y áreas boscosas, modificación del paisaje periurbano y visualización de estructuras viales.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por segregación de flujos portuarios y reducción de tránsito pesado urbano.	Media en construcción; positiva alta en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial hacia el borde sur/suroriente.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

31.2.3.5.3. Alternativa P-06

P-06 presenta una sensibilidad ambiental media a alta, asociada al desarrollo de un bypass nor-poniente y zona de respaldo en el sector norte, con potencial afectación de vegetación costera-boscosa, suelos, drenaje, paisaje y borde costero. Comparativamente, podría ser menos sensible que P-05 si evita cauces o estructuras mayores, pero más sensible que P-04 por abrir o consolidar infraestructura en sectores de mayor naturalidad relativa.

Su conveniencia dependerá de la superficie efectiva de intervención, cercanía al borde costero, presencia de vegetación nativa y capacidad de implementar drenaje controlado y medidas de integración paisajística.

Cuadro N° 14: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-06

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación arbórea y arbustiva, pérdida de hábitat de borde costero-boscoso y fragmentación local.	Media a alta.
Fauna terrestre, avifauna y fauna costera	Perturbación de fauna, pérdida de hábitat, desplazamiento local, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación de laderas o superficies costeras, generación de excedentes y riesgo de erosión.	Media a alta.
Hidrología, drenaje y borde costero	Aumento de escorrentía, riesgo de contaminación del borde costero, necesidad de drenaje controlado y eventual tratamiento de aguas lluvias.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del borde costero y reducción de naturalidad visual en sectores boscosos del norte.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y tránsito; beneficio operacional por mejor distribución de flujos, con eventual traslado de impactos a sectores menos intervenidos.	Media en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial y portuario hacia el sector norte.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.3.5.1. Alternativa P-07

P-07 presenta condiciones asociadas a una sensibilidad ambiental alta, principalmente por su interacción con áreas boscosas, laderas, e hidrografía, que se asocia a la construcción de una nueva validad hacia bahía Candelaria. Sus principales impactos se asocian a remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, intervención de cauces o quebradas, movimiento de tierra, paisaje y riesgos de erosión o estabilidad.

Su principal ventaja operacional sería la posibilidad de separar flujos portuarios del área urbana, reduciendo conflictos de tránsito y mejorando la eficiencia logística. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, requiere mayores resguardos y estudios específicos.

Cuadro N° 15: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-07

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación arbórea y arbustiva, fragmentación de hábitats boscosos o periurbanos y pérdida de cobertura natural.	Alta.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a quebradas	Pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y aumento de riesgo de atropello.	Alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad de taludes.	Alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauce/quebrada, alteración de drenajes, riesgo de sedimentación y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Alta.
Paisaje	Artificialización de laderas y áreas boscosas, modificación del paisaje periurbano y visualización de estructuras viales.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por segregación de flujos portuarios y reducción de tránsito pesado urbano.	Media en construcción
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial hacia el borde sur/suroriente.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas analizadas.

Cuadro N° 16: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Chacabuco

Componente	P-04	P-05	P-06	P-07	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Baja a media	Alta	Media a alta	Alta.	P-04 afecta principalmente vegetación urbana o áreas intervenidas. P-05 y P-06 presentan mayor sensibilidad por interacción con áreas boscosas y vegetación de borde. P-07 presenta la mayor afección de bosques nativos.
Fauna terrestre, avifauna y fauna costera	Baja a media	Media a alta	Media	Alta.	P-05 y P-07 presentan mayor potencial de fragmentación y efecto barrera por la apertura de nuevas vías en sectores de vegetación natural. P-06 también puede afectar fauna de borde costero-boscoso.
Suelos y geomorfología	Media	Alta	Media a alta	Alta.	P-05 y P-07 tendrían mayor sensibilidad por laderas, puentes y obras de estabilización de laderas. P-06 también requiere plataformas y

Componente	P-04	P-05	P-06	P-07	Evaluación comparativa preliminar
					posibles cortes; P-04 se concentra en áreas más intervenidas.
Hidrología, drenaje y borde costero	Media a alta	Alta	Media a alta	Alta.	P-05 y P-07 destacan por la presencia de puentes y posible intervención de cauces/quebradas. P-04 y P-06 requieren manejo de escorrentías hacia el borde costero.
Paisaje	Media	Alta	Media a alta	Alta.	P-05 y P-07 generarían mayor modificación del paisaje boscoso-suroriente. P-06 afectaría paisaje costero-boscoso norte. P-04 transforma paisaje urbano-portuario ya intervenido.
Medio humano y conectividad	Media a alta / positiva condicionada	Media / positiva alta	Media / positiva condicionada	Media	P-04 tiene mayor interacción directa con población urbana. P-05 P-06 y P-07podrían reducir tránsito pesado en áreas urbanas, pero trasladan impactos a nuevos corredores.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	Media a alta	Baja a Media	P-05 y P-06 podrían requerir mayor faja y afectar predios o áreas no urbanizadas. P-04 afectaría principalmente áreas urbanas y portuarias consolidadas. P-07 podría implicar menor cantidad de predios afectados.
Ruido y calidad del aire	Media a alta	Media a alta	Media	Media	P-04 afecta más directamente receptores urbanos; P-05 y P-06 generan nuevos corredores de ruido y emisiones en sectores de borde.
Riesgos naturales	Media	Alta	Media a alta	Alta	P-05 y P07 requieren evaluación especial de estabilidad de laderas, drenaje, cauces y puente. P-06 requiere revisión de borde costero, taludes y escorrentías.

Fuente: Elaboración propia

31.2.4. Coyhaique

El área de análisis se localiza en el entorno urbano y periurbano de Coyhaique, en una zona donde confluyen la expansión urbana, áreas rurales, sectores con cobertura vegetal, cauces o quebradas, laderas y conectividad vial estructurante. Las alternativas se aproximan a sectores con topografía irregular, cursos de agua y áreas de transición entre la ciudad y su entorno rural-natural.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de cursos de agua, quebradas o drenajes naturales, que justifican la incorporación de puentes y viaductos.
- Sectores con vegetación natural o seminatural, especialmente en bordes de quebradas, laderas, parches arbolados y áreas periurbanas.
- Interacción con áreas rurales, predios, caminos secundarios y accesos locales.

- Cercanía al área urbana consolidada de Coyhaique, con potencial afectación sobre población, tránsito, accesibilidad y receptores sensibles.
- Desarrollo de obras de mayor complejidad, tales como viaductos, puentes y muros de tierra estabilizada mecánicamente, con potenciales impactos sobre suelos, paisaje, drenaje, estabilidad de taludes y cursos de agua.
- Potencial modificación de la relación entre la ciudad, el borde periurbano y los corredores naturales existentes.

31.2.4.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-12a

La Alternativa P12a corresponde a un trazado de mayor desarrollo territorial, con varios ramales o conexiones hacia distintos sectores del borde urbano y periurbano. Se identifican múltiples sectores con obras mayores, particularmente viaductos y un puente, asociados a la presencia de quebradas, depresiones, cauces o sectores de relieve complejo a salvar mediante estructuras.

31.2.4.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por remoción de vegetación natural o seminatural en sectores de borde urbano, laderas, áreas rurales, franjas asociadas a cauces o quebradas y parches arbolados. La presencia de viaductos puede reducir parcialmente la ocupación directa del suelo en algunos tramos, pero igualmente se requerirían estribos, pilas, accesos, caminos de construcción, plataformas de montaje y áreas de faena.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación, fragmentación de hábitats periurbanos, intervención de vegetación de borde de cauces o quebradas y afectación de parches arbolados.

31.2.4.1.2. 2.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se produciría perturbación por ruido, maquinaria, tránsito de camiones, excavaciones, montaje de estructuras y presencia humana. En operación, el nuevo corredor vial podría generar efecto barrera, riesgo de atropello y fragmentación de áreas de desplazamiento de fauna menor, especialmente en sectores rurales y quebradas.

La incorporación de viaductos puede mantener cierta conectividad ecológica bajo la estructura, pero su efectividad dependerá del diseño, altura libre, continuidad de vegetación y manejo de iluminación y ruido.

Impacto preliminar: perturbación temporal, desplazamiento local de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.

31.2.4.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa se desarrolla en sectores de relieve variable, con presencia de quebradas, laderas y áreas abiertas. La ejecución podría requerir cortes, rellenos, terraplenes, fundaciones de viaductos, estribos de puentes, estabilización de taludes y caminos de acceso a obras.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local de laderas, generación de excedentes, riesgo de erosión y alteración geomorfológica puntual en zonas de apoyo estructural.

31.2.4.1.4. Hidrología superficial y drenaje

La existencia de varios viaductos y un puente indica interacción con cauces, quebradas o sistemas de drenaje natural. Los principales riesgos ambientales se relacionan con la alteración de escurrimientos, intervención de riberas, aporte de sedimentos, socavación, contaminación accidental y modificación de la dinámica hidráulica local.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauces y quebradas, riesgo de sedimentación, alteración de drenajes y necesidad de obras hidráulicas de protección.

31.2.4.1.5. Paisaje

La alternativa 01 podría generar un impacto visual relevante por la incorporación de infraestructura de gran escala, especialmente viaductos, puentes, terraplenes y calzadas elevadas. Estos elementos podrían ser visibles desde el área urbana, caminos existentes, sectores rurales y laderas.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia laderas y quebradas, e incorporación de estructuras viales de alta visibilidad.

31.2.4.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y redistribuir flujos vehiculares, disminuyendo presiones sobre sectores urbanos consolidados. Sin embargo, durante construcción podría afectar accesos rurales, caminos secundarios, predios, viviendas dispersas, actividades productivas, tránsito local y conectividad cotidiana.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesos y tránsito local; posible afectación predial; beneficio operacional por mejora de conectividad y descongestión relativa.

31.2.4.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por movimiento de tierra, pilotajes o fundaciones, transporte de materiales, montaje de estructuras y pavimentación. En operación, podría producirse redistribución del ruido vial hacia sectores actualmente menos expuestos.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.

31.2.4.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-12b

La Alternativa P-12b corresponde a un trazado más concentrado y continuo en el borde urbano/periurbano, con presencia de viaductos, puente y muros TEM. Esta solución sigue con mayor continuidad un corredor de borde, reduciendo la dispersión espacial respecto de la Alt. P-12a, pero incorporando obras de contención o estabilización que sugieren mayores exigencias geotécnicas y de adaptación al relieve.

31.2.4.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación de borde urbano, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. Al presentar un trazado más concentrado que Alt. 01, podría reducir la dispersión territorial de impactos; sin embargo, la construcción de muros TEM, accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

31.2.4.2.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

31.2.4.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La presencia de muros TEM indica la necesidad de resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial. Esto implica intervención relevante sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

31.2.4.2.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puente y viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los muros TEM y terraplenes pueden modificar la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

31.2.4.2.5. Paisaje

Aunque Alt. P-12b parece ser más concentrada en su desarrollo espacial, la presencia de muros TEM, viaductos y puentes puede generar una modificación visual significativa en el borde urbano. Los muros y estructuras pueden aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación de muros y estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

31.2.4.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el borde de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Al ser un trazado aparentemente más concentrado, podría reducir la dispersión territorial de afectaciones respecto de Alt. P-12a, aunque concentraría los impactos en un corredor específico.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

31.2.4.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, muros TEM, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

31.2.4.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-15a

La Alternativa P-15a corresponde a un trazado que conecta de oriente a poniente la Ruta X-243, con la Ruta 7, hacia el oriente de Coyhaique, desarrollándose por sectores periurbano, con presencia de viaductos y puentes.

31.2.4.3.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación periurbana y actividades agrícolas, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. La construcción de muros TEM, accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

31.2.4.3.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

31.2.4.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa presenta sectores en que se requiere resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial, con intervenciones relevantes sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

31.2.4.3.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puentes y viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los cortes y terraplenes pueden modificar

la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

31.2.4.3.5. Paisaje

La alternativa puede generar una modificación visual significativa en algunos sectores, principalmente en la zona urbana. La nueva infraestructura vial puede aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

31.2.4.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el sector norte de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

31.2.4.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

31.2.4.4. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-15b

La Alternativa P-15b corresponde a un trazado similar al de la alt. P-15a, conectando con la Ruta 7 un poco más al norte que esta última.

31.2.4.4.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación periurbana y actividades agrícolas, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. La construcción de accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

31.2.4.4.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

31.2.4.4.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa presenta sectores en que se requiere resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial, con intervenciones relevantes sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

31.2.4.4.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puentes y/o viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los cortes y terraplenes pueden modificar la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

31.2.4.4.5. Paisaje

La alternativa puede generar una modificación visual significativa en algunos sectores, principalmente en la zona urbana. La nueva infraestructura vial puede aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

31.2.4.4.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el sector norte de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

31.2.4.4.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

31.2.4.5. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-30

La Alternativa P-30 corresponde a un trazado orbital hacia el poniente del río Simpson, conectando con la Ruta 7 en el sector de recta Foitzick, por el sur, y en el sector de la intersección de Ruta 7 y Ruta 240, por el norte.

31.2.4.5.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación periurbana y actividades agrícolas, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. La construcción de accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

31.2.4.5.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

31.2.4.5.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa presenta sectores en que se requiere resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial, con intervenciones relevantes sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

31.2.4.5.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puentes y/o viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los cortes y terraplenes pueden modificar la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

31.2.4.5.5. Paisaje

La alternativa puede generar una modificación visual significativa en algunos sectores, principalmente en la zona urbana. La nueva infraestructura vial puede aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

31.2.4.5.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el sector norte de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

31.2.4.5.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir

parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

31.2.4.6. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-31

La Alternativa P-31 corresponde a un trazado orbital hacia el suroriente de la ciudad de Coyhaique, conectando la Ruta 7 desde el borde sur de la ciudad de Coyhaique con la Ruta , X-589, en el borde nor oriente de la ciudad.

31.2.4.6.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación periurbana y actividades agrícolas, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. La construcción de accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

31.2.4.6.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

31.2.4.6.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa presenta sectores en que se requiere resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial, con intervenciones relevantes sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

31.2.4.6.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puentes y/o viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los cortes y terraplenes pueden modificar

la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

31.2.4.6.5. Paisaje

La alternativa puede generar una modificación visual significativa en algunos sectores, principalmente en la zona urbana. La nueva infraestructura vial puede aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

31.2.4.6.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el sector norte de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

31.2.4.6.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

31.2.4.7. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.4.7.1. Alternativa Coyhaique Alt. P-12a

Desde una perspectiva ambiental, la Alternativa P-12a presenta una sensibilidad ambiental preliminar media a alta. Su principal factor de sensibilidad es el mayor desarrollo territorial, con múltiples conexiones, viaductos y un puente. Esto podría traducirse en mayor intervención de vegetación, suelos, predios, drenajes naturales, quebradas y paisaje periurbano.

Sus impactos más relevantes se vinculan con la alteración de cursos de agua o quebradas, afectación de vegetación de borde, movimientos de tierra, fragmentación de hábitats, impacto paisajístico y potencial afectación predial. Como ventaja, podría entregar una solución de conectividad más amplia, redistribuyendo flujos y reduciendo presión sobre sectores urbanos congestionados.

Cuadro N° 17: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-12a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, fragmentación de hábitats periurbanos, intervención de vegetación de borde de cauces o quebradas y afectación de parches arbolados.	Media a alta, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal, desplazamiento local de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de laderas, generación de excedentes, riesgo de erosión y alteración geomorfológica puntual en zonas de apoyo estructural.	Media a alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces y quebradas, riesgo de sedimentación, alteración de drenajes y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia laderas y quebradas, e incorporación de estructuras viales de alta visibilidad.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y tránsito local; posible afectación predial; beneficio operacional por mejora de conectividad y descongestión relativa.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.4.7.2. Alternativa Coyhaique Alt. P-12b

La Alternativa P-12b presenta una sensibilidad ambiental media a alta, aunque con una configuración distinta. Su trazado parece más concentrado, lo que podría reducir la dispersión territorial de impactos; sin embargo, la presencia de muros TEM, puente y viaductos indica una obra de mayor complejidad geotécnica y estructural en sectores específicos.

Sus principales impactos se asocian a excavaciones, rellenos estructurales, modificación de laderas, drenaje, estabilidad de taludes, paisaje, ruido, emisiones y afectación de accesos locales durante la construcción. En comparación con Alt. P-12a, podría ser ambientalmente más favorable si reduce la ocupación territorial total y minimiza la afectación de cauces, vegetación y predios; no obstante, requiere especial control de estabilidad, escorrentía y tratamiento paisajístico de muros y estructuras.

Cuadro N° 18: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-12b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.	Media a alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del borde urbano, incorporación de muros y estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.4.7.3. Alternativa Coyhaique Alt. P-15a

Desde una perspectiva ambiental, la Alternativa P-15a presenta una sensibilidad ambiental preliminar media a alta. Su principal factor de sensibilidad es la apertura de un tramo en un espacio rur-urbano, y la necesidad de construir un viaducto de gran longitud, que podría traducirse en una importante intervención de vegetación, suelos, predios, drenajes naturales, quebradas y paisaje periurbano.

Sus impactos más relevantes se vinculan con la afección de predios, movimientos de tierra, impacto paisajístico, además de alteración de cursos de agua o quebradas,

afectación de vegetación de borde y fragmentación de hábitats en menor medida. Como ventaja, podría entregar una solución de conectividad oriente-poniente, redistribuyendo flujos y reduciendo presión sobre sectores urbanos congestionados.

Cuadro N° 19: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-15a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, fragmentación de hábitats periurbanos, intervención de vegetación de borde de cauces o quebradas y afectación de parches arbolados.	Media, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal, desplazamiento local de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de laderas, generación de excedentes, riesgo de erosión y alteración geomorfológica puntual en zonas de apoyo estructural.	Media a alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces y quebradas, riesgo de sedimentación, alteración de drenajes y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Media a alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia laderas y quebradas, e incorporación de estructuras viales de alta visibilidad.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y tránsito local; posible afectación predial; beneficio operacional por mejora de conectividad y descongestión relativa.	Media a alta en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

31.2.4.7.4. Alternativa Coyhaique Alt. P-15b

La Alternativa P-15b presenta una sensibilidad ambiental preliminar media a alta. Su principal factor de sensibilidad es la apertura de un tramo en un espacio rur-urbano, que se desplaza un poco hacia el norte en la conexión con la Ruta 7, para evitar la necesidad de construir un viaducto de gran longitud. Esta modificación aumenta la necesidad de movimientos de tierra, intervención de vegetación, suelos, predios, drenajes naturales, quebradas y paisaje periurbano.

Sus impactos más relevantes se vinculan con la afección de predios, movimientos de tierra, impacto paisajístico, además de alteración de cursos de agua o quebradas, afectación de vegetación de borde y fragmentación de hábitats en menor medida. Como ventaja, podría entregar una solución de conectividad oriente-poniente, redistribuyendo flujos y reduciendo presión sobre sectores urbanos congestionados.

Cuadro N° 20: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-15b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, fragmentación de hábitats periurbanos, intervención de vegetación de borde de cauces o quebradas y afectación de parches arbolados.	Media a alta, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal, desplazamiento local de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de laderas, generación de excedentes, riesgo de erosión y alteración geomorfológica puntual en zonas de apoyo estructural.	Alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces y quebradas, riesgo de sedimentación, alteración de drenajes y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Media a alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia laderas y quebradas, e incorporación de estructuras viales de alta visibilidad.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y tránsito local; posible afectación predial; beneficio operacional por mejora de conectividad y descongestión relativa.	Media a alta en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

31.2.4.7.5. Alternativa Coyhaique Alt. P-30

La Alternativa P-30 presenta una sensibilidad ambiental preliminar media a alta. Su principal factor de sensibilidad es la apertura de un tramo en un espacio rural, abriendo un amplio sector para la creación de un entorno rur-urbano, al mejorar la conectividad hacia el sector poniente. Esta alternativa requiere la construcción de 6 puentes y/o viaductos, con una longitud total aproximada de 4,5 km. La gran intervención del

paisaje actual implica que los principales impactos se localizan de manera puntual en función de las obras requeridas.

Los impactos más relevantes se vinculan con la afección de predios, movimientos de tierra, impacto paisajístico, además de alteración de cursos de agua o quebradas y afectación de vegetación y fragmentación de hábitats, impactos localizados en torno a dichos cursos de agua. Como ventaja, podría entregar una solución de conectividad norte-sur, redistribuyendo flujos y reduciendo presión sobre sectores urbanos congestionados.

Cuadro N° 21: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-30

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, fragmentación de hábitats periurbanos, intervención de vegetación de borde de cauces o quebradas y afectación de parches arbolados.	Media a alta, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal, desplazamiento local de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de laderas, generación de excedentes, riesgo de erosión y alteración geomorfológica puntual en zonas de apoyo estructural.	Media a Alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces y quebradas, riesgo de sedimentación, alteración de drenajes y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Media a alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia laderas y quebradas, e incorporación de estructuras viales de alta visibilidad.	Media a Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y tránsito local; posible afectación predial; beneficio operacional por mejora de conectividad y descongestión relativa.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.4.7.6. Alternativa Coyhaique Alt. P-31

La Alternativa P-31 presenta una sensibilidad ambiental preliminar media a alta. Su principal factor de sensibilidad es la apertura de un tramo en un espacio periurbano,

cercano a un sector de altas pendientes, definiendo una vialidad de borde en el sur-oriente de la ciudad. Esta alternativa se desarrolla sobre terrenos con gran intervención del paisaje actual, de modo que los impactos los principales impactos se localizan de manera puntual en función de las obras requeridas.

Los impactos más relevantes se vinculan con la afección de predios, movimientos de tierra, impacto paisajístico, además de alteración de cursos de agua o quebradas y afectación de vegetación y fragmentación de hábitats, impactos localizados en torno a dichos cursos de agua. Como ventaja, podría entregar una solución de conectividad por el sur oriente de la ciudad, redistribuyendo flujos y reduciendo presión sobre sectores urbanos congestionados.

Cuadro N° 22: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-31

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, fragmentación de hábitats periurbanos, intervención de vegetación de borde de cauces o quebradas y afectación de parches arbolados.	Media, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal, desplazamiento local de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de laderas, generación de excedentes, riesgo de erosión y alteración geomorfológica puntual en zonas de apoyo estructural.	Media a Alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces y quebradas, riesgo de sedimentación, alteración de drenajes y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Media, alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia laderas y quebradas, e incorporación de estructuras viales de alta visibilidad.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y tránsito local; posible afectación predial; beneficio operacional por mejora de conectividad y descongestión relativa.	Alta en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.	Alta

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre alternativas:

Cuadro N° 23: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Coyhaique

Componente	P-12a	P-12b	P-15a	P-15b	P-30	P-31	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media a alta	Media	Media	Media a alta	Media a alta	Media	P-12a, P-15b y P-30 presentan mayor sensibilidad por mayor longitud e intervención de vegetación de laderas, ribereña y de borde.
Fauna	Media a alta	Media	Media	Media	Media	Media	P-12a podría generar mayor perturbación, fragmentación de hábitats, efecto barrera y riesgo de atropello por la continuidad del nuevo corredor. Las otras alternativas tendrían impactos similares pero más acotados.
Suelos y geomorfología	Media a alta	Media	Media a alta	Alta	Media a alta	Media a alta	P-15b presenta mayor complejidad por cortes, terraplenes, fundaciones, taludes y obras de contención en un trazado más extenso.
Hidrología y drenaje	Alta	Media a alta	Media a alta	Media a alta	Media a alta	Media a alta	P-12a también presenta alta sensibilidad por su relación longitudinal con el borde ribereño y drenajes de ladera. Las otras alternativas tienen sensibilidad media a alta por escorrentías, drenajes y eventuales obras próximas a ríos y esteros.
Paisaje	Alta	Media a alta	Alta	Alta	Media a alta	Media	P-12a, P-15a y P-15b presentan el mayor impacto visual por la escala y continuidad del corredor, además de puentes, viaductos, muros y taludes visibles desde la ciudad.
Medio humano	Media en construcción; positiva alta en operación	Media en construcción; positiva alta en operación	Media a alta en construcción; positiva alta en operación	Media a alta en construcción; positiva alta en operación	Media en construcción; positiva alta en operación	Alta en construcción; positiva alta en operación	Todas las alternativas presentan interferencias temporales durante construcción sobre accesos, circulación y movilidad local, previéndose los más fuertes asociados a la alternativa P-31. En operación, todas generan beneficios:
Ruido y calidad del aire	Media a alta	Media	Media a alta	Media a alta	Media	Alta	P-31 presenta mayor impacto relativo por su localización más cercna al área urbana, además de generar un nuevo corredor de ruido vial.
Riesgos naturales	Media a alta	Media	Media	Media a alta	Media	Media a alta	P-12a, P-15b y P-31 presentan mayor exposición territorial por laderas, taludes, drenajes, crecidas y obras de contención.
Uso de suelo y afectación predial	Media a alta	Media	Media a alta	Media a alta	Media	Alta	P-31 podría implicar mayor requerimiento de expropiaciones, por su localización en sectores con prediso de menor tamaño.
Patrimonio cultural y arqueología	Baja a media	Baja a media	Baja a media	Baja a media	Baja a media	Baja a media	En todas las alternativas el impacto se asocia principalmente a excavaciones, fundaciones, movimientos de tierra y apertura de frentes de obra.
Significancia ambiental preliminar global	Alta a media	Media a alta	Media a alta	Media a alta	Media	Media a alta	P-12a es la alternativa de mayor sensibilidad global por magnitud, longitud, intervención territorial y cantidad de obras. P-30 presenta la menor sensibilidad (media) en el conjunto.

Fuente: Elaboración propia

31.2.5. Balmaceda

El área de Balmaceda presenta características asociadas a su condición urbana y periurbana, donde coexisten áreas residenciales, equipamientos, vialidad estructurante, accesos locales, superficies abiertas con cobertura herbácea o praderas, sectores intervenidos y áreas vinculadas a infraestructura aeroportuaria.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles observables corresponden a:

- Presencia de viviendas, equipamientos y predios urbanos próximos al eje vial.
- Existencia de accesos locales, calles transversales y circulación peatonal que podrían verse interferidas durante la construcción.
- Sectores abiertos o periurbanos con cobertura vegetal baja, susceptibles de intervención por ensanches, caleteras, rotondas o ajustes geométricos.
- Necesidad de resolver adecuadamente el drenaje urbano y la evacuación de aguas lluvias, especialmente por la incorporación de nuevas superficies impermeabilizadas.
- Presencia de infraestructura vial y aeroportuaria próxima, lo que exige una adecuada coordinación constructiva, operacional y de seguridad.

31.2.5.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-16a

La alternativa P-16a corresponde a una solución de mejoramiento urbano-vial que se desarrolla principalmente sobre el eje vial existente y sus bordes inmediatos. Considera elementos tales como veredas, bolsones de retorno, cierres de calzada con solera y pasarela peatonal. En términos generales, se trataría de una alternativa que concentra las intervenciones en una faja ya intervenida, asociada al corredor vial urbano de Balmaceda.

31.2.5.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-16a podría generar impactos por despeje o remoción puntual de vegetación de borde vial, áreas verdes menores, arbolado urbano, cortinas vegetales o cobertura herbácea presente en los márgenes de la calzada existente. Dado que el trazado se emplaza mayoritariamente sobre un corredor previamente intervenido, no se prevé una afectación relevante sobre vegetación natural densa o formaciones vegetacionales de alta naturalidad, al menos a partir de la lectura del plano.

Impacto preliminar: remoción puntual de vegetación de borde, pérdida menor de cobertura herbácea o arbolado urbano, y alteración localizada de hábitats urbanos o periurbanos.

31.2.5.1.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la etapa de construcción se prevé perturbación temporal sobre fauna urbana y periurbana, principalmente por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, presencia humana y generación de polvo. La fauna potencialmente afectada correspondería principalmente a aves comunes de ambientes urbanos, pequeños mamíferos y fauna adaptada a espacios intervenidos.

En etapa de operación, el mejoramiento de la infraestructura vial podría modificar los patrones de tránsito vehicular y peatonal, aunque no se anticipa un aumento significativo de afectación sobre fauna, dado el carácter urbano del área.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna adaptada a ambientes urbanos y eventual desplazamiento local durante la construcción.

31.2.5.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención de P-16a se vincula principalmente a obras de mejoramiento de calzada, veredas, soleras y bolsones de retorno. Por ello, los movimientos de tierra serían acotados y concentrados en una faja previamente urbanizada o alterada. No obstante, podrían generarse escarpes menores, compactación de suelos, excavaciones localizadas, retiro de material existente y generación de excedentes.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, generación menor de excedentes y modificación puntual de superficies urbanas o periurbanas.

31.2.5.1.4. Hidrología superficial y drenaje urbano

La incorporación de veredas, soleras, cierres de calzada y mejoramiento de superficie vial puede modificar la escorrentía superficial. Por ello, la alternativa requiere un adecuado diseño de drenaje urbano, incluyendo cunetas, sumideros, alcantarillas, pendientes longitudinales y transversales, y puntos de descarga controlados.

Impacto preliminar: modificación local de escurrimientos superficiales, aumento puntual de impermeabilización y necesidad de obras de saneamiento urbano.

31.2.5.1.5. Paisaje urbano

La alternativa P-16a modificará la imagen urbana del eje vial mediante la incorporación de veredas, pasarela peatonal, bolsones de retorno, soleras y eventuales obras de ordenamiento vial. Si bien estas intervenciones aumentan la artificialización del

corredor, se desarrollan en un contexto ya intervenido, por lo que el impacto visual sería moderado y podría tener efectos positivos si se incorporan criterios de diseño urbano, paisajismo y accesibilidad universal.

Impacto preliminar: modificación visual del corredor urbano y ordenamiento del espacio vial.

31.2.5.1.6. Medio humano, accesibilidad y conectividad local

Durante la construcción, P-16a podría generar interferencias sobre el tránsito vehicular, circulación peatonal, accesos prediales, cruces locales, equipamientos y actividades cotidianas de la población. Estos impactos serían temporales, aunque relevantes por tratarse de un área urbana.

En operación, la alternativa podría generar efectos positivos al mejorar la seguridad peatonal, ordenar los retornos, incorporar veredas y facilitar la circulación local.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad y movilidad local durante la construcción; mejora de seguridad vial y conectividad peatonal en operación.

31.2.5.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado y gases de combustión, así como ruido y vibraciones por operación de maquinaria, compactación, excavaciones, transporte de materiales y pavimentación. Estos impactos podrían afectar viviendas, comercio o equipamientos cercanos al eje vial.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

31.2.5.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-16b

La alternativa P-16b corresponde a una solución de mayor desarrollo vial y urbano, que incorpora pista caletera, rotonda, veredas y reordenamiento de accesos, además de una sección tipo de mayor complejidad funcional. En comparación con P-16a, implica una mayor ocupación lateral, mayor intervención del borde urbano y una transformación más significativa del sistema de circulación local.

31.2.5.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-16b podría generar una mayor remoción de vegetación de borde vial, cobertura herbácea, praderas urbanas o periurbanas, arbolado y áreas abiertas, debido a la incorporación de caletera, rotonda y ensanches. Si bien no se observa una intervención directa sobre vegetación natural densa a nivel del plano, la mayor

superficie de ocupación aumenta la probabilidad de afectar vegetación existente en bordes prediales y sectores no pavimentados.

Impacto preliminar: pérdida de vegetación de borde, intervención de áreas abiertas periurbanas y reducción localizada de hábitats urbanos o seminaturales.

31.2.5.2.2. Fauna terrestre y avifauna

La mayor superficie de intervención de P-16b podría generar una perturbación más intensa sobre fauna urbana y periurbana durante la construcción. El ruido, tránsito de maquinaria, movimiento de tierra y modificación de bordes vegetados podrían provocar desplazamiento temporal de aves y fauna menor.

En operación, la separación de flujos y el ordenamiento vial podrían mejorar la seguridad vial, aunque también podrían modificar patrones de circulación local y aumentar la exposición de fauna menor en sectores actualmente menos transitados.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y eventual aumento de riesgo de atropello en sectores de borde.

31.2.5.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La construcción de una caletera, rotonda y mayor plataforma vial podría requerir movimientos de tierra más relevantes que en P-16a. Estos podrían incluir escarpe, nivelación, excavaciones, compactación, rellenos, retiro de material existente y adecuación de pendientes. El impacto sobre suelos sería mayor en sectores actualmente no pavimentados o de uso periurbano.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, modificación de superficies periurbanas y aumento de áreas impermeabilizadas.

31.2.5.2.4. Hidrología superficial y drenaje urbano

P-16b presenta una sensibilidad mayor respecto del drenaje urbano debido al incremento de superficies impermeabilizadas asociado a caletera, rotonda, veredas y empalmes. La solución requiere un diseño robusto de saneamiento, con adecuada captación, conducción y descarga de aguas lluvias. De no resolverse correctamente, podría generar concentración de escorrentía, erosión localizada, acumulación de aguas y afectación a predios o calles adyacentes.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía superficial, modificación de patrones de drenaje y mayor demanda de obras de saneamiento.

31.2.5.2.5. Paisaje urbano

La alternativa P-16b generaría una transformación visual más relevante del acceso y borde urbano de Balmaceda. La incorporación de rotonda, pista caletera, nuevas calzadas, veredas, soleras y reordenamiento de accesos aumentaría la presencia de infraestructura vial en el paisaje urbano. No obstante, si el diseño incorpora paisajismo, arborización, tratamiento de bordes y mobiliario urbano, podría mejorar la imagen de acceso a la localidad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, modificación de la imagen de acceso y mayor presencia visual de infraestructura vial.

31.2.5.2.6. Medio humano, accesibilidad y conectividad local

Durante la construcción, P-16b podría generar mayores interferencias que P-16a sobre accesos, circulación local, tránsito peatonal y movilidad de residentes, debido a la mayor complejidad de las obras y a la construcción de rotonda, caletera y empalmes. También podría requerir desvíos temporales, restricciones de circulación y coordinación con predios y equipamientos próximos.

En operación, sin embargo, la alternativa podría generar beneficios relevantes, al ordenar el tránsito local, separar flujos, mejorar la seguridad vial, reducir conflictos de acceso y favorecer la conectividad urbana.

Impacto preliminar: interferencias temporales relevantes durante construcción; mejora funcional y de seguridad vial durante operación.

31.2.5.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La mayor magnitud de obras de P-16b podría generar mayores niveles de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas durante la construcción. Estos impactos estarían asociados a excavaciones, compactación, transporte de materiales, pavimentación, construcción de rotonda y caletera, y operación simultánea de maquinaria.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, material particulado, gases de combustión y vibraciones.

31.2.5.3. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.5.3.1. Alternativa P-16a

Desde una perspectiva ambiental preliminar, P-16a podría presentar una sensibilidad ambiental media. Su principal característica es que concentra la intervención en el eje vial existente y en bordes urbanos ya alterados, lo que reduce la necesidad de abrir nuevas superficies o intervenir áreas periurbanas de mayor extensión.

Los impactos más relevantes se relacionan con la etapa de construcción, principalmente por ruido, polvo, interferencias de tránsito, afectación temporal de accesos, manejo de residuos de obra, ajustes de drenaje urbano y ocupación parcial del espacio vial. En operación, la alternativa podría generar beneficios asociados a la seguridad peatonal, ordenamiento de retornos, incorporación de veredas y mejoramiento de la conectividad local.

Desde el punto de vista ambiental, P-16a presenta como ventaja una menor superficie de intervención y una menor complejidad constructiva, lo que se traduce en menores impactos sobre suelos, vegetación, paisaje y medio humano en comparación con P-16b.

Cuadro N° 24: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-16a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción puntual de vegetación de borde, pérdida menor de cobertura herbácea o arbolado urbano, y alteración localizada de hábitats urbanos o periurbanos.	Baja a media, condicionada a la existencia de arbolado urbano, vegetación nativa o elementos vegetacionales de valor local dentro de la faja de intervención.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna adaptada a ambientes urbanos y eventual desplazamiento local durante la construcción.	Baja.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, generación menor de excedentes y modificación puntual de superficies urbanas o periurbanas.	Baja a media.
Hidrología superficial y drenaje urbano	Modificación local de escurrimientos superficiales, aumento puntual de impermeabilización y necesidad de obras de saneamiento urbano.	Media, principalmente por la importancia de asegurar continuidad del drenaje y evitar anegamientos locales.
Paisaje urbano	Modificación visual del corredor urbano y ordenamiento del espacio vial.	Media.
Medio humano, accesibilidad y conectividad local	Interferencias temporales sobre accesibilidad y movilidad local durante la construcción; mejora de seguridad vial y conectividad peatonal en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.	Media, por la cercanía de receptores urbanos.

Fuente: Elaboración propia

31.2.5.3.2. Alternativa P-16b

La alternativa P-16b podría presentar una sensibilidad ambiental media a alta, debido a que incorpora una solución vial más amplia y estructurada, con pista caletera, rotonda, veredas y reordenamiento de accesos. Esta configuración implica mayor ocupación territorial, mayor impermeabilización, mayores movimientos de tierra y una transformación más evidente del borde urbano.

Los impactos más relevantes de P-16b se vinculan con uso de suelo, drenaje urbano, paisaje, ruido, calidad del aire y medio humano durante la etapa de construcción. Asimismo, podría generar mayores volúmenes de residuos y excedentes de obra. Sin embargo, en la etapa de operación podría presentar beneficios superiores a P-16a, especialmente en términos de seguridad vial, separación de flujos, ordenamiento de accesos y reducción de conflictos entre tránsito local y tránsito de paso.

Desde el punto de vista ambiental, P-16b requiere medidas de manejo más exigentes, especialmente en materia de drenaje, control de polvo y ruido, gestión de tránsito, accesibilidad peatonal, revegetación y tratamiento paisajístico.

Cuadro N° 25: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-16b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida de vegetación de borde, intervención de áreas abiertas periurbanas y reducción localizada de hábitats urbanos o seminaturales.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y eventual aumento de riesgo de atropello en sectores de borde.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, modificación de superficies periurbanas y aumento de áreas impermeabilizadas.	Media.
Hidrología superficial y drenaje urbano	Aumento de escorrentía superficial, modificación de patrones de drenaje y mayor demanda de obras de saneamiento.	Media a alta.
Paisaje urbano	Artificialización del borde urbano, modificación de la imagen de acceso y mayor presencia visual de infraestructura vial.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y conectividad local	Interferencias temporales relevantes durante construcción; mejora funcional y de seguridad vial durante operación.	Media a alta en construcción; positiva alta en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, material particulado, gases de combustión y vibraciones.	Media a alta, especialmente por la cercanía de receptores urbanos y por la posible mayor duración de las obras.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre ambas alternativas:

Cuadro N° 26: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Balmaceda

Componente	P-16a	P-16b	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Baja a media	Media	P-16b podría presentar mayor afectación por requerir mayor ocupación lateral, caletera, rotonda y despeje de sectores de borde urbano o periurbano.
Fauna	Baja	Baja a media	Ambas alternativas afectarían principalmente fauna urbana o periurbana durante la construcción. P-16b podría tener mayor efecto por su mayor superficie de intervención.
Suelos y geomorfología	Baja a media	Media	P-16b requeriría mayor movimiento de tierra, compactación, nivelación y generación de excedentes respecto de P-16a.
Hidrología y drenaje	Media	Media a alta	P-16b genera mayor impermeabilización y demanda un diseño más robusto de saneamiento, especialmente en rotonda, caletera y empalmes.
Paisaje	Media	Media a alta	P-16b transforma de manera más significativa la imagen del acceso y borde urbano, aunque podría mejorar el ordenamiento visual si incorpora paisajismo.
Medio humano	Media	Media a alta	P-16b podría generar mayores interferencias temporales en construcción, pero también mayores beneficios operacionales en conectividad y seguridad vial.
Ruido y calidad del aire	Media	Media a alta	P-16b podría generar mayores emisiones, polvo, ruido y vibraciones debido a la mayor magnitud y duración potencial de las obras.
Riesgos naturales	Media	Media	No se identifican riesgos naturales mayores; ambas alternativas deben resolver adecuadamente drenaje, anegamientos locales y control de escorrentías.

Fuente: Elaboración propia

31.2.6. Villa Cerro Castillo

El área de Villa Cerro Castillo presenta una sensibilidad ambiental relevante por la coexistencia de un centro poblado consolidado, la Ruta 7, sectores periurbanos, áreas de vegetación natural o seminatural, laderas, cauces o escurrimientos, y el borde del río o sistema fluvial ubicado al poniente y sur del poblado.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificados corresponden a:

- Presencia de área urbana consolidada, viviendas, comercio, equipamientos, accesos y circulación peatonal.
- Relación de las alternativas exteriores con sectores ribereños, laderas y áreas de borde natural.

- Presencia de vegetación arbórea, matorral, praderas y cobertura de borde vial.
- Posible interacción con cauces, quebradas o escurrimientos superficiales, especialmente en trazados de borde.
- Necesidad de obras de drenaje, saneamiento, estabilización de taludes, empalmes y eventuales estructuras menores.
- Alta exposición paisajística, por tratarse de una localidad inserta en un entorno de valor escénico asociado a valle, río, laderas y montaña.
- Potencial afectación temporal sobre el medio humano por obras en sectores urbanos o de acceso a la localidad.

31.2.6.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-17

La Alternativa P-17 considera el mejoramiento del trazado actual de la Ruta 7 en su paso por Villa Cerro Castillo, manteniendo la función de corredor principal dentro del área urbana. La propuesta incorpora mejoras geométricas, operacionales y de seguridad vial, junto con la optimización de la intersección que conecta con el camino de acceso al Parque Nacional Cerro Castillo. Además, considera un paso desnivelado para resolver flujos locales y un atravieso a nivel canalizado, con el objetivo de disminuir los riesgos operacionales existentes.

31.2.6.1.1. Flora, vegetación y hábitats

Los efectos se relacionan principalmente con la pérdida localizada de vegetación de borde vial, áreas verdes menores o cobertura herbácea asociada al corredor existente de la Ruta 7. Al tratarse de una intervención sobre infraestructura vial ya consolidada, no se prevé una apertura extensa de nueva faja, aunque podrían generarse afectaciones puntuales en sectores de ensanche, mejoramiento geométrico, obras de drenaje y conexión al Parque Nacional.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación de borde vial y hábitats intervenidos por ensanche, mejoramiento de plataforma, obras de seguridad vial y adecuación de accesos.

31.2.6.1.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos se asocian a perturbación temporal durante la construcción por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, presencia de trabajadores y movimiento de materiales. En operación, al mantenerse la Ruta 7 como eje principal urbano, podría persistir el riesgo de atropello o perturbación de fauna menor en sectores de borde, aunque no se prevé un efecto barrera adicional significativo respecto de la condición actual.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna y avifauna de borde urbano-rural durante la construcción, con mantención de riesgo de atropello asociado al corredor vial existente.

31.2.6.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

se prevén impactos por remoción, compactación y sellado de suelos en sectores de ensanche, adecuación de calzada, bermas, paso superior, intersecciones, accesos y obras complementarias. La magnitud sería acotada en comparación con alternativas de bypass, debido a que se trabaja principalmente sobre un corredor ya intervenido.

Impacto preliminar: alteración localizada de suelos por movimientos de tierra, compactación, obras de paso superior, mejoramiento geométrico y adecuación de accesos.

31.2.6.1.4. Hidrología superficial, drenaje y calidad de aguas

Los impactos se vinculan con la modificación de escorrentías urbanas y viales, intervención de cunetas, alcantarillas, atraviesos menores y saneamiento del corredor Ruta 7. Durante la construcción podría existir riesgo de arrastre de sedimentos, material particulado o contaminantes hacia drenajes locales.

Impacto preliminar: alteración temporal de drenajes viales y escorrentías superficiales por obras de mejoramiento, con riesgo acotado de sedimentación o arrastre de contaminantes durante construcción.

31.2.6.1.5. Paisaje

la alternativa podría generar cambios en la percepción visual del eje urbano de la Ruta 7 mediante la incorporación de elementos viales, señalización, obras de seguridad, paso superior, canalización de flujos y eventuales modificaciones de bermas o accesos. Al intervenir un corredor existente, el impacto paisajístico sería moderado, aunque relevante por su localización en una localidad de alto valor turístico.

Impacto preliminar: modificación visual del eje urbano-turístico de Villa Cerro Castillo por incorporación de obras viales, señalización, estructuras y elementos de seguridad.

31.2.6.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

se prevén interferencias temporales durante la construcción sobre el tránsito local, accesos a viviendas, comercio, servicios turísticos y circulación hacia el Parque Nacional. En operación, se espera un efecto positivo por mejora de seguridad vial, ordenamiento de atraviesos, optimización de la intersección de acceso al Parque Nacional y reducción de conflictos operacionales.

Impacto preliminar: interferencia temporal sobre accesibilidad y circulación local durante construcción, con mejora de seguridad vial, conectividad turística y operación del corredor en etapa de operación.

31.2.6.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

durante la construcción se generarán emisiones de polvo, gases de combustión, ruido y vibraciones por operación de maquinaria, transporte de materiales, excavaciones, pavimentación y obras estructurales menores. En operación, al mantenerse el tránsito regional dentro de la localidad, podrían mantenerse niveles de ruido asociados al flujo vehicular de paso.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones durante construcción, con mantención de exposición a ruido vial en operación.

31.2.6.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-18

La alternativa P-18 corresponde a un trazado exterior o de borde, asociado a una solución tipo bypass o mejoramiento por el sector periurbano de Villa Cerro Castillo. Se observa su relación con áreas abiertas, sectores cercanos al río, vegetación de borde, caminos existentes y laderas.

31.2.6.2.1. Flora, vegetación y hábitats

P-18 podría afectar vegetación natural o seminatural, incluyendo matorral, praderas, arbolado disperso, vegetación de borde vial y eventualmente vegetación ribereña. La apertura o mejoramiento de una faja exterior puede generar pérdida de cobertura vegetal y fragmentación puntual de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, matorral o cobertura natural/seminatural, con fragmentación local de hábitats periurbanos.

31.2.6.2.2. Fauna terrestre y avifauna

La intervención de sectores de borde urbano y ribereño podría afectar aves, pequeños mamíferos, reptiles y fauna asociada a matorrales o áreas abiertas. En operación, el bypass puede generar efecto barrera y riesgo de atropello en zonas actualmente menos transitadas.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello.

31.2.6.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir cortes, rellenos, nivelación de plataforma, estabilización de taludes y manejo de excedentes, especialmente si se desarrolla en laderas o sectores con pendiente. La intervención puede aumentar la erosión si no se controlan adecuadamente las aguas lluvias y los taludes.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.

31.2.6.2.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

P-18 podría interceptar escurrimientos superficiales, quebradas menores o drenajes naturales asociados al borde del valle y al sistema fluvial cercano. Se requerirían obras de saneamiento transversal, cunetas, alcantarillas y descargas controladas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, riesgo de erosión en descargas y eventual aporte de sedimentos al río.

31.2.6.2.5. Paisaje

La alternativa P-18 podría modificar el paisaje de borde urbano y natural mediante la incorporación de una nueva infraestructura vial, cortes, terraplenes, señalización y obras de seguridad. Al desarrollarse en sectores visibles desde el poblado y su entorno, su impacto paisajístico puede ser relevante.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia el río, valle y laderas.

31.2.6.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción podría afectar caminos secundarios, accesos prediales, tránsito local y usos rurales o turísticos. En operación, tendría un efecto positivo al reducir parte del tránsito de paso por el centro urbano y mejorar la conectividad periférica.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por desvío de flujos y reducción de presión vial sobre el poblado.

31.2.6.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de polvo, ruido y gases de combustión. En operación, el trazado podría trasladar ruido vehicular hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciría parte de la exposición del centro urbano.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en borde periurbano.

31.2.6.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-19

La alternativa P-19 corresponde también a una solución exterior o de borde, con desarrollo por sectores periurbanos y naturales próximos a Villa Cerro Castillo. Se relaciona con áreas abiertas, laderas, posibles escurrimientos, vegetación de borde y sectores más alejados del centro urbano que la alternativa P-17.

31.2.6.3.1. Flora, vegetación y hábitats

P-19 podría generar afectación sobre vegetación natural o seminatural, especialmente si su trazado se desarrolla por áreas de matorral, praderas, arbolado disperso o sectores ribereños. La intervención podría ser mayor que en P-17 por la necesidad de abrir o consolidar nueva faja vial.

Impacto preliminar: pérdida de vegetación natural o seminatural, fragmentación de hábitats de borde y afectación de cobertura vegetal en sectores periurbanos.

31.2.6.3.2. Fauna terrestre y avifauna

Al emplazarse en sectores más externos, P-19 podría afectar fauna asociada a ambientes abiertos, matorrales, laderas y bordes de cauce. Durante la construcción se prevé perturbación por maquinaria, ruido, vibraciones y tránsito de camiones. En operación, podría aumentar el efecto barrera y el riesgo de atropello.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera local y aumento del riesgo de atropello.

31.2.6.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

P-19 podría requerir movimientos de tierra de mayor magnitud que P-17, particularmente por su condición de trazado exterior. Los impactos se relacionan con cortes, rellenos, compactación, estabilización de taludes, apertura de faja y generación de excedentes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y relieve, cortes y rellenos, erosión localizada y generación de excedentes de obra.

31.2.6.3.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

La alternativa podría interceptar escurrimientos naturales o quebradas menores, por lo que requerirá obras de drenaje transversal y longitudinal. Si se aproxima al río o a

zonas de descarga, existe riesgo de sedimentación y erosión si las obras no se diseñan adecuadamente.

Impacto preliminar: modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de concentración de aguas, erosión y aporte de sedimentos.

31.2.6.3.5. Paisaje

P-19 podría generar una modificación paisajística relevante al introducir infraestructura vial en sectores de mayor naturalidad relativa. Los impactos dependerán de la magnitud de cortes, terraplenes, obras de contención, pavimentos y visibilidad desde la localidad.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje natural-periurbano y modificación de vistas hacia laderas, valle y borde fluvial.

31.2.6.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

P-19 podría reducir la presión de tránsito sobre el eje urbano, pero podría afectar predios, caminos secundarios, accesos rurales o usos turísticos/recreativos. Durante construcción, las interferencias serían menores sobre el centro urbano que P-17, pero mayores sobre áreas periurbanas o prediales.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; mejora operacional por descongestión del área urbana.

31.2.6.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían impactos temporales por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales y pavimentación. En operación, puede generarse un nuevo corredor de ruido en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; redistribución de ruido vial hacia sectores periurbanos.

31.2.6.4. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.6.4.1. Alternativa P-17

Esta alternativa considera el mejoramiento del trazado actual de la Ruta 7, mejoras geométricas, de seguridad vial y operación, junto con la optimización de la conexión hacia el Parque Nacional Cerro Castillo.

Cuadro N° 27: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-17

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación de borde vial, cobertura herbácea, áreas verdes menores o vegetación asociada al corredor existente de la Ruta 7, producto de ensanches, mejoramiento de plataforma, obras de seguridad vial, drenaje, paso desnivelado y adecuación de accesos.	Baja a media, debido a que la intervención se desarrolla principalmente sobre un corredor vial existente, aunque podría aumentar en sectores con vegetación nativa, arbolado urbano o formaciones de borde con valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna y avifauna de borde urbano-rural por ruido, vibraciones, maquinaria, tránsito de vehículos de obra y presencia de trabajadores durante la construcción. En operación, se mantiene el riesgo de atropello asociado al tránsito por la Ruta 7, sin generar un nuevo efecto barrera significativo respecto de la condición actual.	Baja a media, considerando que el trazado ya se encuentra intervenido y en operación, aunque mantiene sensibilidad en sectores de borde urbano, rural o próximos a vegetación natural.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción, compactación y sellado localizado de suelos en sectores de ensanche, adecuación de calzada, bermas, intersecciones, paso desnivelado, obras de drenaje, accesos y áreas de apoyo constructivo.	Media, por intervención directa de suelos ya asociados a infraestructura vial existente, con impactos localizados vinculados a movimientos de tierra, fundaciones y adecuaciones geométricas.
Hidrología superficial, drenaje y calidad de aguas	Alteración temporal de escorrentías urbanas y viales, intervención de cunetas, alcantarillas, atraviesos menores y obras de saneamiento del corredor. Durante la construcción podría existir riesgo de arrastre de sedimentos, material particulado, residuos o contaminantes hacia drenajes locales.	Media, condicionada al diseño de drenaje, manejo de aguas lluvias, control de sedimentos y protección de escorrentías durante la construcción.
Paisaje	Modificación visual del eje urbano-turístico de Villa Cerro Castillo por incorporación de obras viales, señalización, elementos de seguridad, paso desnivelado, canalización de flujos, adecuación de bermas y mejoramiento de accesos.	Media, debido a que se interviene un corredor existente, pero localizado en una localidad de alto valor escénico y turístico asociada al acceso al Parque Nacional Cerro Castillo.
Medio humano, movilidad y accesibilidad	Interferencias temporales sobre tránsito local, accesos a viviendas, comercio, servicios turísticos, circulación peatonal y conectividad hacia el Parque Nacional durante la etapa de construcción. En operación, se espera una mejora en la seguridad vial, ordenamiento de atraviesos, operación del corredor y conexión	Media en construcción; positiva media a alta en operación, por mejora de seguridad vial, conectividad turística y reducción de conflictos operacionales.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
	con el acceso al Parque Nacional Cerro Castillo.	
Uso de suelo y afectación predial	Afectación puntual de bordes prediales, accesos, cierros, áreas de uso local o franjas colindantes al corredor existente, asociada a ensanches, obras de seguridad, drenaje, paso desnivelado y adecuaciones geométricas.	Baja a media, dado que la alternativa se emplaza principalmente sobre la Ruta 7 existente, con afectaciones prediales previsiblemente acotadas y dependientes del diseño definitivo.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas durante la construcción, producto de maquinaria, transporte de materiales, excavaciones, pavimentación y obras estructurales. En operación, se mantiene la exposición a ruido y emisiones del tránsito regional dentro del área urbana.	Media durante construcción; media en operación, debido a que el tránsito de paso se mantiene dentro del poblado y cercano a receptores sensibles.

31.2.6.4.2. Alternativa P-18

P-18 presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su relación con sectores de borde, vegetación, laderas, escurrimientos y áreas cercanas al sistema fluvial. Su principal ventaja es que podría reducir la presión de tránsito sobre el centro de Villa Cerro Castillo, mejorando la seguridad y la calidad urbana en operación.

Cuadro N° 28: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-18

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación de borde, matorral o cobertura natural/seminatural, con fragmentación local de hábitats periurbanos.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.	Media a alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, riesgo de erosión en descargas y eventual aporte de sedimentos al río.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia el río, valle y laderas.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por desvío de flujos y reducción de presión vial sobre el poblado.	Media en construcción; positiva en operación.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en borde periurbano.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.6.4.3. Alternativa P-19

P-19 presenta también una sensibilidad ambiental media a alta, con potencial de ser la alternativa de mayor intervención físico-natural si su trazado implica mayor apertura de faja, mayor longitud o mayor afectación de sectores periurbanos y naturales. Sus impactos más relevantes se vinculan con vegetación, suelos, escurrimientos, paisaje, fauna y uso de suelo.

En operación, al igual que P-18, podría aportar beneficios por desviar flujos desde el área urbana, pero requiere una evaluación más detallada de su trazado, obras de drenaje, estabilidad y afectación territorial.

Cuadro N° 29: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-19

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida de vegetación natural o seminatural, fragmentación de hábitats de borde y afectación de cobertura vegetal en sectores periurbanos.	Media a alta.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera local y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de suelos y relieve, cortes y rellenos, erosión localizada y generación de excedentes de obra.	Media a alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Modificación de escurrimientos superficiales, riesgo de concentración de aguas, erosión y aporte de sedimentos.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del paisaje natural-periurbano y modificación de vistas hacia laderas, valle y borde fluvial.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; mejora operacional por descongestión del área urbana.	Media en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; redistribución de ruido vial hacia sectores periurbanos.	Media.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas analizadas.

Cuadro N° 30: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Villa Cerro Castillo

Componente	Alt. 01 P-17	Alt. 02 P-18	Alt. 03 P-19	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Baja a media	Media a alta	Media	La Alt. 01 presenta una menor afectación relativa, debido a que se desarrolla principalmente sobre el corredor existente de la Ruta 7, con impactos acotados a vegetación de borde vial, áreas intervenidas, ensanches y obras de seguridad. La Alt. 02 presenta mayor sensibilidad por la apertura de una nueva faja vial en el sector oriente, con potencial afectación de vegetación natural, matorrales, laderas y hábitats no intervenidos. La Alt. 03 también implica apertura de nuevo trazado, aunque con una afectación preliminarmente más acotada que P-18, dependiendo de su longitud, trazado definitivo y presencia de vegetación nativa o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Baja a media	Media a alta	Media	La Alt. 01 generaría principalmente perturbación temporal durante la construcción y mantendría el riesgo de atropello asociado al corredor existente, sin incorporar un nuevo efecto barrera significativo. La Alt. 02 podría generar mayor fragmentación de hábitats, desplazamiento de fauna, efecto barrera y riesgo de atropello por apertura de un nuevo bypass fuera del área urbana consolidada. La Alt. 03 también podría generar perturbación, fragmentación y riesgo de atropello, aunque con una magnitud preliminarmente intermedia respecto de P-17 y P-18.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Media	Media a alta	Media a alta	La Alt. 01 presenta impactos localizados por ensanches, adecuaciones geométricas, paso desnivelado, obras de drenaje y mejoramiento del corredor existente. La Alt. 02 presenta mayor intervención sobre suelos y relieve por apertura de nueva faja, cortes, terraplenes, compactación, taludes y obras de estabilización en sectores de ladera o pendiente. La Alt. 03 también requiere movimientos de tierra, cortes, terraplenes y estabilización de plataforma, aunque su significancia dependerá de la longitud efectiva del bypass y de las condiciones geomorfológicas del borde poniente.
Hidrología superficial, drenaje y calidad de aguas	Media	Media a alta	Media a alta	La Alt. 01 podría alterar drenajes viales existentes, cunetas, alcantarillas y escorrentías urbanas, con riesgo acotado de sedimentación durante construcción. La Alt. 02 presenta mayor sensibilidad por posible intervención de drenajes naturales, quebradas, escorrentías de ladera y sectores de pendiente, lo que requiere obras hidráulicas y control de erosión. La Alt. 03 también podría modificar escorrentías y drenajes menores del borde poniente, con riesgo de sedimentación o erosión en sectores de pendiente o eventuales áreas ribereñas.
Paisaje	Media	Alta	Media a alta	La Alt. 01 modifica el paisaje urbano-turístico del eje Ruta 7 mediante obras viales, señalización, paso desnivelado y elementos de seguridad, pero sobre un corredor ya intervenido. La Alt. 02 presenta mayor impacto paisajístico por introducir una nueva infraestructura vial en el sector oriente, con cortes, terraplenes, empalmes y eventual exposición visual desde la localidad y el entorno turístico. La Alt. 03 también modifica el paisaje rural y turístico del

Componente	Alt. 01 P-17	Alt. 02 P-18	Alt. 03 P-19	Evaluación comparativa preliminar
				borde poniente, aunque su impacto dependerá de la visibilidad del trazado, escala de las obras y cercanía a miradores, accesos o áreas de valor escénico.
Medio humano, movilidad y accesibilidad	Media en construcción; positiva media en operación	Media en construcción; positiva alta en operación	Media en construcción; positiva alta en operación	La Alt. 01 presenta mayor interacción con el área urbana durante construcción, pudiendo afectar accesos, comercio, servicios turísticos y tránsito local; en operación mejora la seguridad y ordenamiento vial, aunque mantiene el tránsito regional por el centro poblado. Las Alt. 02 y P-19 presentan beneficios operacionales más relevantes al retirar parte del tránsito de paso del área urbana, reducir conflictos entre flujos locales y regionales y mejorar habitabilidad. No obstante, ambas pueden generar interferencias temporales sobre accesos rurales, predios y caminos secundarios durante construcción.
Uso de suelo y afectación predial	Baja a media	Media a alta	Media	La Alt. 01 tendría afectaciones prediales más acotadas, vinculadas a faja vial existente, ajustes de accesos, obras de seguridad y adecuaciones puntuales. La Alt. 02 presenta mayor sensibilidad por requerir una nueva faja vial, con posible ocupación de terrenos periurbanos o rurales, servidumbres, expropiaciones, fragmentación predial y modificación de accesos. La Alt. 03 también implica ocupación de nuevos terrenos y potencial fragmentación predial, aunque preliminarmente con menor magnitud que P-18 si su desarrollo territorial es más acotado.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Media	Media a alta	Media	En la Alt. 01 los impactos se concentran durante la construcción dentro del área urbana, afectando potencialmente receptores cercanos, comercio, viviendas y servicios turísticos; en operación se mantiene la exposición al ruido vial de la Ruta 7. En la Alt. 02 se generaría ruido, polvo y emisiones por apertura de nuevo trazado y movimientos de tierra, además de un nuevo corredor de ruido en sectores orientales. La Alt. 03 generaría impactos similares, aunque con una distribución hacia el borde poniente, pudiendo reducir presión acústica en el centro urbano pero trasladando emisiones a sectores actualmente menos expuestos.
Patrimonio cultural y arqueología	Baja a media	Baja a media	Baja a media	En las tres alternativas existe un impacto potencial no verificable a nivel de perfil, asociado a excavaciones, fundaciones, movimientos de tierra y obras de drenaje. La Alt. 01 presenta menor incertidumbre relativa por desarrollarse sobre un corredor previamente intervenido. Las Alt. 02 y P-19 presentan mayor incertidumbre por abrir nuevas fajas viales en sectores periurbanos o rurales, donde podrían existir recursos arqueológicos no registrados. En todos los casos se requiere prospección arqueológica previa y protocolo de hallazgo no previsto.
Riesgos naturales	Media	Media a alta	Media a alta	La Alt. 01 presenta riesgos asociados principalmente a drenaje vial, acumulación de aguas, erosión localizada, seguridad vial invernal y condiciones climáticas adversas sobre infraestructura existente. La Alt. 02 requiere mayor atención por la posible intervención de laderas, pendientes, escorrentías concentradas, taludes y sectores susceptibles a erosión o remociones en masa. La Alt. 03 también presenta sensibilidad por estabilidad de taludes, drenaje en pendientes, erosión y condiciones climáticas adversas,

Componente	Alt. 01 P-17	Alt. 02 P-18	Alt. 03 P-19	Evaluación comparativa preliminar
				aunque su nivel dependerá del trazado definitivo y de la exposición de la plataforma al borde poniente.
Significancia ambiental preliminar global	Media	Media a alta / alta	Media a alta	La Alt. 01 presenta la menor sensibilidad ambiental preliminar sobre componentes naturales, debido a que aprovecha el corredor existente de la Ruta 7; sin embargo, mantiene una alta interacción con el medio humano urbano y turístico. La Alt. 02 presenta la mayor sensibilidad ambiental global, por apertura de un nuevo bypass, mayor intervención de vegetación, suelos, paisaje, drenajes, hábitats y predios rurales o periurbanos. La Alt. 03 presenta una sensibilidad intermedia a alta, también asociada a un nuevo trazado, aunque preliminarmente con menor magnitud territorial que P-18, dependiendo de su desarrollo definitivo.

Fuente: Elaboración propia

31.2.7. Levican

El área de Levicán presenta una sensibilidad ambiental relevante debido a la combinación de un entorno lacustre/fluvial, áreas de ribera, laderas, sectores de vegetación natural o seminatural, caminos existentes y obras portuarias proyectadas. Se observa relación de las alternativas con el borde de agua, zonas de escurrimiento, cauces trenzados o brazos fluviales, además de áreas con relieve irregular y cobertura vegetal dispersa.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables a nivel de plano corresponden a:

- Proximidad directa a borde lacustre o fluvial, con potencial afectación de riberas, zonas de inundación o áreas de escurrimiento.
- Presencia de cauces, brazos de río o drenajes naturales, especialmente en la alternativa que incorpora puentes.
- Intervención potencial de vegetación ribereña, matorral, praderas y parches de vegetación natural o seminatural.
- Sectores con relieve irregular, laderas, pendientes y afloramientos rocosos, que podrían requerir cortes, rellenos y estabilización.
- Obras asociadas a infraestructura portuaria, tales como nueva rampa, terminal de pasajeros, camino de acceso y zona de espera.
- Posible afectación de predios rurales, caminos locales, accesos existentes y actividades de borde lacustre.

31.2.7.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-20a

La Alternativa P-20a, considera una intervención asociada al mejoramiento de conectividad regional y acceso a infraestructura portuaria, considerando un puente/viaducto sobre el río Ibáñez de gran longitud e incluyendo sectores de camino, zona de espera, terminal de pasajeros y nueva rampa. Se observa una relación directa con el borde de agua y con sectores de relieve irregular próximos al área lacustre/fluvial .

31.2.7.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por despeje de vegetación en bordes de camino, sectores próximos al borde lacustre y áreas de transición entre laderas, praderas y vegetación natural o seminatural. La habilitación de camino, zonas de espera y obras portuarias podría requerir la remoción puntual de cobertura vegetal, especialmente en sectores actualmente no pavimentados o de baja intervención.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación de borde, alteración de hábitats ribereños o peri-lacustres y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.

31.2.7.1.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a ambientes acuáticos

Durante la construcción se prevé perturbación por ruido, tránsito de maquinaria, movimiento de tierra, transporte de materiales y presencia humana. Por la cercanía al borde de agua, también podría existir afectación indirecta sobre aves acuáticas o especies asociadas a ambientes ribereños.

En operación, el mejoramiento de conectividad y la habilitación de infraestructura portuaria podrían aumentar tránsito vehicular y presencia de personas, generando mayor presión sobre fauna local y riesgo de atropello de fauna menor.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello o disturbio en operación.

31.2.7.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención de caminos y plataformas podría requerir escarpes, nivelaciones, cortes menores, rellenos, compactación y estabilización de superficies. En sectores de ladera o borde rocoso, la intervención podría generar exposición de suelos, modificación de pendientes y riesgo de erosión localizada.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes y aumento de susceptibilidad a erosión.

31.2.7.1.4. Hidrología superficial, riberas y drenaje

La principal sensibilidad de la alternativa se vincula con la cercanía al borde lacustre/fluvial. La construcción de caminos, rampas y zonas de espera puede modificar escurrimientos superficiales, aumentar superficies impermeabilizadas y generar arrastre de sedimentos hacia el cuerpo de agua si no se implementan medidas adecuadas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos, riesgo de sedimentación, intervención de borde ribereño y necesidad de obras de drenaje y control de erosión.

31.2.7.1.5. Paisaje

La alternativa introduciría infraestructura vial y portuaria en un entorno de alta exposición visual, asociado al borde de agua, laderas y áreas naturales. La nueva rampa, terminal, zona de espera, caminos, soleras, pavimentos y señalización podrían modificar la percepción del paisaje ribereño/lacustre.

Impacto preliminar: artificialización del borde lacustre/fluvial y modificación del paisaje natural-rural.

31.2.7.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa puede generar impactos positivos en operación, al mejorar la conectividad regional, el acceso a la infraestructura portuaria y las condiciones de seguridad para usuarios. Durante construcción, podrían producirse restricciones temporales de tránsito, interferencias con accesos locales y afectación a actividades asociadas al borde lacustre.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de conectividad y operación portuaria en etapa de operación.

31.2.7.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se producirían emisiones de material particulado y gases de combustión, además de ruido y vibraciones por maquinaria, movimiento de tierra, transporte de materiales y pavimentación. Dada la baja densidad aparente de receptores urbanos, la exposición humana podría ser acotada, aunque la fauna y usuarios del borde lacustre podrían verse afectados.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.

31.2.7.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-20b

La Alternativa P-20b, presenta una relación más evidente con cauces, brazos fluviales o zonas de escurrimiento, ya que se identifican varios puentes. Esto permite inferir que la alternativa requiere obras de cruce hidráulico, probablemente sobre cursos de agua, planicies de inundación o sectores de drenaje activo.

31.2.7.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación de ribera, matorral, praderas, áreas abiertas y coberturas asociadas a cauces o quebradas. Si bien la utilización de puentes puede reducir la ocupación directa del cauce, igualmente se requerirían estribos, accesos, obras de protección, plataformas de construcción y eventuales despejes de vegetación.

Impacto preliminar: remoción de vegetación ribereña o de borde, alteración de hábitats asociados a cauces y pérdida localizada de cobertura natural o seminatural.

31.2.7.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática

La presencia de cauces y obras de puente aumenta la sensibilidad ambiental respecto de fauna terrestre, aves asociadas a riberas y eventualmente fauna acuática. Durante construcción podrían producirse perturbaciones por ruido, maquinaria, excavaciones, intervención de riberas y aumento de turbidez si no se controlan sedimentos.

En operación, la vía puede generar riesgo de atropello y efecto barrera, aunque los puentes podrían mantener cierta conectividad ecológica e hidráulica si se diseñan adecuadamente.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida o alteración de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática y aumento del riesgo de atropello.

31.2.7.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir intervenciones relevantes en accesos a puentes, estribos, terraplenes, cortes, rellenos, estabilización de taludes y manejo de materiales en sectores cercanos a cauces. Estas obras pueden modificar la morfología local y generar erosión si no se estabilizan adecuadamente.

Impacto preliminar: alteración de suelos y riberas, modificación geomorfológica localizada, generación de excedentes y riesgo de erosión en accesos y estribos.

31.2.7.2.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

Este componente constituye la principal sensibilidad de la Alternativa 02. La necesidad de puentes indica interacción directa con cursos de agua, zonas de escurrimiento o

cauces activos. Los impactos potenciales incluyen alteración de riberas, aporte de sedimentos, modificación de escurrimientos, socavación, obstrucción temporal de flujos durante construcción y riesgo de contaminación accidental.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauces, riesgo de sedimentación, alteración de riberas, socavación y modificación de drenajes naturales.

31.2.7.2.5. Paisaje

La incorporación de puentes, accesos, terraplenes y calzadas puede modificar de manera visible el paisaje fluvial y de borde, especialmente en sectores abiertos. La infraestructura podría aumentar la artificialización de un entorno de alta naturalidad relativa.

Impacto preliminar: modificación del paisaje fluvial, incorporación de estructuras visibles y pérdida de naturalidad visual en sectores de cauce y ribera.

31.2.7.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad regional y la continuidad del camino, especialmente en sectores donde los cauces dificultan la accesibilidad. En construcción, podría generar interrupciones temporales de tránsito, restricciones de paso, afectación de caminos locales y eventuales interferencias con predios o actividades rurales.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre tránsito y accesos; beneficio operacional por mayor conectividad y seguridad de cruce.

31.2.7.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de puentes y accesos podría generar niveles relevantes de ruido, vibraciones, polvo y emisiones por excavaciones, fundaciones, transporte de materiales, maquinaria y hormigonado. Los impactos serían temporales, pero podrían afectar fauna y usuarios del sector.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

31.2.7.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-20c

La Alternativa P-20c, corresponde a una variante de emplazamiento portuario en Bahía Levicán, asociada a la habilitación de una nueva rampa lacustre, terminal de pasajeros, vías de embarque y desembarque, áreas de espera, estacionamientos, servicios básicos, camino corto de acceso y conexión con la Ruta X-735. A diferencia de alternativas de mayor desarrollo longitudinal, esta propuesta concentra sus intervenciones en un sector acotado del borde lacustre y su área de conexión inmediata. No obstante, su

localización en un ambiente costero-lacustre le otorga sensibilidad ambiental relevante, especialmente respecto de vegetación de borde, fauna asociada al lago, paisaje, drenaje, sedimentación y uso local del borde.

31.2.7.3.1. Flora, vegetación y hábitats

Los principales efectos se relacionan con la remoción localizada de vegetación de borde lacustre, matorral, cobertura herbácea o vegetación asociada a sectores de ribera, producto de la habilitación de accesos, explanadas, estacionamientos, áreas de espera, servicios y obras de apoyo al terminal. Si bien la superficie de intervención sería relativamente acotada, la sensibilidad puede aumentar en caso de presencia de vegetación nativa, formaciones ribereñas o parches con función de protección del borde lacustre.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación de borde lacustre y hábitats asociados por construcción de rampa, terminal, explanadas, accesos y áreas de apoyo..

31.2.7.3.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática

Se identifican efectos asociados a perturbación temporal durante la construcción, producto del ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, iluminación, circulación de trabajadores y movimiento de materiales. En operación, el aumento de tránsito vehicular, peatonal y lacustre podría generar desplazamiento local de fauna, alteración de áreas de uso de avifauna y mayor presión sobre hábitats de borde.

Impacto preliminar: perturbación y desplazamiento local de fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde lacustre por actividades constructivas y aumento de uso operativo del sector.

31.2.7.3.3. Suelos y geomorfología

los impactos se vinculan con la remoción, nivelación, compactación y sellado parcial de suelos para la conformación de explanadas, áreas de espera, estacionamientos, camino de acceso y servicios complementarios. También podrían generarse modificaciones puntuales del relieve inmediato al borde lacustre, cortes menores, rellenos y manejo de excedentes de excavación.

Impacto preliminar: alteración localizada de suelos y microrelieve por habilitación de explanadas, accesos, estacionamientos, áreas de circulación y obras complementarias del terminal.

31.2.7.3.4. Hidrología superficial, drenaje y calidad de aguas

la alternativa presenta sensibilidad por su relación directa con el borde lacustre y por la necesidad de controlar escorrentías provenientes de explanadas, caminos,

estacionamientos y áreas de operación. El archivo base señala la necesidad de considerar drenaje de explanada, control de escorrentías y análisis de sedimentación asociado al Estero Largo, por lo que podrían generarse impactos por arrastre de sedimentos, turbidez, escurrimientos contaminados y modificación localizada de drenajes hacia el lago.

Impacto preliminar: alteración de escorrentías superficiales y riesgo de aporte de sedimentos, turbidez o contaminantes hacia el lago y sectores asociados al Estero Largo.

31.2.7.3.5. Paisaje

la intervención podría modificar la percepción visual del borde lacustre mediante la incorporación de rampa, terminal, estacionamientos, áreas pavimentadas o estabilizadas, señalización, iluminación, servicios y áreas de espera. Aunque la intervención se concentra en un área acotada, el borde lacustre posee alta exposición visual y valor escénico, por lo que el diseño arquitectónico, materialidad y tratamiento paisajístico serán relevantes.

Impacto preliminar: artificialización localizada del paisaje lacustre por incorporación de infraestructura portuaria, explanadas, accesos, estacionamientos y elementos operacionales visibles.

31.2.7.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

la alternativa podría generar interferencias temporales durante la construcción sobre accesos existentes, circulación local, tránsito hacia el borde lacustre y actividades de residentes o usuarios del sector. En operación, se esperan efectos positivos asociados a una mejor organización del embarque y desembarque, disponibilidad de áreas de espera, estacionamientos, servicios básicos y mayor funcionalidad del transporte lacustre.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y circulación local durante construcción, con mejora operacional del embarque, desembarque, espera y conectividad lacustre en etapa de operación.

31.2.7.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

durante la etapa de construcción se generarán emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones asociados al uso de maquinaria, transporte de materiales, movimientos de tierra, conformación de explanadas y construcción de la rampa y terminal. En operación, el impacto estaría asociado al tránsito vehicular, maniobras de embarque y desembarque, circulación de pasajeros y actividades propias del terminal.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas durante la construcción, con aumento localizado de ruido y emisiones durante la operación del terminal.

31.2.7.4. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-20d

La Alternativa P-20d considera una intervención asociada al mejoramiento de conectividad regional y acceso a infraestructura portuaria, considerando un puente/viaducto sobre el río Ibáñez de menor longitud que el considerado en la alternativa P-20a. Incluye también el mejoramiento de sectores de camino, zona de espera, terminal de pasajeros y nueva rampa. Se observa una relación directa con el borde de agua y con sectores de relieve irregular próximos al área lacustre/fluvial .

31.2.7.4.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por despeje de vegetación en bordes de camino, sectores próximos al borde lacustre y áreas de transición entre laderas, praderas y vegetación natural o seminatural. La habilitación de camino, zonas de espera y obras portuarias podría requerir la remoción puntual de cobertura vegetal, especialmente en sectores actualmente no pavimentados o de baja intervención.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación de borde, alteración de hábitats ribereños o peri-lacustres y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.

31.2.7.4.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a ambientes acuáticos

Durante la construcción se prevé perturbación por ruido, tránsito de maquinaria, movimiento de tierra, transporte de materiales y presencia humana. Por la cercanía al borde de agua, también podría existir afectación indirecta sobre aves acuáticas o especies asociadas a ambientes ribereños.

En operación, el mejoramiento de conectividad y la habilitación de infraestructura portuaria podrían aumentar tránsito vehicular y presencia de personas, generando mayor presión sobre fauna local y riesgo de atropello de fauna menor.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello o disturbio en operación.

31.2.7.4.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención de caminos y plataformas podría requerir escarpes, nivelaciones, cortes menores, rellenos, compactación y estabilización de superficies. En sectores de

ladera o borde rocoso, la intervención podría generar exposición de suelos, modificación de pendientes y riesgo de erosión localizada.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes y aumento de susceptibilidad a erosión.

31.2.7.4.4. Hidrología superficial, riberas y drenaje

La principal sensibilidad de la alternativa se vincula con la cercanía al borde lacustre/fluvial. La construcción de caminos, rampas y zonas de espera puede modificar escurrimientos superficiales, aumentar superficies impermeabilizadas y generar arrastre de sedimentos hacia el cuerpo de agua si no se implementan medidas adecuadas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos, riesgo de sedimentación, intervención de borde ribereño y necesidad de obras de drenaje y control de erosión.

31.2.7.4.5. Paisaje

La alternativa introduciría infraestructura vial y portuaria en un entorno de alta exposición visual, asociado al borde de agua, laderas y áreas naturales. La nueva rampa, terminal, zona de espera, caminos, soleras, pavimentos y señalización podrían modificar la percepción del paisaje ribereño/lacustre.

Impacto preliminar: artificialización del borde lacustre/fluvial y modificación del paisaje natural-rural.

31.2.7.4.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa puede generar impactos positivos en operación, al mejorar la conectividad regional, el acceso a la infraestructura portuaria y las condiciones de seguridad para usuarios. Durante construcción, podrían producirse restricciones temporales de tránsito, interferencias con accesos locales y afectación a actividades asociadas al borde lacustre.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de conectividad y operación portuaria en etapa de operación.

31.2.7.4.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se producirían emisiones de material particulado y gases de combustión, además de ruido y vibraciones por maquinaria, movimiento de tierra, transporte de materiales y pavimentación. Dada la baja densidad aparente de receptores urbanos, la exposición humana podría ser acotada, aunque la fauna y usuarios del borde lacustre podrían verse afectados.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.

31.2.7.5. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.7.5.1. Alternativa P-20a

Las condiciones ambientales asociadas al emplazamiento de la Alternativa P-20a indican una sensibilidad ambiental media a media-alta. Sus principales impactos se relacionan con la intervención del borde lacustre/fluvial, la habilitación de infraestructura portuaria, el mejoramiento de caminos y la construcción de zonas de espera. La principal sensibilidad ambiental se asocia a la posible artificialización del borde de agua, remoción de vegetación de borde, alteración del paisaje y riesgo de aporte de sedimentos al cuerpo de agua.

Su principal ventaja ambiental relativa es que no evidencia tantas estructuras de cruce como la Alternativa P-20b, por lo que podría presentar menor intervención directa sobre cauces activos, siempre que el diseño mantenga una distancia adecuada respecto de riberas y zonas de escurrimiento.

Cuadro N° 31: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación de borde, alteración de hábitats ribereños o peri-lacustres y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.	Media, condicionada a la presencia efectiva de vegetación nativa, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a ambientes acuáticos	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello o disturbio en operación.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes y aumento de susceptibilidad a erosión.	Media.
Hidrología superficial, riberas y drenaje	Alteración de escurrimientos, riesgo de sedimentación, intervención de borde ribereño y necesidad de obras de drenaje y control de erosión.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del borde lacustre/fluvial y modificación del paisaje natural-rural.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de conectividad y operación portuaria en etapa de operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.	Baja a media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.7.5.2. Alternativa P-20 b

La Alternativa P-20 b presenta una sensibilidad ambiental preliminar alta en el componente hídrico y media a alta en términos globales, debido a la presencia de varios sectores de puente y a su interacción con cauces, brazos fluviales o zonas de drenaje activo. Sus principales impactos se asocian a hidrología, riberas, vegetación ribereña, fauna acuática o asociada a ambientes de borde, erosión, socavación, sedimentación y modificación del paisaje fluvial.

Como ventaja, los puentes pueden ser ambientalmente favorables si permiten mantener la continuidad hidráulica y ecológica del cauce, evitando rellenos o encauzamientos. Sin embargo, esto dependerá de su diseño definitivo, ubicación de estribos, métodos constructivos, manejo de sedimentos y medidas de protección de riberas.

Cuadro N° 32: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20 b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación ribereña o de borde, alteración de hábitats asociados a cauces y pérdida localizada de cobertura natural o seminatural.	Media a alta.
Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática	Perturbación de fauna, pérdida o alteración de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática y aumento del riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de suelos y riberas, modificación geomorfológica localizada, generación de excedentes y riesgo de erosión en accesos y estribos.	Media a alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces, riesgo de sedimentación, alteración de riberas, socavación y modificación de drenajes naturales.	Alta.
Paisaje	Modificación del paisaje fluvial, incorporación de estructuras visibles y pérdida de naturalidad visual en sectores de cauce y ribera.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre tránsito y accesos; beneficio operacional por mayor conectividad y seguridad de cruce.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.7.5.1. Alternativa P-20 c

Esta alternativa presenta una sensibilidad ambiental preliminar media a alta, asociada principalmente a su emplazamiento en el borde lacustre y a la habilitación de infraestructura portuaria, accesos, explanadas, estacionamientos y áreas de apoyo operacional. Si bien corresponde a una intervención territorial acotada, en comparación con alternativas viales de mayor longitud, concentra impactos relevantes sobre la vegetación de borde, fauna asociada al ambiente lacustre, paisaje, drenaje superficial, calidad de aguas y uso local del borde. Los componentes de mayor sensibilidad corresponden a hidrología superficial, drenaje y calidad de aguas, paisaje y riesgos naturales, debido al riesgo de sedimentación, escorrentías contaminadas, erosión de borde, variaciones del nivel del lago y eventual afectación visual del entorno. En contrapartida, la alternativa presenta efectos positivos en etapa de operación, principalmente por el mejoramiento de la conectividad lacustre, el ordenamiento de las maniobras de embarque y desembarque, la mayor seguridad para usuarios y la incorporación de áreas de espera y servicios básicos. Por lo anterior, su viabilidad ambiental preliminar dependerá del diseño definitivo de la rampa y terminal, del manejo de escorrentías y sedimentos, de la integración paisajística de las obras, de la protección del borde lacustre y de la compatibilidad con los usos actuales del sector.

Cuadro N° 33: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20 c

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación de borde lacustre, matorral, cobertura herbácea y hábitats asociados al borde del lago, producto de la habilitación de rampa, terminal, explanadas, accesos, estacionamientos, áreas de espera y obras de apoyo. La afectación podría aumentar en caso de presencia de vegetación nativa, formaciones ribereñas o parches con función de protección del borde lacustre.	Media, condicionada a la presencia de vegetación nativa, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental en el borde lacustre.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al ambiente lacustre	Perturbación temporal de fauna por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, iluminación, circulación de trabajadores y movimiento de materiales durante la construcción. En operación, el aumento de tránsito vehicular, peatonal y lacustre podría generar desplazamiento local de fauna, alteración de áreas de uso de avifauna y mayor presión sobre hábitats de borde.	Media, especialmente en sectores de borde lacustre con presencia de avifauna, fauna ribereña o áreas de refugio y alimentación.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción, nivelación, compactación y sellado parcial de suelos para conformación de explanadas, estacionamientos, camino corto de acceso, áreas de circulación, zonas de espera y servicios complementarios. Posible modificación puntual del microrelieve, generación de rellenos menores y manejo de excedentes de excavación.	Media, por tratarse de una intervención localizada, pero con transformación directa del borde lacustre y áreas de apoyo terrestre.
Hidrología superficial, drenaje y calidad de aguas	Alteración de escorrentías superficiales por habilitación de explanadas, caminos, estacionamientos y áreas operacionales. Riesgo de arrastre de sedimentos, turbidez, escurrimientos contaminados y aporte de material particulado o hidrocarburos hacia el lago y sectores asociados al Estero Largo durante construcción y operación.	Media a alta, por la proximidad directa al borde lacustre y la necesidad de control de drenaje, sedimentación y calidad de aguas.
Paisaje	Artificialización localizada del paisaje lacustre por incorporación de rampa, terminal, explanadas, estacionamientos, accesos, señalización, iluminación, servicios y áreas de espera. La intervención podría modificar la percepción visual del borde del lago, especialmente por su alta exposición escénica.	Media a alta, condicionada al diseño arquitectónico, materialidad, escala de las obras e integración paisajística del terminal y sus áreas de apoyo.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos, circulación local, tránsito hacia el borde lacustre y actividades de residentes o usuarios durante la construcción. En operación, se prevén beneficios por mejor organización del embarque y desembarque, disponibilidad de áreas de espera, estacionamientos, servicios básicos y mayor funcionalidad del transporte lacustre.	Media en construcción; positiva en operación, por mejora de accesibilidad, ordenamiento del borde y conectividad lacustre.
Uso de suelo y afectación predial	Ocupación localizada del borde lacustre para rampa, terminal, accesos, estacionamientos, vías de espera, áreas de respaldo, servicios e instalaciones complementarias. Podría implicar modificación de usos actuales del borde, restricciones de acceso, ajustes prediales o cambios en áreas de uso comunitario o recreativo.	Media, dependiendo del emplazamiento definitivo, superficie requerida, régimen de propiedad y compatibilidad con usos actuales del borde lacustre.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas por uso de maquinaria, transporte de materiales, movimientos de	Media durante construcción; baja a media en operación, según flujo vehicular, frecuencia de embarques y

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
	tierra, conformación de explanadas y construcción de rampa y terminal. En operación, aumento localizado de ruido y emisiones por tránsito vehicular, maniobras de embarque y desembarque, circulación de pasajeros y actividades del terminal.	cercanía a receptores sensibles.

31.2.7.5.1. Alternativa P-20d

Las condiciones ambientales asociadas al emplazamiento de la Alternativa P-20d indican una sensibilidad ambiental media a media-alta. Sus principales impactos se relacionan con la intervención del borde lacustre/fluvial, la habilitación de infraestructura portuaria, el mejoramiento de caminos y la construcción de zonas de espera. La principal sensibilidad ambiental se asocia a la posible artificialización del borde de agua, remoción de vegetación de borde, alteración del paisaje y riesgo de aporte de sedimentos al cuerpo de agua.

Su principal ventaja ambiental relativa es que no evidencia tantas estructuras de cruce como la alternativa P-20b y la longitud del viaducto es menor que en la alternativa P-20a, por lo que podría presentar menor intervención directa sobre cauces activos, siempre que el diseño mantenga una distancia adecuada respecto de riberas y zonas de escurrimiento.

Cuadro N° 34: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt P-20d

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación de borde, alteración de hábitats ribereños o peri-lacustres y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.	Media, condicionada a la presencia efectiva de vegetación nativa, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a ambientes acuáticos	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello o disturbio en operación.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes y aumento de susceptibilidad a erosión.	Media.
Hidrología superficial, riberas y drenaje	Alteración de escurrimientos, riesgo de sedimentación, intervención de borde ribereño y necesidad de obras de drenaje y control de erosión.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del borde lacustre/fluvial y modificación del paisaje natural-rural.	Media a alta.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de conectividad y operación portuaria en etapa de operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.	Baja a media.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre ambas alternativas:

Cuadro N° 35: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Levicán

Componente	P-20a	P-20b	P-20c	P-20d	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media	Media a alta	Media	Media	La P-20b presenta mayor sensibilidad por la apertura de un nuevo trazado de acceso, con potencial afectación de vegetación nativa, matorrales, laderas y hábitats no intervenidos. La Alt. P-20c concentra sus efectos en el borde lacustre, con pérdida localizada de vegetación asociada a la rampa, terminal, explanadas y áreas de apoyo.
Fauna	Media	Media a alta	Media	Media	Las Alt. P-20a y P-20d podrían generar perturbación temporal y riesgo de atropello por mejoramiento de un corredor existente. La Alt. P-20b presenta mayor potencial de fragmentación, efecto barrera y desplazamiento de fauna por el desarrollo de un nuevo trazado. La Alt. P-20c tendría impactos más localizados, principalmente sobre avifauna, fauna ribereña o especies asociadas al borde lacustre.
Suelos y geomorfología	Media a alta	Alta	Media a alta		Las Alt. P-20a y P-20d consideran una intervención extensa sobre el corredor actual, con ensanches, cortes, terraplenes, drenajes y obras de mejoramiento. La Alt. P-20b presenta mayor sensibilidad por apertura de nueva faja, movimientos de tierra, excavaciones, rellenos y obras asociadas a estructuras. La Alt. P-20c implica una intervención localizada, pero con transformación directa del borde lacustre mediante explanadas, accesos, estacionamientos y áreas de operación.
Hidrología y drenaje	Media a alta	Alta	Media a alta	Media a alta	Las Alt. P-20a y P-20d incorporan estructuras y obras de drenaje a lo largo de un corredor extenso, por lo que podría interactuar con cauces menores, quebradas y escorrentías. La Alt. P-20b presenta la mayor sensibilidad por considerar un nuevo trazado y un puente de mayor longitud, con riesgo de intervención de cauces, drenajes y riberas. La Alt. P-20c concentra su sensibilidad en el borde lacustre, por riesgo de sedimentación, turbidez, escorrentías contaminadas y afectación indirecta del lago o sectores asociados al Estero Largo.

Componente	P-20a	P-20b	P-20c	P-20d	Evaluación comparativa preliminar
Paisaje	Media	Media a alta	Media a alta	Media	Las Alt. P-20a y P-20d podrían modificar el paisaje lineal asociado al corredor existente de la Ruta X-735, aunque con menor alteración relativa por aprovechar una infraestructura ya intervenida. La Alt. P-20b generaría mayor impacto visual por la apertura de un nuevo acceso, presencia de puente, cortes, terraplenes y obras viales visibles. La Alt. P-20c podría afectar de forma localizada el paisaje lacustre, altamente sensible por la incorporación de rampa, terminal, estacionamientos, explanadas e iluminación en el borde del lago.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Media en construcción; positiva alta en operación	Media a alta en construcción; positiva alta en operación	Media en construcción; positiva alta en operación	Media en construcción; positiva alta en operación	Las cuatro alternativas presentan beneficios operacionales al mejorar la conectividad hacia Levicán y el funcionamiento del sistema lacustre. Las Alt. P-20a y P-20d podrían generar interferencias sobre el tránsito durante el mejoramiento del corredor existente. La Alt. P-20b podría implicar mayores afectaciones prediales y territoriales por el nuevo trazado. La Alt. P-20c concentra las interferencias en el borde lacustre, pero mejora directamente las condiciones de embarque, desembarque, espera y servicios para usuarios.
Ruido y calidad del aire	Media	Media a alta	Media	Media	En la Alt. P-20a los impactos serían relevantes durante construcción por maquinaria, transporte de materiales y obras en un corredor extenso. La Alt. P-20b podría presentar mayor intensidad por la apertura de nuevo trazado, movimientos de tierra y construcción de estructuras. La Alt. P-20c tendría impactos más acotados espacialmente, asociados a la construcción y operación del terminal, rampa, estacionamientos y áreas de espera.
Riesgos naturales	Media a alta	Alta	Media a alta	Media a alta	La Alt. P-20a requiere atención a estabilidad de taludes, erosión, drenajes, cruces y sectores de pendiente a lo largo del corredor. La Alt. P-20b presenta la mayor sensibilidad por nuevo trazado, puente, movimientos de tierra y posible exposición a procesos de remoción, erosión y socavación. La Alt. P-20c concentra sus riesgos en el borde lacustre, incluyendo erosión de borde, variaciones del nivel del lago, oleaje, sedimentación y escorrentías concentradas.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	Media	Media	La Alt. P-20a podría generar afectaciones prediales asociadas a ensanches, rectificaciones, obras de drenaje y mejoramiento del corredor existente. La Alt. P-20b presenta mayor sensibilidad por requerir una nueva faja vial, con posible ocupación de terrenos, servidumbres, expropiaciones y fragmentación predial. La Alt. P-20c implica una ocupación localizada del borde lacustre para rampa, terminal, accesos, estacionamientos y áreas de apoyo, pudiendo modificar usos actuales del borde.

Fuente: Elaboración propia

31.2.8. Puerto Río Tranquilo

El área de Puerto Río Tranquilo presenta una sensibilidad ambiental relevante por su emplazamiento en un entorno lacustre, con presencia de borde urbano consolidado, acceso al lago, áreas de uso turístico, caminos existentes, vegetación arbórea, sectores de pendiente y corredores viales asociados a la Ruta 7.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde lacustre, muelle existente y áreas de uso turístico o recreativo.
- Presencia de área urbana consolidada, viviendas, comercio, servicios turísticos, calles locales y estacionamientos.
- Existencia de vegetación arbórea y arbustiva en los bordes norte, poniente y sur de la localidad.
- Desarrollo de la alternativa P-22 por sectores más externos, con mayor relación con áreas vegetadas, laderas, quebradas o escurrimientos.
- Identificación de sectores con puente, lo que sugiere interacción con cauces, quebradas o drenajes naturales.
- Potencial modificación de la movilidad local y turística, especialmente en temporada alta.
- Necesidad de resolver adecuadamente el drenaje vial y urbano, evitando descargas con sedimentos hacia el lago.

31.2.8.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-21

La alternativa P-21 corresponde al mejoramiento del perfil de la Ruta 7, por lo que se desarrolla principalmente sobre el eje urbano existente o en su entorno inmediato. Se observa su relación con el borde urbano de Puerto Río Tranquilo, sectores de estacionamiento, accesos locales y el borde lacustre.

31.2.8.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-21 podría generar afectaciones puntuales sobre vegetación urbana, arbolado de borde vial, jardines, áreas verdes menores y vegetación ubicada en márgenes de calzada o accesos. Al tratarse de un mejoramiento sobre el corredor

existente, la afectación sobre vegetación natural extensa sería preliminarmente menor que en una alternativa de bypass.

Impacto preliminar: remoción puntual de vegetación de borde vial, arbolado urbano o cobertura herbácea asociada a la faja existente.

31.2.8.1.2. Fauna terrestre y avifauna

La fauna potencialmente afectada correspondería principalmente a especies urbanas o periurbanas, además de aves asociadas al borde lacustre. Durante la construcción se prevé perturbación temporal por ruido, maquinaria, vibraciones, presencia humana y aumento de tránsito de camiones.

En operación, el mejoramiento de estándar podría aumentar la velocidad o fluidez del tránsito, aunque al mantenerse en el corredor existente no se anticipa un efecto barrera nuevo de gran magnitud.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna urbana, periurbana y avifauna de borde lacustre.

31.2.8.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

Los impactos sobre suelos se concentrarían en la plataforma vial existente y sus márgenes, por obras de escarpe, compactación, pavimentación, veredas, bermas, estacionamientos, saneamiento y ajustes de accesos. La intervención geomorfológica sería acotada, salvo en sectores donde se requieran ensanches o estabilización de taludes menores.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y aumento de superficie impermeabilizada.

31.2.8.1.4. Hidrología superficial, drenaje urbano y borde lacustre

Este componente es relevante por la cercanía de la Ruta 7 al borde del lago y por la presencia de estacionamientos y zonas urbanas impermeabilizadas. Las obras podrían modificar escurrimientos superficiales y aumentar el riesgo de arrastre de sedimentos, aceites, combustibles o residuos hacia el lago si no se implementa saneamiento adecuado.

Impacto preliminar: modificación local del drenaje urbano, aumento de escorrentía superficial y riesgo de aporte de sedimentos o contaminantes al cuerpo lacustre.

31.2.8.1.5. Paisaje urbano-lacustre

P-21 modificaría la imagen urbana del corredor principal mediante el mejoramiento de calzada, estacionamientos, bermas, veredas, señalización y ordenamiento de accesos.

Durante la construcción, el impacto visual sería negativo y temporal; en operación, podría mejorar la imagen urbana si se incorpora diseño paisajístico y ordenamiento del borde vial.

Impacto preliminar: modificación del paisaje urbano-lacustre y mayor artificialización del eje principal, con potencial mejora del ordenamiento visual en operación.

31.2.8.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso turístico

Este es uno de los componentes más sensibles de P-21. Al intervenir el eje urbano principal, podrían generarse interferencias sobre viviendas, comercio, servicios turísticos, estacionamientos, accesos, circulación peatonal y tránsito local. En operación, el mejoramiento podría aumentar seguridad vial, ordenar estacionamientos y mejorar la conectividad interna.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad urbana, accesos, comercio y actividades turísticas; mejora funcional en operación.

31.2.8.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones en un entorno con receptores urbanos cercanos. En operación, el mejoramiento podría redistribuir flujos y eventualmente aumentar niveles de ruido si se incrementan velocidades o flujos vehiculares.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas en zona urbana.

31.2.8.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-22

La alternativa P-22 corresponde a un bypass de la Ruta 7, con desarrollo por sectores externos al centro urbano. Se observa que esta alternativa se emplaza por áreas de borde de la localidad, con presencia de vegetación, sectores de ladera, accesos secundarios y sectores donde se identifican puentes u otras estructuras de atravieso de cursos de agua.

31.2.8.2.1. Flora, vegetación y hábitats

P-22 presenta una sensibilidad mayor sobre flora y vegetación que P-21, debido a que su trazado se desarrolla por sectores más externos y con mayor cobertura vegetal. La apertura o consolidación del bypass podría requerir corta o despeje de vegetación arbórea, arbustiva y matorral, además de generar fragmentación de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y fragmentación de hábitats de borde urbano-natural.

31.2.8.2.2. Fauna terrestre y avifauna

La apertura de un nuevo corredor vial en sectores menos urbanizados podría afectar fauna terrestre, avifauna y especies asociadas a vegetación de borde o quebradas. Durante la construcción se produciría perturbación por ruido, maquinaria, vibraciones, iluminación y tránsito de camiones. En operación, el bypass podría generar efecto barrera, riesgo de atropello y fragmentación local.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.

31.2.8.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa P-22 podría requerir mayores movimientos de tierra que P-21, debido a la apertura o mejoramiento de un trazado externo, con posibles cortes, rellenos, terraplenes, estabilización de taludes y conformación de plataforma. La presencia de sectores con pendiente o borde de quebradas puede incrementar la sensibilidad por erosión y estabilidad.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación de laderas o taludes, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.

31.2.8.2.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

La identificación de sectores con puente sugiere interacción con cauces, quebradas o escurrimientos naturales. Esta alternativa podría modificar drenajes naturales, concentrar escorrentías y aumentar el riesgo de erosión o sedimentación si no se diseñan obras adecuadas de saneamiento transversal, disipación de energía y control de sedimentos.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauces o quebradas, modificación de escurrimientos, riesgo de erosión y sedimentación.

31.2.8.2.5. Paisaje

P-22 podría generar una modificación paisajística relevante al introducir una nueva infraestructura vial en sectores de mayor naturalidad relativa, con vegetación, laderas y bordes escénicos. Las calzadas, bermas, taludes, puentes y señalización podrían ser visibles desde el área urbana, caminos locales y sectores turísticos.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje natural-periurbano, modificación de laderas y pérdida de naturalidad visual.

31.2.8.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso turístico

Durante la construcción, P-22 podría generar menor interferencia directa sobre el centro urbano que P-21, pero podría afectar predios, caminos secundarios, accesos, áreas recreativas o zonas de borde. En operación, su principal beneficio sería desviar parte del tránsito de paso fuera del área urbana, reduciendo conflictos con peatones, comercio y actividad turística.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por disminución de presión vehicular sobre el centro urbano.

31.2.8.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían impactos por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales y pavimentación. En operación, el bypass podría trasladar ruido y emisiones hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciendo parte de la presión acústica y atmosférica en el eje urbano.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.

31.2.8.3. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.8.3.1. Alternativa P-21

Desde una perspectiva ambiental preliminar, P-21 presenta una sensibilidad ambiental media, con mayor concentración de impactos en el medio humano urbano, el borde lacustre y el drenaje urbano. Sus principales impactos se asocian a ruido, polvo, interferencias de tránsito, afectación de accesos, comercio, servicios turísticos, estacionamientos y circulación peatonal durante la construcción.

Su ventaja ambiental relativa es que aprovecha el corredor existente de la Ruta 7, reduciendo la apertura de nuevas fajas en sectores vegetados o de mayor naturalidad. Sin embargo, requiere especial atención en el manejo de obras en zona urbana, gestión de tránsito, continuidad de accesos, control de ruido y polvo, ordenamiento de estacionamientos y saneamiento de aguas lluvias hacia el lago.

Cuadro N° 36: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-21

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción puntual de vegetación de borde vial, arbolado urbano o cobertura herbácea asociada a la faja existente.	Baja a media, condicionada a la presencia de arbolado relevante, vegetación nativa o elementos de valor paisajístico dentro de la faja.

Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna urbana, periurbana y avifauna de borde lacustre.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y aumento de superficie impermeabilizada.	Baja a media.
Hidrología superficial, drenaje urbano y borde lacustre	Modificación local del drenaje urbano, aumento de escorrentía superficial y riesgo de aporte de sedimentos o contaminantes al cuerpo lacustre.	Media a alta.
Paisaje urbano-lacustre	Modificación del paisaje urbano-lacustre y mayor artificialización del eje principal, con potencial mejora del ordenamiento visual en operación.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso turístico	Interferencias temporales sobre movilidad urbana, accesos, comercio y actividades turísticas; mejora funcional en operación.	Media a alta en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas en zona urbana.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

31.2.8.3.2. Alternativa P-22

La alternativa P-22 presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su condición de bypass por sectores externos, con mayor interacción con vegetación, laderas, cauces o quebradas, suelos no urbanizados y paisaje natural-periurbano. Sus impactos más relevantes se relacionan con remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, movimiento de tierra, drenaje, potencial intervención de cauces mediante puentes y generación de un nuevo corredor de ruido vial.

Su principal ventaja operacional es que permitiría reducir la presión del tránsito de paso sobre el centro urbano y mejorar las condiciones de seguridad vial y circulación turística en la localidad. No obstante, desde el punto de vista físico-natural, requiere una evaluación más robusta y medidas de manejo ambiental más exigentes.

Cuadro N° 37: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-22

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y fragmentación de hábitats de borde urbano-natural.	Media a alta, eventualmente alta si se confirma presencia de bosque nativo o vegetación de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.	Media a alta.

Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación de laderas o taludes, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.	Media a alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces o quebradas, modificación de escurrimientos, riesgo de erosión y sedimentación.	Alta en sectores de cruce o proximidad a cauces.
Paisaje	Artificialización del paisaje natural-periurbano, modificación de laderas y pérdida de naturalidad visual.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso turístico	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por disminución de presión vehicular sobre el centro urbano.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas analizadas.

Cuadro N° 38: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Río Tranquilo

Componente	Alt. P-21	Alt. P-22	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Baja a media	Media a alta	P-22 presenta mayor sensibilidad por su desarrollo en sectores externos con vegetación arbórea y arbustiva. P-21 afectaría principalmente vegetación urbana o de borde vial.
Fauna terrestre y avifauna	Baja a media	Media a alta	P-22 podría generar mayor pérdida de hábitat, fragmentación, efecto barrera y riesgo de atropello. P-21 afecta principalmente fauna urbana o periurbana.
Suelos y geomorfología	Baja a media	Media a alta	P-22 requeriría mayor movimiento de tierra, cortes, rellenos y estabilización de taludes. P-21 concentra sus impactos en la plataforma vial existente.
Hidrología, cauces y drenaje	Media a alta	Alta	P-21 requiere control de drenaje urbano hacia el lago. P-22 presenta mayor sensibilidad por posibles cruces de cauces/quebradas y obras tipo puente.
Paisaje	Media	Media a alta	P-22 modifica áreas de mayor naturalidad relativa. P-21 transforma el paisaje urbano-lacustre, con posibilidad de mejora visual si incorpora ordenamiento urbano.
Medio humano y conectividad	Media a alta / positiva condicionada	Media / positiva alta	P-21 afecta directamente el centro urbano durante construcción. P-22 reduce la presión sobre el área urbana en operación, aunque puede afectar predios o accesos externos.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	P-22 podría requerir nueva faja y afectar predios o áreas no urbanizadas. P-21 se inserta en el corredor urbano existente.
Ruido y calidad del aire	Media a alta	Media	P-21 afecta receptores urbanos cercanos. P-22 genera un nuevo corredor de ruido, pero con menor exposición directa al centro urbano.

Componente	Alt. P-21	Alt. P-22	Evaluación comparativa preliminar
Riesgos naturales	Media	Media a alta	P-22 requiere mayor análisis de estabilidad, erosión, escurrimientos y cruces de cauces. P-21 requiere gestión de aguas lluvias y exposición del borde lacustre.

Fuente: Elaboración propia

31.2.9. Puerto Bertrand

El área de Puerto Bertrand presenta una sensibilidad ambiental relevante por su emplazamiento en un entorno de alto valor paisajístico, con presencia de un curso de agua de borde inmediato hacia el poniente, sectores de vegetación arbórea y arbustiva, laderas, áreas abiertas y caminos existentes. En las alternativas P-23a y P-23b el trazado se desarrolla próximo al borde de agua, cruza o se aproxima a sectores con cobertura vegetal y se inserta en un entorno rural-natural con baja densidad urbana. En la alternativa P-24, el trazado se desarrolla al interior de una zona boscosa con vegetación nativa.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde lacustre o fluvial, con potencial interacción sobre riberas, escurrimientos superficiales y calidad del agua.
- Presencia de vegetación arbórea y arbustiva en torno al trazado, especialmente en sectores laterales y de borde.
- Desarrollo del camino en un entorno de alta exposición paisajística, asociado a cuerpos de agua, laderas y vegetación natural.
- Posible necesidad de ensanches, veredas, calzada, bermas, soleras, saneamiento y obras de drenaje.
- Presencia de accesos, caminos secundarios y sectores de uso local, que podrían verse interferidos durante construcción.
- Mayor sensibilidad en la alternativa de bypass por afección de bosque nativo con relativamente baja intervención.

31.2.9.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-23a

La Alternativa P-23a, corresponde a un mejoramiento de la Ruta 7 con perfil simple. Se observa un trazado que mejora el camino existente, con calzada y vereda, manteniendo una relación directa con el corredor actual y con sectores próximos al borde de agua y vegetación lateral.

31.2.9.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por despeje o corta puntual de vegetación de borde, principalmente en sectores donde se requieran ensanches de calzada, habilitación de vereda, mejoramiento de curvas, obras de saneamiento o ajustes de plataforma. Al tratarse de un perfil simple, la ocupación lateral sería menor que en una solución de doble calzada, lo que reduce comparativamente la afectación potencial sobre vegetación.

Impacto preliminar: remoción localizada de vegetación de borde vial, afectación puntual de matorral, arbolado o vegetación ribereña próxima al camino.

31.2.9.1.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua

Durante la construcción se prevé perturbación temporal de fauna por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, excavaciones, movimiento de tierra y presencia humana. La cercanía al borde lacustre o fluvial aumenta la sensibilidad respecto de aves y fauna asociada a ambientes ribereños.

En operación, la mejora del estándar vial podría incrementar velocidades, lo que puede aumentar el riesgo de atropello de fauna menor si no se incorporan medidas de seguridad, señalización y control de velocidad.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida menor de hábitat de borde y riesgo de atropello en operación.

31.2.9.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención se concentraría en el eje vial existente y sus márgenes inmediatos. Los impactos sobre suelos se relacionan con escarpe, compactación, excavaciones menores, rellenos localizados, conformación de vereda, saneamiento y disposición de excedentes.

En sectores próximos a ladera o borde de agua, debe evitarse la generación de taludes inestables o descargas erosivas.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y modificación puntual de la plataforma vial.

31.2.9.1.4. Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje

La principal sensibilidad de P-23a se relaciona con la cercanía del trazado al borde de agua. La construcción puede generar escorrentía con sedimentos, aporte de material fino, modificación de drenajes laterales y riesgo de contaminación accidental por combustibles, lubricantes u hormigones.

El diseño debe asegurar continuidad de escurrimientos, control de erosión y descarga controlada de aguas lluvias.

Impacto preliminar: modificación local del drenaje superficial, riesgo de erosión y sedimentación hacia el cuerpo de agua.

31.2.9.1.5. Paisaje

La alternativa se emplaza en un entorno de alto valor escénico. La incorporación de pavimento, vereda, elementos de seguridad vial, obras de saneamiento y eventuales cortes o rellenos puede modificar el paisaje de borde camino. Sin embargo, al mantener un perfil simple y seguir el corredor existente, el impacto visual sería comparativamente menor que en una doble calzada.

Impacto preliminar: artificialización moderada del corredor vial existente y modificación visual del borde lacustre/fluvial.

31.2.9.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción se podrían generar interferencias temporales sobre accesos locales, circulación vehicular, tránsito peatonal, actividades turísticas o recreativas de borde y conectividad cotidiana. En operación, el proyecto podría mejorar la seguridad vial y el estándar de circulación.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.

31.2.9.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales y pavimentación. Dada la baja densidad urbana aparente, el impacto humano podría ser acotado, aunque relevante para receptores puntuales y fauna local.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

31.2.9.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-23 b

La Alternativa P-23b corresponde a un mejoramiento de la Ruta 7 con doble calzada. En comparación con P-23a, hay una sección vial de mayor ancho y una intervención más amplia del corredor, lo que implica mayor ocupación lateral y mayor transformación física del borde vial.

31.2.9.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-23b podría generar mayor remoción de vegetación de borde que P-23a, debido a la mayor plataforma vial requerida para la doble calzada, veredas y obras complementarias. La afectación podría incluir arbolado, matorral, vegetación ribereña o formaciones arbustivas situadas entre el camino, el borde de agua y sectores de ladera.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, mayor pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial y ribera.

31.2.9.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua

La mayor magnitud de intervención podría generar una perturbación más intensa durante la construcción, por mayor movimiento de tierra, duración de obras, tránsito de maquinaria y generación de ruido. En operación, una doble calzada puede inducir mayores velocidades o flujos, aumentando el efecto barrera y el riesgo de atropello.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, pérdida puntual de hábitat de borde, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.

31.2.9.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La doble calzada podría requerir mayores excavaciones, rellenos, escarpes, compactación, nivelación y estabilización de taludes que la alternativa de perfil simple. Esto aumenta la probabilidad de generación de excedentes, exposición de suelos y erosión, especialmente en sectores cercanos al borde de agua o laderas.

Impacto preliminar: mayor remoción y compactación de suelos, modificación de plataforma vial, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.

31.2.9.2.4. Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje

P-23b presenta mayor sensibilidad hídrica que P-23a por el aumento de superficie impermeabilizada y por la mayor ocupación de la faja vial. Esto podría modificar escurrimientos, incrementar escorrentía superficial, aumentar el riesgo de arrastre de sedimentos y requerir obras de drenaje más robustas.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía superficial, modificación de drenajes laterales, riesgo de sedimentación hacia el cuerpo de agua y necesidad de saneamiento vial reforzado.

31.2.9.2.5. Paisaje

La doble calzada generaría una transformación visual más relevante del corredor vial, incorporando una mayor superficie pavimentada, separación de calzadas, veredas, señalización, obras de seguridad y eventualmente mayores cortes o rellenos. En un entorno de alto valor escénico, esta artificialización puede ser ambientalmente significativa.

Impacto preliminar: mayor artificialización del paisaje lacustre/fluvial y reducción de naturalidad del corredor de borde.

31.2.9.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción, P-23b podría generar mayores interferencias por el aumento de superficie intervenida, mayor duración probable de obras y necesidad de manejo de tránsito más complejo. En operación, podría mejorar la capacidad vial, seguridad y continuidad del tránsito, aunque también podría aumentar la segregación del espacio o dificultar cruces locales si no se diseñan adecuadamente.

Impacto preliminar: mayores interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de capacidad y seguridad vial en operación.

31.2.9.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La mayor magnitud constructiva podría generar más emisiones de polvo, gases de combustión, ruido y vibraciones que la alternativa de perfil simple. En operación, una doble calzada puede modificar el patrón de ruido vial por mayor capacidad de flujo y eventualmente mayor velocidad.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible aumento o redistribución de ruido vial en operación.

31.2.9.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-24

La Alternativa P-24 corresponde a una nueva apertura de vialidad mediante un bypass de la Ruta 7 por el sur oriente de la localidad de Puerto Bertrand. En comparación con P-23ª y P-23b, hay una intervención mucho mayor sobre el territorio de inserción, que no presenta mayor intervención en la actualidad.

31.2.9.3.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-24 generará mayor remoción de vegetación nativa que P-23a y P-23b, debido a que corresponde a una apertura en sectores de poca intervención. La afectación podría incluir bosque nativo adulto - renoval, matorral, vegetación ribereña, turberas y otras formaciones.

Impacto preliminar: remoción de vegetación nativa (bosque – matorral – humedales), pérdida de cobertura arbórea o arbustiva, efecto barrera y fragmentación de hábitats asociados al nuevo corredor vial.

31.2.9.3.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua

La mayor magnitud de intervención podría generar una perturbación más intensa durante la construcción, por mayor movimiento de tierra, duración de obras, tránsito de maquinaria y generación de ruido. En operación, se generará fragmentación de hábitats, efecto barrera y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, pérdida puntual de hábitat de borde, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.

31.2.9.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La apertura de la nueva vía requerirá excavaciones, rellenos, escarpes, compactación, nivelación y estabilización de taludes, aumentando la probabilidad de generación de excedentes, exposición de suelos y erosión, especialmente en sectores cercanos al borde de agua o laderas.

Impacto preliminar: mayor remoción y compactación de suelos, nueva plataforma vial, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.

31.2.9.3.4. Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje

P-24 presenta una importante sensibilidad hídrica por la generación de una superficie impermeable en medio de un bosque. Esto podría modificar escurrimientos, incrementar escorrentía superficial, aumentar el riesgo de arrastre de sedimentos y requerir obras de drenaje más robustas.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía superficial, modificación de drenajes laterales, riesgo de sedimentación hacia el cuerpo de agua y necesidad de saneamiento vial reforzado.

31.2.9.3.5. Paisaje

La nueva apertura podría generar una transformación visual más relevante de la localidad, al incorporar una nueva intervención sobre el paisaje natural existente. En un entorno de alto valor escénico, esta artificialización puede ser ambientalmente significativa.

Impacto preliminar: mayor artificialización del paisaje lacustre/fluvial y reducción de naturalidad del entorno de Puerto Bertrand.

31.2.9.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción, P-24 podría generar menor interferencia, por su localización en un sector boscoso y con relativamente baja intervención antrópica. En operación, podría mejorar la capacidad vial, seguridad y continuidad del tránsito de la Ruta 7, aunque también podría disminuir la cantidad de visitas a la localidad, y generar presión sobre el medio natural.

Impacto preliminar: menores interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; en operación, mejora de capacidad y seguridad vial, menor dinamismo de la economía de Puerto Bertrand, mayor presión antrópica sobre bosque nativo en el entorno de la nueva vialidad.

31.2.9.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La mayor magnitud constructiva podría generar más emisiones de polvo, gases de combustión, ruido y vibraciones que la alternativa de perfil simple, aunque la lejanía a receptores humanos sensibles disminuye la intensidad de los impactos. En operación, una doble calzada puede modificar el patrón de ruido vial por mayor capacidad de flujo y eventualmente mayor velocidad.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible aumento o redistribución de ruido vial en operación.

31.2.9.4. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.9.4.1. Alternativa P-23a

Desde una perspectiva ambiental, la alternativa P-23a se localiza en un área con un componente hídrico-paisajístico relevante por su cercanía al borde lacustre o fluvial. Sus impactos se concentran en el mejoramiento del corredor existente, con afectación potencial sobre vegetación de borde, drenaje superficial, paisaje, accesos locales, ruido y polvo durante la construcción.

Su principal ventaja ambiental es que considera un perfil simple, lo que implica menor ocupación lateral, menor remoción de vegetación, menor movimiento de tierra y menor artificialización del paisaje en comparación con una solución de doble calzada. En operación, permitiría mejorar el estándar vial, aunque con menores beneficios de capacidad que P-23b.

Cuadro N° 39: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P23a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción localizada de vegetación de borde vial, afectación puntual de matorral, arbolado o vegetación ribereña próxima al camino.	Media, condicionada a la presencia efectiva de bosque nativo, vegetación ribereña o especies nativas dentro de la faja de intervención.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida menor de hábitat de borde y riesgo de atropello en operación.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y modificación puntual de la plataforma vial.	Baja a media.
Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje	Modificación local del drenaje superficial, riesgo de erosión y sedimentación hacia el cuerpo de agua.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización moderada del corredor vial existente y modificación visual del borde lacustre/fluvial.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad local; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.	Baja a media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.9.4.2. Alternativa P-23b

La alternativa P-23b presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a que incorpora una solución de doble calzada, con mayor sección vial y mayor ocupación física del corredor. Esta alternativa podría generar impactos más relevantes sobre vegetación, suelos, drenaje, paisaje, accesos y medio humano durante la construcción.

Su principal ventaja operacional es que podría mejorar la capacidad, seguridad y fluidez del tránsito. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, requiere medidas más robustas de control de erosión, protección de vegetación, drenaje, manejo de escorrentías, integración paisajística y minimización de afectaciones al borde de agua.

Cuadro N° 40: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P23b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación de borde, mayor pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial y ribera.	Media a alta, especialmente si la faja definitiva afecta vegetación nativa o ribereña.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua	Perturbación temporal de fauna, pérdida puntual de hábitat de borde, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Mayor remoción y compactación de suelos, modificación de plataforma vial, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.	Media.
Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje	Aumento de escorrentía superficial, modificación de drenajes laterales, riesgo de sedimentación hacia el cuerpo de agua y necesidad de saneamiento vial reforzado.	Media a alta.
Paisaje	Mayor artificialización del paisaje lacustre/fluvial y reducción de naturalidad del corredor de borde.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Mayores interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de capacidad y seguridad vial en operación.	Media a alta en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible aumento o redistribución de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.9.4.3. Alternativa P-24

La alternativa P-24 presenta una sensibilidad ambiental alta, debido a que incorpora una solución de apertura de una nueva faja vial en una zona con escasa intervención antrópica actual. Esta alternativa generará impactos más relevantes sobre vegetación, fauna, suelos, hidrología y paisaje durante la construcción.

Su principal ventaja operacional es que podría mejorar la capacidad, seguridad y fluidez del tránsito en la Ruta 7. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, requiere medidas robustas de control de erosión, protección de vegetación y fauna, drenaje, manejo de escorrentías, integración paisajística y minimización de afectaciones al bosque nativo.

Cuadro N° 41: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P24

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación, pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al nuevo corredor vial.	Alta.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua	Perturbación temporal de fauna, fragmentación de ecosistemas, efecto barrera, riesgo de atropello.	Alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, creación de nueva plataforma vial, generación de excedentes, riesgo de erosión.	Alta.
Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje	Aumento de escorrentía superficial, modificación de drenajes laterales, riesgo de anegamiento, necesidad de saneamiento vial reforzado.	Alta.
Paisaje	Mayor artificialización del paisaje lacustre/fluvial y reducción de naturalidad del entorno.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Mayores interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de capacidad y seguridad vial en operación.	Baja en construcción; Baja positiva en operación, Media – alta negativa en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible aumento o redistribución de ruido vial en operación.	Media a baja.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas:

Cuadro N° 42: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Bertrand

Componente	Alt. P-23a	Alt. P-23b	Alt. P-24	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media	Media a alta	Alta	P-24 presenta mayor sensibilidad por corresponder a una apertura en un área poco intervenida.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua	Baja a media	Media	Alta	P-24 presenta mayor sensibilidad por corresponder a una apertura en un área poco intervenida.
Suelos y geomorfología	Baja a media	Media	Alta	P-24 requeriría mayor movimiento de tierra, compactación, nivelación y generación de excedentes.

Componente	Alt. P-23a	Alt. P-23b	Alt. P-24	Evaluación comparativa preliminar
Hidrología, borde lacustre/fluvial y drenaje	Media a alta	Media a alta	Alta	P-24 podría tener mayores impactos al modificar las condiciones naturales al interior del bosque, generando una superficie impermeabilizada y aumentando la escorrentía superficial.
Paisaje	Media	Media a alta	Alta	P-24 modifica con mayor intensidad el paisaje escénico de Puerto Bertrand, generando un nuevo corredor artificial.
Medio humano y conectividad	Media / positiva en operación	Media a alta / positiva en operación	Baja / Media a alta negativa en operación	P-23b genera mayores interferencias constructivas, pero podría entregar mayor capacidad y estándar operacional. P-23a tiene menor impacto físico y constructivo. P-24 genera menor impacto en construcción e impactos mayoritarios negativos en operación.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	Alta	P-24 podría generar cambios de impartancia en la vocación territorial de los terrenos en el entorno de la nueva faja.
Ruido y calidad del aire	Baja a media	Media	Baja a media	P-23b tendría mayor generación potencial de polvo, ruido y emisiones por mayor volumen de obra.
Riesgos naturales	Media	Media a alta	Media a alta	Todas deben evaluar erosión, drenaje y estabilidad de borde. P-23b presenta mayor sensibilidad por mayor intervención física y mayor impermeabilización. P-24 presenta meyor sensibilidad por nuevos cortes, terraplenes, compactación de suelos y nuevas áreas impermeabilizadas

Fuente: Elaboración propia

31.2.10. Puerto Guadal

El área de Puerto Guadal presenta una sensibilidad ambiental asociada a su condición de localidad rural-lacustre, con presencia de áreas urbanas consolidadas, sectores periurbanos, caminos interiores, predios, vegetación natural o seminatural, laderas suaves, sectores abiertos y superficies con distintos grados de intervención.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de vegetación arbustiva, matorral, arbolado disperso y parches de vegetación natural o seminatural.
- Cercanía de la alternativa P-25a a viviendas, accesos, caminos urbanos y sectores de expansión o borde urbano.

- Desarrollo de la alternativa P-25b por sectores más externos, con mayor relación con áreas abiertas, vegetación de borde y terrenos no urbanizados.
- Posible necesidad de ensanches, cortes menores, rellenos, bermas, saneamiento y obras de drenaje.
- Interferencia potencial con accesos prediales, caminos secundarios y tránsito local.
- Modificación del paisaje rural-periurbano, especialmente por apertura o consolidación de nuevos corredores viales.

31.2.10.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-25a

La alternativa P-25a corresponde a un trazado que se desarrolla en mayor proximidad al área urbana de Puerto Guadal. Se relaciona con caminos existentes, viviendas cercanas, accesos locales y sectores de vegetación de borde. Su emplazamiento parece buscar una conexión vial local más integrada al borde urbano, reduciendo la distancia respecto de la trama consolidada.

31.2.10.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-25a podría generar impactos por remoción de vegetación de borde vial, matorral, arbolado disperso o cobertura herbácea ubicada en márgenes de caminos y terrenos periurbanos. Dado que el trazado se aproxima a sectores ya intervenidos, la afectación sobre vegetación natural extensa sería preliminarmente menor que en alternativas más externas, aunque podría afectar parches vegetacionales próximos a viviendas o predios.

Impacto preliminar: remoción localizada de vegetación de borde, pérdida puntual de cobertura arbustiva o arbórea dispersa y alteración de hábitats periurbanos.

31.2.10.1.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se generaría perturbación temporal sobre fauna urbana y periurbana por ruido, maquinaria, tránsito de camiones, vibraciones y presencia humana. La fauna potencialmente afectada correspondería principalmente a aves, pequeños mamíferos y especies adaptadas a ambientes de borde urbano.

En operación, el mejoramiento vial podría aumentar la circulación vehicular en sectores actualmente menos transitados, generando riesgo de atropello de fauna menor.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y eventual aumento de riesgo de atropello.

31.2.10.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención se desarrollaría sobre terrenos periurbanos con pendientes moderadas o superficies abiertas. Los impactos sobre suelos estarían asociados a escarpe, compactación, nivelación, cortes menores, rellenos localizados y generación de excedentes. La cercanía al área urbana permite prever una intervención relativamente acotada, aunque con necesidad de controlar erosión en taludes y bordes de camino.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, modificación puntual de la plataforma y generación de excedentes.

31.2.10.1.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa podría modificar escurrimientos superficiales menores, especialmente en sectores donde el camino cruce depresiones naturales o conduzca aguas lluvias hacia predios o calles existentes. Será necesario asegurar continuidad del drenaje mediante cunetas, alcantarillas, descargas controladas y medidas de control de erosión.

Impacto preliminar: modificación local de escorrentías, concentración de aguas lluvias y necesidad de saneamiento longitudinal y transversal.

31.2.10.1.5. Paisaje

La alternativa P-25a modificaría el paisaje de borde urbano mediante la incorporación o mejoramiento de calzada, bermas, saneamiento y señalización vial. Al emplazarse cerca de áreas ya intervenidas, el impacto visual sería moderado; sin embargo, podría ser perceptible desde viviendas y caminos locales.

Impacto preliminar: artificialización moderada del borde urbano-periurbano y modificación visual del entorno inmediato.

31.2.10.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Este componente es relevante en P-25a por su cercanía a viviendas, caminos interiores y accesos. Durante la construcción podrían generarse interferencias temporales sobre la movilidad local, accesos prediales, tránsito peatonal y circulación vehicular. En operación, la alternativa podría mejorar la conectividad, ordenar accesos y entregar mejores condiciones de tránsito local.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.

31.2.10.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se producirían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por maquinaria, transporte de materiales, excavaciones y compactación. Por la proximidad al borde urbano, podrían existir receptores sensibles cercanos.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.

31.2.10.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-25b

La alternativa P-25b presenta un desarrollo más externo respecto del área urbana consolidada, atravesando sectores abiertos, vegetación natural o seminatural, caminos secundarios y áreas con menor densidad de viviendas. Esta alternativa podría funcionar como conexión periférica o de borde, reduciendo la interacción directa con el centro urbano, pero aumentando la intervención sobre componentes físico-naturales.

31.2.10.2.1. Flora, vegetación y hábitats

P-25b podría generar mayor afectación sobre vegetación natural o seminatural que P-25a, debido a su desarrollo por áreas abiertas y sectores menos consolidados. La apertura o mejoramiento de la faja vial podría requerir despeje de matorral, arbolado disperso, vegetación de borde y cobertura herbácea, además de fragmentar hábitats locales.

Impacto preliminar: remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura de matorral/arbolado disperso y fragmentación de hábitats de borde.

31.2.10.2.2. Fauna terrestre y avifauna

La intervención de sectores más abiertos o menos urbanizados podría afectar fauna terrestre y avifauna asociada a matorrales, praderas y bordes vegetacionales. Durante la construcción habría perturbación por ruido, maquinaria, vibraciones y tránsito de camiones. En operación, la nueva vía podría generar efecto barrera y riesgo de atropello en sectores actualmente menos transitados.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera local y aumento del riesgo de atropello.

31.2.10.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa P-25b podría requerir mayor movimiento de tierra que P-25a por su desarrollo en un trazado más largo y externo, con sectores de pendientes, curvas y áreas no consolidadas. Los impactos se relacionan con cortes, rellenos, compactación, conformación de plataforma, apertura de faja y generación de excedentes.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión.

31.2.10.2.4. Hidrología superficial y drenaje

Por su mayor extensión y emplazamiento en terrenos abiertos, P-25b podría interceptar más escurrimientos superficiales o depresiones naturales. La construcción de la vía puede concentrar flujos, generar erosión en descargas y modificar patrones locales de drenaje si no se implementan obras adecuadas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos superficiales, concentración de aguas lluvias, erosión localizada y necesidad de obras de saneamiento.

31.2.10.2.5. Paisaje

P-25b generaría una transformación visual más relevante en el paisaje rural-periurbano, al introducir o consolidar una infraestructura vial en sectores de mayor naturalidad relativa. La presencia de cortes, rellenos, pavimentos, bermas, señalización y taludes podría modificar la percepción del borde sur de la localidad.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje rural-periurbano, pérdida de naturalidad visual y modificación de vistas abiertas.

31.2.10.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

P-25b podría presentar menor interferencia directa sobre viviendas urbanas durante construcción, pero podría afectar predios, caminos secundarios, accesos rurales o usos de suelo existentes. En operación, podría mejorar la conectividad periférica y reducir tránsito en sectores urbanos, aunque también podría inducir nuevos flujos en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; mejora potencial de conectividad periférica y redistribución de flujos.

31.2.10.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían impactos temporales por maquinaria, transporte de materiales, movimiento de tierra y pavimentación. En operación, la alternativa podría trasladar ruido vial hacia sectores actualmente más tranquilos o de menor intervención urbana.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.

31.2.10.3. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.10.3.1. Alternativa P-25a

Desde un análisis ambiental preliminar, P-25a presenta una sensibilidad ambiental media. Sus impactos se concentran principalmente en el borde urbano y periurbano, con afectación potencial sobre vegetación de borde, accesos, drenaje, ruido, polvo y movilidad local durante la etapa de construcción.

Su principal ventaja ambiental es que se desarrolla más cerca de sectores ya intervenidos y de la trama urbana, lo que podría reducir la apertura de nuevas fajas en áreas de mayor naturalidad. No obstante, presenta mayor interacción con viviendas, accesos y tránsito local, por lo que requiere especial manejo del medio humano durante la construcción.

Cuadro N° 43: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-25a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción localizada de vegetación de borde, pérdida puntual de cobertura arbustiva o arbórea dispersa y alteración de hábitats periurbanos.	Media, condicionada a la presencia efectiva de vegetación nativa o formaciones vegetacionales protegidas dentro de la faja.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y eventual aumento de riesgo de atropello.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, modificación puntual de la plataforma y generación de excedentes.	Baja a media.
Hidrología superficial y drenaje	Modificación local de escorrentías, concentración de aguas lluvias y necesidad de saneamiento longitudinal y transversal.	Media.
Paisaje	Artificialización moderada del borde urbano-periurbano y modificación visual del entorno inmediato.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad local; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.10.3.2. Alternativa P-25b

La alternativa P-25b presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su desarrollo en sectores más externos y abiertos, con mayor presencia de vegetación natural o seminatural y menor consolidación urbana. Sus impactos principales se

relacionan con remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, movimiento de tierra, drenaje superficial, paisaje y posible afectación de predios.

Su principal ventaja sería reducir parte de la interferencia directa con el área urbana consolidada; sin embargo, implica trasladar los impactos hacia componentes físico-naturales y territoriales de mayor sensibilidad relativa.

Cuadro N° 44: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-25b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura de matorral/arbolado disperso y fragmentación de hábitats de borde.	Media a alta, dependiendo de la superficie intervenida y de la presencia de vegetación nativa.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera local y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión.	Media.
Hidrología superficial y drenaje	Alteración de escurrimientos superficiales, concentración de aguas lluvias, erosión localizada y necesidad de obras de saneamiento.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del paisaje rural-periurbano, pérdida de naturalidad visual y modificación de vistas abiertas.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; mejora potencial de conectividad periférica y redistribución de flujos.	Media en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.	Baja a media durante construcción; media en operación si existen receptores cercanos.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las alternativas analizadas.

Cuadro N° 45: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Puerto Guadal

Componente	Alt. P-25a	Alt. P-25b	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media	Media a alta	P-25b presenta mayor sensibilidad por desarrollarse en sectores más externos y con mayor presencia aparente de vegetación natural o seminatural. P-25a afectaría principalmente vegetación de borde periurbano.
Fauna terrestre y avifauna	Baja a media	Media	P-25b podría generar mayor pérdida de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello en sectores menos urbanizados.

Componente	Alt. P-25a	Alt. P-25b	Evaluación comparativa preliminar
Suelos y geomorfología	Baja a media	Media	P-25b requeriría mayor movimiento de tierra y apertura de faja. P-25a tendría impactos más localizados al borde urbano.
Hidrología y drenaje	Media	Media a alta	P-25b podría interceptar más escurrimientos naturales por su mayor desarrollo externo. P-25a requiere drenaje urbano-periurbano, pero en una extensión más acotada.
Paisaje	Media	Media a alta	P-25b genera mayor artificialización del paisaje rural-periurbano. P-25a modifica el borde urbano, con menor pérdida de naturalidad relativa.
Medio humano y conectividad	Media / positiva en operación	Media / positiva condicionada	P-25a presenta mayor interacción con viviendas y accesos urbanos. P-25b reduce parte de esa interacción, pero afecta predios y caminos externos.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	P-25b podría requerir mayor ocupación de terrenos no urbanizados o predios rurales. P-25a se inserta más cerca de áreas ya urbanizadas.
Ruido y calidad del aire	Media	Baja a media / media en operación	P-25a puede afectar más directamente receptores urbanos durante construcción. P-25b puede generar un nuevo corredor de ruido en sectores actualmente menos intervenidos.
Riesgos naturales	Baja a media	Media	P-25b podría presentar mayor sensibilidad por escorrentías, erosión y estabilidad local.

Fuente: Elaboración propia

31.2.11. Mallin Grande

El área de Mallín Grande presenta una sensibilidad ambiental asociada a su condición de localidad rural, inserta en un entorno con presencia de vegetación natural o seminatural, áreas arboladas, caminos existentes, viviendas dispersas y sectores abiertos con uso rural. Las alternativas presentan un trazado longitudinal que cruza el sector poblado o su borde inmediato, con presencia de vegetación en ambos costados del camino y accesos locales hacia viviendas, predios y caminos secundarios.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de vegetación arbórea y arbustiva en torno al eje vial y en sectores laterales.
- Cercanía a viviendas, equipamiento local, accesos prediales y caminos secundarios.
- Intervención de un entorno rural-periurbano con áreas abiertas, caminos existentes y sectores de vegetación continua.

- Posible necesidad de ensanches, bermas, soleras, veredas y saneamiento de aguas lluvias.
- Potencial afectación temporal de la movilidad local, seguridad peatonal y accesos durante la etapa de construcción.
- Modificación del paisaje rural y de borde urbano, especialmente por el aumento del estándar vial y la incorporación de elementos urbanos.

31.2.11.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa 26 a

La Alternativa 01 corresponde a una solución de mejoramiento vial asociada principalmente al corredor existente de la Ruta 265CH. Se observan ejes, bordes de calzada, berma y saneamiento, lo que sugiere una intervención orientada al mejoramiento de la plataforma vial, manteniendo una relación directa con la infraestructura existente .

31.2.11.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por despeje o corta puntual de vegetación de borde vial, especialmente en sectores donde se requieran ensanches de calzada, bermas, obras de saneamiento o ajustes geométricos. Dado que el trazado se desarrolla sobre el eje existente, la afectación se concentraría principalmente en franjas laterales ya intervenidas o semiintervenidas.

Impacto preliminar: remoción localizada de vegetación de borde, pérdida puntual de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial.

31.2.11.1.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se produciría perturbación temporal sobre fauna urbana, rural y de borde vegetacional por ruido, tránsito de maquinaria, vibraciones, presencia humana y generación de polvo. En operación, el mejoramiento del estándar vial podría aumentar la velocidad de circulación, incrementando el riesgo de atropello de fauna menor.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida menor de hábitat de borde y eventual aumento del riesgo de atropello.

31.2.11.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención se concentraría en el eje vial existente y sus márgenes inmediatos. Los impactos sobre suelos estarían asociados a escarpe, compactación, excavaciones menores, rellenos, conformación de bermas, obras de drenaje y disposición de excedentes.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y modificación puntual de superficies laterales al camino.

31.2.11.1.4. Hidrología superficial y drenaje

La incorporación o mejoramiento de bermas y obras de saneamiento podría modificar los escurrimientos superficiales laterales del camino. Será necesario asegurar continuidad hidráulica, evitar concentración de flujos hacia predios o viviendas y controlar descargas para prevenir erosión localizada.

Impacto preliminar: modificación local del drenaje superficial, concentración de escorrentía y necesidad de obras de saneamiento longitudinal y transversal.

31.2.11.1.5. Paisaje

La alternativa modificaría el paisaje rural-periurbano mediante el mejoramiento del corredor vial, incorporación de bermas, pavimentos y obras de saneamiento. Al emplazarse principalmente sobre el eje existente, el impacto visual sería moderado y asociado a una infraestructura ya presente en el territorio.

Impacto preliminar: artificialización moderada del corredor vial existente y modificación del paisaje rural de borde camino.

31.2.11.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción podrían generarse interferencias temporales sobre accesos a viviendas, caminos secundarios, tránsito local y circulación peatonal. En operación, la alternativa podría generar beneficios por mejora del estándar vial, mayor seguridad y mejor conectividad.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local durante construcción; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.

31.2.11.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por maquinaria, transporte de materiales, excavaciones y compactación. La afectación podría ser relevante para viviendas cercanas al eje vial.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.

31.2.11.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa 26 b

La Alternativa 02 corresponde a una solución de mayor tratamiento urbano-vial, donde se identifica calzada y vereda, además de una sección tipo que muestra una intervención más ordenada del espacio vial. Esta alternativa propone una mayor consolidación del eje, con incorporación de infraestructura peatonal y posible ampliación de la plataforma de servicio local.

31.2.11.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar una mayor intervención sobre vegetación de borde, debido a la incorporación de vereda y a una posible ampliación de la sección vial. La afectación podría incluir vegetación arbustiva, arbolado de borde, matorral y cobertura herbácea ubicada en los márgenes del camino.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde vial, afectación de arbolado o matorral cercano al camino y reducción localizada de hábitats asociados a la franja vial.

31.2.11.2.2. Fauna terrestre y avifauna

Al igual que en la Alternativa 01, la construcción generaría perturbación temporal por ruido, maquinaria, tránsito de camiones y presencia humana. La mayor superficie intervenida podría aumentar la pérdida de hábitat de borde. En operación, la mejora vial puede inducir cambios en velocidad y flujo vehicular, aunque la incorporación de veredas podría mejorar la seguridad peatonal.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat de borde y riesgo de atropello de fauna menor.

31.2.11.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La Alternativa 02 podría requerir mayor movimiento de tierra que la Alternativa 01, especialmente por la incorporación de veredas, ensanche de calzada, nivelación de la plataforma, soleras y obras complementarias. Los impactos serían localizados, pero más extensos lateralmente.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, excavaciones, rellenos menores, nivelación de plataforma y generación de excedentes.

31.2.11.2.4. Hidrología superficial y drenaje

La incorporación de veredas y mayor superficie pavimentada puede aumentar la escorrentía superficial y modificar el drenaje lateral existente. Será necesario diseñar soluciones de saneamiento que eviten anegamientos, acumulación de aguas en accesos o erosión en descargas.

Impacto preliminar: aumento de superficie impermeabilizada, modificación de escurrimientos laterales y mayor demanda de obras de drenaje urbano-rural.

31.2.11.2.5. Paisaje

La Alternativa 02 tendría una transformación visual mayor que la Alternativa 01, al incorporar una sección de carácter más urbano, con veredas, calzada definida y posiblemente soleras u obras de borde. Esto podría aumentar la artificialización del corredor, pero también mejorar el ordenamiento visual y funcional del centro poblado.

Impacto preliminar: modificación del paisaje rural-urbano, mayor artificialización del eje vial y mejora potencial de la imagen del espacio público.

31.2.11.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción, esta alternativa podría generar mayores interferencias sobre viviendas, accesos, circulación peatonal y tránsito local, debido a la mayor intervención lateral. En operación, presenta beneficios relevantes por la incorporación de veredas, mejorando la seguridad de peatones y el ordenamiento de la circulación local.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesos y movilidad local; mejora de seguridad peatonal y conectividad en operación.

31.2.11.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La mayor magnitud de obras podría generar mayores emisiones temporales de polvo, ruido, vibraciones y gases de combustión en comparación con la Alternativa 01. La cercanía a viviendas y equipamientos aumenta la sensibilidad del componente.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas.

31.2.11.3. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.11.3.1. Alternativa P-26 a

Sus impactos se concentran principalmente en el mejoramiento del eje vial existente y sus bordes inmediatos, con afectación potencial sobre vegetación de borde, accesos, drenaje superficial, ruido, polvo y tránsito local durante la construcción.

Su principal ventaja ambiental es que mantiene una intervención relativamente acotada sobre el corredor existente, lo que reduciría la necesidad de ocupación lateral y la afectación de vegetación, suelos y predios en comparación con una solución de mayor sección. En operación, podría mejorar la conectividad y seguridad vial, aunque

con menores beneficios peatonales que la Alternativa P-26b si no incorpora infraestructura segregada para peatones.

Cuadro N° 46: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-26a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción localizada de vegetación de borde, pérdida puntual de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial.	Media, condicionada a la presencia de bosque nativo, especies nativas relevantes o vegetación con valor ambiental dentro de la faja de intervención.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida menor de hábitat de borde y eventual aumento del riesgo de atropello.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y modificación puntual de superficies laterales al camino.	Baja a media.
Hidrología superficial y drenaje	Modificación local del drenaje superficial, concentración de escorrentía y necesidad de obras de saneamiento longitudinal y transversal.	Media.
Paisaje	Artificialización moderada del corredor vial existente y modificación del paisaje rural de borde camino.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad local durante construcción; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.	Media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.11.3.2. Alternativa P-26b

La Alternativa P-26b presenta una solución de mayor estándar urbano-vial, incluyendo vereda y una sección más definida. Esto podría implicar mayor ocupación de superficie, mayor intervención de vegetación de borde, mayor generación de excedentes y mayor complejidad de drenaje.

No obstante, esta alternativa presenta beneficios operacionales más claros para el medio humano, especialmente en términos de seguridad peatonal, ordenamiento del espacio vial y accesibilidad local. Desde el punto de vista ambiental, su viabilidad dependerá de minimizar la ocupación lateral, proteger el arbolado y vegetación de borde, asegurar continuidad de accesos y diseñar un sistema de drenaje adecuado.

Cuadro N° 47: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa Alt 26 b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación de borde vial, afectación de arbolado o matorral cercano al camino y reducción localizada de hábitats asociados a la franja vial.	Media a media-alta, dependiendo de la superficie efectiva de ensanche y de la presencia de vegetación nativa.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat de borde y riesgo de atropello de fauna menor.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, excavaciones, rellenos menores, nivelación de plataforma y generación de excedentes.	Media.
Hidrología superficial y drenaje	Aumento de superficie impermeabilizada, modificación de escurrimientos laterales y mayor demanda de obras de drenaje urbano-rural.	Media a alta.
Paisaje	Modificación del paisaje rural-urbano, mayor artificialización del eje vial y mejora potencial de la imagen del espacio público.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesos y movilidad local; mejora de seguridad peatonal y conectividad en operación.	Media a alta en construcción; positiva alta en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas.	Media.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre ambas alternativas:

Cuadro N° 48: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Mallín Grande

Componente	Alt. P-26a	Alt. P-26b	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media	Media a media-alta	La Alternativa P-26b podría presentar mayor afectación por requerir una sección vial más amplia e incorporar vereda, lo que podría aumentar la remoción de vegetación de borde.
Fauna terrestre y avifauna	Baja a media	Baja a media	Ambas alternativas presentan impactos similares sobre fauna, principalmente por perturbación temporal y riesgo de atropello. La Alternativa P-26b podría tener una afectación levemente mayor por mayor ocupación lateral.
Suelos y geomorfología	Baja a media	Media	La Alternativa P-26b podría requerir mayor movimiento de tierra, compactación y nivelación de plataforma debido a su mayor tratamiento urbano-vial.
Hidrología y drenaje	Media	Media a alta	La Alternativa P-26b presenta mayor sensibilidad por el aumento de superficie

Componente	Alt. P-26a	Alt. P-26b	Evaluación comparativa preliminar
			impermeabilizada y la necesidad de resolver drenaje asociado a calzada y vereda.
Paisaje	Media	Media	La Alternativa P-26a mantiene una imagen más cercana al camino rural existente. La Alternativa P-26b transforma más el corredor, aunque podría mejorar el ordenamiento visual del espacio público.
Medio humano y conectividad	Media / positiva en operación	Media a alta / positiva alta en operación	La Alternativa P-26b genera mayores interferencias temporales, pero también mayores beneficios operacionales por mejorar la seguridad peatonal mediante veredas.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media a alta	La Alternativa P-26b podría requerir mayor ocupación lateral y, por tanto, mayor afectación de bordes prediales, accesos o cercos.
Ruido y calidad del aire	Media	Media	Ambas alternativas generarían impactos temporales por obras; la Alternativa P-26b podría implicar mayor duración o intensidad constructiva.
Riesgos naturales	Baja a media	Media	No se identifican riesgos naturales mayores desde los planos; ambas alternativas deben asegurar drenaje adecuado. La Alternativa P-26b presenta mayor sensibilidad por mayor impermeabilización.

Fuente: Elaboración propia

31.2.12. Bahía Jara

La interacción de las partes, obras y acciones del proyecto sobre el territorio a afectar en Bahía Jara permite identificar la combinación de los siguientes elementos:

- Proximidad directa al borde lacustre, con potencial interacción sobre ribera, escurrimientos superficiales y paisaje.
- Presencia de sectores con vegetación natural, praderas, áreas intervenidas y predios rurales.
- Desarrollo sobre terrenos con pendientes, afloramientos rocosos y laderas, especialmente hacia el sector sur y oriente del trazado.
- Existencia de infraestructura asociada a rampa, terminal de pasajeros, camino y zona de espera, lo que implica obras en un área de uso público y conectividad local.
- Cruce o cercanía a cursos menores, escurrimientos o depresiones naturales, que podrían requerir obras de drenaje o saneamiento.

31.2.12.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-27a

La alternativa P-27a se aprecia como un trazado local que se desarrolla principalmente por el sector interior respecto del borde lacustre, conectando el área sur con el sector norte y aproximándose posteriormente al área de rampa/terminal.

31.2.12.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-27a podría generar impactos por remoción de vegetación natural o seminatural, especialmente en bordes de camino, sectores de transición entre praderas y áreas con cobertura arbustiva, y zonas cercanas al borde lacustre. El impacto sería mayor en aquellos tramos donde el trazado requiera ensanche, rectificación geométrica, cortes o rellenos.

Impacto preliminar: pérdida o alteración de cobertura vegetal, fragmentación puntual de hábitats y reducción de vegetación de borde.

31.2.12.1.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se prevé perturbación por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, presencia humana y generación de polvo. En operación, el mejoramiento vial podría aumentar velocidades o flujos vehiculares, incrementando el riesgo de atropello de fauna menor.

Por su cercanía a ambientes rurales y lacustres, también podría existir afectación indirecta sobre aves asociadas a ambientes abiertos, ribereños o de borde de lago.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello.

31.2.12.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad de laderas

La alternativa atraviesa sectores con relieve ondulado y áreas donde podrían requerirse cortes, terraplenes y mejoramiento de plataforma. Estos trabajos podrían generar pérdida de suelo, exposición de superficies desnudas, erosión y modificación local de la morfología.

Impacto preliminar: remoción de suelo, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de susceptibilidad a erosión.

31.2.12.1.4. Hidrología superficial y drenaje

El trazado podría interceptar escurrimientos superficiales menores, quebradas o depresiones naturales. La intervención vial puede modificar patrones de drenaje si no se diseñan adecuadamente obras de saneamiento transversal y longitudinal.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, erosión en descargas y necesidad de alcantarillas o cunetas.

31.2.12.1.5. Paisaje

La alternativa P-27a se emplaza en un entorno de alta calidad visual, asociado al paisaje lacustre, áreas abiertas, laderas y borde rural. Las obras podrían introducir elementos artificiales como cortes, terraplenes, pavimentos, defensas, señalización y zonas de espera.

Impacto preliminar: modificación del paisaje rural-lacustre y aumento de artificialización del corredor vial.

31.2.12.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad local hacia el terminal o rampa de pasajeros, reduciendo tiempos de desplazamiento y ordenando el acceso. No obstante, durante la construcción podrían generarse interferencias sobre predios rurales, accesos particulares, tránsito local y actividades asociadas al uso del borde lacustre.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos, tránsito local y eventual intervención predial; impacto positivo en conectividad durante operación.

31.2.12.1.7. Ruido, emisiones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado y gases de combustión por maquinaria, transporte de áridos, movimiento de tierra y operación de equipos. El ruido afectaría principalmente receptores rurales dispersos o usuarios del área de rampa/terminal.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones atmosféricas.

31.2.12.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-27b

La alternativa P-27b se observa como una variante que también conecta hacia el sector de Bahía Jara y la infraestructura portuaria, pero con un desarrollo que podría presentar mayor proximidad a sectores de borde, áreas abiertas, predios agrícolas o zonas de transición hacia el lago.

31.2.12.2.1. Flora, vegetación y hábitats

P-27b podría presentar afectación sobre vegetación de borde vial, praderas, matorrales y áreas seminaturales. Si el trazado se aproxima más al borde lacustre o a zonas menos intervenidas, la sensibilidad ambiental aumenta por la eventual pérdida de vegetación ribereña o de transición.

Impacto preliminar: corta o despeje de vegetación, alteración de hábitats de borde y posible intervención de vegetación próxima a ambientes lacustres.

31.2.12.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde lacustre

Por su relación con ambientes de ribera, pradera y sectores rurales, la alternativa P-27b podría afectar áreas utilizadas por aves, pequeños mamíferos, reptiles o anfibios, particularmente en sectores próximos a humedad superficial, canales, esteros menores o borde lacustre.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello en operación.

31.2.12.2.3. Suelos y geomorfología

La intervención de nuevos trazados o ensanches en sectores no consolidados podría requerir mayor movimiento de tierra, estabilización de taludes y construcción de terraplenes. En sectores de roca expuesta o pendientes, el impacto geomorfológico podría ser mayor.

Impacto preliminar: alteración de relieve, cortes, rellenos, pérdida de suelo y generación de material excedente.

31.2.12.2.4. Hidrología, drenaje y borde lacustre

Esta alternativa podría presentar mayor sensibilidad si se aproxima a zonas de escurrimiento hacia el lago o al área de ribera. La construcción de caminos, rampas, zonas de espera y plataformas puede modificar la escorrentía superficial, aumentar arrastre de sedimentos y generar riesgo de aporte de material fino al cuerpo de agua.

Impacto preliminar: alteración de drenaje, aumento de escorrentía, erosión y riesgo de sedimentación hacia el lago.

31.2.12.2.5. Paisaje y valor escénico

La alternativa P-27b se vincula a sectores con alta exposición visual desde el lago, el borde costero y caminos de acceso. Las obras podrían modificar la percepción del paisaje natural-rural mediante plataformas, rellenos, pavimentos, señalización, estacionamientos o infraestructura asociada al terminal.

Impacto preliminar: pérdida de naturalidad visual, artificialización del borde y modificación de vistas escénicas.

31.2.12.2.6. Medio humano y actividades locales

La alternativa podría mejorar las condiciones de acceso a la rampa y terminal de pasajeros, generando beneficios para conectividad, turismo, transporte lacustre y seguridad vial. Sin embargo, también puede afectar predios, accesos, actividades rurales, tránsito local y uso recreativo del borde lacustre durante la construcción.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad local y predios; mejora operacional de conectividad y ordenamiento de flujos.

31.2.12.2.7. Ruido, polvo y emisiones

Durante la construcción se generarían impactos por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales y circulación de camiones. Si la alternativa se aproxima a viviendas, zonas de espera o áreas de uso turístico, la sensibilidad aumenta.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones.

31.2.12.3. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.12.3.1. Alternativa P-27a

La alternativa P-27a presenta condiciones de sensibilidad ambiental asociada a que su trazado se aproxima al borde lacustre, afectando sectores de escurrimiento, vegetación natural o áreas paisajísticamente expuestas. Sus impactos potenciales más relevantes se relacionan con la posible alteración del drenaje hacia el lago, mayor artificialización del paisaje y mayor intervención de sectores rurales o seminaturales.

Esta alternativa requeriría especial atención en la etapa de ingeniería de detalle, particularmente en el diseño de saneamiento, control de escorrentía, manejo de sedimentos, estabilidad de taludes y protección del borde lacustre.

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación ambiental preliminar de la alternativa.

Cuadro N° 49: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-27a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Corta o despeje de vegetación, alteración de hábitats de borde y posible intervención de vegetación próxima a ambientes lacustres.	Media, eventualmente media-alta si afecta vegetación ribereña o formaciones nativas.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde lacustre	Perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello en operación.	Media.
Suelos y geomorfología	Alteración de relieve, cortes, rellenos, pérdida de suelo y generación de material excedente.	Media a alta en tramos con pendientes o roca superficial.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Hidrología, drenaje y borde lacustre	Alteración de drenaje, aumento de escorrentía, erosión y riesgo de sedimentación hacia el lago.	Media a alta, especialmente durante construcción.
Paisaje y valor escénico	Pérdida de naturalidad visual, artificialización del borde y modificación de vistas escénicas.	Media a alta.
Medio humano y actividades locales	Interferencias temporales sobre movilidad local y predios; mejora operacional de conectividad y ordenamiento de flujos.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, polvo y emisiones	Aumento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones.	Baja a media en construcción.

Fuente: Elaboración propia

31.2.12.3.2. Alternativa P-27b

A partir de un análisis ambiental preliminar, P-27b podría presentar impactos asociados a la intervención de vegetación de borde, modificación de suelos, drenaje superficial y paisaje rural-lacustre. Su principal ventaja ambiental sería que mantiene una relación más directa con corredores o sectores ya intervenidos, lo que podría reducir la apertura de nuevas superficies naturales.

Sus impactos serían en gran parte manejables mediante medidas de diseño y gestión ambiental, tales como ajuste de trazado, reducción de faja de intervención, obras de drenaje adecuadas, revegetación, control de erosión, manejo de excedentes y medidas de control de polvo y ruido.

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación ambiental preliminar de la alternativa.

Cuadro N° 50: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-27b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida o alteración de cobertura vegetal, fragmentación puntual de hábitats y reducción de vegetación de borde.	Media, condicionada a la superficie efectiva de intervención y a la presencia de especies nativas o formaciones sensibles.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad de laderas	Remoción de suelo, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de susceptibilidad a erosión.	Media.
Hidrología superficial y drenaje	Alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, erosión en descargas y necesidad de alcantarillas o cunetas.	Media.
Paisaje	Modificación del paisaje rural-lacustre y aumento de artificialización del corredor vial.	Media.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos, tránsito local y eventual intervención predial; impacto positivo en conectividad durante operación.	Baja a media negativa en construcción; positiva en operación.
Ruido, emisiones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones atmosféricas.	Baja a media, dependiendo de la cercanía a viviendas o equipamientos.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre ambas alternativas:

Cuadro N° 51: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Bahía Jara

Componente	P-27a	P-27b	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media	Media a media-alta	P-27b podría presentar mayor sensibilidad si interviene sectores de borde lacustre o vegetación menos alterada.
Fauna	Baja a media	Media	P-27b tendría mayor potencial de afectación sobre fauna asociada a ribera, praderas y ambientes de transición.
Suelos y geomorfología	Media	Media a alta	P-27b podría requerir mayor intervención en sectores no consolidados o con mayor exposición visual y geomorfológica.
Hidrología y drenaje	Media a alta	Media	P-27a presenta mayor sensibilidad por tramo cercano al borde lacustre e intercepta escurrimientos hacia el lago.
Paisaje	Media a alta	Media	Ambas afectan paisaje, pero P-27a podría tener mayor exposición visual hacia el lago y borde costero.
Medio humano	Media	Baja a media	Ambas mejoran conectividad, pero podrían generar interferencias temporales; P-27a podría afectar más usos rurales o recreativos.
Ruido y calidad del aire	Baja a media	Baja a media	Impactos principalmente temporales y manejables mediante medidas de control.
Riesgos naturales	Media	Media a alta	P-27b podría presentar mayor sensibilidad si se emplaza en laderas, escurrimientos o zonas expuestas a erosión.

Fuente: Elaboración propia

31.2.13. Chile Chico

El área de análisis presenta condiciones ambientales asociadas a la combinación de elementos urbanos, periurbanos y naturales. El borde urbano de Chile Chico hacia el norte, áreas agrícolas y prediales hacia el oriente, sectores de laderas y relieve ondulado

hacia el sur y suroeste, además de trazados que se aproximan o cruzan cauces, quebradas o escurrimientos superficiales. También se observan sectores donde se proponen atraviesos, plataformas de retorno y empalmes con vialidad existente .

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad de alternativas a laderas, quebradas y sectores de relieve irregular.
- Interacción con cauces, escurrimientos naturales o depresiones de drenaje.
- Posible intervención de vegetación natural o seminatural de zonas áridas, matorrales, praderas y coberturas de borde.
- Cercanía de P-29 al área urbana consolidada, viviendas, equipamientos, accesos y vialidad existente.
- Interacción de las alternativas orientales con áreas agrícolas, predios rurales, canales o sistemas de drenaje asociados a usos productivos.
- Potencial afectación del paisaje de borde urbano y laderas, especialmente en las alternativas de circunvalación.

31.2.13.1. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-28a (01)

La alternativa P-28a corresponde a una variante de trazado que se desarrolla en el sector sur y periurbano de Chile Chico, buscando generar una conexión alternativa respecto del eje urbano. Su recorrido se aprecia asociado a sectores de transición entre áreas urbanas, laderas y espacios abiertos con vegetación baja o matorral.

31.2.13.1.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-28a podría generar impactos por remoción de vegetación natural o seminatural, principalmente en sectores de matorral, pradera, vegetación de borde y coberturas abiertas asociadas a laderas o áreas no urbanizadas. El impacto sería mayor en tramos donde se requieran cortes, terraplenes, ensanches o habilitación de nueva faja vial.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación, alteración de hábitats de borde y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.

31.2.13.1.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se generaría perturbación por ruido, tránsito de maquinaria, remoción de suelo y presencia humana. En operación, el nuevo corredor podría

aumentar el riesgo de atropello de fauna menor y generar una barrera local para desplazamientos de especies asociadas a ambientes abiertos o de matorral.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello en operación.

31.2.13.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

El trazado se relaciona con sectores de relieve irregular, por lo que podría requerir cortes, rellenos, estabilización de taludes y nivelación de plataforma. Esto puede provocar pérdida de suelo, exposición de superficies desnudas y aumento de susceptibilidad a erosión, especialmente si existen pendientes o materiales poco consolidados.

Impacto preliminar: alteración de suelos, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de erosión localizada.

31.2.13.1.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa podría interceptar cauces menores, escurrimientos superficiales o quebradas, lo que requeriría obras de saneamiento transversal, alcantarillas, cunetas y descargas controladas. La falta de continuidad hidráulica podría generar erosión, concentración de flujos o afectación de áreas aguas abajo.

Impacto preliminar: modificación de escurrimientos naturales, riesgo de erosión en descargas y necesidad de obras hidráulicas menores o medianas.

31.2.13.1.5. Paisaje

P-28a introduciría una nueva infraestructura vial en áreas de borde urbano y laderas visibles desde la ciudad y su entorno. Los cortes, terraplenes, pavimentos, señalización y eventuales obras de contención podrían modificar la percepción del paisaje natural-periurbano.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje de borde urbano y laderas.

31.2.13.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría disminuir presión de tránsito sobre el área urbana, lo que constituye un impacto positivo en operación. Sin embargo, durante construcción podría afectar accesos prediales, caminos locales, actividades rurales o áreas de expansión urbana.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre predios y caminos locales; mejora potencial de conectividad y descongestión urbana en operación.

31.2.13.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Se generarían impactos temporales por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales, movimiento de tierra y pavimentación. Al emplazarse en áreas menos densamente pobladas que P-29, la exposición directa de receptores urbanos podría ser menor, aunque podrían existir viviendas o predios dispersos afectados.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, polvo y emisiones.

31.2.13.2. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-28b (02)

La alternativa P-28b corresponde a otra variante de circunvalación o corredor alternativo al sur del área urbana. Presenta un desarrollo que se mantiene en sectores periurbanos y de ladera, con interacción potencial con escurrimientos naturales y superficies no urbanizadas.

31.2.13.2.1. Flora, vegetación y hábitats

P-28b podría afectar vegetación natural o seminatural de matorral, praderas secas, coberturas herbáceas y vegetación de borde. En caso de utilizar una faja nueva o menos intervenida, la afectación sobre hábitats sería mayor que en alternativas urbanas.

Impacto preliminar: remoción de vegetación, pérdida de cobertura natural o seminatural y fragmentación de hábitats.

31.2.13.2.2. Fauna terrestre y avifauna

La apertura de un corredor vial en áreas de borde urbano puede generar perturbación temporal durante construcción y efectos de barrera o atropello durante operación. La fauna potencialmente afectada correspondería a aves, reptiles, pequeños mamíferos y especies asociadas a ambientes áridos o de matorral.

Impacto preliminar: pérdida puntual de hábitat, perturbación temporal y riesgo de atropello.

31.2.13.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir movimientos de tierra relevantes por su desarrollo en sectores de relieve ondulado o laderas. Esto podría traducirse en cortes, rellenos, botaderos temporales, estabilización de taludes y exposición de suelos a erosión eólica o hídrica.

Impacto preliminar: alteración geomorfológica local, remoción de suelo, generación de excedentes y riesgo de erosión.

31.2.13.2.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa podría cruzar o aproximarse a quebradas, cauces menores o zonas de escurrimiento. La construcción de una nueva plataforma vial puede modificar los patrones naturales de drenaje y aumentar el aporte de sedimentos si no se implementan obras de control.

Impacto preliminar: intervención de escurrimientos, concentración de flujos, erosión de taludes y necesidad de alcantarillas u obras de paso.

31.2.13.2.5. Paisaje

P-28b tendría impacto visual por emplazarse en sectores de borde urbano y laderas, introduciendo una nueva infraestructura en áreas actualmente más abiertas o naturales. El impacto dependerá de la altura de cortes, terraplenes, barreras, obras de contención y visibilidad desde la ciudad.

Impacto preliminar: modificación del paisaje de ladera y reducción de naturalidad visual.

31.2.13.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad de paso y reducir conflictos de tránsito en la ciudad. Sin embargo, puede afectar predios rurales, accesos locales o usos actuales del suelo en sectores periurbanos. En construcción, los impactos serían principalmente temporales sobre caminos, servidumbres y actividades prediales.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por derivación de flujos fuera del centro urbano.

31.2.13.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se producirían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones. En operación, el traslado de flujos hacia zonas actualmente menos transitadas podría generar nuevos receptores expuestos, aunque reduciría presión en el eje urbano.

Impacto preliminar: aumento temporal de polvo, ruido y emisiones; redistribución de ruido vial en operación.

31.2.13.3. Identificación preliminar de impactos ambientales: Alternativa P-28c (03)

La alternativa P-28c aparece como una variante más extensa o más externa respecto del área urbana, con desarrollo hacia sectores de ladera y áreas abiertas al sur de Chile

Chico. Esta alternativa se distingue por un trazado de mayor alejamiento respecto del centro urbano, lo que puede reducir impactos directos sobre población, pero aumentar la intervención sobre áreas naturales o periurbanas.

31.2.13.3.1. Flora, vegetación y hábitats

Al desarrollarse por sectores más externos, P-28c podría generar mayor intervención sobre vegetación natural o seminatural en comparación con P-29 y, posiblemente, con algunas variantes más próximas a caminos existentes. La afectación dependerá de la longitud de trazado nuevo, ancho de faja, obras de estabilización y presencia de formaciones vegetales de interés.

Impacto preliminar: pérdida de vegetación natural o seminatural, fragmentación de hábitats y alteración de corredores ecológicos locales.

31.2.13.3.2. Fauna terrestre y avifauna

La mayor inserción en áreas abiertas o menos urbanizadas puede aumentar la afectación sobre fauna terrestre, reptiles, aves y pequeños mamíferos. En operación, la nueva vía podría generar efecto barrera y mayor riesgo de atropello en sectores actualmente con baja intervención vial.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.

31.2.13.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

P-28c podría presentar una de las mayores sensibilidades geomorfológicas, debido a su desarrollo en sectores de mayor relieve, pendientes y superficies abiertas. La ejecución podría requerir cortes, rellenos, obras de contención, estabilización de taludes y manejo de excedentes.

Impacto preliminar: alteración de laderas, cortes y terraplenes, generación de excedentes, riesgo de erosión y modificación geomorfológica local.

31.2.13.3.4. Hidrología superficial y drenaje

El trazado podría interceptar varios escurrimientos naturales o quebradas. La mayor longitud de intervención externa aumenta la probabilidad de requerir obras de drenaje transversal, alcantarillas, disipadores de energía y control de sedimentos.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, aumento de escorrentía concentrada, riesgo de erosión y sedimentación aguas abajo.

31.2.13.3.5. Paisaje

La alternativa podría generar un impacto paisajístico relevante, por introducir una nueva infraestructura vial en laderas y sectores abiertos visibles desde la ciudad y desde rutas de acceso. La magnitud visual dependerá de cortes, terraplenes, defensas, señalización y tratamiento de taludes.

Impacto preliminar: artificialización de laderas, modificación de vistas panorámicas y pérdida de naturalidad del entorno sur de Chile Chico.

31.2.13.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

P-28c podría reducir en mayor medida la interacción con el centro urbano, lo que constituye una ventaja operacional. No obstante, podría afectar predios rurales, áreas de expansión, caminos secundarios o usos productivos. Su mayor longitud también podría implicar más expropiaciones o intervención predial.

Impacto preliminar: menor afectación urbana directa, pero mayor afectación potencial de predios y usos periurbanos; beneficio operacional por desvío de tránsito de paso.

31.2.13.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción, por su mayor extensión probable y mayor movimiento de tierra, P-28c podría generar más emisiones de polvo, ruido y gases de combustión. En operación, podría trasladar el ruido vial hacia sectores actualmente más silenciosos.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.

31.2.13.4. Evaluación Preliminar de Impactos

31.2.13.4.1. Alternativa P-28a

Un análisis ambiental preliminar de la alternativa indica que P-28a se desarrolla en un territorio con una sensibilidad ambiental media a media-alta, principalmente por su relación con sectores periurbanos, laderas y áreas abiertas. Sus impactos principales se relacionan con remoción de vegetación, movimiento de tierra, drenaje superficial, paisaje y eventual afectación predial. Su ventaja comparativa es que podría reducir la interferencia directa sobre el área urbana consolidada.

En el cuadro siguiente se presenta la evaluación preliminar de impactos prevista para esta alternativa.

Cuadro N° 52: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, alteración de hábitats de borde y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello en operación.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de suelos, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de erosión localizada.	Media a alta.
Hidrología superficial y drenaje	Modificación de escurrimientos naturales, riesgo de erosión en descargas y necesidad de obras hidráulicas menores o medianas.	Media.
Paisaje	Artificialización del paisaje de borde urbano y laderas.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre predios y caminos locales; mejora potencial de conectividad y descongestión urbana en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, polvo y emisiones.	Baja a media.

Fuente: Elaboración propia

31.2.13.4.2. Alternativa P-28b

P-28b se desarrolla en un sector con sensibilidad ambiental media a alta, similar a P-28a, aunque podría aumentar su complejidad al interceptar más escurrimientos, quebradas o sectores de pendiente. Sus impactos se asocian a suelos, geomorfología, drenaje, fauna, vegetación y paisaje. En operación, podría contribuir a sacar flujos de paso del área urbana, generando beneficios para la calidad de vida y seguridad vial urbana.

En el cuadro siguiente se presenta la evaluación preliminar de impactos prevista para esta alternativa.

Cuadro N° 53: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación, pérdida de cobertura natural o seminatural y fragmentación de hábitats.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Pérdida puntual de hábitat, perturbación temporal y riesgo de atropello.	Media.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración geomorfológica local, remoción de suelo, generación de excedentes y riesgo de erosión.	Media a alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención de escurrimientos, concentración de flujos, erosión de taludes y necesidad de alcantarillas u obras de paso.	Media a alta.
Paisaje	Modificación del paisaje de ladera y reducción de naturalidad visual.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por derivación de flujos fuera del centro urbano.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de polvo, ruido y emisiones; redistribución de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

- Alternativa P-28c

P-28c se evalúa preliminarmente como la alternativa de mayor sensibilidad ambiental relativa entre las variantes de circunvalación, debido a su aparente mayor desarrollo sobre sectores externos, laderas y áreas abiertas. Sus impactos más relevantes se relacionan con geomorfología, paisaje, vegetación, fauna, drenaje y riesgos de erosión. Aunque podría reducir la afectación urbana directa, su costo ambiental territorial podría ser mayor.

Cuadro N° 54: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28c

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida de vegetación natural o seminatural, fragmentación de hábitats y alteración de corredores ecológicos locales.	Media a alta.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, pérdida de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de laderas, cortes y terraplenes, generación de excedentes, riesgo de erosión y modificación geomorfológica local.	Alta.
Hidrología superficial y drenaje	Intervención de drenajes naturales, aumento de escorrentía concentrada, riesgo de erosión y sedimentación aguas abajo.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización de laderas, modificación de vistas panorámicas y pérdida de naturalidad del entorno sur de Chile Chico.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Menor afectación urbana directa, pero mayor afectación potencial de predios y usos periurbanos; beneficio operacional por desvío de tránsito de paso.	Media.

Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevos corredores de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se entrega una evaluación preliminar comparativa entre las 3 alternativas analizadas.

Cuadro N° 55: Comparación Preliminar de Impactos entre Alternativas, Chile Chico

Componente	P-28a	P-28b	P-28c	Evaluación comparativa preliminar
Flora y vegetación	Media	Media	Media a alta	P-28c presentaría mayor sensibilidad por intervenir sectores más externos o naturales.
Fauna	Baja a media	Media	Media a alta	P-28c tendría mayor potencial de afectación por efecto barrera, pérdida de hábitat y riesgo de atropello en áreas menos urbanizadas.
Suelos y geomorfología	Media a alta	Media a alta	Alta	Las alternativas P-28, especialmente P-28c, presentan mayor impacto por cortes, rellenos y estabilización de laderas.
Hidrología y drenaje	Media	Media a alta	Media a alta	Las alternativas P-28 podrían interceptar escurrimientos naturales o quebradas.
Paisaje	Media a alta	Media a alta	Alta	P-28c tendría mayor impacto visual por introducir infraestructura en laderas y áreas abiertas.
Medio humano	Media	Media	Media	Las P-28 reducen impacto urbano, pero pueden afectar predios periurbanos.
Ruido y calidad del aire	Baja a media	Media	Media	P-28c puede generar mayor emisión por extensión y movimiento de tierra, pero con menor densidad de receptores.
Riesgos naturales	Media	Media a alta	Alta	P-28c presenta mayor sensibilidad por laderas, erosión y escurrimientos.
Uso de suelo y afectación predial	Media	Media	Media a alta	P-28c podría requerir mayor faja o afectar predios periurbanos.

31.3. Análisis ambiental comparativo de alternativas

En base a la evaluación ambiental de cada una de las alternativas analizadas en cada una de las zonas en estudio, en este acápite se realiza una comparación de las alternativas mediante un análisis multifactorial, que servirá de apoyo para la elaboración del análisis multicriterio correspondiente a la tarea 33 del presente estudio.

31.3.1. Metodología

El objetivo del análisis multifactorial fue asignar, para cada localidad y alternativa de proyecto, un nivel de sensibilidad ambiental asociado a cinco criterios principales:

Flora y Vegetación, Riesgos Naturales, Uso de Suelo, Interferencias con cursos de agua, y Áreas Protegidas. Posteriormente, dichos niveles fueron integrados en una clasificación de Sensibilidad Ambiental, a la que se suma el Valor Ambiental del Territorio, permitiendo comparar alternativas en una escala común y jerarquizar aquellas que presentan mayores condicionantes ambientales preliminares.

31.2.9.4 Criterios, Subcriterios y Escala de Valoración

La evaluación se estructuró sobre una escala común de 1 a 9 puntos. En dicha escala, los valores cercanos a 1 representan menor sensibilidad ambiental relativa, mientras que los valores cercanos a 9 representan mayor sensibilidad. La escala permite homogeneizar variables de distinta naturaleza, como presencia/ausencia, superficies de cobertura y número de interferencias. En el cuadro a continuación se entregan los criterios de evaluación considerados:

Cuadro N° 56: Criterios y valores considerados para el análisis

Criterio	Forma de evaluación	Valores de referencia
Riesgos Naturales	Presencia o ausencia de riesgos naturales en el área de proyecto.	Ausencia = 1; Presencia = 9
Flora y Vegetación	Superficies de tipos de vegetación o cobertura presentes en el área de cada alternativa.	Bosque nativo = 9; bosque mixto y vegas = 8; cuerpos de agua y matorral-pradera = 7; plantación = 6; estepa patagónica = 5; pradera perenne = 4; agrícola = 3; ciudades, pueblos, zonas industriales y otros sin vegetación = 1
Uso de Suelo	Superficies de categorías de uso de suelo asociadas al medio humano y ocupación territorial.	Áreas urbanas = 9; terrenos agrícolas = 5; otros usos = 4; áreas sin vegetación = 2
Interferencias	Número de intersecciones entre el área del proyecto y cursos/cuerpos de agua.	Río = 9; estero = 6; quebrada = 3; ausencia de interferencias = 1
Áreas Protegidas	Presencia o ausencia de áreas protegidas oficialmente reconocidas en el área de proyecto.	Ausencia = 1; Presencia = 9
Valor Ambiental del Territorio	Valor cualitativo de observación de terreno.	Muy Bajo Valor Ambiental =1 Muy Alto Valor Ambiental =9

Fuente: Elaboración propia

31.2.9.5 Cálculo de puntajes por criterio

Para los criterios de Riesgos Naturales y Áreas Protegidas se aplicó una valoración binaria, asignando valor 1 en ausencia del factor y valor 9 cuando se registró presencia.

Esta aproximación es adecuada para una evaluación a nivel de perfil, debido a que ambos criterios representan condicionantes territoriales cuya sola presencia puede incrementar la sensibilidad ambiental de una alternativa y requerir estudios específicos posteriores.

Para los criterios de Flora y Vegetación y Uso de Suelo se calculó un puntaje ponderado por superficie, considerando la participación relativa de cada subcriterio dentro del área total de la alternativa. El puntaje de cada criterio se obtuvo mediante la siguiente expresión:

$$\textbf{Puntaje del criterio} = \Sigma(S_i \times V_i) \,/\, \Sigma S_i$$

Donde

S_i corresponde a la superficie del subcriterio i y V_i corresponde al valor de sensibilidad asignado a dicho subcriterio.

Este procedimiento permite que la sensibilidad resultante represente la composición territorial efectiva de cada alternativa, evitando clasificaciones basadas sólo en la presencia puntual de una cobertura.

Para el criterio Interferencias con cursos y cuerpos de agua se calculó un puntaje ponderado en función del número y jerarquía de las intersecciones identificadas. En términos generales, los ríos fueron considerados con mayor sensibilidad relativa que esteros y quebradas, debido a su mayor relevancia hidráulica, ecológica y potencial incidencia sobre obras de drenaje, atraviesos y manejo de cauces. El puntaje fue luego homologado a la escala común de 1 a 9, asignando menor sensibilidad a alternativas sin interferencias y mayor sensibilidad a aquellas con presencia múltiple o de mayor jerarquía.

Finalmente, se agrega un criterio cualitativo denominado Valor Ambiental del Territorio, que se asocia a las condiciones observadas en terreno en relación a niveles de antropización, cobertura y tipo de vegetación presente, pendientes, tipo de uso de suelo, existencia de afloramientos rocosos, y condiciones asociadas al territorio de inserción de cada alternativa, asignando valores de sensibilidad entre 1 y 9 para cada alternativa.

31.2.9.6 Clasificación por criterio y Valor Ambiental Alternativa

En el caso de la sensibilidad ambiental, una vez obtenidos los puntajes normalizados por criterio, cada valor fue clasificado en cinco niveles ordinales de sensibilidad ambiental. Los rangos fueron definidos con amplitud regular dentro de la escala 1-9, permitiendo distinguir condiciones de sensibilidad muy baja, baja, media, alta y muy alta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 57: Puntajes y niveles de sensibilidad ambiental

Rango de puntaje	Nivel de sensibilidad
1,00 - 2,60	Muy baja
> 2,60 - 4,20	Baja
> 4,20 - 5,80	Media
> 5,80 - 7,40	Alta
> 7,40 - 9,00	Muy alta

Fuente: Elaboración propia

La Sensibilidad Ambiental se obtuvo mediante el promedio simple de los cinco puntajes normalizados: Riesgos Naturales, Flora y Vegetación, Uso de Suelo, Interferencias y Áreas Protegidas. Se utilizó promedio simple para evitar introducir sesgos no justificados hacia un componente específico.

$$\textbf{Sensibilidad Ambiental} = (RN + FV + US + IF + AP) / 5$$

En el caso del criterio Valor Ambiental del Territorio, se distinguen niveles de valor de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 58: Puntajes y niveles de sensibilidad ambiental

Rango de puntaje	Valor ambiental del territorio
1,00 - 2,60	Muy bajo
> 2,60 - 4,20	Bajo
> 4,20 - 5,80	Medio
> 5,80 - 7,40	Alto
> 7,40 - 9,00	Muy alto

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, el cálculo del Valor Ambiental de la Alternativa corresponde a la suma de los valores ponderados de Sensibilidad Ambiental del Territorio y de Valor Ambiental del Territorio. Se considera un peso de 65% para la Sensibilidad Ambiental y 35% para el valor ambiental del territorio.

$$\textbf{Valor Ambiental del Territorio} = (SA * 0.65) + (VAT * 0.35)$$

La metodología aplicada se considera adecuada para una comparación preliminar entre alternativas, ya que permite integrar variables ambientales heterogéneas en una escala común, mantener trazabilidad respecto de los subcriterios utilizados y generar un ranking ambiental relativo.

31.3.2. Análisis de Resultados

En el análisis se clasificó un total de 39 alternativas. La distribución de resultados muestra una concentración de alternativas con valores medio y alto. Sólo 2 alternativas clasifican en valor bajo, y una clasifica en muy alto, lo que indica que todas las alternativas presentan algún grado de condicionamiento ambiental, existiendo sólo una que alcanza el extremo superior de la escala integrada.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de las alternativas analizadas, según Valor Ambiental de la Alternativa:

Cuadro N° 59: Resumen de Valor Ambiental de Alternativas

Nivel de Sensibilidad Ambiental	Nº de alternativas
Muy baja	0
Baja	2
Media	25
Alta	11
Muy alta	1

Fuente: Elaboración propia

En términos comparativos, 2 alternativas se clasificaron con valor bajo, 25 con valor medio, 11 con valor alto y 1 con valor muy alto. La alternativa de mayor valor corresponde a Raúl Marín Balmaceda (P-01b). Esta alternativa concentra puntajes elevados por la combinación de presencia de riesgos naturales, sensibilidad de flora y vegetación, interferencias hídricas, valor ambiental del territorio y presencia de áreas protegidas.

En el siguiente cuadro se entrega el ranking ambiental preliminar de las alternativas con mayor valor ambiental:

Cuadro N° 60: Alternativas con mayor valor ambiental

Ranking	Localidad / Alternativa	Puntaje final	Sensibilidad final
1	P-01b Puerto Raúl Marín Balmaceda	8,08	Muy Alto
2	P-01a Puerto Raúl Marín Balmaceda	7,32	Alto
3	P-24 Puerto Bertrand	7,05	Alto
4	P-07 Puerto Chacabuco	7,02	Alto
5	P-12b Coyhaique	6,71	Alto
6	P-12a Coyhaique	6,61	Alto
7	P-28d Chile Chico	6,40	Alto
8	P-28b Chile Chico	6,38	Alto
9	P-03c Puerto Cisnes	6,29	Alto
10	P-28c Chile Chico	6,21	Alto

11	P-30 Coyhaique	6,11	Alto
12	P-19 Villa Cerro Castillo	5,93	Alto
13	P-15b Coyhaique	5,48	Medio
14	P-15a Coyhaique	5,39	Medio
15	P-21 Puerto Río Tranquilo	5,36	Medio

Fuente: Elaboración propia

31.3.2.1. Matriz comparativa por alternativa

El cuadro siguiente resume la clasificación obtenida por criterio y el puntaje final de cada alternativa. Esta matriz permite identificar qué componentes ambientales explican la clasificación integrada y facilita la comparación entre alternativas de una misma localidad.

Cuadro N° 61: Sensibilidad ambiental por criterio, valor ambiental del territorio y valor ambiental de la alternativa

Alternativa	Riesgos Naturales	Flora y Vegetación	Uso de Suelo	Interferencias	Áreas Protegidas	Sensibilidad Ambiental	Valor Ambiental Territorio	Valor Ambiental Alternativa
P-01a Puerto Raúl Marín Balmaceda	9,0	7,8	4,7	7,0	9,0	7,5	7	7,3
P-01b Puerto Raúl Marín Balmaceda	9,0	8,8	4,1	7,0	9,0	7,6	9	8,1
P-02 Puerto Raúl Marín Balmaceda	9,0	8,8	4,1	1,0	1,0	4,8	6	5,2
P-03a Puerto Cisnes	9,0	1,0	9,0	0,0	1,0	4,0	5	4,4
P-03b Puerto Cisnes	9,0	5,0	6,6	1,0	1,0	4,5	5	4,7
P-03c Puerto Cisnes	9,0	7,2	4,0	3,0	1,0	4,8	9	6,3
P-04 Puerto Chacabuco	9,0	1,1	8,9	0,0	1,0	4,0	4	4,0
P-05 Puerto Chacabuco	9,0	4,8	6,6	0,0	1,0	4,3	6	4,9
P-06 Puerto Chacabuco	9,0	2,3	8,2	0,0	1,0	4,1	5	4,4
P-07 Puerto Chacabuco	9,0	8,4	4,4	7,0	1,0	6,0	9	7,0
P-12a Coyhaique	9,0	5,4	4,9	9,0	1,0	5,9	8	6,6
P-12b Coyhaique	9,0	6,5	4,7	9,0	1,0	6,0	8	6,7
P-15a Coyhaique	9,0	3,3	6,1	6,0	1,0	5,1	6	5,4
P-15b Coyhaique	9,0	3,2	6,1	4,0	1,0	4,7	7	5,5
P-30 Coyhaique	9,0	4,7	4,4	9,0	1,0	5,6	7	6,1
P31 Coyhaique	9,0	5,0	5,0	4,0	1,0	4,8	6	5,2
P-16a Balmaceda	9,0	4,0	6,7	3,0	1,0	4,7	5	4,8
P-16b Balmaceda	9,0	4,2	6,5	3,0	1,0	4,7	5	4,8
P-17 Villa Cerro Castillo	9,0	2,5	7,8	0,0	1,0	4,1	4	4,0
P-18 Villa Cerro Castillo	9,0	6,9	4,3	1,0	1,0	4,4	7	5,3
P-19 Villa Cerro Castillo	9,0	6,0	5,1	3,0	1,0	4,8	8	5,9
P-20a Levicán	1,0	6,8	4,0	6,0	1,0	3,8	7	4,9
P-20b Levicán	1,0	6,8	4,0	9,0	1,0	4,4	7	5,3
P-20c Levicán	1,0	6,7	4,1	6,0	1,0	3,8	6	4,5

Alternativa	Riesgos Naturales	Flora y Vegetación	Uso de Suelo	Interferencias	Áreas Protegidas	Sensibilidad Ambiental	Valor Ambiental Territorio	Valor Ambiental Alternativa
P-20d Levicán	1,0	6,6	4,1	6,0	1,0	3,7	7	4,9
P-21 Puerto Río Tranquilo	9,0	2,8	7,5	2,0	1,0	4,5	7	5,4
P-22 Puerto Río Tranquilo	9,0	6,3	4,5	1,0	1,0	4,3	7	5,3
P-23a Puerto Bertrand	9,0	5,6	5,5	0,0	1,0	4,2	6	4,8
P-23b Puerto Bertrand	9,0	5,8	5,4	0,0	1,0	4,2	6	4,9
P-24 Puerto Bertrand	9,0	9,0	4,0	7,0	1,0	6,0	9	7,1
P-25a Puerto Guadal	1,0	6,2	4,7	7,0	1,0	4,0	6	4,7
P-25b Puerto Guadal	1,0	6,3	4,2	7,0	1,0	3,9	6	4,6
P-26a Mallín Grande	1,0	7,7	4,0	7,0	1,0	4,1	5	4,4
P-26b Mallín Grande	1,0	6,9	4,6	7,0	1,0	4,1	5	4,4
P-27a Bahía Jara	1,0	6,0	4,2	7,0	1,0	3,9	8	5,3
P27b Bahía Jara	1,0	5,5	4,4	7,0	1,0	3,8	7	4,9
P-28b Chile Chico	9,0	6,3	4,2	7,0	1,0	5,5	8	6,4
P-28c Chile Chico	9,0	4,2	5,1	7,0	1,0	5,2	8	6,2
P-28d Chile Chico	9,0	6,3	4,4	7,0	1,0	5,5	8	6,4

Fuente: Elaboración propia

31.2.9.7 Análisis comparativo entre alternativas

El análisis comparativo considera las 39 alternativas incluidas en la matriz precedente. La comparación se efectuó a partir del Valor Ambiental de la Alternativa, indicador que integra la Sensibilidad Ambiental (65 %) y el Valor Ambiental del Territorio (35 %). En consecuencia, un puntaje mayor representa una mayor concentración relativa de condicionantes ambientales. El Cuadro N° 52 presenta todas las alternativas, ordenadas por localidad, junto con su puntaje, nivel, posición relativa intralocalidad y principales factores ambientales.

Cuadro N° 62: Comparación ambiental de las 39 alternativas por localidad

Localidad	Alternativa	Puntaje final	Nivel	Posición local	Principales factores ambientales
Puerto Raúl Marín Balmaceda	P-01a	7,3	Alto	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: muy alto; Interferencias hídricas: alto; Áreas protegidas: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Raúl Marín Balmaceda	P-01b	8,1	Muy alto	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: muy alto; Interferencias hídricas: alto; Áreas protegidas: muy alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Puerto Raúl Marín Balmaceda	P-02	5,2	Medio	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Cisnes	P-03a	4,4	Medio	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: muy alto
Puerto Cisnes	P-03b	4,7	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: alto
Puerto Cisnes	P-03c	6,3	Alto	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Puerto Chacabuco	P-04	4,0	Bajo	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: muy alto; menor incidencia de flora y vegetación, interferencias hídricas, áreas protegidas; valor ambiental del territorio: bajo
Puerto Chacabuco	P-05	4,9	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Chacabuco	P-06	4,4	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: muy alto
Puerto Chacabuco	P-07	7,0	Alto	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: muy alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Coyhaique	P-12a	6,6	Alto	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Interferencias hídricas: muy alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Coyhaique	P-12b	6,7	Alto	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: muy alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Coyhaique	P-15a	5,4	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Coyhaique	P-15b	5,5	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Coyhaique	P-30	6,1	Alto	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Interferencias hídricas: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Coyhaique	P-31	5,2	Medio	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Balmaceda	P-16a	4,8	Medio	Equivalente	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: alto

Localidad	Alternativa	Puntaje final	Nivel	Posición local	Principales factores ambientales
Balmaceda	P-16b	4,8	Medio	Equivalente	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: alto
Villa Cerro Castillo	P-17	4,0	Bajo	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: muy alto; menor incidencia de flora y vegetación, interferencias hídricas, áreas protegidas; valor ambiental del territorio: bajo
Villa Cerro Castillo	P-18	5,3	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Villa Cerro Castillo	P-19	5,9	Alto	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Levicán	P-20a	4,9	Medio	Intermedia	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Levicán	P-20b	5,3	Medio	Mayor	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Levicán	P-20c	4,5	Medio	Menor	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Levicán	P-20d	4,9	Medio	Intermedia	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Río Tranquilo	P-21	5,4	Medio	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Uso de suelo: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Río Tranquilo	P-22	5,3	Medio	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Bertrand	P-23a	4,8	Medio	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Bertrand	P-23b	4,9	Medio	Intermedia	Riesgos naturales: muy alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Bertrand	P-24	7,1	Alto	Mayor	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: muy alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Puerto Guadal	P-25a	4,7	Medio	Mayor	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Puerto Guadal	P-25b	4,6	Medio	Menor	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Mallín Grande	P-26a	4,4	Medio	Equivalente	Flora y vegetación: muy alto; Interferencias hídricas: alto
Mallín Grande	P-26b	4,4	Medio	Equivalente	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto
Bahía Jara	P-27a	5,3	Medio	Mayor	Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Bahía Jara	P-27b	4,9	Medio	Menor	Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: alto
Chile Chico	P-28b	6,4	Alto	Mayor (equiv.)	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Chile Chico	P-28c	6,2	Alto	Menor	Riesgos naturales: muy alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto
Chile Chico	P-28d	6,4	Alto	Mayor (equiv.)	Riesgos naturales: muy alto; Flora y vegetación: alto; Interferencias hídricas: alto; Valor ambiental del territorio: muy alto

Fuente: Elaboración propia

a) Resultados generales

La distribución de los resultados comprende una alternativa de valor muy alto, 11 de valor alto, 25 de valor medio y dos de valor bajo, sin alternativas en el nivel muy bajo. P-01b de Puerto Raúl Marín Balmaceda alcanza el mayor puntaje (8,1) y constituye el único caso de valor muy alto. El nivel alto reúne a P-01a, P-24, P-07, P-12b, P-12a, P-28d, P-28b, P-03c, P-28c, P-30 y P-19. En el extremo inferior se encuentran P-04 de Puerto Chacabuco y P-17 de Villa Cerro Castillo, ambas con 4,0 y nivel bajo.

b) Comparación intralocalidad

Las mayores diferencias internas se observan en Puerto Chacabuco, entre P-04 (4,0) y P-07 (7,0); Puerto Raúl Marín Balmaceda, entre P-02 (5,2) y P-01b (8,1); Puerto Bertrand, entre P-23a (4,8) y P-24 (7,1); y tanto Villa Cerro Castillo como Puerto Cisnes, con brechas de 1,9 puntos entre sus alternativas extremas. Coyhaique presenta una diferencia de 1,5 puntos entre P-31 (5,2) y P-12b (6,7). En contraste, las alternativas de Balmaceda (4,8) y Mallín Grande (4,4) obtienen resultados equivalentes; asimismo, Chile Chico, Puerto Río Tranquilo y Puerto Guadal muestran diferencias acotadas, iguales o inferiores a 0,2 puntos.

c) Factores ambientales determinantes

Los resultados de mayor valor se explican por la concurrencia de varios criterios de sensibilidad elevada y por un valor ambiental territorial alto o muy alto. P-01b combina riesgos naturales, flora y vegetación, áreas protegidas y valor ambiental del territorio en nivel muy alto, además de interferencias hídricas altas. P-24 presenta riesgos naturales, flora y vegetación y valor ambiental del territorio muy altos, junto con interferencias altas; P-07 también reúne riesgos naturales y valor territorial muy altos, flora y vegetación alta e interferencias altas. Por su parte, los resultados bajos de P-04 y P-17 reflejan que los puntajes muy altos en riesgos naturales y uso de suelo son compensados por valores muy bajos en otros criterios y por un valor ambiental territorial bajo.

31.3.3. Conclusiones

Desde el punto de vista ambiental, las alternativas de menor sensibilidad relativa debieran priorizarse para análisis de prefactibilidad técnica, siempre que cumplan los objetivos de conectividad, seguridad vial y operación.

Para las alternativas con sensibilidad alta se recomienda profundizar tempranamente los antecedentes de línea base y factibilidad ambiental, especialmente en relación con riesgos naturales, áreas protegidas, vegetación de mayor valor ecológico, atraviesos de cursos de agua y obras hidráulicas.

En el caso de alternativas con sensibilidad media, se recomienda focalizar los estudios en los criterios que explican el mayor puntaje, a fin de precisar si las restricciones identificadas pueden ser gestionadas mediante medidas de diseño, mitigación o ajustes de trazado.

TAREA 32. Análisis Territorial

32.1. Objetivos y metodología

El consultor evaluó la coherencia de las propuestas y alternativas perfiladas en el contexto de la Tarea 30 "Formulación de Alternativas de Solución", desde su perspectiva urbano-territorial. Para este análisis el consultor realizó las siguientes actividades:

1) Evaluar la coherencia de las alternativas con los instrumentos de planificación territorial individualizados en la Tarea 11 "Levantamiento de Antecedentes Normativos".
2) En áreas no reguladas, el consultor revisó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y las circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU y que fuesen atingentes a cada caso en particular. En adición, el consultor contrastó las alternativas con los antecedentes relevados en el contexto de la Tarea 8 "Caracterización Funcional del Territorio", específicamente lo referido a la localización de áreas de desarrollo urbano restringido o condicionado individualizadas por el consultor en inspección visual en terreno y que sean asimilables y comparables a las áreas indicadas explícitamente por la legislación urbano-territorial vigente.
3) El consultor elaboró un análisis crítico respecto de la contribución de cada alternativa al desarrollo urbano de cada localidad, su integración con su entorno rural inmediato y, en general, las sinergias que se generan a escala territorial en distintas escalas -local, comunal, provincial, otro por precisar en cada caso.
4) El consultor revisó la compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad actualmente en estudio o construcción y que hayan sido relevadas en el contexto de la consultoría.

Los resultados de este análisis se presentan desglosado por localidad, propuesta y alternativa.

32.2. Descripción de resultados

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentran en evaluación las siguientes propuestas y alternativas:

32.2.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentran en evaluación dos propuestas en Puerto Raúl Marín Balmaceda -una de ellas considerando, a su vez, dos alternativas. Estas propuestas comparten el diagnóstico de una limitación de la capacidad de paso y carga de Puente El Garrao en Ruta X-120, y la dependencia del sistema de transporte y carga a la concatenación directa y secuencial del camino–puente–vialidad urbana-rampa. No obstante, frente a esta problemática común se sugieren dos estrategias alternativas:

- Derivar el recorrido del tránsito intermodal/interurbano a un bypass por el sector alto de la localidad.
- Optimizar las vías urbanas estructurantes existentes, con el fin de adecuarlas al estándar requerido por el tránsito intermodal/interurbano.

La propuesta P-01 corresponde al **Bypass Rampa-Ruta X-120 en sector Aeródromo Raúl Marín Balmaceda**, que busca habilitar una nueva vía o bypass para conectar la rampa del embarcadero con la Ruta X-120. Esta propuesta contempla la construcción de nuevo puente sobre estero El Garrao al sur de Raúl Marín Balmaceda, y considera dos alternativas:

- P-01a Es un trazado paralelo, en general, a las avenidas Melimoyu y Moraleda, pero al poniente de ellas, ajustando trazado en extremo sur para acoger ampliación de pista del aeródromo.
- P-01b es un trazado que discurre por la parte alta de la península hasta empalmar en su extremo sur con Ruta X-120 en el sector del aeródromo.

La propuesta P-02 corresponde a la **intervención en sistema vial Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur para homologarlas al estándar de "vía troncal" o "vía colectora"**. Esta propuesta busca consolidar la faja vial de Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur para permitir la construcción de avenidas en el estándar alternativo señalado en Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones: 30 metros para una "vía troncal" o 20 metros para una "vía colectora". En ambos casos se consideran calzadas con dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central y aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Al igual que en Propuesta P-01, esta propuesta considera el ajuste de trazado en extremo sur de la localidad para acoger la ampliación del aeródromo y la construcción de nuevo puente sobre estero El Garrao al sur de la localidad y fuera de su límite urbano.

Desde la perspectiva de la **coherencia de las propuestas con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, en ambos casos se observa coherencia por omisión con las indicaciones de la definición de Límite Urbano, conforme a Resolución N°9 del 19 de junio de 1991 (D.O. 16-VIII-1991) de la SEREMI Aysén del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, y que se detalló en los resultados en la Tarea 11 del Informe N°2, en tanto este instrumento de planificación territorial no precisa normas a la vialidad de la localidad.

Con relación a la presencia de otras **condicionantes** se observa:

- Propuesta **P-01** debe tener presente, en su trazado, las zonas de bosque nativo adulto que se señala en los resultados de la Tarea 13 "Análisis Ambiental Preliminar del Territorio".
- Propuesta **P-02** debe tener presente las indicaciones de la Circular N°227 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del 1 de diciembre de 2009, en lo referido a la planificación territorial de localidades de borde costero[4] y que hace referencia al Reglamento de la Ley sobre Concesiones Marítimas[5], en lo atingente a las definiciones de "playa de mar" y "terreno de playa", sobre todo en el sector del Muelle Artesanal, tramo comprendido por calle Agrimensor del Canto y avenida Costanera Sur, en el que el límite observado de las altas mareas se ubica a menos de 80 metros desde la línea oficial observada.

No se identifican otras condicionantes para el estudio de estas propuestas.

Con relación a la **contribución de cada alternativa al desarrollo urbano** de Raúl Marín Balmaceda, ambas propuestas presentan estrategias contrastadas:

- **Propuesta P-01** -en cualquiera de sus alternativas- refleja una estrategia de mínimo impacto, que busca desplazar los desplazamientos de la intermodalidad marítima-terrestre fuera de la trama vial urbana existente -en especial lo referido a transporte de carga.
- **Propuesta P-02** refleja, por el contrario, la oportunidad de optimizar el trazado y el estándar del sistema vial Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur, hasta alcanzar el estándar de "vía troncal" o "vía colectora", consolidando, de paso, lo que debiese ser el espacio público más relevante de la localidad: su borde costero. Diseño adecuado de esta propuesta podría detonar tres dinámicas urbanas que tendrían un impacto significativo y permanente en la localidad. Primero, permitiría reconocer o abrir un frente

[4] En específico los contenidos y esquemas señalados bajo el numeral 1.3.8 "Comunas de borde costero", páginas 11-14.
[5] Decreto N°9 del Ministerio de Defensa Nacional "Sustituye Reglamento sobre Concesiones Marítimas, Fijado por Decreto Supremo (M) N°2 de 2005, del Ministerio de Defensa Nacional", promulgado el 11 de enero de 2018 (D.O. 17-III-2018). Este decreto ha sido modificado en dos oportunidades y su última versión vigente data del 1 de septiembre de 2020. Información recuperada de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1116315 (https://bcn.cl/26uvi) el 14 de mayo de 2026.

público hacia el principal activo ambiental de la localidad, el borde costero, forzando con ello procesos expropiatorios y/o de regularización de títulos que garanticen acceso y usufructo de habitantes y turistas; segundo, permitiría implementar soluciones de ingeniería de costa para proteger las zonas habitadas de marejadas u otros eventos comparables; y, tercero, facilitaría una primera fase de articulación funcional del territorio urbano, promoviendo una centralidad a lo largo de este borde costero -e.gr. comercio dedicado- y concentrando los sectores más residenciales hacia el interior.

Ambas propuestas son, desde esta perspectiva, complementarias entre sí, y podrían reflejar distintos estadios de desarrollo urbano de la localidad.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, ambas propuestas son consistentes con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.2. Puerto Cisnes

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una única propuesta con tres alternativas de solución en Puerto Cisnes. Esta propuesta se basa en el diagnóstico de la existencia de un conflicto operacional asociado a la superposición de flujos local, peatonal y portuario debido a interacción entre la vialidad interurbana (Ruta X-25), la vialidad urbana (Arturo Prat y Juan José Latorre) y la operación marítima del terminal/rampa de carga y pasajeros, y los terminales más antiguos ubicados más hacia el poniente del borde costero.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Optimizar las vías urbanas estructurantes existentes con el fin de adecuarse a estándar demandado por el conflicto operacional señalado -ref. Ruta X25-Juan José Latorre.
- Apertura de nueva vialidad para habilitar un par vial complementario o alternativo a Ruta X25-Juan José Latorre, en específico, la apertura e integración de calle Leucotón entre Ruta X-25 y el Terminal Portuario en dos modalidades alternativas que se detallan más adelante.

Estas estrategias concurren a una única propuesta con tres alternativas excluyentes entre sí:

- Propuesta **P-03** Alternativa **"A"** (**P-03a**) propone crear una zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta X-25 al norte de esta ruta y al oriente de Estero

San Luis, mejorando el acceso a la zona portuaria mediante una optimización del perfil y la operación de calle Juan José Latorre.

- Propuesta **P-03** Alternativa **"B"** (**P-03b**) propone crear la misma zona de respaldo y generar un par vial Latorre-Leucotón, por medio de la apertura en ambos extremos de calle Leucotón, pero empleando la actual faja vial.
- Propuesta **P-03** Alternativa **"C"** (**P-03c**) propone crear la misma zona de respaldo y generar un par vial Latorre-Leucotón, por medio de la apertura de una nueva vía, ubicada paralela y al norte de calle Leucotón, pero segregada de ésta, con el fin de separar tránsito de vehículos pesados y el servicio de las viviendas existentes.

Desde la perspectiva de la **coherencia de las propuestas con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa lo siguiente:

- La propuesta **P-03a** es plenamente consistente con las indicaciones del Plan Regulador Comunal de Puerto Cisnes[6], en el entendido que esta alternativa no altera la faja consignada en dicho instrumento, y localiza la zona de reserva propuesta en una sector definido como **ZI1** o "**Zona Industrial Mixta**" en la que se permite la ubicación de "equipamiento: sólo terminales de distribución, servicentros y locales comerciales de la industria o talleres, áreas verdes (excepto juegos infantiles) y playas de estacionamiento", "actividades productivas: (a) industrias, talleres y almacenamientos inofensivos y (b) "servicios artesanales", y "viviendas", a condición de que ésta sea "sólo de funcionarios y dueños de industria o almacenamiento, en el mismo predio de uso de suelo principal", lo cual se estima consistente con el destino proyectado de zona de respaldo para el tránsito y estacionamiento de vehículos de carga.
- La propuesta **P-03b** supone cambios a las indicaciones del Plan Regulador Comunal de Puerto Cisnes en lo referido a las aperturas proyectadas por el nuevo trazado de calle Leucotón. Para ello debe generarse una "declaratoria de utilidad pública" sea, alternativamente, por la I. Municipalidad de Cisnes, por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén o por la Dirección de Vialidad de la SEREMI Aysén del Ministerio de Obras Públicas conforme al procedimiento

[6] Instrumento de planificación territorial aprobado por Resolución N°12 Afecta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo "Aprueba Plan Regulador de Puerto Cisnes" del 24 de agosto de 1992 (D.O. 26-XI-1992). Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=32065 (http://bcn.cl/2tb9l) el 18 de noviembre de 2021. Link revalidado el 30 de marzo de 2026 en el contexto del desarrollo de la Tarea 11 de este estudio.

mencionado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones[7] y su Ordenanza[8]. Estas declaratorias afectan a los predios roles 502-39, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 y 502-46, en adición a otros que puedan surgir de un proyecto de trazado más detallado. En adición, trazado supone un impacto en dos sectores declarados como **ZR3** o "**Zona resguardo infraestructura**" correspondiente al predio de la antena de telecomunicaciones existente en la intersección de calles Leucotón y Gabriela Mistral[9] como a las instalaciones de Edelaysén[10] en la esquina de Nuevo Reino y Juan José Latorre -zonas el plan regulador permite las "instalaciones propias de los servicios y vivienda del cuidador".

- La propuesta **P-03c** supone, al igual que la alternativa "B" cambios a las indicaciones del Plan Regulador Comunal de Puerto Cisnes en lo referido a las aperturas proyectadas por el nuevo trazado del bypass a calle Leucotón. En adición, al desarrollarse este bypass en un trazado paralelo a esta calle por el lado norte, éste discurre por la zona **ZR2** o "**Zona de preservación ambiente natural, pendientes**" que "corresponde a una zona de preservación del medio ambiente natural y con restricción por pendientes fuertes (en las que sólo) se permite el uso de áreas verdes e instalaciones de telecomunicaciones". Finalmente es relevante señalar que, sin estar precisada en el Plan Regulador Comunal ni en su Ordenanza, se indica un área verde en el borde norte de calle Leucotón entre calles Gabriela Mistral y Pasaje A que, en general, corresponde al frente de acceso al Mirador de la Virgen de las Rosas.

No se identifican otras condicionantes para el estudio de estas propuestas salvo la existencia del área verde señalada, la cual coincide con el punto de acceso al Mirador de la Virgen de las Rosas, que se reconoce como un activo ambiental y cultural en Puerto Cisnes.

Con relación a la **contribución de cada alternativa al desarrollo urbano** de Puerto Cisnes, es posible enunciar dos considerandos:

[7] Decreto N°458 "Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; promulgada el 18 de diciembre de 1975 (D.O. 13-IV-1976), en particular los capítulos II "De la Planificación Urbana en particular" y VII "De las expropiaciones" de su Título II "De la Planificación Urbana". Antecedente recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=13560 (https://bcn.cl/259k1) el 18 de mayo de 2026.
[8] Decreto N°47 "Fija nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; promulgada el 16 de abril de 1992 (D.O. 5-VI-1992), en particular lo señalado en los capítulos 1 "De la Planificación Urbana y sus instrumentos" y 3 "De los trazados viales urbanos" de su Título 2 "De la planificación y de los planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público". Antecedente recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=8201 (https://bcn.cl/25m36) el 18 de mayo de 2026.
[9] Rol SII Cisnes 7-1.
[10] Rol SII Cisnes 502-46.

- Alternativa “A” corresponde a una propuesta “conservadora” en el entendido que no genera cambios significativos en lo referido al desarrollo de esta localidad.
- Alternativas “B” y “C” ofrecen, en contraste, un mayor grado de contribución al desarrollo urbano de Puerto Cisnes por (1) ampliar la red vial existente, generando un nuevo punto de acceso al nodo portuario; (2) por consolidar el borde urbano norte de la localidad, en la medida que los diseños propuestos permitan incorporar elementos de diseño urbano y paisajismo que destaquen el valor ambiental de este sector y posibiliten su conectividad con el centro de la localidad; (3) por forzar la consolidación de vías perpendiculares -en particular Gabriela Mistral y Nuevo Reino- promoviendo mayores niveles de conectividad en la red.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, las tres alternativas consideradas para esta propuesta son consistentes con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.3. Puerto Chacabuco

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación cuatro propuestas de intervención en Puerto Chacabuco. Todas ellas coinciden en el diagnóstico de existencia de riesgos, congestión y externalidades negativas a la comunidad debido a la convergencia de tránsito pesado y la red urbana, muy particularmente en lo referido a la proyección de Ruta 240 por Avenida Bernardo O'Higgins.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Optimizar las vías urbanas estructurantes existentes con el fin de adecuarse a estándar demandado por el conflicto operacional señalado -ref. Ruta 240-Avenida Bernardo O’Higgins.
- Ampliar y/o mejorar la oferta de vialidad estructurante a nivel urbano.

Estas estrategias explican las cuatro propuestas consideradas para Puerto Chacabuco: Propuesta P-04 se desarrolla en base a la primera estrategia, y propuestas P-05, P-06 y P-07 reflejan la segunda de ellas. Estas propuestas son complementarias entre sí, y podrían reflejar una articulación temporal en su implementación.

- Propuesta **P-04** considera habilitar una zona de respaldo -estacionamiento y servicios básicos- para camiones en terrenos por precisar ubicados al norte de Ruta 240, en el sector El Salto, relocalizar la estación de pesaje de camiones existente y mejorar el perfil de Avenida Bernardo O'Higgins.

- Propuesta **P-05** considera habilitar la zona de respaldo ya señalada y abrir un bypass por sector sur-oriente de Puerto Chacabuco, en trazado general paralelo a Carlos Condell, desde el sector Estadio Municipal o calle Sargento Candelaria, para empalmar por el sur con recinto del Terminal Portuario EMPORCHA.
- Propuesta **P-06** considera habilitar la zona de respaldo ya señalada y abrir un bypass por sector nor-poniente de Puerto Chacabuco, en trazado general Sargento Candelaria, nueva Costanera Norte, para empalmar con calle José María Caro en el sector de Aguas Patagonia y continuar trazado existente y propuesto para calle Alberto Blest Gana para empalmar con Bernardo O'Higgins en el acceso norte al Terminal Portuario EMPORCHA.
- Propuesta **P-07** considera habilitar -o generar una reserva de faja- de un nuevo camino público o bypass que conecte El Salto y Bahía Candelaria. En específico, propuesta apunta a habilitar la faja vial para un camino público que conecte Ruta X-560 (camino El Salto-Lago Riesco) con Bahía Candelaria, pensada en el escenario de habilitarse Bahía Candelaria como extensión de Puerto Chacabuco.

Desde la perspectiva de la **coherencia de las propuestas con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa lo siguiente:

- Propuesta **P-04** es, en general, consistente con las indicaciones del "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco" de 2001[11]. Diferencia observada corresponde a la zona de respaldo para camiones de ubicación propuesta al norte de Ruta 240, en el sector El Salto; este sector está definido como Zona de Extensión Urbana 4 (ZE-4) que sólo permite -de manera exclusiva- la localización de "equipamiento de escala vecinal sólo educación, deporte y áreas verdes"[12], lo cual no es consistente con el programa demandado, por lo que se sugiere (1) evaluar opciones al sur de Ruta 240 en sectores señalados como ZE-1, que permite la localización de "equipamiento de escala comunal de todo tipo", o (2) iniciar un proceso de modificación o enmienda del PRC por parte de la I. Municipalidad de Aysén, conforme al procedimiento señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
- Propuesta **P-05** supone cambios a las indicaciones del "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco", adicionales a los indicados a

[11] Este instrumento de planificación territorial fue promulgado por Resolución Afecta N°15 del Gobierno Regional XI Región del Aysén General Carlos Ibáñez del Campo del 17 de junio de 1999 (D.O. 15-XI-2000). Su ordenanza fue publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de junio de 2001. Antecedentes recuperados de http://bcn.cl/2p4bv o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=186699 el 5 de mayo de 2021, y de http://bcn.cl/2p4cq o https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=177722 el 6 de mayo de 2021 -ambos links revalidados al 1 de abril de 2026. Contenidos detallados en los resultados de Tarea 11 del Informe de Avance N°2.

[12] Artículo 28 de la Ordenanza del Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco.

la zona de respaldo para camiones, y que refieren, en específico, a la apertura proyectada. Para ello debe generarse una "declaratoria de utilidad pública" sea, alternativamente, por la I. Municipalidad de Aysén, por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén o por la Dirección de Vialidad de la SEREMI Aysén del Ministerio de Obras Públicas conforme al procedimiento ya mencionado para Puerto Cisnes. Es importante señalar que trazado coincide con áreas señaladas como de "restricción" por el "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco": ZR-3 "Protección de quebradas naturales" y ZR-4 "Alto riesgo para asentamientos humanos" y en las que sólo se permite el uso de "forestación".

- Propuesta **P-06** supone cambios a las indicaciones del "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco", adicionales a los indicados a la zona de respaldo para camiones, y que refieren, en específico, a la apertura proyectada entre Ruta 240-Bernardo O'Higgins y la intersección, por precisar, con José María Caro-Alberto Blest Gana. Para ello debe generarse una "declaratoria de utilidad pública" sea, alternativamente, por la I. Municipalidad de Aysén, por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén o por la Dirección de Vialidad de la SEREMI Aysén del Ministerio de Obras Públicas conforme al procedimiento ya mencionado. En adición, debe considerarse la consolidación y/o ensanche de la faja observada de Alberto Blest Gana para ser coincidente con una vialidad urbana estructurante, conforme a lo mencionado en el artículo 2.3.2 de la Ordenanza General, en su numeral 1 "vía expresa" o, más razonablemente, su numeral 2 "vía troncal" que señala un ancho de faja no inferior a los 30 metros medidos entre líneas oficiales[13].
- Propuesta **P-07** se ubica, de manera íntegra, fuera de los límites urbanos señalados en el "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco". Potencial desarrollo de Bahía Candelaria y trazado de esta vía no aparece consignado en el proyecto de Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén (PRICA). Esta información deberá cotejarse, cuando corresponda, contra el instrumento aprobado y validado por Contraloría General de la República. No obstante, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 2.1.9.bis, señala la posibilidad de incluir un trazado asimilable a esta propuesta,

[13] El "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco" señala para estas vías anchos del orden de 20 metros para Alberto Blest Gana y de 25 metros para José María Caro. Estas exigencias de la ordenanza original de 1999 caducaron conforme a indicaciones de la Ley 19.939 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo promulgada el 30 de enero de 2004 (D.O. 13-II-2004) y su modificación por Ley 20.331 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo promulgada el 29 de enero de 2009 (D.O. 12-II-2009). Antecedentes recuperados de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=221143 (https://bcn.cl/2eavx) y https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=287129 (https://bcn.cl/WObDLD) el 19 de mayo de 2025.

mediante un procedimiento de enmienda, en la medida que se cuente con un informe favorable de la SEREMI Aysén del MINVU[14].

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas.

Con relación a la **contribución de cada propuesta al desarrollo urbano** de Puerto Chacabuco, las tres primeras propuestas suponen, con matices, aportes concretos al desarrollo urbano de la ciudad. Propuesta P-07 supone una contribución al desarrollo metropolitano de la conurbación El Salto-Puerto Chacabuco y regional -como potencial extensión a la propuesta P-08 "Bypass El Blanco-Puerto Chacabuco" que se discute más adelante.

- Propuesta **P-04** corresponde a la concreción de una estrategia "conservadora" y, por lo mismo, no genera cambios significativos en lo referido al desarrollo de esta localidad.
- Propuesta **P-05** genera un impacto positivo en el sentido que precisa y consolida un borde urbano público para Puerto Chacabuco por el sur de la localidad. Desde la perspectiva de la operación de la vía, su impacto se refleja estrictamente en la operación del terminal de EMPORCHA.
- Propuesta **P-06** genera un impacto positivo en tres frentes: (1) consolida el borde urbano público de Puerto Chacabuco por el norte de la localidad; (2) promueve un proceso de consolidación de las fajas públicas de calles Alberto Blest Gana y José María Caro, mejorando condiciones generales de conectividad para toda el área urbana, y (3) ofrece una alternativa de servicio complementario a todo el parque industrial existente, mejorando significativamente la conectividad de Puerto Chacabuco.
- Propuesta **P-07** presenta un impacto positivo de carácter potencial, pero habilitante de nueva infraestructura a nivel regional -ref. resultados Tarea 19 del Informe de Avance N°2. Su estudio e implementación -incluso en fases preliminares como una "reserva de faja"- tiene el potencial de actuar como orientador de la inversión pública y privada en el mediano y largo plazo.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, las tres primeras propuestas son consistentes con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.4. Coyhaique

[14] Alcances y procedimiento se detallan en los resultados de Tarea 11 del Informe de Avance N°2 de esta consultoría.

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación diez propuestas de intervención en Coyhaique y su entorno regional y metropolitano. Una de ellas se articula, a su vez en tres alternativas. Esta diversidad de propuestas refleja la existencia de tres diagnósticos disímiles entre sí respecto de sus alcances, escala y horizonte de implementación:

- La inexistencia de alternativas viales a Ruta 7 en el tramo comprendido por Alto Baguales, por el norte, y la intersección de Ruta 7 con Ruta 245CH (sector El Blanco) por el sur. Como se señala en los resultados de la Tarea 19 del Informe de Avance N°2, esta realidad obliga a concentrar los viajes norte-sur y porcentaje relevante de los viajes este-oeste en el tramo urbano de Ruta 7 (Avenida Norte Sur).
- La insuficiencias de la vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con la vialidad interurbana.
- La carencia de vialidad estructurante que complemente capacidad de Avenida Manuel Baquedano.

Frente a estas problemáticas se sugieren, esencialmente, tres estrategias:

- Para la problemática referida a la inexistencia de alternativas viales a Ruta 7 en el tramo comprendido por Alto Baguales y la intersección de Ruta 7 con Ruta 245CH, la estrategia sugerida es derivar recorridos internacionales y nacionales más allá de Coyhaique, fuera de la ciudad y por ruta más corta a destino.
- Para la problemática referida a la insuficiencias de la vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con la vialidad interurbana, la estrategia sugerida apuntó a optimizar las vías urbanas estructurantes, con el fin de adecuarlas al estándar requerido.
- Para la problemática referida a la carencia de vialidad estructurante que complemente capacidad de Avenida Manuel Baquedano la estrategia apunta a mejorar la oferta de vialidad estructurante a nivel urbano o periurbano.

Para la primera estrategia se señalan tres propuestas:

- Propuesta **P-08** "**Bypass El Blanco-Puerto Chacabuco**" considera habilitar -o generar una reserva de faja- de un nuevo camino público o bypass que conecte ambas localidades por el suroeste de la ciudad de Coyhaique. En sentido oriente-poniente el trazado propuesto utiliza Ruta X-674 entre El Blanco y Cementerio Aravena en Valle Simpson, la apertura de empalmes entre este punto y Ruta X-632 y Ruta X-608 al oriente de Lago Atravesado. Desde este punto el trazado sigue a lo largo de Ruta X-608 desde Lago Atravesado hasta Lago Portales y el empalme con Ruta X-606. Sigue por esta ruta y X-550 hasta empalmar con Lago Riesco. Apertura por la ribera nor-oriente de Lago Riesco hasta empalmar con

Av. El Salto en sector Parque Aikén del Sur y seguir por Avenida El Salto hasta empalmar con Ruta 240 en el sector El Salto.

- Propuesta **P-09** "**Bypass El Blanco-Bandurrias-Alto Baguales**" considera habilitar -o generar una reserva de faja- de un nuevo camino público o bypass que conecte ambas localidades por el noreste de la ciudad de Coyhaique. En sentido norte-sur el trazado propuesto incluye el camino no enrolado que conecta Ruta 7 y el Campo de Instrucción y Entrenamiento "Las Bandurrias" del Ejército de Chile; Campo "Las Bandurrias" y Ruta X-587 hasta punto ubicado 1.750 metros al nor-oriente de Puente Las Bandurrias; nuevo camino al sur, cruce de Río Coyhaique (nuevo puente) y empalme con Ruta X-595 en intersección con Ruta 243CH. Desde este punto trazado sigue secuencia de caminos públicos enrolados: Ruta X-595 hasta empalme con Ruta X-659; Ruta X-659 hasta empalme con Ruta X-667; Ruta X-667 hasta empalme con Ruta X-671, y Ruta X-671 hasta empalme con Ruta 7 en un punto ubicado 2.600 metros al norte de El Blanco.
- Propuesta **P-30** "**Bypass Orbital Poniente**" que busca consolidar una vía orbital al poniente de Coyhaique en base al actual trazado de Ruta X-616, conectando, por el norte, con Ruta 240-CH en sector Alto Baguales, esto es al norte de Mirador Marchant, y con Ruta 7, por el sur, en el área de empalme con actual Bypass Avenida Norte-Sur.

Para la segunda estrategia se señalan, esencialmente, cinco propuestas, dos de ellas articulada en tres alternativas:

- Propuesta **P-10** "**Doble calzada en Av. General Baquedano**" que considera la habilitación de la doble calzada -perfil dos calzadas de 7 metros y mediana central- en el tramo comprendido por la intersección de Ruta 7 y un punto ubicado 170 metros al norte de intersección con calle Ejército.
- Propuesta **P-11** "**Ensanche y regularización perfil de Avenida OGANA**". Avenida OGANA presenta doble calzada en el tramo comprendido por Almirante Simpson y el Límite Urbano Sur, lo cual es consistente con "vialidad troncal", pero no presenta segregación con los bordes urbanos, existiendo estacionamientos en calzada y primera fila en frentes comerciales. Tiene no menos de 6 cruces en superficie para un tramo de 900 metros de largo. Propuesta debiera apuntar a gestión de estacionamientos y mejoramiento de aceras para segregación efectiva y dar continuidad a veredas -ref. aumento de faja entre líneas oficiales.
- Propuesta **P-12** "**Mejora cruce río Simpson 1: Vía 'Costanera Poniente'**" corresponde a la apertura de una nueva vía de "Costanera Poniente", de estándar por precisar. Trazado replica la cota de la vialidad observada en Avenida Norte

Sur y conecta Ruta X-614 (150 metros al suroriente del cruce con Ruta X-616) con la misma ruta (150 metros al surponiente de Pasarela Pinuer).

- Propuesta **P-13** "**Mejora cruce río Simpson 2: 'Viaducto Almirante Simpson'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde la intersección de Almirante Simpson y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "Costanera Poniente" señalada en propuesta P-12. El trazado sugerido sigue, en general, el propuesto por el cauce del curso inferior del Río Claro. El viaducto tiene longitud estimada de 660 metros y se ubica en cota ~270mnsm, esto es 50 metros por sobre el cauce del río Simpson.
- Propuesta **P-14** que se articula en alternativas, pues si bien se concibe como complementaria con la propuesta P-13, por las distancias involucradas, estas se estiman excluyentes entre sí por la demanda proyectada.
    - Alternativa "**A**" (**P-14a**): "**Mejora cruce río Simpson 3: 'Viaducto José Miguel Carrera'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde intersección de José Miguel Carrera y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "C"Costanera Poniente" señalada en propuesta P-12. Trazado sigue, en general, el sentido de José Miguel Carrera, tiene longitud de 625 metros y se ubica en cota ~275msnm, esto es 60 metros sobre el cauce del río Simpson.
    - Alternativa "**B**" (**P-14b**): "**Mejora cruce río Simpson 4: 'Viaducto Ramón Freire'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde intersección de Ramón Freire y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "Costanera Poniente". Trazado sigue, en general, el sentido de Ramón Freire, tiene una longitud de 450 metros y se ubica en cota ~275msnm, esto es 60 metros sobre el cauce del río Simpson.
    - Alternativa "**C**" (**P-14c**): "**Mejora cruce río Simpson 5: 'Viaducto Ejército'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde intersección de Ejército y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "Costanera Poniente". Trazado sigue, en general, el sentido de calle Ejército, tiene longitud de 670 metros y se ubica en cota ~260msnm, esto es 50 metros sobre el cauce del río Simpson.

Finalmente, para la tercera estrategia se señalan dos propuestas:

- Propuesta **P-15** "**Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589 – Sector 'El Verdín'**". Propuesta considera la apertura de una vía que conecte Ruta X-599 y Ruta X-589 en el sector 'El Verdín. A la fecha se evalúan dos alternativas de trazado posibles para su empalme con Ruta 7 al norte de la ciudad.

- Propuesta **P-31 "Bypass Orbital Sur"**, que considera la apertura y/o consolidación de una vía orbital pie de monte por sector sur de la ciudad de Coyhaique, en las laderas de cerros Mackay, Divisadero y Fraile, hasta empalmar con ruta X-589 al oriente de la ciudad.

Desde la perspectiva de la **coherencia de las propuestas con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa lo siguiente:

- Propuestas **P-08** "**Bypass El Blanco-Puerto Chacabuco**", **P-09** "**Bypass El Blanco-Bandurrias-Alto Baguales**" y **P-30** "**Bypass Orbital Poniente**" se ubican, de manera íntegra, fuera de los límites urbanos señalados tanto por el "Plan Regulador Comunal de Coyhaique" como por el "Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén - Puerto Chacabuco", en el caso del extremo poniente de la propuesta P-08. Si bien las vías individualizadas en ambas propuestas corresponden a caminos públicos enrolados por la Dirección de Vialidad, y como tal aparecen reconocidos en el proyecto de Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén (PRICA), el trazado de estas vías, en aquellos tramos por consolidar, no aparece señalado, salvo la indicación de los proyectos 7.1, 7.2 y 7.4 del artículo 4.5 de la Ordenanza del PRICA, en proyecto, que corresponde a vías troncales que conectan Ruta X-550 con Lago Atravesado, El Blanco con Lago Atravesado, y Ruta 7-Lago Frío-Lago Castor, las que debiesen considerar un ancho entre líneas oficiales de 30 metros. Esta información deberá cotejarse, cuando corresponda, contra el instrumento aprobado y validado por Contraloría General de la República, en tanto corresponden a referentes inmediatos de estas propuestas. Cualquier diferencia o ajuste puede implementarse conforme a lo señalado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que, en su artículo 2.1.9.bis, señala la posibilidad de incluir un trazado asimilable a esta propuesta, mediante un procedimiento de enmienda, en la medida que se cuente con un informe favorable de la SEREMI Aysén del MINVU[15].
- Propuesta **P-10** "**Doble calzada en Av. General Baquedano**" corresponde a una propuesta de diseño vial y urbano que se ubica, de manera íntegra, en la faja vial de 25 metros de ancho entre líneas oficiales indicada como "existente" en el "Plan Regulador Comunal de Coyhaique". Con el fin de asimilar este tramo de General Baquedano al estándar de una "vía troncal" son posibles de considerar dos estrategias: (1) iniciar un proceso de enmienda de este instrumento de planificación territorial para declarar de utilidad pública una faja de 30 metros

[15] Alcances y procedimiento se detallan en los resultados de Tarea 11 del Informe de Avance N°2 de esta consultoría.

contados entre líneas oficiales; (2) homologar el estándar observado -más propio de una "vialidad colectora"- al demandado, habilitando el nuevo perfil y generando las condiciones de segregación con el borde urbano conforme a las indicaciones del artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que se analiza como parte de los resultados de la Tarea 11 del Informe de Avance N°2.

- Propuesta **P-11** "**Ensanche y regularización perfil de Avenida OGANA**" corresponde a una propuesta de diseño vial y urbano que se ubica, de manera íntegra, en la faja vial de 25 metros de ancho, en promedio, entre líneas oficiales observada en la actualidad. El Plan Regulador Comunal de Coyhaique señala dos tramos para esta vía: (1) el comprendido por Simpson y Empalme Circunvalación Oriente-Poniente, para el cual este IPT señala un ancho entre líneas oficiales de 25 metros, existente, y (2) el tramo Circunvalación Oriente-Poniente a Límite Urbano Sur, para el cual se indicó un ensanche a eje hasta completar los 30 metros medidos entre líneas oficiales. Esta exigencia de la ordenanza original de 1997 caducó conforme a las indicaciones de las leyes 19.939/2004 y 20.331/2009[16], no obstante, es evidente el carácter troncal de esta vía, lo cual contrasta con lo observado en la actualidad: ausencia de segregación con los bordes urbanos, estacionamientos en calzada en frentes comerciales, y, en adición, presencia de no menos de 6 cruces en superficie para un tramo de 900 metros de largo. Dado que es imposible volver a declarar la utilidad pública de los predios que enfrentan esta avenida con el fin señalado en su declaración original[17], la estrategia propuesta es homologar el estándar observado al demandado, tal como se sugirió para la propuesta P-10, esto es generando las condiciones de segregación con el borde urbano conforme a las indicaciones del artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya mencionado.
- Propuesta **P-12** "**Mejora cruce río Simpson 1: Vía 'Costanera Poniente'**" corresponde a la iniciativa destinada a consolidar una vialidad urbana, de

[16] Ley 19.939 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo promulgada el 30 de enero de 2004 (D.O. 13-II-2004) y su modificación por Ley 20.331 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo promulgada el 29 de enero de 2009 (D.O. 12-II-2009). Antecedentes recuperados de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=221143 (https://bcn.cl/2eavx) y https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=287129 (https://bcn.cl/WObDLD) el 19 de mayo de 2025.
[17] La Ley 19.939 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo promulgada el 30 de enero de 2004 (D.O. 13-II-2004) que se ha mencionado, incluyó el siguiente párrafo al artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: "Caducada la declaratoria de utilidad pública, el inmueble afectado no podrá ser declarado nuevamente afecto a utilidad pública para los mismos usos incluidos en una declaratoria anterior, a menos que el acto expropiatorio se dicte dentro del plazo de sesenta días contado desde la fecha de entrada en vigencia de la nueva declaratoria. Expirado dicho plazo, caducará automáticamente la declaratoria de utilidad pública."

estándar por precisar, que replique la cota de la vialidad observada en Avenida Norte Sur, y que conecte Ruta X-614 (150 metros al suroriente del cruce con Ruta X-616) con la misma ruta (150 metros al surponiente de Pasarela Pinuer). Esta iniciativa no aparece señalada en Plan Regulador Comunal de Coyhaique[18], por lo que debe generarse una "declaratoria de utilidad pública" sea, alternativamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique, por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén o por la Dirección de Vialidad de la SEREMI Aysén del Ministerio de Obras Públicas conforme al procedimiento mencionado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones[19] y su Ordenanza[20].

- Propuestas P-13 "Mejora cruce río Simpson 2: 'Viaducto Almirante Simpson'", P-14a "Mejora cruce río Simpson 3: 'Viaducto José Miguel Carrera'", P-14b): "Mejora cruce río Simpson 4: 'Viaducto Ramón Freire'" y P-14c "Mejora cruce río Simpson 5: 'Viaducto Ejército'" y P-31"Bypass Orbital Sur" no aparecen señaladas en Plan Regulador Comunal de Coyhaique por lo que debe generarse una "declaratoria de utilidad pública" sea, alternativamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique, por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén o por la Dirección de Vialidad de la SEREMI Aysén del Ministerio de Obras Públicas conforme al procedimiento mencionado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. En adición, y en atención a los potenciales impactos en los cauces de los ríos Simpson y Claro, debe prestarse atención a las normativas sectoriales aplicables al caso[21].

[18] Trazado podría coincidir con vialidad señalada en numeral 6.2 "Vialidad Secundaria" de la Ordenanza del PRICA; no obstante, esta vialidad no aparece detallada en la planimetría asociada a este proyecto de instrumento de planificación territorial.

[19] Decreto N°458 "Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; promulgada el 18 de diciembre de 1975 (D.O. 13-IV-1976), en particular los capítulos II "De la Planificación Urbana en particular" y VII "De las expropiaciones" de su Título II "De la Planificación Urbana". Antecedente recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=13560 (https://bcn.cl/259k1) el 18 de mayo de 2026.

[20] Decreto N°47 "Fija nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones" del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; promulgada el 16 de abril de 1992 (D.O. 5-VI-1992), en particular lo señalado en los capítulos 1 "De la Planificación Urbana y sus instrumentos" y 3 "De los trazados viales urbanos" de su Título 2 "De la planificación y de los planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público". Antecedente recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=8201 (https://bcn.cl/25m36) el 18 de mayo de 2026.

[21] Sin constituir listado taxativo se señalan: (1) El proyecto de Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén, que señala esta área como Zona de Protección Natural y Zona de Restricción por Inundación o Remoción. (2) El Decreto con Fuerza de Ley N°1.122 "Fija texto del Código de Aguas" del Ministerio de Justicia, promulgado el 13 de agosto de 1981 (D.O. 29-X-1981), en particular lo señalado en su Título IV "De los cauces de las aguas"; norma ha sido modificada en 25 oportunidades y su última versión data del 2 de marzo de 2026 (información recuperada de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605 o https://bcn.cl/2epb4 el 22 de mayo de 2026). (3) La Resolución Exenta N°2.116 de la Dirección General de Aguas del 31 de julio de 2024, que determina obras y características que deben o no deben ser aprobadas por la Dirección General de Aguas en los términos señalados en el Artículo N°41 del Código de Aguas (información recuperada de https://dga.mop.gob.cl/uploads/sites/13/2024/10/res_2116_2024-

- Propuesta **P-15** "**Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589 – Sector 'El Verdín'**" se ubica, de manera íntegra, fuera de los límites urbanos señalados por el "Plan Regulador Comunal de Coyhaique". Trazado debe implementarse conforme a lo señalado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que, en su artículo 2.1.9.bis, señala la posibilidad de incluir un trazado asimilable a esta propuesta, mediante un procedimiento de enmienda del Plan Regulador Intercomunal -actualmente en proceso de toma de razón por Contraloría General de la República, en la medida que se cuente con un informe favorable de la SEREMI Aysén del MINVU[22].

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, las que deben informar los diseños en específico. Propuestas P-09 "Bypass El Blanco-Bandurrias-Alto Baguales" y P-10 "Doble calzada en Av. General Baquedano" suponen la intervención -efectiva o potencial- en terrenos fiscales administrados por el Ejército de Chile. Sin embargo, es importante destacar que las propuestas P-12 "Mejora cruce río Simpson 1: Vía 'Costanera Poniente'", P-13 "Mejora cruce río Simpson 2: 'Viaducto Almirante Simpson'", P-14a "Mejora cruce río Simpson 3: 'Viaducto José Miguel Carrera'", P-14b: "Mejora cruce río Simpson 4: 'Viaducto Ramón Freire'" y P-14c "Mejora cruce río Simpson 5: 'Viaducto Ejército'" discurren en un sector de la ciudad que es particularmente sensible en términos de los activos ambientales de la ciudad de Coyhaique: el cauce del río Simpson, la oferta turística existente en todo el sector, y la presencia de hitos que podrían ser potencialmente impactados por los proyectos de viaductos -en particular Piedra del Indio por propuesta P13, el Parque Mirador Río Simpson por la propuesta P14b, y el Parque de los Niños por la propuesta P14a.

Con relación a la **contribución de cada propuesta y alternativa al desarrollo urbano** de Coyhaique se observa:

- Propuestas **P-08** "**Bypass El Blanco-Puerto Chacabuco**", **P-09** "**Bypass El Blanco-Bandurrias-Alto Baguales**" y **P-30** "**Bypass Orbital Poniente**" se ubican fuera del área urbana de Coyhaique y su impacto debe evaluarse a nivel regional, conforme a las conclusiones de la Tarea N°19 del Informe de Avance N°2 que, en síntesis, sugiere la existencia de una demanda regional que se

1.pdf el 22 de mayo de 2026). (4) Ley N°20.283 "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" del Ministerio de Agricultura, promulgado el 11 de julio de 2008 (D.O. 30-VII-2008), en particular su Título III "De las normas de protección ambiental"; norma ha sido modificada en 5 oportunidades y su última versión data del 29 de septiembre de 2025 (información recuperada de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=274894 o https://bcn.cl/2f284 el 22 de mayo de 2026).

[22] Alcances y procedimiento se detallan en los resultados de Tarea 11 del Informe de Avance N°2 de esta consultoría.

concentra, sin opción alternativa, en Ruta 7 en el tramo comprendido por Alto Baguales y la intersección con Ruta 245CH que, en la práctica, coincide con el tramo urbano de Ruta 7, actual Avenida Norte-Sur. Sin embargo, el trazado actual de esta vía está condicionado por su inmediatez con el tejido urbano de la ciudad como por lo limitado de su faja debido a las condicionantes impuestas por la topografía. Si bien la faja proyectada en el "Plan Regulador Comunal de Coyhaique" reconoce una "vía troncal" y, en principio, permite la optimización del perfil -e.gr. a 2 pistas por sentido en toda su extensión- una inspección visual permite constatar la existencia de sectores en que esta faja no se habría concretado y, por lo mismo, habría caducado conforme a las indicaciones de las leyes 19.939/2004 y 20.331/2009 ya mencionadas. Así, desde esta perspectiva, ambas alternativas de bypass generan reservas de infraestructura habilitante a nivel regional sin generar nuevos ni mayores impactos en la trama urbana de la ciudad.

- Propuestas **P-10** "**Doble calzada en Av. General Baquedano**", **P-11** "**Ensanche y regularización perfil de Avenida OGANA**" y **P-31**"**Bypass Orbital Sur**" ofrecen una respuesta directa a los objetivos de la consultoría, al sugerir soluciones de diseño vial y/o gestión de tránsito para las vías y tramos señalados, que permite equipararlas a vías troncales, estándar esperado para la integración de la vialidad interurbana en el tejido vial urbano.
- Propuestas P12, P13 y P14 en todas sus alternativas, refieren, en su conjunto, al **mejoramiento del cruce del río Simpson** entre la ciudad de Coyhaique y los desarrollos suburbanos ubicados al poniente del río. Las opciones de cruce están condicionadas por tres factores: (1) la topografía observada, en particular la diferencia de cota o elevación entre ambas riberas de Río Simpson; (2) la vialidad estructurante de Coyhaique, en particular las vías de desarrollo oriente-poniente con mayor profundidad o capacidad de servicio en el tejido urbano; (3) los puntos efectivos de contacto entre las vías de cruce (e.gr. Piedra del Indio y Pinuer) y la vialidad interurbana hacia el poniente y el surponiente de Coyhaique (rutas X-614, X-616 y X-608). Propuesta **P-12** "**Mejora cruce río Simpson 1: Vía 'Costanera Poniente'**" es una iniciativa que genera conectividad entre las terrazas en ambas riberas de Río Simpson, a una cota que es comparable -lo cual facilita la continuidad funcional y visual a cualquier solución de cruce de este cauce. En adición, es una iniciativa que se ubica en una distancia que es un mínimo razonable posibilitado por la topografía (ref. ~500 metros) y que es menor que la existente entre Ruta 7-Av. Norte-Sur y rutas X-614 o X-608 (ref. 700~900 metros). Finalmente, es un trazado que conecta y sirve dos puntos que sirven de nodos a la red vial general: acceso a Pasarela Pinuer (y su proyecto en reemplazo) por el norte, e intersección rutas X-614 y X-616, por el sur,

ofreciendo una alternativa a los flujos provenientes de ruta X-608, que podría continuar por Acceso Aeropuerto y Piedra del Indio. Propuesta **P-13** "**Mejora cruce río Simpson 2: 'Viaducto Almirante Simpson'**" ofrece una conexión directa entre ambas riberas en la cota señalada por la iniciativa anterior, pero sirviendo a Almirante Simpson, que es la vía de mayor profundidad en el sentido oriente-poniente -vía trocal y colectora de 4.300 metros de longitud desde Ruta 7 hasta conectar con ruta X-657 en el límite oriente de la ciudad. La posibilidad de este viaducto podría facilitar, en su diseño, una solución en desnivel con Avenida Norte-Sur en el punto, optimizando el estándar de esta última vía. Alternativas para la propuesta **P-14** son complementarias a la propuesta P-13, en el sentido que aumentan la conectividad observada, pero sirven a vías como Ramón Freire, José Miguel Carrera y Ejército que, siendo relevantes, tienen menor profundidad que la señalada para Almirante Simpson[23].

- Propuesta **P-15** "**Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589 – Sector 'El Verdín'**" aporta al desarrollo de Coyhaique en un doble frente. Primero, reconoce el desarrollo observado al norte del Río Coyhaique, que ha sido el límite urbano histórico de la ciudad, y ofrece posibilidad de integración de los flujos observados por la ribera norte de ese cauce con el centro de la ciudad -sea por el puente existente en el remate de ruta X-589, como en futuros viaductos que se puedan sugerir de las proyecciones de avenida Campo de Hielos, y/o calles Brasil o Héctor Monreal. Segundo, ofrece una alternativa a General Baquedano para los flujos oriente-poniente entre Coyhaique Alto y Puerto Chacabuco o Ruta 7 hacia el norte.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, las tres primeras propuestas son consistentes con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.5. Balmaceda

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una única propuesta de intervención en Balmaceda, que se basa en el diagnóstico de la existencia de conflictos y riesgos asociados a la superposición funcional de vehículos de pasajeros y carga desde y hacia Paso Fronterizo Huemules, de pasajeros y peatones desde y hacia

[23] El promedio de la profundidad de las tres vías señaladas es 1.245 metros. Ejército es la vía de menor profundidad, con 738 metros contados entre Ruta 7 y General Baquedano, y Ramón Freire la de mayor profundidad, con 2.034 metros contados entre Ruta 7 y calla Libertad.

Aeródromo de Balmaceda, y de la propia población de Balmaceda a ambos lados de la barrera interior señalada en la Tarea N°8 del Informe de Avance N°2.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, la estrategia de mejorar el estándar de tramo urbano de Ruta 245CH, en base a la propuesta complementaria de mejorar el estándar y la conectividad de calle San Martín en el tejido urbano de Balmaceda.

Esta estrategia es la que da origen a la propuesta **P-16** "**Mejoramiento perfil Ruta 245CH**" que considera:

- La apertura, habilitación y consolidación de calle San Martín como vía interior estructurante, alternativa urbana a Ruta 245CH. Incluye conexión con Ruta X-695, que actuaría como acceso poniente a Balmaceda desde Coyhaique y Galera Chico.
- Rediseñar calzada de Ruta 245CH, desplazando calzada principal hacia el sur, con el fin de habilitar pista auxiliar en base a la calzada actual.
- Cerrar acceso hacia Ruta 245CH en las intersecciones de calles Enrique McIver, Pedro Montt, Luis Báez-José Silva Ormeño y Teniente Vidal. Iniciativa considera extensión y continuidad de acera sur de la Ruta 245CH, construcción de barreras peatonales, habilitación de bahías de remate-retorno de vehículos en las calles señaladas, y habilitación de bahías y paraderos para transporte colectivo.
- Habilitación de atraviesos hacia el aeropuerto conforme a puntos de acceso proyectados.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa que, ante la inexistencia de normativa urbana aplicable a Balmaceda, la propuesta es plenamente coherente.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, las que deben informar los diseños en específico.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** de Balmaceda se observa un doble aporte:

- En primer lugar, la propuesta asimila -al menos de manera parcial- el estándar de Ruta 245CH al de una "vía troncal", que es consistente a su doble rol de camino internacional y de acceso al único aeropuerto de la Región. La propuesta, no obstante, deja en evidencia las limitaciones que posee esta vía en un horizonte de mediano o largo plazo, por la insuficiencia de su faja -20~25 metros observados a la fecha, inferiores a los 30 metros indicados en el artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ya mencionado.

- En segundo lugar, la propuesta potencia, a través de un perfil consolidado de calle San Martín, la continuidad del tejido urbano al interior de Balmaceda, ofreciendo solución a la frontera interior señalada en los resultados de la Tarea N°8 del Informe de Avance N°2, entre el "Balmaceda histórico" -al poniente- y las nuevas urbanizaciones del SERVIU -al oriente.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al perfil propuesto a Ruta 245CH- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.6. Villa Cerro Castillo

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación dos propuestas de intervención en Villa Cerro Tranquilo, que dan respuesta a un diagnóstico compartido: (1) la existencia de un riesgo en la operación de las intersecciones de Ruta 7 con la vialidad local -calles O'Higgins y Los Pioneros- y (2) la existencia de un mal diseño operacional de Ruta 7 en sí, con un evidente fenómeno de segregación urbana y un acceso no resuelto a Parque Nacional Cerro Castillo a través de la intersección de Ruta X-720.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Mejorar el estándar del tramo urbano de Ruta 7, incluyendo sus interacciones con la vialidad urbana e interurbana.
- Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel metropolitano.

La primera de estas estrategias da origen a la propuesta **P-17** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7 en su tramo urbano**". Esta propuesta considera el rediseño de Ruta 7 para homologarlo al estándar de una "vía expresa" conforme a Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es faja 50 metros, con calzada de dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central, dos vías caleteras segregadas (existentes a consolidar y proyectar) con aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Propuesta considera cruces vehiculares y peatonales desnivelados en las intersección de calles O'Higgins y Los Pioneros. Esta propuesta recomienda considerar el soterramiento a estándar de trinchera para Ruta 7.

La segunda de estas estrategias da origen a dos propuestas, potencialmente alternativas o complementarias:

- **P-18** "**Bypass Ruta 7-Oriente**". Esta propuesta considera el diseño y construcción de un bypass por el extremo oriente de Villa Cerro Castillo -sector

Cementerio, Aeródromo y planta de tratamiento de aguas servidas. Estándar replicaría el observado para Ruta 7 al norte y sur de la localidad.

- **P-19** "**Bypass Ruta 7-Poniente**". Esta propuesta considera el diseño y construcción de un bypass por el extremo Poniente de Villa Cerro Castillo -sector costanera Estero del Bosque. Estándar replicaría el observado para Ruta 7 al norte y sur de la localidad.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa que:

- **P-17** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7 en su tramo urbano**", en la medida que se ubique dentro de la faja de 42 metros señalada en el Seccional mencionado en la Tarea N°11 del Informe de Avance N°2, es coherente con la normativa urbana. Resta por precisar los potenciales alcances de los proyectos de intersecciones con vías perpendiculares -calles O'Higgins y Los Pioneros, y Ruta X-720- los cuales podrían demandar ensanches y/o ajustes en la faja vial, los cuales deberán ser resueltos conforme a precisiones de la zona declarada de utilidad pública en el Plan Seccional vigente.
- **P-18** "**Bypass Ruta 7-Oriente**" y **P-19** "**Bypass Ruta 7-Poniente**" se ubicarían íntegras fuera del límite urbano de Villa Cerro Castillo, por lo que no le serían aplicables otras indicaciones que las generales señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya mencionada.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, las que deben informar los diseños en específico.

Con relación a la **contribución de las propuestas al desarrollo urbano** de Villa Cerro Castillo se observa lo siguiente:

- **P-17** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7 en su tramo urbano**" conlleva un impacto evidente en lo que, en la actualidad, se percibe como un conflicto no resuelto entre Ruta 7 y el tejido urbano de Villa Cerro Castillo. Estos impactos no son críticos en atención a los flujos observados, pero un aumento de ellos los haría evidente en tres planos que debiesen subsanarse por la intervención sugerida: (1) optimización en la operación; (2) barrera operacional y visual -sobre todo para peatones- entre el núcleo fundacional del poblado y los desarrollos recientes al poniente de Ruta 7, y (3) ruido.
- **P-18** "**Bypass Ruta 7-Oriente**" contribuye con el desarrollo urbano de Villa Cerro Castillo en un doble sentido: (1) Por una parte, al desplazar los trayectos interurbanos a un bypass, permite intervenir la actual Ruta 7, con el fin de mejor solucionar los efectos de barrera ya mencionados y, por lo mismo, generar una

trama urbana más equilibrada y conexa. (2) El doble trazado de Ruta 7 -actual y propuesto- genera una tensión en el tejido urbano que revaloriza su actual centro fundacional -conjunto Plaza de Armas-Lieeo Rural-Iglesia-Gimnasio-Biblioteca.

- **P-18** "**Bypass Ruta 7-Poniente**" contribuye al desarrollo urbano de Villa Cerro Castillo en un doble sentido, igualmente: (1) Replica la posibilidad de intervenir la actual Ruta 7 para generar una trama urbana más equilibrada y conexa, tal como se señaló para propuesta P-17, y (2) consolida el borde de la localidad hacia Estero del Bosque, con el potencial de conformar un espacio público más adecuado para enfrentar el entorno natural de la localidad.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al mejoramiento del perfil y la operación de Ruta 7- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.7. Levicán

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una propuesta de intervención en Levicán, que da respuesta a un diagnóstico general referido a la deficiencia en el estándar de Ruta X-735 que conecta esta localidad con Puerto Ingeniero Ibáñez. Frente a esta problemática se sugirió la estrategia doble de mejorar el estándar de camino interurbano mencionado y habilitar, en un mejor estándar, la infraestructura portuaria existente. En base a esta estrategia se elaboró la propuesta **P-20 "Mejoramiento perfil Ruta X-735"** que considera el mejoramiento estándar Ruta X-735 y la habilitación de instalaciones portuarias en sector embarcadero existente: rampa y zona de detención de vehículos, y habilitación de instalaciones para peatones.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa que la propuesta se desarrolla de manera íntegra en territorio no normado por instrumentos de planificación territorial por lo que no le serían aplicables otras indicaciones que las generales señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya mencionada.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de esta propuesta que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, los que deben informar el diseño en específico.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** de Levicán se observa, en general, que los potenciales impactos no son críticos, dado lo limitado de los flujos observados en la actualidad, pero un aumento de ellos haría evidente la

necesidad de optimizar la operación de la rampa-embarcadero y, en términos más amplios, el tránsito de vehículos pesados a lo largo de Ruta X-735.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, no se identifican otras iniciativas, salvo una mejor coordinación con las propuestas sugeridas por este estudio para Chile Chico y Bahía Jara.

32.2.8. Puerto Río Tranquilo

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación dos propuestas de intervención en Puerto Río Tranquilo, que dan respuesta al diagnóstico compartido de la existencia de riesgos de operación y fricción urbana en el paso de Ruta 7 por esta localidad.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Mejorar el estándar del tramo urbano de Ruta 7, incluyendo sus interacciones con la vialidad urbana e interurbana.
- Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel general.

Estas estrategias dan origen a las siguientes propuestas, potencialmente alternativas o complementarias:

- Propuesta **P-21** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7**" que considera el mejoramiento del estándar Ruta 7 en su tramo urbano, lo que supone el desplazamiento de su eje hacia el norte para ensanchar la acera sur (eventual caletera de servicio al comercio local), el mejoramiento del paseo costanera hacia el norte (playa Lago General Carrera), el mejoramiento de las aceras (veredas, en específico) de los puentes sobre río Tranquilo y estero Chirifo, y de Ruta 7 fuera del límite urbano -hasta embarcadero existente, al poniente, y el Cementerio, hacia el oriente.
- Propuesta **P-22** "**Bypass Ruta 7**" que considera abrir un bypass por extremo sur de Puerto Río Tranquilo, entre puntos por precisar en Ruta X-728, por el norte, y Ruta 7 al sur de Estero Chirifo, por el sur.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa que, dado que no es posible identificar el documento que dio origen a la definición de límite urbano para Río Tranquilo, tal cual se detalló en los resultados en la Tarea 11 del Informe N°2, no es posible precisar normas referidas a la vialidad de la localidad, por lo que deben primar las indicaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya mencionada.

Con relación a la presencia de otras **condicionantes** se observa que la propuesta **P-21** debe tener presente las indicaciones de la Circular N°227 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del 1 de diciembre de 2009, en lo referido a la planificación territorial de localidades de borde costero y que hace referencia al Reglamento de la Ley sobre Concesiones Marítimas -ambas normas ya referidas en el caso de Puerto Raúl Marín Balmaceda.

Con relación a la **contribución de las propuestas al desarrollo urbano** de Puerto Río Tranquilo se observa lo siguiente:

- Propuesta **P-21** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7**" tiene un impacto evidente en la consolidación del espacio público más relevante de la localidad y que es, además, su principal activo ambiental. La propuesta genera tres impactos combinados: (1) Mejorar el paso de vehículos por medio de la regularización del perfil de Ruta 7, hoy subutilizado por un ancho inadecuado de pistas de circulación y por la presencia de estacionamientos en superficie; (2) permite ampliar veredas, todas ellas de ancho y estándar insuficiente -esto en general y en específico para dar cumplimiento a las indicaciones del Decreto 50 de 2015 del MINVU en lo referido a inclusión de personas con discapacidad[24]; (3) permite precisar en terreno y regularizar los límites de los "bordes de playa" señalados en el Reglamento de la Ley sobre Concesiones Marítimas, y con ello facilitar la inversión pública y privada en estos bienes nacionales de uso público.
- Propuesta **P-22** "**Bypass Ruta 7**" tiene un impacto en el desarrollo de Puerto Río Tranquilo, al generar una alternativa a la actual Ruta 7, posibilitando la derivación de tránsito de carga y/o de cerrar temporalmente el borde costero para acoger otros usos de interés público.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al mejoramiento del perfil y la operación de Ruta 7- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

[24] Decreto N°50 que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el fin de actualizar sus normas a las disposiciones de la Ley N°20.422, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgada el 21 de septiembre de 2015 (D.O. 4-III-2016). Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1088117 (https://bcn.cl/2lvrn) el 25 de mayo de 2026. Decreto hace referencia a la Ley N°20.422 "Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad" del Ministerio de Planificación, promulgada el 3 de febrero de 2010 (D.O. 10-II-2010). Recuperada de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903 (https://bcn.cl/2irkh) el 25 de mayo de 2026.

32.2.9. Puerto Bertrand

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Puerto Bertrand se encuentran en evaluación dos propuestas de intervención, una de ellas desarrollada, a su vez, en dos alternativas. Ambas propuestas dan respuesta al diagnóstico compartido de la existencia de riesgos de operación y fricción urbana en el paso de Ruta 7 por esta localidad.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Mejorar el estándar del tramo urbano de Ruta 7, incluyendo sus interacciones con la vialidad urbana e interurbana.
- Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel general.

La primera de estas estrategias da origen a la propuesta **P-23** "**Mejoramiento perfil Ruta 7**", la que se desarrolló en base a dos alternativas:

- Alternativa "**A**" (**P-23a**) apunta a consolidar Ruta 7, en su paso por la localidad, a estándar de "**vía expresa**" conforme a Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es faja 50 metros, con calzada de dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central, dos vías caleteras segregadas con aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Cruces vehiculares y peatonales desnivelados en -alternativa (1) Los Manzanos y Costanera o (2) Punto intermedio entre ambas vías.
- Alternativa "**B**" (**P-23b**) apunta a consolidar Ruta 7, en su paso por la localidad, a estándar de "**vía troncal**" conforme a Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es faja 30 metros, con calzada de dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central y aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Cruces vehiculares y peatonales en intersecciones de Los Manzanos y Costanera. Cruces peatonales eventualmente a desnivel en ambas intersecciones.

La segunda de estas estrategias da origen a la propuesta **P-24** "**Bypass Ruta 7**" que apunta a habilitar un bypass por el extremo sur de Puerto Bertrand. Esta propuesta no es excluyente respecto a cualquiera de las alternativas de la propuesta anterior.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial vigentes**, se observa que Puerto Bertrand sólo cuenta con una declaración de Límite Urbano por lo que, tal cual se detalló en los resultados de la Tarea 11 del Informe N°2, no es posible precisar normas referidas a la vialidad de la localidad y, por lo mismo, para la Propuesta P-23 sólo priman las indicaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya mencionada. La Propuesta P-24 se desarrolla, íntegra, fuera de este límite urbano, por lo que,

igualmente, no le serían aplicables otras indicaciones que las generales señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, los que deben informar los diseños en específico.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** se observa:

- **P-23** "**Mejoramiento perfil Ruta 7**", en cualquiera de sus alternativas, contribuye en generar un frente urbano a la localidad y, con ello, la de posibilitar su extensión ordenada hacia el sur de Ruta 7. Las alternativas son aporte en tres planos: (1) optimizan la operación de Ruta 7 y (2) limitan su condición de barrera funcional -sobre todo para peatones- entre el núcleo fundacional del poblado y los desarrollos recientes al sur de Ruta 7.
- **P-24** "**Bypass Ruta 7**", al generar una alternativa a la actual Ruta 7, contribuye con el desarrollo de Puerto Bertrand al posibilitar la derivación de tránsito de carga desde el núcleo urbano.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al mejoramiento del perfil y la operación de Ruta 7- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.10. Puerto Guadal

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Puerto Guadal se encuentran en evaluación dos alternativas para una misma propuesta de intervención. Ambas alternativas dan respuesta al diagnóstico compartido de la existencia de un conflicto operativo o fricción en paso de Ruta 265CH en su paso por el área urbana de la localidad.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, la estrategia de mejorar el estándar de tramo urbano de un camino interurbano como Ruta 265CH, la que da origen a la propuesta **P-25** que habilita un bypass a esta ruta por el sur del centro urbano de esta localidad. Se evalúan dos alternativas para esta propuesta:

- Alternativa "**A**" (**P-25a**) "**Bypass Ruta 265CH (local)**" que habilita este bypass para conectar los tramos oriente y poniente de Ruta 265-CH siguiendo el camino de acceso al Parque Urbano Natural Cerro Mirador, calle Las Chacras y Ruta 265CH Oriente.
- Alternativa "**B**" (**P-25b**) "**Bypass Ruta 265CH (extendido)**" que habilita este bypass para conectar los tramos oriente y poniente de Ruta 265-CH siguiendo el

camino de acceso a un pozos de áridos al sur de Cerro Mirador, la proyección al sur de calle Los Notros, calle Las Lengas, calle Las Araucarias y Ruta 265CH Oriente.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial vigentes**, se observa que Puerto Guadal sólo cuenta con una declaración de Límite Urbano por lo que, tal cual se detalló en los resultados de la Tarea 11 del Informe N°2, no es posible precisar normas referidas a la vialidad de la localidad y, por lo mismo, sólo priman las indicaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya mencionada.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, los que deben informar los diseños en específico.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** se observa, en ambos casos, el potencial de consolidar el desarrollo urbano del borde sur de la localidad, mejorando el estándar de las calles existentes y reservando el centro histórico y el borde lacustre a la vocación turística señalada por vecinos y autoridades.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al mejoramiento del perfil y la operación de Ruta 265CH- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.11. Mallín Grande

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Mallín Grande se encuentra en evaluación una única propuesta de intervención. Esta da respuesta al diagnóstico de la existencia de un conflicto operativo o fricción en paso de Ruta 265CH en su paso por el área urbana de la localidad.

Frente a esta problemática se sugirió, esencialmente, la estrategia de mejorar el estándar de tramo urbano de un camino interurbano como Ruta 265CH, lo que dio origen a la propuesta **P-26** "**Mejoramiento perfil Ruta 265CH**" que ofrece un nuevo perfil a Ruta 265CH en su paso por la localidad, para homologarla al estándar de "vía troncal" conforme a Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es faja 30 metros, con calzada de dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central y aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Propuesta considera la habilitación de bahías para paraderos de locomoción colectiva en el tramo

comprendido por calles E y Lago General Carrera, y un cruce peatonal a nivel en la intersección con esta última calle.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial vigentes**, se observa que Puerto Guadal sólo cuenta con una declaración de Límite Urbano por lo que, tal cual se detalló en los resultados de la Tarea 11 del Informe N°2, no es posible precisar normas referidas a la vialidad de la localidad y, por lo mismo, sólo priman las indicaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya mencionada.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, los que deben informar los diseños en específico.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** se destaca el potencial de consolidar el desarrollo urbano del borde sur de la localidad, mejorando el estándar de esta vía para el servicio local.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al mejoramiento del perfil y la operación de Ruta 265CH- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

32.2.12. Bahía Jara

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una propuesta de intervención en Bahía Jara, que da respuesta a un diagnóstico general referido a la deficiencia en el estándar de Ruta X-763 que conecta esta localidad con Ruta 265CH y Chile Chico. Frente a esta problemática se sugirió la estrategia doble de mejorar el estándar de camino interurbano mencionado y habilitar nueva infraestructura portuaria. En base a esta estrategia se elaboró la propuesta **P-27** "**Mejoramiento perfil Ruta X-763**" que considera el mejoramiento del estándar de Ruta X-763; habilitar la faja y construir una variante para conectar el camino principal con las instalaciones portuarias proyectadas: rampa y zona de detención de vehículos, y habilitación de instalaciones para peatones.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial**, se observa que la propuesta se desarrolla de manera íntegra en territorio no normado por instrumentos de planificación territorial por lo que no le serían aplicables otras indicaciones que las generales señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ya mencionada.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de esta propuesta que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, los que deben informar el diseño en específico.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** de Bahía Jara se observa, en general, un impacto en el borde costero y en los terrenos existentes en las cercanías del embarcadero proyectado. La contribución de la propuesta debe comprenderse y evaluarse en su interacción con las propuestas elaboradas para Levicán y el acceso al embarcadero de Chile Chico.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, no se identifican otras iniciativas, salvo una mejor coordinación con las propuestas sugeridas por este estudio para Chile Chico y Levicán.

32.2.13. Chile Chico

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Chile Chico se encuentran en evaluación dos propuestas de intervención, una de ellas desarrollada, a su vez, en cuatro alternativas. Ambas propuestas dan respuesta a un diagnóstico que diferencia dos problemas parcialmente concatenados:

- Existencia de un problema de roce o fricción urbana debido al paso de Ruta 265CH por Avenida O'Higgins y el centro histórico de Chile Chico, lo cual conlleva la sobreposición de actividades locales con el tránsito interurbano -particularmente de camiones.
- Existencia de un problema de roce o fricción urbana por el acceso de vehículos y carga al terminal portuario existente.

Frente a estas problemáticas se sugirieron, esencialmente, dos estrategias:

- Derivar el recorrido de Ruta 265CH a un bypass fuera del área urbana.
- Mejorar el estándar de un camino interurbano -Ruta 265CH- en un tramo urbano puntual -en específico Avenida B. O'Higgins entre el límite urbano poniente y calle Ramón Freire, y esta última calle entre Avenida O'Higgins y el terminal portuario.

La primera de estas estrategias derivó en el desarrollo de la Propuesta **P-28** "**Bypass Ruta 265CH**", la que se articuló en cuatro alternativas:

- Alternativa "**A**" (**P-28a**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 1), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por la ribera norte de Estero Burgos, para empalmar con calle Hernán Trizano y continúa por pie de monte hacia el

oriente, hasta empalmar con Barco Andes y proyectarse por pie de monte, al norte de Piedra del Indio, para empalmar con Callejón Velasquez (Ruta X-743) en intersección con Ruta X-753, y continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.

- Alternativa "**B**" (**P-28b**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 2), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por la ladera poniente hasta empalmar con Ruta X-753, 460 metros al sur de intersección con Callejón Velasquez (Ruta X-743) y continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.
- Alternativa "**C**" (**P-28c**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 3), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por ribera norte de Estero Burgos, continúa por calle Hernán Trizano y pie de monte hacia el oriente y por el sur de Piedra del Indio, hasta empalmar con Callejón Velasquez (Ruta X-743) en intersección con Ruta X-753, para continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.
- Alternativa "**D**" (**P-28d**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 4), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por ribera norte de Estero Burgos, continúa por calle Hernán Trizano y calle Aikén, sigue por el camino público al oriente de Belarmino Burgos hasta empalmar con Callejón Velasquez (Ruta X-743) en la intersección con Ruta X-753, para continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.

La segunda de estas estrategias derivó en el desarrollo de la propuesta **P-29** "**Habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire**", que habilita una zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta 265CH antes de entrar a Chile Chico por el poniente, ofrece un mejoramiento del perfil de Ruta 265CH entre este punto y el cruce con Ramón Freire, y de la propia calle Ramón Freire entre Bernardo O'Higgins y el terminal portuario. Propuesta incluye un rediseño de esta intersección, habilitando sendas pistas de viraje. Esta propuesta es complementaria, en principio, a cualquiera de las cuatro alternativas señaladas para la propuesta precedente.

Desde la perspectiva de la **coherencia de la propuesta con las indicaciones de los instrumentos de planificación territorial vigentes**, se observa que Chile Chico sólo cuenta con una declaración de Límite Urbano por lo que, tal cual se detalló en los resultados de la Tarea 11 del Informe N°2, no es posible precisar normas referidas a la vialidad de la localidad y, por lo mismo, sólo priman las indicaciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ya mencionada. En adición, es importante constatar que las alternativas consideradas en la propuesta **P-28** "**Bypass Ruta 265CH**" se desarrollan íntegramente fuera de este límite urbano, salvo la alternativa P-28d, cuyo trazado se hace coincidir parcialmente con calle Aikén, que presenta un ancho entre

líneas oficiales de 20 metros, que son insuficientes para un estándar de "vía troncal", pero posibles de homologar a ese estándar, en caso de ser requerido.

No se identifican **otras condicionantes** para el estudio de estas propuestas que los señalados en los resultados de las tareas N°8 y N°11 del Informe de Avance N°2, los que deben informar los diseños en específico. En este sentido el consultor destaca muy particularmente el rol de Piedra del Indio y su entorno inmediato como un activo ambiental que se espera proteger por medio del plan regulador comunal actualmente en estudio.

Con relación a la **contribución de la propuesta al desarrollo urbano** se destaca lo siguiente:

- Todas las alternativas consideradas para la propuesta **P-28** "**Bypass Ruta 265CH**" suponen una contribución significativa para el desarrollo urbano de Chile Chico, en tanto ofrece una alternativa concreta al tránsito de vehículos de carga por el tejido urbano de la localidad -particularmente por Avenida Bernardo O'Higgins, pero, también, por la Costanera, ambas vías consideradas como activos ambientales y urbanos de primer orden. Alternativas **P-28a** y **P-28c**, en su trazado por el sector central, suponen un impacto probable a evaluar, sobre Piedra del Indio y su entorno que, como se señaló, es un activo ambiental a proteger. Alternativa **P-28b** subsana este impacto probable en base a un trazado de mayor longitud y desarrollo altitudinal; alternativa **P-28d** lo enfrenta mediante la homologación de calle Aikén al estándar de una "vía troncal", como una opción de impacto menor al de las dos primeras alternativas.
- Propuesta **P-29** "**Habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire**" es, como se señaló, una propuesta complementaria a la precedente y su contribución apunta a ofrecer una solución concreta al desplazamiento de vehículos de carga en el único nodo ubicado dentro del límite urbano de Chile Chico: el embarcadero. Propuesta presenta impactos ciertos en calle Ramón Freire y en avenida Bernardo O'Higgins entre la calle señalada y el límite urbano poniente.

Con relación a la **compatibilidad con proyectos de infraestructura pública y estrategias regionales de conectividad** actualmente en estudio o construcción, la propuestas -en particular en lo referido al mejoramiento del perfil y la operación de Ruta 265CH- es consistente con el espíritu y los lineamientos de la Estrategia de Conectividad Austral 2026-2030.

TAREA 33. Modelos Multicriterio

En esta tarea corresponde, a través de un análisis multicriterio, generar una priorización de las soluciones propuestas para cada una de las localidades en estudio. Concretamente, la evaluación se llevará a cabo mediante la aplicación de un Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por su sigla en inglés), el cual fue desarrollado por Thomas L. Saaty (The Analytic Hierarchy Process, 1980) y está diseñado para resolver problemas complejos de criterios múltiples.

En términos generales el AHP es un método de descomposición de estructuras complejas en sus componentes, ordenando estos componentes o variables en una estructura jerárquica, donde se obtienen valores numéricos para cada criterio considerado y, finalmente los sintetiza para determinar que opción tiene la más alta prioridad.

Para determinar la mejor decisión, el método AHP requiere:

- Determinar Objetivo Principal o el problema que se desea resolver.
- Jerarquizar: Estructurando el problema de decisión a un modelo de jerarquía con criterios y subcriterios
- Realizar una comparación de a pares de los criterios y alternativas, comprobando su consistencia.
- Analizar y Sintetizar a partir de los datos de cada alternativa, para obtener una priorización de las alternativas.

33.1. Proceso Analítico Jerárquico

El primer paso en el proceso analítico jerárquico es modelar el problema como una jerarquía, para lo cual es necesario explorar los aspectos del problema en niveles desde el general al detallado para luego expresarlo en la forma de niveles múltiples de jerarquía.

Se debe tener presente que una jerarquía es un sistema estratificado de clasificación y organización de personas, cosas, ideas, etc., donde cada elemento del sistema, excepto el superior, está subordinado a uno o más elementos. En este contexto, para abordar un problema de decisión complejo, resulta conveniente usar una jerarquía para integrar

grandes cantidades de información en nuestra comprensión de la situación. A medida que se construye la estructura de información, se forma cada vez mejor una imagen del problema en su conjunto.

Una jerarquía AHP es un medio estructurado de modelar una decisión. Consiste en un objetivo general o meta, un grupo de opciones o alternativas para alcanzar la meta y un grupo de factores o criterios que relacionan las alternativas con la meta. Los criterios se pueden dividir en subcriterios, sub-subcriterios, etc., en tantos niveles como lo requiera el problema.

El diseño de cualquier jerarquía AHP dependerá no solo de la naturaleza del problema en cuestión, sino también del conocimiento, juicios, valores, opiniones, necesidades, deseos, etc. de los participantes en el proceso de toma de decisiones. La construcción de una jerarquía generalmente implica una discusión, investigación y descubrimiento importante por parte de los involucrados. Incluso después de su construcción inicial, se puede cambiar para adaptarse a criterios recién pensados o criterios que originalmente no se consideraron importantes; también se pueden agregar, eliminar o modificar alternativas.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que los criterios y subcriterios deben cumplir con los siguientes 4 axiomas:

- **Axioma 1: Reciprocidad.** Dadas dos alternativas Ai y Aj, es posible compararlas bajo algún criterio, en una escala recíproca, esto es; la intensidad de la preferencia de Ai sobre Aj es inversa a la intensidad de preferencia de Aj sobre Ai.
- **Axioma 2: Homogeneidad.** Cuando se comparan criterios dentro de un nivel, hay que disponer de una escala acotada que permita compararlos. Metodológicamente la homogeneidad apunta a que los elementos a comparar deben ser de un mismo orden de magnitud. Al construir el modelo jerárquico, todos los elementos hijos (que se desprenden) de un determinado elemento deben ser relativamente parecidos en importancia, si en un modelo, los subcriterios que describen completamente al criterio padre no cumplen esta condición, es necesario agregar niveles intermedios para separar los distintos órdenes de magnitud.
- **Axioma 3: Dependencia.** Los problemas de decisión pueden ser formulados como una jerarquía. Este axioma apunta a la posibilidad de comparar elementos

en la jerarquía, es necesario tener controlada la dependencia entre los elementos de dos niveles consecutivos (externo - dependencia) y dentro de un mismo nivel (interno dependencia). Un modelo jerárquico se caracteriza por que sus elementos tienen externo dependencia unidireccional, es decir, los hijos dependen de sus padres y no hay relación entre los hijos (no hay interno dependencia).

~ **Axioma 4: Expectativas o completitud.** Todos los criterios y alternativas que impactan en la toma de decisión están representados en la jerarquía.

Una vez construida la jerarquía, se analiza mediante una serie de comparaciones por pares en la cual se comparan cada pareja de criterios entre sí y luego los subcriterios que son hijos de cada criterio entre sí, generándose de este modo matrices de comparación para los criterios y para cada familia de subcriterios. Para comparar los criterios o subcriterios se pregunta: ¿Cuánto supera este criterio al criterio con el cual se está comparando- en la medida en que posee la propiedad, contribuye a ella, la domina, influye sobre ella, la satisface, o la beneficia? Estas comparaciones se realizan utilizando la escala de Saaty que adopta valores entre 1 y 9 según lo que se define en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 63: Escala de Saaty

Intensidad	Definición	Explicación
1	De igual importancia	Los criterios contribuyen de igual forma al objetivo
3	Moderada importancia	La experiencia y el juicio favorecen levemente a un criterio sobre el otro
5	Importancia fuerte	La experiencia y el juicio favorecen fuertemente un criterio sobre el otro
7	Muy fuerte o demostrada	Un criterio es mucho más favorecido que el otro.
9	Extrema	La evidencia de que un criterio favorece sobre el otro es absoluta y totalmente clara
2, 4, 6, 8	Valores intermedios	Cuando se necesita un compromiso de las partes entre valores adyacentes
Recíprocos	Aij= 1/aji	Hipótesis del método

Fuente: Elaboración propia

A partir de las matrices de comparaciones es posible encontrar ponderadores de peso para cada criterio o subcriterio, según sea el caso, que representan la importancia relativa de cada criterio. Para ello, el AHP original utiliza el método de los autovalores, donde hay que resolver la siguiente ecuación:

$$A \cdot w = \lambda \cdot w$$

Donde A es la matriz recíproca de comparaciones a pares, w es el vector propio que representa el ranking u orden de prioridad y λ es el máximo valor propio que representa una medida de la consistencia de los juicios.

En la práctica, para obtener los ponderadores a partir de la matriz de comparaciones el procedimiento es el siguiente:

- Paso 1: Sumar los valores en cada columna de la matriz de comparaciones
- Paso 2: Generar la matriz de comparaciones normalizada, dividiendo cada elemente de la matriz de comparaciones por el total de su columna.
- Paso 3: Promediar los valores de cada fila de la matriz de comparaciones normalizada, para obtener el peso del criterio asociado a la respectiva fila.

Por otra parte, es necesario revisar la coherencia lógica de cada una de las matrices de comparaciones, tanto para criterios como para subcriterios. La coherencia tiene relación con el grado de dispersión de los valores de la matriz debiéndose cumplir las siguientes 2 propiedades en forma simultánea:

- Transitividad de los criterios: Si C1 es mejor que C2 y C2 es mejor que C3 entonces se espera que C1 sea mejor que C3.
- Proporcionalidad de los criterios: Si C1 es 3 veces mejor que C2 y C2 es 2 veces mejor que C3 entonces se espera que C1 sea 6 veces mejor que C3.

La revisión de coherencia busca evitar que la decisión se base en juicios de coherencia tan baja que parezcan que la decisión se tomó de manera aleatoria. Sin embargo, no se exige una coherencia perfecta de los valores y un grado acotado de aleatoriedad se considera aceptable.

El AHP mide la incoherencia global de los criterios mediante la proporción de coherencia, la cual no debe superar el 10%. El índice de coherencia (IC) se da por la fórmula:

$$IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Donde n es el tamaño de la matriz.

Luego se espera que la razón de coherencia (RC) sea menor al 10%, entendiéndose esta como la razón entre el índice de coherencia y el índice aleatorio (IA). Es decir, se debe cumplir con lo siguiente:

$$RC = \frac{IC}{IA} < 0.1$$

El índice aleatorio (IA) es el índice de coherencia de una matriz de comparaciones generada aleatoriamente y depende del número de criterios que se comparan. El siguiente cuadro entrega valores para el IA en función del número de criterios que se comparen.

Cuadro N° 1: Índice Aleatorio en función del tamaño de la matriz

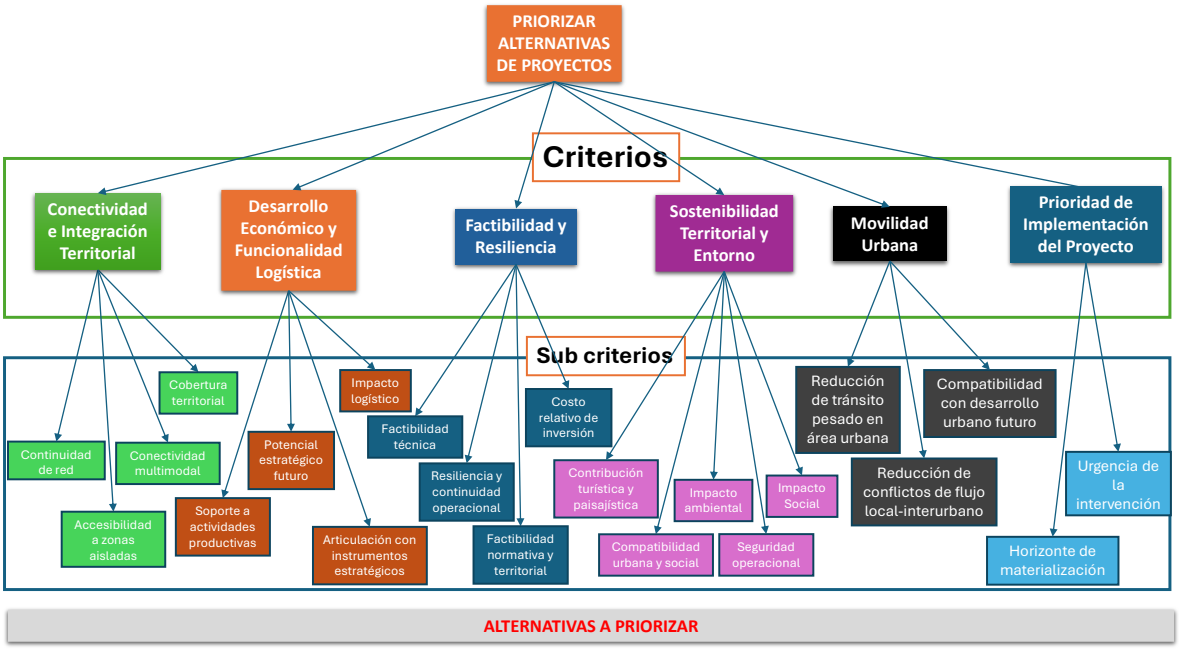
Tamaño de la Matriz	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Índice Aleatorio	0,00	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Una vez que se obtienen ponderadores o importancias relativas para cada criterio y subcriterio a partir de matrices de comparación, se realiza la comparación entre alternativas. De esta manera, el valor más alto corresponderá a la alternativa que considera la mejor evaluación global.

33.2. Jerarquización

En lo que respecta a la Jerarquización, corresponde en esta etapa definir el objetivo a alcanzar, los criterios y subcriterios que se utilizarán y las alternativas que serán considerados en el análisis. En este contexto, la siguiente figura muestra la jerarquización realizada en el marco del presente estudio, donde se muestra arriba el objetivo que se desea alcanzar, en el siguiente nivel los criterios considerados, el siguiente nivel los subcriterios y finalmente las alternativas que serán sometidas a este análisis.

Figura 59. Jerarquización.



Fuente: Elaboración propia

33.3. Objetivo

Coherentemente con lo solicitado por las bases de licitación, el objetivo del análisis multicriterio que se desarrolla es encontrar una priorización de las iniciativas de infraestructura de conectividad vial, portuaria, marítima, lacustre y logística de la Región de Aysén, identificando aquellas que generan mayor contribución al sistema territorial regional, mejorando la integración, resiliencia, competitividad, accesibilidad y continuidad operacional de las redes de transporte en el corto, mediano y largo plazo..

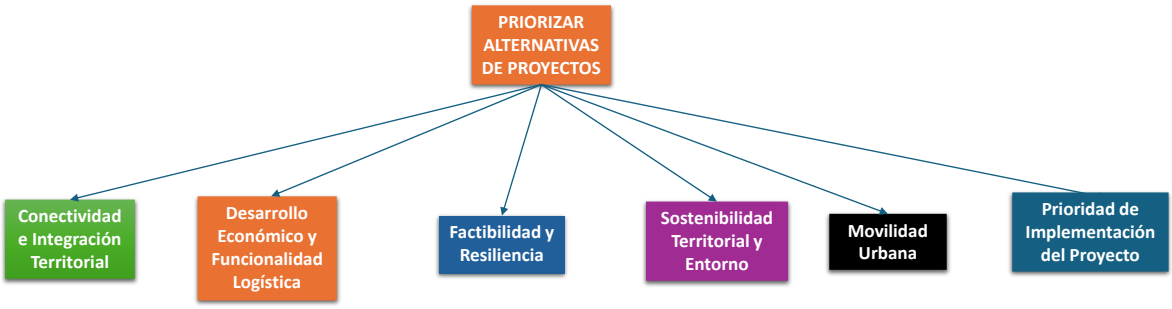
33.4. Criterios

En lo que respecta a los criterios que se adoptarán para priorizar las iniciativas de infraestructura, se han identificado los siguientes cuatro:

- Conectividad e integración territorial.
- Desarrollo económico y funcionalidad logística.
- Factibilidad y resiliencia.
- Sostenibilidad territorial y entorno.
- Movilidad Urbana
- Prioridad de Implementación del Proyecto

La siguiente figura muestra los criterios adoptados.

Figura 60. Criterio de la Jerarquización



A continuación, se detalla lo que se considerará en cada uno de estos criterios y subcriterios respectivos.

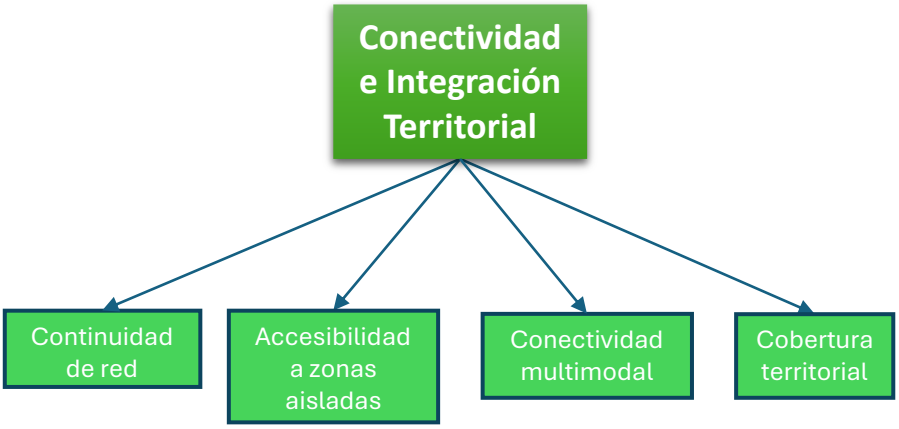
33.4.1. Conectividad e integración territorial.

Este criterio evalúa los aspectos asociados a conectividad e integración territorial, considerando su contribución al desempeño integral de la infraestructura y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.

Este criterio agrupa a los siguientes subcriterios:

- **Continuidad de red:** Evalúa la capacidad de la alternativa para mejorar la continuidad funcional de la red de transporte, eliminando cuellos de botella, discontinuidades o dependencias críticas que afecten la movilidad regional y el acceso a puertos.
- **Cobertura territorial / Demanda beneficiada:** Mide el alcance territorial de los beneficios del proyecto, considerando población atendida, actividades productivas favorecidas y magnitud de la demanda beneficiada.
- **Conectividad multimodal:** Analiza el grado de integración de la infraestructura con otros modos de transporte, favoreciendo cadenas logísticas eficientes y la interoperabilidad modal.
- **Accesibilidad a zonas aisladas:** Evalúa la contribución del proyecto a mejorar la conectividad de sectores con acceso deficiente o dependientes de condiciones estacionales.

Figura 61. Criterio Conectividad e integración territorial.



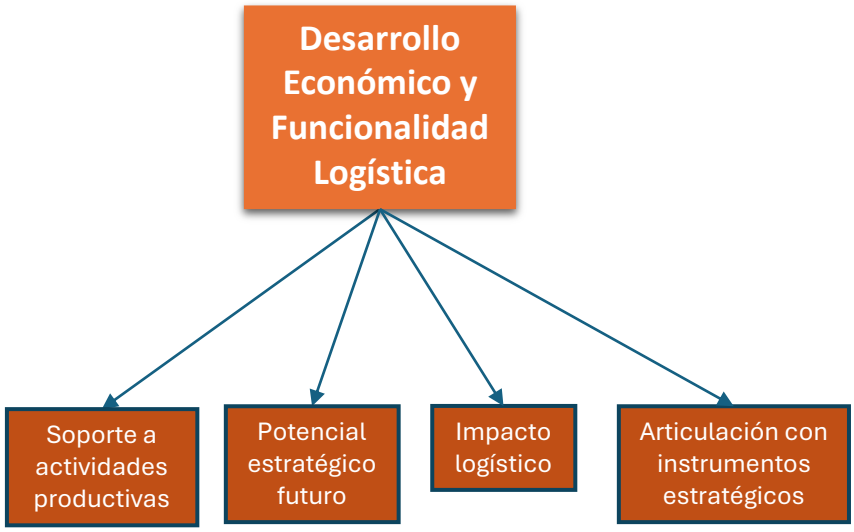
33.4.2. Desarrollo económico y funcionalidad logística.

Este criterio evalúa los aspectos asociados a desarrollo económico y funcionalidad logística, considerando su contribución al desempeño integral de la infraestructura y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.

Este criterio agrupa a los siguientes subcriterios:

- **Soporte a actividades productivas:** Mide el aporte de la infraestructura al fortalecimiento de sectores económicos estratégicos mediante una mejor accesibilidad y reducción de costos logísticos.
- **Impacto logístico para el desarrollo:** Evalúa las mejoras en eficiencia de transporte de carga, pasajeros y abastecimiento, así como la reducción de tiempos de viaje y costos operacionales.
- **Potencial estratégico futuro:** Analiza la capacidad de la alternativa para responder a futuras demandas de transporte y apoyar nuevas dinámicas de desarrollo económico.
- **Articulación con instrumentos estratégicos:** Mide el nivel de coherencia de la iniciativa con planes, políticas e instrumentos de planificación nacional, regional y sectorial.

Figura 62. Criterio Desarrollo económico y funcionalidad logística.



33.4.3. Factibilidad y resiliencia.

Este criterio evalúa los aspectos asociados a factibilidad y resiliencia, considerando su contribución al desempeño integral de la infraestructura y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.

Este criterio agrupa a los siguientes subcriterios:

- **Factibilidad técnica:** Evalúa la complejidad constructiva asociada a las condiciones topográficas, geotécnicas, climáticas y operacionales del territorio.
- **Factibilidad normativa y territorial:** Analiza la compatibilidad del proyecto con restricciones normativas, ambientales y de planificación territorial.
- **Costo de inversión:** Considera el nivel de recursos financieros requeridos para la implementación de la alternativa.
- **Resiliencia y continuidad operacional:** Mide la capacidad de la infraestructura para mantener niveles adecuados de servicio frente a eventos extremos, emergencias o interrupciones.

Figura 63. Criterio Factibilidad y resiliencia.



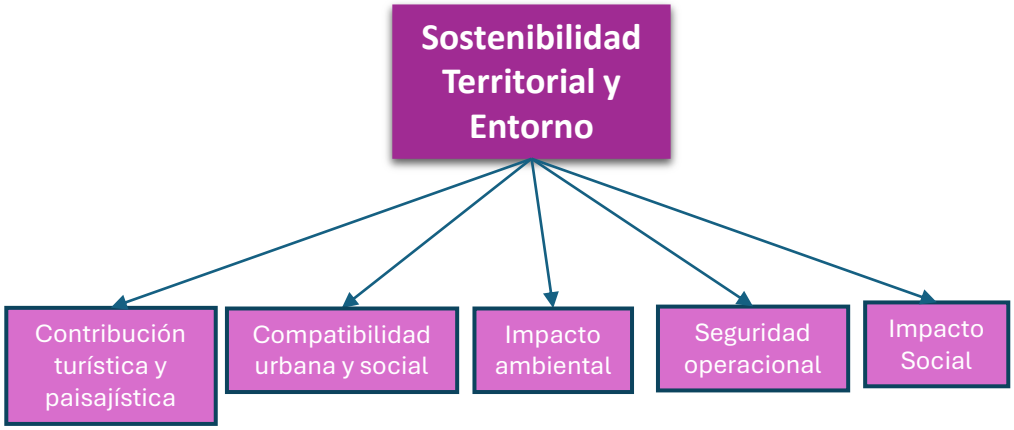
33.4.4. Sostenibilidad territorial y entorno.

Este criterio evalúa los aspectos asociados a sostenibilidad territorial y entorno, considerando su contribución al desempeño integral de la infraestructura y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.

Este criterio agrupa a los siguientes subcriterios:

- **Impacto ambiental:** Evalúa la magnitud de los efectos potenciales sobre ecosistemas, áreas protegidas y componentes ambientales sensibles.
- **Compatibilidad urbana y social:** Analiza la interacción del proyecto con áreas urbanas, calidad de vida, seguridad vial y convivencia de distintos tipos de usuarios.
- **Contribución turística y paisajística:** Mide el aporte de la alternativa al desarrollo turístico, la valorización del paisaje y la accesibilidad a atractivos territoriales.
- **Seguridad operacional:** Evalúa las mejoras esperadas en seguridad vial, portuaria y operacional para usuarios y operadores.
- **Impacto Social:** Considera los efectos sobre la población y actividades económicas derivados de expropiaciones, desplazamientos o pérdida de capacidad productiva.

Figura 64. Criterio Sostenibilidad territorial y entorno.



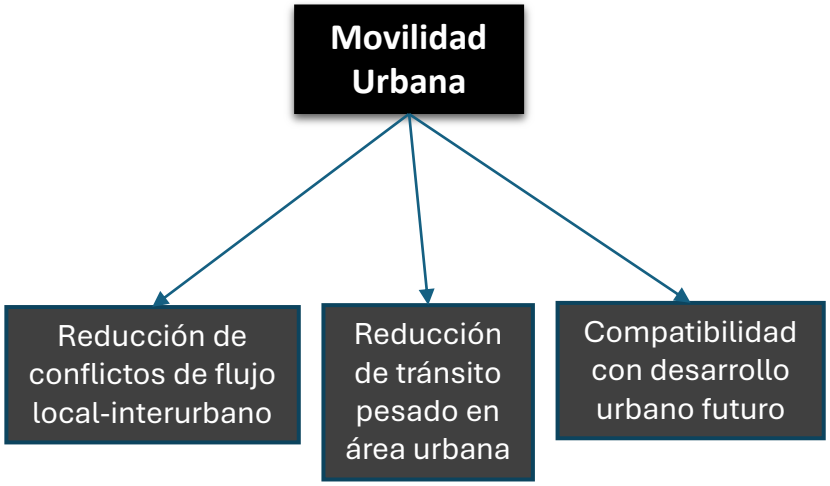
33.4.5. Movilidad Urbana

Este criterio evalúa los aspectos asociados a movilidad urbana, considerando su contribución al desempeño integral de la infraestructura y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.

Este criterio agrupa a los siguientes subcriterios:

- **Reducción de tránsito pesado en área urbana:** Evalúa la capacidad de la alternativa para disminuir la circulación de vehículos de carga en zonas urbanas.
- **Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano:** Mide el nivel de segregación funcional entre tránsito local y tránsito de largo recorrido o asociado a actividades logísticas.
- **Compatibilidad con desarrollo urbano futuro:** Analiza la coherencia de la alternativa con los procesos de expansión urbana y planificación futura del territorio.

Figura 65. Criterio Movilidad Urbana.



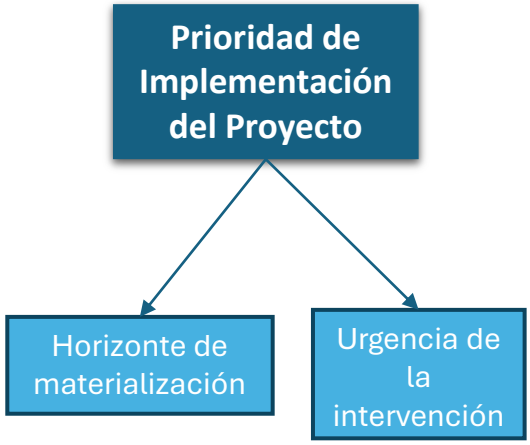
33.4.6. Prioridad de Implementación del Proyecto

Este criterio evalúa los aspectos asociados a prioridad de implementación del proyecto, considerando su contribución al desempeño integral de la infraestructura y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto.

Este criterio agrupa a los siguientes subcriterios:

- **Urgencia de la intervención:** Evalúa la necesidad de ejecución del proyecto en función de riesgos existentes, problemas de conectividad o deficiencias de infraestructura.
- **Horizonte de materialización:** Considera el plazo estimado para la implementación de la iniciativa, favoreciendo proyectos con capacidad de ejecución en horizontes más cercanos.

Figura 66. Criterio Prioridad de Implementación del Proyecto.



33.4.7. Comparación de Criterios y Subcriterios

Una vez establecida la estructura jerárquica, e identificados los criterios y subcriterios, se procedió a construir las matrices de comparación de criterios y subcriterios, para finalmente determinar las ponderaciones de cada uno de ellos.

Cabe señalar que los subcriterios fueron evaluados a través de escala semántica con valores Alto, Medio y Bajo. La única excepción corresponde al subcriterio horizonte de materialización, cuya escala semántica contempló los valores Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo.

A continuación, se presentan los pesos o ponderadores encontrados para los criterios y subcriterios.

Cuadro N° 64 Pesos globales subcriterios

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PESO CRITERIOS	PESO SUBCRITERIOS	PESO NIVELES SUBCRITERIOS			PESO GLOBAL NIVELES SUBCRITERIOS		
				Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	5,632%	14,137%	70,14%	21,32%	8,53%	0,558%	0,170%	0,068%
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada		15,923%	70,14%	21,32%	8,53%	0,629%	0,191%	0,077%
	Conectividad multimodal		15,923%	70,14%	21,32%	8,53%	0,629%	0,191%	0,077%
	Accesibilidad a zonas aisladas		54,018%	70,14%	21,32%	8,53%	2,134%	0,649%	0,260%
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	5,347%	12,369%	70,14%	21,32%	8,53%	0,464%	0,141%	0,056%
	Impacto logístico para el desarrollo		12,369%	70,14%	21,32%	8,53%	0,464%	0,141%	0,056%
	Potencial estratégico futuro		31,337%	70,14%	21,32%	8,53%	1,175%	0,357%	0,143%
	Articulación con instrumentos estratégicos		43,925%	70,14%	21,32%	8,53%	1,647%	0,501%	0,200%
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	6,141%	20,089%	7,96%	26,48%	65,55 %	0,098%	0,327%	0,809%
	Factibilidad normativa y territorial		20,089%	70,14%	21,32%	8,53%	0,865%	0,263%	0,105%
	Costo de inversión		7,887%	7,96%	26,48%	65,55 %	0,039%	0,128%	0,317%
	Resiliencia y continuidad operacional		51,935%	70,14%	21,32%	8,53%	2,237%	0,680%	0,272%
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	12,316%	36,172%	7,96%	26,48%	65,55 %	0,355%	1,180%	2,920%
	Compatibilidad urbana y social		15,903%	70,14%	21,32%	8,53%	1,374%	0,418%	0,167%
	Contribución turística y paisajística		7,153%	70,14%	21,32%	8,53%	0,618%	0,188%	0,075%
	Seguridad operacional		15,903%	70,14%	21,32%	8,53%	1,374%	0,418%	0,167%
	Impacto Social		24,868%	7,96%	26,48%	65,55 %	0,244%	0,811%	2,008%

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PESO CRITERIOS	PESO SUBCRITERIOS	PESO NIVELES SUBCRITERIOS			PESO GLOBAL NIVELES SUBCRITERIOS		
				Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	36,367%	63,335%	70,14%	21,32%	8,53%	16,156%	4,911%	1,965%
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano		26,050%	70,14%	21,32%	8,53%	6,645%	2,020%	0,808%
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro		10,616%	70,14%	21,32%	8,53%	2,708%	0,823%	0,329%
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	34,197%	83,333%	70,14%	21,32%	8,53%	19,989%	6,077%	2,432%
	Horizonte de materialización		16,667%	**Corto Plazo**	**Mediano Plazo**	**Largo Plazo**	**Corto Plazo**	**Mediano Plazo**	**Largo Plazo**
				70,14%	21,32%	8,53%	3,998%	1,215%	0,486%

33.5. Priorización de Alternativa

La priorización de alternativas se realizó para cada una de las localidades en estudio de manera independiente, de forma tal que como resultado de esta subtarea se obtuvo una priorización de las distintas alternativas propuestas para resolver el problema existente en cada localidad en virtud del diagnóstico realizado.

33.5.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda.

Las alternativas evaluadas en Puerto Raúl Marín Balmaceda corresponden a las alternativas P01a, P01b y P02 descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 65 Comparación Alternativas Puerto Raúl Marín Balmaceda

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PTO. RAUL MARIN BALMACEDA			PTO. RAUL MARIN BALMACEDA		
		P-01a	P-01b	P02	P-01a	P-01b	P02
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	Alto	0,0056	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Alto	Alto	Medio	0,0118	0,0118	0,0036
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	Medio	0,0165	0,0165	0,0050
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Medio	Alto	Bajo	0,0033	0,0010	0,0081
	Factibilidad normativa y territorial	Medio	Medio	Alto	0,0026	0,0026	0,0087
	Costo de inversión	Medio	Alto	Bajo	0,0013	0,0004	0,0032
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Alto	Medio	0,0224	0,0224	0,0068
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Medio	Alto	Bajo	0,0118	0,0035	0,0292
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Alto	Medio	0,0137	0,0137	0,0042
	Contribución turística y paisajística	Alto	Alto	Alto	0,0062	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Alto	Alto	Medio	0,0137	0,0137	0,0042
	Impacto Social	Bajo	Bajo	Bajo	0,0201	0,0201	0,0201
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Medio	Alto	Bajo	0,0491	0,1616	0,0197
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Alto	Bajo	0,0665	0,0665	0,0081
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Alto	Medio	0,0271	0,0271	0,0082
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Medio	Medio	Medio	0,0608	0,0608	0,0608
	Horizonte de materialización	Largo Plazo	Largo Plazo	Mediano Plazo	0,0049	0,0049	0,0122
				Puntaje	0,380	0,481	0,257

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P02 es la que presenta mejor evaluación.

33.5.2. Puerto Cisnes.

Las alternativas evaluadas en Puerto Cisnes corresponden a las alternativas P03a, P03b, P03c y P03c variante descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 66 Comparación Alternativas Puerto Cisnes

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO CISNES				PUERTO CISNES			
		P-03a	P-03b	P-03c	P-03c variante	P-03a	P-03b	P-03c	P-03c variante
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Bajo	Medio	Alto	Alto	0,0007	0,0017	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Bajo	Medio	Alto	Alto	0,0014	0,0036	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Bajo	Medio	Alto	Alto	0,0020	0,0050	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Bajo	Medio	Alto	0,0081	0,0081	0,0033	0,0010
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Bajo	Medio	Alto	Alto	0,0032	0,0013	0,0004	0,0004
	Resiliencia y continuidad operacional	Bajo	Medio	Alto	Alto	0,0027	0,0068	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Bajo	Medio	Alto	0,0292	0,0292	0,0118	0,0035
	Compatibilidad urbana y social	Medio	Medio	Alto	Alto	0,0042	0,0042	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Medio	Medio	Alto	Alto	0,0019	0,0019	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Medio	Medio	Alto	Alto	0,0042	0,0042	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	0,0201	0,0201	0,0201	0,0081

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO CISNES				PUERTO CISNES			
		P-03a	P-03b	P-03c	P-03c variante	P-03a	P-03b	P-03c	P-03c variante
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Bajo	Bajo	Medio	Alto	0,0197	0,0197	0,0491	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Bajo	Bajo	Medio	Alto	0,0081	0,0081	0,0202	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Medio	Medio	Alto	Alto	0,0082	0,0082	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Alto	Alto	0,1999	0,1999	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	0,0400	0,0122	0,0049	0,0049
					Puntaje	0,405	0,386	0,478	0,615

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P03c variante es la que presenta mejor evaluación.

33.5.3. Puerto Chacabuco.

Las alternativas evaluadas en Puerto Chacabuco corresponden a las alternativas P04, P05, P06 y P07 descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 67 Comparación Alternativas Puerto Chacabuco

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO CHACABUCO				PUERTO CHACABUCO			
		P-04	P-05	P-06	P-07	P-04	P-05	P-06	P-07
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Bajo	Alto	Medio	Alto	0,0007	0,0056	0,0017	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Medio	Alto	Alto	Alto	0,0019	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Bajo	Alto	Alto	Alto	0,0006	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Bajo	Alto	Alto	Alto	0,0006	0,0046	0,0046	0,0046

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO CHACABUCO				PUERTO CHACABUCO			
		P-04	P-05	P-06	P-07	P-04	P-05	P-06	P-07
	Potencial estratégico futuro	Medio	Alto	Alto	Medio	0,0036	0,0118	0,0118	0,0036
	Articulación con instrumentos estratégicos	Medio	Alto	Alto	Medio	0,0050	0,0165	0,0165	0,0050
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Medio	Medio	Alto	0,0081	0,0033	0,0033	0,0010
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Medio	Alto	Medio	0,0087	0,0026	0,0087	0,0026
	Costo de inversión	Bajo	Alto	Medio	Alto	0,0032	0,0004	0,0013	0,0004
	Resiliencia y continuidad operacional	Medio	Alto	Alto	Alto	0,0068	0,0224	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Alto	Alto	Alto	0,0292	0,0035	0,0035	0,0035
	Compatibilidad urbana y social	Medio	Alto	Alto	Alto	0,0042	0,0137	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Bajo	Medio	Medio	Alto	0,0008	0,0019	0,0019	0,0062
	Seguridad operacional	Medio	Alto	Alto	Alto	0,0042	0,0137	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	0,0201	0,0201	0,0024	0,0201
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Bajo	Alto	Alto	Alto	0,0197	0,1616	0,1616	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Bajo	Alto	Alto	Alto	0,0081	0,0665	0,0665	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Bajo	Alto	Alto	Alto	0,0033	0,0271	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Alto	Alto	0,1999	0,1999	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Corto Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	0,0400	0,0049	0,0049	0,0049
					Puntaje	0,396	0,618	0,604	0,601

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P05 es la que presenta mejor evaluación.

33.5.4. Coyhaique.

Las alternativas evaluadas en Coyhaique corresponden a las alternativas P12a, P12b, P15a, P15b, P30 y P31 descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración

Cuadro N° 68 Comparación Alternativas Coyhaique

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	COYHAIQUE						COYHAIQUE					
		P12a	P12b	P15a	P15b	P30	P31	P12a	P12b	P15a	P15b	P30	P31
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0019	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0118	0,0036	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0165	0,0050	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Alto	Medio	0,0033	0,0033	0,0081	0,0081	0,0010	0,0033
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Alto	Medio	Bajo	Bajo	Alto	Alto	0,0004	0,0013	0,0032	0,0032	0,0004	0,0004

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	COYHAIQUE						COYHAIQUE					
		P12a	P12b	P15a	P15b	P30	P31	P12a	P12b	P15a	P15b	P30	P31
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0224	0,0068	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	0,0118	0,0118	0,0292	0,0292	0,0118	0,0292
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0137	0,0042	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0062	0,0019	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	0,0024	0,0081	0,0081	0,0081	0,0081	0,0081
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0271	0,0082	0,0271	0,0271	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto	0,1999	0,1999	0,1999	0,1999	0,0608	0,1999
	Horizonte de materialización	Largo Plazo	Mediano Plazo	Mediano Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	0,0049	0,0122	0,0122	0,0122	0,0049	0,0049
							Puntaje	0,619	0,561	0,657	0,657	0,484	0,643

En base a la evaluación multicriterio realizada, si bien las alternativas P15a y P15b son las que presentan mejor evaluación, en el caso de Coyhaique el problema a resolver es de una mayor complejidad mejorando la conexión norte-sur, oriente-poniente y sur-oriente, lo que es consistente con las alternativas mejor evaluadas: conexión oriente-poniente (alternativas P15a y P15b), conexión sur-oriente (alternativa P31) y conexión norte-sur (alternativa P12a).

33.5.5. Balmaceda.

Las alternativas evaluadas en Balmaceda corresponden a las alternativas P16a y P16b descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 69 Comparación Alternativas Balmaceda

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	BALMACEDA		BALMACEDA	
		P16a	P16b	P16a	P16b
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Alto	Alto	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Bajo	0,0081	0,0081
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Medio	Medio	0,0013	0,0013
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Alto	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Bajo	0,0292	0,0292
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Medio	0,0137	0,0042
	Contribución turística y paisajística	Alto	Medio	0,0062	0,0019
	Seguridad operacional	Alto	Alto	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Bajo	Bajo	0,0201	0,0201
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Alto	Alto	0,1616	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Alto	0,0665	0,0665

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	BALMACEDA		BALMACEDA	
		P16a	P16b	P16a	P16b
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Alto	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Mediano Plazo	Mediano Plazo	0,0122	0,0122
			Puntaje	0,667	0,654

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P16a es la que presenta mejor evaluación.

33.5.6. Villa Cerro Castillo.

Las alternativas evaluadas en Villa Cerro Castillo corresponden a las alternativas P17, P18 y P19 descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 70 Comparación Alternativas Villa Cerro Castillo

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	Villa Cerro Castillo			Villa Cerro Castillo		
		P-17	P-18	P-19	P-17	P-18	P-19
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Medio	Alto	Alto	0,0017	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Medio	Alto	Alto	0,0014	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Medio	Alto	Alto	0,0014	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Medio	Alto	Alto	0,0036	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Medio	Alto	Alto	0,0050	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Medio	Alto	0,0081	0,0033	0,0010
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	Alto	0,0087	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Bajo	Alto	Alto	0,0032	0,0004	0,0004
	Resiliencia y continuidad operacional	Medio	Alto	Alto	0,0068	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Medio	Medio	0,0292	0,0118	0,0118
	Compatibilidad urbana y social	Medio	Alto	Alto	0,0042	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Medio	Alto	Medio	0,0019	0,0062	0,0019
	Seguridad operacional	Alto	Alto	Alto	0,0137	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Bajo	Medio	Medio	0,0201	0,0081	0,0081
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Medio	Alto	Alto	0,0491	0,1616	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Medio	Alto	Alto	0,0202	0,0665	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Medio	Alto	Alto	0,0082	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Alto	0,1999	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Corto Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	0,0400	0,0049	0,0049
				Puntaje	0,4602	0,6251	0,6185

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P18 es la que presenta mejor evaluación.

33.5.7. Levicán.

Las alternativas evaluadas en Levicán corresponden a las alternativas P20a, P20b y P20c descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 71 Comparación Alternativas Levicán

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	Levicán				Levicán			
		P-20a	P-20b	P-20c	P-20d	P-20a	P-20b	P-20c	P-20d
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0118	0,0118	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	0,0033	0,0081	0,0081	0,0081
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Alto	Medio	Medio	Medio	0,0004	0,0013	0,0013	0,0013
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	0,0292	0,0292	0,0292	0,0292
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0137	0,0137	0,0137	0,0137

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	Levicán				Levicán			
		P-20a	P-20b	P-20c	P-20d	P-20a	P-20b	P-20c	P-20d
	Impacto Social	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Alto	Alto	Alto	Alto	0,1616	0,1616	0,1616	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Alto	Alto	Alto	0,0271	0,0271	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Alto	Alto	0,1999	0,1999	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Largo Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049
					Puntaje	0,6368	0,6426	0,6426	0,6426

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P20b y P20d son las que presenta mejor evaluación. Cabe señalar que la alternativa P20c es una variación de la alternativa P20b.

33.5.8. Puerto Río Tranquilo.

Las alternativas evaluadas en Puerto Río Tranquilo corresponden a las alternativas P21 y P22 descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 72 Comparación Alternativas Puerto Río Tranquilo

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	Puerto Río Tranquilo		Puerto Río Tranquilo	
		P-21	P-22	P-21	P-22
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Medio	Alto	0,0017	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Medio	Alto	0,0014	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Medio	Alto	0,0036	0,0118

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	Puerto Río Tranquilo		Puerto Río Tranquilo	
		P-21	P-22	P-21	P-22
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Alto	0,0081	0,0010
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Bajo	Alto	0,0032	0,0004
	Resiliencia y continuidad operacional	Medio	Alto	0,0068	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Medio	0,0292	0,0118
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Alto	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Alto	Alto	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Medio	Alto	0,0042	0,0137
	Impacto Social	Medio	Bajo	0,0081	0,0201
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Bajo	Alto	0,0197	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Medio	Alto	0,0202	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Alto	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Corto Plazo	Mediano Plazo	0,0400	0,0122
			Puntaje	0,4566	0,6421

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P22 es la que presenta mejor evaluación.

33.5.9. Puerto Bertrand.

Las alternativas evaluadas en Puerto Bertrand corresponden a las alternativas P23a, P23b y P24 descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 73 Comparación Alternativas Puerto Bertrand

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO BELTRAND			PUERTO BELTRAND		
		P-23a	P-23b	P-24	P-23a	P-23b	P-24
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	Alto	0,0056	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Medio	Alto	Alto	0,0036	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	Alto	0,0165	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Bajo	Alto	0,0081	0,0081	0,0010
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	Alto	0,0087	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Bajo	Medio	Alto	0,0032	0,0013	0,0004
	Resiliencia y continuidad operacional	Medio	Alto	Alto	0,0068	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Bajo	Alto	0,0292	0,0292	0,0035
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Alto	Alto	0,0137	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Alto	Alto	Alto	0,0062	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Medio	Alto	Alto	0,0042	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Bajo	Bajo	Medio	0,0201	0,0201	0,0081
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Medio	Medio	Alto	0,0491	0,0491	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Bajo	Medio	Alto	0,0081	0,0202	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Medio	Alto	Alto	0,0082	0,0271	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Medio	0,1999	0,1999	0,0608
	Horizonte de materialización	Corto Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo	0,0400	0,0400	0,0049
				Puntaje	0,474	0,537	0,475

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P23b es la que presenta mejor evaluación.

33.5.10. Puerto Guadal.

Las alternativas evaluadas en Puerto Guadal corresponden a las alternativas P25a y P2b descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 74 Comparación Alternativas Puerto Guadal

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO GUADAL		PUERTO GUADAL	
		P-25a	P-25b	P-25a	P-25b
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Medio	Alto	0,0036	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Bajo	0,0081	0,0081
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Bajo	Medio	0,0032	0,0013
	Resiliencia y continuidad operacional	Medio	Alto	0,0068	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Medio	Medio	0,0118	0,0118
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Alto	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Alto	Alto	0,0062	0,0062
	Seguridad operacional	Alto	Alto	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Bajo	Medio	0,0201	0,0081
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Medio	Alto	0,0491	0,1616

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PUERTO GUADAL		PUERTO GUADAL	
		P-25a	P-25b	P-25a	P-25b
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Medio	Alto	0,0202	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Medio	Alto	0,0082	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Medio	Medio	0,0608	0,0608
	Horizonte de materialización	Corto Plazo	Mediano Plazo	0,0400	0,0122
			Puntaje	0,339	0,499

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P25b es la que presenta mejor evaluación.

33.5.11. Mallín Grande.

Las alternativas evaluadas en Mallín Grande corresponden a las alternativas P26a y P26b descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 75 Comparación Alternativas Mallín Grande

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	MALLIN GRANDE		MALLIN GRANDE	
		P-26a	P-26b	P-26a	P-26b
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Medio	Medio	0,0019	0,0019
	Conectividad multimodal	Medio	Medio	0,0019	0,0019
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Alto	Medio	0,0118	0,0036
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	0,0165	0,0165

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	MALLIN GRANDE		MALLIN GRANDE	
		P-26a	P-26b	P-26a	P-26b
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Medio	Bajo	0,0033	0,0081
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Medio	Bajo	0,0013	0,0032
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Medio	0,0224	0,0068
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Alto	Bajo	0,0035	0,0292
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Alto	0,0137	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Medio	Medio	0,0019	0,0019
	Seguridad operacional	Alto	Medio	0,0137	0,0042
	Impacto Social	Bajo	Bajo	0,0201	0,0201
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Alto	Medio	0,1616	0,0491
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Medio	0,0665	0,0202
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Medio	0,0271	0,0082
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Medio	Medio	0,0608	0,0608
	Horizonte de materialización	Largo Plazo	Corto Plazo	0,0049	0,0400
			Puntaje	0,478	0,334

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P26a es la que presenta mejor evaluación.

33.5.12. Bahía Jara.

Las alternativas evaluadas en Bahía Jara corresponden a las alternativas P27a y P27b descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 76 Comparación Alternativas Bahía Jara

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	BAHÍA JARA		BAHÍA JARA	
		P-27a	P-27b	P-27a	P-27b
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Alto	0,0056	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	0,0046	0,0046
	Potencial estratégico futuro	Alto	Alto	0,0118	0,0118
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Medio	Medio	0,0033	0,0033
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Alto	0,0087	0,0087
	Costo de inversión	Alto	Medio	0,0004	0,0013
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Alto	0,0224	0,0224
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Medio	Medio	0,0118	0,0118
	Compatibilidad urbana y social	Medio	Alto	0,0042	0,0137
	Contribución turística y paisajística	Medio	Alto	0,0019	0,0062
	Seguridad operacional	Alto	Alto	0,0137	0,0137
	Impacto Social	Medio	Alto	0,0081	0,0024
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Alto	Alto	0,1616	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Alto	0,0665	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Alto	0,0271	0,0271

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	BAHÍA JARA		BAHÍA JARA	
		P-27a	P-27b	P-27a	P-27b
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Mediano Plazo	Mediano Plazo	0,0122	0,0122
			Puntaje	0,619	0,628

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P27b es la que presenta mejor evaluación.

33.5.13. Chile chico.

Las alternativas evaluadas en Chile Chico corresponden a las alternativas P28a, P28b y P28c descritas en el capítulo 30 del informe.

El cuadro siguiente muestra la comparación entre alternativas y su respectiva valoración.

Cuadro N° 77 Comparación Alternativas Chile Chico

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	CHILE CHICO			CHILE CHICO		
		P-28a	P-28b	P-28c	P-28a	P-28b	P-28c
Conectividad e integración territorial	Continuidad de red	Alto	Bajo	Alto	0,0056	0,0007	0,0056
	Cobertura territorial / Demanda beneficiada	Alto	Medio	Alto	0,0063	0,0019	0,0063
	Conectividad multimodal	Alto	Alto	Alto	0,0063	0,0063	0,0063
	Accesibilidad a zonas aisladas	Alto	Alto	Alto	0,0213	0,0213	0,0213
Desarrollo económico y funcionalidad logística	Soporte a actividades productivas	Alto	Alto	Alto	0,0046	0,0046	0,0046
	Impacto logístico para el desarrollo	Alto	Alto	Medio	0,0046	0,0046	0,0014
	Potencial estratégico futuro	Alto	Medio	Bajo	0,0118	0,0036	0,0014
	Articulación con instrumentos estratégicos	Alto	Alto	Alto	0,0165	0,0165	0,0165
Factibilidad y resiliencia	Factibilidad técnica	Bajo	Alto	Alto	0,0081	0,0010	0,0010
	Factibilidad normativa y territorial	Alto	Medio	Bajo	0,0087	0,0026	0,0011
	Costo de inversión	Medio	Medio	Alto	0,0013	0,0013	0,0004

CRITERIOS	SUBCRITERIOS	CHILE CHICO			CHILE CHICO		
		P-28a	P-28b	P-28c	P-28a	P-28b	P-28c
	Resiliencia y continuidad operacional	Alto	Medio	Medio	0,0224	0,0068	0,0068
Sostenibilidad territorial y entorno	Impacto ambiental	Bajo	Bajo	Alto	0,0292	0,0292	0,0035
	Compatibilidad urbana y social	Alto	Medio	Bajo	0,0137	0,0042	0,0017
	Contribución turística y paisajística	Alto	Medio	Medio	0,0062	0,0019	0,0019
	Seguridad operacional	Alto	Bajo	Bajo	0,0137	0,0017	0,0017
	Impacto Social	Medio	Alto	Medio	0,0081	0,0024	0,0081
Movilidad Urbana	Reducción de tránsito pesado en área urbana	Alto	Medio	Alto	0,1616	0,0491	0,1616
	Reducción de conflictos entre flujo local e interurbano	Alto	Medio	Alto	0,0665	0,0202	0,0665
	Compatibilidad con desarrollo urbano futuro	Alto	Medio	Alto	0,0271	0,0082	0,0271
Prioridad de Implementación del Proyecto	Urgencia de la intervención	Alto	Alto	Alto	0,1999	0,1999	0,1999
	Horizonte de materialización	Mediano Plazo	Mediano Plazo	Mediano Plazo	0,0122	0,0122	0,0122
				Puntaje	0,656	0,400	0,557

En base a la evaluación multicriterio realizada, la alternativa P28a es la que presenta mejor evaluación.

33.5.14. Resumen Priorización.

El cuadro siguiente muestra la alternativa priorizada en cada una de las localidades estudiadas.

Cuadro N° 78 Alternativas Priorizada por Localidad

N°	LOCALIDAD	ALTERNATIVA PRIORIZADA
1	Puerto Cisnes	P03C
2	Raul Marin Balmaceda	P02
3	Puerto Chacabuco	P05
4	Coyhaique	P15a y P15b
5	Balmaceda	P16a
6	Cerro Castillo	P18
7	Levican	P20b y P20d
8	Pto. Río Tranquilo	P22
9	Pto. Beltrand	P23b
10	Pto. Guadal	P25b
11	Mallin Grande	P26a
12	Bahia Jara	P27b
13	Chile Chico	P28a

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de Coyhaique se debe tener en cuenta lo señalado en cuanto a mejorar la conexión norte-sur, oriente-poniente y sur-oriente, lo que es consistente con las alternativas mejor evaluadas: conexión oriente-poniente (alternativas P15a y P15b), conexión sur-oriente (alternativa P31) y conexión norte-sur (alternativa P12a).

FASE 6. Desarrollo de Prediseños

TAREA 34. Desarrollo de Prediseño de Alternativas Prioritarias

Consideración metodológica respecto del desarrollo de prediseños

Si bien la presente tarea contempla el desarrollo de prediseños para las alternativas priorizadas, se ha estimado metodológicamente conveniente diferir dicha etapa hasta consolidar el proceso de validación y retroalimentación actualmente en curso con los municipios, servicios públicos y actores regionales vinculados a cada una de las localidades analizadas.

Lo anterior obedece a que las alternativas formuladas constituyen intervenciones con distintos grados de interacción con el territorio, los instrumentos de planificación local, la infraestructura existente y las expectativas de desarrollo de cada comunidad. En consecuencia, la incorporación de las observaciones y visiones estratégicas de los actores territoriales resulta un insumo relevante para confirmar o eventualmente ajustar la alternativa que será finalmente priorizada para etapas posteriores de desarrollo.

En este contexto, el presente informe avanza hasta la definición y selección de las alternativas prioritarias mediante la aplicación de criterios técnicos, funcionales y territoriales, quedando el desarrollo formal de los prediseños sujetos a la consolidación los acuerdos y validaciones institucionales correspondientes.

No obstante lo anterior, es importante señalar que el nivel de análisis efectuado supera el carácter estrictamente conceptual de una evaluación preliminar. En diversos casos, las alternativas seleccionadas fueron verificadas y ajustadas utilizando herramientas de modelación y software de trazado sobre bases topográficas disponibles, imágenes satelitales y modelos digitales de terreno, permitiendo evaluar preliminarmente aspectos geométricos, condicionantes topográficas y requerimientos de emplazamiento.

Como respaldo de este trabajo, se incorporan ejemplos de trazados desarrollados para distintas alternativas, junto con sus archivos digitales asociados, los cuales evidencian un grado de desarrollo técnico que, en estos casos se ha trabajado con el nivel habitualmente requerido para un prediseño preliminar. Estos antecedentes permitieron sustentar de mejor manera la evaluación de factibilidad y el proceso de priorización realizado, otorgando un nivel de certeza superior al de una formulación conceptual convencional.

Figura 67. Vista 3D modelo de trazado Levicán (Alterntiva P-20b)

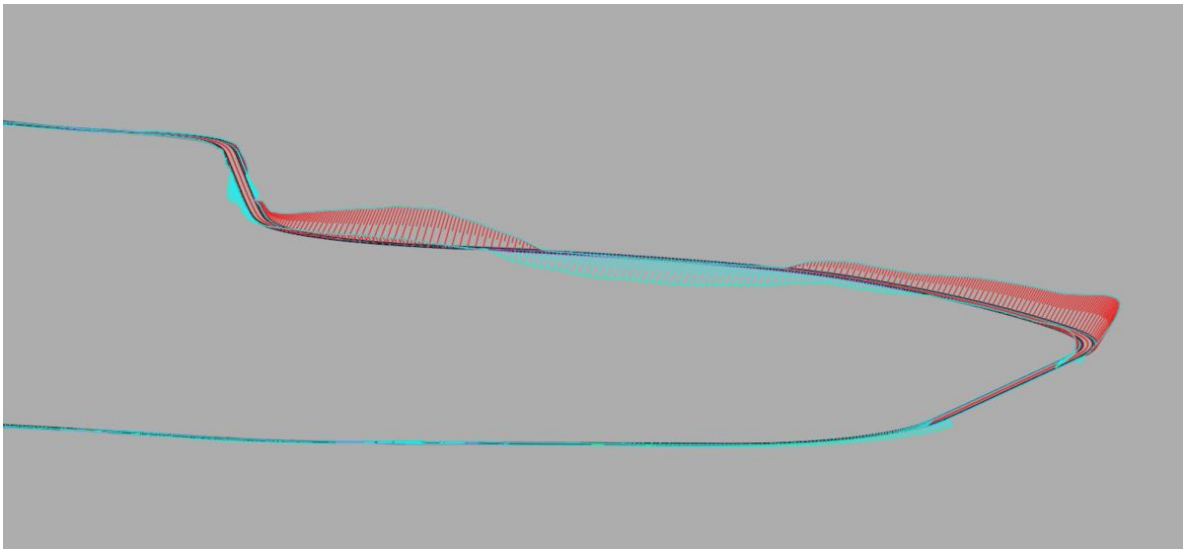


Figura 68. Vista 3D modelo de trazado Puerto Cisnes (Alternativa P-03c)

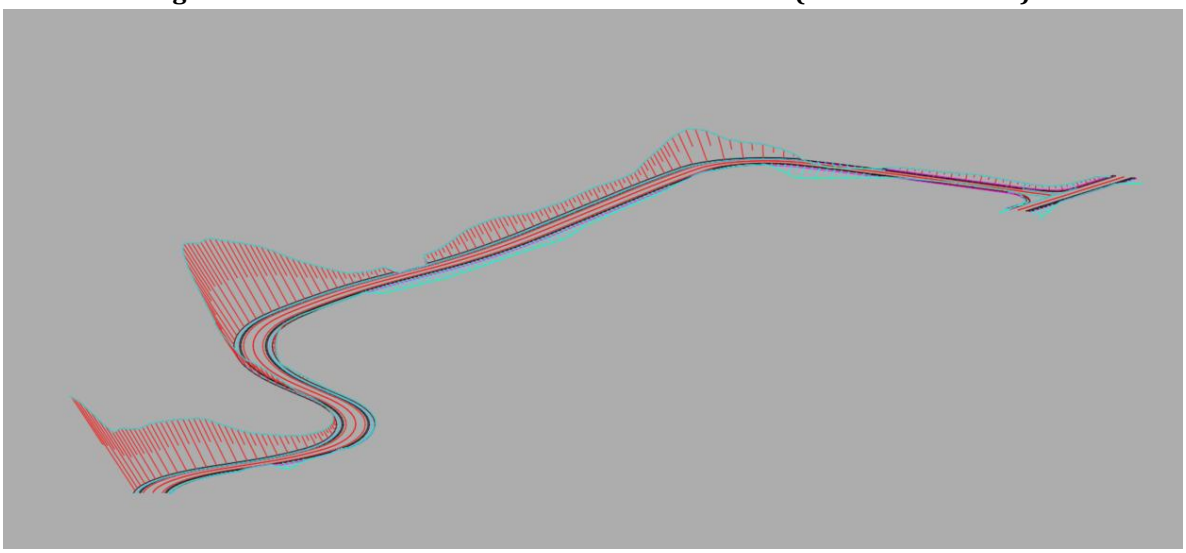
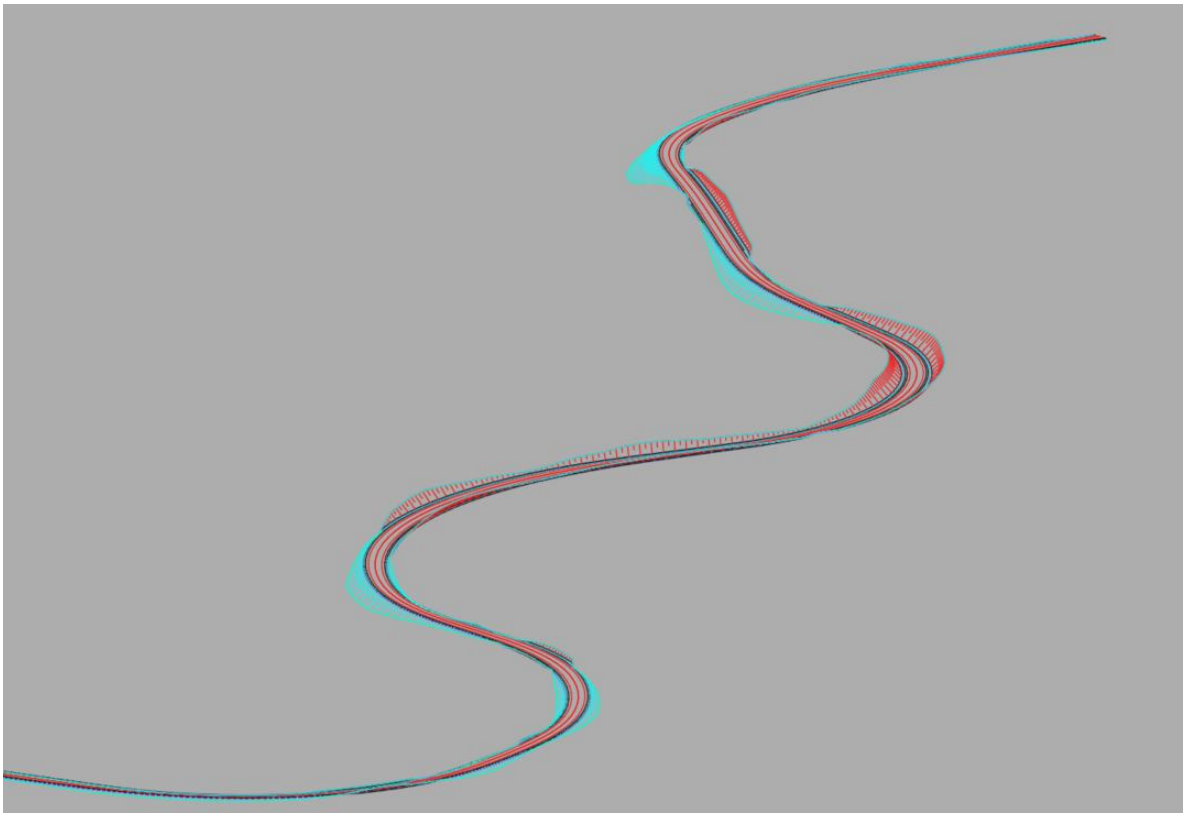


Figura 69. Vista 3D modelo de trazado Villa Cerro Castillo (Alternativa P-18)



Por consiguiente, se considera que los objetivos principales de la Tarea 34 asociados a la evaluación de factibilidad, comparación y selección de alternativas han sido plenamente cumplidos, quedando el desarrollo detallado de los prediseños sujeto a la consolidación de las definiciones territoriales actualmente en revisión.

TAREA 35. Análisis ambiental de alternativas seleccionadas

35.1. Descripción de prediseños

A continuación se presentan las características de proyecto de las alternativas priorizadas para las 13 localidades en estudio. En Coyhaique y Levicán se mantienen dos variantes priorizadas, por lo que el conjunto comprende 15 códigos de alternativa. Una vez desarrollados los prediseños, se entregará una descripción de proyecto más detallada para cada solución.

Cuadro N° 79: Características Generales de las Alternativas Priorizadas en las 13 Localidades

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-03c	**Puerto Cisnes**	Apertura bypass al norte de calle Leucotón entre Ruta X-25 y Terminal Portuario para habilitar par con Juan José Latorre.	Bypass norte dedicado, paralelo a Leucotón, conectando Ruta X-25 con recinto portuario.	Complementa mejoras de la vialidad existente, reduce el uso de calles urbanas por carga.	Medidas de seguridad en cruces, segregación de peatones	Zona de respaldo, circulación dedicada para camiones y apoyo a operación logística portuaria.	Obras de drenaje en borde de ladera/norte urbano y control de escorrentías hacia costa. Nuevo puente en estero San Luis	Empalmes con Ruta X-25 y terminal portuario.
P-02	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejoramiento integral de Ruta X-120 y consolidación de corredor costanero urbano de mayor estándar.	Consolidación del corredor costanero como eje estructurante; incluye conexiones asociadas a acceso sur/aeródromo.	Reemplazo de Puente El Garrao y adecuación de la vialidad urbana costera existente.	Doble calzada urbana, mediana central, aceras ≥3,5 m, perfil tipo vía troncal/colectora y mejoras peatonales.	Conectividad hacia rampa, borde costero, sector portuario y aeródromo.	Saneamiento vial costero, control de escorrentías hacia borde marítimo y drenajes de plataforma.	Empalmes con Costanera, Costanera Sur, Sendero Las Golondrinas y Ruta X-120.
P-05	**Puerto Chacabuco**	Construcción de nuevo corredor segregado sur-oriente para conexión Ruta 240–EMPORCHA.	Bypass sur que evita atravesar el área urbana y bordea sector habitado.	Conexiones con Ruta 240 y terminal; puede coexistir con mejoras a corredor existente.	Segregación de flujos de carga, mejor seguridad para peatones y menor tránsito pesado urbano.	Zona de respaldo asociada al bypass y operación logística del puerto.	Drenaje de laderas/quebradas, protección hidráulica en puente y control de sedimentos.	Empalmes Ruta 240–bypass–terminal EMPORCHA.
P-15a	**Coyhaique**	Apertura de una vía que conecte ambas rutas en el sector "El Verdín".	Trazado con conexión directa vía Ruta X-599 acceso a Reserva Forestal.	Mejora oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Mejora de seguridad y conectividad urbana oriente-poniente.	No aplica.	Protección de riberas, control de sedimentos y manejo hidráulico de cauces.	Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589
P-15b	**Coyhaique**	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240	Trazado con conexión proyectada al norte de de Ruta X-599 acceso a Reserva Forestal.	Mejora oferta de vialidad estructurante a nivel urbano	Mejora de seguridad y conectividad urbana oriente-poniente.	No aplica.	Protección hidráulica, riberas, drenaje del viaducto y control de escorrentías.	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240
P-16a	**Balmaceda**	Rediseño Ruta 245-CH desplazando calzada principal hacia el sur y habilitando vía local/lenta.	Prolongación de Av. San Martín y conexión con Ruta 245-CH; no es bypass completo.	Mejoramiento del perfil de Ruta 245-CH y consolidación de eje urbano estructurante. Habilitación de atraviesos hacia el aeropuerto	Veredas continuas, pasarela peatonal, accesibilidad universal y reducción de accesos directos.	Mejora de conectividad hacia aeródromo y paso fronterizo; separación de funciones locales/regionales.	Drenaje urbano y saneamiento de nuevas calzadas/veredas.	Conexión Av. San Martín–Ruta 245-CH; control de accesos a predios y trama urbana.
P-18a	**Villa Cerro Castillo**	Construcción de variante por el sector oriente de la localidad, conectada al norte y sur.	Bypass oriente que desvía tránsito regional fuera del centro poblado.	El trazado urbano actual puede reasignarse a funciones locales/turísticas.	Mejoramiento de conexión al Parque Nacional y seguridad en empalmes.	No aplica.	Obras de drenaje en laderas/escurrimientos, cunetas, alcantarillas y control de erosión.	Empalmes norte y sur con Ruta 7 y acceso al Parque Nacional.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-20b	**Levicán**	Nuevo corredor de acceso más directo entre Ruta X-65 y futura infraestructura portuaria.	Variante de trazado que reduce longitud y simplifica operación.	Complementa/sustituye tramos restrictivos de Ruta X-735.	Mejores condiciones geométricas, seguridad y continuidad operacional.	Nueva rampa, terminal de pasajeros, estacionamiento, vías de espera, áreas de respaldo y servicios.	Diseño hidráulico-fluvial, protección de estribos, drenaje y control de sedimentos.	Empalme Ruta X-65/Ruta X-735– nuevo terminal Levicán.
P-20d	**Levicán**	Mejorar estándar de camino interurbano. Habilitación infraestructura portuaria lacustre.	Nuevo trazado de Ruta X-735 con nuevo puente (alternativa viaducto de menor extensión) en cruce del río Ibáñez.	Mejoramiento perfil Ruta X-735	Áreas de circulación vehicular y peatonal, estacionamientos y espera.	Habilitar instalaciones portuarias en sector embarcadero existente: rampa y zona de detención de vehiculos; habilitación de instalaciones para peatones.	Drenaje de explanada y control de escorrentías; análisis de sedimentación por Estero Largo.	Accesos al terminal, conexión con Ruta X-735 y áreas de espera.
P-22	**Puerto Río Tranquilo**	Mejoramiento/adecuación Ruta X-728 como variante surponiente de Ruta 7.	Bypass que bordea área urbana por su parte posterior y reconecta al sur de la medialuna.	Ruta 7 actual se reasigna a funciones locales y turísticas.	Conexiones seguras con localidad, servicios turísticos y borde lacustre.	No aplica infraestructura portuaria; mantiene accesibilidad a muelle y borde lacustre.	Obras hidráulicas en cruces de cauces, drenaje de laderas y control de erosión/sedimentos.	Empalmes norte/sur con Ruta 7 y conexiones locales hacia borde lacustre.
P-23b	**Puerto Bertrand**	Implementación de doble calzada unidireccional en acceso de Ruta 7.	No considera bypass; mantiene exposición turística de la localidad.	Mejora del perfil actual con mayor presencia urbana.	Veredas, ordenamiento vial, espacios de detención temporal y estacionamiento longitudinal.	No aplica.	Drenaje de mayor superficie pavimentada y control de escorrentía.	Accesos a servicios, equipamientos y actividades turísticas del borde de ruta.
P-25b	**Puerto Guadal**	Habilitación de bypass extendido con mejor estándar geométrico.	Trazado al sur de Cerro Mirador, usando camino a pozos de áridos y acceso a planta de tratamiento.	Aprovecha caminos existentes externos y empalma con Ruta 265-CH oriental.	Seguridad vial y accesibilidad local mediante conexiones controladas.	No aplica.	Drenaje en sectores abiertos, control de erosión y escorrentías.	Empalmes poniente/oriente con Ruta 265-CH y accesos a caminos rurales/servicios.
P-26a	**Mallín Grande**	Mejoramiento del trazado urbano de Ruta 265-CH y perfil de dos calzadas de 7 m.	No considera bypass; integra tránsito de paso y actividades locales en el mismo eje.	Consolidación de calzadas, mediana, bermas, detenciones y paradas de buses.	Veredas/circulación peatonal, seguridad vial, ordenamiento de detenciones y flexibilidad para eventos comunitarios.	No aplica.	Drenaje urbano del eje y control de aguas lluvias de plataforma ampliada.	Mejoramiento de accesos locales, equipamientos y circulación del centro poblado.

Alternativa	Localidad	Obras viales principales	Nuevos trazados / variantes / bypass	Mejoramiento de infraestructura existente	Obras urbanas, peatonales y seguridad vial	Obras portuarias / logísticas / aeroportuarias	Drenaje, saneamiento y control hidráulico	Intervenciones en accesos, empalmes e intersecciones
P-27b	**Bahía Jara**	Mejoramiento integral Ruta X-763 y optimización de geometría de acceso.	Variante final de trazado para aproximación a instalación portuaria, buscando minimizar afectación agrícola.	Uso del corredor principal existente con ajustes de estándar.	Seguridad vial, circulación de pasajeros/carga y acceso ordenado al terminal.	Nueva rampa, terminal de pasajeros, áreas de espera y operación lacustre.	Drenaje y control de sedimentos/escorrentías hacia bahía.	Acceso optimizado al terminal y empalmes con Ruta X-763.
P-28a	**Chile Chico**	Construcción de bypass central, con áreas de respaldo y servicios para carga.	Trazado desde estero Burgos, por sur de Chile Chico, bordeando Piedra El Indio, hasta Callejón Velásquez/Ruta X-743.	Aprovecha parte de infraestructura vial existente en Callejón Velásquez.	Conexiones peatonales seguras desde zonas de respaldo hacia servicios urbanos.	Áreas de respaldo para camiones, estacionamiento, servicios básicos y regulación logística portuaria.	Drenaje de cauces, canales, control de sedimentos y escorrentías.	Empalmes con Ruta 265-CH, Ruta X-743, X-753 y conexión hacia Complejo Jeinimeni.

En la siguiente tabla se entrega información de los tipos de proyectos contemplados en cada alternativa priorizada.

Cuadro N° 80: Características de Proyecto de las Alternativas Priorizadas en las 13 Localidades

Alternativa	Localidad	Propuesta base	Longitud total (km)	N° estructuras	Tipo estructura	Long. estructura (km)	Ancho de Calzada	Muros	Cortes y terraplenes
P-03c	**Puerto Cisnes**	Zona de respaldo en Ruta X-25 y bypass dedicado a vehículos de carga paralelo y al norte de calle Leucotón.	0,8	1	Puente	0.03	7	No	Sí
P-02	**Puerto Raúl Marín Balmaceda**	Mejora estándar Ruta X-120, puente río Palena, reemplazo Puente El Garrao, bypass Rampa–Ruta X-120 sector aeródromo e intervención Sendero Las Golondrinas, Av. Costanera y Av. Costanera Sur.	10,9	2	Puente	0,35	7	No	Sí
P-05	**Puerto Chacabuco**	Bypass sur-oriente Ruta 240–Terminal Portuario EMPORCHA, con zona de respaldo al costado de la nueva vialidad.	1,8	1,00	Puente	0,08	7	No	Sí
P-15a	**Coyhaique**	Apertura de una vía que conecte ambas rutas en el sector "El Verdín".	15,6	3	Puente/Viaducto	0,45	7	No	Sí
P-15b	**Coyhaique**	Conexión Ruta X-589 y Ruta 240	15,7	2	Puente/Viaducto	0.11	7	No	Sí
P-16a	**Balmaceda**	Habilitación Av. San Martín, mejoramiento Ruta 245-CH y potenciamiento de vialidad estructurante urbana.	2,7	1,00	Pasarela	n/a	21	No	No
P-18a	**Villa Cerro Castillo**	Bypass oriente Ruta 7.	3,3	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-20b	**Levicán**	Nuevo trazado de acceso a Levicán con puente de gran longitud e infraestructura portuaria.	22,6	2,00	Puente/Viaducto	0,35	7	No	Sí
P-20d	**Levicán**	Nuevo trazado de acceso a Levicán, alternativa viaducto de menor extensión en cruce del río Ibáñez.	24,6	2	Puente/Viaducto	0,27	7	No	Sí
P-22	**Puerto Río Tranquilo**	Bypass Ruta 7 por Ruta X-728.	2,5	2,00	Puente/Viaducto	0,24	7	No	Sí
P-23b	**Puerto Bertrand**	Mejoramiento perfil de acceso a Puerto Bertrand con doble calzada.	0,8	n/a	n/a	n/a	14	No	Sí
P-25b	**Puerto Guadal**	Bypass Ruta 265-CH extendido al sur de Cerro Mirador.	1,5	n/a	n/a	n/a	7	No	Sí
P-26a	**Mallín Grande**	Mejoramiento perfil Ruta 265-CH con doble calzada y mediana.	0,98	n/a	n/a	n/a	14	No	Sí
P-27b	**Bahía Jara**	Mejoramiento Ruta X-763 con variante final de acceso e infraestructura portuaria.	9,29	1,00	Puente	0,21	7	No	Sí
P-28a	**Chile Chico**	Bypass Ruta 265-CH central por sector sur, Piedra El Indio y Callejón Velásquez.	7,54	2,00	Puente	0,38	7	No	Sí

Fuente: elaboración propia

35.2. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

En esta etapa se realizará una evaluación ambiental de los prediseños, mediante la metodología de identificación y evaluación de impactos que se presenta a continuación, y que consta del desarrollo de las siguientes etapas:

- Identificación de Impactos Ambientales.
- Valorización de Impactos Ambientales.
- Clasificación de Impactos Ambientales.

35.2.1. Identificación Preliminar de Impactos Ambientales

Esta actividad corresponde a la identificación de los potenciales impactos que sobre el medio ambiente pudiesen generar las diversas actividades contempladas para la ejecución de los Proyectos.

35.2.1.1. Puerto Cisnes

El área de Puerto Cisnes presenta una sensibilidad ambiental relevante por su emplazamiento costero, la presencia de infraestructura portuaria, borde urbano consolidado, zonas residenciales, áreas de respaldo portuario y una franja de vegetación boscosa o ladera inmediatamente al norte de la localidad. Las alternativas que se desarrollan en el borde urbano-portuario y en el corredor de calle Lautaro, con interacción directa con el borde costero, áreas construidas y sectores de vegetación natural o seminatural al norte del trazado.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde costero y sector portuario, con potencial interacción sobre escorrentías, calidad de aguas, sedimentos y actividades marítimas.
- Presencia de áreas urbanas consolidadas, viviendas, comercio, equipamientos, calles locales y accesos.
- Desarrollo de obras asociadas a terminal de pasajeros, explanada, plataforma de respaldo, malecón y conexiones portuarias.
- Cercanía a vegetación arbórea y ladera boscosa al norte del área urbana.
- Potencial generación de nuevos flujos o redistribución de tránsito asociado a operación portuaria, transporte de carga y movilidad urbana.

- Necesidad de resolver adecuadamente drenaje urbano, control de escorrentías y manejo de aguas lluvias hacia el borde costero.

La alternativa P-03c se asocia a la apertura de bypass al norte de calle Lautaro entre Ruta X-25 y terminal portuario, para habilitar conexión con Juan José Latorre. Esta alternativa se representa hacia el borde norte de la localidad, en contacto o proximidad con la franja de vegetación boscosa/ladera ubicada detrás del área urbana.

35.2.1.1.1. Flora, vegetación y hábitats

P-03c presenta mayor sensibilidad sobre flora y vegetación que P-03a y P-03b, debido a que su trazado se desarrolla hacia el norte de la trama urbana, donde se observa una franja continua de vegetación boscosa o natural/seminatural. La apertura de un bypass podría requerir corta o despeje de vegetación, intervención de sotobosque, apertura de faja y fragmentación de hábitats de borde.

Impacto preliminar: remoción de vegetación arbórea y arbustiva, pérdida de hábitat de borde urbano-boscoso y fragmentación local.

35.2.1.1.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna de borde boscoso

La apertura de una vía en el borde norte puede afectar fauna asociada a vegetación boscosa, aves, pequeños mamíferos y especies que usan la ladera como refugio o corredor de desplazamiento. Durante construcción se generaría perturbación por maquinaria, ruido, iluminación y tránsito de camiones. En operación, el bypass podría generar efecto barrera, fragmentación y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y riesgo de atropello.

35.2.1.1.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

Al emplazarse en el borde norte, probablemente asociado a ladera o terreno de mayor pendiente relativa, P-03c podría requerir cortes, rellenos, estabilización de taludes, muros, obras de contención y manejo de excedentes. Esto aumenta la sensibilidad geomorfológica respecto de alternativas urbanas.

Impacto preliminar: alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.

35.2.1.1.4. Hidrología superficial, drenaje y borde costero

La apertura del bypass podría interceptar escurrimientos superficiales provenientes de la ladera norte, concentrar flujos hacia la zona urbana o al borde costero, y aumentar la erosión si no se diseñan obras de drenaje longitudinal y transversal. Además, la

conexión con el terminal portuario exige evitar descargas con sedimentos o contaminantes hacia el borde marino.

Impacto preliminar: alteración de drenajes de ladera, concentración de escorrentías, erosión y riesgo de aporte de sedimentos al borde costero.

35.2.1.1.5. Paisaje

P-03c modificaría el borde visual norte de Puerto Cisnes, incorporando un nuevo corredor vial entre el área urbana y la vegetación/ladera. Esto podría aumentar la artificialización del paisaje de borde y hacer más visible la infraestructura vial desde el área urbana y desde el borde costero.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano-boscoso y modificación de la imagen paisajística de la ladera norte.

35.2.1.1.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante construcción podrían generarse interferencias con accesos locales, tránsito hacia el terminal, sectores residenciales próximos y conectividad urbana. En operación, la alternativa podría tener un beneficio relevante al desviar flujos desde calles interiores y mejorar la conexión hacia el terminal portuario. No obstante, podría trasladar ruido y tránsito hacia un borde actualmente menos intervenido.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad local; beneficio operacional por redistribución de flujos; traslado de impactos hacia borde norte.

35.2.1.1.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción del bypass generaría ruido, vibraciones, material particulado y emisiones. En operación, se podría generar un nuevo corredor de ruido y emisiones en el borde norte, afectando sectores residenciales cercanos y fauna asociada a la vegetación.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido y polvo; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.

35.2.1.2. Raúl Marín Balmaceda

El área de Raúl Marín Balmaceda presenta una alta sensibilidad ambiental, debido a su emplazamiento en un entorno costero-fluvial, con presencia de borde litoral, río Palena, vegetación densa, áreas boscosas, sectores de humedal o planicies inundables potenciales, caminos existentes, aeródromo, áreas pobladas y espacios de transición entre ecosistemas terrestres, ribereños y costeros.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de vegetación boscosa continua en torno al poblado y al trazado del bypass.
- Cercanía directa al borde costero y costanera, con potencial interacción sobre playa, ribera, escorrentías y paisaje litoral.
- Existencia del río Palena y necesidad de cruce mediante puente en una de las alternativas.
- Posible intervención de riberas, planicies de inundación, bancos sedimentarios o zonas de dinámica fluvial.
- Interacción con sectores habitados, caminos locales, aeródromo y accesos existentes.
- Alta exposición visual de las obras por su emplazamiento en un entorno natural-costero de valor paisajístico.
- Potencial presencia de hábitats relevantes para fauna terrestre, avifauna, fauna ribereña y especies asociadas a ambientes acuáticos.

La alternativa P-02 corresponde a una solución de conectividad que incorpora un puente sobre el río Palena, además de accesos viales en ambos márgenes. Se observa un trazado que atraviesa un sistema fluvial amplio, con intervención en riberas y sectores boscosos adyacentes.

35.2.1.2.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos sobre vegetación ribereña, bosque de borde, sotobosque y coberturas asociadas a los accesos del puente. Aunque el puente puede reducir la ocupación directa del cauce en comparación con rellenos o terraplenes, se requerirían estribos, accesos, áreas de faena, caminos temporales, zonas de acopio y eventualmente despeje de vegetación.

Impacto preliminar: remoción de vegetación ribereña y boscosa, alteración de hábitats de borde fluvial y fragmentación localizada en accesos.

35.2.1.2.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática

La construcción del puente podría afectar fauna terrestre, avifauna ribereña y fauna asociada al río. Los impactos más relevantes se relacionan con ruido, vibraciones, presencia de maquinaria, intervención de riberas, fundaciones, aumento de turbidez, tránsito de camiones y perturbación de hábitats.

Durante la operación, la vía puede generar riesgo de atropello en accesos y perturbación permanente por ruido e iluminación. No obstante, si el puente se diseña adecuadamente, puede mantener continuidad hidráulica y ecológica bajo la estructura.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática, efecto barrera en accesos y aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.2.3. Suelos, geomorfología y estabilidad de riberas

La alternativa P-02 presenta alta sensibilidad geomorfológica por la intervención de accesos, estribos, riberas y posibles terraplenes de aproximación al puente. Las obras podrían modificar la estabilidad local de márgenes, generar erosión, compactación de suelos y necesidad de protección contra socavación.

Impacto preliminar: alteración de riberas, remoción y compactación de suelos, estabilización de accesos, riesgo de erosión y socavación en estribos.

35.2.1.2.4. Hidrología, hidráulica fluvial y calidad de aguas

Este es el componente de mayor sensibilidad para P-02. La construcción de un puente sobre el río Palena implica intervención directa o indirecta del sistema fluvial. Los impactos potenciales incluyen aumento de turbidez, aporte de sedimentos, alteración de riberas, riesgo de derrames, contaminación accidental, modificación de la dinámica de escurrimiento local y eventual afectación por crecidas.

El diseño deberá asegurar que las cepas, estribos y accesos no reduzcan la capacidad hidráulica ni incrementen riesgos de socavación o erosión.

Impacto preliminar: intervención de cauce y riberas, riesgo de sedimentación, turbidez, socavación, alteración hidráulica local y contaminación accidental de aguas.

35.2.1.2.5. Paisaje

El puente sobre el río Palena constituiría una estructura de alta visibilidad en un entorno natural-fluvial. Podría modificar de manera significativa la percepción escénica del río, sus riberas y áreas boscosas asociadas. La magnitud dependerá de la tipología del puente, altura, longitud, accesos, iluminación, barandas, defensas y tratamiento paisajístico.

Impacto preliminar: incorporación de infraestructura mayor en paisaje fluvial, artificialización de riberas y modificación de vistas naturales.

35.2.1.2.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría generar un impacto positivo relevante en operación, al mejorar la conectividad territorial y la continuidad vial, especialmente en un sector condicionado por el río. Durante construcción, podrían generarse interferencias con navegación menor, accesos, actividades locales, circulación por caminos existentes y uso de riberas.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad, uso de riberas y tránsito local; mejora significativa de conectividad en operación.

35.2.1.2.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de un puente implica faenas de mayor intensidad, incluyendo excavaciones, fundaciones, transporte de materiales, hormigonado, montaje estructural y operación de maquinaria pesada. Esto generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones, con efectos sobre fauna, usuarios locales y eventuales viviendas o actividades próximas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas.

35.2.1.3. Puerto Chacabuco

El área de Puerto Chacabuco presenta una sensibilidad ambiental alta por su condición de localidad portuaria inserta en un entorno costero, con presencia de borde marino, infraestructura portuaria, áreas residenciales, equipamientos, zonas industriales, sectores boscosos y laderas. Las alternativas buscan mejorar la vialidad urbana y portuaria, además de generar zonas de respaldo para la operación logística.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

i. Proximidad directa al borde costero y áreas portuarias, con potencial interacción sobre escorrentías, calidad de aguas, sedimentos y actividades marítimas.

ii. Presencia de sectores residenciales y urbanos consolidados, especialmente en torno a avenida Bernardo O'Higgins y calles locales.

iii. Intervención o cercanía a vegetación arbórea y áreas boscosas, principalmente en los sectores norte, sur y suroriente.

iv. Desarrollo de alternativas tipo bypass, que podrían abrir nuevos corredores viales en áreas de mayor naturalidad relativa.

v. Posible necesidad de puentes, obras de drenaje, muros, cortes, rellenos y estabilización de taludes, especialmente en sectores con laderas o quebradas.

vi. Existencia de zonas de respaldo portuario, que podrían implicar cambio de uso, impermeabilización de superficies, tránsito pesado, almacenamiento y mayor presión operacional.

vii. Potencial interacción con actividades portuarias, tránsito de carga, población local, turismo, transporte marítimo y conectividad urbana.

La alternativa P-05 considera una zona de respaldo en el sector sur y un bypass sur-oriente Ruta 240–Terminal Portuario. Se observa que este trazado se desarrolla hacia sectores de borde sur y suroriente, con mayor interacción con áreas boscosas, laderas, espacios abiertos y un puente.

35.2.1.3.1. Flora, vegetación y hábitats

P-05 presenta una sensibilidad mayor sobre flora y vegetación, debido a su desarrollo en sectores con vegetación arbórea y áreas de mayor naturalidad relativa al sur y suroriente de la localidad. La habilitación del bypass, zonas de respaldo y obras asociadas podría requerir corta o despeje de vegetación, apertura de faja, intervención de sotobosque y fragmentación de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación arbórea y arbustiva, fragmentación de hábitats boscosos o periurbanos y pérdida de cobertura natural.

35.2.1.3.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a quebradas

La apertura de un nuevo bypass en sectores boscosos o de borde natural puede afectar fauna terrestre, avifauna, pequeños mamíferos, reptiles y especies que utilicen quebradas o corredores vegetacionales. Durante construcción se generarían perturbaciones por ruido, maquinaria, tronaduras si existieran, iluminación y tránsito de camiones. En operación, la nueva vía podría producir efecto barrera y riesgo de atropello.

Impacto preliminar: pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y aumento de riesgo de atropello.

35.2.1.3.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

El bypass sur-oriente podría requerir cortes, terraplenes, estabilización de taludes, rellenos, caminos de servicio, fundaciones de puente y obras de contención. La intervención en laderas o sectores con relieve irregular aumenta la sensibilidad por erosión, remoción de suelos y estabilidad.

Impacto preliminar: alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad de taludes.

35.2.1.3.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

La presencia de un puente en el trazado indica interacción con un cauce, quebrada o drenaje natural. Los impactos potenciales incluyen intervención de riberas, aumento de turbidez, aporte de sedimentos, riesgo de socavación, alteración de escurrimientos y contaminación accidental durante construcción.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauce/quebrada, alteración de drenajes, riesgo de sedimentación y necesidad de obras hidráulicas de protección.

35.2.1.3.5. Paisaje

La alternativa P-05 introduciría nueva infraestructura vial en sectores boscosos y laderas visibles desde áreas urbanas, borde costero o accesos portuarios. La presencia de un bypass, puente, cortes, terraplenes y zonas de respaldo podría modificar significativamente la naturalidad visual del sector sur.

Impacto preliminar: artificialización de laderas y áreas boscosas, modificación del paisaje periurbano y visualización de estructuras viales.

35.2.1.3.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante construcción podrían generarse afectaciones sobre caminos locales, accesos, predios, actividades portuarias y circulación hacia el sector sur. En operación, P-05 podría generar un beneficio importante al desviar flujos de carga desde áreas urbanas, mejorando la seguridad y disminuyendo conflictos de tránsito en el centro.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por segregación de flujos portuarios y reducción de tránsito pesado urbano.

35.2.1.3.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante construcción, la magnitud de obras podría generar niveles relevantes de ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, se podrían trasladar impactos acústicos hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciendo presión sobre el eje urbano-portuario principal.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial hacia el borde sur/suroriente.

35.2.1.4. Coyhaique

El área de análisis se localiza en el entorno urbano y periurbano de Coyhaique, en una zona donde confluyen la expansión urbana, áreas rurales, sectores con cobertura vegetal, cauces o quebradas, laderas y conectividad vial estructurante. Las alternativas

se aproximan a sectores con topografía irregular, cursos de agua y áreas de transición entre la ciudad y su entorno rural-natural.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

i. Presencia de cursos de agua, quebradas o drenajes naturales, que justifican la incorporación de puentes y viaductos.

ii. Sectores con vegetación natural o seminatural, especialmente en bordes de quebradas, laderas, parches arbolados y áreas periurbanas.

iii. Interacción con áreas rurales, predios, caminos secundarios y accesos locales.

iv. Cercanía al área urbana consolidada de Coyhaique, con potencial afectación sobre población, tránsito, accesibilidad y receptores sensibles.

v. Desarrollo de obras de mayor complejidad, tales como viaductos, puentes y muros de tierra estabilizada mecánicamente, con potenciales impactos sobre suelos, paisaje, drenaje, estabilidad de taludes y cursos de agua.

vi. Potencial modificación de la relación entre la ciudad, el borde periurbano y los corredores naturales existentes.

Alternativa P-15a

La Alternativa P-15a corresponde a un trazado que conecta de oriente a poniente la Ruta X-243, con la Ruta 7, hacia el oriente de Coyhaique, desarrollándose por sectores periurbano, con presencia de viaductos y puentes.

35.2.1.4.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación periurbana y actividades agrícolas, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. La construcción de muros TEM, accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

35.2.1.4.2. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

35.2.1.4.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa presenta sectores en que se requiere resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial, con intervenciones relevantes sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

35.2.1.4.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puentes y viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los cortes y terraplenes pueden modificar la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

35.2.1.4.5. Paisaje

La alternativa puede generar una modificación visual significativa en algunos sectores, principalmente en la zona urbana. La nueva infraestructura vial puede aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

35.2.1.4.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el sector norte de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

35.2.1.4.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

Alternativa P-15b

La Alternativa P-15b corresponde a un trazado similar al de la alt. P-15a, conectando con la Ruta 7 un poco más al norte que esta última.

35.2.1.4.8. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación periurbana y actividades agrícolas, franjas de quebradas, laderas y parches arbolados. La construcción de accesos, excavaciones y plataformas de trabajo podría intensificar la intervención en sectores específicos.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, intervención de hábitats periurbanos y posible afectación de vegetación asociada a quebradas o laderas.

35.2.1.4.9. Fauna terrestre y avifauna

Los impactos sobre fauna se relacionan con perturbación temporal durante construcción y fragmentación o efecto barrera en operación. La alternativa podría afectar fauna adaptada a ambientes periurbanos, aves de borde, pequeños mamíferos y especies que utilizan quebradas o corredores vegetacionales.

Impacto preliminar: desplazamiento temporal de fauna, perturbación por ruido y maquinaria, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello.

35.2.1.4.10. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa presenta sectores en que se requiere resolver diferencias de cota, contención de terraplenes o estabilización de plataforma vial, con intervenciones relevantes sobre suelos, excavaciones, rellenos estructurales, compactación, modificación de pendientes y manejo de escorrentías en taludes.

Impacto preliminar: alteración de suelos y laderas, excavaciones, rellenos estructurales, modificación geomorfológica localizada y necesidad de estabilización de taludes.

35.2.1.4.11. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa incluye puentes y/o viaductos, lo que evidencia interacción con cauces, quebradas o depresiones de drenaje. Además, los cortes y terraplenes pueden modificar la escorrentía superficial y generar concentración de aguas si no se diseñan obras de captación, conducción y disipación adecuadas.

Impacto preliminar: intervención de drenajes naturales, riesgo de concentración de escorrentía, erosión en pies de talud, sedimentación y afectación de cauces.

35.2.1.4.12. Paisaje

La alternativa puede generar una modificación visual significativa en algunos sectores, principalmente en la zona urbana. La nueva infraestructura vial puede aumentar la artificialización del paisaje, especialmente si se ubican en laderas visibles desde la ciudad.

Impacto preliminar: artificialización del borde urbano, incorporación estructuras visibles, modificación de la imagen paisajística de laderas y quebradas.

35.2.1.4.13. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad y ordenar flujos en el sector norte de Coyhaique, con eventuales beneficios en operación. Durante construcción podría generar afectaciones sobre accesos, caminos locales, predios, tránsito de borde urbano y eventuales receptores cercanos.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local, predios y tránsito; beneficio operacional por mejora de conectividad.

35.2.1.4.14. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de estructuras, fundaciones, excavaciones y pavimentos generaría ruido, vibraciones, polvo y emisiones. En operación, la alternativa podría redistribuir parte del tránsito hacia el borde urbano, generando nuevos niveles de ruido vial en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas; posible redistribución de ruido vial en operación.

35.2.1.5. Balmaceda

El área de Balmaceda presenta características asociadas a su condición urbana y periurbana, donde coexisten áreas residenciales, equipamientos, vialidad

estructurante, accesos locales, superficies abiertas con cobertura herbácea o praderas, sectores intervenidos y áreas vinculadas a infraestructura aeroportuaria.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles observables corresponden a:

- Presencia de viviendas, equipamientos y predios urbanos próximos al eje vial.
- Existencia de accesos locales, calles transversales y circulación peatonal que podrían verse interferidas durante la construcción.
- Sectores abiertos o periurbanos con cobertura vegetal baja, susceptibles de intervención por ensanches, caleteras, rotondas o ajustes geométricos.
- Necesidad de resolver adecuadamente el drenaje urbano y la evacuación de aguas lluvias, especialmente por la incorporación de nuevas superficies impermeabilizadas.
- Presencia de infraestructura vial y aeroportuaria próxima, lo que exige una adecuada coordinación constructiva, operacional y de seguridad.

La alternativa P-16a corresponde a una solución de mejoramiento urbano-vial que se desarrolla principalmente sobre el eje vial existente y sus bordes inmediatos. Considera elementos tales como veredas, bolsones de retorno, cierres de calzada con solera y pasarela peatonal. En términos generales, se trataría de una alternativa que concentra las intervenciones en una faja ya intervenida, asociada al corredor vial urbano de Balmaceda.

35.2.1.5.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-16a podría generar impactos por despeje o remoción puntual de vegetación de borde vial, áreas verdes menores, arbolado urbano, cortinas vegetales o cobertura herbácea presente en los márgenes de la calzada existente. Dado que el trazado se emplaza mayoritariamente sobre un corredor previamente intervenido, no se prevé una afectación relevante sobre vegetación natural densa o formaciones vegetacionales de alta naturalidad, al menos a partir de la lectura del plano.

Impacto preliminar: remoción puntual de vegetación de borde, pérdida menor de cobertura herbácea o arbolado urbano, y alteración localizada de hábitats urbanos o periurbanos.

35.2.1.5.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la etapa de construcción se prevé perturbación temporal sobre fauna urbana y periurbana, principalmente por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria, presencia

humana y generación de polvo. La fauna potencialmente afectada correspondería principalmente a aves comunes de ambientes urbanos, pequeños mamíferos y fauna adaptada a espacios intervenidos.

En etapa de operación, el mejoramiento de la infraestructura vial podría modificar los patrones de tránsito vehicular y peatonal, aunque no se anticipa un aumento significativo de afectación sobre fauna, dado el carácter urbano del área.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna adaptada a ambientes urbanos y eventual desplazamiento local durante la construcción.

35.2.1.5.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención de P-16a se vincula principalmente a obras de mejoramiento de calzada, veredas, soleras y bolsones de retorno. Por ello, los movimientos de tierra serían acotados y concentrados en una faja previamente urbanizada o alterada. No obstante, podrían generarse escarpes menores, compactación de suelos, excavaciones localizadas, retiro de material existente y generación de excedentes.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, generación menor de excedentes y modificación puntual de superficies urbanas o periurbanas.

35.2.1.5.4. Hidrología superficial y drenaje urbano

La incorporación de veredas, soleras, cierres de calzada y mejoramiento de superficie vial puede modificar la escorrentía superficial. Por ello, la alternativa requiere un adecuado diseño de drenaje urbano, incluyendo cunetas, sumideros, alcantarillas, pendientes longitudinales y transversales, y puntos de descarga controlados.

Impacto preliminar: modificación local de escurrimientos superficiales, aumento puntual de impermeabilización y necesidad de obras de saneamiento urbano.

35.2.1.5.5. Paisaje urbano

La alternativa P-16a modificará la imagen urbana del eje vial mediante la incorporación de veredas, pasarela peatonal, bolsones de retorno, soleras y eventuales obras de ordenamiento vial. Si bien estas intervenciones aumentan la artificialización del corredor, se desarrollan en un contexto ya intervenido, por lo que el impacto visual sería moderado y podría tener efectos positivos si se incorporan criterios de diseño urbano, paisajismo y accesibilidad universal.

Impacto preliminar: modificación visual del corredor urbano y ordenamiento del espacio vial.

35.2.1.5.6. Medio humano, accesibilidad y conectividad local

Durante la construcción, P-16a podría generar interferencias sobre el tránsito vehicular, circulación peatonal, accesos prediales, cruces locales, equipamientos y actividades cotidianas de la población. Estos impactos serían temporales, aunque relevantes por tratarse de un área urbana.

En operación, la alternativa podría generar efectos positivos al mejorar la seguridad peatonal, ordenar los retornos, incorporar veredas y facilitar la circulación local.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad y movilidad local durante la construcción; mejora de seguridad vial y conectividad peatonal en operación.

35.2.1.5.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado y gases de combustión, así como ruido y vibraciones por operación de maquinaria, compactación, excavaciones, transporte de materiales y pavimentación. Estos impactos podrían afectar viviendas, comercio o equipamientos cercanos al eje vial.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

35.2.1.6. Villa Cerro Castillo

El área de Villa Cerro Castillo presenta una sensibilidad ambiental relevante por la coexistencia de un centro poblado consolidado, la Ruta 7, sectores periurbanos, áreas de vegetación natural o seminatural, laderas, cauces o escurrimientos, y el borde del río o sistema fluvial ubicado al poniente y sur del poblado.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificados corresponden a:

- Presencia de área urbana consolidada, viviendas, comercio, equipamientos, accesos y circulación peatonal.
- Relación de las alternativas exteriores con sectores ribereños, laderas y áreas de borde natural.
- Presencia de vegetación arbórea, matorral, praderas y cobertura de borde vial.
- Posible interacción con cauces, quebradas o escurrimientos superficiales, especialmente en trazados de borde.
- Necesidad de obras de drenaje, saneamiento, estabilización de taludes, empalmes y eventuales estructuras menores.

- Alta exposición paisajística, por tratarse de una localidad inserta en un entorno de valor escénico asociado a valle, río, laderas y montaña.
- Potencial afectación temporal sobre el medio humano por obras en sectores urbanos o de acceso a la localidad.

La alternativa P-18a corresponde a un trazado exterior o de borde, asociado a una solución tipo bypass o mejoramiento por el sector periurbano de Villa Cerro Castillo. Se observa su relación con áreas abiertas, sectores cercanos al río, vegetación de borde, caminos existentes y laderas.

35.2.1.6.1. Flora, vegetación y hábitats

P-18a podría afectar vegetación natural o seminatural, incluyendo matorral, praderas, arbolado disperso, vegetación de borde vial y eventualmente vegetación ribereña. La apertura o mejoramiento de una faja exterior puede generar pérdida de cobertura vegetal y fragmentación puntual de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, matorral o cobertura natural/seminatural, con fragmentación local de hábitats periurbanos.

35.2.1.6.2. Fauna terrestre y avifauna

La intervención de sectores de borde urbano y ribereño podría afectar aves, pequeños mamíferos, reptiles y fauna asociada a matorrales o áreas abiertas. En operación, el bypass puede generar efecto barrera y riesgo de atropello en zonas actualmente menos transitadas.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.6.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir cortes, rellenos, nivelación de plataforma, estabilización de taludes y manejo de excedentes, especialmente si se desarrolla en laderas o sectores con pendiente. La intervención puede aumentar la erosión si no se controlan adecuadamente las aguas lluvias y los taludes.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.

35.2.1.6.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

P-18a podría interceptar escurrimientos superficiales, quebradas menores o drenajes naturales asociados al borde del valle y al sistema fluvial cercano. Se requerirían obras de saneamiento transversal, cunetas, alcantarillas y descargas controladas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, riesgo de erosión en descargas y eventual aporte de sedimentos al río.

35.2.1.6.5. Paisaje

La alternativa P-18a podría modificar el paisaje de borde urbano y natural mediante la incorporación de una nueva infraestructura vial, cortes, terraplenes, señalización y obras de seguridad. Al desarrollarse en sectores visibles desde el poblado y su entorno, su impacto paisajístico puede ser relevante.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia el río, valle y laderas.

35.2.1.6.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción podría afectar caminos secundarios, accesos prediales, tránsito local y usos rurales o turísticos. En operación, tendría un efecto positivo al reducir parte del tránsito de paso por el centro urbano y mejorar la conectividad periférica.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por desvío de flujos y reducción de presión vial sobre el poblado.

35.2.1.6.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de polvo, ruido y gases de combustión. En operación, el trazado podría trasladar ruido vehicular hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciría parte de la exposición del centro urbano.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en borde periurbano.

35.2.1.7. Levicán

El área de Levicán presenta una sensibilidad ambiental relevante debido a la combinación de un entorno lacustre/fluvial, áreas de ribera, laderas, sectores de vegetación natural o seminatural, caminos existentes y obras portuarias proyectadas. Se observa relación de las alternativas con el borde de agua, zonas de escurrimiento, cauces trenzados o brazos fluviales, además de áreas con relieve irregular y cobertura vegetal dispersa.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables a nivel de plano corresponden a:

i. Proximidad directa a borde lacustre o fluvial, con potencial afectación de riberas, zonas de inundación o áreas de escurrimiento.

ii. Presencia de cauces, brazos de río o drenajes naturales, especialmente en la alternativa que incorpora puentes.

iii. Intervención potencial de vegetación ribereña, matorral, praderas y parches de vegetación natural o seminatural.

iv. Sectores con relieve irregular, laderas, pendientes y afloramientos rocosos, que podrían requerir cortes, rellenos y estabilización.

v. Obras asociadas a infraestructura portuaria, tales como nueva rampa, terminal de pasajeros, camino de acceso y zona de espera.

vi. Posible afectación de predios rurales, caminos locales, accesos existentes y actividades de borde lacustre.

Alternativa P-20b

La Alternativa P-20b, presenta una relación más evidente con cauces, brazos fluviales o zonas de escurrimiento, ya que se identifican varios puentes. Esto permite inferir que la alternativa requiere obras de cruce hidráulico, probablemente sobre cursos de agua, planicies de inundación o sectores de drenaje activo.

35.2.1.7.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría afectar vegetación de ribera, matorral, praderas, áreas abiertas y coberturas asociadas a cauces o quebradas. Si bien la utilización de puentes puede reducir la ocupación directa del cauce, igualmente se requerirían estribos, accesos, obras de protección, plataformas de construcción y eventuales despejes de vegetación.

Impacto preliminar: remoción de vegetación ribereña o de borde, alteración de hábitats asociados a cauces y pérdida localizada de cobertura natural o seminatural.

35.2.1.7.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática

La presencia de cauces y obras de puente aumenta la sensibilidad ambiental respecto de fauna terrestre, aves asociadas a riberas y eventualmente fauna acuática. Durante construcción podrían producirse perturbaciones por ruido, maquinaria, excavaciones, intervención de riberas y aumento de turbidez si no se controlan sedimentos.

En operación, la vía puede generar riesgo de atropello y efecto barrera, aunque los puentes podrían mantener cierta conectividad ecológica e hidráulica si se diseñan adecuadamente.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida o alteración de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática y aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.7.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa podría requerir intervenciones relevantes en accesos a puentes, estribos, terraplenes, cortes, rellenos, estabilización de taludes y manejo de materiales en sectores cercanos a cauces. Estas obras pueden modificar la morfología local y generar erosión si no se estabilizan adecuadamente.

Impacto preliminar: alteración de suelos y riberas, modificación geomorfológica localizada, generación de excedentes y riesgo de erosión en accesos y estribos.

35.2.1.7.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

Este componente constituye la principal sensibilidad de la alternativa P-20b. La necesidad de puentes indica interacción directa con cursos de agua, zonas de escurrimiento o cauces activos. Los impactos potenciales incluyen alteración de riberas, aporte de sedimentos, modificación de escurrimientos, socavación, obstrucción temporal de flujos durante construcción y riesgo de contaminación accidental.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauces, riesgo de sedimentación, alteración de riberas, socavación y modificación de drenajes naturales.

35.2.1.7.5. Paisaje

La incorporación de puentes, accesos, terraplenes y calzadas puede modificar de manera visible el paisaje fluvial y de borde, especialmente en sectores abiertos. La infraestructura podría aumentar la artificialización de un entorno de alta naturalidad relativa.

Impacto preliminar: modificación del paisaje fluvial, incorporación de estructuras visibles y pérdida de naturalidad visual en sectores de cauce y ribera.

35.2.1.7.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría mejorar la conectividad regional y la continuidad del camino, especialmente en sectores donde los cauces dificultan la accesibilidad. En construcción, podría generar interrupciones temporales de tránsito, restricciones de paso, afectación de caminos locales y eventuales interferencias con predios o actividades rurales.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre tránsito y accesos; beneficio operacional por mayor conectividad y seguridad de cruce.

35.2.1.7.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La construcción de puentes y accesos podría generar niveles relevantes de ruido, vibraciones, polvo y emisiones por excavaciones, fundaciones, transporte de

materiales, maquinaria y hormigonado. Los impactos serían temporales, pero podrían afectar fauna y usuarios del sector.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.

Alternativa P-20d

La Alternativa P-20d considera una intervención asociada al mejoramiento de conectividad regional y acceso a infraestructura portuaria, considerando un puente/viaducto sobre el río Ibáñez de menor longitud que el considerado en la alternativa P-20b. Incluye también el mejoramiento de sectores de camino, zona de espera, terminal de pasajeros y nueva rampa. Se observa una relación directa con el borde de agua y con sectores de relieve irregular próximos al área lacustre/fluvial .

35.2.1.7.8. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por despeje de vegetación en bordes de camino, sectores próximos al borde lacustre y áreas de transición entre laderas, praderas y vegetación natural o seminatural. La habilitación de camino, zonas de espera y obras portuarias podría requerir la remoción puntual de cobertura vegetal, especialmente en sectores actualmente no pavimentados o de baja intervención.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación de borde, alteración de hábitats ribereños o peri-lacustres y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.

35.2.1.7.9. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a ambientes acuáticos

Durante la construcción se prevé perturbación por ruido, tránsito de maquinaria, movimiento de tierra, transporte de materiales y presencia humana. Por la cercanía al borde de agua, también podría existir afectación indirecta sobre aves acuáticas o especies asociadas a ambientes ribereños.

En operación, el mejoramiento de conectividad y la habilitación de infraestructura portuaria podrían aumentar tránsito vehicular y presencia de personas, generando mayor presión sobre fauna local y riesgo de atropello de fauna menor.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello o disturbio en operación.

35.2.1.7.10. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención de caminos y plataformas podría requerir escarpes, nivelaciones, cortes menores, rellenos, compactación y estabilización de superficies. En sectores de

ladera o borde rocoso, la intervención podría generar exposición de suelos, modificación de pendientes y riesgo de erosión localizada.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local del relieve, generación de excedentes y aumento de susceptibilidad a erosión.

35.2.1.7.11. Hidrología superficial, riberas y drenaje

La principal sensibilidad de la alternativa se vincula con la cercanía al borde lacustre/fluvial. La construcción de caminos, rampas y zonas de espera puede modificar escurrimientos superficiales, aumentar superficies impermeabilizadas y generar arrastre de sedimentos hacia el cuerpo de agua si no se implementan medidas adecuadas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos, riesgo de sedimentación, intervención de borde ribereño y necesidad de obras de drenaje y control de erosión.

35.2.1.7.12. Paisaje

La alternativa introduciría infraestructura vial y portuaria en un entorno de alta exposición visual, asociado al borde de agua, laderas y áreas naturales. La nueva rampa, terminal, zona de espera, caminos, soleras, pavimentos y señalización podrían modificar la percepción del paisaje ribereño/lacustre.

Impacto preliminar: artificialización del borde lacustre/fluvial y modificación del paisaje natural-rural.

35.2.1.7.13. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa puede generar impactos positivos en operación, al mejorar la conectividad regional, el acceso a la infraestructura portuaria y las condiciones de seguridad para usuarios. Durante construcción, podrían producirse restricciones temporales de tránsito, interferencias con accesos locales y afectación a actividades asociadas al borde lacustre.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de conectividad y operación portuaria en etapa de operación.

35.2.1.7.14. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se producirían emisiones de material particulado y gases de combustión, además de ruido y vibraciones por maquinaria, movimiento de tierra, transporte de materiales y pavimentación. Dada la baja densidad aparente de receptores urbanos, la exposición humana podría ser acotada, aunque la fauna y usuarios del borde lacustre podrían verse afectados.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.

35.2.1.8. Puerto Río Tranquilo

El área de Puerto Río Tranquilo presenta una sensibilidad ambiental relevante por su emplazamiento en un entorno lacustre, con presencia de borde urbano consolidado, acceso al lago, áreas de uso turístico, caminos existentes, vegetación arbórea, sectores de pendiente y corredores viales asociados a la Ruta 7.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde lacustre, muelle existente y áreas de uso turístico o recreativo.
- Presencia de área urbana consolidada, viviendas, comercio, servicios turísticos, calles locales y estacionamientos.
- Existencia de vegetación arbórea y arbustiva en los bordes norte, poniente y sur de la localidad.
- Desarrollo de la alternativa P-22 por sectores más externos, con mayor relación con áreas vegetadas, laderas, quebradas o escurrimientos.
- Identificación de sectores con puente, lo que sugiere interacción con cauces, quebradas o drenajes naturales.
- Potencial modificación de la movilidad local y turística, especialmente en temporada alta.
- Necesidad de resolver adecuadamente el drenaje vial y urbano, evitando descargas con sedimentos hacia el lago.

La alternativa P-22 corresponde a un bypass de la Ruta 7, con desarrollo por sectores externos al centro urbano. Se observa que esta alternativa se emplaza por áreas de borde de la localidad, con presencia de vegetación, sectores de ladera, accesos secundarios y sectores donde se identifican puentes u otras estructuras de atravieso de cursos de agua.

35.2.1.8.1. Flora, vegetación y hábitats

P-22 presenta una sensibilidad mayor sobre flora y vegetación que P-21, debido a que su trazado se desarrolla por sectores más externos y con mayor cobertura vegetal. La apertura o consolidación del bypass podría requerir corta o despeje de vegetación arbórea, arbustiva y matorral, además de generar fragmentación de hábitats.

Impacto preliminar: remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y fragmentación de hábitats de borde urbano-natural.

35.2.1.8.2. Fauna terrestre y avifauna

La apertura de un nuevo corredor vial en sectores menos urbanizados podría afectar fauna terrestre, avifauna y especies asociadas a vegetación de borde o quebradas. Durante la construcción se produciría perturbación por ruido, maquinaria, vibraciones, iluminación y tránsito de camiones. En operación, el bypass podría generar efecto barrera, riesgo de atropello y fragmentación local.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.8.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa P-22 podría requerir mayores movimientos de tierra que P-21, debido a la apertura o mejoramiento de un trazado externo, con posibles cortes, rellenos, terraplenes, estabilización de taludes y conformación de plataforma. La presencia de sectores con pendiente o borde de quebradas puede incrementar la sensibilidad por erosión y estabilidad.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación de laderas o taludes, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.

35.2.1.8.4. Hidrología superficial, cauces y drenaje

La identificación de sectores con puente sugiere interacción con cauces, quebradas o escurrimientos naturales. Esta alternativa podría modificar drenajes naturales, concentrar escorrentías y aumentar el riesgo de erosión o sedimentación si no se diseñan obras adecuadas de saneamiento transversal, disipación de energía y control de sedimentos.

Impacto preliminar: intervención directa o indirecta de cauces o quebradas, modificación de escurrimientos, riesgo de erosión y sedimentación.

35.2.1.8.5. Paisaje

P-22 podría generar una modificación paisajística relevante al introducir una nueva infraestructura vial en sectores de mayor naturalidad relativa, con vegetación, laderas y bordes escénicos. Las calzadas, bermas, taludes, puentes y señalización podrían ser visibles desde el área urbana, caminos locales y sectores turísticos.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje natural-periurbano, modificación de laderas y pérdida de naturalidad visual.

35.2.1.8.6. Medio humano, accesibilidad y uso turístico

Durante la construcción, P-22 podría generar menor interferencia directa sobre el centro urbano que P-21, pero podría afectar predios, caminos secundarios, accesos, áreas recreativas o zonas de borde. En operación, su principal beneficio sería desviar parte del tránsito de paso fuera del área urbana, reduciendo conflictos con peatones, comercio y actividad turística.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por disminución de presión vehicular sobre el centro urbano.

35.2.1.8.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían impactos por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales y pavimentación. En operación, el bypass podría trasladar ruido y emisiones hacia sectores actualmente menos intervenidos, aunque reduciendo parte de la presión acústica y atmosférica en el eje urbano.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.

35.2.1.9. Puerto Bertrand

El área de Puerto Bertrand presenta una sensibilidad ambiental relevante por su emplazamiento en un entorno de alto valor paisajístico, con presencia de un curso de agua de borde inmediato hacia el poniente, sectores de vegetación arbórea y arbustiva, laderas, áreas abiertas y caminos existentes. En ambas alternativas el trazado se desarrolla próximo al borde de agua, cruza o se aproxima a sectores con cobertura vegetal y se inserta en un entorno rural-natural con baja densidad urbana.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad directa al borde lacustre o fluvial, con potencial interacción sobre riberas, escurrimientos superficiales y calidad del agua.
- Presencia de vegetación arbórea y arbustiva en torno al trazado, especialmente en sectores laterales y de borde.
- Desarrollo del camino en un entorno de alta exposición paisajística, asociado a cuerpos de agua, laderas y vegetación natural.
- Posible necesidad de ensanches, veredas, calzada, bermas, soleras, saneamiento y obras de drenaje.

- Presencia de accesos, caminos secundarios y sectores de uso local, que podrían verse interferidos durante construcción.
- Mayor sensibilidad en la alternativa de doble calzada, por la ampliación de plataforma y mayor ocupación lateral.

La Alternativa P-23b corresponde a un mejoramiento de la Ruta 7 con doble calzada. En comparación con P-23a, hay una sección vial de mayor ancho y una intervención más amplia del corredor, lo que implica mayor ocupación lateral y mayor transformación física del borde vial.

35.2.1.9.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-23b podría generar mayor remoción de vegetación de borde que P-23a, debido a la mayor plataforma vial requerida para la doble calzada, veredas y obras complementarias. La afectación podría incluir arbolado, matorral, vegetación ribereña o formaciones arbustivas situadas entre el camino, el borde de agua y sectores de ladera.

Impacto preliminar: remoción de vegetación de borde, mayor pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial y ribera.

35.2.1.9.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua

La mayor magnitud de intervención podría generar una perturbación más intensa durante la construcción, por mayor movimiento de tierra, duración de obras, tránsito de maquinaria y generación de ruido. En operación, una doble calzada puede inducir mayores velocidades o flujos, aumentando el efecto barrera y el riesgo de atropello.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, pérdida puntual de hábitat de borde, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.9.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La doble calzada podría requerir mayores excavaciones, rellenos, escarpes, compactación, nivelación y estabilización de taludes que la alternativa de perfil simple. Esto aumenta la probabilidad de generación de excedentes, exposición de suelos y erosión, especialmente en sectores cercanos al borde de agua o laderas.

Impacto preliminar: mayor remoción y compactación de suelos, modificación de plataforma vial, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.

35.2.1.9.4. Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje

P-23b presenta mayor sensibilidad hídrica que P-23a por el aumento de superficie impermeabilizada y por la mayor ocupación de la faja vial. Esto podría modificar

escurrimientos, incrementar escorrentía superficial, aumentar el riesgo de arrastre de sedimentos y requerir obras de drenaje más robustas.

Impacto preliminar: aumento de escorrentía superficial, modificación de drenajes laterales, riesgo de sedimentación hacia el cuerpo de agua y necesidad de saneamiento vial reforzado.

35.2.1.9.5. Paisaje

La doble calzada generaría una transformación visual más relevante del corredor vial, incorporando una mayor superficie pavimentada, separación de calzadas, veredas, señalización, obras de seguridad y eventualmente mayores cortes o rellenos. En un entorno de alto valor escénico, esta artificialización puede ser ambientalmente significativa.

Impacto preliminar: mayor artificialización del paisaje lacustre/fluvial y reducción de naturalidad del corredor de borde.

35.2.1.9.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción, P-23b podría generar mayores interferencias por el aumento de superficie intervenida, mayor duración probable de obras y necesidad de manejo de tránsito más complejo. En operación, podría mejorar la capacidad vial, seguridad y continuidad del tránsito, aunque también podría aumentar la segregación del espacio o dificultar cruces locales si no se diseñan adecuadamente.

Impacto preliminar: mayores interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de capacidad y seguridad vial en operación.

35.2.1.9.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

La mayor magnitud constructiva podría generar más emisiones de polvo, gases de combustión, ruido y vibraciones que la alternativa de perfil simple. En operación, una doble calzada puede modificar el patrón de ruido vial por mayor capacidad de flujo y eventualmente mayor velocidad.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible aumento o redistribución de ruido vial en operación.

35.2.1.10. Puerto Guadal

El área de Puerto Guadal presenta una sensibilidad ambiental asociada a su condición de localidad rural-lacustre, con presencia de áreas urbanas consolidadas, sectores periurbanos, caminos interiores, predios, vegetación natural o seminatural, laderas suaves, sectores abiertos y superficies con distintos grados de intervención.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de vegetación arbustiva, matorral, arbolado disperso y parches de vegetación natural o seminatural.
- Desarrollo de la alternativa P-25b por sectores más externos, con mayor relación con áreas abiertas, vegetación de borde y terrenos no urbanizados.
- Posible necesidad de ensanches, cortes menores, rellenos, bermas, saneamiento y obras de drenaje.
- Interferencia potencial con accesos prediales, caminos secundarios y tránsito local.
- Modificación del paisaje rural-periurbano, especialmente por apertura o consolidación de nuevos corredores viales.

La alternativa P-25b presenta un desarrollo más externo respecto del área urbana consolidada, atravesando sectores abiertos, vegetación natural o seminatural, caminos secundarios y áreas con menor densidad de viviendas. Esta alternativa podría funcionar como conexión periférica o de borde, reduciendo la interacción directa con el centro urbano, pero aumentando la intervención sobre componentes físico-naturales.

35.2.1.10.1. Flora, vegetación y hábitats

P-25b podría generar mayor afectación sobre vegetación natural o seminatural que P-25a, debido a su desarrollo por áreas abiertas y sectores menos consolidados. La apertura o mejoramiento de la faja vial podría requerir despeje de matorral, arbolado disperso, vegetación de borde y cobertura herbácea, además de fragmentar hábitats locales.

Impacto preliminar: remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura de matorral/arbolado disperso y fragmentación de hábitats de borde.

35.2.1.10.2. Fauna terrestre y avifauna

La intervención de sectores más abiertos o menos urbanizados podría afectar fauna terrestre y avifauna asociada a matorrales, praderas y bordes vegetacionales. Durante la construcción habría perturbación por ruido, maquinaria, vibraciones y tránsito de camiones. En operación, la nueva vía podría generar efecto barrera y riesgo de atropello en sectores actualmente menos transitados.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera local y aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.10.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La alternativa P-25b podría requerir mayor movimiento de tierra que P-25a por su desarrollo en un trazado más largo y externo, con sectores de pendientes, curvas y áreas no consolidadas. Los impactos se relacionan con cortes, rellenos, compactación, conformación de plataforma, apertura de faja y generación de excedentes.

Impacto preliminar: remoción y compactación de suelos, modificación local de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión.

35.2.1.10.4. Hidrología superficial y drenaje

Por su mayor extensión y emplazamiento en terrenos abiertos, P-25b podría interceptar más escurrimientos superficiales o depresiones naturales. La construcción de la vía puede concentrar flujos, generar erosión en descargas y modificar patrones locales de drenaje si no se implementan obras adecuadas.

Impacto preliminar: alteración de escurrimientos superficiales, concentración de aguas lluvias, erosión localizada y necesidad de obras de saneamiento.

35.2.1.10.5. Paisaje

P-25b generaría una transformación visual más relevante en el paisaje rural-periurbano, al introducir o consolidar una infraestructura vial en sectores de mayor naturalidad relativa. La presencia de cortes, rellenos, pavimentos, bermas, señalización y taludes podría modificar la percepción del borde sur de la localidad.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje rural-periurbano, pérdida de naturalidad visual y modificación de vistas abiertas.

35.2.1.10.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

P-25b podría presentar menor interferencia directa sobre viviendas urbanas durante construcción, pero podría afectar predios, caminos secundarios, accesos rurales o usos de suelo existentes. En operación, podría mejorar la conectividad periférica y reducir tránsito en sectores urbanos, aunque también podría inducir nuevos flujos en áreas actualmente menos intervenidas.

Impacto preliminar: afectación temporal de accesos y predios; mejora potencial de conectividad periférica y redistribución de flujos.

35.2.1.10.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían impactos temporales por maquinaria, transporte de materiales, movimiento de tierra y pavimentación. En operación, la alternativa

podría trasladar ruido vial hacia sectores actualmente más tranquilos o de menor intervención urbana.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.

35.2.1.11. Mallín Grande

El área de Mallín Grande presenta una sensibilidad ambiental asociada a su condición de localidad rural, inserta en un entorno con presencia de vegetación natural o seminatural, áreas arboladas, caminos existentes, viviendas dispersas y sectores abiertos con uso rural. Las alternativas presentan un trazado longitudinal que cruza el sector poblado o su borde inmediato, con presencia de vegetación en ambos costados del camino y accesos locales hacia viviendas, predios y caminos secundarios.

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Presencia de vegetación arbórea y arbustiva en torno al eje vial y en sectores laterales.
- Cercanía a viviendas, equipamiento local, accesos prediales y caminos secundarios.
- Intervención de un entorno rural-periurbano con áreas abiertas, caminos existentes y sectores de vegetación continua.
- Posible necesidad de ensanches, bermas, soleras, veredas y saneamiento de aguas lluvias.
- Potencial afectación temporal de la movilidad local, seguridad peatonal y accesos durante la etapa de construcción.
- Modificación del paisaje rural y de borde urbano, especialmente por el aumento del estándar vial y la incorporación de elementos urbanos.

La Alternativa P-26a corresponde a una solución de mejoramiento vial asociada principalmente al corredor existente de la Ruta 265CH. Se observan ejes, bordes de calzada, berma y saneamiento, lo que sugiere una intervención orientada al mejoramiento de la plataforma vial, manteniendo una relación directa con la infraestructura existente.

35.2.1.11.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa podría generar impactos por despeje o corta puntual de vegetación de borde vial, especialmente en sectores donde se requieran ensanches de calzada,

bermas, obras de saneamiento o ajustes geométricos. Dado que el trazado se desarrolla sobre el eje existente, la afectación se concentraría principalmente en franjas laterales ya intervenidas o semiintervenidas.

Impacto preliminar: remoción localizada de vegetación de borde, pérdida puntual de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial.

35.2.1.11.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se produciría perturbación temporal sobre fauna urbana, rural y de borde vegetacional por ruido, tránsito de maquinaria, vibraciones, presencia humana y generación de polvo. En operación, el mejoramiento del estándar vial podría aumentar la velocidad de circulación, incrementando el riesgo de atropello de fauna menor.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida menor de hábitat de borde y eventual aumento del riesgo de atropello.

35.2.1.11.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

La intervención se concentraría en el eje vial existente y sus márgenes inmediatos. Los impactos sobre suelos estarían asociados a escarpe, compactación, excavaciones menores, rellenos, conformación de bermas, obras de drenaje y disposición de excedentes.

Impacto preliminar: remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y modificación puntual de superficies laterales al camino.

35.2.1.11.4. Hidrología superficial y drenaje

La incorporación o mejoramiento de bermas y obras de saneamiento podría modificar los escurrimientos superficiales laterales del camino. Será necesario asegurar continuidad hidráulica, evitar concentración de flujos hacia predios o viviendas y controlar descargas para prevenir erosión localizada.

Impacto preliminar: modificación local del drenaje superficial, concentración de escorrentía y necesidad de obras de saneamiento longitudinal y transversal.

35.2.1.11.5. Paisaje

La alternativa modificaría el paisaje rural-periurbano mediante el mejoramiento del corredor vial, incorporación de bermas, pavimentos y obras de saneamiento. Al emplazarse principalmente sobre el eje existente, el impacto visual sería moderado y asociado a una infraestructura ya presente en el territorio.

Impacto preliminar: artificialización moderada del corredor vial existente y modificación del paisaje rural de borde camino.

35.2.1.11.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

Durante la construcción podrían generarse interferencias temporales sobre accesos a viviendas, caminos secundarios, tránsito local y circulación peatonal. En operación, la alternativa podría generar beneficios por mejora del estándar vial, mayor seguridad y mejor conectividad.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre accesibilidad local durante construcción; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.

35.2.1.11.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Durante la construcción se generarían emisiones de material particulado, gases de combustión, ruido y vibraciones por maquinaria, transporte de materiales, excavaciones y compactación. La afectación podría ser relevante para viviendas cercanas al eje vial.

Impacto preliminar: incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.

35.2.1.12. Bahía Jara

La interacción de las partes, obras y acciones del proyecto sobre el territorio a afectar en Bahía Jara permite identificar la combinación de los siguientes elementos:

- Proximidad directa al borde lacustre, con potencial interacción sobre ribera, escurrimientos superficiales y paisaje.
- Presencia de sectores con vegetación natural, praderas, áreas intervenidas y predios rurales.
- Desarrollo sobre terrenos con pendientes, afloramientos rocosos y laderas, especialmente hacia el sector sur y oriente del trazado.
- Existencia de infraestructura asociada a rampa, terminal de pasajeros, camino y zona de espera, lo que implica obras en un área de uso público y conectividad local.
- Cruce o cercanía a cursos menores, escurrimientos o depresiones naturales, que podrían requerir obras de drenaje o saneamiento.

La alternativa P-27b se observa como una variante que también conecta hacia el sector de Bahía Jara y la infraestructura portuaria, pero con un desarrollo que podría

presentar mayor proximidad a sectores de borde, áreas abiertas, predios agrícolas o zonas de transición hacia el lago.

35.2.1.12.1. Flora, vegetación y hábitats

P-27b podría presentar afectación sobre vegetación de borde vial, praderas, matorrales y áreas seminaturales. Si el trazado se aproxima más al borde lacustre o a zonas menos intervenidas, la sensibilidad ambiental aumenta por la eventual pérdida de vegetación ribereña o de transición.

Impacto preliminar: corta o despeje de vegetación, alteración de hábitats de borde y posible intervención de vegetación próxima a ambientes lacustres.

35.2.1.12.2. Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde lacustre

Por su relación con ambientes de ribera, pradera y sectores rurales, la alternativa P-27b podría afectar áreas utilizadas por aves, pequeños mamíferos, reptiles o anfibios, particularmente en sectores próximos a humedad superficial, canales, esteros menores o borde lacustre.

Impacto preliminar: perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y riesgo de atropello en operación.

35.2.1.12.3. Suelos y geomorfología

La intervención de nuevos trazados o ensanches en sectores no consolidados podría requerir mayor movimiento de tierra, estabilización de taludes y construcción de terraplenes. En sectores de roca expuesta o pendientes, el impacto geomorfológico podría ser mayor.

Impacto preliminar: alteración de relieve, cortes, rellenos, pérdida de suelo y generación de material excedente.

35.2.1.12.4. Hidrología, drenaje y borde lacustre

Esta alternativa podría presentar mayor sensibilidad si se aproxima a zonas de escurrimiento hacia el lago o al área de ribera. La construcción de caminos, rampas, zonas de espera y plataformas puede modificar la escorrentía superficial, aumentar arrastre de sedimentos y generar riesgo de aporte de material fino al cuerpo de agua.

Impacto preliminar: alteración de drenaje, aumento de escorrentía, erosión y riesgo de sedimentación hacia el lago.

35.2.1.12.5. Paisaje y valor escénico

La alternativa P-27b se vincula a sectores con alta exposición visual desde el lago, el borde costero y caminos de acceso. Las obras podrían modificar la percepción del paisaje natural-rural mediante plataformas, rellenos, pavimentos, señalización, estacionamientos o infraestructura asociada al terminal.

Impacto preliminar: pérdida de naturalidad visual, artificialización del borde y modificación de vistas escénicas.

35.2.1.12.6. Medio humano y actividades locales

La alternativa podría mejorar las condiciones de acceso a la rampa y terminal de pasajeros, generando beneficios para conectividad, turismo, transporte lacustre y seguridad vial. Sin embargo, también puede afectar predios, accesos, actividades rurales, tránsito local y uso recreativo del borde lacustre durante la construcción.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre movilidad local y predios; mejora operacional de conectividad y ordenamiento de flujos.

35.2.1.12.7. Ruido, polvo y emisiones

Durante la construcción se generarían impactos por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales y circulación de camiones. Si la alternativa se aproxima a viviendas, zonas de espera o áreas de uso turístico, la sensibilidad aumenta.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones.

35.2.1.13. Chile Chico

El área de análisis presenta condiciones ambientales asociadas a la combinación de elementos urbanos, periurbanos y naturales. El borde urbano de Chile Chico hacia el norte, áreas agrícolas y prediales hacia el oriente, sectores de laderas y relieve ondulado hacia el sur y suroeste, además de trazados que se aproximan o cruzan cauces, quebradas o escurrimientos superficiales. También se observan sectores donde se proponen atraviesos, plataformas de retorno y empalmes con vialidad existente .

Desde el punto de vista ambiental, los principales elementos sensibles identificables corresponden a:

- Proximidad de alternativas a laderas, quebradas y sectores de relieve irregular.
- Interacción con cauces, escurrimientos naturales o depresiones de drenaje.
- Posible intervención de vegetación natural o seminatural de zonas áridas, matorrales, praderas y coberturas de borde.

- Cercanía al área urbana consolidada, viviendas, equipamientos, accesos y vialidad existente.
- Interacción de las alternativas orientales con áreas agrícolas, predios rurales, canales o sistemas de drenaje asociados a usos productivos.
- Potencial afectación del paisaje de borde urbano y laderas, especialmente en las alternativas de circunvalación.

La alternativa P-28a corresponde a una variante de trazado que se desarrolla en el sector sur y periurbano de Chile Chico, buscando generar una conexión alternativa respecto del eje urbano. Su recorrido se aprecia asociado a sectores de transición entre áreas urbanas, laderas y espacios abiertos con vegetación baja o matorral.

35.2.1.13.1. Flora, vegetación y hábitats

La alternativa P-28a podría generar impactos por remoción de vegetación natural o seminatural, principalmente en sectores de matorral, pradera, vegetación de borde y coberturas abiertas asociadas a laderas o áreas no urbanizadas. El impacto sería mayor en tramos donde se requieran cortes, terraplenes, ensanches o habilitación de nueva faja vial.

Impacto preliminar: pérdida localizada de vegetación, alteración de hábitats de borde y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.

35.2.1.13.2. Fauna terrestre y avifauna

Durante la construcción se generaría perturbación por ruido, tránsito de maquinaria, remoción de suelo y presencia humana. En operación, el nuevo corredor podría aumentar el riesgo de atropello de fauna menor y generar una barrera local para desplazamientos de especies asociadas a ambientes abiertos o de matorral.

Impacto preliminar: perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello en operación.

35.2.1.13.3. Suelos, geomorfología y estabilidad

El trazado se relaciona con sectores de relieve irregular, por lo que podría requerir cortes, rellenos, estabilización de taludes y nivelación de plataforma. Esto puede provocar pérdida de suelo, exposición de superficies desnudas y aumento de susceptibilidad a erosión, especialmente si existen pendientes o materiales poco consolidados.

Impacto preliminar: alteración de suelos, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de erosión localizada.

35.2.1.13.4. Hidrología superficial y drenaje

La alternativa podría interceptar cauces menores, escurrimientos superficiales o quebradas, lo que requeriría obras de saneamiento transversal, alcantarillas, cunetas y descargas controladas. La falta de continuidad hidráulica podría generar erosión, concentración de flujos o afectación de áreas aguas abajo.

Impacto preliminar: modificación de escurrimientos naturales, riesgo de erosión en descargas y necesidad de obras hidráulicas menores o medianas.

35.2.1.13.5. Paisaje

P-28a introduciría una nueva infraestructura vial en áreas de borde urbano y laderas visibles desde la ciudad y su entorno. Los cortes, terraplenes, pavimentos, señalización y eventuales obras de contención podrían modificar la percepción del paisaje natural-periurbano.

Impacto preliminar: artificialización del paisaje de borde urbano y laderas.

35.2.1.13.6. Medio humano, accesibilidad y uso local

La alternativa podría disminuir presión de tránsito sobre el área urbana, lo que constituye un impacto positivo en operación. Sin embargo, durante construcción podría afectar accesos prediales, caminos locales, actividades rurales o áreas de expansión urbana.

Impacto preliminar: interferencias temporales sobre predios y caminos locales; mejora potencial de conectividad y descongestión urbana en operación.

35.2.1.13.7. Ruido, vibraciones y calidad del aire

Se generarían impactos temporales por maquinaria, excavaciones, transporte de materiales, movimiento de tierra y pavimentación. Al emplazarse en áreas menos densamente pobladas que P-29, la exposición directa de receptores urbanos podría ser menor, aunque podrían existir viviendas o predios dispersos afectados.

Impacto preliminar: aumento temporal de ruido, polvo y emisiones.

35.2.2. Evaluación Preliminar de Impactos

35.2.2.1. Puerto Cisnes

La alternativa P-03c presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a que propone un bypass al norte de calle Lautaro, en contacto con la franja de vegetación y

ladera ubicada al borde de la ciudad. Esta alternativa podría reducir la interferencia directa en calles interiores, pero trasladaría impactos hacia un sector de mayor naturalidad relativa.

Sus principales impactos se asocian a remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, afectación de fauna, movimiento de tierra, drenaje de ladera, erosión, paisaje y generación de un nuevo corredor de ruido. En consecuencia, es la alternativa que requeriría mayor justificación ambiental y medidas de manejo específicas.

Cuadro N° 81: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-03c

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación arbórea y arbustiva, pérdida de hábitat de borde urbano-boscoso y fragmentación local.	Media a alta, eventualmente alta si se confirma presencia de bosque nativo o formaciones protegidas.
Fauna terrestre, avifauna y fauna de borde boscoso	Pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.	Media a alta.
Hidrología superficial, drenaje y borde costero	Alteración de estero San Luis y de drenajes de ladera, concentración de escorrentías, erosión y riesgo de aporte de sedimentos al borde costero.	Alta.
Paisaje	Artificialización del borde urbano-boscoso y modificación de la imagen paisajística de la ladera norte.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencia permanente sobre infraestructura eléctrica y temporal sobre movilidad local; beneficio operacional por redistribución de flujos; traslado de impactos hacia borde norte.	Alta en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido y polvo; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.2. Raúl Marín Balmaceda

La alternativa P-02 presenta una sensibilidad ambiental alta, principalmente por incorporar un puente sobre el río Palena. El cruce fluvial implica alta sensibilidad en hidrología, hidráulica, calidad de aguas, vegetación ribereña, fauna acuática, estabilidad de riberas, paisaje y riesgo de socavación.

Su principal ventaja es el alto beneficio operacional y territorial en términos de conectividad. No obstante, desde el punto de vista ambiental, es la alternativa que requiere mayor profundidad de estudios específicos, particularmente hidrología e hidráulica fluvial, dinámica sedimentaria, flora ribereña, fauna acuática, paisaje, mecánica de suelos, socavación, crecidas y métodos constructivos.

Cuadro N° 82: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-02

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación ribereña y boscosa, alteración de hábitats de borde fluvial y fragmentación localizada en accesos.	Alta, especialmente por la sensibilidad de la vegetación ribereña y la posible presencia de bosque nativo.
Fauna terrestre, avifauna y fauna acuática	Perturbación de fauna, pérdida de hábitat ribereño, riesgo de afectación indirecta de fauna acuática, efecto barrera en accesos y aumento del riesgo de atropello.	Alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad de riberas	Alteración de riberas, remoción y compactación de suelos, estabilización de accesos, riesgo de erosión y socavación en estribos.	Alta.
Hidrología, hidráulica fluvial y calidad de aguas	Intervención de cauce y riberas, riesgo de sedimentación, turbidez, socavación, alteración hidráulica local y contaminación accidental de aguas.	Alta.
Paisaje	Incorporación de infraestructura mayor en paisaje fluvial, artificialización de riberas y modificación de vistas naturales.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad, uso de riberas y tránsito local; mejora significativa de conectividad en operación.	Media en construcción; positiva alta en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, material particulado y emisiones atmosféricas.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.3. Puerto Chacabuco

La alternativa P-05 presenta una sensibilidad ambiental alta, debido a que considera un bypass sur-oriente entre la Ruta 240 y el terminal portuario, una zona de respaldo, un puente y obras sobre sectores con vegetación, laderas y quebradas.

Sus principales impactos se asocian a remoción y fragmentación de vegetación, alteración de hábitats, movimientos de tierra, estabilidad de taludes, intervención de cauces o quebradas, drenaje, paisaje y redistribución del ruido vial. En operación, presenta un beneficio por la segregación de flujos portuarios y la reducción del tránsito pesado urbano.

Cuadro N° 83: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-05

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación arbórea y arbustiva, fragmentación de hábitats boscosos o periurbanos y pérdida de cobertura natural.	Alta, condicionada a la presencia de bosque nativo o formaciones vegetacionales protegidas.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a quebradas	Pérdida y fragmentación de hábitat, perturbación de fauna, efecto barrera y aumento de riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de laderas, remoción y compactación de suelos, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad de taludes.	Alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauce/quebrada, alteración de drenajes, riesgo de sedimentación y necesidad de obras hidráulicas de protección.	Alta.
Paisaje	Artificialización de laderas y áreas boscosas, modificación del paisaje periurbano y visualización de estructuras viales.	Alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por segregación de flujos portuarios y reducción de tránsito pesado urbano.	Media en construcción; positiva alta en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, polvo y emisiones; redistribución del ruido vial hacia el borde sur/suroriente.	Media a alta.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.4. Coyhaique

Las alternativas P-15a y P-15b presentan una sensibilidad ambiental preliminar media a alta. Ambas conectan el sector oriente de Coyhaique con la Ruta 7 mediante trazados periurbanos que incorporan puentes o viaductos; P-15b se conecta algo más al norte y presenta una sensibilidad levemente mayor en flora, vegetación, suelos y geomorfología.

Los principales impactos de ambas variantes se relacionan con vegetación de borde, hábitats periurbanos, cauces y quebradas, movimientos de tierra, taludes, paisaje, afectación predial, ruido y emisiones. En operación, ambas presentan beneficios por el mejoramiento de la conectividad y la redistribución de flujos.

Cuadro N° 84: Evaluación Comparativa Preliminar de Impactos, Alternativas P-15a y P-15b

Componente ambiental	Alternativa P-15a	Alternativa P-15b	Evaluación comparativa preliminar
Flora, vegetación y hábitats	Media, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.	Media a alta, condicionada a la presencia de bosque nativo, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.	P-15b presenta una sensibilidad levemente mayor; ambas dependen de la presencia efectiva de vegetación nativa, ribereña o de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Media.	Media.	Ambas variantes presentan perturbación, desplazamiento, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y riesgo de atropello.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Media a alta.	Alta.	P-15b presenta mayor sensibilidad por cortes, terraplenes, fundaciones, taludes y obras de contención.
Hidrología superficial y drenaje	Media a alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.	Media a alta en sectores de cruce de cauces o quebradas.	Las dos alternativas interactúan con cauces, quebradas y drenajes, por lo que requieren obras hidráulicas de protección.
Paisaje	Alta.	Alta.	Ambas presentan alta sensibilidad por la visibilidad de puentes, viaductos, taludes y nueva infraestructura vial.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Media a alta en construcción; positiva en operación.	Media a alta en construcción; positiva en operación.	Las dos generan interferencias temporales y potencial afectación predial, junto con beneficios de conectividad en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Media a alta.	Media a alta.	Las dos producirían impactos temporales y redistribución del ruido vial hacia sectores de borde urbano.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.5. Balmaceda

Desde una perspectiva ambiental preliminar, la alternativa P-16a presenta una sensibilidad ambiental media. Su principal característica es que concentra la intervención en el eje vial existente y en bordes urbanos ya alterados, lo que reduce la necesidad de abrir nuevas superficies o intervenir áreas periurbanas de mayor extensión.

Los impactos más relevantes se relacionan con la etapa de construcción, principalmente por ruido, polvo, interferencias de tránsito, afectación temporal de accesos, manejo de residuos de obra, ajustes de drenaje urbano y ocupación parcial del espacio vial. En operación, la alternativa podría generar beneficios asociados a la seguridad peatonal,

ordenamiento de retornos, incorporación de veredas y mejoramiento de la conectividad local.

Cuadro N° 85: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-16a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción puntual de vegetación de borde, pérdida menor de cobertura herbácea o arbolado urbano, y alteración localizada de hábitats urbanos o periurbanos.	Baja a media, condicionada a la existencia de arbolado urbano, vegetación nativa o elementos vegetacionales de valor local dentro de la faja de intervención.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna adaptada a ambientes urbanos y eventual desplazamiento local durante la construcción.	Baja.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, generación menor de excedentes y modificación puntual de superficies urbanas o periurbanas.	Baja a media.
Hidrología superficial y drenaje urbano	Modificación local de escurrimientos superficiales, aumento puntual de impermeabilización y necesidad de obras de saneamiento urbano.	Media, principalmente por la importancia de asegurar continuidad del drenaje y evitar anegamientos locales.
Paisaje urbano	Modificación visual del corredor urbano y ordenamiento del espacio vial.	Media.
Medio humano, accesibilidad y conectividad local	Interferencias temporales sobre accesibilidad y movilidad local durante la construcción; mejora de seguridad vial y conectividad peatonal en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones atmosféricas.	Media, por la cercanía de receptores urbanos.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.6. Villa Cerro Castillo

La alternativa P-18a presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su relación con sectores de borde, vegetación, laderas, escurrimientos y áreas cercanas al sistema fluvial. Su principal ventaja es que podría reducir la presión de tránsito sobre el centro de Villa Cerro Castillo, mejorando la seguridad y la calidad urbana en operación.

Cuadro N° 86: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-18a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación de borde, matorral o cobertura natural/seminatural, con fragmentación local de hábitats periurbanos.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, desplazamiento local, pérdida puntual de hábitat y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.	Media a alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, riesgo de erosión en descargas y eventual aporte de sedimentos al río.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del paisaje periurbano, modificación de vistas hacia el río, valle y laderas.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por desvío de flujos y reducción de presión vial sobre el poblado.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en borde periurbano.	Media.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.7. Levicán

Las alternativas P-20b y P-20d presentan sensibilidad ambiental relevante por su relación con cauces, riberas, ambientes lacustres y fluviales, vegetación de borde y obras de acceso a infraestructura portuaria. P-20b presenta la mayor sensibilidad relativa, especialmente en el componente hídrico, por el nuevo trazado y las obras de puente; P-20d concentra impactos de magnitud media a media-alta en el corredor, el borde ribereño y las instalaciones portuarias.

En ambas alternativas, el diseño de puentes, estribos, accesos, drenajes y protecciones de ribera será determinante para mantener la continuidad hidráulica y ecológica, controlar la erosión y socavación y evitar aportes de sedimentos. En operación, las dos alternativas aportan beneficios de conectividad y acceso al sistema lacustre.

Cuadro N° 87: Evaluación Comparativa Preliminar de Impactos, Alternativas P-20b y P-20d

Componente ambiental	Alternativa P-20b	Alternativa P-20d	Evaluación comparativa preliminar
Flora, vegetación y hábitats	Media a alta.	Media, condicionada a la presencia efectiva de vegetación nativa, vegetación ribereña o formaciones de valor ambiental.	P-20b presenta mayor sensibilidad por la apertura de un nuevo trazado; P-20d concentra efectos en bordes de camino y ambientes ribereños o perilacustres.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada a ambientes acuáticos	Media a alta.	Media.	P-20b tiene mayor potencial de fragmentación y afectación de fauna vinculada a cauces; P-20d presenta efectos más acotados.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Media a alta.	Media.	P-20b requiere intervenciones más relevantes en accesos, estribos, terraplenes, cortes y rellenos.
Hidrología superficial, riberas y drenaje	Alta.	Media a alta.	P-20b presenta la mayor sensibilidad por la interacción con cauces y obras de puente; P-20d se vincula principalmente con escorrentías y borde ribereño.
Paisaje	Media a alta.	Media a alta.	Ambas incorporan infraestructura visible en un entorno fluvial y lacustre de alta exposición visual.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Media en construcción; positiva en operación.	Media en construcción; positiva en operación.	Las dos generan interferencias temporales, pero aportan beneficios de conectividad y operación portuaria.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Media.	Baja a media.	P-20b presenta una intensidad relativa mayor por la construcción de puentes y accesos; en P-20d los efectos serían más acotados.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.8. Puerto Río Tranquilo

La alternativa P-22 presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su condición de bypass por sectores externos, con mayor interacción con vegetación, laderas, cauces o quebradas, suelos no urbanizados y paisaje natural-periurbano. Sus impactos más relevantes se relacionan con remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, movimiento de tierra, drenaje, potencial intervención de cauces mediante puentes y generación de un nuevo corredor de ruido vial.

Su principal ventaja operacional es que permitiría reducir la presión del tránsito de paso sobre el centro urbano y mejorar las condiciones de seguridad vial y circulación

turística en la localidad. No obstante, desde el punto de vista físico-natural, requiere una evaluación más robusta y medidas de manejo ambiental más exigentes.

Cuadro N° 88: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-22

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y fragmentación de hábitats de borde urbano-natural.	Media a alta, eventualmente alta si se confirma presencia de bosque nativo o vegetación de valor ambiental.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.	Media a alta.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación de laderas o taludes, generación de excedentes, riesgo de erosión e inestabilidad local.	Media a alta.
Hidrología superficial, cauces y drenaje	Intervención directa o indirecta de cauces o quebradas, modificación de escurrimientos, riesgo de erosión y sedimentación.	Alta en sectores de cruce o proximidad a cauces.
Paisaje	Artificialización del paisaje natural-periurbano, modificación de laderas y pérdida de naturalidad visual.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso turístico	Afectación temporal de accesos y predios; beneficio operacional por disminución de presión vehicular sobre el centro urbano.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.9. Puerto Bertrand

La alternativa P-23b presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a que incorpora una solución de doble calzada, con mayor sección vial y mayor ocupación física del corredor. Esta alternativa podría generar impactos más relevantes sobre vegetación, suelos, drenaje, paisaje, accesos y medio humano durante la construcción.

Su principal ventaja operacional es que podría mejorar la capacidad, seguridad y fluidez del tránsito. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, requiere medidas más robustas de control de erosión, protección de vegetación, drenaje, manejo de escorrentías, integración paisajística y minimización de afectaciones al borde de agua.

Cuadro N° 89: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-23b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación de borde, mayor pérdida de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial y ribera.	Media a alta, especialmente si la faja definitiva afecta vegetación nativa o ribereña.
Fauna terrestre, avifauna y fauna asociada al borde de agua	Perturbación temporal de fauna, pérdida puntual de hábitat de borde, efecto barrera y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Mayor remoción y compactación de suelos, modificación de plataforma vial, generación de excedentes y riesgo de erosión localizada.	Media.
Hidrología superficial, borde lacustre/fluvial y drenaje	Aumento de escorrentía superficial, modificación de drenajes laterales, riesgo de sedimentación hacia el cuerpo de agua y necesidad de saneamiento vial reforzado.	Media a alta.
Paisaje	Mayor artificialización del paisaje lacustre/fluvial y reducción de naturalidad del corredor de borde.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Mayores interferencias temporales sobre accesibilidad y tránsito local; mejora de capacidad y seguridad vial en operación.	Media a alta en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, vibraciones, polvo y emisiones; posible aumento o redistribución de ruido vial en operación.	Media.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.10. Puerto Guadal

La alternativa P-25b presenta una sensibilidad ambiental media a alta, debido a su desarrollo en sectores más externos y abiertos, con mayor presencia de vegetación natural o seminatural y menor consolidación urbana. Sus impactos principales se relacionan con remoción de vegetación, fragmentación de hábitats, movimiento de tierra, drenaje superficial, paisaje y posible afectación de predios.

Su principal ventaja sería reducir parte de la interferencia directa con el área urbana consolidada; sin embargo, implica trasladar los impactos hacia componentes físico-naturales y territoriales de mayor sensibilidad relativa.

Cuadro N° 90: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-25b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción de vegetación natural o seminatural, pérdida de cobertura de matorral/arbolado disperso y fragmentación de hábitats de borde.	Media a alta, dependiendo de la superficie intervenida y de la presencia de vegetación nativa.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación de fauna, pérdida puntual de hábitat, efecto barrera local y aumento del riesgo de atropello.	Media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación de suelos, modificación local de pendientes, generación de excedentes y riesgo de erosión.	Media.
Hidrología superficial y drenaje	Alteración de escurrimientos superficiales, concentración de aguas lluvias, erosión localizada y necesidad de obras de saneamiento.	Media a alta.
Paisaje	Artificialización del paisaje rural-periurbano, pérdida de naturalidad visual y modificación de vistas abiertas.	Media a alta.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos y predios; mejora potencial de conectividad periférica y redistribución de flujos.	Media en construcción; positiva condicionada en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones; generación de nuevo corredor de ruido vial en operación.	Baja a media durante construcción; media en operación si existen receptores cercanos.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.11. Mallín Grande

Los impactos de la alternativa P-26a se concentran principalmente en el mejoramiento del eje vial existente y sus bordes inmediatos, con afectación potencial sobre vegetación de borde, accesos, drenaje superficial, ruido, polvo y tránsito local durante la construcción.

Su principal ventaja ambiental es que mantiene una intervención relativamente acotada sobre el corredor existente, lo que reduciría la necesidad de ocupación lateral y la afectación de vegetación, suelos y predios en comparación con una solución de mayor sección.

Cuadro N° 91: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-26a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Remoción localizada de vegetación de borde, pérdida puntual de cobertura arbórea o arbustiva y alteración de hábitats asociados al corredor vial.	Media, condicionada a la presencia de bosque nativo, especies nativas relevantes o vegetación con valor ambiental dentro de la faja de intervención.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local, pérdida menor de hábitat de borde y eventual aumento del riesgo de atropello.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Remoción y compactación localizada de suelos, generación de excedentes y modificación puntual de superficies laterales al camino.	Baja a media.
Hidrología superficial y drenaje	Modificación local del drenaje superficial, concentración de escorrentía y necesidad de obras de saneamiento longitudinal y transversal.	Media.
Paisaje	Artificialización moderada del corredor vial existente y modificación del paisaje rural de borde camino.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre accesibilidad local durante construcción; mejora de conectividad y seguridad vial en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo, vibraciones y emisiones atmosféricas.	Media.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.12. Bahía Jara

A partir de un análisis ambiental preliminar, la alternativa P-27b podría presentar impactos asociados a la intervención de vegetación de borde, modificación de suelos, drenaje superficial y paisaje rural-lacustre. Su principal ventaja ambiental sería que mantiene una relación más directa con corredores o sectores ya intervenidos, lo que podría reducir la apertura de nuevas superficies naturales.

Sus impactos serían en gran parte manejables mediante medidas de diseño y gestión ambiental, tales como ajuste de trazado, reducción de faja de intervención, obras de drenaje adecuadas, revegetación, control de erosión, manejo de excedentes y medidas de control de polvo y ruido.

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación ambiental preliminar de la alternativa.

Cuadro N° 92: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-27b

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida o alteración de cobertura vegetal, fragmentación puntual de hábitats y reducción de vegetación de borde.	Media, condicionada a la superficie efectiva de intervención y a la presencia de especies nativas o formaciones sensibles.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello.	Baja a media.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Suelos, geomorfología y estabilidad de laderas	Remoción de suelo, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de susceptibilidad a erosión.	Media.
Hidrología superficial y drenaje	Alteración de escurrimientos, concentración de aguas lluvias, erosión en descargas y necesidad de alcantarillas o cunetas.	Media.
Paisaje	Modificación del paisaje rural-lacustre y aumento de artificialización del corredor vial.	Media.
Medio humano, accesibilidad y uso local	Afectación temporal de accesos, tránsito local y eventual intervención predial; impacto positivo en conectividad durante operación.	Baja a media negativa en construcción; positiva en operación.
Ruido, emisiones y calidad del aire	Incremento temporal de ruido, polvo y emisiones atmosféricas.	Baja a media, dependiendo de la cercanía a viviendas o equipamientos.

Fuente: Elaboración propia

35.2.2.13. Chile Chico

Un análisis ambiental preliminar indica que la alternativa P-28a se desarrolla en un territorio con una sensibilidad ambiental media a media-alta, principalmente por su relación con sectores periurbanos, laderas y áreas abiertas. Sus impactos principales se relacionan con remoción de vegetación, movimiento de tierra, drenaje superficial, paisaje y eventual afectación predial. Su ventaja comparativa es que podría reducir la interferencia directa sobre el área urbana consolidada.

En el cuadro siguiente se presenta la evaluación preliminar de impactos prevista para esta alternativa.

Cuadro N° 93: Evaluación Preliminar de Impactos, Alternativa P-28a

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Flora, vegetación y hábitats	Pérdida localizada de vegetación, alteración de hábitats de borde y fragmentación puntual de coberturas naturales o seminaturales.	Media.
Fauna terrestre y avifauna	Perturbación temporal de fauna, desplazamiento local y riesgo de atropello en operación.	Baja a media.
Suelos, geomorfología y estabilidad	Alteración de suelos, generación de excedentes, modificación de pendientes y aumento de erosión localizada.	Media a alta.
Hidrología superficial y drenaje	Modificación de escurrimientos naturales, riesgo de erosión en descargas y necesidad de obras hidráulicas menores o medianas.	Media.
Paisaje	Artificialización del paisaje de borde urbano y laderas.	Media a alta.

Componente ambiental	Impactos potenciales preliminares previstos	Significancia preliminar del impacto
Medio humano, accesibilidad y uso local	Interferencias temporales sobre predios y caminos locales; mejora potencial de conectividad y descongestión urbana en operación.	Media en construcción; positiva en operación.
Ruido, vibraciones y calidad del aire	Aumento temporal de ruido, polvo y emisiones.	Baja a media.

Fuente: Elaboración propia

35.2.3. Valorización de Impactos Ambientales

Cuando se disponga de información con más detalle de los proyectos que serán desarrollados a nivel de prediseño, se realizará una evaluación ambiental que permita obtener valores de magnitud de los potenciales impactos ambientales previstos para las etapas de construcción y operación de cada uno de los prediseños.

35.3. Planes de Medidas

A partir de la evaluación ambiental, se definirán y propondrán las medidas y acciones que resulten necesarias para mitigar, reparar y compensar los impactos ambientales identificados asociados a las actividades de construcción y operación de los prediseños desarrollados.

Se focalizará la atención sobre aquellas medidas relacionadas con los problemas y sectores especialmente sensibles al proyecto, y en los casos que sean necesarios se propondrán medidas alternativas con sus respectivos costos y cubicaciones. A modo de síntesis, se presentará una tabla resumen con todas las medidas que mitiguen, reparen o eviten los impactos ambientales.

Se incluirá también un listado de permisos ambientales o permisos ambientales mixtos que podrían ser requeridos para la ejecución de los proyectos.

35.4. Análisis de Pertinencia de Ingreso al SEIA

Como parte del análisis de cada prediseño, se desarrollará un análisis de pertinencia de ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerando las características del proyecto, del área de emplazamiento, y su relación con las tipologías de proyectos definidas en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) (Modificada por Ley 20.417 y la Ley 21.202),

y desarrolladas en el Art. 3 del Decreto 40 de 2012 por el que se aprueba el Reglamento del SEIA.

35.5. Estimación de costos

Para cada uno de los prediseños, se realizará, en base a la caracterización ambiental, la evaluación de los impactos ambientales previstos y los planes de medidas planteados una estimación de los costos asociados a los temas ambientales que serán requeridos para la construcción de cada proyecto, incluyendo los estudios de componentes específicos requeridos, la tramitación al interior del SEIA (en caso de que corresponda el ingreso), los planes de medidas y la elaboración y tramitación de los permisos ambientales y mixtos requeridos para la ejecución de los proyectos.

Dicha estimación se incorporará dentro de los de costos considerados para la evaluación económica de los proyectos planteados en el marco del estudio.

TAREA 36. Gestión Territorial

36.1. Antecedentes

36.1.1. Contexto general

La gestión pública del territorio está regulada, en términos generales amplios, por la Constitución Política de la República de Chile y, en términos más específicos, por la Ley Nº18.575, "Orgánica Constitucional de Bases generales de la Administración del Estado", en particular su versión refundida y actualizada por el DFL N°1/19.653 del año 2000[25], y el Decreto Ley N°1-19.175[26] de 2005 "Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional". A este cuerpo legal se suma la "Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País" -Ley 21.074 del año 2018[27], y las leyes orgánicas de los ministerios y servicios que se individualizan más adelante. Esta acción del Estado de Chile en el territorio es resultado de la acción de tres **actores primarios**:

- Ministerio de Obras Públicas MOP a través de cualquiera de sus Direcciones como proponentes directos de una iniciativa de inversión en el territorio.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo en dos planos concurrentes:
  - MINVU en lo referido al diseño de instrumentos de planificación territorial regional e intercomunal y, en general, en la gestión de los instrumentos de planificación territorial de escala comunal.
  - Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU en lo referido a ejecución concreta de intervenciones en el territorio -urbanizaciones, incluyendo expropiación/cesión de fajas para vialidad en todo su rango de jerarquía.
- Los municipios, igualmente en dos planos concurrentes:
  - Gestión de los instrumentos de planificación territorial de escala comunal -planes reguladores, seccionales, límites urbanos- en directa

[25] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=191865 (https://bcn.cl/24nf0) el 18 de noviembre de 2025. Vínculo y texto del cuerpo legal revalidado el 28 de mayo de 2026.
[26] Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.175 "Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional" del Ministerio del Interior. Promulgada el 8 de agosto de 2005 (D.O. 8-XI-2005); última versión vigente data de 16-II-2026. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=243771 (https://bcn.cl/2ewu7) el 11 de junio de 2026.
[27] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=21074 (https://bcn.cl/v41ZgF) el 28 de mayo de 2026.

coordinación con la Secretaría Regional Ministerial MINVU correspondiente.

- Gestión directa del territorio comunal. Esto es una atribución amplia que incluye, por ejemplo, la gestión y financiamiento de obras físicas (pavimentación, construcción de obras públicas de la más variada índole como calles, viaductos, parques urbanos y otros comparables), la adquisición y enajenación de bienes raíces, la expropiación/cesión de fajas para vialidad en todo su rango de jerarquía.
- A esto se suma la administración -mantención y administración- de los bienes nacionales de uso público ubicados dentro de su territorio comunal, incluyendo veredas de fajas viales no asimilables a caminos públicos bajo tuición de la Dirección de Vialidad, aunque esta situación no excluye la posibilidad de extender este sistema a las veredas de estos caminos públicos, particularmente dentro de los límites urbanos de una determinada localidad.

Para efectos de la presente consultoría, la acción de MOP y MINVU, además de la de los servicios que se señalan más abajo, se considera coordinada a través del Gobierno Regional GORE de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

A los actores primarios señalados se suma un conjunto de **actores secundarios** que, mediante permisos sectoriales, condicionan la gestión en el territorio. Sin constituir un listado taxativo se señalan:

- El Consejo de Monumentos Nacionales CMN [28], responsable tanto de la declaratoria y protección del patrimonio histórico cultural tangible e intangible, como de la gestión de bienes culturales identificados durante la construcción. Su gestión se suele coordinar y sobreponer con las propias del Ministerio de Medio Ambiente.
- El Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental[29], en lo referido tanto a la gestión de permisos ambientales para iniciativas de inversión potencialmente consideradas en el desarrollo de la presente consultoría, como

[28] https://www.monumentos.gob.cl/ (recuperado el 17-XI-2025). En particular lo indicado en Ley N°17.288/1970 -ref. https://bcn.cl/2fkzm recuperado el 17-XI-2025- y sus modificaciones posteriores. Gestión local depende, para efectos de este estudio, de la Oficina Técnica Regional de Aysén -ref. https://www.monumentos.gob.cl/oficinas-regionales/oficina-tecnica-regional-de-aysen (recuperado el 17-XI-2025).

[29] Ley N°19.300/1994 "De Bases del Medio Ambiente" y sus modificaciones -ref: https://bcn.cl/2eph7 (recuperado el 17-XI-2025). Deben tenerse presente, además, los "Instructivos para la evaluación de impacto ambiental" publicados regularmente por el Servicia de Evaluación Ambiental -ref. https://www.sea.gob.cl/instructivos-para-la-evaluacion-del-impacto-ambiental (recuperado el 14-IV-2025).

de las eventuales modificaciones a los instrumentos de planificación territorial que se puedan demandar.

- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI[30], en lo referido a los procesos de consulta a las comunidades indígenas potencialmente localizadas en el área de intervención o influencia de una determinada iniciativa de inversión, y/o dentro del área cubierta por un instrumento de planificación territorial que deba modificarse.
- Armada de Chile, a través de su Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante DIRECTEMAR[31], en particular lo referido a la administración de los bordes costeros y lacustres potencialmente considerados en las iniciativas de inversión en estudio.
- El Ministerio de Agricultura, a través de su Servicio Agrícola y Ganadero SAG[32], en lo referido a la gestión de predios rústicos no normados por la planificación territorial y que deban ser intervenidos por las iniciativas de inversión en estudio.
- El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED[33], en lo referido tanto a mejorar la coordinación interinstitucional en las fases de mitigación y preparación ante emergencias posibles de exigir o considerar en el diseño de las iniciativas de inversión en estudio, como a aumentar la participación de municipios, ciudadanía y organizaciones sociales en instancias de planificación, educación y preparación para reducir el riesgo de desastres.
- Otros servicios posibles de identificar en el curso de la consultoría, en atención a la naturaleza, extensión y complejidad de las iniciativas en estudio.

Es importante destacar la existencia de la Dirección General de Concesiones DGC[34], dependencia del MOP destinada a diseñar, construir y administrar infraestructura

[30] https://www.conadi.gob.cl/ (recuperado el 17-XI-2025). En particular lo indicado tanto en la Ley N°19.253/1993 que "Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas", y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI -ref. https://bcn.cl/2eu0o (recuperado el 17-XI-2025) y el Convenio N°169 de la OIT (1989) "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" y el Decreto Supremo N°66 de 2013, que reglamenta el proceso de consulta indígena señalado en dicho convenio -ref. https://bcn.cl/253ep (recuperado el 18-XI-2025).

[31] https://www.directemar.cl/ (recuperado el 18-XI-2025). En particular el Decreto Supremo N°9/2018, que actualiza el reglamento de gestión del borde costero y de la concesiones mayores y menores y las destinaciones marítimas (ref: https://bcn.cl/26uvi recuperado el 18-XI-2025).

[32] https://www.sag.cl/ (recuperado el 18-XI-2025). Ley N°18.755/1988 y sus actualizaciones (ref: https://bcn.cl/284di recuperado el 18-XI-2025).

[33] https://web.senapred.cl/ (recuperado el 18-XI-2025). En particular la Ley N°21.364/2021 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (ref: https://bcn.cl/2qtdx recuperado el 18-XI-2025).

[34] https://concesiones.mop.gob.cl/ (recuperado el 28-X-2025). Sistema está regulado por la "Ley de Concesiones" y sus cuerpos derivados -DS 900/1996 MOP; DS 956/1997; Ley N°20.410/2010; Ley N°21.044/2017, entre otros.

pública en un formato de asociación público-privada (PPP), habitualmente concebidas bajo un esquema BOT (built-operate-transfer). El origen de estas iniciativas de inversión a concesionar es indistintamente público o privado, correspondiendo al segundo caso aplicar el requisito de obtener una "Declaración de Interés Público" por parte del Comité de Concesiones, instancia que administra el portafolio de iniciativas concesionables. Esta modalidad debiese tenerse particularmente presente en todas las iniciativas de intermodalidad que demanden mayores inversiones iniciales -e.gr. obras portuarias y aeroportuarias.

Finalmente, es importante señalar lo indicado en el Artículo 9º de la Ley N°19.653 ya mencionada, que señala que "los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley. El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación corresponda acudir al trato directo."

36.1.2. Consideraciones generales sobre el Sistema Nacional de Inversiones SNI

En términos generales, cada una de las propuestas elaboradas en el contexto del presente Informe de Avance, deben seguir los lineamientos estratégicos y el marco metodológico del Sistema Nacional de Inversiones SNI[35]. El sistema está normado por la Ley N°20.530[36], que crea el Ministerio de Desarrollo Social y sus modificaciones, en cuyo artículo 1° estable que corresponderá a este ministerio "evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social, velando por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país". Más precisamente, en su literal g), se señala el mandato de "evaluar las iniciativas de inversión que soliciten financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social, y elaborar un informe al respecto, de conformidad al artículo 19 bis del Decreto Ley N°1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado. En cumplimiento de lo anterior deberá establecer y actualizar los criterios y las metodologías aplicables en la referida evaluación. La determinación de estos criterios y metodologías deberá considerar, especialmente, la incorporación de indicadores objetivos y comprobables respecto al desarrollo de las iniciativas de

[35] Recuperado de https://sni.gob.cl/marco-legal/ el 11 de junio de 2026.
[36] Ley N°20.530 "Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica Cuerpos Legales que Indica" del Ministerio de Planificación. Promulgada el 6 de octubre de 2011 (D.O. 13-X-2011) y última versión vigente del 16 de febrero de 2026. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1030861 (https://bcn.cl/2j52x) el 11 de junio de 2026.

inversión. Las metodologías y sus criterios de evaluación deberán, asimismo, mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico del Ministerio de Desarrollo Social". El Decreto Ley N°1.263[37], de 1975, ya mencionado, es la "Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado", modificado, entre otras disposiciones, por el artículo 68, letra C de la Ley 18.768, que agregó el Artículo 19 bis que en su inciso 4° señala que "los estudios preinversionales y los proyectos de inversión deberán contar, como documento interno de la Administración, con un informe del organismo de planificación nacional o regional, según sea el caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica-económica que analice su rentabilidad". Finalmente, es importante destacar el Decreto Ley N°1-19.175 de 2005 "Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional", ya mencionado, que, en su artículo N°74, indica que "los proyectos de inversión y los estudios y los programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico-económica que analice su rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas de la contraparte nacional del crédito correspondiente".

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que regula el proceso de inversión pública en Chile, compila las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las iniciativas de inversión (IDI) que demandan financiamiento públicos. El SIN está articulado en cuatro subsistemas que definen las etapas del proceso de inversión pública -todos administrados conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

- **Subsistema de Evaluación Ex Ante**: que es el conjunto de normas e instrucciones que permite a las instituciones públicas preparar una cartera de proyectos socialmente rentables, es decir, que han obtenido una Recomendación Satisfactoria (RS) como consecuencia del Resultado del Análisis Técnico Económico (RATE) realizado.
- **Subsistema de Formulación Presupuestaria**: que define la asignación de recursos para proyectos de interés sectorial, regional y de las empresas del Estado.

[37] Decreto Ley N°1.263 del Ministerio de Hacienda "Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado". Promulgada el 21 de noviembre de 1975 (D.O. 28-XI-1975); última versión vigente: 12 de diciembre de 2024. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6536 (https://bcn.cl/2k29c) el 11 de junio de 2026.

- **Subsistema de Ejecución Presupuestaria**: que regula y supervisa la ejecución del gasto público y su financiamiento, mediante la Ley de Presupuestos del Sector Público y las instrucciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES).
- **Subsistema de Evaluación Ex Post**: que analiza los resultados obtenidos una vez que el proyecto finaliza su ejecución o entra en operación, con el fin de medir el grado de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Estos subsistemas reflejan el ciclo de vida de un proyecto en el Sistema Nacional de Inversiones, que se articula en fases de "preinversión", "inversión" y "operación". En la fase de "preinversión" se estudia un determinado problema, se analizan alternativas de potenciales soluciones y se selecciona la mejor opción de entre ellas; esta fase incluye las etapas de "idea", "perfil", "prefactibilidad" y "factibilidad", siendo las iniciativas en estudio por esta consultoría formulaciones a nivel de "idea". La fase de "inversión" es la ejecución del proyecto propiamente tal -sea por ejecución de una determinada obra o por adquisición de bienes o servicios, como son los estudios de formulación de estas "ideas" bajo sucesivos niveles de complejidad y elaboración. Finalmente, en la fase de "operación", el proyecto se concreta y/o entrega los bienes o servicios para generar los beneficios previstos en la formulación de la iniciativa.

En apretada síntesis, se puede señalar la siguiente secuencia lógica del proceso de formulación de un proyecto en el Sistema Nacional de Inversiones:

- **Formulación de iniciativas**: Punto de inicio del proceso en el que las instituciones del Estado formulan la iniciativa de inversión en el marco normativo del SNI.
- **Postulación y registro**: Postulación al SNI a través del Banco Integrado de Proyectos (BIP) conforme a la etapa que corresponda: prefactibilidad, factibilidad, diseño y/o ejecución.
- **Admisibilidad**: que corresponde a la revisión por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la normativa vigente para aceptar el ingreso de una postulación al SNI.
- **Análisis Técnico-Económico**: que corresponde al proceso de análisis en profundidad de todos los antecedentes que justifican la pertinencia y necesidad de la iniciativa de inversión mediante su conveniencia técnico-económica (análisis de rentabilidad social). El proceso concluye con la emisión de un Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE).
- **Aprobación y asignación de recursos**: en esta fase, si la iniciativa obtiene la Recomendación Satisfactoria (RS), continúa con la siguiente etapa lógica -secuencia "prefactibilidad-factibilidad" en el caso de un proyecto en etapa de

diseño, o, derechamente, "ejecución" en el caso de un estudio básico o un programa.

- **Seguimiento y evaluación Ex Post**: que corresponde a la evaluación ex post de un proyecto para verificar el cumplimiento de sus objetivos y generar información para futuros proyectos de naturaleza comparable.

36.1.3. Consideraciones generales sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA

En términos generales, cada una de las propuestas elaboradas en el contexto del presente Informe de Avance, deben seguir los lineamientos estratégicos y el marco metodológico del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso que potenciales impactos se encuentren identificados en una propuesta o alternativa, deberá considerarse su ingreso al SEIA. La "Ley de Bases del Medio Ambiente"[38] señala en su Artículo 10 que, entre "los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental" se incluyen bajo el numeral e) "aeropuertos, **terminales de buses, camiones y ferrocarriles**, vías férreas, estaciones de servicio, **autopistas** y los **caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas**"[39]. Artículo 11 señala, además, que estas iniciativas "requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias (…) b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; (…) d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural."

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental[40] precisa el término "autopista" en el numeral e.7 de su Artículo 3: "Se entenderá por autopistas a las vías

[38] Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30667 (https://bcn.cl/wFJpWF) el 10 de junio de 2026.
[39] Requerimiento aparece precisado en los artículos 3 y 8 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, según se detalla más adelante.
[40] Decreto 40 del Ministerio del Medio Ambiente "Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", promulgado el 30 de octubre de 2012 (D.O. 12-VIII-2013) -última versión vigente data del 21 de enero de 2026. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563 (https://bcn.cl/2eq73) el 10 de junio de 2026.

diseñadas con dos o más pistas unidireccionales por calzada separadas físicamente por una mediana, diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a ciento veinte kilómetros por hora (120 km/h), con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos, segregadas físicamente de su entorno y que se conectan a otras vías a través de enlaces." Artículos 8, 9 y 10 del Reglamento precisan, además, las indicaciones del Artículo 11 de la Ley.

En el caso de estimarse pertinente el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, este deberá seguir plazos y procedimientos indicados en los artículos 12 al 18 de la Ley y, en general, por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en particular sus títulos III "De los Contenidos de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental" y IV "Del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental".

36.2. Descripción de resultados

36.2.1. Puerto Raúl Marín Balmaceda

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentran en evaluación dos propuestas en Puerto Raúl Marín Balmaceda. Estas propuestas comparten el diagnóstico de una limitación de la capacidad de paso y carga de Puente El Garrao en Ruta X-120, y la dependencia del sistema de transporte y carga a la concatenación directa y secuencial del camino–puente–vialidad urbana-rampa. No obstante, frente a esta problemática común se sugieren dos estrategias alternativas:

- Derivar el recorrido del tránsito intermodal/interurbano a un bypass por el sector alto de la localidad.
- Optimizar las vías urbanas estructurantes existentes, con el fin de adecuarlas al estándar requerido por el tránsito intermodal/interurbano.

36.2.1.1. Propuesta P-01 – Bypass Rampa-Ruta X-120 en sector Aeródromo.

La propuesta P-01 corresponde al **Bypass Rampa-Ruta X-120 en sector Aeródromo Raúl Marín Balmaceda**, que busca habilitar una nueva vía o bypass para conectar la rampa del embarcadero con la Ruta X-120. Esta propuesta contempla la construcción de nuevo puente sobre estero El Garrao al sur de Raúl Marín Balmaceda, y considera dos alternativas de trazado:

- P-01a Es un trazado paralelo, en general, a las avenidas Melimoyu y Moraleda, pero al poniente de ellas, ajustando trazado en extremo sur para acoger ampliación de pista del aeródromo.
- P-01b es un trazado que discurre por la parte alta de la península hasta empalmar en su extremo sur con Ruta X-120 en el sector del aeródromo.

Plan de gestión territorial para la propuesta sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Iniciativa no supone cambios en la normativa urbana vigente; en adición, al desarrollarse el trazado fuera del límite urbano, en un territorio que carece, además, de planificación intercomunal, su trazado queda sujeto criterios técnicos de tránsito y diseño vial.
- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en tres iniciativas complementarias:
    - Diseño y construcción de apertura de bypass en el tramo señalado;
    - Diseño y construcción de puente sobre estero El Garrao;
    - Proyecto mejoramiento estándar Ruta X-120, entre Raúl Marín Balmaceda e intersección con Ruta 7.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar alternativas finas de trazado y su evaluación, a la selección de la alternativa más adecuada y a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle, a estudio de títulos y proyecto de expropiaciones, estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, paisajismo, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las alternativas mencionadas.
- Iniciativa debe coordinarse con la potencial intervención en el terminal portuario, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.
- Iniciativa debe coordinarse con proyecto de ampliación de la pista del Aeródromo Raúl Marín Balmaceda, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.
- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado podría afectar bosque nativo consolidado/adulto identificado en el sector alto de la península.

36.2.1.2. Propuesta P-02 – Intervención en sistema Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur.

La propuesta P-02 corresponde a la **intervención en sistema vial Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur para homologarlas al**

estándar de "vía troncal" o "vía colectora". Esta propuesta busca consolidar la faja vial de Sendero Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur para permitir la construcción de avenidas en el estándar alternativo señalado en Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones: 30 metros para una "vía troncal" o 20 metros para una "vía colectora". En ambos casos se consideran calzadas con dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central y aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Al igual que en Propuesta P-01, esta propuesta considera el ajuste de trazado en extremo sur de la localidad para acoger la ampliación del aeródromo y la construcción de nuevo puente sobre estero El Garrao al sur de la localidad y fuera de su límite urbano.

Plan de gestión territorial para la propuesta sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, complementariamente, por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, la I. Municipalidad de Cisnes y/o el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de la Región de Aysén.
- Iniciativa no supone cambios en la normativa urbana vigente.
- Trazado se ubica dentro del límite urbano, en un territorio que corresponde a una situación de límite respecto de la faja pública del borde costero, conforme a las indicaciones de la Circular DDU-227 mencionada en la Tarea 32 del presente informe.
- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en tres iniciativas complementarias:
    - Diseño y construcción de nuevo perfil de Las Golondrinas, Avenida Costanera y Avenida Costanera Sur;
    - Diseño y construcción de puente sobre estero El Garrao;
    - Proyecto mejoramiento estándar Ruta X-120, entre Raúl Marín Balmaceda e intersección con Ruta 7.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar alternativas finas de trazado y su evaluación, a la selección de la alternativa más adecuada y a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de

referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las alternativas mencionadas.

- Iniciativa debe coordinarse con la potencial intervención en el terminal portuario, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.
- Iniciativa debe coordinarse con proyecto de ampliación de la pista del Aeródromo Raúl Marín Balmaceda, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.

36.2.2. Puerto Cisnes

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una única propuesta con tres alternativas de solución en Puerto Cisnes. Esta propuesta se basa en el diagnóstico de la existencia de un conflicto operacional asociado a la superposición de flujos local, peatonal y portuario debido a interacción entre la vialidad interurbana (Ruta X-25), la vialidad urbana (Arturo Prat y Juan José Latorre) y la operación marítima del terminal/rampa de carga y pasajeros, y los terminales más antiguos ubicados más hacia el poniente del borde costero.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Optimizar las vías urbanas estructurantes existentes con el fin de adecuarse a estándar demandado por el conflicto operacional señalado -ref. Ruta X25-Juan José Latorre.
- Apertura de nueva vialidad para habilitar un par vial complementario o alternativo a Ruta X25-Juan José Latorre, en específico, la apertura e integración de calle Leucotón entre Ruta X-25 y el Terminal Portuario en dos modalidades alternativas que se detallan más adelante.

Estas estrategias concurren a una única propuesta con tres alternativas excluyentes entre sí:

- Propuesta **P-03** Alternativa **"A"** (**P-03a**) propone crear una zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta X-25 al norte de esta ruta y al oriente de Estero San Luis, mejorando el acceso a la zona portuaria mediante una optimización del perfil y la operación de calle Juan José Latorre.
- Propuesta **P-03** Alternativa **"B"** (**P-03b**) propone crear la misma zona de respaldo y generar un par vial Latorre-Leucotón, por medio de la apertura en ambos extremos de calle Leucotón, pero empleando la actual faja vial.
- Propuesta **P-03** Alternativa **"C"** (**P-03c**) propone crear la misma zona de respaldo y generar un par vial Latorre-Leucotón, por medio de la apertura de una nueva vía, ubicada paralela y al norte de calle Leucotón, pero segregada de

ésta, con el fin de separar tránsito de vehículos pesados y el servicio de las viviendas existentes.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-03** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Cisnes y por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente, como resultado, eventual, de las aperturas de faja para el nuevo trazado de calle Leucotón que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Comunal de Puerto Cisnes.
- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en tres iniciativas complementarias:
  - Diseño y construcción de solución vial definitiva;
  - Diseño y construcción de zona de servicio de camiones;
  - Proyecto mejoramiento estándar frente terminal portuario de Puerto Cisnes.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar las tres alternativas sugeridos a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a la selección de la alternativa más adecuada, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las alternativas mencionadas.
- Iniciativa debe coordinarse con la potencial intervención en el terminal portuario, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

36.2.3. Puerto Chacabuco

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación cuatro propuestas de intervención en Puerto Chacabuco. Todas ellas coinciden en el diagnóstico de

existencia de riesgos, congestión y externalidades negativas a la comunidad debido a la convergencia de tránsito pesado y la red urbana, muy particularmente en lo referido a la proyección de Ruta 240 por Avenida Bernardo O'Higgins.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Optimizar las vías urbanas estructurantes existentes con el fin de adecuarse a estándar demandado por el conflicto operacional señalado -ref. Ruta 240-Avenida Bernardo O'Higgins.
- Ampliar y/o mejorar la oferta de vialidad estructurante a nivel urbano.

Estas estrategias explican las cuatro propuestas consideradas para Puerto Chacabuco: Propuesta P-04 se desarrolla en base a la primera estrategia, y propuestas P-05, P-06 y P-07 reflejan la segunda de ellas. Estas propuestas son complementarias entre sí, y podrían reflejar una articulación temporal en su implementación.

36.2.3.1. Propuesta P-04 – Mejora de la seguridad en Avenida Bernardo O'Higgins.

Propuesta **P-04** considera habilitar una zona de respaldo -estacionamiento y servicios básicos- para camiones en terrenos por precisar ubicados al norte de Ruta 240, en el sector El Salto, relocalizar la estación de pesaje de camiones existente y mejorar el perfil de Avenida Bernardo O'Higgins.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-04** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Aysén y por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente.
- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en dos iniciativas complementarias:
    - Diseño y construcción de solución vial definitiva;
    - Diseño y construcción de zona de servicio de camiones;
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño

urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las iniciativas mencionadas.

- Iniciativa debe coordinarse con la potencial intervención en el frente de los terminales portuarios, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, actuando de manera conjunta con los actuales concesionarios EMPORCHA y OXXEAN.

36.2.3.2. Propuesta P-05 – Bypass sur-oriente Ruta 240-Terminal EMPORCHA

Propuesta **P-05** considera habilitar la zona de respaldo ya señalada y abrir un bypass por sector sur-oriente de Puerto Chacabuco, en trazado general paralelo a Carlos Condell, desde el sector Estadio Municipal o calle Sargento Candelaria, para empalmar por el sur con recinto del Terminal Portuario EMPORCHA.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-05** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Aysén y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente como resultado de la apertura de faja para el nuevo trazado que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén-Puerto Chacabuco. La titularidad de esta gestión debe ser asumida por la I. Municipalidad de Aysén conforme al procedimiento descrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- y de ubicarse el trazado total o parcialmente fuera del límite urbano, deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de potenciales ajustes a este límite urbano y/o a la incorporación del trazado de esta vía al PRICA.
- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en dos iniciativas complementarias:
    - Diseño y construcción de solución vial definitiva;
    - Diseño y construcción de zona de servicio de camiones;
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la

definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las iniciativas mencionadas.

- Iniciativa debe coordinarse con la potencial intervención en el frente de los terminales portuarios, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, actuando de manera conjunta con los actuales concesionarios EMPORCHA y/o OXXEAN.

36.2.3.3. Propuesta P-06 – Bypass nor-poniente B. O'Higgins-Alberto Blest Gana.

Propuesta **P-06** considera habilitar la zona de respaldo ya señalada y abrir un bypass por sector nor-poniente de Puerto Chacabuco, en trazado general Sargento Candelaria, nueva Costanera Norte, para empalmar con calle José María Caro en el sector de Aguas Patagonia y continuar trazado existente y propuesto para calle Alberto Blest Gana para empalmar con Bernardo O'Higgins en el acceso norte al Terminal Portuario EMPORCHA.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-06** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Aysén y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente como resultado de la apertura de faja para el nuevo trazado que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Interurbano de Puerto Aysén-Puerto Chacabuco. La titularidad de esta gestión debe ser asumida por la I. Municipalidad de Aysén conforme al procedimiento descrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en dos iniciativas complementarias:
    - Diseño y construcción de solución vial definitiva;
    - Diseño y construcción de zona de servicio de camiones;
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado

a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las iniciativas mencionadas.

- Iniciativa debe coordinarse con la potencial intervención en el frente de los terminales portuarios, cuya titularidad debe ser asumida por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, actuando de manera conjunta con los actuales concesionarios EMPORCHA y/o OXXEAN.

36.2.3.4. Propuesta P-07 – Bypass El Salto-Bahía Candelaria

Propuesta **P-07** considera habilitar -o generar una reserva de faja- de un nuevo camino público o bypass que conecte El Salto y Bahía Candelaria. En específico, propuesta apunta a habilitar la faja vial para un camino público que conecte Ruta X-560 (camino El Salto-Lago Riesco) con Bahía Candelaria, pensada en el escenario de habilitarse Bahía Candelaria como extensión de Puerto Chacabuco.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-07** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Aysén o por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Puerto Chacabuco.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía al PRICA.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción".
    - Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado

y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; en este punto es importante destacar la necesaria congruencia de esta propuesta con el desarrollo proyectado para Bahía Candelaria; también es importante evaluar la posibilidad de articular esta fase a estadios sucesivos -e.gr. consolidación de faja v/s proyecto de diseño vial.

- Fase de "inversión" apunta a estudios distintos conforme a la evaluación de la iniciativa en fase de "preinversión". De considerarse sólo la reserva vial o consolidación de faja, el estudio debiese concretarse al estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones. De considerarse el proyecto vial debiese considerarse lo ya señalado y el desarrollo de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, al estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia.
- Fase "construcción" apunta a la ejecución de las iniciativas descritas.

36.2.4. Coyhaique

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación diez propuestas de intervención en Coyhaique y su entorno regional y metropolitano. Esta diversidad de propuestas refleja la existencia de tres diagnósticos disímiles entre sí respecto de sus alcances, escala y horizonte de implementación:

- La inexistencia de alternativas viales a Ruta 7 en el tramo comprendido por Alto Baguales, por el norte, y la intersección de Ruta 7 con Ruta 245CH (sector El Blanco) por el sur.
- La insuficiencias de la vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con la vialidad interurbana.
- La carencia de vialidad estructurante que complemente capacidad de Avenida Manuel Baquedano.

Frente a estas problemáticas se sugieren, esencialmente, tres estrategias:

- Para la problemática referida a la inexistencia de alternativas viales a Ruta 7 en el tramo comprendido por Alto Baguales y la intersección de Ruta 7 con Ruta 245CH, la estrategia sugerida es derivar recorridos internacionales y nacionales más allá de Coyhaique, fuera de la ciudad y por ruta más corta a destino.
- Para la problemática referida a la insuficiencias de la vialidad estructurante urbana en nodos de interacción con la vialidad interurbana, la estrategia

sugerida apuntó a optimizar las vías urbanas estructurantes, con el fin de adecuarlas al estándar requerido.

- Para la problemática referida a la carencia de vialidad estructurante que complemente capacidad de Avenida Manuel Baquedano la estrategia apunta a mejorar la oferta de vialidad estructurante a nivel urbano o periurbano.

36.2.4.1. Propuesta P-08 – Bypass El Blanco-Puerto Chacabuco

Propuesta **P-08** "**Bypass El Blanco-Puerto Chacabuco**" considera habilitar -o generar una reserva de faja- de un nuevo camino público o bypass que conecte ambas localidades por el suroeste de la ciudad de Coyhaique. En sentido oriente-poniente el trazado propuesto utiliza Ruta X-674 entre El Blanco y Cementerio Aravena en Valle Simpson, la apertura de empalmes entre este punto y Ruta X-632 y Ruta X-608 al oriente de Lago Atravesado. Desde este punto el trazado sigue a lo largo de Ruta X-608 desde Lago Atravesado hasta Lago Portales y el empalme con Ruta X-606. Sigue por esta ruta y X-550 hasta empalmar con Lago Riesco. Apertura por la ribera nor-oriente de Lago Riesco hasta empalmar con Av. El Salto en sector Parque Aikén del Sur y seguir por Avenida El Salto hasta empalmar con Ruta 240 en el sector El Salto.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-08** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera de las áreas urbanas de Coyhaique y Puerto Chacabuco.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía al PRICA.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción".
    - Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a elaborar alternativas de trazado y su evaluación comparativa, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y, de estimarse necesario, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; en este punto es importante evaluar la posibilidad y pertinencia de articular esta fase a estadios sucesivos -e.gr. consolidación de faja v/s proyecto de diseño vial.

- Fase de "inversión" apunta a estudios distintos conforme a la evaluación de la iniciativa en fase de "preinversión". De considerarse sólo la reserva vial o consolidación de faja, el estudio debiese concretarse al estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones. De considerarse el proyecto vial debiese considerarse lo ya señalado y el desarrollo de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, al estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia.
- Fase "construcción" apunta a la ejecución de las iniciativas descritas.

- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado podría intervenir, puntualmente, áreas silvestres protegidas.

36.2.4.2. Propuesta P-09 – Bypass El Blanco-Bandurrias-Alto Baguales

Propuesta **P-09** "**Bypass El Blanco-Bandurrias-Alto Baguales**" considera habilitar -o generar una reserva de faja- de un nuevo camino público o bypass que conecte ambas localidades por el noreste de la ciudad de Coyhaique. En sentido norte-sur el trazado propuesto incluye el camino no enrolado que conecta Ruta 7 y el Campo de Instrucción y Entrenamiento "Las Bandurrias" del Ejército de Chile; Campo "Las Bandurrias" y Ruta X-587 hasta punto ubicado 1.750 metros al nor-oriente de Puente Las Bandurrias; nuevo camino al sur, cruce de Río Coyhaique (nuevo puente) y empalme con Ruta X-595 en intersección con Ruta 243CH. Desde este punto trazado sigue secuencia de caminos públicos enrolados: Ruta X-595 hasta empalme con Ruta X-659; Ruta X-659 hasta empalme con Ruta X-667; Ruta X-667 hasta empalme con Ruta X-671, y Ruta X-671 hasta empalme con Ruta 7 en un punto ubicado 2.600 metros al norte de El Blanco.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-09** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Coyhaique.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía al PRICA.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción".

- Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a elaborar alternativas de trazado y su evaluación comparativa, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y, de estimarse necesario, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; en este punto es importante evaluar la posibilidad y pertinencia de articular esta fase a estadios sucesivos -e.gr. consolidación de faja v/s proyecto de diseño vial.
- Fase de "inversión" apunta a estudios distintos conforme a la evaluación de la iniciativa en fase de "preinversión". De considerarse sólo la reserva vial o consolidación de faja, el estudio debiese concretarse al estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones. De considerarse el proyecto vial debiese considerarse lo ya señalado y el desarrollo de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, al estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia.
- Fase "construcción" apunta a la ejecución de las iniciativas descritas.

- Iniciativa deberá evaluarse, en específico, con Ministerio de Defensa y/o Ejército de Chile, en tanto su trazado discurre por el Campo de Instrucción y Entrenamiento "Las Bandurrias".
- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado podría intervenir, puntualmente, áreas silvestres protegidas.

36.2.4.3. Propuesta P-10 – Doble calzada en Av. General Baquedano

Propuesta **P-10** "**Doble calzada en Av. General Baquedano**" que considera la habilitación de la doble calzada -perfil dos calzadas de 7 metros y mediana central- en el tramo comprendido por la intersección de Ruta 7 y un punto ubicado 170 metros al norte de intersección con calle Ejército.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-10** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado

a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.4.4. Propuesta P-11 – Ensanche y regularización perfil de Avenida OGANA

Propuesta **P-11** "**Ensanche y regularización perfil de Avenida OGANA**". Avenida OGANA presenta doble calzada en el tramo comprendido por Almirante Simpson y el Límite Urbano Sur, lo cual es consistente con "vialidad troncal", pero no presenta segregación con los bordes urbanos, existiendo estacionamientos en calzada y primera fila en frentes comerciales. Tiene no menos de 6 cruces en superficie para un tramo de 900 metros de largo. Propuesta debiera apuntar a gestión de estacionamientos y mejoramiento de aceras para segregación efectiva y dar continuidad a veredas -ref. aumento de faja entre líneas oficiales.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-11** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone, en principio, cambios en la normativa urbana vigente. No obstante, se sugiere estudiar una propuesta de regularización y ensanche de la faja vial en los puntos críticos del trazado, lo cual debe ser considerado en el Plan Regulador Comunal de Coyhaique.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de

expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.4.5. Propuesta P-12 – Mejora cruce río Simpson 1: Vía "Costanera Poniente"

Propuesta **P-12** "**Mejora cruce río Simpson 1: Vía 'Costanera Poniente'**" corresponde a la apertura de una nueva vía de "Costanera Poniente", de estándar por precisar. Trazado replica la cota de la vialidad observada en Avenida Norte Sur y conecta Ruta X-614 (150 metros al suroriente del cruce con Ruta X-616) con la misma ruta (150 metros al surponiente de Pasarela Pinuer).

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-12** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente como resultado de la apertura de faja para el nuevo trazado que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Comunal de Coyhaique. La titularidad de esta gestión debe ser asumida por la I. Municipalidad de Coyhaique conforme al procedimiento descrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía a este instrumento de planificación territorial.
- Es una propuesta orgánica e integral; no obstante, la extensión del trazado podría ajustarse a la pertinencia y viabilidad del estudio y desarrollo de las siguientes propuestas y alternativas para el sector.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos

y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las iniciativas mencionadas.

- Debe evaluarse la pertinencia de estudiar y desarrollar esta iniciativa -en conjunto con las propuestas P-13 y P14, en cualquiera de sus alternativas- al alero de la Dirección General de Concesiones DGC del Ministerio de Obras Públicas MOP, en un formato de asociación público-privada (PPP) bajo un esquema BOT (built-operate-transfer). Para ello es posible considerar el estudio y financiamiento público de la propuesta a un nivel de "preinversión" para precisar alcances y costos antes de presentar al Comité de Concesiones para obtener una "Declaración de Interés Público".
- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado se desarrolla en zona de protección conforme a instrumentos de planificación territorial vigentes.

36.2.4.6. Propuesta P-13 – Mejora cruce río Simpson 2: "Viaducto Almirante Simpson"

Propuesta **P-13** "**Mejora cruce río Simpson 2: 'Viaducto Almirante Simpson'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde la intersección de Almirante Simpson y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "Costanera Poniente" señalada en propuesta P-12. El trazado sugerido sigue, en general, el propuesto por el cauce del curso inferior del Río Claro.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-13** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente como resultado de la apertura de faja para el nuevo trazado que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Comunal de Coyhaique. La titularidad de esta gestión debe ser asumida por la I. Municipalidad de Coyhaique conforme al procedimiento descrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía a este instrumento de planificación territorial.

- Es una propuesta orgánica e integral, que debe coordinarse con la Propuesta P-12.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.
- Debe evaluarse la pertinencia de estudiar y desarrollar esta iniciativa -en conjunto con las propuestas P-12 y P14, en cualquiera de sus alternativas- al alero de la Dirección General de Concesiones DGC del Ministerio de Obras Públicas MOP, en un formato de asociación público-privada (PPP) bajo un esquema BOT (built-operate-transfer). Para ello es posible considerar el estudio y financiamiento público de la propuesta a un nivel de "preinversión" para precisar alcances y costos antes de presentar al Comité de Concesiones para obtener una "Declaración de Interés Público".
- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado se desarrolla en zona de protección conforme a instrumentos de planificación territorial vigentes.

36.2.4.7. Propuesta P-14 – Mejora cruce río Simpson 3 "Viaducto J. M. Carrera", 4 "Viaducto Ramón Freire" y 5 "Viaducto Ejército"

Propuesta **P-14** se articula en alternativas, pues si bien se concibe como complementaria con la propuesta P-13, por las distancias involucradas, estas se estiman excluyentes entre sí en atención a la demanda proyectada.

- Alternativa "**A**" (**P-14a**): "**Mejora cruce río Simpson 3: 'Viaducto José Miguel Carrera'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde intersección de José Miguel Carrera y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un

punto por precisar de "Costanera Poniente" señalada en propuesta P-12. Trazado sigue, en general, el sentido de José Miguel Carrera.

- Alternativa "**B**" (**P-14b**): "**Mejora cruce río Simpson 4: 'Viaducto Ramón Freire'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde intersección de Ramón Freire y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "Costanera Poniente". Trazado sigue, en general, el sentido de Ramón Freire.
- Alternativa "**C**" (**P-14c**): "**Mejora cruce río Simpson 5: 'Viaducto Ejército'**" que considera el diseño y construcción de un viaducto que conecte desde intersección de Ejército y Avenida Norte Sur (Ruta 7) con un punto por precisar de "Costanera Poniente". Trazado sigue, en general, el sentido de calle Ejército.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-14** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente como resultado de la apertura de faja para el nuevo trazado que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Comunal de Coyhaique. La titularidad de esta gestión debe ser asumida por la I. Municipalidad de Coyhaique conforme al procedimiento descrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía a este instrumento de planificación territorial.
- Es una propuesta articulada en alternativas complementarias y/o sucesivas, y debe coordinarse con el estudio de las propuestas P-12 y P-13.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar las alternativas propuestas a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación y priorización, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la o las alternativas seleccionadas, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta

operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las alternativas mencionadas.

- Debe evaluarse la pertinencia de estudiar y desarrollar esta iniciativa -en conjunto con las propuestas P-12 y P13- al alero de la Dirección General de Concesiones DGC del Ministerio de Obras Públicas MOP, en un formato de asociación público-privada (PPP) bajo un esquema BOT (built-operate-transfer). Para ello es posible considerar el estudio y financiamiento público de la propuesta a un nivel de "preinversión" para precisar alcances y costos antes de presentar al Comité de Concesiones para obtener una "Declaración de Interés Público".
- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado se desarrolla en zona de protección conforme a instrumentos de planificación territorial vigentes.

36.2.4.8. Propuesta P-15 – Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589

Propuesta **P-15** "**Conexión Ruta X-599 y Ruta X-589 – Sector 'El Verdín'**". Propuesta considera la apertura de una vía que conecte Ruta X-599 y Ruta X-589 en el sector "El Verdín". A la fecha se evalúan tres trazados posibles, sea empleando la vialidad de esta parcelación o siguiendo trazados alternativos por sus bordes norte y oriente.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-15** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Coyhaique.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía al PRICA.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio

preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

- Deberá evaluarse pertinencia de ingresar la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en tanto el trazado podría intervenir, puntualmente, áreas silvestres protegidas.

36.2.4.9. Propuesta P-30 – Bypass Orbital Poniente

Propuesta **P-30** "**Bypass Orbital Poniente**" busca consolidar una vía orbital al poniente de Coyhaique en base al actual trazado de Ruta X-616, conectando, por el norte, con Ruta 240-CH en sector Alto Baguales, esto es al norte de Mirador Marchant, y con Ruta 7, por el sur, en el área de empalme con actual Bypass Avenida Norte-Sur.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-30** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Coyhaique.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía al PRICA.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción".
    - Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a elaborar alternativas de trazado y su evaluación comparativa, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y, de estimarse necesario, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; en este punto es importante evaluar la posibilidad y pertinencia de articular esta fase a estadios sucesivos -e.gr. consolidación de faja v/s proyecto de diseño vial.

- Fase de "inversión" apunta a estudios distintos conforme a la evaluación de la iniciativa en fase de "preinversión". De considerarse sólo la reserva vial o consolidación de faja, el estudio debiese concretarse al estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones. De considerarse el proyecto vial debiese considerarse lo ya señalado y el desarrollo de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, al estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia.
- Fase "construcción" apunta a la ejecución de las iniciativas descritas.

36.2.4.10. Propuesta P-31 – Bypass Orbital Sur

Propuesta **P-31 "Bypass Orbital Sur"** considera la apertura y/o consolidación de una vía orbital pie de monte por sector sur de la ciudad de Coyhaique, en las laderas de cerros Mackay, Divisadero y Fraile, hasta empalmar con ruta X-589 al oriente de la ciudad.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-31** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y por el Servicio de Vivienda y Urbanización de Aysén.
- Propuesta supone cambios en la normativa urbana vigente como resultado de la apertura de faja para el nuevo trazado que, por su rol, debe ser considerada como "vialidad estructurante" por el Plan Regulador Comunal de Coyhaique. La titularidad de esta gestión debe ser asumida por la I. Municipalidad de Coyhaique conforme al procedimiento descrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- De encontrarse aprobado el Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique-Aysén PRICA -actualmente en toma de razón por Contraloría General de la República- deberá solicitarse pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial Aysén del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la pertinencia de incorporar el trazado de esta vía a este instrumento de planificación territorial.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar las alternativas propuestas a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación y priorización, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de

"Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la o las alternativas seleccionadas, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las alternativas mencionadas.

36.2.5. Balmaceda

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una única propuesta de intervención en Balmaceda, que se basa en el diagnóstico de la existencia de conflictos y riesgos asociados a la superposición funcional de vehículos de pasajeros y carga desde y hacia Paso Fronterizo Huemules, de pasajeros y peatones desde y hacia Aeródromo de Balmaceda, y de la propia población de Balmaceda a ambos lados de la barrera interior señalada en la Tarea N°8 del Informe de Avance N°2.

Frente a esta problemática común se sugiere, esencialmente, la estrategia de mejorar el estándar de tramo urbano de Ruta 245CH, en base a la propuesta complementaria de mejorar el estándar y la conectividad de calle San Martín en el tejido urbano de Balmaceda.

36.2.5.1. Propuesta P-16 – Mejoramiento perfil Ruta 245CH

La propuesta **P-16** "**Mejoramiento perfil Ruta 245CH**" considera:

- La apertura, habilitación y consolidación de calle San Martín como vía interior estructurante, alternativa urbana a Ruta 245CH. Incluye conexión con Ruta X-695, que actuaría como acceso poniente a Balmaceda desde Coyhaique y Galera Chico.
- Rediseñar calzada de Ruta 245CH, desplazando calzada principal hacia el sur, con el fin de habilitar pista auxiliar en base a la calzada actual.
- Cerrar acceso hacia Ruta 245CH en las intersecciones de calles Enrique McIver, Pedro Montt, Luis Báez-José Silva Ormeño y Teniente Vidal. Iniciativa considera extensión y continuidad de acera sur de la Ruta 245CH, construcción de barreras peatonales, habilitación de bahías de remate-retorno de vehículos en las calles señaladas, y habilitación de bahías y paraderos para transporte colectivo.
- Habilitación de atraviesos hacia el aeropuerto conforme a puntos de acceso proyectados.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-16** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Coyhaique, por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral. No obstante, puede articularse en tres iniciativas complementarias:
    - Reformulación del perfil de Ruta 245CH.
    - Construcción Avenida San Martín.
    - Consolidación de accesos peatonales a Aeropuerto de Balmaceda.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del/de los proyecto/s de ingeniería de detalles.
- Propuesta debe evaluarse con la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y/o con el concesionario de la operación del aeropuerto en lo referido a la optimización de los puntos de acceso de peatones, pasajeros y carga -como diseño y operación.

36.2.6. Villa Cerro Castillo

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación dos propuestas de intervención en Villa Cerro Tranquilo, que dan respuesta a un diagnóstico compartido: (1) la existencia de un riesgo en la operación de las intersecciones de Ruta 7 con la vialidad local -calles O'Higgins y Los Pioneros- y (2) la existencia de un mal diseño operacional de Ruta 7 en sí, con un evidente fenómeno de segregación urbana y un acceso no resuelto a Parque Nacional Cerro Castillo a través de la intersección de Ruta X-720.

Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Mejorar el estándar del tramo urbano de Ruta 7, incluyendo sus interacciones con la vialidad urbana e interurbana.
- Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel metropolitano.

36.2.6.1. Propuesta P-17 – Mejoramiento perfil Ruta 7

La propuesta **P-17** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7 en su tramo urbano**" considera el rediseño de Ruta 7 para homologarlo al estándar de una "vía expresa" conforme a Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es faja 50 metros, con calzada de dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central, dos vías caleteras segregadas (existentes a consolidar y proyectar) con aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Propuesta considera cruces vehiculares y peatonales desnivelados en las intersección de calles O'Higgins y Los Pioneros.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-17** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Río Ibáñez, por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.6.2. Propuesta P-18 – Bypass Ruta 7 Oriente

La propuesta **P-18** "**Bypass Ruta 7-Oriente**" considera el diseño y construcción de un bypass por el extremo oriente de Villa Cerro Castillo -sector Cementerio, Aeródromo y planta de tratamiento de aguas servidas. Estándar replicaría el observado para Ruta 7 al norte y sur de la localidad.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-18** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Villa Cerro Castillo.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.6.3. Propuesta P-19 – Bypass Ruta 7 Poniente

La propuesta **P-19** "**Bypass Ruta 7-Poniente**" considera el diseño y construcción de un bypass por el extremo Poniente de Villa Cerro Castillo -sector costanera Estero del Bosque. Estándar replicaría el observado para Ruta 7 al norte y sur de la localidad.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-19** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Villa Cerro Castillo.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos

y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.7. Levicán

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una propuesta de intervención en Levicán, que da respuesta a un diagnóstico general referido a la deficiencia en el estándar de Ruta X-735 que conecta esta localidad con Puerto Ingeniero Ibáñez. Frente a esta problemática se sugirió la estrategia doble de mejorar el estándar de camino interurbano mencionado y habilitar, en un mejor estándar, la infraestructura portuaria existente.

36.2.7.1. Propuesta P-20 – Mejoramiento perfil Ruta X-735

En base a esta estrategia se elaboró la propuesta **P-20 "Mejoramiento perfil Ruta X-735"** que considera el mejoramiento estándar Ruta X-735 y la habilitación de instalaciones portuarias en sector embarcadero existente: rampa y zona de detención de vehículos, y habilitación de instalaciones para peatones. Se evalúan, al cierre de esta Tarea, dos alternativas de trazado que no alteran, en lo esencial el presente plan de gestión territorial:

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-20** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, conjuntamente, por la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Portuarias -ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado de las alternativas y a su evaluación comparada, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; para la alternativa de desplazamiento del terminal portuario en la localidad de Levicán se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos

y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, paisajismo, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

- Iniciativa de intervención o complemento de instalaciones portuarias debe coordinarse con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

36.2.8. Puerto Río Tranquilo

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación dos propuestas de intervención en Puerto Río Tranquilo, que dan respuesta al diagnóstico compartido de la existencia de riesgos de operación y fricción urbana en el paso de Ruta 7 por esta localidad. Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Mejorar el estándar del tramo urbano de Ruta 7, incluyendo sus interacciones con la vialidad urbana e interurbana.
- Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel general.

Estas estrategias dan origen a dos propuestas, potencialmente alternativas o complementarias, que se detallan más adelante.

36.2.8.1. Propuesta P-21 – Mejoramiento perfil Ruta 7

Propuesta **P-21** "**Mejoramiento del perfil de Ruta 7**" considera el mejoramiento del estándar Ruta 7 en su tramo urbano, lo que supone el desplazamiento de su eje hacia el norte para ensanchar la acera sur (eventual caletera de servicio al comercio local), el mejoramiento del paseo costanera hacia el norte (playa Lago General Carrera), el mejoramiento de las aceras (veredas, en específico) de los puentes sobre río Tranquilo y estero Chirifo, y de Ruta 7 fuera del límite urbano -hasta embarcadero existente, al poniente, y el Cementerio, hacia el oriente.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-21** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, complementariamente, por la I. Municipalidad de Río Ibáñez y/o el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de la Región de Aysén.
- Iniciativa no supone cambios en la normativa urbana vigente.
- Trazado se ubica dentro del límite urbano, en un territorio que corresponde a una situación de límite respecto de la faja pública del borde costero, conforme a

las indicaciones de la Circular DDU-227 mencionada en la Tarea 32 del presente informe.

- Si bien es una propuesta orgánica e integral, el desarrollo del proyecto puede articularse en tres iniciativas complementarias y sucesivas:
  - Diseño y construcción de nuevo perfil de Ruta 7 fuera de la faja de 80 metros contados desde la ribera del Lago General Carrera;
  - Diseño y construcción de obras complementarias a esta primera iniciativa ubicadas dentro de la faja de 80 metros contados desde la ribera del Lago General Carrera;
  - Ensanche o mejoramiento de veredas de puentes sobre Río Tranquilo y Estero Chirifo;
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar alternativas finas de trazado y su evaluación, a la selección de la alternativa más adecuada y a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles -como total o articulado en base a las iniciativas mencionadas.
- Debe gestionarse la concesión marítima a título gratuito con Armada de Chile, para las obras ubicadas adyacentes al borde costero.
- Mejoramiento de estándar de puentes mencionados -ref. estándar y ancho de veredas- debe coordinarse con Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

36.2.8.2. Propuesta P-22 – Bypass Ruta 7

La propuesta **P-22** "**Bypass Ruta 7**" considera abrir un bypass por extremo sur de Puerto Río Tranquilo, entre puntos por precisar en Ruta X-728, por el norte, y Ruta 7 al sur de Estero Chirifo, por el sur.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-22** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Puerto Río Tranquilo.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.9. Puerto Bertrand

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Puerto Bertrand se encuentran en evaluación dos propuestas de intervención, una de ellas desarrollada, a su vez, en dos alternativas. Ambas propuestas dan respuesta al diagnóstico compartido de la existencia de riesgos de operación y fricción urbana en el paso de Ruta 7 por esta localidad. Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, dos estrategias:

- Mejorar el estándar del tramo urbano de Ruta 7, incluyendo sus interacciones con la vialidad urbana e interurbana.
- Mejorar oferta de vialidad estructurante a nivel general.

36.2.9.1. Propuesta P-23 – Mejoramiento perfil Ruta 7

La primera de estas estrategias da origen a la propuesta **P-23** "**Mejoramiento perfil Ruta 7**", la que se desarrolló en base a dos alternativas de estándar conforme Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones -estándar "**vía expresa**" o estándar "**vía troncal**".

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-23** es independiente de la alternativa, y sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Chile Chico, por la Dirección

de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.

- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente, salvo el eventual ensanche de la faja vial propuesta en relación al proyecto de Plan Seccional actualmente en estudio.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a enunciar alternativas de perfil y trazado, a evaluarlas comparativamente, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.9.2. Propuesta P-24 – Bypass Ruta 7

La segunda de estas estrategias da origen a la propuesta **P-24** "**Bypass Ruta 7**" que apunta a habilitar un bypass por el extremo sur de Puerto Bertrand. Esta propuesta no es excluyente respecto a cualquiera de las alternativas de la propuesta anterior.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-24** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana de Puerto Bertrand.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado y a su evaluación, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos

y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.10. Puerto Guadal

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Puerto Guadal se encuentran en evaluación dos alternativas para una misma propuesta de intervención. Ambas alternativas dan respuesta al diagnóstico compartido de la existencia de un conflicto operativo o fricción en paso de Ruta 265CH en su paso por el área urbana de la localidad. Frente a esta problemática común se sugieren, esencialmente, la estrategia de mejorar el estándar de tramo urbano de un camino interurbano como Ruta 265CH, la que da origen a la propuesta que se detalla más adelante.

36.2.10.1. Propuesta P-25 – Bypass Ruta 265CH

La propuesta **P-25** habilita un bypass a esta ruta por el sur del centro urbano de esta localidad. Se evalúan dos alternativas de trazado para esta propuesta:

- Alternativa "**A**" (**P-25a**) "**Bypass Ruta 265CH (local)**" que habilita este bypass para conectar los tramos oriente y poniente de Ruta 265-CH siguiendo el camino de acceso al Parque Urbano Natural Cerro Mirador, calle Las Chacras y Ruta 265CH Oriente.
- Alternativa "**B**" (**P-25b**) "**Bypass Ruta 265CH (extendido)**" que habilita este bypass para conectar los tramos oriente y poniente de Ruta 265-CH siguiendo el camino de acceso a un pozos de áridos al sur de Cerro Mirador, la proyección al sur de calle Los Notros, calle Las Lengas, calle Las Araucarias y Ruta 265CH Oriente.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-25** es independiente de la alternativa, y sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Chile Chico, por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente, salvo la eventual diferencia entre los anchos propuestos y los potencialmente indicados por el proyecto de Plan Regulador actualmente en estudio.

- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a enunciar alternativas de perfil y trazado, a evaluarlas comparativamente, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.11. Mallín Grande

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Mallín Grande se encuentra en evaluación una única propuesta de intervención. Esta da respuesta al diagnóstico de la existencia de un conflicto operativo o fricción en paso de Ruta 265CH en su paso por el área urbana de la localidad. Frente a esta problemática se sugirió, esencialmente, la estrategia de mejorar el estándar de tramo urbano de un camino interurbano como Ruta 265CH.

36.2.11.1. Propuesta P-26 – Mejoramiento perfil Ruta 265CH

Propuesta **P-26** "**Mejoramiento perfil Ruta 265CH**" ofrece un nuevo perfil a Ruta 265CH en su paso por la localidad, para homologarla al estándar de "vía troncal" conforme a Artículo 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esto es faja 30 metros, con calzada de dos pistas por sentido (14 metros en total) con mediana central y aceras de ancho no inferior a 3,5 metros. Propuesta considera la habilitación de bahías para paraderos de locomoción colectiva en el tramo comprendido por calles E y Lago General Carrera, y un cruce peatonal a nivel en la intersección con esta última calle.

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Chile Chico y por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente, salvo la eventual diferencia entre los anchos propuestos y los potencialmente indicados por el proyecto de Plan Seccional actualmente en estudio.

- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a enunciar alternativas de perfil y trazado, a evaluarlas comparativamente, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.12. Bahía Jara

A la fecha de cierre de la presente tarea, se encuentra en evaluación una propuesta de intervención en Bahía Jara, que da respuesta a un diagnóstico general referido a la deficiencia en el estándar de Ruta X-763 que conecta esta localidad con Ruta 265CH y Chile Chico. Frente a esta problemática se sugirió la estrategia doble de mejorar el estándar de camino interurbano mencionado y habilitar nueva infraestructura portuaria.

36.2.12.1. Propuesta P-27 – Mejoramiento perfil Ruta X-763

La propuesta **P-27** "**Mejoramiento perfil Ruta X-763**" considera el mejoramiento del estándar de Ruta X-763; habilitar la faja y construir una variante para conectar el camino principal con las instalaciones portuarias proyectadas: rampa y zona de detención de vehículos, y habilitación de instalaciones para peatones.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-27** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, conjuntamente, por la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Portuarias -ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente por ubicarse fuera del área urbana.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado

a precisar demandas de tránsito, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado de las alternativas y a su evaluación comparada, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, paisajismo, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

- Iniciativa de intervención o complemento de instalaciones portuarias debe coordinarse con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

36.2.13. Chile Chico

A la fecha de cierre de la presente tarea, para Chile Chico se encuentran en evaluación dos propuestas de intervención, una de ellas desarrollada, a su vez, en cuatro alternativas. Ambas propuestas dan respuesta a un diagnóstico que diferencia dos problemas parcialmente concatenados:

- Existencia de un problema de roce o fricción urbana debido al paso de Ruta 265CH por Avenida O'Higgins y el centro histórico de Chile Chico, lo cual conlleva la sobreposición de actividades locales con el tránsito interurbano -particularmente de camiones.
- Existencia de un problema de roce o fricción urbana por el acceso de vehículos y carga al terminal portuario existente.

Frente a estas problemáticas se sugirieron, esencialmente, dos estrategias:

- Derivar el recorrido de Ruta 265CH a un bypass fuera del área urbana.
- Mejorar el estándar de un camino interurbano -Ruta 265CH- en un tramo urbano puntual -en específico Avenida B. O'Higgins entre el límite urbano poniente y calle Ramón Freire, y esta última calle entre Avenida O'Higgins y el terminal portuario.

36.2.13.1. Propuesta P-28 – Bypass Ruta 265CH

La primera de estas estrategias derivó en el desarrollo de la Propuesta **P-28** "**Bypass Ruta 265CH**", la que se articuló en cuatro alternativas:

- Alternativa "**A**" (**P-28a**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 1), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por la ribera norte de Estero Burgos, para empalmar con calle Hernán Trizano y continúa por pie de monte hacia el oriente, hasta empalmar con Barco Andes y proyectarse por pie de monte, al norte de Piedra del Indio, para empalmar con Callejón Velasquez (Ruta X-743) en intersección con Ruta X-753, y continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.
- Alternativa "**B**" (**P-28b**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 2), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por la ladera poniente hasta empalmar con Ruta X-753, 460 metros al sur de intersección con Callejón Velasquez (Ruta X-743) y continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.
- Alternativa "**C**" (**P-28c**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 3), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por ribera norte de Estero Burgos, continúa por calle Hernán Trizano y pie de monte hacia el oriente y por el sur de Piedra del Indio, hasta empalmar con Callejón Velasquez (Ruta X-743) en intersección con Ruta X-753, para continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.
- Alternativa "**D**" (**P-28d**) Bypass Ruta 265CH (Alternativa 4), que conecta Ruta 265CH en sector Central Chile Chico, baja por ribera norte de Estero Burgos, continúa por calle Hernán Trizano y calle Aikén, sigue por el camino público al oriente de Belarmino Burgos hasta empalmar con Callejón Velasquez (Ruta X-743) en la intersección con Ruta X-753, para continuar por Callejón Velásquez hasta la intersección con Ruta 265CH.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-28**, en todas las alternativas, sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Chile Chico, por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente, salvo la eventual diferencia entre los anchos propuestos y los potencialmente indicados por el proyecto de Plan Regulador actualmente en estudio.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a enunciar alternativas de perfil y trazado, a evaluarlas comparativamente, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares

básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza periurbana y urbana del trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de "Inversión" apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase "construcción" apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

36.2.13.2. Propuesta P-29 – Habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y Ramón Freire

La segunda de estas estrategias derivó en el desarrollo de la propuesta **P-29** "**Habilitación área de respaldo y mejoramiento estándar Ruta 265CH y calle Ramón Freire**", que habilita una zona de respaldo para vehículos de carga en Ruta 265CH antes de entrar a Chile Chico por el poniente, ofrece un mejoramiento del perfil de Ruta 265CH entre este punto y el cruce con Ramón Freire, y de la propia calle Ramón Freire entre Bernardo O'Higgins y el terminal portuario. Propuesta incluye un rediseño de esta intersección, habilitando sendas pistas de viraje. Esta propuesta es complementaria, en principio, a cualquiera de las cuatro alternativas señaladas para la propuesta precedente.

Plan de gestión territorial para la propuesta **P-29** sugiere los siguientes parámetros:

- Titularidad de la iniciativa debe ser asumida, alternativa o complementariamente, por la I. Municipalidad de Chile Chico, por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y/o por el Servicio de Vivienda y Urbanización SERVIU de Aysén.
- Propuesta no supone cambios en la normativa urbana vigente, salvo la eventual diferencia entre los anchos propuestos y los potencialmente indicados por el proyecto de Plan Regulador actualmente en estudio.
- Propuesta es una iniciativa orgánica e integral. No obstante, debe elaborarse de manera coordinada con la propuesta P-28, en cualquiera de sus alternativas en estudio.
- Iniciativa debe formularse y postularse al SNI en fases de "preinversión", "inversión" y "construcción". Fase de "preinversión" apunta a estudio destinado a precisar demandas de tránsito, a enunciar alternativas de perfil y trazado, a evaluarlas comparativamente, a desarrollar la propuesta a un nivel más preciso de trazado, a su diseño de ingeniería conceptual, y a la definición de estándares básicos de diseño a demandar en la siguiente fase; por la naturaleza urbana del

trazado, se sugiere considerar un estudio preliminar de títulos y expropiaciones. Fase de “Inversión” apunta a estudio de ingeniería de detalle de la alternativa seleccionada, a estudio acabado de títulos y proyecto de expropiaciones, a estudio de disciplinas complementarias indispensables para la correcta operación de la obra construida -iluminación, aguas lluvias, diseño urbano y paisajismo, accesibilidad, señalización, otras comparables- elaboración de especificaciones técnica y presupuesto de referencia. Fase “construcción” apunta a la ejecución del proyecto de ingeniería de detalles.

- Propuesta debe coordinarse con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas en lo que pueda ser atingente a una potencial intervención o complemento de las instalaciones portuarias existentes.

TAREA 37. Fuentes de Financiamiento

El objetivo de esta tarea es identificar los mecanismos de financiamiento disponibles para llevar adelante las alternativas de solución identificadas en el desarrollo del estudio. Para este efecto se revisaron las líneas de financiamiento del Gobierno Regional, los programas sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, los fondos administrados por los municipios, los recursos provenientes del Ministerio de Transportes y otros instrumentos nacionales que financian proyectos de conectividad, infraestructura portuaria, accesibilidad y desarrollo territorial.

También se incorporan mecanismos especiales de financiamiento, como la participación público–privada, convenios de programación u otros esquemas de coordinación entre instituciones.

La estructura de gestión y contractual bajo la que se desarrollarán los proyectos debe considerar los distintos actores que toman parte en el proyecto, sus respectivas funciones y responsabilidades, así como las relaciones institucionales y contractuales entre ellos.

En el caso de proyectos de infraestructura vial y portuaria como los que han sido analizados en el presente estudio, se requiere de una estructura de gestión para impulsar los proyectos dándole viabilidad técnica y un modelo de financiamiento que le de viabilidad económica.

El aparato público y sus organismos técnicos constituyen la estructura de gestión que debe promover y viabilizar técnicamente la ejecución de los proyectos, y de la misma forma identificar las oportunidades de financiamiento de éstos, recurriendo a los diversos instrumentos de financiamiento público existentes.

En este contexto, es fundamental que cada uno de los proyectos a desarrollar cuenten con la aprobación, interés y entusiasmo de la autoridad regional, la comunidad local y especialmente de la autoridad comunal para que ésta se transforme en el principal promotor en la gestión del proyecto.

Los proyectos desarrollados corresponden a soluciones e intervenciones en que es fundamental identificar líneas de financiamiento público para conseguir los recursos económicos necesarios para su implementación. En este contexto, las líneas de financiamiento que podrían ser utilizadas para materializarlos se indican a continuación.

37.1. Programa Espacios Públicos

El programa concursable de espacios públicos, perteneciente al MNVU, está destinado a financiar proyectos que permitan principalmente recuperar y construir espacios públicos en áreas urbanas consolidadas en deterioro, contribuyendo con la puesta en valor y mejora de zonas patrimoniales, sectores emblemáticos, zonas deterioradas y de escasos recursos.

Las obras correspondientes a este programa tendrán por objeto reconocer y proteger el patrimonio urbano, reforzar la identidad local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, transformando estos lugares en espacios públicos equipados, seguros y adecuados para el descanso, esparcimiento y el encuentro social.

Este programa permite la construcción de obras nuevas o rehabilitar obras existentes, tales como iluminación, mobiliario urbano, soluciones básicas de aguas lluvias, conformación y mejoramiento de áreas verdes, zonas de juego, recreación, equipamiento menor como quioscos, odeones, juegos infantiles, y otras similares a fin de permitir la recuperación de plazas, plazoletas, avenidas, calles, pasajes, paseos, sendas peatonales y de otros espacios urbanos para los destinos señalados en el párrafo anterior.

Este Programa tiene dos llamados anuales para postular: llamado regular y llamado especial.

- **Llamado Regular**: Se postula una idea de proyecto y el financiamiento cubre diseño y ejecución con un tope máximo de 30.000 UF.
- **Llamado Especial**: Enfocado a resolver problemáticas urbanas urgentes de un área determinada, a través de un diagnóstico, una visión compartida, una visión estratégica del lugar. La primera obra consiste en una conservación y su tope máximo es 6.000 UF. Posterior a esta obra se continúa con las otras obras determinadas en la visión estratégica, hasta completar todas las problemáticas detectadas en el área de atención.

La participación ciudadana es un elemento importante en la postulación, las iniciativas presentadas deberán ir acompañadas de cartas de las juntas de vecinos de la comunidad beneficiada y contar con un plan de participación ciudadana que deberá ser incluido en los términos de referencia de la licitación respectiva.

<u>Características del instrumento:</u>

- **Administrador:** Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a través de la División de Desarrollo Urbano y las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.

- **Postulación:** Las municipalidades presentan iniciativas mediante los llamados concursables del programa. Existen normalmente llamados regulares y especiales. Las propuestas deben incluir antecedentes técnicos, justificación urbana, participación ciudadana y cumplimiento de los requisitos establecidos por el MINVU. En el llamado regular puede financiarse tanto el diseño como la ejecución de las obras.
- **Financia:** Proyectos de recuperación, construcción y mejoramiento de espacios públicos urbanos tales como plazas, plazoletas, parques, paseos peatonales, avenidas, calles, pasajes, costaneras urbanas, áreas verdes, iluminación, mobiliario urbano, juegos infantiles, equipamiento menor, accesibilidad universal y mejoramiento del entorno urbano.
- **Montos referenciales:** En los llamados regulares, los proyectos pueden alcanzar aproximadamente hasta 30.000 UF considerando diseño y ejecución. En llamados especiales orientados a intervenciones prioritarias o de conservación, los montos suelen alcanzar alrededor de 6.000 UF para la primera etapa de intervención.
- **Ventajas:** Permite financiar integralmente proyectos urbanos de alta visibilidad e impacto comunitario; incorpora participación ciudadana como requisito del proceso; contribuye a la recuperación de espacios públicos deteriorados; fortalece la identidad local; mejora la calidad de vida urbana; y puede complementar otras fuentes de financiamiento para proyectos de movilidad peatonal y accesibilidad.

37.2. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

Es un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. Al mismo tiempo, debe procurar mantener un desarrollo compatible con la preservación y mejoramiento del medio ambiente, lo que obliga a los proyectos financiados a través del FNDR atenerse a la normativa ambiental. Su distribución opera considerando dos conjuntos de variables: las de orden socioeconómico y las territoriales. Se asigna el 90% de los recursos a comienzos del año presupuestario, y el 10% restante se destina en igual proporción, a cubrir situaciones de emergencia y estímulos a la eficiencia, en cada ejercicio presupuestario. Las fuentes de recurso de este instrumento son, por una parte, recursos fiscales o propios, dando origen al FNDR - Tradicional y, por otra, el préstamo 1281/OC-CH (1) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o FNDR - BID.

Una vez confeccionado un proyecto que postule al FNDR, éste debe ser incorporado al Sistema Nacional de Inversiones y ajustarse a los plazos y requisitos establecidos.

Para que un proyecto sea financiado por el FNDR, debe cumplir los siguientes requisitos:

- ✓ Contar con la recomendación técnico - económica favorable del organismo de planificación pertinente (MIDESO o SERPLAC) dependiendo del monto y el tipo de proyecto.
- ✓ Ser priorizados por el Consejo Regional.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Gobierno Regional.
- **Postulación:** La iniciativa debe ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), obtener recomendación satisfactoria (RS) del MDSF, ser priorizada por el Gobernador Regional y aprobada presupuestariamente por el Consejo Regional.
- **Financia:** estudios, diseños, adquisiciones y ejecución de obras.
- **Montos referenciales:** desde $100 millones para estudios hasta más de $20.000 millones para obras estratégicas.
- **Ventajas:** flexibilidad, posibilidad de cofinanciamiento y pertinencia territorial. Limitaciones: competencia regional por recursos y necesidad de contar con RS.

37.3. Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)

Desde el año 2008 existe el Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, el cual corresponde a una modalidad de inversión que surge del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cuya definición se aprecia en la glosa presupuestaria del programa de inversiones de Los Gobiernos Regionales, contenida en la Ley de Presupuestos para el sector Público.

Los proyectos que se postulan al FRIL sólo pueden ser presentados por los Municipios de la Región de Aysén. Son los municipios quienes deben identificar las necesidades de su comuna, siendo los responsables de elaborar los documentos técnicos-administrativos y presentar los proyectos al GORE de Aysén, quien evalúa la admisibilidad de los proyectos y otorga el financiamiento de acuerdo a la asignación de recursos, disponibilidad presupuestaria, y los criterios y definiciones establecidas en el Instructivo del Fondo.

De acuerdo con lo señalado en la ley respectiva, los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los Municipios a través del FRIL y cuyo costo total por proyecto sea inferior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas al 1 de enero del

ejercicio presupuestario vigente, no requerirán informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social

Una vez derivados los recursos financieros desde el GORE al Municipio, es este último quien asume el rol de Unidad Técnica del proyecto, siendo responsable de todo el ciclo del proyecto, es decir del proceso de licitación, contratación, ejecución y recepción de las obras definitiva sin observaciones.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Gobierno Regional.
- **Postulación:** presentada normalmente por municipios mediante cartera anual.
- **Financia:** obras menores, urbanización, accesibilidad y mejoramientos locales.
- **Montos referenciales:** 5.000 UTM.
- **Ventajas:** rápida ejecución.
- **Limitaciones:** no apto para grandes obras viales o portuarias.

37.4. Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal (PMU)

Este programa es una fuente de financiamiento y apoyo a la comunidad que facilita el Ministerio del Interior, a través del equipo de la división de municipalidades de la SUBDERE, para proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal. Sus principales fines son colaborar en la generación de empleo y el Mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país.

Los recursos del programa se destinan principalmente a obras del tipo construcción, reparación, mejoramiento, conservación, ampliación o reposición de infraestructura urbana como servicios higiénicos, sedes sociales, canchas deportivas y gimnasios municipales, electrificación y alumbrado público, muros de contención, áreas verdes, plazas y juegos infantiles, edificios municipales, adquisición y reposición de equipos electrógenos, garitas camineras, sistemas particulares de captación de agua, pavimentación de calles, pasaje y aceras, entre otros.

Este programa exime de Recomendación Favorable del Ministerios de Desarrollo Social y Familia a los proyectos cuyo costo sea menor a $60.000.00 (sesenta millones de pesos). El municipio podrá financiar a lo menos el 5% del total del proyecto, lo que deberá respaldar con el respectivo acuerdo del Concejo.

La aplicación de este instrumento en la cartera de proyectos propuestos en el presente estudio se considera complementaria y focalizada principalmente en proyectos de mejoramiento peatonal, integración urbana y recuperación del espacio público asociado a intervenciones de movilidad. Dada su naturaleza y escala de financiamiento,

no constituye una fuente adecuada para la ejecución de infraestructura vial estructurante, accesos portuarios o proyectos logísticos de gran magnitud.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Subsecretaría de Desarrollo Regional.
- **Postulación:** formulación municipal y evaluación SUBDERE.
- **Financia:** espacio público, veredas, accesibilidad, seguridad vial menor y equipamiento urbano.
- **Montos referenciales:** $50 millones a $500 millones.
- **Ventajas:** tramitación relativamente expedita.
- **Limitaciones:** escala reducida.

37.5. Financiamiento Sectorial MOP – Dirección de Vialidad

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) constituye el principal organismo público responsable de la planificación, construcción, mejoramiento, conservación y operación de la red vial pública interurbana de Chile. Sus programas de inversión financian infraestructura vial estratégica destinada a mejorar la conectividad territorial, la integración regional, la seguridad vial y el desarrollo económico del país.

Las inversiones de la Dirección de Vialidad se desarrollan en el marco de las competencias establecidas para el MOP, la Ley de Presupuestos del Sector Público, las normas del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y los procedimientos de evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La programación de inversiones se materializa mediante planes sectoriales y programas plurianuales de conservación, reposición y construcción de infraestructura vial.

La incorporación de proyectos a la cartera de inversión de la Dirección de Vialidad se realiza mediante la identificación de brechas de conectividad, seguridad vial o capacidad de la red. Posteriormente se desarrollan estudios de preinversión, diseños e ingeniería, se efectúa la evaluación social correspondiente y se obtiene la recomendación satisfactoria (RS) cuando procede. Finalmente, las iniciativas son priorizadas por el Ministerio de Obras Públicas e incorporadas a la programación presupuestaria anual o plurianual, considerando criterios técnicos, estratégicos y de disponibilidad presupuestaria.

El tipo de obras que se financian a través de este este mecanismo corresponde a:

- Construcción de caminos y rutas nuevas.
- Pavimentación y mejoramiento de caminos existentes.
- Reposición y ampliación de puentes.

- Bypass, variantes y circunvalaciones.
- Mejoramientos geométricos y de seguridad vial.
- Conservación periódica y rutinaria de caminos.
- Obras de saneamiento, drenaje y contención asociadas a la red vial.
- Infraestructura de conectividad para zonas aisladas y territorios extremos.

Los proyectos financiados por la Dirección de Vialidad presentan una amplia variabilidad de escala. Las iniciativas menores de conservación pueden involucrar inversiones del orden de $500 millones, mientras que los proyectos estructurantes de pavimentación, puentes, bypass o nuevas rutas pueden superar los $100.000 millones.

Para la Región de Aysén, este instrumento constituye la principal fuente de financiamiento para proyectos asociados a la Ruta 7, caminos de integración territorial, puentes, accesos a localidades aisladas y obras que fortalezcan la conectividad regional. Debido a las condiciones geográficas y climáticas de la región, la Dirección de Vialidad cumple un rol fundamental en la reducción del aislamiento y en la integración de los distintos centros poblados.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- **Postulación:** Incorporación en cartera ministerial, desarrollo de estudios de preinversión, evaluación social, priorización sectorial y asignación presupuestaria anual o plurianual.
- **Financia:** Caminos, puentes, bypass, variantes, pavimentaciones, mejoramientos geométricos, obras de seguridad vial, conservación y reposición de infraestructura vial.
- **Montos referenciales:** $500 millones a más de $100.000 millones dependiendo de la complejidad y alcance del proyecto.
- **Ventajas:** Es la fuente natural y especializada para infraestructura vial estructurante, cuenta con capacidades técnicas consolidadas y permite financiar proyectos de gran escala.
- **Limitaciones:** Presenta focalización sectorial restringida a infraestructura vial pública; existe alta competencia nacional por recursos y los proyectos suelen requerir horizontes de programación plurianuales.

37.6. Financiamiento Sectorial MOP – Dirección de Obras Portuarias

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas es el organismo responsable de la planificación, diseño, construcción, conservación y mejoramiento de la infraestructura portuaria pública del país. Su objetivo es fortalecer la conectividad marítima, fluvial y lacustre, mejorar la accesibilidad a territorios

aislados y apoyar el desarrollo económico de las comunidades costeras mediante infraestructura especializada.

Las inversiones de la DOP se desarrollan bajo las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas, la Ley de Presupuestos del Sector Público y las normas del Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Los proyectos deben cumplir los requisitos de evaluación técnica, ambiental y social establecidos por la normativa vigente, incluyendo la obtención de recomendación satisfactoria (RS) cuando corresponda. La programación de inversiones se materializa mediante planes sectoriales, programas regionales y convenios de programación con los Gobiernos Regionales.

La identificación de proyectos se origina principalmente en brechas de conectividad marítima, lacustre o fluvial, necesidades de transporte de pasajeros y carga, requerimientos de seguridad operacional y demandas asociadas al desarrollo productivo local. Una vez identificada la necesidad, se desarrollan estudios de preinversión, análisis de demanda, diseños e ingeniería. Posteriormente se realiza la evaluación social y técnica correspondiente, tras lo cual las iniciativas son priorizadas por la Dirección de Obras Portuarias y el Ministerio de Obras Públicas para su incorporación a la programación presupuestaria anual o plurianual.

El tipo de obras que se financian a través de este este mecanismo corresponde a:

- Rampas de conectividad marítima, fluvial y lacustre.
- Terminales de conectividad para pasajeros y carga.
- Muelles y embarcaderos públicos.
- Explanadas y áreas de respaldo portuario.
- Infraestructura de apoyo a la pesca artesanal.
- Accesos portuarios asociados directamente a instalaciones marítimas.
- Bordes costeros operativos y obras de protección marítima.
- Infraestructura para conectividad de localidades aisladas y territorios insulares.
- Obras de conservación, reposición y mejoramiento de infraestructura portuaria existente.

La escala de los proyectos financiados por la DOP puede variar significativamente. Las intervenciones menores de conservación o mejoramiento suelen iniciarse en torno a los $1.000 millones, mientras que terminales de conectividad, explanadas portuarias o proyectos estratégicos de integración territorial pueden superar los $50.000 millones.

La Dirección de Obras Portuarias constituye una de las fuentes de financiamiento más relevantes para la Región de Aysén, debido a la fuerte dependencia de la conectividad marítima y lacustre para el acceso a numerosas localidades. La DOP financia infraestructura estratégica asociada a rampas de conectividad, terminales marítimos,

instalaciones para la pesca artesanal, muelles públicos y obras que permiten reducir el aislamiento territorial.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.
- **Postulación:** Identificación de brechas de conectividad marítima o infraestructura portuaria, desarrollo de estudios de preinversión, evaluación técnica, recomendación social y priorización sectorial.
- **Financia:** Rampas, terminales de conectividad, muelles, embarcaderos, explanadas, accesos portuarios asociados, bordes costeros operativos, infraestructura para pesca artesanal y obras de conectividad marítima.
- **Montos referenciales:** $1.000 millones a más de $50.000 millones dependiendo de la complejidad y escala del proyecto.
- **Ventajas:** Fuente especializada en infraestructura marítima y portuaria; alta pertinencia para territorios aislados; contribuye directamente a la conectividad regional y al desarrollo productivo costero.
- **Limitaciones:** Presenta focalización sectorial restringida, por lo que sólo puede financiar proyectos que se encuentren dentro del ámbito de competencia de la infraestructura portuaria, marítima, fluvial o lacustre.

37.7. Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE)

Los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) son instrumentos de inversión pública orientados a reducir brechas de conectividad, accesibilidad e integración territorial en regiones con condiciones de aislamiento geográfico. En la Región de Aysén, el plan vigente posee un horizonte de diez años y considera una cartera estratégica de proyectos que forma parte integrante del instrumento aprobado.

Los recursos son gestionados mediante coordinación entre el Gobierno Central, la SUBDERE, el Gobierno Regional y los ministerios sectoriales. La cartera de proyectos se define al momento de la aprobación del plan y constituye la base de la programación de inversiones durante su vigencia.

El reglamento permite incorporar nuevas iniciativas cuando:

- Exista una brecha relevante o persistente detectada en las evaluaciones.
- Sea necesario ajustar el plan para cumplir objetivos y metas.
- Exista disponibilidad presupuestaria.

El tipo de proyectos financiables corresponden a:

- Infraestructura vial estructurante: rutas, caminos, puentes y pavimentaciones.
- Infraestructura portuaria y marítima: rampas, terminales y explanadas.
- Infraestructura aeroportuaria y conectividad multimodal.
- Infraestructura urbana estratégica y equipamiento público.
- Infraestructura sanitaria y abastecimiento de agua.
- Obras de protección costera y resiliencia.
- Infraestructura turística y de desarrollo productivo.
- Infraestructura para salud, educación y servicios públicos esenciales.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Gobierno Central, Gobierno Regional y ministerios sectoriales participantes.
- **Postulación:** Incorporación a la cartera estratégica regional definida en el PEDZE. Nuevas iniciativas sólo pueden incorporarse bajo las condiciones establecidas en el reglamento.
- **Financia:** Infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, sanitaria, urbana, turística y de conectividad territorial de alta relevancia estratégica.
- **Montos referenciales:** Generalmente superiores a $5.000 millones y potencialmente superiores a $50.000 millones en proyectos estructurantes.
- **Ventajas:** Reconoce el aislamiento territorial y permite financiar proyectos estratégicos que no siempre alcanzan alta rentabilidad social.
- **Limitaciones:** Dependencia de la disponibilidad presupuestaria nacional y restricciones reglamentarias para incorporar nuevas iniciativas.

37.8. Financiamiento de Infraestructura a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT)

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dispone de diversos programas e instrumentos de financiamiento orientados a mejorar la movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad de los sistemas de transporte en las regiones del país. A diferencia de otros organismos sectoriales enfocados en infraestructura vial o portuaria, el MTT concentra sus inversiones en proyectos relacionados con el transporte público, la gestión de tránsito, la movilidad sustentable y la intermodalidad.

Las inversiones del MTT se desarrollan bajo el marco de la Ley N° 20.378 (Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros), la Ley de Tránsito, la Ley de Presupuestos del Sector Público y las normas del Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Una parte importante de las iniciativas regionales se financia mediante los recursos asociados al Programa de Apoyo al Transporte Regional

(conocido comúnmente como Ley Espejo del Transantiago), complementado con programas sectoriales específicos administrados por la Subsecretaría de Transportes.

Los proyectos son identificados a partir de necesidades de movilidad, seguridad vial, transporte público e integración modal detectadas por municipios, gobiernos regionales, SEREMI de Transportes u organismos sectoriales. Posteriormente se desarrollan estudios técnicos y diseños, se obtiene la recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuando corresponde y las iniciativas son priorizadas por el MTT para su incorporación a la programación presupuestaria.

El tipo de obras que se financian a través de este este mecanismo corresponde a:

- Terminales de buses urbanos, rurales e interurbanos.
- Paraderos y refugios peatonales.
- Centros de intercambio modal.
- Infraestructura para transporte público subsidiado.
- Sistemas de gestión y control de tránsito.
- Semaforización y modernización de intersecciones.
- Ciclovías e infraestructura para movilidad activa asociada al transporte.
- Infraestructura de accesibilidad universal.
- Sistemas de información al usuario y tecnología aplicada a la movilidad.
- Proyectos de seguridad vial vinculados al transporte público.

Los montos financiados por el MTT presentan una amplia variabilidad dependiendo de la naturaleza del proyecto. Las iniciativas menores pueden fluctuar entre $100 millones y $500 millones, mientras que proyectos de terminales, infraestructura intermodal o programas regionales de movilidad pueden alcanzar entre $3.000 millones y $10.000 millones o más.

En la Región de Aysén, este instrumento resulta particularmente pertinente para proyectos de transporte público regional, terminales de buses, infraestructura de conectividad para localidades aisladas, ciclovías urbanas, accesibilidad universal, seguridad vial e iniciativas de integración modal. Su principal fortaleza es complementar las inversiones realizadas por el FNDR, la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Portuarias.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Transportes, programas sectoriales y Secretarías Regionales Ministeriales.

- **Postulación:** A través de iniciativas de movilidad, seguridad vial, transporte público e intermodalidad, desarrolladas por municipios, gobiernos regionales o servicios públicos competentes.
- **Financia:** Terminales, infraestructura de apoyo al transporte público, paraderos, gestión de tránsito, semaforización, accesibilidad universal, ciclovías e infraestructura de integración modal.
- **Montos referenciales:** $100 millones a $10.000 millones o más, dependiendo de la complejidad y escala de la iniciativa.
- **Ventajas:** Complementa inversiones FNDR y MOP; se especializa en movilidad y transporte público; financia infraestructura, equipamiento y gestión operacional.
- **Limitaciones:** No financia normalmente grandes corredores viales, carreteras nacionales, puentes mayores ni infraestructura portuaria; su alcance se concentra en proyectos asociados a movilidad y transporte.

37.9. Ley N° 20.378 – Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y Creación de un Aporte Permanente para el Financiamiento de Sistemas de Transporte Público en Regiones

La Ley N° 20.378, publicada en 2009, estableció un mecanismo permanente de financiamiento para el transporte público en Chile, incorporando recursos destinados a las regiones fuera de la Región Metropolitana. Estos recursos, conocidos como Ley Espejo del Transantiago, buscan fortalecer la movilidad, accesibilidad y conectividad regional mediante el financiamiento de infraestructura, equipamiento y medidas de gestión del transporte.

Permite financiar terminales de buses, paraderos, refugios peatonales, infraestructura para transporte público subsidiado, centros de intercambio modal, semaforización, sistemas de gestión de tránsito, ciclovías, accesibilidad universal y proyectos de seguridad vial asociados a la movilidad urbana.

Constituye una fuente especialmente pertinente para proyectos de movilidad urbana, transporte público rural subsidiado, accesibilidad universal, ciclovías, terminales de transporte e iniciativas de integración modal. No resulta adecuada para financiar carreteras, bypass, puentes mayores o infraestructura portuaria.

Las iniciativas son identificadas por municipios, gobiernos regionales o la SEREMI de Transportes. Posteriormente se desarrollan los estudios necesarios, se obtiene recomendación satisfactoria del Sistema Nacional de Inversiones cuando corresponde y finalmente son priorizadas por el Ministerio de Transportes para su incorporación presupuestaria.

No existe un monto máximo legal predefinido. En términos referenciales, los proyectos pueden fluctuar entre $100 millones para iniciativas menores y más de $10.000 millones para proyectos estratégicos de alcance regional.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Transportes y las Secretarías Regionales Ministeriales.
- **Postulación:** Formulación por municipios, gobiernos regionales o servicios públicos. Dependiendo de su magnitud, requieren ingreso al SNI, recomendación satisfactoria del MDSF y priorización sectorial del MTT.
- **Financia:** Terminales de buses, paraderos, refugios peatonales, infraestructura para transporte público, ciclovías, accesibilidad universal, gestión de tránsito, seguridad vial e infraestructura de integración modal.
- **Montos referenciales:** Desde aproximadamente $100 millones para proyectos menores hasta más de $10.000 millones para proyectos estratégicos regionales.
- **Ventajas:** Fuente especializada en transporte y movilidad; compatible con FNDR y otros instrumentos; financia infraestructura, equipamiento y gestión operacional.
- **Limitaciones:** No financia habitualmente carreteras nacionales, bypass, puentes mayores ni infraestructura portuaria; los recursos dependen de la disponibilidad presupuestaria anual y de la priorización sectorial.

37.10. Financiamiento de Infraestructura a través de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) corresponden a mecanismos de colaboración entre organismos públicos y entidades privadas destinados a financiar, diseñar, construir, operar y/o mantener infraestructura de interés público. Su principal objetivo es movilizar recursos privados para acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, compartiendo riesgos, responsabilidades y beneficios entre el sector público y el sector privado.

En Chile, las APP se desarrollan principalmente bajo el marco de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (DFL MOP N° 900 y sus modificaciones), así como mediante contratos especiales de colaboración público-privada suscritos por organismos sectoriales. Este marco permite que inversionistas privados financien y desarrollen infraestructura pública, recuperando su inversión a través de tarifas, pagos del Estado o mecanismos mixtos.

El tipo de infraestructura financiables a través de este mecanismo corresponde a:

- Infraestructura vial concesionada: carreteras, accesos estratégicos y variantes de alta demanda.
- Infraestructura portuaria y logística.
- Terminales de transporte y centros intermodales.
- Infraestructura aeroportuaria.
- Centros logísticos y plataformas de apoyo productivo.
- Infraestructura turística con capacidad de generación de ingresos.
- Equipamiento público susceptible de operación privada.

El desarrollo de una APP requiere la identificación de una oportunidad de inversión, la estructuración de un modelo de negocio, la evaluación de la demanda y de los ingresos potenciales, el análisis de riesgos, la elaboración de bases de licitación y la adjudicación mediante un proceso competitivo. Posteriormente se formaliza un contrato que regula las obligaciones de las partes durante la construcción y operación de la infraestructura.

Las APP suelen utilizarse en proyectos de gran magnitud. Los montos de inversión normalmente parten en varios miles de millones de pesos y pueden superar los cientos de miles de millones cuando se trata de infraestructura estratégica de alcance nacional o regional.

Su utilización es más factible en proyectos con potencial de generación de ingresos o beneficios económicos identificables, como infraestructura logística, portuaria, terminales de transporte, instalaciones turísticas o equipamientos asociados a actividades productivas. Su aplicación en infraestructura vial de baja demanda es más compleja debido a las dificultades para recuperar la inversión privada.

Características del instrumento:

- **Administrador:** Organismos públicos competentes y entidades privadas mediante contratos de concesión o colaboración público-privada.
- **Postulación:** Estructuración de un modelo de negocio, identificación de ingresos o beneficios privados, evaluación de factibilidad y desarrollo de un proceso de licitación.
- **Financia:** Infraestructura logística, portuaria, aeroportuaria, vial concesionada, terminales de transporte, centros intermodales y proyectos de apoyo productivo.
- **Montos referenciales:** Desde varios miles de millones hasta cientos de miles de millones de pesos, dependiendo de la magnitud del proyecto.
- **Ventajas:** Moviliza recursos privados, reduce requerimientos de financiamiento fiscal directo, permite incorporar innovación y acelerar la ejecución de proyectos complejos.

- **Limitaciones:** Requiere viabilidad económica, generación de ingresos o beneficios cuantificables y atractivo suficiente para inversionistas privados; no resulta adecuado para la mayoría de los proyectos con baja demanda o escasa rentabilidad financiera.

37.11. Recomendación para Financiar Proyectos en la Región de Aysén Desarrollados en el Contexto de Este Estudio

Los proyectos viales estructurantes y accesos portuarios deben orientarse prioritariamente al MOP (Vialidad y DOP), complementados mediante Convenios de Programación GORE–MOP. El FNDR debe utilizarse para estudios, diseños y obras regionales estratégicas. FRIL y PMU deben reservarse para iniciativas urbanas de pequeña escala. Los programas de Zonas Extremas son particularmente relevantes para proyectos cuya principal justificación sea la integración territorial y la reducción del aislamiento.

TAREA 38. Plan de Implementación

El Plan de Implementación constituye el instrumento de gestión que permitirá transformar las alternativas priorizadas en una cartera programada de inversiones, permitiendo orientar la toma de decisiones hacia aquellas iniciativas que presentan mayor contribución al sistema regional de transporte multimodal y mejores condiciones para su materialización.

La implementación deberá desarrollarse de manera secuencial, asegurando que cada iniciativa avance progresivamente desde la etapa de preinversión hasta su ejecución. La programación propuesta deberá considerar la complejidad técnica de las intervenciones, los requerimientos regulatorios y la disponibilidad de instrumentos sectoriales de financiamiento. El cuadro siguiente resume el avance progresivo de las etapas o fases que deberán seguir los proyectos.

Cuadro N° 94 Etapas o Fases de los Proyectos

ETAPA O FASE	OBJETIVO	PRODUCTOS	INSTITUCION CLAVE
I Preinversión	Validar solución	Perfil, prefactibilidad, levantamientos y antecedentes territoriales	MOP, MTT, GORE
II Ingeniería	Definir proyecto Asegurar recursos	Factibilidad, ingeniería y permisos RS, priorización y programación presupuestaria	MOP, organismos sectoriales MDSF, GORE, MOP
III Ejecución	Materializar obras	Licitación, construcción y puesta en servicio	MOP y unidades ejecutoras

Considerando la naturaleza de las iniciativas priorizadas, las fuentes de financiamiento más pertinentes corresponden al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los programas sectoriales del Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Vialidad y Dirección de Obras Portuarias), los Programas Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas y otros instrumentos nacionales destinados a infraestructura estratégica. El cuadro siguiente resume la tipología de proyectos y las fuentes de financiamientos principal y complementario.

Cuadro N° 95 Tipología de proyectos y fuente de financiamiento

TIPOLOGÍA DE PROYECTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	
	Principal	**Complementaria**
Estudios y diseños	FNDR	Programas sectoriales MOP
Infraestructura vial estructurante	Dirección de Vialidad	FNDR / PEDZE
Infraestructura portuaria y lacustre	Dirección de Obras Portuarias	FNDR / PEDZE
Proyectos estratégicos regionales	PEDZE	FNDR y convenios de programación

En términos de gobernanza, se recomienda la conformación de una instancia de coordinación interinstitucional liderada por el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas, con participación de los organismos sectoriales vinculados al transporte y la planificación territorial. Esta instancia deberá supervisar el avance de la cartera, actualizar prioridades de inversión, gestionar riesgos y coordinar los procesos de evaluación, financiamiento y ejecución.

En la siguiente etapa del estudio, una vez definidas con mayor certeza y acordada con la contraparte técnica las alternativas que serán finalmente consideradas, se complementará el presente Plan de Implementación. En dicha instancia será posible analizar la complementariedad funcional entre las distintas alternativas propuestas para cada localidad, establecer la secuencia temporal más adecuada para su materialización —considerando relaciones de dependencia, sinergias y eventuales implementaciones por etapas—, e incorporar antecedentes tales como estimaciones de costos, cronogramas referenciales, hitos críticos, requerimientos institucionales y los requisitos previos que deberá cumplir cada iniciativa para avanzar en las distintas fases de su ciclo de vida. En consecuencia, los contenidos desarrollados en esta etapa tienen un carácter preliminar y serán complementados una vez definidas las alternativas seleccionadas.